PANDUAN EKSEKUSI STRATEGI 2



CIRCLE OF LOGISTICS

MEMAHAMI STRATEGI DAN PRAKTIK TERBAIK

ZARONI

PRASETIYA MULYA PUBLISHING

CIRCLE OF **LOGISTICS**

Dilarang memperbanyak isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit. Hak Cipta dilindungi UU No 18 Tahun 2014 Pasal 113 tentang Hak Cipta

Sanksi Pelanggaran

Pasal 113 UU No. 18 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak RplOO.OOO.OOO (seratusjuta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ a tau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ a tau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ a tau pidana denda paling banyak Rpl. OOO.OOO.OOO,OO (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ a tau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

CIRCLE OF **LOGISTICS**

Memahami Strategi dan Praktik Terbaik

ZARONI

PRASETIYA MULYA PUBLISHING

CIRCLE OF **LOGISTICS**

Penulis:
Zaroni

Hak Cipta © Zaroni

Editor:
Rizkana Aprieska, Eko Yulianto Napitupulu, Hr. Maryono

Desain Grafis dan Tata Letak:
N. Eka Wijaya

Pracetak:
Rahmat Hidayat

Diterbitkan pertama kali oleh
Prasetiya Mulya Publishing
Jl R.A. Kartini, Cilandak Barat, Jakarta Selatan
Telp. 0217511126 Ext. 8860-8864 Fax. 021 7653110
Email: penerbitan@pmbs.ac.id

Cetakan Perdana: Oktober 2019

Circle of Logistics
Memahami Strategi dan Praktik Terbaik / Zaroni
Cetakan ke-1
Jakarta: Prasetiya Mulya Publishing, 2019
xxvi, 483 hlm: 16 cm x 23 cm.
ISBN: 978-602-1571-36-1

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Untuk Bapak Samadi dan Ibu Masijah,
Bapak Rusman Alwie dan Ibu Marliana,
Mbak Siti Amini dan Mbak Sukaenah,
Rosy Armelia, Charity Aini Zahra,
Chavia Stateira Zeta

dan Para Pesepeda

Daftar Isi

Apresiasi Akademisi dan Praktisi ..... **viii**

Kata Pengantar ..... **xiii**

Dari Penulis ..... **xvii**

Dari Penerbit ..... **xix**

Prolog ..... **xxi**
Yukki Nugrahawan Hanafi
Ketua Umum, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia

Bab 1 | Strategi Logistik
01 Logistics Value Creation 1
02 Strategi Logistik dan Kinerja Perusahaan 7
03 Daya Saing Perusahaan Logistik 21
04 Berpikir seperti Ekonom 27
05 Isu-Isu Manajerial dalam Logistik 35
06 Layanan Pelanggan 44
07 Perdagangan Internasional 49
08 Kemitraan Logistik 54
09 Risiko Rantai Pasokan 64
10 Lokasi Fasilitas Logistik 68
11 Dinamika Logistik di Jepang 74

Bab 2 | Operasional Logistik
12 Persediaan 84
13 Omni-Channel 98
14 Order Fulfillment 105
15 Gudang 118
16 Biaya Pergudangan 126
17 Kinerja Gudang 136
18 Pengepakan 146
19 Transportasi 154
20 Transportasi dan Daya Saing Negara 173
21 Distribusi 179
22 Standardisasi Distribusi 188
23 Investasi Truk 200
24 Optimalisasi Muatan Truk 211

Bab 3 | Keuangan Logistik

25 Manajemen Keuangan 218
26 Akuntansi sebagai Bahasa Bisnis 225
27 Nilai Waktu Uang 234
28 Model Keputusan Biaya 242
29 Cost-Volume-Profit 248
30 Piutang 258
31 Depresiasi 269
32 Biaya Kualitas 275
33 Shared-Service Center 283

Bab 4 | Praktik Terbaik

34 Logistik Masa Depan 290
35 Rantai Pasokan dan Logistik 4.0 302
36 3D Printing 312
37 Logistik Retail 322
38 Logistik Ekspor 335
39 Logistik Pangan 342
40 Tren Hijab 354
41 Urban Logistics 361
42 Perbaikan Kualitas 373
43 Sustainable Logistics 378
44 Logistik Hijau 393
45 Budaya 5S 400
46 Safety First 406
47 Daur Ulang 410
48 Logistik Perdesaan 415
49 Logistik Kemanusiaan 431
50 Logistik Lebaran 441
51 Ekonomi Keberkahan Klotok 445
52 Etika Rantai Pasokan 449
53 Rantai Pasokan Gudeg Yu Djum 458

Epilog 463
Setijadi
Chairman Supply Chain Indonesia

Indeks 466

Daftar Pustaka 480

1

APRESIASI AKADEMISI DAN PRAKTISI

Yang menarik dari buku ini, menurut saya, buku ini ditulis di sela-sela penulis berkawan baik dengan sepeda dan buku. Gaya penulisan yang ringan dan mengalir menjadikan buku ini mudah dipahami oleh siapa pun yang menginginkan kinerja logistik Indonesia lebih baik. Saya mengenal Zaroni sebagai mahasiswa saya di akhir tahun 1980-an ketika kuliah di Akuntansi FE Universitas Jenderal Soedirman, sebagai sosok pembelajar sepanjang masa. Selamat untuk hadirnya buku ini sebagai karya salah satu alumnus FE Universitas Jenderal Soedirman"

Agung Praptapa,
Dosen, konsultan manajemen, pembicara, pesepeda,
penulis buku *The Art of Controlling People*.

Buku ini memberikan kompas bagi eksekutif di bidang *supply chain* saat perlu referensi cepat atas isu strategis maupun operasional. Cakupannya luas dan *up-to-date*, dilengkapi *best practices,* namun ditulis padat membuat tiap isu yang dibahas mudah dicerna pembaca.

Natal Iman Ginting,
Managing Director MetraLogistics,
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.

Di tahun 2018, Indonesia berada di peringkat 46 LPI (*Logistics Performance Index*) yang dirilis Bank Dunia. Peringkat ini lebih baik dari tahun 2016 yang menempatkan Indonesia pada peringkat 63. Di sisi lain, Vietnam naik drastis dari peringkat 64 ke 39, tujuh peringkat di atas Indonesia. Satu hal signifikan yang meningkatkan peringkat LPI Vietnam adalah meningkat drastisnya *logistics competence*. Belajar dari fenomena ini, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dunia terhadap kinerja logistik di Indonesia, *logistics competence* perlu ditingkatkan. Dr. Zaroni adalah figur yang sangat tidak diragukan di dunia logistik Indonesia. Buku ini mampu menjadi referensi wajib bagi para praktisi dan mahasiswa untuk meningkatkan

kompetensi mereka di bidang logistik karena berisi teori, kasus, dan pembahasan logistik yang *up-to-date*.

Winda Nur Cahyo, S.T., M.T., Ph.D
Ketua Program Studi Teknik Industri,
Program Magister Fakultas Teknologi Industri,
Universitas Islam Indonesia.

Buku ini benar-benar mampu mengisi keterbatasan ruang pengetahuan dalam bidang *logistics* dan *supply chain management* (SCM) di Indonesia. Ilmu logistik adalah ilmu yang dinamis, terus berkembang, bahkan semakin beririsan dengan ranah keilmuan lain. Berkembangnya e-*commerce* logistik, digitalisasi logistik, logistik halal, logistik kebencanaan, *lean logistics* dan SCM, *reverse logistics*, *e-fulfillment center*, *blockchain*, penerapan manajemen *big data* di logistik, dan sebagainya, adalah contoh ranah pembahasan lanjutan dalam dunia logistik dan SCM yang masih terbatas buku-buku referensinya. Kita punya banyak pakar di sektor logistik, tetapi masih sedikit yang berhasil membagi ilmu dan menuliskannya dalam bentuk buku. Sebagai praktisi yang hampir 30 tahun berkiprah di dunia logistik, serta pengajar logistik dan SCM di beberapa perguruan tinggi, saya sungguh salut dengan Dr. Zaroni. Gaya penulisan yang sederhana dan dengan bahasa yang tidak rumit, meyakinkan saya bahwa buku ini mampu menjangkau semua lapisan, terutama praktisi dan akademisi, menjadi tambahan referensi berharga bagi pembaca untuk meningkatkan pemahamannya tentang *logistics* dan SCM, baik dari sisi teknikal maupun stratejik. Saya berharap Dr. Zaroni, sahabat yang sudah saya kenal cukup lama sejak kami sama-sama bertugas di Pos Indonesia beberapa tahun lalu, terus berkarya dan semoga suatu hari saya dapat menulis bersamanya.

Dr. Nofrisel, S.E., M.M., CSLP
Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia (ALI),
Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO),
Dosen Logistics dan SCM Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia,
serta Institut Transportasi dan Logistik Trisakti.

E-Commerce di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cepat. Hal ini tentunya membuka peluang bagi

perusahaan penyedia jasa logistik untuk memberikan solusi permasalahan logistik perusahaan. Di sisi lain, revolusi industri 4.0 telah mengubah model bisnis dari *owning system* menjadi *sharing system*. Sektor logistik menghadapi tantangan yang sangat besar di era industri 4.0. Karenanya, perusahaan perlu terus beradaptasi dan berinovasi agar tidak terdisrupsi. Literasi logistik semakin penting. Kehadiran buku ini mampu menjawab kebutuhan literasi logistik dengan memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai strategi, operasional, keuangan, dan praktik-praktik terbaik logistik dengan bahasa yang mudah dipahami dan sangat sistematis. Pembaca pun mudah memahami dan mampu 'membumikan' logistik.

Prof. Dr. Suliyanto, S.E., M.M
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman.

Saat buku pertamanya tentang *logistics* dan *suppy chain* terbit di tahun 2017, saya menduga itu bukan bukunya yang terakhir. Saya tidak terkejut buku keduanya ini menyusul terbit. Masih banyak yang harus Sdr. Zaroni *share* ke publik tentang seluk-beluk logistik. Bukan saja teorinya, tetapi juga praktik-praktik dan penerapannya, baik di negara lain maupun di Indonesia. Sebagai insan yang berkecimpung di bidang anggaran belanja pemerintah, menurut saya buku ini sangat penting dan bermanfaat untuk memahami mengapa biaya logistik di Indonesia sangat menantang untuk diefisienkan. Pemerintah telah mengeluarkan banyak dana untuk membangun konektivitas, mendorong berkembangnya kawasan industri, kawasan wisata, dan membangun pasar. Pemerintah juga telah memperbaiki regulasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, Pemerintah melakukan pengadaan dan penyaluran komoditas tertentu, seperti pengadaan beras dan operasi pasar, penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi, penyaluran bantuan dan layanan kepada korban bencana alam. Karenanya, buku ini sangat penting untuk memahami logistik dan sangat membantu dalam diskusi nasional mengenai bagaimana mengefisienkan biaya logistik di Indonesia.

Dr. Purwanto, S.E., M.Sc.,
Direktur Anggaran - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kita pantas memberikan apresiasi yang tinggi kepada penulis atas terbitnya buku sejenis, yang masih sangat sedikit jumlahnya ditulis pakar di dalam negeri. Walaupun materi atau topik-topik bahasan di buku ini sebenarnya cukup berat, penulis mampu menyajikannya dalam bahasa sederhana, ringan, dan mudah dimengerti sehingga buku terasa renyah bagi pembaca awam yang belum berkecimpung di dunia logistik. Lebih dari itu, bagi saya, buku ini juga dapat menjadi teman di setiap perjalanan menuju kampus/kantor, di dalam bus, kereta api, atau kendaraan umum lainnya, bahkan saat bersantai minum teh atau kopi di restoran. Materi yang disampaikan dalam buku ini sangat komprehensif karena mampu menyajikan secara lengkap materi-materi yang terkait dengan strategi, operasional, keuangan, hingga praktik terbaik dalam *logistics* dan *supply chain management*. Selain itu, penulis juga menyajikan perkembangan terkini dalam dunia *logistics* dan *supply chain*, antara lain: *Logistics 4.0, e-commerce logistics, omni-channel* di dalam ritel*, order fulfillment center, shared-service center, food logistics, urban logistics, green logistics, sustainable logistics,* dan lain-lain, yang disajikan dengan ringan dan sangat menarik. Saya rasa buku ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi oleh dosen, mahasiswa, dan praktisi di bidang *logistics* dan *supply chain management*. Selamat atas terbitnya buku ini dan semoga menjadi tambahan khazanah positif dalam ilmu *logistics* dan *supply chain*.

Erwin Raza,
Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Buku *Circle of Logistics* ini sangat informatif dan padat pengetahuan. Bagi akademisi seperti saya, ini sangat membantu menjembatani *link and match* pengetahuan, keterampilan dan kompetensi sebagai bekal mempersiapkan SDM bidang logistik. Pemaparan setiap materi mampu memberikan pemahaman pengetahuan yang lengkap dan ringkas sehingga mendorong para pembaca, khususnya mahasiswa, untuk mengetahui lebih dalam. Ada banyak materi kompleks yang mampu dipaparkan dengan lebih membumi di buku ini, dalam frasa dan konteks bahasa yang lebih familiar bagi kalangan

profesi dan pemerhati logistik. Keunikan buku ini ada pada contoh-contoh praktis yang relevan dengan dasar teori yang disajikan sehingga konteks pengetahuan tidak terbatas pada pemahaman, tetapi bisa memberikan tambahan informasi dari hasil analisis ilmiah. Harapan saya, setelah membaca buku ini, pembaca antusias meningkatkan pengetahuan, pemikiran, dan eksekusi strategi yang efektif untuk turut berkontribusi dalam perbaikan kinerja logistik di Indonesia.

Dodi Permadi,
Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Pos Indonesia

Konsep logistik dalam buku ini dipaparkan dengan gaya renyah, mulai dari sudut strategis, sisi operasional, aspek keuangan, sampai dengan ilustrasi praktik di lapangan. Variasi perspektif yang dibahas menjadikan buku ini berbobot. Kasus-kasus praktik logistik yang mewarnai tidak hanya membawa pembaca mengunjungi banyak belahan dunia dan beragam sektor industri, tetapi juga memaknai ulang praktik logistik yang luput dari pengamatan sehari-hari. Buku karya Dr. Zaroni ini, meski dikemas ringan, tetapi kaya ilustrasi sehingga menjadi berisi dan menginspirasi.

Fathul Wahid,
Rektor Universitas Islam Indonesia

Kata Pengantar

Prof. Agus W. Soehadi, Ph.D.

Logistik Mengalami Dinamika Tekanan yang Tinggi

Saat ini, sebagian besar negara telah bergerak pesat dalam arus reformasi dan investasi terkait logistik untuk membangun infrastruktur, memfasilitasi transportasi dan perdagangan, serta mengembangkan layanan milenial. Namun, kemajuan tersebut dibayang-bayangi tantangan besar.

Logistics Performance Index (LPI) 2018 menunjukkan tantangan dunia logistik terkini pada tiga hal. Pertama, kekurangan tenaga kerja logistik merupakan tantangan, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Negara-negara berkembang mencari lebih banyak pekerja tingkat manajerial, sementara negara-negara maju menghadapi kekurangan staf di lapangan, seperti pengemudi truk. Kedua, negara-negara berpenghasilan tinggi lebih mungkin meningkatkan kesiapan mereka terhadap ancaman dunia maya daripada negara-negara berpenghasilan rendah. Ketiga, negara-negara berpenghasilan tinggi lebih mungkin untuk mencari layanan logistik yang ramah lingkungan daripada negara-negara berpenghasilan rendah. Ini penting karena emisi CO_2 dari transportasi merupakan penyumbang polusi yang signifikan.

Berdasarkan data tersebut, tampak jelas bahwa logistik, sebuah industri senilai USD4,3 triliun yang memengaruhi hampir setiap negara di dunia, sedang mengalami dinamika tekanan yang tinggi. Lingkaran di dalam industri ini, meliputi transportasi, pergudangan, broker, pengiriman cepat, operasional terminal dan pelabuhan, bahkan manajemen data dan informasi, sedang berubah dengan cepat.

Dalam konteks perubahan yang cepat inilah, literatur logistik berbahasa Indonesia sangat dibutuhkan bagi pelaku maupun pemburu wawasan mengenai logistik di Tanah Air. Buku kolega kami, Dr. Zaroni, berjudul *Circle of Logistics* hadir dengan bahasa sederhana tanpa menghilangkan kompleksitas logistik.

Penulis telah memakai jeda aktivitas sehari-hari untuk menulis seberapa jauh peran penting logistik, bagaimana strategi logistik dibangun untuk meningkatkan daya saing organisasi, perusahaan, dan bangsa. Bagaimana mengoperasionalkan logistik untuk mencapai kinerja logistik yang unggul, dan bagaimana banyak orang bisa belajar dari praktik terbaik logistik. Para praktisi logistik selayaknya menjadikan *Circle of Logistics* di lingkaran meja kerjanya.

Selaku dekan sekolah bisnis dan ekonomi di universitas yang juga sedang berlari cepat mengembangkan wawasan para calon pemimpin bisnis, saya mengapresiasi penulis atas purnanya buku kedua tentang dunia logistik yang diterbitkan di *press university* kami. Semoga pengetahuan dan *best practice* logistik dalam buku ini dapat mengalir luas, menginspirasi *logisticians* Indonesia, dan memastikan para pemimpin industri logistik tak henti berupaya memerdekakan bangsa dari banyak jebakan kebuntuan sistem logistik.

Jakarta, 17 Agustus 2019

Prof. Agus W. Soehadi, Ph.D.
Dekan Sekolah Bisnis dan Ekonomi
Universitas Prasetiya Mulya.

Kata Pengantar

Dr. Ninok Leksono, M.A.

Logistik, Sejak Dulu, dan Semakin Penting

Logistik dimaknai secara luas sebagai koordinasi satu operasi kompleks yang melibatkan banyak orang, fasilitas, atau suplai. Misalnya saja, "Logistik dan biaya satu kampanye caleg dalam pemilihan legislatif". Logistik juga bisa dimaknai sebagai pelaksanaan pemindahan, perumahan, atau memasok pasukan dan perlengkapan. Selanjutnya, juga ada yang mengartikan logistik sebagai aktivitas komersial pengangkutan barang ke konsumen.

Tentu semenjak ada aktivitas manusia, lebih-lebih seiring dengan pesatnya aktivitas perdagangan, logistik juga semakin maju. Logistik semakin berkembang dan, seiring dengan semakin bervariasinya jenis barang, rentang geografi, serta munculnya tuntutan kecepatan pengiriman, semakin rumit.

Dinamika aktivitas logistik yang berkembang pesat tersebut, dalam kurun beberapa tahun terakhir, juga mendapat momentum baru yang semakin membuatnya "naik daun". Tidak kurang Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan mengamanatkan agar perguruan tinggi membuka jurusan atau program studi baru untuk mendalami ilmu logistik.

Pesan Kepala Negara bukannya tanpa alasan. Pemantiknya tentu saja meningkatnya *e-commerce* sebagai bagian dari ekonomi digital. Di antara berbagai kemudahan yang ada, konsumen diuntungkan karena tidak harus ke toko, yang mungkin harus melalui kemacetan, sementara ia tak punya

banyak waktu. Belum lagi kalau yang dibeli adalah barang dari luar negeri. Sementara dari sisi penjual atau produsen, ia harus menangani pemesanan dan pengiriman bahan baku, penyimpanannya, dan pengirimannya.

Perkembangan dan kondisi mutakhir bidang inilah yang rupanya ingin diangkat oleh Dr. Zaroni melalui buku terbarunya yang Anda baca sekarang ini. Kita melihat penulis mencoba merangkum logistik–dan rantai pasokan (*supply chain*)–dari beberapa sudut pandang, yakni strategi, operasional, keuangan, dan praktik terbaik.

Dari berbagai apresiasi yang disampaikan oleh sahabat dan sejawat, terbaca, bahwa karya Dr. Zaroni dinantikan karena setidaknya dua hal. Pertama, kehadiran buku ini tepat waktu, yaitu ketika praktik dan aktivitas logistik semakin meningkat. Kedua, buku ini bisa menjadi pencerah bagi siapa pun yang akan menerjuni bidang logistik dan memahami ilmunya.

Penulis menyebutkan, bahwa dirinya mulai menekuni logistik sejak tahun 2013. Enam tahun bisa jadi waktu yang pendek untuk mendalami satu bidang yang rumit, tetapi juga cukup panjang bagi pembelajar yang tekun.

Kita apresiasi keinginan penulis untuk menyebarkan peran penting logistik; bagaimana ilmu ini bisa meningkatkan daya saing, tidak saja organisasi, perusahaan, tetapi juga bangsa. Saya menyambut baik terbitnya buku karya Dr. Zaroni yang penting ini. Semoga buku ini bisa sampai ke tangan semua pihak yang pekerjaannya terkait dengan logistik dan siapa pun yang ingin mendalami bidang ini sebagai satu pengetahuan. Selamat membaca dan mendapat pencerahan.

Jakarta, 10 Agustus 2019

Dr. Ninok Leksono, M.A.
Rektor Universitas Multimedia Nusantara

Dari Penulis

Bagi banyak orang, Sabtu, Minggu, dan hari libur menjadi hari yang menyenangkan. Sebagian orang melakukan aktivitas kesukaan dan hobi. Saya mengisinya dengan bersepeda. Menyusuri jalanan dan waktu bersama sepeda dan buku.

Mengapa saya berteman dengan sepeda dan buku? Karena sepeda adalah "*bike*" untuk dijadikan teman, dan teman terbaik sepanjang waktu adalah buku. Saya menyelipkan buku dan gawai iPad Pro di ransel punggung.

Di antara jeda bersepeda di taman-taman asri kota Bandung, saya menikmati bacaan buku atau menulis artikel. Juga di kafe kopi sepanjang jalur *night bike* bila saya bersepeda pulang kerja di Jakarta.

Buku yang saya bawa bukanlah buku-buku "berat". Bersepeda dengan membawa buku berat tidak baik untuk punggung. Namun, berat yang saya maksud bukan hanya berat secara kiasan. Benar-benar bukan berat dalam arti harfiah.

Alih-alih buku "berat", saya menyukai membaca novel karya penulis Indonesia, tulisan pemikiran dan renungan Caknun, serta catatan harian Pak Dahlan Iskan di DI'sWay-nya. Dari semua bacaan ini, saya belajar menulis.

Saya baru bisa menulis tentang logistik, sektor di pekerjaan yang saya tekuni sejak 2013. Saya bertemu dan mendengarkan para pelaku logistik, pembuat kebijakan, asosiasi, akademisi, pecinta dan pengamat logistik. Dari mereka, saya mendapatkan

cerita mengenai pengalaman, pengetahuan, harapan, dan impian untuk logistik Indonesia yang lebih baik.

Saya mencoba menuliskannya. Sekadar menuliskannya di antara jeda bersepeda dan menikmati kehangatan kopi Indonesia. Tidak lebih, agar pengetahuan dan *best practice* logistik bisa tersebar dan menginspirasi *logisticians* Indonesia.

Saya ingin menyebarkan peran penting logistik, bagaimana strategi logistik dibangun untuk meningkatkan daya saing organisasi, perusahaan, dan bangsa. Bagaimana mengoperasionalkan logistik untuk mencapai kinerja yang unggul, dan bagaimana kita belajar dari praktik-praktik terbaik logistik.

Saya harap, membaca buku ini akan membuat Anda sekalian bahagia dan bersuka cita untuk "mewarnai" logistik Indonesia yang lebih baik.

Salam *bike*,

Zaroni

Dari Penerbit

Prasetiya Mulya Publishing kembali menyambut gembira terbitan baru karya Dr. Zaroni. Buku bertopik logistik dan supply chain ini merupakan karya kedua penulis yang kami terbitkan. Buku pertama penulis, Logistics & Supply Chain: Konsep Dasar, Logistik Kontemporer, Praktik Terbaik, mendapat sambutan baik dari banyak pembaca sehingga, kini, sudah ada rencana untuk pencetakan ulang.

Topik buku seputar logistik memang hal yang tetap 'dirindukan' untuk terbit di Prasetiya Mulya. Gayung selalu bersambut, penulis menjawab cepat tawaran Prasetiya Mulya Publishing dengan menyerahkan materi buku hampir rapi dan jernih. Seperti buku pertamanya yang terpadu apik, buku ini memberi penjelasan lebih dalam dan komprehensif seputar strategi, operasional, keuangan, dan praktik terbaik logistik.

Penerbit berharap buku ini akan memperkaya khazanah pembaca dalam mendalami bidang yang mulai "naik daun" di Indonesia, khususnya karena pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas yang gencar dilakukan di negeri ini.

Antusiasme penulis mendalami bidang ini, mengikuti perkembangannya di era kontemporer, berkecimpung langsung dalam praktik-praktik terbaiknya, terlebih kemudian dengan tekun menuliskannya menjadikan buku ini patut diapresiasi. Apalagi berkat sahabat sehari-harinya yang selalu menginspirasi, sepeda dan buku-buku ringan, karya ini terasa mengalir dan santai dicerna oleh siapa pun yang berminat mendalami topik ini.

Semoga buah ketekunan ini menjadi kebaikan melimpah bagi pembaca dan siapa pun yang berminat mempelajari maupun terjun mempraktikkan secara lebih baik dunia logistik dan rantai pasok. Selamat membaca!

Jakarta, 15 Agustus 2019

Prasetiya Mulya Publishing
Verba Volant, Scripta Manent

PROLOG

Memacu Kualitas SDM Logistik

Menghadapi era digitalisasi dalam revolusi industri 4.0 dan integrasi ekonomi ASEAN tahun 2025, bangsa ini ditantang untuk menciptakan nilai kompetitif yang inovatif dan dinamis di proses logistik dan rantai pasoknya agar dapat bersaing dengan negara lain.

Pembangunan infrastruktur sekaligus harmonisasi regulasi penunjang logistik dan rantai pasokan untuk mengejar ketertinggalan dan mendongkrak kinerja ekonomi bangsa memang sangat penting, tetapi tidak cukup. Kualitas sumber daya manusia (SDM) tetap vital dalam memastikan kinerja ekonomi berhasil dan eksekusi logistik nasional yang berdaya saing dapat tercapai.

Oleh karena itu, diperlukan upaya dan kontribusi dari pelaku usaha logistik dan rantai pasokan dalam meningkatkan kualitas SDM nasional, khususnya bidang logistik, dengan memberikan pengetahuan terkini dan "*best practice*" di industri. Sumber daya manusia berkualitas diharapkan mampu mewujudkan konektivitas logistik Indonesia yang inovatif dan dinamis.

Jakarta, 1 Agustus 2019

Yukki Nugrahawan Hanafi
Ketua Umum
Dewan Pengurus Pusat ALFI/ILFA (Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia/Indonesian Logistics & Forwarders Association).

BAB 1

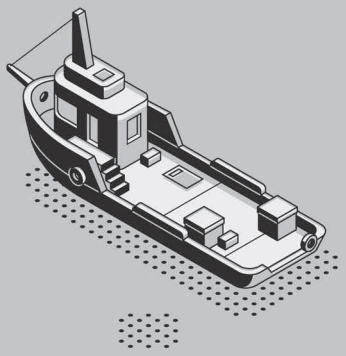
STRATEGI LOGISTIK

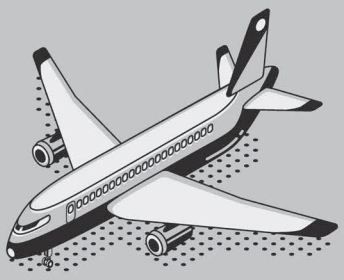
circle of logistics

“Sesingkat dan sesederhananya, logistik dapat digambarkan sebagai kegiatan menyalurkan barang. Namun, pada praktiknya, logistik begitu kompleks. Interdependensi antara faktor-faktor kuncinya sangat erat. Dalam konteks penyaluran barang, logistik tidak dapat berjalan efisien jika infrastrukturnya buruk. Permasalahannya, infrastruktur yang mumpuni tidak selalu dapat ditemukan di setiap wilayah. Terkadang, kekhasan geografi suatu wilayah juga membuat para pelaku logistik perlu pandai-pandai memilih moda transportasi seefektif dan seefisien mungkin. Berikut beberapa moda transportasi yang umum digunakan.

kapal laut

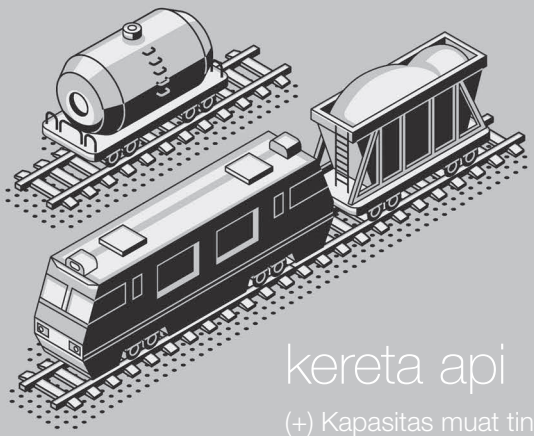
(+) Kapasitas muat tinggi dan biaya rendah.
(-) Jangkauan akses terbatas karena hanya bisa merapat hingga ke pelabuhan dan waktu tempuhnya relatif lebih lama.
(?) Cocok untuk mengangkut produk dalam komoditas besar (bulky), kontainer, atau bahan baku, seperti minyak mentah, mineral, pertanian, pakaian, mainan, elektronik, dan lainnya.





pesawat udara

(+) Waktu tempuh cepat dan keamanan proses pengiriman tinggi.
(-) Jangkauan akses terbatas, biaya tinggi, dan kapasitas muat terbatas.
(?) Cocok untuk mengangkut produk bernilai tinggi, sensitive terhadap waktu, bervolume rendah, dan produk jadi, seperti elektronik, farmasi, paket e-commerce, dan lainnya.



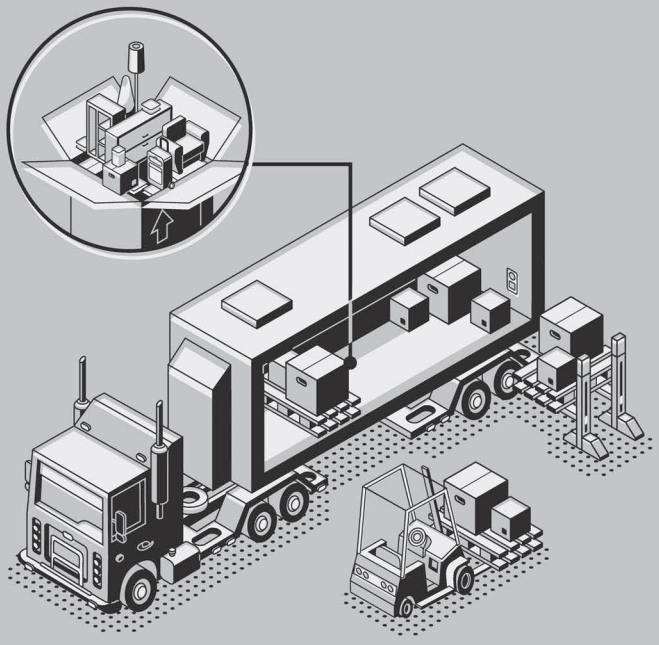
kereta api

(+) Kapasitas muat tinggi dan biaya rendah.
(-) Jangkauan akses terbatas
(?) Cocok untuk mengangkut produk bernilai rendah, bervolume tinggi, dan bahan baku, seperti batu bara, kertas, bahan kimia, pupuk, dan lainnya.



truk

(+) Jangkauan akses luas, waktu tempuh cepat, dan responsif.
(-) Kapasitas muat terbatas dan biaya per ton-km tinggi.
(?) Cocok untuk mengangkut produk bernilai tinggi, produk jadi, dan volume kecil, seperti makanan, pakaian, elektronik, furnitur, dan lainnya.



1
LOGISTICS VALUE CREATION

Nyaris tiada keseharian tanpa aktivitas logistik. Logistik hadir dalam kegiatan sosial, bisnis, militer, *event*, bantuan kemanusiaan, dan lain-lain. Definisi istilah logistik sendiri dapat dilihat dari berbagai perspektif:

Dari perspektif konsumen, logistik merupakan kegiatan untuk menyampaikan produk ke konsumen secara tepat, dengan tujuh indikator ketepatan. Dikenal dengan tujuh tepat logistik, yaitu tepat produk, tepat penerima, tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat biaya.

Dalam perspektif *inventory*, logistik dimaknai sebagai pengelolaan, baik dalam pemindahan maupun penyimpanan *inventory*. Dari perspektif manfaat atau *value*, logistik merupakan kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi suatu produk atau jasa. Tanpa logistik, produk atau jasa tidak bernilai ekonomi. Tanpa logistik, produk atau jasa hanya berada di suatu tempat yang mungkin tidak dibutuhkan. Setidaknya, logistik memberikan nilai tambah ekonomi ke produk atau jasa melalui *place utility, time utility,* dan *quantity utility*.

Dalam ilmu ekonomi, ada lima jenis *utility* yang memberikan nilai tambah ke produk atau jasa, yaitu perubahan bentuk, tempat, waktu, kuantitas, dan kepemilikan. Kelima *utility* ekonomi ini saling berkaitan.

Nilai produk atau jasa meningkat bila diubah bentuknya, dari material menjadi produk jadi. Material kayu memang bernilai ekonomi. Namun, perajin, pengukir, dan tukang kayu mampu meningkatkan nilai material kayu setelah diubah menjadi produk jadi yang, tak hanya memiliki nilai fungsional, tetapi juga seni, seperti furnitur maupun kerajinan suvenir kayu. Teknologi manufaktur dan karya kreatif berperan dalam memberikan *utility* ekonomi melalui pengubahan bentuk (*form utility*).

Produk dan jasa akan meningkat nilainya bila dipasarkan di tempat yang memerlukan. Nilai tambah yang dihasilkan ini karena *place utility*. Semakin produk mampu menjangkau tempat yang memerlukan, semakin tinggi nilai produk tersebut.

Menyalurkan produk yang melimpah (*over supply*) di suatu tempat ke tempat lain yang kekurangan (*shortage*) dapat meningkatkan nilai produk tersebut. Sebagai contoh, durian selalu melimpah di Medan sehingga harganya jauh lebih murah dibandingkan harga di Jakarta yang suplai duriannya kurang. Membawa durian dari Medan untuk dijual di Jakarta akan meningkatkan nilai tambah durian. Logistik berperan dalam meningkatkan nilai tambah produk atau jasa melalui *place utility*.

Logistik menciptakan nilai *place utility* dengan cara memindahkan barang dari lokasi tempat produksi ke lokasi tempat konsumsi. Ada dua manfaat yang tercipta dari pemindahan barang ini. Pertama, logistik memungkinkan membawa produk ke pasar yang lebih luas. Kedua, logistik menyeimbangkan *supply* dan *demand* suatu produk untuk mencapai harga dan kuantitas *equilibria*.

Produk lebih bernilai bila tidak hanya tersedia di mana (*where*) konsumen memerlukan, tetapi juga kapan (*when*) konsumen memerlukannya. Nilai ekonomi suatu produk akan meningkat bila tersedia di saat yang tepat.

Produk-produk *fashion* muslim, seperti serban, sarung, hijab, baju koko, peci, dan sajadah akan dibutuhkan konsumen pada saat Ramadan atau menjelang hari raya Idul Fitri. Logistik berperan dalam menyediakan produk pada waktu yang tepat. Dengan kata lain, logistik mampu menciptakan *time utility*.

Dalam menyediakan produk di market, kepastian tempat (*where*) dan waktu (*when*) saja tidak cukup. Produk harus tersedia di pasar dalam jumlah yang tepat (*quantity utility*). Dalam aktivitas *manufacturing*, penting untuk memastikan ketersediaan material dalam jumlah yang tepat. Kelebihan stok atas material jelas merupakan pemborosan. Sementara itu, material yang mengalami *stockout* juga menimbulkan masalah dalam proses produksi. Akibatnya, produk tidak bisa disalurkan ke pasar dengan tepat. Logistik mampu memberikan nilai tambah produk dan jasa melalui penciptaan *quantity utility*.

Utilitas kepemilikan atau *possession utility* diciptakan melalui strategi dan program pemasaran. Promosi produk yang efektif akan mampu memengaruhi pilihan konsumen untuk menggunakan produk tersebut.

Aktivitas logistik

Aktivitas apa saja yang dilakukan logistik agar mampu menciptakan nilai tambah produk melalui *place utility, time utility,* dan *quantity utility*? Logistik mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian beberapa aktivitas, yaitu transportasi, pergudangan dan penyimpanan, pengepakan, *material handling*, pengelolaan *inventory*, pemenuhan order (*order fulfillment*), *inventory forecasting*, perencanaan dan penjadwalan produksi, *procurement*, *customer service*, pemilihan lokasi pabrik dan distribusi, retur barang, layanan penjualan *part* dan pemeliharaan, dan *disposal* produk atau material.

- **Transportasi.** Umumnya, transportasi merupakan aktivitas paling penting dalam logistik. Hampir lebih dari 60% biaya logistik total adalah biaya transportasi. Transportasi mengintegrasikan secara fisik jaringan dan

node dalam *supply chain* melalui pemindahan material, *part*, dan *finished goods*. Inti kegiatan transportasi mencakup penentuan jalur (*routing*), penetapan keberangkatan dan kedatangan (*scheduling*), serta penentuan moda transportasi.

- **Penyimpanan.** Penyimpanan berhubungan dengan manajemen *inventory* dan pergudangan. Semakin banyak *inventory* yang disimpan, semakin banyak pula rangkaian aktivitas, pengelolaan pergudangan yang perlu dilakukan, mulai dari penerimaan, pengecekan *inventory*, penempatan di lokasi penyimpanan, pengambilan sesuai order, dan pemuatan barang untuk transportasi dan distribusi. Keputusan penting dalam aktivitas penyimpanan meliputi penetapan tingkat *inventory*, kebutuhan berapa banyak gudang, standar luas dan *requirement* gudang, dan lokasi gudang. Keputusan strategi dan kebijakan dalam penyimpanan dan pergudangan memengaruhi keputusan strategi dan kebijakan transportasi.
- **Pengepakan.** Selain berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan dan tetap menjaga kualitas produk, pengepakan akan memengaruhi proses *handling* produk transportasi dan penyimpanan. Saat ini, metode dan teknologi pengepakan dirancang untuk menurunkan biaya pengepakan, transportasi, dan penyimpanan. Densitas produk akan menentukan efisiensi penggunaan ruang dan kapasitas moda transportasi dan pergudangan. Saat ini, perusahaan mulai lebih memerhatikan isu lingkungan dalam pengepakan, dengan menerapkan konsep 3R (*reduce*, *reuse*, *recycle*) dan penggunaan material yang ramah lingkungan.
- ***Material handling.*** Pemilihan teknologi dan jenis *material handling* menjadi pertimbangan dalam desain dan operasi pergudangan. Pemindahan barang dari gudang ke transportasi memerlukan *material handling equipment* yang sesuai dengan kapasitas dan dimensi barang. Teknologi *material handling equipment* semakin berkembang, mulai dari teknologi mekanik, semiotomatis, otomatis, dan *robotic*. Jenis *material handling equipment* beragam, seperti

conveyor, *forklift truck*, *overhead cranes*, dan ASRS (*automated storage and retrieval system*).

- **Pengelolaan *inventory*.** Sasaran utama dalam pengelolaan *inventory* adalah memastikan kecukupan tingkat stok *inventory* dan memastikan keakuratan pemenuhan *inventory* (*replenishment orders*) dari pabrik atau vendor untuk mencegah terjadinya kehabisan stok (*stockouts*). Penggunaan teknologi informasi diperlukan untuk *tracking* status tingkat stok *inventory*. Secara periodik, *stock opname* atau penghitungan *inventory* secara fisik dilakukan, kemudian dibandingkan dengan data *inventory*.
- **Pemenuhan order.** Logistik mencakup kegiatan pemenuhan order, mulai dari proses transmisi order, baik secara manual maupun *online*, pemrosesan, penyiapan, dan pengiriman order. Pemenuhan order penting dalam logistik, mengingat dari aktivitas ini dapat diukur *lead time*, mulai dari transmisi order sampai barang diterima pelanggan. Dalam *platform* perdagangan *online* (*e-commerce*), pemenuhan order ini dikelola oleh *fulfillment center*. Amazon, Alibaba, dan Lazada merupakan contoh pengelola *fulfillment center* dalam proses pemenuhan order pelanggannya.
- ***Inventory forecasting.*** Peramalan permintaan (*demand forecasting*) menjadi aktivitas penting dalam logistik. Keakuratan diperlukan untuk menentukan berapa dan kapan *inventory* diproduksi untuk memenuhi permintaan penjualan. Teknik peramalan permintaan telah dikembangkan, seperti *simple moving average, weighted moving average,* dan *exponential smoothing*.
- **Perencanaan dan penjadwalan produksi.** Manakala *inventory forecasting* telah ditentukan, selanjutnya dilakukan perencanaan kebutuhan sumber daya, seperti material, tenaga kerja, *overhead* pabrik untuk perencanaan dan penjadwalan produksi. Logistik berperan dalam menyiapkan material dan sumber daya lain yang diperlukan pada saat proses produksi. Ketersediaan material dalam jumlah dan waktu yang tepat merupakan tugas penting dalam logistik untuk perencanaan dan penjadwalan produksi.

- ***Procurement***. Pertimbangan mengapa *procurement* menjadi bagian penting dalam aktivitas logistik didasari fakta bahwa kuantitas total yang dibeli akan memengaruhi *lead time* dan biaya logistik. Selain itu, *procurement* juga memengaruhi tingkat stok *inventory*, *holding cost*, dan *ordering cost*. Pembelian dalam jumlah besar dengan frekuensi sedikit dalam setahun akan berimplikasi pada *ordering cost* rendah, tetapi *holding cost* tinggi karena menyimpan *stock inventory* dalam jumlah besar.
- ***Customer service***. Dari perspektif logistik, kegiatan layanan pelanggan berkaitan dengan layanan order, pengiriman barang, dan layanan purnajual. Diperlukan koordinasi dan pengendalian *inventory* untuk memastikan pemenuhan order pembelian dari pelanggan.
- **Pemilihan lokasi**. Lokasi fasilitas pabrik, gudang, dan *distribution center* penting dalam keputusan manajemen rantai pasokan (*supply chain*) dan logistik karena akan memengaruhi biaya transportasi. Pertimbangan pemilihan lokasi didasarkan pada analisis kuantitatif dan kualitatif.
- **Aktivitas logistik lainnya.** Perkembangan terkini, cakupan kegiatan logistik semakin luas untuk memberikan nilai tambah bagi produk dan jasa, seperti pengelolaan retur produk, *reverse logistics*, bahan sisa (*scrap*), dan penghapusan aset.

Logistik memegang peran penting dalam perdagangan dan ekonomi karena memberikan nilai tambah pada produk dan jasa melalui penciptaan nilai *place utility, time utility,* dan *quantity utility*. Kini, cakupan aktivitas logistik semakin luas untuk mengintegrasikan aliran material, produk, informasi, dan kas dalam manajemen rantai pasokan, dari hulu ke hilir.

2
STRATEGI LOGISTIK DAN KINERJA PERUSAHAAN

Ada banyak strategi logistik yang dapat dipilih dan dieksekusi oleh perusahaan sesuai kebutuhannya. Antarperusahaan bisa saja berbeda strategi. Keputusan strategi logistik akan berimplikasi pada kinerja perusahaan. Para pemimpin organisasi perlu memahami dan memilih strategi logistik yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Efektivitas keputusan strategi logistik dapat dievaluasi melalui pengukuran kinerja logistik.

Sebelum memulai pembahasan mengenai dimensi pengukuran kinerja logistik, penting untuk menjawab dua pertanyaan ini. Pertama, "Apa perbedaan antara ukuran (*measure*), metrik (*metric*), dan indeks (*index*)?" Umumnya, istilah ukuran digunakan untuk menyatakan nilai kuantitatif dari suatu aktivitas atau proses. Saat ini, istilah metrik lebih sering digunakan.

Apa perbedaannya? Ukuran tidak memerlukan perhitungan yang rumit. Contoh dalam logistik, ukuran diterapkan untuk unit persediaan. Tidak perlu penghitungan yang rumit untuk menentukan berapa unit persediaan yang ada di gudang dan berapa unit barang yang diangkut. Sementara metrik, umumnya, lebih kompleks. Biasanya, metrik melibatkan penghitungan atau kombinasi dari beberapa ukuran, seperti rasio. Contoh penerapan metrik di logistik, yaitu perputaran persediaan (*inventory turnover*) dan nilai penjualan per *stock-*

keeping unit. Indeks merupakan gabungan dari dua atau lebih metrik menjadi satu indikator. Contoh pengukuran indeks di logistik adalah *perfect order*.

Pertanyaan kedua, "Apa karakteristik pengukuran yang baik?" Suatu pengukuran yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan.

Karakteristik	**Penjelasan**
Kuantitatif	Dapat dinyatakan dengan nilai objektif.
Mudah dipahami	Pengukuran harus jelas: apa yang diukur dan cara mengukurnya.
Mendorong perilaku personel yang sesuai	Pengukuran harus mampu memberikan insentif personel untuk lebih produktif dan menghindari perilaku "*game playing*"
Mudah dilihat atau dimonitor	Pengukuran harus mudah dilihat dan dimonitor untuk setiap proses atau aktivitas yang diukur.
Keterkaitan antara input dan output	Pengukuran harus mengintegrasikan antara semua faktor-faktor input dan outpout yang dihasilkan.
Hanya mengukur hal-hal penting	Pengukuran memfokuskan pada indikator kinerja kunci (*key performance indicator*) dari nilai penting pengelolaan suatu proses atau aktivitas.
Multidimensi	Pengukuran harus imbang dan beberapa aspek, seperti tingkat pemanfaatan (*utilization*), produktivitas, kinerja keuangan, dan menunjukkan adanya *trade offs*.
Memfasilitasi trust	Pengukuran harus mampu menciptakan *trust* di antara divisi dan personel yang terlibat.

Sumber: J.S. Keebler, D.A. Durtsche, K.B. Manrodt, dan D.M. Ledyard (1990)

Pengukuran rantai pasokan dan logistik mencakup beberapa dimensi, seperti *customer*, *operations*, *quality*, dan *capacity*. Survei yang dilakukan Tilman, Manrodt, dan Williams (2015) menyebutkan *Top 12 metrics* yang banyak digunakan dalam pengukuran kinerja rantai pasokan dan logistik sebagai berikut:

No.	Metrik	Dimensi
1.	On-time shipments	Customer
2.	Internal order cycle time, in-hours	Customer
3.	Dock to stock cycle time, in-hours	Inbound operations
4.	Total order cycle time, in-hours	Customer
5.	Order picking accuracy (percent by order)	Quality
6.	Average warehouse capacity used	Capacity
7.	Peak warehouse capacity used	Capacity
8.	Backorders as a percent of total orders	Customer
9.	Backorders as a percent of total lines	Customer
10.	Percent of supplier orders received damaged free	Inbound operations
11.	Lines picked and shipped per person hour	Outbound operations
12.	Lines received and put away per hour	Inbound operations

Kategori pengukuran

Pengukuran kinerja rantai pasokan dan logistik diklasifikasikan dalam beberapa kategori: (1) waktu, (2) kualitas, (3) biaya, dan (4) *support*.

Contoh metrik pengukuran kinerja rantai pasokan dan logistik

Kategori	**Metrik**
Time	On-time delivery/receipt
	Order cycle time
	Order cycle time variability
	Response time
	Forecasting/planning cycle time
Quality	Customer satisfaction
	Processing accuracy
	Perfect order fulfillment: • On-time delivery • Complete order • Accurate product selection • Damage free • Accurate invoice
	Forecast accuracy
	Planning accuracy: • Budgets and operating plans
Cost	Finished goods inventory turnover
	Days sales outstanding
	Cash-to-cash cycle time
	Total delivered cost: • Cost of goods • Transportation costs • Inventory carrying costs • Material handling costs
	Other costs: • Information systems • Administrative
Support/ other	Approval exceptions to standard: • Minimum order quantity • Change order timing
	Availability of information

Kategori pengukuran kinerja rantai pasokan dan logistik juga dikembangkan oleh *Supply Chain Council*, dikenal dengan model SCOR (*Supply Chain Operation and Reference*), meliputi (1) *reliability*, (2) *responsiveness*, (3) *flexiblity*, (4) *costs*, dan (5) *asset management*.

Kategori	**Metrik**
Reliability	Delivery performance
	Fill rates
	Product order fulfilment
Responsiveness	Order fulfillment lead times
Flexibility	Supply chain response time
	Production flexibility
Cost	Cost of goods sold
	Total supply chain management costs
	Value-added productivity
	Warranty/return processing costs
Asset management efficiency	Cash-to-cash cycle time
	Inventory days of supply
	Asset turnover

Implikasi keuangan

Manajemen rantai pasokan mengendalikan aliran persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Implikasinya, pengelolaan persediaan memerlukan modal untuk mendanai persediaan. Dalam banyak organisasi perusahaan, ketersediaan modal sangatlah terbatas. Organisasi memerlukan modal untuk mendanai beberapa proyek investasi, seperti pengembangan kapasitas pabrik baru, penambahan gudang, investasi truk, dan lain-lain. Semakin banyak tingkat persediaan dalam aliran rantai pasokan, semakin besar pula modal yang diperlukan sehingga dapat mengurangi ketersediaan modal untuk pendanaan investasi lainnya.

Efisiensi dalam pengelolaan rantai pasokan akan memengaruhi waktu yang diperlukan untuk memproses order pelanggan. *Order processing time* akan memengaruhi secara langsung *order-to-cash cycle*, yaitu semua aktivitas mulai dari penerimaan order, pengiriman barang, penagihan sampai penerimaan kas oleh penjual.

Umumnya, *invoice* dikirimkan ke pembeli setelah barang sudah dikirimkan. Bila *term of payment* adalah *net* 30 hari, penjual akan menerima pembayaran selama 30 hari ditambah waktu yang diperlukan untuk menangani *order*. Semakin lama *order-to-cash cycle*, semakin lama penjual mendapatkan pembayaran, semakin besar *accounts receivable*, dan semakin besar kebutuhan modal untuk investasi beban pokok penjualan. Jadi, *order-to-cash cycle* berhubungan langsung dengan kebutuhan modal dan ketersediaan investasi lainnya.

Pengelolaan rantai pasokan yang efektif akan memberikan efisiensi dan penurunan biaya. Penghematan biaya dapat meningkatkan profit perusahaan.

Penghematan biaya ini sering disetarakan dengan penjualan yang harus ditingkatkan untuk mendapatkan *profit* yang sama. Profit sering dinyatakan sebagai persentase dari penjualan, yang disebut *profit margin*. Contoh, jika *profit margin* 10%, setiap penghematan biaya USD100 akan setara dengan penambahan penjualan sebesar USD1,000.

	20%	**10%**	**9%**
Sales	50,000	100,000	200,000
Total cost	40,000	90,000	190,000
Cost saving/ profit	10,000	10,000	10,000

Semakin rendah *profit margin*, semakin besar setara penambahan penjualan yang diperoleh dari penghematan biaya pada nilai tertentu. Penghematan biaya logistik sebesar

USD10,000 bagi perusahaan yang *profit margin*-nya 20% akan setara dengan penambahan penjualan sebesar USD50,000. Namun, bagi perusahaan yang *profit margin*-nya 10%, penghematan biaya logistik USD10,000 tersebut setara dengan penambahan penjualan USD100,000.

Pengelolaan rantai pasokan berimplikasi terhadap tingkat pengembalian investasi yang diperoleh pemegang saham. Umumnya, tingkat pengembalian investasi diproksikan dengan *return on assets* (ROA). Bagi perusahaan, ROA merupakan salah satu *financial metrics*. ROA merupakan variabel dependen, yang ditentukan oleh parameter *profit* dan *capital employed*.

ROA mengukur kinerja keuangan perusahaan dari perspektif investor, baik investor ekuitas maupun investor kreditor. ROA merupakan rasio yang mengukur profitabilitas perusahaan dari *return* yang dihasilkan atas penggunaan aset untuk menghasilkan penjualan (*capital employed*). Secara sederhana, ROA dihitung dengan membagi laba bersih (*net profit*) dengan aset.

Dari rumus tersebut, untuk meningkatkan ROA, paling tidak ada dua faktor yang harus dikendalikan perusahaan, yaitu laba dan aset. Laba merupakan selisih antara penjualan dengan biaya total. Sementara aset, dalam penghitugan ROA, adalah aset yang digunakan untuk menghasilkan penjualan. Dalam banyak buku literatur keuangan, aset yang digunakan (*capital employed*) terdiri dari kas, piutang, persediaan, dan aset tetap.

Para pemimpin organisasi perusahaan berusaha meningkatkan ROA, meskipun tidak ada standar yang pasti berapa ROA yang harus dicapai. Standar ROA untuk setiap perusahaan berbeda, tergantung dari sektor industri, ukuran perusahaan, dan ekspektasi investor.

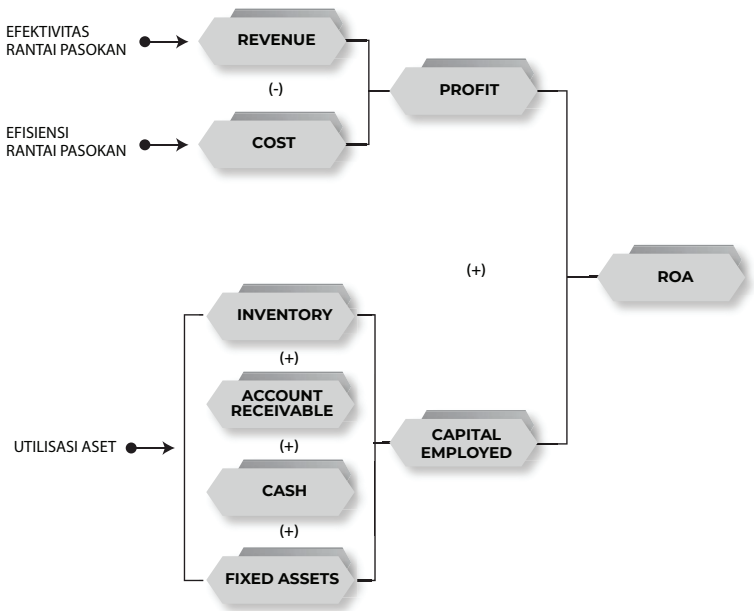
Umumnya, investor menetapkan standar ROA sesuai dengan tingkat *return* yang diharapkan dengan mempertimbangkan risiko bisnis sesuai sektor industrinya. Dalam hal ini berlaku hukum *high risk, high return*. Semakin tinggi risiko bisnis,

semakin tinggi imbal hasil (*return)* yang diharapkan oleh investor.

Dalam literatur keuangan, *return* ini diproksikan dengan beberapa pendekatan, salah satunya adalah CAPM (*Capital Asset Pricing Model*). Model ini memproksikan *return* yang ditentukan dari parameter tingkat *return* pada investasi bebas risiko (*risk free*), beta imbal hasil pasar, dan tingkat *return* premium yang merupakan selisih antara *return* pasar dan *return* investasi aset bebas risiko.

Investor akan menempatkan dananya pada perusahaan yang menghasilkan ROA tinggi. Oleh karena itu, menjadi tugas manajer perusahaan untuk selalu menjaga dan meningkatkan ROA agar perusahaan yang dikelola menjadi pilihan para investor.

Rantai pasokan berperan penting terhadap penentuan tingkat *profit* dan ROA. Gambar berikut menunjukkan keterkaitan



antara pengelolaan rantai pasokan yang efektif dan efisien terhadap ROA.

Efektivitas rantai pasokan akan memengaruhi *revenue*. Di sisi lain, rantai pasokan yang efisien akan menentukan *cost*. Profit diperoleh dari *revenue* minus *cost*. Profit merupakan paramater penting dalam ROA.

Persoalannya, bagaimana efektivitas rantai pasokan bisa menaikkan *revenue*? Rantai pasokan dan logistik yang efektif akan meningkatkan keandalan ketersediaan produk tepat waktu dengan biaya yang efisien. Konsumen akan mendapatkan kepuasan atas ketersediaan produk sesuai yang diharapkan. Umumnya, konsumen yang puas akan melakukan order kembali (*repeat order*), meningkatkan pesanan, bahkan merekomendasikan produk ke calon konsumen lainnya. Dengan demikian, penjualan berpeluang mengalami peningkatan. Di sisi lain, rantai pasokan dan logistik yang efisien juga dapat mengurangi biaya operasional perusahaan melalui penghematan biaya pengelolaan *inventory*, pergudangan, transportasi, dan distribusi produk. Penghematan biaya ini akan menaikkan *profit*. Sementara itu, efektivitas pengelolaan rantai pasokan akan meningkatkan pemanfaatan *inventory*, percepatan penagihan piutang, percepatan penerimaan kas dari order penjualan, peningkatan pemanfaatan gudang, truk, dan lain-lain.

Pada akhirnya, peningkatan pemanfaatan aset tersebut akan meningkatkan perputaran aset perusahaan dan menaikkan ROA.

Keputusan strategis

Menariknya, pilihan strategi rantai pasokan dan logistik yang dijalankan perusahaan dapat menentukan ROA. Mengapa demikian? Dengan memahami rumus ROA, simulasi atas pilihan strategi rantai pasokan dan logistik yang akan dieksekusi perusahaan dapat dilakukan. Selanjutnya, apa implikasinya terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA ini?

Sejatinya, strategi rantai pasokan dan logistik bertujuan untuk mencapai efisiensi serta efektivitas rantai pasokan dan logistik. Efisiensi berarti pencapaian biaya logistik yang paling rendah. Sementara efektivitas merujuk pada ketepatan dan keandalan pengelolaan aktivitas logistik, seperti transportasi, pergudangan, dan distribusi, untuk memastikan material atau barang tersedia pada saat diperlukan.

Aktivitas logistik mencakup *inbound logistics*, sering juga disebut dengan *production logistics*, dan *outbound logistics*, atau *marketing logistics*. Dalam praktiknya, *inbound logistics* bertugas memastikan material dan komponen (*part*) tersedia dengan tepat sesuai kebutuhan produksi. Sementara *outbound logistics* memastikan pengelolaan logistik distribusi produk jadi (*finished goods*) dari gudang pabrik atau produsen ke konsumen akhir.

Pengelolaan aktivitas logistik memerlukan investasi infrastruktur, seperti gudang, kendaraan, peralatan pemindahan material (*material handling equipment*), ICT, dan biaya operasional. Jenis dan berapa infrastruktur logistik yang harus disiapkan perusahaan dipengaruhi oleh strategi logistik yang dipilih.

Strategi merupakan salah satu bagian dari perencanaan. Dalam perspektif horizon waktu perencanaan, ada beberapa jenis perencanaan, yaitu perencanaan strategis (*strategic planning*), perencanaan taktis (*tactical planning*), dan perencanaan operasional (*operational planning*).

Perencanaan strategis memiliki implikasi jangka panjang. Setidaknya, keputusan yang diambil perusahaan dalam strategi logistik akan berimplikasi terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan sampai 5 tahun mendatang. Keputusan dalam perencanaan strategi logistik ini contohnya saluran distribusi (*channel of distribution*), titik pasokan (*supply points*), lokasi produksi (*production locations*), konfigurasi gudang, jenis dan jumlah gudang, lokasi dan ukuran gudang, jenis dan moda transportasi, pengelolaan logistik secara dikelola sendiri

(*inhouse logistics*) atau menggunakan penyedia jasa logistik (*third-party logistics*), strategi distribusi, dan kebijakan tingkat persediaan.

Pilihan strategi rantai pasokan dan logistik akan menentukan perencanaan taktis dan operasional logistik yang berakibat pada investasi dan biaya operasional logistik perusahaan. Investasi dan biaya operasional ini merupakan dua komponen penting dalam ROA. Oleh karena itu, pilihan keputusan perencanaan rantai pasokan dan logistik berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Pertanyaan berikutnya adalah, *bagaimana keputusan strategi rantai pasokan dan logistik berdampak pada keuangan? Bagaimana meningkatkan kinerja keuangan melalui strategi rantai pasokan dan logistik?*

Komponen pertama ROA adalah laba atau profit. Secara sederhana, profit dihitung dari penjualan dikurangi biaya total. Dalam perusahaan manufaktur, umumnya, biaya terdiri dari beban pokok penjualan, biaya penjualan dan pemasaran, biaya administrasi dan umum, dan biaya non usaha.

Beban pokok penjualan dihitung dari persediaan produk jadi awal ditambah beban pokok produksi dikurangi dengan persediaan produk jadi akhir. Sementara biaya penjualan dan pemasaran merupakan semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproses order penjualan, pengiriman, dan pendistribusian produk sampai ke konsumen. Biaya mendapatkan pelanggan baru, meretensi pelanggan, dan promosi, termasuk ke dalam biaya penjualan dan pemasaran.

Biaya administrasi dan umum, biasanya, merupakan biaya penyelenggaraan organisasi perusahaan, contohnya biaya gaji karyawan non produksi, biaya sewa gedung kantor, biaya penyusutan gedung kantor, dan lain-lain. Sementara biaya non usaha merupakan biaya selain biaya operasional perusahaan, contohnya biaya bunga pinjaman.

Dalam konteks peningkatan ROA, perhatian utama manajemen adalah meningkatkan profit dan mengoptimalkan penggunaan aset secara efisien. Peningkatan profit dilakukan dengan menaikkan penjualan atau mengurangi biaya. Penjualan dapat dinaikkan dengan menaikkan harga jual atau meningkatkan volume penjualan barang. Dalam ilmu pemasaran, harga jual bisa dinaikkan dengan meningkatkan *value* produk dan *service* sehingga konsumen bersedia membayar lebih. *Value* produk dan layanan ini mencakup antara lain upaya peningkatan kualitas produk, fitur, daya guna produk, aspek emosional, pelayanan, dan pengalaman konsumen dalam menggunakan produk.

Para pemimpin organisasi perusahaan harus selalu meningkatkan nilai produk ini melalui inovasi dan peningkatan pelayanan agar konsumen menikmati pengalaman yang mengesankan. Peningkatan harga jual tanpa diimbangi dengan peningkatan nilai produk tidak akan dapat meningkatkan penjualan, alih-alih konsumen berpaling ke produk kompetitor.

Selain peningkatan harga jual dan penjualan, peningkatan profit juga dapat dilakukan dengan pengurangan biaya. Upaya para pemimpin organisasi perusahaan untuk meningkatkan profit dengan cara mengurangi beban pokok penjualan, biaya penjualan, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya non usaha.

Dalam konteks strategi rantai pasokan dan logistik, peningkatan penjualan dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

- Menaikkan OTIF (*on time in full*) *deliveries*, yaitu peningkatan kinerja pengiriman barang secara tepat waktu.
- Peningkatan *service level* dari semua aspek kualitas produk dan *service*.
- Membangun hubungan dengan pelanggan untuk menciptakan kepuasan dan *intimacy*.
- Layanan purnajual.

Pengurangan biaya dilakukan melalui upaya penyederhanaan proses bisnis, pengurangan aktivitas dan sumber daya yang tidak memberikan nilai tambah bagi pelanggan, dan penggunaan sumber daya bersama (*resources sharing*).

Dalam perspektif logistik, perhatian manajemen tertuju pada pengurangan biaya logistik. Biaya logistik dapat dikurangi dengan cara:

- Efisiensi pengelolaan transportasi melalui penetapan desain transportasi, penentuan rute, skedul, moda, jenis dan kapasitas armada transportasi, *safety driving*, dan konsolidasi kiriman. Pengelolaan transportasi yang efisien akan berdampak langsung terhadap penurunan biaya operasional transportasi.
- Efisiensi pengelolaan pergudangan melalui penggunaan *warehouse management system* untuk penyimpanan, pengambilan, dan pengiriman barang. Selain itu, kebijakan lokasi persediaan (*stock location*) dan pengendalian persediaan perlu ditetapkan yang dapat mengoptimalkan *inventory management*.
- Efisiensi tingkat *inventory* melalui penerapan EOQ (*economic order quantity*), ABC *inventory system*, dan pendekatan JIT (*just-in-time*). Pengurangan *inventory* akan berdampak langsung pada pengurangan modal kerja yang harus disediakan untuk persediaan.

Selain peningkatan penjualan dan pengurangan biaya, pemimpin perusahaan harus mengoptimalkan penggunaan aset, baik aset lancar, seperti kas dan piutang, maupun aset tetap, seperti gudang, *material handling equipment* (MHE), dan *transport*.

Pengoptimalan aset ini dimaksudkan untuk meningkatkan perputaran (*turnover*) aset. Upaya yang harus dilakukan pemimpin perusahaan untuk menaikkan perputaran aset ini adalah:

- Peningkatan *cash cycle*, pengurangan *collection periods* melalui pengelolaan piutang usaha.
- Peningkatan *order cycle time*.

- Peningkatan *inventory accuracy*.
- Pengoptimalan ruang gudang dan transportasi.
- Pengalihdayaan (*outsourcing*) logistik ke pihak ketiga (*third-party logistics company*).

Keputusan manajemen perusahaan atas berbagai pilihan strategi rantai pasokan dan logistik akan berdampak pada investasi infrastruktur dan biaya operasional logistik. Dua hal terakhir, ujungnya, memengaruhi kinerja perusahaan. Para pemimpin organisasi perlu mempertimbangkan dengan cermat setiap keputusan strategi rantai pasokan dan logistik yang akan dieksekusi.

3
DAYA SAING PERUSAHAAN LOGISTIK

Pemerintah telah menerbitkan Paket Kebijakan XV dengan fokus untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saing perusahaan penyedia jasa logistik nasional. Pertimbangan penerbitan kebijakan ini didasari fakta bahwa rasio biaya logistik Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih cukup tinggi, yaitu sekitar 24% hingga 26%. Sebagai perbandingan, rasio biaya logistik di Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman antara 8% sampai 9%, India 11%, dan Tiongkok 17% (ADB, 2012). Sementara dari komponen harga jual produk-produk retail (*consumer goods*), biaya logistik di Indonesia menyerap 40% dari harga jual produk. Komponen terbesar biaya logistik merupakan biaya transportasi, yaitu sebesar 72%.

Perhatian pemerintah untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saing perusahaan penyedia jasa logistik nasional sangat tepat. Perusahaan penyedia jasa logistik turut berkontribusi terhadap biaya logistik secara agregat di Indonesia.

Umumnya, perusahaan menyerahkan pengelolaan aktivitas logistiknya ke perusahaan penyedia jasa logistik. Kualitas layanan dan efisiensi biaya dalam pengelolaan logistik oleh perusahaan penyedia jasa logistik ini akan menentukan kinerja dan biaya logistik perusahaan secara mikro dan biaya logistik nasional secara agregat.

Penyedia jasa logistik

Perusahaan penyedia jasa logistik hadir untuk memberikan solusi pengelolaan logistik. Perkembangan perusahaan ini semakin pesat seiring meningkatnya kebutuhan perusahaan-perusahaan untuk mengalihdayakan aktivitas logistik ke perusahaan penyedia jasa logistik.

Penyedia jasa logistik yang mengelola aktivitas logistik perusahaan sering dikenal dengan istilah *third-party logistics* (3PL). Sejatinya, perusahaan 3PL didefinisikan sebagai *supplier external* yang mengelola sebagian atau semua aktivitas fungsi logistik. Berdasarkan hasil studi Langley and Capgemini (2016), persentase responden perusahaan menggunakan jasa logistik perusahaan 3PL sebagai berikut:

- *Domestic transportation*, 80%
- *Warehousing*, 60%
- *International transportation*, 60%
- *Freight forwarding*, 48%
- *Customs brokerage*, 45%
- *Reverse logistics*, 34%
- *Cross-docking*, 33%
- *Freight bill auditing and payment*, 31%
- *Transportation planning and management*, 28%
- *Inventory management*, 25%
- *Product labeling, packaging, assembly, kitting*, 22%
- *Order management and fulfillment*, 20%
- *Service part logistics*, 12%
- *Fleet management*, 12%
- *Information technology* (IT) *services*, 11%
- *Supply chain consultancy services*, 11%
- *Customer service*, 7%

Dari studi tersebut, jasa logistik yang banyak dibutuhkan oleh perusahaan adalah *domestic transportation, warehousing, international transportation, freight forwarding,* dan *customs brokerage*.

Meskipun istilah 3PL sering digunakan sehari-hari, sejatinya, ada beberapa bentuk pihak yang terlibat dalam pengelolaan logistik perusahaan, yaitu:

- **1PL**—pengirim atau penerima produk melakukan transportasi dalam rantai pasokan.
- **2PL**—penyedia jasa logistik berdasarkan aset (*asset-based*). Umumnya, perusahaan 2PL memiliki moda dan jaringan transportasi sendiri, seperti *trucking*, kereta api, pesawat udara, kapal laut, dan *pipelines*.
- **3PL**—perusahaan penyedia jasa logistik yang mengelola logistik klien atau pelanggannya. Perusahaan 3PL menyediakan jasa logistik berupa *transportation management* (*domestic, international, asset* dan *non-asset based*), serta menyediakan *value-added warehousing* dan *distribution management*.
- **4PL**—mengelola beberapa 3PLs sehingga dikenal sebagai perusahaan LLP (*lead logistics provider*). Perusahaan 4PL mengelola sebagian atau seluruh elemen rantai pasokan pelanggan melalui penggunaan beberapa 3PL. Sebagai LLP, perusahaan 4PL menggunakan teknologi dan ICT yang terbilang maju dan menyediakan layanan konsultansi strategis untuk solusi logistik pelanggan.
- **5PL**—perusahaan yang melakukan konsolidasi permintaan agregat volume dari beberapa perusahaan 3PL untuk memperoleh tarif termurah dengan cara menawarkan volume dalam jumlah banyak (*bulk volume*).

Kinerja dan daya saing

Peningkatan kinerja dan penurunan biaya logistik nasional dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan terus-menerus terhadap performa perusahaan-perusahaan penyedia jasa logistik nasional, terutama perusahaan 2PL dan 3PL.

Fokus perbaikan terus-menerus dilakukan pada peningkatan kualitas layanan dan *cost reduction* perusahaan penyedia jasa logistik. Peningkatan kinerja perusahaan penyedia jasa logistik mencakup *performance level* (1) *reliability*, (2) *responsiveness*, (3) *flexibility*, (4) *costs*, dan (5) *assets management*.

- ***Reliability***, yaitu keandalan perusahaan penyedia jasa logistik nasional dalam memberikan layanan logistik kepada pelanggan dengan sasaran keberhasilan pengelolaan logistik perusahaan, yaitu tepat produk, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat tempat, tepat kondisi dan pengepakan, serta tepat biaya. Ukuran kinerja *reliability*, seperti *delivery performance*, *fill rates*, dan *product order fulfillment*, menjadi tolok ukur keberhasilan pengelolaan logistik dan rantai pasokan pelanggan.
- ***Responsiveness***, yaitu kecepatan dan respons perusahaan penyedia jasa logistik dalam mengelola *order cycle time* dan *response time* pelanggan dalam menyediakan produknya ke pasar. Salah satu ukuran kinerja *responsiveness* adalah *order fulfillment lead times*.
- ***Flexibililty***, yaitu fleksibilitas rantai pasokan dalam merespons perubahan pasar untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Meskipun perusahaan penyedia jasa logistik menjalankan proses bisnisnya dengan prosedur standar tinggi dan tingkat kepatuhan pada SOP yang ketat, fleksibilitas tetap diperlukan, terutama dalam merespons dinamika pasar. Ukuran kinerja fleksibilitas yang banyak digunakan adalah *supply chain response time* dan *production flexibility*.
- ***Costs***, yaitu biaya total yang terkait dengan pengelolaan logistik dan rantai pasokan pelanggan. Tolok ukur keberhasilan biaya antara lain *Cost of Goods Sold, Total Supply Chain Management Costs, Value-Added Productivity,* dan *Warranty/Returns Processing Costs*.
- ***Asset management***, yaitu pengelolaan logistik pelanggan dengan sasaran untuk meningkatkan efektivitas aset pelanggan. Ukuran kinerja *supply chain asset management* mencakup *Cash-to-Cash Cycle Time, Inventory Days of Supply,* dan *Asset Turn*.

Perusahaan penyedia jasa logistik nasional perlu membangun dan meningkatkan kualitas *relationship management* dengan pelanggannya. Perusahaan perlu memahami perspektif dan aspirasi pelanggan, seperti:

- Pelanggan menuntut kualitas layanan logistik yang superior.
- Pelanggan menuntut kepercayaan, keterbukaan, dan *information sharing*.
- Pelanggan menuntut inovasi solusi atas permasalahan logistik dan rantai pasokan yang mereka hadapi.
- Sistem IT yang mumpuni dan andal.
- Pelanggan menuntut kejelasan *service level agrements*.
- Pelanggan menuntut *service offering* yang selaras dengan *customer strategy* dan pemahaman industri pelanggan secara mendalam.

Dalam memberikan layanan, perusahaan penyedia jasa logistik perlu menerapkan dan mengembangkan ICT (*information and communication technology*) yang maju, baik penerapan ICT untuk layanan inti aktivitas logistik, seperti sistem manajemen transportasi (*transportation management system*), sistem manajemen pergudangan (*warehouse management system*), sistem manajemen pengiriman (*freight management system*), sistem manajemen order (*order management system*), maupun penerapan *supply chain technology innovations*, seperti *internet of things, mobile connectivity,* dan *functional automation*.

Saat ini, pelanggan tak hanya membutuhkan *basic logistics services*, tetapi juga mulai mencari layanan yang berbasiskan solusi logistik dan rantai pasokan (*logistics* & *supply chain solution*). Perusahaan penyedia jasa logistik nasional perlu melakukan inovasi dan pengembangan layanan logistik, seperti *reverse logistics*, *cross-docking*, *freight bill auditing and payment*, *transportation planning and management*, *inventory management*, *product labeling*, *packaging*, *assembly*, *kitting*, *order management and fulfillment*, *service part logistics*, *fleet management*, *information technology* (IT) *services*, *supply chain consultancy services*, dan *customer service* untuk memberikan solusi manajemen rantai pasokan pelanggan.

Dalam konteks makro, menjadi tugas pemerintah untuk menciptakan iklim usaha sektor perusahaan penyedia jasa

logistik nasional agar efisien dan memiliki daya saing tinggi. Penyediaan dan perbaikan kualitas infrastruktur logistik, seperti jalan, pelabuhan, rel kereta api, stasiun, terminal, dan teknologi telekomunikasi, untuk meningkatkan kinerja layanan perusahaan penyedia jasa logistik nasional. Selain itu, pemerintah juga perlu membantu meningkatkan konektivitas desa-kota, pusat serta *hub logistics* domestik dan international.

Perbaikan sistem dan prosedur birokrasi pemerintah, mulai dari proses perizinan, pengawasan dan pembinaan, *customs*, perpajakan, perbankan, dan pasar modal, juga perlu segera dilakukan. Perbaikan di sektor ini diharapkan dapat membuka peluang bagi perusahaan penyedia jasa logistik nasional untuk *go to global market* dan memungkinkan mereka bersaing dengan perusahaan penyedia jasa logistik asing.

Tak kalah penting, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan organisasi perusahaan penyedia jasa logistik nasional melalui pengajaran dan riset keilmuan, pendidikan vokasi logistik, dan penerbitan sertifikasi. Tujuannya jelas untuk membangun kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dan organisasi sebagai "inti daya saing" perusahaan penyedia jasa logistik nasional.

4
BERPIKIR SEPERTI EKONOM

Keberhasilan dalam mengelola bisnis sangat ditentukan oleh seberapa besar pemahaman seseorang terhadap pasar tempatnya berbisnis. Tidak peduli apa jenis usahanya, seberapa besar ukuran perusahaannya, berapa lama usia operasional perusahaannya, wawasan terhadap pasar adalah hal mutlak.

Memahami pasar berarti mampu mengenali peluang, kendala, dan tantangan yang dihadapi untuk memaksimalkan tujuan dan nilai organisasi. Bagi organisasi bisnis, tujuan perusahaan adalah memaksimalkan profit melalui pelayanan pelanggan serta pengembangan bisnis dan produk. Sementara bagi organisasi nirlaba, tujuan institusi adalah memberikan pelayanan kepada publik atau anggota organisasi secara efektif dengan menggunakan sumber daya yang paling efisien. Pengelolaan organisasi bisnis memerlukan pilihan keputusan strategis dan eksekusi strategi yang efektif.

Teori dan konsep-konsep ilmu ekonomi dapat digunakan untuk menentukan keputusan strategis dan bagaimana memilih berbagai alternatif keputusan. Umumnya, bidang ilmu ekonomi yang paling banyak digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis adalah ekonomi mikro (*microeconomics*). Bidang ilmu ekonomi mikro mempelajari bagaimana perilaku individu dari konsumen dan perusahaan dalam memenuhi kebutuhannya untuk memaksimalkan kepuasan atau nilai perusahaan.

Ekonom menggunakan asumsi dalam menganalisis permasalahan dan pengambilan keputusan atau kebijakan. Asumsi dapat menyederhanakan dunia yang kompleks dan memudahkan dalam memahami persoalan. Untuk mempelajari pengaruh perdagangan internasional, misalnya, ekonom mengasumsikan bahwa di dunia hanya ada dua negara dan setiap negara hanya menghasilkan dua barang. Tentu saja, dalam kenyataannya, ada banyak negara di dunia ini dan setiap negara menghasilkan berbagai produk dan jasa. Akan tetapi, dengan mengasumsikan dunia hanya terdiri dari dua negara dan dua jenis produk, ekonom dapat memfokuskan pada inti permasalahan, yaitu perdagangan internasional. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai perdagangan internasional dalam dunia imajiner yang disederhanakan, ekonom dapat memahami persoalan perdagangan internasional yang lebih kompleks.

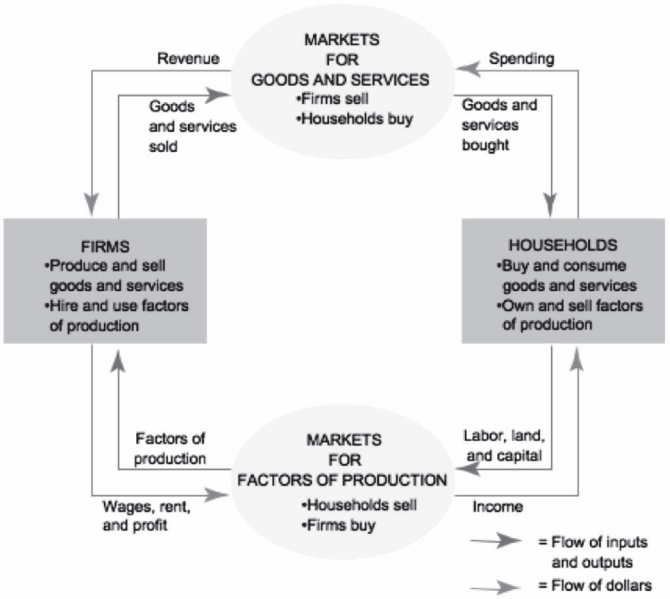
Selain penggunaan asumsi, ekonom kerap menggunakan model ekonomi (*economic models*). Model merupakan penyederhanaan dari realitas. Umumnya, ekonom menggunakan model ekonomi *The Circular-Flow Diagram* dan *The Production Possibilities Frontier*.

Model pertama: *the circular-flow diagram*

Perekonomian suatu negara terdiri dari jutaan orang yang melaksanakan berbagai aktivitas, seperti pembelian, penjualan, bekerja, rekrutmen tenaga kerja, produksi, investasi, dan lain-lain. Untuk memahami bagaimana perekonomian bekerja, ekonom menggunakan model *The Circular-Flow Diagram*.

Model *The Circular-Flow Diagram* menjelaskan hubungan antara pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Dalam model ini, pelaku ekonomi disederhanakan menjadi hanya ada dua, yaitu rumah tangga (*households*) dan perusahaan (*firms*).

Rumah tangga membeli serta mengonsumsi barang dan jasa. Selain itu, rumah tangga juga menyediakan faktor produksi, seperti tanah dan tenaga kerja. Rumah tangga menerima



income atas upah dari tenaga kerja yang diberikan, penerimaan hasil penyewaan atas tanah, dan hasil penggunaan modal. Di lain pihak, perusahaan memproduksi dan menjual barang dan jasa ke rumah tangga.

Perusahaan mempekerjakan tenaga kerja dan menggunakan faktor produksi yang disediakan rumah tangga. Perusahaan menerima pendapatan dari rumah tangga atas hasil penjualan barang dan jasa. Perusahaan membayar upah, sewa, dan imbal hasil atas penggunaan modal dari rumah tangga.

The Circular-Flow Diagram merupakan skema representasi organisasi sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Keputusan dibuat oleh rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga dan perusahaan saling berinteraksi dalam pasar barang dan jasa (perusahaan sebagai penjual, sedangkan rumah tangga sebagai pembeli) dan pasar *input* faktor-faktor produksi (perusahaan sebagai pembeli, sedangkan rumah tangga sebagai penjual).

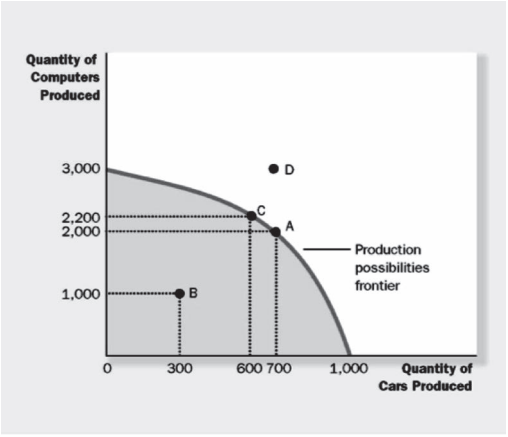
Model kedua: *the production possibilities frontier*

Model *The Production Possibilities Frontier* merupakan grafik yang menunjukkan kombinasi *output* yang mungkin dapat dihasilkan dalam perekonomian dengan faktor produksi dan teknologi yang tersedia. Dalam model ini, perekonomian diasumsikan hanya memiliki kemampuan untuk menghasilkan dua kombinasi produk, misalnya mobil dan komputer. Perekonomian mampu menghasilkan kombinasi *output* mobil dan komputer dalam dan di titik sepanjang *Production Possibilities Frontier*. Peningkatan kapasitas produksi dimungkinkan dengan peningkatan teknologi dan produktivitas tenaga kerja.

Konsep-konsep ekonomi yang dapat dipelajari dari model *Production Possibilities Frontier* adalah *scarcity*, *efficiency, trade-offs, opportunity cost,* dan *economic growth.*

Perekonomian mencapai kondisi efisien manakala menghasilkan produk pada titik sepanjang *Production Possibilities Frontier*. Keputusan produksi suatu produk dilakukan secara *trade-offs*, meningkatkan *output* produk dengan menurunkan *output* produk lain.

Keputusan *trade-offs* ini juga menimbulkan *opportunity cost*. Dalam model ini dikenal konsep *economic growth*, pertumbuhan



ekonomi suatu negara meningkat manakala terjadi *shifting* dalam *Production Possibilities Frontier*.

Penggunaan konsep ekonomi

Sejatinya, tujuan manajer mengelola bisnis untuk menghasilkan profit melalui penyediaan produk dan jasa kepada pelanggan. Secara sederhana, profit dicapai bila pendapatan yang diperoleh melebihi biaya yang dikeluarkan. Sebaliknya, bila pendapatan tidak dapat menutupi biaya, perusahaan menderita kerugian. Setiap keputusan yang dilakukan manajer diarahkan untuk mendapatkan profit secara maksimal.

Dalam mengelola bisnis, keputusan penting yang harus diambil oleh manajer adalah berapa unit *output* yang harus diproduksi atau dijual untuk mendapatkan profit maksimal dengan sumber daya faktor produksi yang terbatas. Untuk melayani pelanggan dengan menyediakan produk dan jasa, manajer harus dapat mengelola sumber daya secara efektif dan efisien.

Dalam ilmu ekonomi, sumber daya merupakan faktor-faktor produksi sebagai *input* dalam fungsi produksi. Contoh faktor produksi yang umum digunakan dalam model fungsi produksi adalah *labor* dan kapital, yang lazim dinotasikan sebagai Q = f (L, K). Fungsi ini cukup mewakili keseluruhan fungsi produksi $Q = f (X_1, X_2, ..., X_n)$. Dengan keterangan, *L* dan *K* masing-masing melambangkan *labor* dan kapital.

Penggunaan sumber daya faktor produksi menimbulkan *cost*. Dalam ilmu ekonomi, ada berbagai jenis dan konsep *cost*, yaitu *variabel cost*, *fixed cost*, *sunk cost*, *avoidable cost*, *opportunity cost*, *explicit cost*, dan *implicit cost*. Menariknya, konsep *cost* dalam ilmu ekonomi lebih komprehensif dibandingkan dengan konsep yang diajarkan dalam akuntansi. Oleh karena itu, dalam ilmu ekonomi, dikenal istilah *economic profit*, yang dihitung dari *total revenue* dikurangi *explicit costs* dan *implicit costs*. Sementara profit yang umum dikenal dalam perhitungan profit perusahaan adalah *accounting profit*. Dalam

accounting profit, *cost* yang diperhitungkan hanyalah *explicit cost*. Memaksimalkan *economic profit* merupakan misi utama manajer dalam mengelola bisnis.

Ilmu ekonomi mengajarkan konsep *marginal analysis* untuk pengambilan keputusan yang paling optimal. Konsep *marginal analysis* didasarkan pada berapa *output* atau *benefit* yang paling optimal atas keputusan perubahan tingkat *input* atau aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan *output*.

Pemahaman manajer mengenai konsep permintaan (*demand*), penawaran (*supply*), dan keseimbangan pasar (*market equilibrium*) penting untuk mengenali dan melayani konsumen dalam konteks persaingan pasar. Sedikitnya, tingkat persaingan pasar dibedakan menjadi pasar dengan persaingan sempurna (*competitive market*), pasar dengan monopoli (*market power*), dan pasar oligopoli. Pemahaman tingkat persaingan pasar mengarahkan manajer dalam keputusan strategi harga dan keputusan produksi yang paling optimal.

Permintaan suatu produk menentukan tingkat penjualan. Pemahaman yang baik mengenai bagaimana hukum permintaan bekerja dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat permintaan penting bagi para manajer dalam keputusan bisnis.

Ilmu ekonomi mengajarkan konsep menarik mengenai permintaan yang melahirkan hukum permintaan (*the law of demand*). Dalam ilmu ekonomi, hukum permintaan disederhanakan dengan melihat hubungan antara harga (*price*) dan jumlah unit barang yang diminta (*quantity demanded*). Hukum permintaan menyatakan bahwa, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap—sering disebut dengan istilah *ceteris paribus*, kuantitas barang yang diminta akan menurun manakala harga barang tersebut naik.

Ilmu ekonomi menyajikan keterkaitan antara harga dan kuantitas barang yang diminta dalam kurva permintaan. Dari kurva permintaan ini, manajer dapat menganalisis keputusan

strategi harga, apakah menaikkan atau menurunkan harga, untuk menentukan jumlah penjualan yang paling optimal. Menariknya, tidak selalu keputusan penurunan harga jual dapat meningkatkan penjualan total. Ilmu ekonomi mengingatkan para manajer untuk memerhatikan elastisitas permintaan sebelum menaikkan atau menurunkan harga barang dan melihat pengaruhnya terhadap penjualan total.

Permintaan pasar merupakan penjumlahan secara agregat permintaan individu dari setiap konsumen. Kurva permintaan dapat pindah (*shifting*) dari kurva D1 ke kurva D2, D3, dan seterusnya. Perpindahan dari D1 ke D2, D3, dan seterusnya dimungkinkan karena perubahan *income*, perubahan harga produk-produk substitusi dan komplementer, perubahan selera konsumen, ekspektasi terhadap kondisi masa depan, serta jumlah pembeli dalam pasar. Dalam mengelola bisnis, manajer perlu memahami dinamika perubahan permintaan pasar agar dapat melalukan peramalan permintaan suatu produk dan jasa dengan lebih baik.

Di sisi penawaran, ilmu ekonomi mengajarkan kurva penawaran untuk menganalisis keterkaitan antara harga produk dengan kuantitas produk yang ditawarkan di pasar. Semakin tinggi harga produk, semakin banyak perusahaan yang bersedia memproduksi atau menjual produk ke pasar.

Perpindahan kurva penawaran dimungkinkan bila ada perubahan harga faktor *input* produksi, penerapan dan kemajuan teknologi, ekspektasi, dan jumlah penjual di dalam pasar. Titik keseimbangan pasar (*market equilibrium*), yaitu kondisi keseimbangan antara harga dan kuantitas, diperoleh dari kurva permintaan dan penawaran. Pada keseimbangan pasar tidak terjadi *surplus* ataupun *shortage* barang.

Banyak konsep dan hasil pemikiran ekonom yang dapat diadaptasi oleh manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan melalui pengelolaan sumber daya yang terbatas secara efisien dan efektif.

Terminologi dan konsep-konsep dalam ilmu ekonomi, seperti *marginal revenue, total revenue, marginal product, average product, total product, marginal cost*, hukum permintaan, hukum penawaran, keseimbangan pasar, elastisitas, *production possibilities frontier, price discrimination, profit maximization, economies of scale and scope, cost-minimizing, game theory,* dan lain-lain perlu digali, dipelajari kembali dan dipahami sehingga manajer mampu mengambil keputusan bisnis yang komprehensif di tengah perubahan lingkungan bisnis yang sangat dinamis saat ini.

5
ISU-ISU MANAJERIAL DALAM LOGISTIK

Tidak diragukan lagi, logistik berperan penting dalam organisasi dan perekonomian suatu negara. Dari perspektif ekonomi makro, misalnya, logistik mempunyai dampak penting.

Seperti ditunjukkan pada tabel berikut, biaya logistik sebagai persentase dari GDP (*Gross Domestic Product*) di berbagai negara menunjukkan angka yang signifikan. Meskipun secara nilai mutlak dan relatif biaya logistik bervariasi antarnegara, tetapi logistik tetap menjadi komponen penting dalam perekonomian suatu negara.

Negara	**% Biaya Logistik terhadap GDP**
Amerika Serikat	8,5
Brasil	12,0
Afrika Selatan	12,8
India	13,0
Tiongkok	18,0
Vietnam	25,0
Indonesia	27,0

Sumber: Contemporaray Logistics, Murphy & Knemeyer, 2018

Tak hanya dari kacamata ekonomi makro, logistik juga berperan penting dalam kehidupan sehari-hari bagi sektor rumah tangga dan konsumen secara individu. Logistik bermanfaat

dalam *economic utility,* yaitu nilai ekonomi dari suatu produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan.

Dalam konsep ilmu ekonomi, setidaknya, ada empat *economic utility*, yaitu kepemilikan (*possession*), bentuk (*form*), tempat (*place*), dan waktu (*time*). Logistik berperan penting terutama dalam *time* dan *place utility*.

Logistik memungkinkan produk dapat tersedia pada lokasi dan waktu yang tepat saat dibutuhkan oleh pelanggan. Produk yang selalu tersedia *di mana* (*where*) dan *kapan (when)* sesuai keinginan pelanggan akan memberikan nilai ekonomi suatu produk tersebut. Logistik mampu meningkatkan nilai suatu produk dengan memindahkan produk dari produsen, pabrik, atau gudang grosir yang memiliki nilai ekonomi lebih sedikit ke supermarket atau toko eceran sehingga produk memiliki nilai ekonomi lebih besar.

Produk yang berbeda memiliki karakteristik sensitivitas waktu yang berbeda. Sebagai contoh, produk dalam kategori mudah rusak (*persihable*) memerlukan pengiriman yang tidak lebih dari 1 hari. Keterlambatan pengiriman produk *perishable* akan menjadi persoalan serius.

Selain *place* dan *time utility*, logistik juga memiliki kontribusi penting dalam *form utility*. Meskipun *form utility*, umumnya, dihasilkan dari proses produksi dan manufaktur, logistik ikut berperan menyediakan produk dalam berbagai bentuk kemasan. Sebagai contoh, untuk mencapai biaya produksi yang paling efisien (biaya produk per unit terendah), perusahaan minuman teh akan memproduksi dalam jumlah ribuan liter. Tentu saja, pelanggan hanya akan mengonsumsi minuman teh dalam kemasan yang lebih kecil, misalnya dalam ukuran 240 ml, 300 ml, dan seterusnya. Di sinilah logistik memainkan peran penting dalam mengubah produk menjadi berbagai ukuran, besar ataupun kecil.

Saat ini, aktivitas logistik dalam organisasi semakin berkembang, seperti *procurement*, *warehousing*, *transporting*,

dan *reverse logistics*. Fungsi dan aktivitas logistik dalam organisasi perlu dikelola dengan baik. Beberapa isu manajerial yang perlu menjadi perhatian bagi para manajer pengelola aktivitas logistik, antara lain persoalan produktivitas, kualitas, risiko, dan lingkungan.

Produktivitas

Produktivitas menjadi salah satu isu penting dalam banyak organisasi, termasuk bagi manajer pengelola logistik perusahaan. Produktivitas memberikan *insight* bagi para manajer dalam mengelola aset organisasi, apakah sudah efisien atau belum.

Secara sederhana, produktivitas diartikan sebagai jumlah *output* dibagi dengan *input*. Bentuk *output* dapat berupa hasil penjualan, volume produksi, laba, volume *shippment*, volume *pallet*, dan lain-lain. Sementara *input*, umumnya, sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output*. Sumber daya ini bisa berupa pekerja, modal, peralatan, gudang, truk, dan lain-lain.

Manajer senantiasa berupaya menghasilkan rasio produktivitas yang semakin meningkat. Setidaknya, ada tiga cara untuk meningkatkan rasio produktivitas. Pertama, mengurangi jumlah *input*, sementara jumlah *output* tetap. Kedua, meningkatkan jumlah *output*, sementara jumlah *input* tetap. Terakhir, produktivitas ditingkatkan melalui peningkatan jumlah *output* secara bersamaan mengurangi jumlah *input*.

Pemahaman cara meningkatkan produktivitas merupakan hal penting bagi manajer logistik, karena umumnya, aktivitas transportasi dan pergudangan (*warehousing*) sangat bergantung pada tenaga kerja. Dalam perspektif ekonomi mikro, tenaga kerja dipandang sebagai faktor produksi atau faktor *input*, selain kapital. Oleh karena itu, dalam model fungsi produksi dikenal fungsi q = *f (L, K)*, dengan keterangan, *q* merupakan *output* produksi, *L* adalah tenaga kerja, dan *K* sebagai kapital.

Dalam ekonomi mikro, rata-rata unit *output* produk yang dihasilkan untuk setiap tenaga kerja yang digunakan (*average product of labor, AP_L*) dapat dihitung dengan cara $AP_L = q/L$.

Dari fungsi produksi ini, semakin besar *output*, *q* yang dihasilkan, semakin meningkat produktivitas. Demikian juga, semakin sedikit penggunaan *L* dan *K*, semakin meningkat produktivitas.

Produktivitas juga dapat diukur dalam kombinasi satuan volume dan nilai uang, dalam hal ini pendapatan dan biaya. Dalam konteks produktivitas transportasi, misalnya, *q* dapat dihitung dalam satuan volume ton barang yang diangkut, sedangkan *L* dihitung dalam satuan biaya tenaga kerja langsung (*direct labor cos*t) yang dibebankan pada *cost object* aktivitas transportasi, seperti upah sopir, upah tenaga bongkar muat, dan gaji supervisor transportasi. *L* dapat dihitung dalam satuan jumlah *head count* tenaga kerja yang digunakan untuk aktivitas transportasi atau *L* dalam satuan biaya tenaga kerja. Peningkatan produktivitas transportasi, dalam hal ini peningkatan $AP_L = q/L$, dapat dilakukan dengan menaikkan *q* dan mengurangi *L*. Peningkatan *q*, ditentukan oleh kapasitas truk dan peralatan *handling* yang digunakan. Dalam hal ini, truk dan peralatan *handling*, merupakan komponen kapital, *L*. Peningkatan produktivitas *q* melalui *L* hanya dapat dilakukan dengan cara inovasi dan rekayasa teknologi sedemikian rupa sehingga diperoleh perbaikan produktivitas.

Teknologi truk, seperti penggunaan material yang efisien, dan produksi dalam skala ekonomis (*economic of scale*), dapat membantu mempermurah harga pembelian truk. Selain itu, biaya bunga *leasing* atau kredit perbankan untuk pendanaan pembelian truk menjadi komponen penting dalam penurunan biaya perolehan truk. Semakin rendah biaya perolehan truk, semakin menurun biaya depresiasi truk sehingga akan menurunkan faktor input *K*.

Menariknya, untuk aktivitas transportasi dan pergudangan, penurunan faktor input *L* dalam satuan biaya, dalam hal ini

biaya tenaga kerja, umumnya, sulit untuk dilakukan. Biaya tenaga kerja ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu jumlah dan upah per tenaga kerja. Upah tenaga kerja sangat sulit untuk diturunkan, apalagi dengan adanya ketentuan upah minimum (*minimum wage*) yang cenderng naik dari tahun ke tahun. Satu-satunya peluang menurunkan faktor input *L* adalah mengurangi jumlah tenaga kerja, seperti sopir, tenaga bongkar muat, dan tenaga operator gudang.

Dalam konteks aktivitas transportasi, pengurangan tenaga sopir dilakukan melalui pengaturan jam kerja dan rute serta pengoptimalan kapasitas truk sehingga pengoperasian truk lebih efektif. Idealnya, semua truk harus dioperasikan dalam *full capacity*, baik jumlah muatan maupun jam operasional. Penggunaan sopir menyesuaikan dengan jumlah truk yang dioperasionalkan. Dengan demikian, semakin sedikit truk yang digunakan untuk operasional transportasi, semakin berkurang jumlah sopir yang diperlukan.

Penggunaan teknologi, seperti GPS (*Global Positioning System*), GIS (*Graphical Information System*), dan TMS (*Transportation Management System*), dapat meningkatkan produktivitas transportasi, meskipun, di satu sisi, penggunaan teknologi akan meningkatkan faktor input *K*. Selama peningkatan *output q* lebih tinggi dibandingkan peningkatan *L*, keputusan penggunaan teknologi transportasi dapat dibenarkan.

Berbeda dengan pergudangan, yang lokasi aktivitasnya dapat selalu diawasi dan dikendalikan oleh supervisor gudang, aktivitas transportasi memerlukan kontrol yang efektif. Sopir selalu di jalan sehingga kontrol dari supervisor berkurang.

Keterlambatan kedatangan dan keberangkatan truk sering kali disebabkan oleh beberapa alasan, seperti kondisi kemacetan di jalan raya, hambatan dan keterbatasan dalam bongkar muat (*loading dock*), dan lain-lain, yang sangat sulit untuk dikontrol oleh supervisor. Oleh karena itu, penggunaan teknologi GPS dan TMS sangat penting dalam pengaturan dan pengendalian

aktivitas transportasi. Aktivitas sopir dapat selalu dimonitor melalui *tachograph,* teknologi yang dipasang di truk dan dapat mencatat beberapa indikator penting, seperti kecepatan, rute yang dilalui truk, perilaku sopir dalam mengendarai truk, tingkat kemacetan, dan lain-lain.

Selain fokus pada faktor input *L,* pengelola logistik perlu memerhatikan faktor input *K* melalui pemanfaatan aset. Kelebihan kapasitas (*excess capacity*) truk atau ruang gudang yang tidak digunakan menyebabkan produktivitas menurun. Pemilihan kapasitas, baik truk, gudang, maupun *material handling equipment* menjadi isu penting dalam pengelolaan logistik.

Kapasitas truk dan infrastruktur logistik harus disesuaikan dengan kebutuhan, dalam hal ini permintaan. Kelebihan kapasitas (*excess capacity*) menyebabkan aset tidak termanfaatkan dengan baik sehingga biaya per unit menjadi tinggi. Sementara, kekurangan kapasitas akan berakibat menurunnya kualitas kinerja logistik, seperti keterlambatan, penundaan, bahkan tidak terangkutnya kiriman.

Untuk merespons kelebihan kapasitas, saat ini, berkembang konsep ekonomi berbagi (*sharing economy*), yang memungkinkan perusahaan mengoptimalkan aset tak termanfaatkan, seperti kelebihan ruang gudang dan ruang dalam truk, untuk ditawarkan ke pihak lain yang memerlukan. *Sharing economy* memungkinkan perusahaan mendapatkan peningkatan *revenue* sekaligus menurunkan biaya tetap per unit sehingga, secara keseluruhan, perusahaan dapat meningkatkan produktivitasnya.

Kualitas

Isu menajerial berikutnya adalah permasalahan kualitas. Dalam layanan logistik (*logistics service quality*), kualitas merujuk pada kemampuan perusahaan untuk menyerahkan produk, material, dan layanan tanpa cacat (*defect*) atau kesalahan, baik kepada pelanggan internal maupun eksternal.

Saat ini, tuntutan kualitas produk dan layanan semakin meningkat, tak terkecuali layanan logistik. Vendor penyedia jasa logistik dituntut untuk memiliki dan menerapkan program manajemen kualitas yang bersertifikasi. Program ISO (*International Standards Organization*) 9000 merupakan sertifikasi manajemen kualitas yang paling banyak diterapkan perusahaan. ISO 9000 berisi standar umum yang digunakan untuk mendokumentasikan, mengimplementasikan, dan menunjukkan sistem penjaminan dan manajemen kualitas. Kualitas layanan logistik dihasilkan dari setiap proses dan aktivitas yang terstandar dan didokumentasikan dengan baik dan benar.

Selain sertifikasi ISO, perusahaan perlu mengembangkan dan melakukan perbaikan kualitas secara konsisten dan terus-menerus. Beberapa program perbaikan kualitas dapat diterapkan perusahaan, seperti *Six Sigma, Lean Six Sigma, Kaizen,* dan *Malcom Baldrige National Quality Award*.

Six Sigma dan *Lean Six Sigma* memfokuskan pada eliminasi kekeliruan proses dan aktivitas bisnis yang menyebabkan *defects*. Dalam *Six Sigma*, *defect* hanya dapat ditoleransi maksimal 0,00034%. Setiap satu juta produk atau layanan, *defect* maksimal 3,4. Suatu standar yang sangat tinggi.

Untuk dapat mencapai standar *Six Sigma*, perusahaan perlu melakukan perbaikan secara menyeluruh dengan cara mengeliminasi setiap *waste* dan mengurangi *cycle time*. Penerapan *Six Sigma* dan *Lean Six Sigma* menuntut perubahan cara kerja, budaya, dan memerlukan investasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta komitmen dari manajemen puncak.

Risiko

Sistem logistik merupakan jaringan yang sangat kompleks karena banyaknya pihak yang terlibat dalam sistem ini. Tidak selamanya sistem logistik berjalan dengan baik. Risiko logistik dapat terjadi pada objek aset (kendaraan, gudang, peralatan,

dan teknologi), kiriman, tenaga kerja (sopir, operator gudang, dan tenaga bongkar muat), dan kinerja logistik, seperti penundaan, keterlambatan, kerusakan, dan kehilangan kiriman.

Banyak pihak yang turut berkontribusi terhadap risiko dalam logistik. Risiko merupakan probabilitas varian dari standar. Varian ini bisa menguntungkan (*favorable*) atau tidak menguntungkan (*unfavorable*). Lazim dimaknai, risiko dikatakan terjadi hanya bila varian *unfavorable* yang muncul, padahal varian *favorable* juga merupakan risiko. Risiko juga merujuk pada ketidakpastian (*uncertainty*) atas suatu kinerja logistik yang diharapkan.

Risiko perlu dikelola dengan efektif melalui manajemen risiko dengan cara melakukan identifikasi, analisis sumber penyebab, dan mitigasi risiko. Untuk mengidentifikasi sumber ketidakpastian yang dapat memengaruhi risiko aktivitas logistik, *Logistics Uncertainty Pyramid Model* (LUPM) dapat digunakan. Dalam model LUPM ini, beberapa jenis sumber ketidakpastian mencakup pengirim, pelanggan, perusahaan pengangkutan, sistem pengendalian, dan pihak eksternal lainnya.

Saat ini, sumber risiko sistem logistik beragam. Dua penyebab risiko yang sedang menjadi perhatian serius adalah terorisme dan pencurian. Beberapa negara mulai menyusun dan mengimplementasikan kebijakan untuk mencegah dan melakukan pemulihan sistem logistik nasional bila terjadi terorisme. Sebagi contoh, sejak peristiwa 11 September 2001, Pemerintah Amerika Serikat telah menerapkan kebijakan yang menjamin keamanan dan keselamatan transportasi, seperti T*ransportation Worker Identification Credential* (TWIC), *Container Security Initiative* (CSI), *Customs Trade Partnership Against Terrorism* (C-TPAT), dan *Importer Security Filing* (ISF).

Logistics social responsibility

Logistik sangat berhubungan dengan isu lingkungan yang

memengaruhi keberlangsungan (*sustainability*) planet bumi. Isu *sustainability* dalam organisasi bisnis mengemuka sejak konsep *triple bottom line* dikenalkan dan banyak diterapkan di organisasi bisnis. Dalam konsep *triple bottom line*, sasaran perusahaan tidak semata-mata menghasilkan keuntungan (*profit*). Selain profit, perusahaan perlu memerhatikan pengembangan masyarakat (*people*) dan keseimbangan lingkungan alam semesta (*planet*).

Dalam mewujudkan *triple bottom line*, sebagai bagian dari *corporate social responsibility*, konsep *logistics social responsibility* mulai diperkenalkan pada era 1970-an. Konsep *logistics social responsibility* mencakup dimensi lingkungan, etik, keberagaman, keselamatan, filantropi, dan hak asasi manusia.

Dalam konteks isu lingkungan, aktivitas logistik difokuskan untuk menggunakan (*reuse*) dan mendaur ulang (*recycling*) produk menjadi material, mengurangi penggunaan kemasan, meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan penghematan pemakaian energi, serta mengurangi pencemaran udara. Logistik menyediakan layanan *reverse logistics* untuk mengelola produk-produk *return*, baik untuk direparasi maupun didaur ulang.

Aktivitas logistik semakin kompleks. Logistik tidak hanya memberikan pelayanan pelanggan dan menjadi bagian dari strategi meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan, tetapi juga menentukan keunggulan kompetitif suatu negara. Manajer perlu memberikan perhatian serius dalam pengelolaan logistik.

6
LAYANAN PELANGGAN

Inti aktivitas logistik adalah mengelola pergerakan material dan barang. Ada dua sisi yang diperankan logistik, yaitu sisi produksi dan pemasaran. Dari perspektif produksi, peran logistik adalah mengadakan material dari pemasok ke perusahaan untuk memenuhi proses produksi. Peran logistik dari perspektif produksi ini disebut *procurement logistics*. Dari perspektif pemasaran, peran logistik adalah mendistribusikan barang dari perusahaan ke konsumen. Peran logistik seperti ini dikenal dengan istilah *sales logistics*.

Keunggulan dan keberlangsungan perusahaan sangat ditentukan oleh efektivitas perusahaan dalam mengelola logistik. Pelanggan memerlukan produk sesuai kebutuhan fungsi produk yang diinginkan. Fungsi produk dihasilkan dari kegiatan produksi. Umumnya, fungsi produk dapat dipenuhi oleh semua produsen.

Menurut Yasuo Shigeta, salah satu *advisor* pada *Tokyo Logistics Institute*, semua produsen dapat memenuhi fungsi produk sehingga nilai proposisi produk tak lagi ditentukan oleh fungsi produk. Saat ini, keunggulan perusahaan lebih banyak ditentukan oleh pengelolaan dan pelayanan terhadap pelanggan. Menurutnya, persaingan perusahaan telah lama bergeser dari fungsi produk ke fungsi pemasaran dan logistik. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan fungsi pemasaran dan logistik.

Fungsi pemasaran melaksanakan analisis pelanggan dan pasar. Perusahaan menggunakan informasi ini untuk mengembangkan produk, memperbaiki kualitas, menentukan strategi harga, kebijakan distribusi, periklanan, dan lain-lain. Dalam konsep manajemen pemasaran, dikenal istilah 4P (*product, price, promotion,* dan *place*). Sementara fungsi logistik berperan dalam perolehan material sampai proses produksi, penyimpanan produk, dan distribusi.

Praktik layanan pelanggan

Untuk menggambarkan bagaimana peran penting logistik dalam perusahaan, Shigeta memberikan ilustrasi menarik dalam bentuk cerita.

"Dikisahkan seorang perempuan muda bernama Asami Marry ingin membeli kulkas di kawasan perdagangan elektronik Shinjuku. Marry baru tinggal di Tokyo beberapa hari setelah diterima bekerja di *Tokyo Kenshu Center* (TKC) sebagai staf *overseas training service*. Sebelumnya, Marry hidup di perdesaan bersama orang tua dan adik-adiknya di Fukuoka. Marry mulai melengkapi peralatan di kamar apartemennya dengan kulkas. Ia membutuhkan kulkas untuk menyimpan beberapa makanan dan minuman. Oleh karena itu, kulkas dengan fungsi *freezer* yang menjadi tujuan pembeliannya. Sampai di sini, fungsi dari produk tersebut berkaitan dengan proses produksi, yang disebut sebagai *product function*.

"Setelah tiba di toko, Marry menemukan aneka kulkas dengan berbagai merek dan ukuran. Karena sebagian besar fungsi kulkas sama, pilihan merek bukan lagi menjadi satu-satunya faktor penentu. Dalam memutuskan pilihan kulkas, Mary mencari kulkas yang sesuai fungsi kebutuhannya, desain, dan harga. Dari konteks harga, Marry mencari kulkas yang sesuai dengan *budget*-nya, yaitu berkisar JPY60,000 sampai JPY65,000. Dari konteks ukuran, dia ingin kulkas yang tidak terlalu besar, dengan model ramping (*slim*). Setelah menemukan kulkas sesuai ukuran, desain, dan anggaran yang diinginkan, yaitu seharga JPY62,000, Marry mulai mengerucutkan pilihan berdasarkan warna, hijau muda, biru, dan putih.

"Pilihan jatuh pada kulkas berwarna hijau muda dengan merek Hitachi. Mantap dengan pilihannya, Marry memanggil petugas toko untuk membeli kulkas tersebut. Ternyata, setelah dicek, stok kulkas yang ia pilih sedang habis (*out of stock*) dan, setelah ditanyakan ke pihak produsen atau grosir, baru akan tersedia lagi dalam dua minggu ke depan. Marry yang berencana mengundang teman-temannya makan bersama di apartemennya tidak dapat menunggu hingga dua minggu untuk mendapatkan kulkas yang ia inginkan. Sebagai solusi, petugas menawarkan produk dari merek lain, yaitu Panasonic dengan harga JPY58,000. Sekalipun kecewa karena tidak bisa membeli kulkas merek Hitachi, urgensi untuk membeli kulkas membuat Marry tetap membeli kulkas di toko tersebut sesuai anjuran petugas toko, yaitu Panasonic.

"Dari ilustrasi ini, perusahaan Hitachi kehilangan kesempatan besar. Karena ketiadaan stok di pasar, Hitachi gagal mendapatkan pelanggan. Dalam kondisi ini, Hitachi minus satu *point*. Akan tetapi, minus satu *point* yang dialami Hitachi tidak berhenti di sini saja karena, ketika teman-temannya sebanyak tujuh orang jadi bertandang, Marry menceritakan pengalamannya berbelanja kulkas kepada mereka. Sampai di sini, Hitachi tambah *point* minus menjadi tujuh. Apakah potensi kehilangan *point* berhenti sampai di situ? Tidak. Karena era internet semakin memudahkan upaya berbagi informasi, Marry bisa saja menuliskan kekecewaannya melalui blog pribadi, media sosial, maupun situs *web* untuk menuliskan ulasan (*review*) produk yang diterbitkan di internet. Akibatnya, pengguna internet lainnya dapat mengetahui kekurangan Hitachi dalam mengelola stok produknya. Sebaliknya, Panasonic mendapatkan *point* plus atas kondisi ini. Panasonic dinilai bagus dalam mengelola *inventory* produk jadi (*finished goods*).

"Belajar dari contoh kasus ini, dari perspektif fungsi produksi, suatu produk sejatinya sama. Semua produk dirancang dan diproduksi untuk memenuhi fungsional produk yang sama. Demikian juga fungsi pemasaran setiap perusahaan, sejatinya

pun, sama. Fungsi pemasaran sama-sama dirancang untuk menjelaskan informasi keunggulan produk sehingga pelanggan tertarik untuk membeli produk. Namun, karena manajemen logistik yang kurang baik, utamanya dalam pengendalian stok produk, perusahaan bisa kehilangan *profit* dan kesempatan penjualan. Perusahaan tak hanya kehilangan penjualan dan profit saat ini, tetapi juga berpotensi kehilangan kesempatan penjualan di masa mendatang. Hanya dengan manajemen stok saja, di mata pelanggan, Hitachi dan Panasonic berbeda, yang berakibat pada kesenjangan *sales*. Kehabisan stok hanyalah *problem* permukaan, kemungkinan perencanaan produksi yang kurang cermat, dan pasokan material dari *supplier* yang kurang tepat," pungkas Shigeta.

Peran logistik

Bisa menyediakan produk pada saat dibutuhkan konsumen dengan tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat harga, tepat impresi, tepat lokasi tujuan, dan tepat waktu merupakan beberapa fungsi dan misi layanan logistik. Sejatinya, layanan logistik yang diberikan kepada pelanggan berdampak langsung bagi omzet penjualan perusahaan.

Meminjam ilustrasi sebelumnya, peran logistik tak hanya berhenti pada saat pembelian produk di toko. Peran logistik berlanjut pada pengantaran produk. Sering kali, produk berukuran besar, seperti kulkas, diantarkan ke lokasi konsumen melalui layanan pengantaran produk setelah pembelian diselesaikan. Apakah pengantaran yang dijanjikan tepat waktu? Apakah hanya layanan pengantaran? Apakah perusahaan memberikan nilai tambah kepada pelanggan berupa pemasangan dan *training* singkat cara pengoperasian kulkas? Apa yang terjadi jika layanan pengantaran produk terlambat? Kondisi pengantaran produk yang jelek akan berdampak pada penjualan (*sales*). Ini pun menjadi tugas logistik.

Shigeta menambahkan bahwa tujuan dan misi logistik selengkapnya adalah (1) menawarkan layanan pelanggan

dengan mengetahui kebutuhan pembelian pelanggan, (2) meningkatkan efisiensi kerja dengan membentuk *logistics network* dan mempersingkat *throughput time*, (3) meningkatkan daya saing perusahaan melalui pembentukan dan pengelolaan sistem kerja yang efektif, dan (4) memenuhi *corporate social responsibility* yang mempertimbangkan dampak lingkungan.

Begitu strategis dan kompleksnya peran logistik bagi pelayanan pelanggan sekaligus kelangsungan hidup perusahaan membuat upaya untuk memahami dan mengimplikasikannya dengan sebaik mungkin menjadi keharusan.

7
PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Menjalankan bisnis di lingkungan global menuntut pemahaman yang baik mengenai isu internasional. Saat ini, pelaku bisnis dapat menembus pasar internasional melalui perdagangan *on-line* atau *e-commerce*. Dengan penggunaan platform *e-commerce*, para pelaku bisnis di tanah air dapat memasarkan produk-produknya ke pasar yang lebih luas di negara-negara lain dalam lingkungan bisnis perdagangan internasional.

Ketika bisnis sudah memasuki lingkungan global, para pelaku bisnis perlu memahami beberapa isu lingkungan internasional, seperti:

- Perdagangan ekspor;
- Perdagangan impor;
- Risiko nilai tukar mata uang (*currency risk*);
- *International freight forw*arding;
- Regulasi pajak internasional.

Ada banyak jenis atau tingkat keterlibatan perusahaan dalam menjalankan perdagangan internasional. Pada tingkatan yang paling mudah adalah ekspor dan impor. Selain kegiatan ekspor dan impor, perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lokal di negara lain sebagai anak perusahaan (*subsidiary company*). Mendirikan perusahaan patungan (*joint venture*) dan membuka cabang atau perwakilan di negara lain juga menjadi pilihan perusahaan dalam mengembangkan perdagangan internasional.

Sejatinya, suatu perusahaan, yang dalam menjalankan perdagangan internasional memiliki anak perusahaan, cabang, atau *joint venture* di negara lain, sudah menjadi perusahaan multinasional (*multinational corporation*). Beberapa contoh perusahaan multinasional terkemuka antara lain Unilever, Toyota, dan Hyundai.

Ekspor berarti memasarkan dan menjual produk perusahaan ke pembeli di luar negeri. Umumnya, perusahaan menjual produk jadi (*finished goods*) ke negara-negara lain. Sementara pada perdagangan impor, perusahaan membeli material atau komponen dari penjual di luar negeri.

Dalam menjalankan perdagangan ekspor dan impor, perusahaan tidak harus memiliki cabang di luar negeri. Perusahaan dapat menjalin kerja sama dengan pembeli atau penjual di luar negeri sebagai mitra dagang.

Tantangan dalam menjalankan bisnis ekspor dan impor adalah menemukan mitra bisnis di luar negeri. Umumnya, mitra bisnis di luar negeri ini berupa agen penjual, agen pembeli, dan pedagang grosir luar negeri.

Sebagai pengekspor, mencari pembeli di luar negeri bisa menjadi tantangan paling sulit, terutama saat pelaku bisnis baru memulai atau menjual di pasar baru. Menjual di negara lain tidak pernah mudah. Pelaku bisnis perlu menyesuaikan diri dengan norma budaya, bahasa, dan hambatan pengiriman barang agar bisa sukses. Teknologi baru *e-commerce* mempermudah pelaku bisnis menjalankan perdagangan internasional. Hal yang sama juga berlaku bagi pembeli. Kini, menemukan pemasok jauh lebih mudah daripada zaman dahulu.

Risiko nilai tukar mata uang

Berbeda dengan menjalankan perdagangan di negara sendiri yang hanya menggunakan satu mata uang, perdagangan internasional membutuhkan beberapa mata uang, tergantung dengan negara mana perdagangan dijalin. Mata uang yang

banyak digunakan oleh negara-negara dalam perdagangan internasional disebut *hot money*. Salah satu contoh *hot money* adalah dolar Amerika Serikat (USD).

Nila antarmata uang suatu negara dengan negara lain sering berfluktuasi dari hari ke hari. Nilai mata uang domestik (contoh rupiah) terhadap mata uang asing (*foreign currency*) berfluktuasi. Nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing ini disebut kurs mata uang. Nilai kurs ini dinyatakan dalam bentuk kurs jual dan kurs beli. Penyebutan apakah kurs jual atau kurs beli dilihat dari perspektif penjual atau pedagang mata uang asing, sering juga disebut pedagang valas. Nilai kurs jual digunakan bila pedagang valas menjual mata uang ke pembeli. Sementara, nilai kurs beli digunakan untuk transaksi pembelian mata uang. Untuk kepentingan perpajakan, menggunakan nilai kurs tengah, yaitu kurs rata-rata kurs jual dan kurs beli.

Bank Indonesia, sebagai bank sentral di Indonesia, setiap hari merilis nilai mata uang rupiah terhadap beberapa mata uang asing. Nilai kurs yang dirilis pada hari itu sering disebut *spot rate*. Setiap hari, *spot rate* dapat berfluktuasi. Kurs rupiah (IDR) terhadap dolar Amerika (USD) dapat mengalami penurunan atau peningkatan. Mata uang yang mengalami penurunan terhadap mata uang lain, sering disebut melemah, dikatakan mengalami depresiasi (*depreciation*). Sebaliknya, mata uang yang mengalami penaikan terhadap mata uang lain, sering disebut menguat, dikatakan mengalami apresiasi (*appreciation*).

Adanya depresiasi dan apresiasi dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya menjadikan potensi *currency risk* dalam perdagangan internasional. Mengapa demikian? Dalam perdagangan internasional, seperti halnya transaksi perdagangan pada umumnya, transaksi kredit lazim dilakukan. Transaksi penjualan atau pembelian yang dilakukan sekarang, tetapi penerimaan kas atau pengeluaran kas dilakukan pada hari lain.

Perbedaan antara transaksi penjualan dan penerimaan kas dari penagihan piutang ini yang dapat menimbulkan risiko

nilai tukar mata uang (*currency risk*). Demikian juga transaksi pembelian dengan pembayaran atas tagihan faktur pembelian, nilai kurs bisa berbeda.

Ilustrasi contoh perbedaan kurs atas transaksi perdagangan ekspor ditunjukkan seperti ini. PT Karya Anak Indonesia sedang melakukan transaksi ekspor mebel ukiran Jepara ke pasar Arab Saudi pada tanggal 22 Mei 2017. Transaksi ini menggunakan mata uang riyal (SAR). Nilai ekspor dalam rupiah sebesar Rp10 miliar. Pembayaran akan dilakukan 22 Agustus 2017. Kurs rupiah (Rp) terhadap riyal (SAR) pada tanggal 22 Mei 2017 adalah SAR1 = Rp3.554,02. Pada saat pembayaran tanggal 22 Agustus 2017, kurs SAR1 = Rp3.651,08. Dalam transaksi ini, PT Karya Anak Indonesia mendapakan *exchange gain* sebesar Rp273.099.195.

Perhitungan *exchange gain* sebagai berikut:

- Transaksi 22/5/2017 penjualan kurs SAR1
  = Rp3.554,02 : Rp10.000.000.000 atau SAR2.813.715,17.
- Transaksi 22/8/2017 penerimaan pembayaran kurs SAR1
  = Rp3.651,08 : SAR2.813.715,17 atau Rp10.273.099.195
- *Exchange gain*: Rp10.273.099.195 – Rp10.000.000.000
  = Rp273.099.195.

Bila pada saat pembayaran tanggal 22 Agustus 2017 kurs IDR mengalami apresiasi terhadap SAR, katakanlah SAR1 = Rp3.400,07, transaksi ekspor PT Karya Anak Indonesia mengalami *exchange loss* sebagai berikut:

- Transaksi 22/5/2017 penjualan kurs SAR1
  = Rp3.554,02 : Rp10.000.000.000 atau SAR2.813.715,17.
- Transaksi 22/8/2017 penerimaan pembayaran kurs SAR1
  = Rp3.400,07 : SAR2.813.715,17 atau Rp9.566.828.549
- *Exchange loss*: Rp10.000.000.000 – Rp9.566.828.549
  = Rp433.171.451.

Fluktuasi kurs IDR terhadap mata uang asing akan menimbulkan *currency risk*. Perlu mitigasi risiko yang baik melalui *hedging*. Pada dasarnya, *hedging* merupakan upaya mitigasi risiko

dengan cara membayar premi untuk melindungi risiko fluktuasi kurs. Dalam *hedging*, disepakati nilai kurs tertentu pada tanggal tertentu. *Hedging* ini merupakan *forward contract*.

International freight forwarding

Perusahaan yang bergerak dalam bidang keagenan pengurusan pengiriman dan penerimaan barang ekspor dan impor dikenal dengan istilah *freight forwarder*. Dalam praktiknya, *freight forwarder* tidak benar-benar memindahkan barang itu sendiri, perusahaan bertindak sebagai perantara antara klien dan berbagai layanan transportasi. Saat ini, banyak perusahaan 3PL yang memberikan layanan *international freight forwardi*ng untuk mendukung perdagangan internasional, utamanya untuk memfasilitasi perusahaan-perusahaan UKM dalam melakukan ekspor.

Mengirim produk dari satu tujuan internasional lain dapat melibatkan banyak operator, persyaratan, dan legalitas. Jasa *freight forwarding* menjamin bahwa produk akan sampai ke tujuan yang tepat, sesuai tanggal yang disepakati, dan dalam kondisi baik. Layanan *freight forwarding* menggunakan berbagai moda. Umumnya, moda laut (*sea freight*) dan moda udara (*air freight*) paling banyak digunakan. Jasa *freight forwarding* menegosiasikan harga terbaik untuk pengiriman produk sepanjang rute yang dilewati.

Layanan pengiriman yang ditawarkan oleh *freight forwarder* jauh lebih bervariasi, baik dari segi harga maupun skedul, daripada *shipping agent*. Hal ini dikarenakan, *freight forwarder* memiliki banyak kontrak kerja sama dengan para *shipping agent*. Selain itu, *freight forwarder* juga menerbitkan *bill of lading* sendiri.

Para pebisnis dalam perdagangan internasional dapat menggunakan dan memilih layanan *freight forwarding* yang sesuai dengan kebutuhannya. Umumnya, pemilihan *freight forwarding* berdasarkan beberapa kriteria, yaitu keandalan, kemudahan, biaya pengiriman, respons, pelayanan, dan fleksibilitas layanan.

8
KEMITRAAN LOGISTIK

Semula, banyak perusahaan menjalankan aktivitas logistiknya sendiri. Perusahaan mengelola transportasi barang dari pemasok ke gudang perusahaan dan dari gudang perusahaan ke distributor, grosir, pengecer, atau konsumen akhir. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan bongkar muat barang ke kendaraan, pengaturan jadwal keberangkatan dan kedatangan kendaraan, penyiapan administrasi dokumen pengiriman barang, pencatatan dan penelusuran pengiriman, mencari muatan *balen* (*back-loads*), dan mengelola barang *return*.

Selain pengelolaan transportasi, perusahaan juga mengelola sendiri aktivitas pergudangannya. Umumnya, pengelolaan pergudangan ini mencakup kegiatan penerimaan (*receiving*), penempatan (*put-away*), penyimpanan (*storage*), pengambilan (*order picking*), pemuatan barang ke kendaraan (*loading*), penghitungan persediaan barang (*stock counting*), dan beragam aktivitas lain yang memberikan nilai tambah, seperti pelabelan, pengepakan, dan lain-lain.

Dalam mengelola aktivitas logistik, perusahaan menyiapkan berbagai infrastruktur dan peralatan, seperti truk, gudang, *fork-lift*, *pallet*, aplikasi ICT logistik, sopir, tenaga bongkar muat, operator pengelola gudang, dan lain-lain. Perusahaan melakukan investasi atau sewa atas infrastruktur dan peralatan yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas logistik.

Perkembangan dan kompleksitas bisnis mendorong perusahaan menyerahkan pengelolaan logistik, yang semula dikelola sendiri (*in-house logistics*), ke pihak lain (*outsourcing*). Manakala perusahaan mengalihdayakan sebagian atau semua aktivitas ke pihak lain, perusahaan perlu membangun kemitraan dengan perusahaan penyedia jasa logistik.

Ada banyak jenis perusahaan penyedia jasa logistik, misalnya perusahaan yang menyediakan layanan transportasi, seperti *trucking*, kereta api barang, pesawat kargo, dan pelayaran (*shipping line*). Perusahaan sebagai pemilik barang menyerahkan pengangkutan barangnya ke *transporter*.

Kemitraan logistik antara perusahaan dengan penyedia jasa logistik pun semakin berkembang dan melahirkan berbagai bentuk model perusahaan penyedia jasa logistik. Menurut konsultan dan riset logistik terkemuka, Frost & Sullivan (2018) dan Cap Gemini (2017), beberapa bentuk kemitraan logistik yang lazim ditemui saat ini antara lain:

- **1 PL (*one-party logistics*).** Perusahaan sebagai pemilik barang mengelola aktivitas logistik (transportasi dan pergudangan) sendiri. Perusahaan melakukan investasi kendaraan dan gudang yang diperlukan dalam penyelenggaraan aktivitas logistiknya.
- **2 PL (*two-party logistics*).** Perusahaan sebagai pemilik barang menyerahkan sebagian aktivitas logistiknya, terutama transportasi, ke *transporter*. Perusahaan mulai mengurangi investasi truk karena sebagian aktivitas transportasi dikelola pihak *transporter*.
- **3 PL (*third-party logistics*).** Penyedia jasa logistik memberikan layanan solusi logistik ke pelanggan dengan melakukan kontrak pengelolaan logistik pelanggan dan memberikan layanan lainnya, seperti *customs clearance*, *freight forwarding*, dan lain-lain. Sering kali, 3PL dikenal dengan istilah *contract logistics*.
- **4 PL (*fourth-party logistics*)**. Perusahaan penyedia jasa logistik 4PL bertindak sebagai *integrator* yang mengelola hampir semua aktivitas logistik pelanggan dengan

memberikan solusi logistik secara *end-to-end*. Dalam memberikan layanan logistik, perusahaan 4PL bekerja sama dengan beberapa perusahaan 3PL.

- **5 PL (*fifth-party logistics*)**. Perusahaan 5PL menjalankan peran sebagai agregator. Perusahaan ini memberikan solusi logistik pelanggan berbasiskan *on-demand*. Dalam menyediakan solusi *logistics on-demand*, perusahaan 5PL memanfaatkan *big data* dari IoT (*internet of things*) dan ekonomi berbagi sumber daya (*sharing economy*).

Berbagai model kemitraan logistik tersebut sekaligus menunjukkan tren perkembangan pengelolaan logistik. Bila pada model 1PL, hampir semua aset disediakan dan dimiliki oleh perusahaan sebagai pemilik barang dalam menjalankan aktivitas logistiknya, pada model 2PL, 3PL, dan 4PL perusahaan sebagai pemilik barang dan perusahaan penyedia logistik mulai mengurangi asetnya. Pada model 5PL, perusahaan (*client*) dan perusahaan penyedia jasa logistik malah tidak perlu aset sama sekali untuk menyelenggarakan aktivitas logistiknya. Pada model 5PL, terjadi *asset sharing* dalam penyelenggaraan logistik.

Keputusan alih daya logistik

Keputusan apakah perusahaan mengalihdayakan (*outsourcing*) aktivitas logistiknya ke perusahaan penyedia jasa logistik merupakan keputusan strategis yang berimplikasi jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan analisis keputusan pengalihdayaan secara cermat dan komprehensif.

Umumnya, terminologi pengalihdayaan (*outsourcing*) didefinisikan sebagai bekerja sama dengan pemasok untuk menyelenggarakan fungsi atau layanan yang *bukan* bagian dari kompetensi inti organisasi. Dengan kata lain, Peter Drucker, begawan manajemen terkemuka, pernah memberikan nasihat bagi pemimpin bisnis, "*Do what you do best and outsource the rest!*" Esensi dari pesan tersebut adalah, perusahaan harus mengambil dan memanfaatkan keunggulan para penyedia jasa spesialis yang telah mencapai skala ekonomis untuk

meningkatkan kinerja perusahaan dengan biaya yang paling rendah. Perusahaan lebih baik fokus pada pelayanan pelanggan dan inovasi layanan sesuai bisnis yang dimasuki.

Permasalahannya, *aktivitas apa saja yang sebaiknya dialihdayakan*, *aktivitas mana yang sebaiknya harus dikelola sendiri?* Untuk menjawab pertanyaan ini, Vitasek (2010) mengajukan model matrik keputusan pengalihdayaan sebagai berikut:



Vitasek menganjurkan bahwa keputusan pengalihdayaan, sebaiknya, dilakukan pada aktivitas yang perusahaan tidak memiliki keahlian atau kapabel untuk menjalankannya dengan baik. Pada aktivitas seperti ini, perusahaan dapat membangun kerja sama, baik secara *transactional* atau *partnership*, dengan perusahaan penyedia jasa alih daya (*outsourcing*). Bila aktivitas tersebut memberikan potensi *value* bagi organisasi secara signifikan, Vitasek menganjurkan pola kerja sama *partnership* atau kolaboratif dalam kemitraan *outsourcing*. Namun, bila aktivitas tersebut diperkirakan hanya memberikan *value* yang rendah bagi organisasi, sebaiknya pola kerja sama dilakukan secara *transactional*, demikian nasihat Vitasek.

Lalu, apa perbedaan pola kerja sama secara *partnership* dengan *transactional*? Vitasek menjelaskan lebih lanjut, pola kerja sama *partnership* antara perusahaan dengan penyedia jasa *outsourcing* menitikberatkan pada kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Keterlibatan perusahaan dalam pengembangan kerja sama alih daya lebih intensif. Sebaliknya,

pada pola *transactional*, keterlibatan perusahaan terbatas atau sedikit. Perusahaan pengguna hanya membeli jasa pengalihdayaan sesuai layanan yang disediakan perusahaan penyedia jasa *outsourcing*.

Lebih lanjut, Vitasek menjelaskan bahwa, bila perusahaan memiliki keahlian yang mencukupi untuk menjalankan suatu aktivitas, sebaiknya, perusahaan menjalankannya sendiri, tanpa perlu mengalihdayakan aktivitas tersebut. Bila aktivitas tersebut diperkirakan memberikan potensi nilai secara signifikan bagi organisasi, Vitasek 'mewanti-wanti' agar perusahaan menjalankan aktivitas tersebut secara *in-house*. Tidak boleh dialihdayakan. Sebaliknya, bila aktivitas tersebut diperkirakan hanya memberikan sedikit kontribusi *value* bagi organisasi, pertimbangan keputusan alih daya semata-mata berdasarkan pertimbangan keuangan dan efisiensi.

Bagaimana dengan aktivitas logistik? Bila merujuk kepada pertimbangan keputusan alih daya Vitasek, pertanyaan selanjutnya adalah *apakah aktivitas logistik sebaiknya dialihdayakan atau dikelola sendiri*?

Aktivitas logistik jelas memberikan *value* yang signifikan bagi organisasi. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, setidaknya, logistik memberikan *place value* dan *time value* bagi produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Pengelolaan logistik yang efisien dan efektif akan meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan dari dua sisi, yaitu layanan pelanggan dan biaya. Dengan pengelolaan logistik yang baik, perusahaan dapat menyalurkan produk ke pelanggan secara tepat dengan biaya yang paling efisien.

Pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan memiliki keahlian, kecakapan, dan kompetensi yang mencukupi untuk mengelola logistiknya sendiri? Umumnya, perusahaan tidak memiliki keahlian yang mencukupi dalam pengelolaan logistiknya. Selain pertimbangan keahlian, skala ekonomis kapasitas logistik perusahaan tidak cukup efisien bila harus

mengelola logistiknya sendiri. Atas pertimbangan inilah, sebaiknya, aktivitas logistik perusahaan diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa logistik. Dalam konteks matrik Vitasek, keputusan perusahaan untuk mengalihdayakan logistik ke perusahaan penyedia jasa logistik merupakan keputusan yang tepat.

CILT (*Chartered Institute of Logistics and Transport*) UK pada tahun 2012 telah melakukan survei mengenai keputusan pengalihdayaan dalam logistik. Hasilnya, 61% responden melakukan alih daya pengelolaan pergudangan dan, lebih dari 80% responden, melakukan alih daya pengelolaan transportasi. CILCT juga menemukan bahwa pertimbangan perusahaan melakukan alih daya logistik ada pada:

- keterbatasan kompetensi dalam mengelola logistik;
- penurunan biaya;
- fleksibilitas;
- belanja investasi aset logistik yang lebih sedikit;
- peningkatan kualitas layanan.

Membangun kemitraan

Bila keputusan alih daya pengelolaan logistik sudah ditetapkan, keputusan selanjutnya adalah *siapa mitra yang tepat untuk mengelola logistik? Bagaimana membangun kemitraan agar aktivitas logistik yang dijalankan mampu memberikan* value *bagi organisasi?*

Sebelum memutuskan bermitra dengan perusahaan 3PL atau 4PL tertentu, perusahaan perlu memerhatikan hal-hal berikut (Gwynne Richards, 2014):

- Pastikan bahwa proses logistik saat ini seefisien mungkin. Anda tidak pernah bisa mengalihdayakan masalah. Itu hanya akan menimbulkan masalah baru.
- Pahami struktur biaya logistik Anda saat ini.
- Lakukan *benchmark* sistem manajemen operasi perusahaan Anda. Bandingkan dengan perusahaan sejenis.
- Tetapkan strategi masa depan bagi perusahaan Anda. Kira-kira, seperti apa perubahan lingkungan bisnis, pasar,

produk, dan strategi yang akan Anda jalankan di masa mendatang? Semuanya akan berdampak pada strategi logistik yang akan Anda jalankan.
- Pahami pasar penyedia jasa logistik, baik 3PL maupun 4PL, sesuai sektor industri perusahaan Anda. Setiap perusahaan 3PL atau 4PL memiliki keahlian dan pengalaman masing-masing sesuai sektor industri pelanggan yang mereka layani.
- Kumpulkan dan analisis data relevan untuk keputusan pemilihan mitra alih daya pengelolaan logistik.

Selanjutnya, untuk pengumpulan informasi kandidat mitra alih daya pengelolaan logistik, perusahaan perlu mengirimkan RFI (*request for information*). Setidaknya, informasi yang diperoleh dari perusahaan 3PL atau 4PL perlu mengandung beberapa keterangan berikut:
- pengalaman dan pemahaman mereka dalam pasar dan bisinis sesuai perusahaan Anda;
- ketersediaan sumber daya yang mereka miliki, seperti tenaga ahli, tenaga operator, truk, gudang, ICT, dan lain-lain;
- layanan logistik yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
- catatan pencapaian KPI untuk setiap pelanggan yang mereka layani;
- stabilitas keuangan perusahaan 3PL atau 4PL;
- cakupan geografi dan *foot print*;
- tingkat kesuksesan pembaruan kontrak (*contract renewal success rates*);
- kesesuaian budaya perusahaan dengan budaya 3PL atau 4PL.

Setelah RFI diperoleh, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kandidat 3PL atau 4PL. Tompkins Associates (1998) memberikan panduan lengkap kriteria evaluasi kandidat 3PL atau 4PL seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Pada contoh tabel tersebut, nilai total diperoleh 80 dari rentang nilai antara 0 sampai 100. Sementara *interval rating*

Kategori	Target Rating	Bobot	Target Score	Rating 3PL (Actual)	Actual Score
Range of services	5	40	200	3	120
Market experience	4	30	120	4	120
Quality of management	5	30	150	3	90
Health and safety record	5	30	150	5	150
Total cost	4	30	120	4	120
Strategy	4	20	80	4	80
Information technology	5	20	100	3	60
Financial stability	5	10	50	4	40
Reputation	5	10	50	4	40
Shared-user/public warehouses	5	10	50	4	40
Global coverage	5	10	50	4	40
TOTAL			1120		900
Indeks Pengukuran (nilai total)					80

menggunakan skala Likert mulai dari 1 sampai 5. Kandidat 3PL atau 4PL yang menghasilkan nilai total terbesarlah yang dipilih sebagai mitra.

Bila mitra 3PL atau 4PL sudah ditetapkan, kontrak kerja sama untuk kemitraan pengelolaan logistik perlu disiapkan. Perusahaan perlu menyiapkan masa transisi sebelum benar-benar menyerahkan pengelolaan logistik sepenuhnya ke 3PL atau 4PL sesuai *go live* kontrak.

Upaya menjaga kemitraan tetap berlangsung untuk jangka panjang perlu dibangun. Cottrill dan Gary (2006) mengatakan bahwa kemitraan logistik dalam jangka panjang dapat dibangun bila:

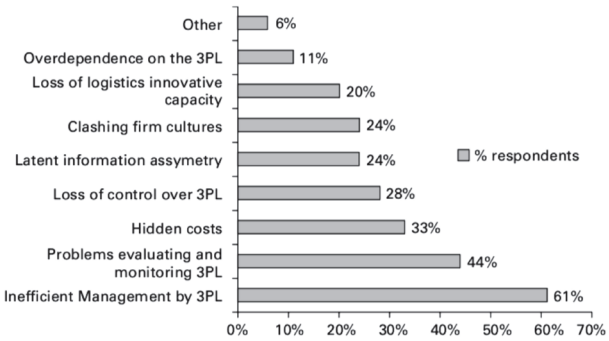
- kedua pihak selalu mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk perbaikan kinerja logistik;
- kedua pihak mampu membangun komunikasi dan kolaborasi secara efektif;
- kedua pihak saling percaya (*trustworthiness*);
- menjalankan logistik dengan operasional yang fleksibel dan *agile*;
- kedua pihak menciptakan *cultural fit*.

Pengalaman empiris menunjukkan, tidak semua kemitraan logistik berjalan sesuai harapan. Kedua pihak, baik perusahaan sebagai pelanggan, maupun 3PL atau 4PL sebagai penyedia jasa, tidak mendapatkan *benefit* dari kemitraan logistik.

Bagi perusahaan yang mengalihdayakan pengelolaan logistik ke 3PL atau 4PL tentu mengharapkan peningkatan kinerja

logistik dan penurunan biaya logistik. Sementara bagi perusahaan 3PL atau 4PL yang mengelola logistik pelanggan, tentu mengharapkan peningkatan *top line* dari *revenue* dan *bottom line* berupa profit serta penambahan portofolio pengelolaan logistik dari sektor industri pelanggan.

Hasil survei *Eye for Transport* tahun 2012 yang dilakukan untuk mencari penyebab kemitraan logistik gagal mengurutkan daftar penyebabnya sebagai berikut:



Menariknya, 61% responden mengemukakan alasan *inefficient management* 3PL sebagai penyebab utama kegagalan kemitraan logistik. Faktor lain penyebab kegagalan kemitraan yang tak kalah tinggi adalah permasalahan evaluasi dan *monitoring* kinerja 3PL, yaitu sebesar 44%.

CILT tahun 2012 juga melakukan survei penyebab kontrak kemitraan logistik tidak diperpanjang. Hasil survei menyebutkan penyebab yang umum terjadi antara lain:

- kehilangan kepercayaan;
- enggan melakukan perbaikan atau perubahan selama periode kontrak;
- fleksibilitas yang dijanjikan 3PL tidak dapat dipenuhi;
- rendahnya pencapaian kinerja kualitas layanan logistik 3PL;
- biaya logistik pesaing lebih murah, dengan kualitas layanan logistik yang setara, bahkan lebih baik;
- rendahnya komitmen dari 3PL.

Kemitraan logistik perlu dibangun atas dasar tujuan dan *value* bersama. Sejatinya, tujuan kemitraan untuk mengoptimalkan sasaran bersama dengan menghasilkan *mutual benefit*, yaitu pengurangan biaya logistik bagi perusahaan serta inovasi dan peningkatan kualitas layanan pelanggan, dan peningkatan profit margin bagi *provider* 3PL.

Vitasek menganjurkan perubahan pola pikir bersama agar kemitraan logistik memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dalam jangka panjang, yaitu perubahan pola pikir dari konfrontasi menjadi kolaborasi. Perubahan pola pikir ini akan mendorong kolaborasi untuk mencapai "*what's in it for we'* (WIIFWe)," bukan "*what's in it for me* (WIIFMe)".

Lebih jauh, Vitasek menambahkan, kemitraan logistik perlu dilandasi fondasi 5 peraturan, yaitu:

- Fokus pada *outcomes*, bukan hanya sekadar transaksi;
- Fokus pada bagaimana caranya memenuhi ekspektasi dan *outcomes*;
- Pendefinisian dan pengukuran *outcomes* secara jelas dan spesifik;
- Model *pricing* harus efektif untuk mendorong pencapaian *outcomes*;
- Evaluasi pencapaian *outcomes* untuk mendapatkan *insight* perbaikan kinerja.

Secara periodik, perlu dilakukan evaluasi dalam bentuk *monthly business review* (MBR) untuk mengetahui pencapaian setiap *key performance indicators* (KPIs) sesuai *outcomes* yang diharapkan. Dari MBR akan diperoleh evaluasi kinerja berdasarkan data. Selanjutnya, perbaikan kinerja *outcomes* kemitraan logistik dilakukan secara terus-menerus untuk menghasilkan kinerja terbaik. Ibarat sebuah pernikahan, proses kemitraan logistik melalui beberapa tahap, mulai dari masa perkenalan (*dating*) untuk mendapatkan informasi kebutuhan dan tujuan bersama, pertunangan (*engagement*) untuk memantapkan komitmen dalam memasuki tahap pernikahan (*marriage*) yang melambangkan *contract award,* dan langkah awal untuk mencapai kesuksesan *outcomes* bersama.

9
RISIKO RANTAI PASOKAN

Bencana alam menuntut pemulihan di semua sektor. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang rusak karena terdampak bencana perlu segera dilakukan. Pemulihan kegiatan ekonomi, terutama ekonomi sektor bisnis, pasar, rumah tangga, pemerintahan, serta pemulihan layanan transportasi dan logistik menjadi perhatian utama pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Bencana alam merupakan salah satu peristiwa yang sangat berisiko terhadap kelancaran aktivitas logistik dan rantai pasokan karena akan mendisrupsi rantai pasokan.

Manajemen rantai pasokan (*supply chain management*) mengelola aliran barang atau material dari hulu (*upstream*) ke hilir (*downstream*). Aliran material dari pemasok ke pelanggan. Selain itu, rantai pasokan mengelola aliran informasi dan keuangan di sepanjang proses dari hulu ke hilir.

Daerah terdampak bencana tempat produsen berada akan memengaruhi pasokan bahan baku, pangan, dan barang ke daerah lain. Akibatnya, produksi pun terganggu. Beberapa jenis komoditas akan mengalami kekurangan pasokan. Kelangkaan barang bisa terjadi. Tidak jarang diikuti dengan kenaikan harga barang.

Aktivitas logistik dan rantai pasokan sangat kompleks dan melibatkan berbagai pihak sehingga sangat rentan terhadap risiko. Risiko perlu dikelola. Tidak ada yang pernah tahu

pasti peristiwa apa yang akan terjadi di masa depan. Dampak kerugian dari peristiwa perlu dimitigasi. Pengelolaan risiko, setidaknya, mencakup identifikasi, pengendalian, dan respons terhadap risiko.

Pemahaman manajemen risiko yang baik sangat diperlukan untuk pengelolaan risiko logistik dan rantai pasokan. Para manajer perlu membiasakan "bersahabat" dan bekerja dengan risiko. Risiko adalah dampak, hasil yang disebabkan oleh peristiwa. Dalam berbisnis, ada beragam kemungkinan risiko, seperti risiko kenaikan harga bahan, kenaikan suku bunga, kerusakan mesin produksi, dan lain-lain. Dalam perspektif rantai pasokan, risiko bisa terjadi di sepanjang rantai pasokan. Mulai dari aliran bahan baku yang dipasok dari *supplier*, keterlambatan pengangkutan bahan, tertunda dan terhentinya proses produksi, kerusakan produk jadi, kesalahan proses *order* pembelian, hingga kekeliruan pengantaran produk. Banyak peristiwa bisa terjadi dan dengan berbagai peluang. Dampak dari peristiwa terhadap kinerja rantai pasokan ini yang ditakar untuk menentukan risiko rantai pasokan.

Pada dasarnya, risiko rantai pasokan berasal dari internal dan eksternal. Dari sisi internal, risiko bisa muncul dalam keterlambatan pengangkutan dan pengantaran barang, kelebihan stok, peramalan yang buruk, risiko keuangan, kecelakaan minor, *human error*, ataupun kegagalan sistem ICT. Sementara risiko eksternal, berasal dari luar rantai pasokan, seperti gempa bumi, angin topan, serangan teroris, perang, bencana penyakit, kenaikan harga, permasalahan yang dihadapi mitra usaha, kekurangan pasokan bahan baku, krisis keuangan, ekonomi makro, dan lain-lain. Risiko tersebut dapat mengganggu atau mendisrupsi aliran barang, informasi, dan keuangan yang memengaruhi kinerja rantai pasokan.

Mengelola risiko

Manajemen risiko rantai pasokan (*supply chain risk management*) memberikan panduan dalam pengelolaan risiko. Ada tiga elemen penting dalam pengelolaan risiko menggunakan SCRM, yaitu:

1. Mengidentifikasi risiko rantai pasokan.
2. Analisis risiko.
3. Merancang respons risiko.

Langkah pertama dalam pengelolaan risiko adalah mengidentifikasi risiko rantai pasokan. Sejatinya, inti dari pengelolaan risiko adalah identifikasi. Oleh karena itu, para manajer perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai identifikasi risiko dan penyebab utama terjadinya risiko. Klasifikasi jenis risiko didasarkan pada pengaruh risiko terhadap tiga komponen penting dalam aliran rantai pasokan, yaitu material, uang, dan informasi.

Para manajer rantai pasokan perlu memahami prosedur identifikasi risiko. Beberapa teknik untuk mengidentifikasi risiko dari catatan peristiwa masa lalu yang berdampak pada risiko dapat digunakan, seperti c*auses-and-effect diagrams, Pareto analysis, process charts,* dan *process control*. Metode pengumpulan data dan informasi mengenai risiko, penyebab terjadinya risiko, dan dampak risiko terhadap kinerja rantai pasokan dapat melalui wawancara, *focus group discussion*, dan metode Delphi.

Setelah potensi risiko rantai pasokan berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah analisis risiko. Aktivitas analisis risiko ini mencakup:
1. Mengukur risiko;
2. Menentukan tingkat probabilitas peristiwa risiko;
3. Menentukan konsekuensi risiko.

Ada dua pendekatan dalam mengukur risiko, yaitu secara kualitatif atau kuantitatif. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi. Pendekatan kualitatif diperlukan untuk memberikan "kedalaman analisis" dalam mendeskripsikan risiko, penyebab risiko, peluang terjadinya peristiwa, dan konsekuensi risiko terhadap kinerja rantai pasokan. Ada beberapa teknik pengukuran risiko dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Namun, inti dari pengukuran risiko

secara kuantitatif adalah (1) penghitungan tingkat probabilitas terjadinya peristiwa, dan (2) implikasi peristiwa terhadap risiko rantai pasokan.

Bagaimana penerapan respons atau pencegahan terjadinya risiko di manajemen rantai pasokan? Beberapa cara atau inisiatif strategis yang dapat dilakukan untuk merespons risiko rantai pasokan, antara lain (1) selalu melakukan perbaikan atau penyesuaian desain rantai pasokan dengan perkembangan lingkungan organisasi, (2) menjaga stok yang cukup, (3) menambah kapasitas dan meningkatkan fleksibilitas, (4) memperbaiki perencanaan dan peramalan permintaan, (5) meningkatkan kolaborasi, (6) membuat produk sesuai pesanan (*make to order*), (7) menyederhanakan rentang variasi produk, keputusan alih daya (*outsourcing*), atau kontrak 3PL, dan (8) penggunaan asuransi.

Sinergi

Pemerintah berperan penting dalam pengelolaan risiko rantai pasokan, terutama atas risiko yang disebabkan faktor eksternal perusahaan, seperti bencana alam, fluktuasi nilai mata uang, dan keterlambatan pengiriman karena kemacetan dan kualitas infrastruktur logistik.

Potensi bencana alam, baik jenis maupun dampak kerusakan terhadap infrastruktur logistik dapat diidentifikasi. Setiap jenis bencana alam memerlukan pencegahan dan penanggulangan yang berbeda, sesuai karakteristiknya. BNPB berperan penting dalam memetakan potensi bencana alam di setiap daerah.

Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam menyusun dan menerapkan protokol manajemen risiko rantai pasokan, khususnya risiko yang disebabkan oleh bencana alam, sangat diperlukan. Protokol manajemen risiko rantai pasokan ini berisi pemetaan potensi risiko bencana alam terhadap risiko rantai pasokan, penentuan dampak risiko, dan tindakan pemulihan kelancaran logistik dan rantai pasokan di daerah terdampak bencana.

10
LOKASI FASILITAS LOGISTIK

Perusahaan selalu berusaha meningkatkan daya saingnya melalui penurunan biaya logistik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Salah satu isu penting dalam menurunkan biaya logistik adalah mencari lokasi fasilitas logistik, seperti pabrik, gudang, dan pusat distribusi, yang dapat meminimalkan biaya transportasi, pengelolaan gudang, dan distribusi produk.

Lokasi pabrik akan berpengaruh pada biaya transportasi *inbound* logistik, yaitu biaya transportasi material dari pemasok ke pabrik. Perusahaan berusaha memilih lokasi pabrik yang dekat dengan pasokan material. Sebagai contoh, pabrik semen memilih lokasi di sekitar daerah pasokan bahan baku semen, berupa batu kapur (kaya akan kalsium karbonat) dan tanah lempung yang banyak mengandung silika (sejenis mineral berbentuk pasir), aluminium oksida (alumina), serta oksida besi. Demikian juga pabrik pembuatan yoghurt akan memilih lokasi di daerah penghasil susu segar, seperti di kawasan Puncak Bogor, Boyolali, Pangalengan, dan Lembang. Pertimbangan perusahaan memilih lokasi pabrik dekat dengan daerah pasokan material, selain untuk menghemat biaya transportasi, untuk kemudahan dalam pengawasan dan pengendalian mutu sekaligus kelangsungan pasokan material.

Beberapa perusahaan memilih lokasi pabrik tidak selalu berdasar pada kedekatan dengan daerah pasokan material,

melainkan memilih lokasi pabrik di kawasan yang memasok tenaga kerja dengan keterampilan dan budaya kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Perusahaan rokok, misalnya, memilih lokasi pabrik produksi di Kudus dan Kediri berdasarkan pertimbangan ketersediaan tenaga terampil serta faktor sejarah dan budaya di kota tersebut dalam merintis produksi rokok.

Selain pertimbangan faktor transportasi material dari pemasok ke pabrik, umumnya, perusahaan menyimpan *inventory* material di gudang untuk memastikan kelancaran pasokan material dalam proses produksi. Pengelolaan *inventory* ini membutuhkan fasilitas gudang material yang dekat antara daerah pasokan material dan pabrik.

Produk jadi (*finished goods*) yang dihasilkan dari proses produksi didistribusikan ke pelanggan melalui saluran distribusi. Perusahaan menggunakan fasilitas gudang produk jadi di lokasi pabrik dan fasilitas distribusi atau *fulfillment center* untuk mendistribusikan produknya ke toko pengecer, baik berupa pasar tradisional, *minimart*, maupun *modern trade*. Pemilihan lokasi pusat distribusi (*distribution center*) didasarkan pada kedekatan dengan pasar dan konsumen akhir pengguna produk sesuai saluran pemasaran yang ditetapkan perusahaan.

Pemahaman yang baik mengenai faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan perusahaan dalam memilih lokasi fasilitas logistik akan membantu menentukan lokasi sehingga dicapai biaya logistik paling efisien dan peningkatan kinerja secara keseluruhan. Umumnya, perusahaan mengelompokkan beragam faktor kunci dalam menentukan lokasi fasilitas logistik ke dalam dua pertimbangan utama, yaitu (1) lokasi geografi secara umum dan (2) lokasi *site* secara spesifik (Coyle et al, 2017)

Beberapa faktor kunci yang perlu diperhatikan berdasarkan lokasi geografi secara umum antara lain:

- Tenaga kerja;
- Infrastruktur transportasi;
- Kedekatan dengan pasar dan konsumen;
- Kelengkapan fasilitas untuk kualitas hidup;
- Kawasan industri;
- Pemasok;
- Biaya lahan, air, energi, dan telekomunikasi;
- Infrastruktur ICT;
- Preferensi perusahaan.

Sementara itu, pertimbangan lokasi *site* secara spesifik meliputi:

- Akses transportasi: truk, pesawat udara, kereta api, dan transportasi laut;
- Area metropolitan;
- Ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan keterampilan yang diperlukan;
- Biaya dan pajak lahan;
- Fasilitas air, energi, dan telekomunikasi.

Metode penentuan lokasi

Setelah mengevaluasi faktor-faktor kunci dari usulan calon lokasi fasilitas logistik, selanjutnya dilakukan analisis kuantitatif untuk menentukan lokasi yang paling tepat. Beberapa metode kuantitatif yang digunakan untuk menentukan lokasi fasilitas logistik meliputi:

1. **Metode *Load-Distance***

   Metode *load-distance* menggunakan pendekatan matematik dalam menentukan lokasi yang didasarkan pada pengukuran jarak. Pengukuran jarak meliputi jarak antara lokasi pabrik dengan lokasi pemasok, lokasi pabrik dengan pusat distribusi, lokasi pusat distribusi dengan toko pengecer menggunakan *Euclidean distance*.

   Rumus *Euclidean distance* untuk menghitung jarak antara fasilitas pabrik, gudang material, dan pusat distribusi:

$$d_i = \sqrt{(x_i - x^*)^2 + (y_i - y^*)^2}$$

d_i = jarak antara pelanggan *i* dan lokasi yang diusulkan
x_i = koordinat x pelanggan *i*
y_i = koordinat y pelanggan *i*
x^* = koordinat x fasilitas yang diusulkan
y^* = koordinat y fasilitas yang diusulkan

Contoh: Lokasi pelanggan 1 berada di koordinat (3, 18) dan lokasi pusat distribusi yang diusulkan di koordinat (8, 12) maka

$$d_i = \sqrt{(x_i - x^*)^2 + (y_i - y^*)^2} = 7{,}81 \text{ kilometer}$$

2. Break-even Analysis

Analisis *break-even* dapat membantu perusahaan menentukan lokasi fasilitas logistik dari berbagai alternatif yang diusulkan. Analisis *break-even* dapat digunakan untuk mengevaluasi setiap lokasi yang diusulkan dari perhitungan *Euclidean distance*.

Penggunaan analisis *break-even* untuk memilih lokasi terbaik dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

a. Tentukan biaya variabel dan biaya tetap dari setiap alternatif *site* yang diusulkan. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah sesuai dengan perubahan volume *output*, sedangkan biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah atas perubahan volume *output*. Contoh biaya variabel adalah biaya tenaga kerja, biaya material, biaya transportasi, dan biaya *overhead* variabel. Sementara contoh biaya tetap adalah biaya sewa gudang, pajak, asuransi, depresiasi atau sewa peralatan, dan depresiasi bangunan.
b. Plot garis biaya total, yaitu penjumlahan biaya variabel dan biaya tetap untuk setiap *site*.
c. Identifikasi estimasi rentang biaya variabel dan biaya tetap untuk setiap lokasi dengan biaya terendah.

d. Hitung *break-even point* antarlokasi terdekat dengan menggunakan persamaan aljabar.

Contoh:

Perusahaan telah menentukan alternatif lokasi pusat distribusi di *site* A, B, C, dan D dengan estimasi biaya tetap per tahun dan biaya variabel per unit untuk setiap *site* sebagai berikut:

Site	Biaya Tetap	Biaya Variabel
A	Rp150.000	Rp62
B	Rp300.000	Rp38
C	Rp500.000	Rp24
D	Rp600.000	Rp30

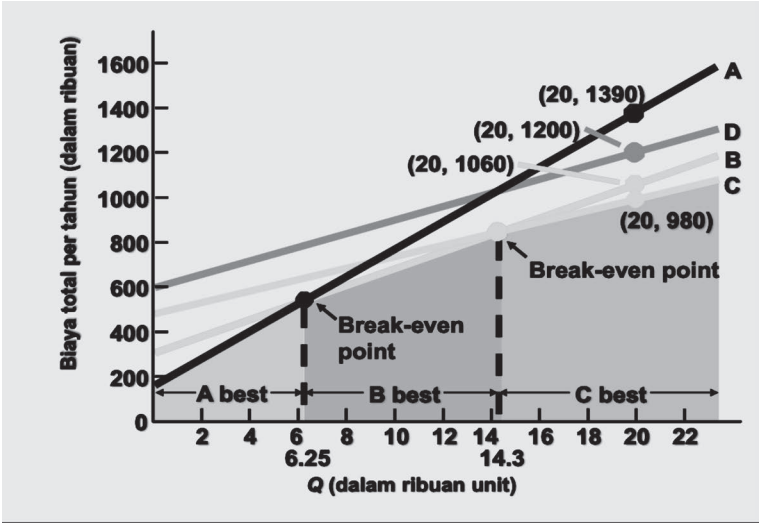
Bila harapan permintaan mencapai 15 ribu unit per tahun, lokasi *site* yang paling rendah biaya totalnya menjadi pilihan lokasi terbaik.

Langkah pertama menghitung biaya variabel dan biaya tetap sebagai berikut:

Site	Biaya Tetap	Biaya Variabel*	Biaya Total
A	Rp150.000	Rp62 x 20.000 = Rp1.240.000	Rp1.390.000
B	Rp300.000	Rp38 x 20.000 = Rp760.000	Rp1.060.000
C	Rp500.000	Rp24 x 20.000 = Rp480.000	Rp980.000
D	Rp600.000	Rp30 x 20.000 = Rp600.000	Rp1.200.000

*asumsikan volume output produksi tertinggi 20.000 unit per tahun untuk memenuhi kebutuhan permintaan 15.000 unit per tahun.

Selanjutnya, dari tabel tersebut dapat ditentukan plot grafik untuk setiap *site*, yang menggambarkan volume *output* dan biaya total.



Break-even point dalam kuantitas atau volume *output* dihitung:

A dan B : 150.000 + 62Q = 300.000 + 38Q

Q = 6.250 unit

B dan C : 300.000 + 38Q = 500.000 + 24Q

Q = 14.286 unit

Lokasi *site* terbaik adalah C karena proyeksi permintaan 15.000 per tahun terletak pada rentang volume tertinggi dengan biaya total terendah, yaitu Rp980.000.

Keputusan penentuan lokasi fasilitas logistik penting bagi para *top manager* di perusahaan karena akan memengaruhi kinerja logistik secara keseluruhan serta daya saing perusahaan dalam melayani pasar dan target pelanggan. Pertimbangan kualitatif dan metode kuantitatif akan membantu perusahaan memilih lokasi fasilitas logistik terbaik.

11
DINAMIKA LOGISTIK DI JEPANG

Profesor Hirohito Kuse, Guru Besar Fakultas Sistem Distribusi dan Logistik Universitas Ryutsu Keizai, menjelaskan secara mendasar peran penting logistik sebagai penggerak ekonomi dan sosial di Jepang. Pemikiran Kuse tentang logistik sederhana, tetapi visioner.

"Logistik tidak hanya memiliki nilai ekonomi bagi bisnis, tetapi juga memainkan peran penting dalam sosial yang seharusnya dikelola secara efisien dan efektif dengan tetap menjaga keberlangsungan alam semesta," jelas Kuse.

Kata logistik pertama kali digunakan di kalangan militer. Tujuan dari logistik militer adalah untuk meningkatkan pertahanan nasional, utamanya pada saat mobilisasi tentara, persenjataan, perbekalan, dan makanan pada saat perang maupun damai. Dalam perkembangannya, logistik banyak digunakan di dunia usaha. Upaya mengejar keuntungan adalah hal yang jamak dilakukan dalam setiap bisnis. Perusahaan-perusahaan mengembangkan banyak strategi dalam mengejar keuntungan. Bagi dunia bisnis, logistik diperlukan untuk memaksimalkan keuntungan melalui pengelolaan yang efektif dan efisien atas persediaan, transportasi, pergudangan, dan distribusi sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.

Awalnya, aktivitas logistik di Jepang difokuskan pada distribusi fisik barang. Dalam distribusi barang ini diperlukan kegiatan

transportasi, penyimpanan, pengepakan, bongkar muat, dan pengantaran. Namun, seperti yang terjadi di sebagian besar belahan dunia, logistik di Jepang juga mulai berkembang di ranah sosial, tak hanya di dunia militer dan bisnis. Seiring dengan kesadaran masyarakat Jepang mengenai lingkungan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), sejak dua puluh tahun lalu, di Jepang mulai dikenalkan istilah *social logistics*, yaitu logistik untuk kesejahteraan masyarakat. Logistik sosial mencakup *green logistics* dan *reverse logistics*. Fokus dari logistik sosial adalah meminimalkan dampak terhadap kerusakan lingkungan. Di Jepang, logistik sosial lebih banyak diinisiasi dan dijalankan secara aktif oleh pemerintah. Sementara logistik bisnis dijalankan oleh sektor swasta.

Berangkat dari perencanaan kota

Di Jepang, logistik berkembang dalam konteks perencanaan kota. "Sistem transportasi, area perkantoran, bisnis, manufaktur, jasa, perumahan, pendidikan, olahraga, rekreasi, dan fasilitas publik di kota-kota di Jepang selalu dirancang secara komprehensif dan terpadu," ungkap Kuse.

Awalnya, sistem transportasi di Jepang diarahkan untuk memberikan solusi transportasi manusia secara massal, aman, dan nyaman. Pembangunan infrastruktur dan sistem transportasi manusia dilakukan secara intensif setelah usai Perang Dunia II, terutama sebagai akibat pertumbuhan penduduk dan ekonomi pada era industrialisasi di Jepang.

Transportasi diperlukan untuk mengantarkan masyarakat dari desa ke kota, dari kawasan perumahan ke kawasan industri, perkantoran, dan pusat bisnis. Jepang telah berhasil mengatasi persoalan transportasi manusia dengan transportasi massal secara efektif. Penggunaan transportasi kereta api, baik *commuter line* yang menghubungkan antardistrik di kota-kota dan Shinkansen yang menghubungkan antarkota di Jepang, telah menjadi transportasi yang andal. Boleh dibilang, transportasi manusia di Jepang sudah sangat mapan.

Transportasi manusia dan barang

"Mengurus transportasi manusia lebih mudah daripada transportasi barang," ujar Profesor Kuse. Dalam transportasi manusia, satuan ukuran yang digunakan hampir semua sama. Jenis atau klasifikasi manusia tidak banyak. Satuan ukuran manusia, umumnya, hanya jumlah orang atau berat. Sementara satuan barang, ukurannya sangat beragam, mulai dari ukuran berat, seperti kilogram dan ton, hingga ukuran volume, seperti kubik, liter, *container*, *pallet*, dan lain-lain.

Jumlah manusia nilainya diskrit, seperti 1 orang, 20 orang, 100 orang, 200 orang, dan seterusnya. Tidak ada nilai 1,5 orang, 2,3 orang, 10,8 orang, dan seterusnya. Berbeda dengan barang, nilai barang bisa 1,2 kg, 2,8 ton, 10,8 liter, dan seterusnya. Nilai barang dapat dihitung dalam nilai diskrit dan kontinu. Belum lagi satuan ukuran barang yang bervariasi, misalnya 1 lusin terdiri dari 12 buah. Jenis barang juga banyak sekali. Sebagai contoh, ada lebih dari 3.000 SKU's (*Stock Keeping Unit's*) yang dijual dalam satu minimarket saja.

Transportasi manusia sangat sederhana. Pembedaannya hanya laki-laki dan perempuan serta dewasa dan anak-anak. Klasifikasinya, paling banyak, hanya 3 variasi. Berat manusia pun tidak banyak bervariasi, berkisar antara 50 sampai dengan 100 kg untuk berat manusia dewasa. Sementara berat barang sangat bervariasi, dari berat terendah, misalnya 1 kg sampai 1 ton.

Kuse menambahkan, dalam mengangkut manusia, objek dapat ditanyai langsung ingin dibawa ke mana. Sementara dalam mengangkut barang, objek tidak dapat ditanyai mau diangkut ke mana. Dengan demikian, transportasi barang dalam logistik lebih kompleks dibandingkan dengan transportasi manusia.

Inti dari aktivitas logistik adalah transportasi. Transportasi dalam logistik adalah transportasi barang, bukan manusia. Namun, untuk sampai barang siap diangkut, diperlukan pemilahan atau pengelompokan jenis barang, pengepakan, pemuatan barang (*loading*), dan penyiapan dokumen pengiriman

barang. Menurut pemikiran Kuse, yang paling merepotkan adalah pengepakan dan bongkar muat barang. Dalam logistik, jarak tidak begitu merepotkan. Begitu barang sudah diangkut, barang diserahkan ke perusahaan pengangkutan.

Manusia gerakannya sama. Pagi mereka berangkat, sore pulang. Tidak banyak variasi. Sementara angkutan barang sangat bervariasi. “Barang seperti bayi”, demikian Kuse menganalogikan. “Jadi, harus diperlakukan sangat hati-hati”, ujarnya.

Barang bisa berubah jumlah pada saat bergerak karena perubahan satuan ukuran. Barang 1 lusin bisa berubah di tengah jalan ketika dipisah menjadi 5 atau 7 buah. Namun demikian, ungkap Kuse, “Repotnya menangani transportasi manusia, mereka bisa komplain. Kendaraan yang panas, AC terlalu dingin, kereta yang lambat, dan sebagainya. Dalam transportasi barang, barang tidak bisa komplain.”

Menciptakan nilai tambah

Untuk memahami logistik, perlu dipahami lingkup dan keterkaitan rantai pasokan (*supply chain*), logistik, dan sistem distribusi. Rantai pasokan dapat dipandang dari perspektif jenis industri, fasilitas, dan daerah.

Dari perspektif jenis industri, rantai pasokan mengintegrasikan aliran barang, informasi, dan uang dari serangkaian proses bahan baku menjadi produk jadi yang digunakan konsumen akhir. Ambil contoh rantai pasokan pakaian. Untuk satu pakaian yang digunakan, proses rantai pasokannya mulai dari produsen kain, produsen jahit, penjual pakaian, hingga dibeli oleh konsumen akhir.

Dari perspektif jenis fasilitas, rantai pasokan dipandang sebagai pengelolaan fasilitas pabrik, gudang kain, pabrik penjahitan, gudang baju, dan toko eceran. Rantai pasokan mengintegrasikan aliran barang, informasi, dan uang dari berbagai fasilitas pabrik, gudang, distributor, dan toko eceran.

Rantai pasokan juga dapat dipandang dari perspektif geografi atau region. Dalam hal ini, rantai pasokan dilihat dari integrasi aliran barang, informasi, dan uang dari region. Pasokan bahan baku berasal dari pemasok kain di daerah Yangzhou, misalnya, kemudian kain diproses menjadi baju di Shanghai. Selanjutnya, baju dari pabrik penjahitan di Shanghai diangkut ke gudang distribusi Yangon untuk didistribusikan ke toko eceran di Nagoya, Osaka, dan Kobe.

Logistik menghubungkan penerimaan dan penyerahan pesanan. Di antara fasilitas rantai pasokan terdapat penghubung, yang diperankan oleh logistik. Dengan demikian, logistik berperan penting dalam mengintegrasikan sistem rantai pasokan.

Zaman dahulu, proses transportasi lebih banyak pada tahap produk primer. Saat ini, transportasi produk banyak produk akhir yang tidak tahan lama. Tidak mungkin menyiapkan *sandwich* hari ini untuk dikonsumsi tahun depan, bukan? Dewasa ini, logistik memerlukan kecepatan.

Dalam setiap proses rantai pasokan, perusahaan menciptakan nilai tambah. Contoh proses nilai tambah dalam rantai pasokan: terigu, tepung terigu, roti, *sandwich*, *lunch box,* atau *lunch set*. Untuk mengubah nilai tambah suatu produk diperlukan bahan dan teknologi.

Penciptaan nilai tambah dilakukan dengan mengubah sedikit bentuk produk, bahkan hanya mengubah ukuran berat dan kemasan produk. Kuse mengilustrasikan bagaimana penciptaan nilai tambah dalam rantai pasokan di Jepang dengan mengambil contoh penjualan kol.

"Di Jepang, kol dijual JPY200 per buah. Produsen bisa menciptakan nilai tambah berupa peningkatan *profit* hanya dengan cara mengubah ukuran kol menjadi JPY110 per ½ buah, JPY100 per 1/3 buah dalam kemasan plastik, JPY100 per kol diolesi mayones, dan JPY200 per 100 gram untuk salad lengkap," papar Kuse.

Kuse yang mantan Ketua Asosiasi Distribusi Jepang melanjutkan, "Toyota Corolla tahun 2017 seharga JPY1,500,000 per unit dengan berat 1,5 ton atau JPY100/100 gram. Bandingkan dengan harga salad kol dengan Toyota Corolla, lebih murah Corolla bukan?" ujar Kuse serius.

"Orang-orang Jepang bisa membeli salad dengan harga JPY200 per 100 gram, tetapi tidak bisa membeli Corolla yang harganya lebih murah", imbuh Kuse.

"Kenapa *vending machine* yang menjual aneka minuman di Jepang laku?" tanya Kuse, "karena, ketika orang-orang memerlukan minum, mereka mendapatkan aneka minuman di *vending machine* dengan mudah sesuai dengan kebutuhan," terang Kuse.

Jadi kalau mau untung, saran Kuse, "Ubah bentuk barang agar memiliki nilai tambah, baik mengubah bentuk (*form utility*) atau mengubah dalam berbagai kuantitas (*quantity utility*), dan mengubah tempat atau lokasi barang (*place utility*). Itulah *value* atau manfaat dari logistik yang dapat menciptakan nilai tambah dalam setiap rantai pasokan," pungkas Kuse.

Tantangan logistik

Perusahaan selalu berusaha meningkatkan omzet dan menurunkan *cost* serta risiko. Peningkatan pasar dilakukan dengan ekspansi ke pasar domestik dan internasional.

Biaya semakin meningkat. Perusahaan mengeluarkan biaya lokasi, produksi, dan distribusi. Perusahaan Jepang, KAO, melakukan ekspansi ke Indonesia. Kenapa membangun pabrik di Indonesia meskipun upah buruh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Afrika? Dalam hal ini, selain pertimbangan biaya, faktor risiko dan infrastruktur juga perlu dipertimbangkan.

Dahulu, banyak perusahaan Jepang membangun di Indonesia. Sekarang, banyak perusahaan Jepang pindah ke negara-

negara lain, seperti Vietnam, Tiongkok, dan Filipina. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi pabrik, utamanya, adalah pasar, biaya, infrastruktur, dan risiko.

Umumnya, pertimbangan utama saat perusahaan asing datang untuk berinvestasi membangun pabrik di suatu negara adalah pasar dan biaya. Sementara, saat mereka meninggalkan suatu negara, pertimbangan utamanya adalah faktor risiko, bukan pasar dan biaya.

Di masa depan, tantangan logistik adalah pelancaran logistik (*seamless logistics*). Setiap perpindahan barang dari negara satu ke negara lain akan berhenti di *customs*, gudang, dan lain-lain. Proses *seamless logistics* menjadi penting. Tantangan kedua adalah logistik yang ramah lingkungan. Ketiga, adalah logistik kemanusiaan (*humanitarian logistics*).

Di Jepang, paket kebijakan yang diambil pemerintah Jepang untuk perbaikan sistem logistik dilakukan setiap empat tahun sekali. Paket kebijakan logistik tersebut benar-benar dijalankan. Umumnya, pertimbangan yang mendasari paket kebijakan logistik di Jepang adalah proses efisiensi, ramah lingkungan, dan keamanan. Dari segi keamanan, saat ini, fokus kategori aman terhadap bencana atau gempa. Ramah lingkungan selalu ada dalam setiap kebijakan.

Paket kebijakan logistik terpadu terkini adalah Paket Kebijakan Logistik V tahun 2015–2017 berisi: (1) Mewujudkan logistik efisien dengan pemeliharaan infrastruktur dan ekspansi internasional, memastikan dan mengembangkan SDM, dan meningkatkan bisnis, (2) Merealisasi logistik ramah lingkungan dengan efisiensi logistik, dan implementasi kendaraan rendah polusi, rendah bahan bakar, dan hemat energi, (3) Menjaga keamanan pengiriman, memastikan keselamatan keberlanjutan modal sosial, dan kebijakan logistik untuk penanggulangan bencana.

Profesor Kuse mengingatkan, misi dari aktivitas logistik adalah membuat kehidupan berjalan normal, tanpa ada

masalah sehingga orang-orang dapat melaksanakan peran dan aktivitasnya dalam kehidupan. Sistem logistik harus tetap bergerak, meskipun kehadirannya kadang tidak disukai. "Orang-orang Jepang paling suka *sandwich*, tetapi mereka tidak suka atau tidak mau menerima kehadiran truk yang membawa *sandwich* ke *convenient store* di dekat rumah-rumah, perkantoran, atau tempat-tempat publik. Insan logistik atau *logistician* harus bekerja tanpa terlihat atau, sebisa mungkin, tanpa dirasakan kehadirannya demi sebuah misi mulia, menyediakan produk-produk yang diperlukan warga."

BAB 2

OPERASIONAL
LOGISTIK

12
PERSEDIAAN

Perusahaan retail, seperti Matahari, Superindo, Farmer Market, Apple Store, Rodalink, dan lain-lain, mampu menghasilkan penjualan dan laba karena mereka memiliki persediaan. Persediaan berperan penting dalam organisasi, apa pun jenisnya. Pada perusahaan jasa, persediaan berupa material dan *supplies* yang diperlukan untuk memberikan layanan kepada pelanggan. Pada perusahaan dagang, persediaan berupa barang dagangan (*merchandise inventory*) yang dibeli dari pemasok untuk dijual kembali ke pembeli, tanpa mengubah fisik barang.

Berbeda dengan perusahaan jasa dan perusahaan dagang, pada perusahaan manufaktur, persediaan berupa material yang selanjutnya dikonversi menjadi barang jadi (*finished goods*). Pada perusahaan manufaktur, jenis persediaan terdiri dari material, barang dalam proses (*work-in process*), dan barang jadi. Proses konversi dari material menjadi barang jadi memerlukan sumber daya tenaga kerja dan *overhead* pabrik (*factory overhead*).

Pengelolaan persediaan merupakan fungsi penting dalam perusahaan. Persediaan yang berlebih dapat menyebabkan isu likuiditas. Sementara persediaan yang kurang, berakibat pada permasalahan proses produksi dan pemenuhan order pelanggan. Para manajer perlu memahami dengan baik pengelolaan persediaan secara efektif serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan dan operasional perusahaan.

Pengelolaan persediaan dapat ditinjau dari perspektif keuangan dan operasional. Perspektif keuangan dalam pengelolaan persediaan mencakup aspek akuntansi dan manajemen keuangan. Sementara perspektif operasional, pengelolaan persediaan mencakup penentuan tingkat persediaan yang paling optimal, dalam arti *cost* paling minimal dan *service level* yang maksimal.

Keputusan operasional dalam pengelolaan persediaan untuk menjawab pertanyaan fundamental: *Berapa banyak persediaan yang harus dibeli? Kapan sebaiknya order persediaan?* Sasaran operasional pengelolaan persediaan adalah meminimalkan *cost* dan meningkatkan pemenuhan order.

Di perusahaan, ada berbagai jenis persediaan, mulai dari bahan baku (*raw material*), komponen (*spare-part*), barang dalam proses (*work-in process*), sampai barang jadi (*finished goods*).

Mengapa persediaan diperlukan? Persediaan diperlukan untuk (Leon, 2016): (1) memenuhi permintaan, (2) memenuhi *backlog*, (3) mengantisipasi variabilitas *lead-time*, (4) menyiapkan *buffer* agar operasional produksi tetap berjalan bila terjadi disrupsi, (5) mengatasi kelangkaan barang, dan (6) mengantisipasi kenaikan harga barang.

Bagi perusahaan retail, hanya ada satu jenis persediaan, yaitu persediaan barang dagangan (*merchandise inventory*). Sementara, perusahaan manufaktur memiliki tiga jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan produk jadi.

Penting untuk menentukan status kepemilikan persediaan sebelum melakukan penilaian persediaan, terutama saat posisi persediaan masih dalam proses pengiriman. Harus jelas status kepemilikannya, milik penjual (*seller*) atau pembeli (*buyer*).

Dalam mengatur status kepemilikan barang selama masih dalam proses pengiriman, setidaknya, ada dua kesepakatan

antara pembeli dan penjual yang dikenal dengan FOB (*free on board*) *shipping point* dan FOB *destination*.

Pada FOB *shipping point*, kepemilikan barang beralih dari penjual ke pembeli manakala barang telah diterima perusahaan pengangkutan. Sementara FOB *destination*, kepemilikan barang baru pindah ke pembeli bila barang telah diterima di lokasi pembeli.

Dalam praktik bisnis, lazim ditemui sistem penjualan barang konsinyasi. Untuk barang-barang konsinyasi, status kepemilikan barang tetap ada di penjual.

Metode penilaian persediaan

Penilaian persediaan dilakukan untuk menentukan persediaan akhir, beban pokok produksi, dan beban pokok penjualan. Perusahaan mencatat persediaan dengan menggunakan pendekatan *perpetual* atau periodik. Dengan pendekatan *perpetual*, perusahaan mencatat nilai persediaan atas setiap transaksi yang mengakibatkan perubahan nilai persediaan. Transaksi ini adalah pembelian, penjualan, atau pemakaian persediaan.

Tidak seperti pendekatan *perpetual*, pendekatan periodik hanya mencatat nilai persediaan setiap akhir periodik, yaitu pada saat pelaporan keuangan. Bisa bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan. Dengan pendekatan periodik, perusahaan melakukan *stock opname* atas persediaan. Umumnya, kegiatan yang dilakukan pada saat *stock opname* adalah menghitung, menimbang, atau mengukur setiap jenis persediaan, sesuai dengan karakteristik persediaan.

Dalam penentuan *inventory costing*, seperti nilai persediaan akhir dan beban pokok penjualan, perusahaan perlu mencatat secara spesifik *cost* untuk setiap jenis persediaan. Metode pencatatan persediaan untuk setiap jenis persediaan ini dikenal dengan *specific identification method*.

Dalam praktiknya, beberapa perusahaan mengalami kesulitan untuk menerapkan metode ini. Sebabnya, perusahaan harus mencatat setiap saat atas perubahan unit dan *cost* dari setiap transaksi pembelian, produksi, penjualan, retur pembelian, dan retur penjualan. Sebenarnya, upaya pencatatan setiap perubahan persediaan di era digitalisasi sangatlah mudah. Teknologi *bar coding*, RFID (*radio frequency identification*), dan *electronic product codes*, sangat membantu dalam proses pencatatan persediaan sehingga memungkinkan penerapan *specific identification method*. Metode *specific identification* tepat diterapkan untuk produk-produk bernilai tinggi, seperti karya seni, piano, mobil mewah, dan sejenisnya.

Selain metode identifikasi khusus, perusahaan dapat menggunakan *cost flow assumption* untuk menentukan *inventory costing*. Dalam akuntansi, ada beberapa *cost flow assumption* untuk *inventory costing*:

- ***First-in, first-out* (FIFO)**
  Metode FIFO mengasumsikan bahwa barang yang dijual adalah barang yang pertama kali dibeli. Penggunaan metode FIFO dalam cost flow sejalan dengan aliran fisik barang. Umumnya, perusahaan menjual terlebih dahulu barang-barang yang lama atau yang pertama kali masuk. Produk-produk yang memiliki tenggat kedaluwarsa, seperti produk makanan, minuman, obat-obatan, dan lain-lain, biasanya, menggunakan FIFO.
  Dengan menggunakan FIFO, produk-produk yang dibeli pertama kali, harganya diakui sebagai harga untuk menghitung beban pokok penjualan. Penting untuk diperhatikan bahwa penggunaan asumsi *cost flow* dalam penghitungan beban pokok penjualan hanyalah asumsi *cost*, bukan secara fisik unit barang yang dijual mengikuti FIFO. Bisa jadi unit barang yang dijual berbeda dengan asumsi FIFO.
- **Metode rata-rata (*average cost method*)**
  Metode ini mengasumsikan bahwa pengakuan *cost* atas penjualan barang didasarkan pada rata-rata tertimbang *cost* (*weighted average cost*).

- ***Last-in, last-out*** **(LIFO)**
  Dengan metode ini, pengakuan *cost* atas penjualan barang didasarkan pada barang yang terakhir dibeli. Dalam praktiknya, metode LIFO jarang diterapkan secara fisik terhadap aliran pembelian dan penjualan barang. Di beberapa produk komoditas, seperti beras, batu bara, dan produk-produk yang disimpan dalam *pile* (*stock pile*), penggunaan metode LIFO sesuai dengan aliran barang secara fisik.

Inventory costing untuk menentukan beban pokok penjualan dihitung sebagai berikut:
(*Beginning inventory* + *Purchasing*) - *Ending Inventory*.

Beberapa catatan penting dalam perbandingan ketiga metode persediaan *costing*:

1. Ketiga metode menghasilkan nilai yang sama barang yang tersedia untuk dijual (*cost of goods available for sale*).
2. Untuk nilai persediaan akhir dan beban pokok penjualan, ketiga metode menghasilkan nilai yang berbeda.
3. Pada kondisi inflasi, saat harga barang cenderung mengalami kenaikan: (a) FIFO menghasilkan laba bersih lebih besar karena beban pokok penjualan lebih kecil. Harga barang yang pertama dibeli lebih rendah dibandingkan dengan harga barang yang dibeli terakhir. (b) LIFO menghasilkan laba bersih lebih kecil karena beban pokok penjualan lebih besar.
4. Sebaliknya, pada kondisi deflasi, saat harga barang cenderung mengalami penurunan: FIFO menghasilkan laba bersih lebih kecil, sedangkan LIFO menghasilkan laba bersih lebih besar.
5. Tanpa memandang adanya inflasi atau deflasi, metode *average-cost* menghasilkan laba bersih sebesar laba bersih antara FIFO dan LIFO.

Analisis persediaan

Bagi perusahaan, pengelolaan persediaan sangat penting. Persediaan yang berlebihan akan menyerap kebutuhan modal

kerja. Selain itu, persediaan memerlukan tempat penyimpanan berupa gudang, asuransi, dan pemeliharaan. Persediaan yang kurang juga berdampak pada kelancaran produksi atau pemenuhan order penjualan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola persediaan secara efektif.

Analisis persediaan diperlukan untuk menilai efektivitas pengelolaan persediaan. Penggunaan analisis rasio keuangan membantu mengevaluasi pengelolaan persediaan.

1. ***Inventory turnover.*** Rasio ini dihitung dengan cara membagi beban pokok penjualan dengan rata-rata nilai persediaan. *Inventory turnover* mengindikasikan likuiditas persediaan, seberapa cepat persediaan dijual dalam satu tahun. Semakin besar *inventory turnover*, semakin likuid persediaan. Rumus penghitungan, *inventory turnover = Cost of goods sold / Average inventory*.
2. ***Days in inventory.*** Rasio ini dihitung dengan cara membagi 365 hari dengan *inventory turnover*. Hasil perhitungan rasio ini menunjukkan berapa lama dalam hari persediaan terjual. Rumus penghitungan, *days in inventory* = 365 / *Inventory turnover*.

Hasil *inventory turnover* yang tinggi dan *days in inventory* yang rendah menunjukkan tingkat *inventory stock* yang rendah relatif terhadap beban pokok penjualan.

Persediaan yang rendah bisa dicapai dengan menerapkan *just-in-time system*. Sistem *just-in-time* hanya memproduksi (JIT *production*) atau membeli barang (JIT *purchasing*) pada saat dibutuhkan. Penerapan *just-in-time* memerlukan beberapa persyaratan dan kondisi (Datar dan Rajan, 2018). Pertama, aktivitas rantai pasokan direncanakan secara tepat, terkoordinasi, dan terkendali. Kedua, menerapkan *vendor-managed inventory* (VMI)–manufaktur dan pemasok saling berbagi informasi, perencanaan, dan koordinasi untuk mengurangi ketidakpastian dalam peramalan penjualan, level persediaan, dan penjualan. Ketiga, sistem produksi menggunakan *manufacturing cells* untuk meminimalkan biaya

material handling. Keempat, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pekerja sehingga pekerja memiliki *multiskilled* dan mampu menangani berbagai operasional, termasuk pemeliharaan dan perawatan ringan. Kelima, seleksi pemasok yang mampu memenuhi kebutuhan material secara tepat waktu sesuai kebutuhan.

Sebagai ilustrasi, PT Jepang Pendem mulai menerapkan *just-in-time system* untuk pengelolaan persediaan. Data berikut menyajikan penjualan, beban pokok penjualan, dan persediaan tahun 2017 dan 2018.

	2018	**2017**
Penjualan	1.800.000	2.000.000
Beban pokok penjualan	910.000	1.000.000
Persediaan awal	210.000	290.000
Persediaan akhir	50.000	210.000

Tentukan persediaan *turnover* dan *days in inventory*.

- *Inventory turnover* 2018 = 910.000 / (210.000 + 50.000) / 2 = 7
- *Days in inventory* 2018 = 365 / 7 = 52 hari.
- *Inventory turnover* 2017 = 1.000.000 / (290.000 + 210.000) / 2 = 4
- *Days in inventory* 2017 = 365 / 4 = 91 hari.

Penerapan *just-in-time system* dapat meningkatkan persediaan *turnover* dari 4 di tahun 2017 menjadi 7 di tahun 2018 sehingga *days in inventory* semakin pendek menjadi 52 hari.

Perspektif rantai pasokan

Dalam konteks rantai pasokan (*supply chain*), pengelolaan persediaan penting untuk mencapai tingkat persediaan yang optimal. Hal ini dikarenakan, perusahaan yang mengalami kelebihan (*surplus*) persediaan akan menanggung banyak modal kerja, biaya penyimpanan, pajak, asuransi, dan risiko kerusakan serta kehilangan persediaan. Sebaliknya, perusahaan yang mengalami kekurangan (*shortage*) akan

kehilangan kesempatan untuk memenuhi order penjualan sehingga dapat menurunkan daya saing perusahaan.

Manajemen persediaan mencakup perencanaan dan pengendalian persediaan untuk memenuhi prioritas perusahaan dalam mempertahankan daya saingnya di pasar. Dalam logistik dan rantai pasokan, persediaan menjadi salah satu aliran penting yang dikelola, selain aliran informasi dan aliran uang.

Pertanyaan mendasar yang umumnya diajukan dalam mengelola persediaan adalah *berapa banyak persediaan yang sebaiknya dimiliki perusahaan*. Jawaban atas pertanyaan ini merupakan *trade-off* antara kelebihan dan kelemahan dalam menyimpan persediaan. Tergantung situasinya, ada beberapa tekanan yang mendorong mengapa perusahaan menyimpan persediaan dalam jumlah sedikit atau banyak.

Umumnya, pertimbangan perusahaan memegang persediaan dalam jumlah kecil karena alasan biaya modal, biaya simpan dan *handling*, pajak, biaya asuransi, serta risiko kehilangan dan kerusakan persediaan.

Persediaan merupakan salah satu jenis aset lancar. Menyimpan persediaan memerlukan pendanaan modal kerja, untuk pembelian persediaan dalam jumlah dan harga tertentu. Pendanaan modal kerja dihitung sebagai biaya modal (*cost of capital*). Umumnya, *cost of capital* dihitung dengan menggunakan *weighted average cost of capital* (WACC), rata-rata biaya modal atas komposisi modal ekuitas dan pinjaman. Biaya modal yang diperhitungkan dalam investasi modal kerja di persediaan merupakan *opportunity cost*. Besarnya investasi modal kerja di persediaan yang diperhitungkan dengan biaya modal inilah yang menjadi pertimbangan mengapa perusahaan hanya perlu menyimpan persediaan dalam jumlah kecil.

Sementara itu, perusahaan yang menyimpan persediaan dalam jumlah besar, umumnya, didasari pertimbangan untuk

menjaga dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, mengurangi biaya pemesanan (*ordering cost*), biaya *set-up*, penggunaan tenaga kerja dan mesin-mesin, mengurangi biaya transportasi, dan memperoleh pengurangan harga pembelian persediaan dari pemasok karena membeli dalam jumlah besar.

Perusahaan membedakan jenis persediaan dari berbagai perspektif. Dari perspektif akuntansi, persediaan dibedakan menjadi persedian bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work-in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*).

Bahan baku merupakan barang jadi dari pemasok. Bahan baku menjadi input faktor produksi bagi manufaktur untuk dikonversi menjadi barang dalam proses dan barang jadi. Selanjutnya, barang jadi dijual perusahaan ke konsumen.

Pembedaan persediaan bisa dilihat dari perspektif kebutuhan permintaan pasar. Persediaan yang tergantung dengan kondisi permintaan pasar merupakan persediaan kategori *independent demand items*, yaitu keputusan penentuan stok persediaan dipengaruhi oleh permintaan pasar. Perusahaan tidak dapat mengendalikan berapa stok persediaan kategori ini. Contoh persediaan kategori *independent demand items* ini adalah:

- Persediaan di pedagang besar dan ecer.
- Persediaan di *service support*.
- Persediaan di *product* & *replacement distribution*.
- Persediaan di *maintenance*, *repair*, *and operating* (MRO).

Pengelolaan *independent demand inventory* memerlukan keakuratan ramalan karena besarnya persediaan lebih banyak ditentukan oleh permintaan pasar, yang merupakan faktor eksternal. Penggunaan teknik ramalan, seperti *linear regression*, *time-series* (*simple moving average*, *weighted moving average*, dan *exponential smoothing*) akan membantu manajer dalam meramalkan permintaan pasar terhadap *independent demand inventory*.

Sebaliknya, persediaan yang lebih banyak ditentukan oleh kebutuhan internal, seperti kebutuhan bahan baku untuk memenuhi proses produksi, disebut *dependent demand items*. Penentuan berapa stok dan kebutuhan persediaan kategori ini dilakukan dengan cara menghitung, bukan meramalkan. Penggunaan metode "*Efficient Resource Planning*" dapat membantu manajer menentukan berapa stok dan kebutuhan *dependent demand inventory* dengan akurat.

Pembedaan persediaan berikutnya berdasarkan perspektif operasional. Persediaan dari perspektif ini dibedakan menjadi *cycle inventory, safety stock inventory, anticipation inventory*, dan *pipeline inventory*.

Cycle inventory merupakan proporsi dari persediaan yang bervariasi secara langsung dengan *lot size inventory*. *Cycle inventory* dihitung dengan cara rata-rata:

$$\textit{Average cycle inventory} = \frac{Q}{2}$$

Lot sizing merupakan penentuan berapa kali (*frequently*) dan dalam jumlah berapa untuk melakukan order pembelian persediaan.

Nilai *lot size*, Q, berhubungan langsung dengan waktu yang diperlukan (*cycle*) antaroder pembelian persediaan. Bila waktu antaroder selama 5 minggu, rata-rata *lot size* persediaan harus sama dengan kebutuhan permintaan dalam 5 minggu. Semakin lama waktu yang diperlukan antarorder, semakin besar *lot size*.

Safety stock inventory merupakan kelebihan persediaan yang diperlukan untuk mengantisipasi ketidakpastian dalam permintaan, *lead time*, dan perubahan pasokan, baik dari sisi jumlah pasokan stok, kualitas, dan waktu pengiriman barang dari pemasok. Sementara, *anticipation inventory* merupakan persediaan yang digunakan untuk menyerap tingkat permintaan atau penawaran yang tidak bisa diprediksi dengan tepat. Terakhir, *pipeline inventory* merupakan persediaan

yang dihasilkan manakala order pembelian persediaan telah dilakukan, tetapi persediaan belum diterima.
Manajer berusaha melakukan pengurangan stok persediaan agar pengelolaan rantai pasokan efisien dan efektif. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi stok persediaan:

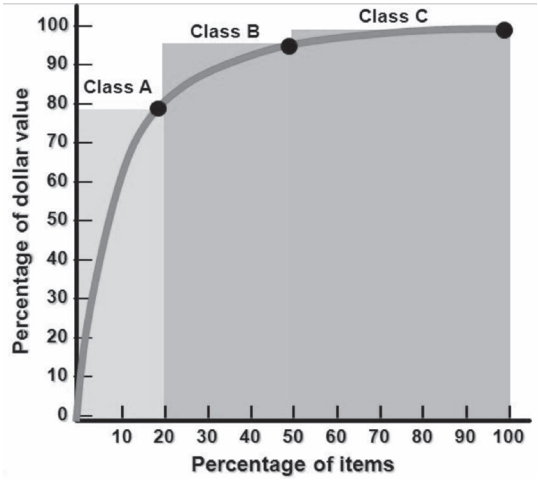
- *Cycle inventory*: mengurangi *lot size* melalui pengurangan *order lead time* dan menerapkan *repeatability* dengan penggunaan spesialisasi dan *flexible automation*.
- *Safety stock inventory*: melakukan order pembelian mendekati perkiraan waktu penerimaan persediaan melalui peningkatan keakuratan ramalan permintaan dan mengurangi *lead time* order pembelian.
- *Anticipation inventory*: menandingkan sedekat mungkin antara tingkat permintaan dengan produksi.
- *Pipeline inventory*: mengurangi *lead time* order pembelian dengan waktu penerimaan barang.

Analisis persediaan
Umumnya, teknik analisis persediaan untuk pengelolaan persediaan yang digunakan adalah *ABC analysis* dan EOQ (*economic order quantity*).

ABC analysis. Analisis ABC merupakan proses membagi persediaan berdasarkan 3 kelas, yaitu nilai (*monetary value*), persediaan, dan persentase SKUs (*stock keeping units*). Pengelompokkan kelas persediaan menggunakan *Pareto chart*. Persediaan kelas A adalah persediaan 20% SKU dengan nilai 80% persediaan total. Sementara persediaan kelas B, merupakan persediaan 30% SKU dengan nilai hanya 15% persediaan total. Persediaan kelas C, yaitu persediaan 50% SKU dengan nilai kurang dari 5% persediaan total.

Tujuan dari *ABC analysis* ini membantu manajer mengidentifikasi SKUs persediaan kelas A sehingga manajer dapat fokus untuk merencanakan dan mengendalikannya.

EOQ (*Economic Order Quantity*). EOQ merupakan metode penentuan *lot size inventory* dengan biaya pengelolaan



persediaan paling efisien. EOQ didasari pada asumsi bahwa biaya pengelolaan persediaan terdiri dari biaya penyimpanan (*holding cost*) dan biaya pemesanan (*ordering cost*). Rumus menentukan EOQ:

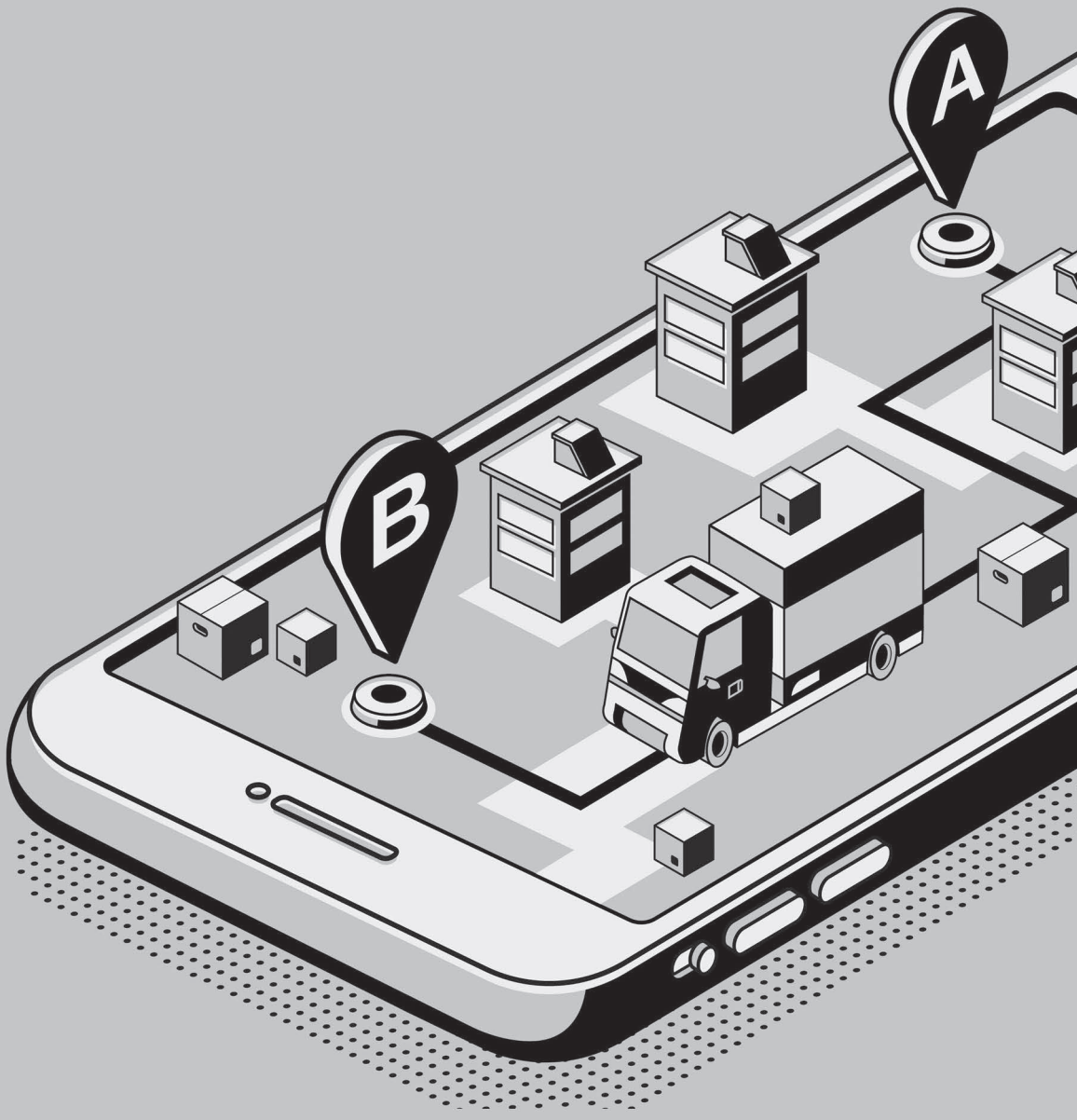
$$EOQ = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

Dengan keterangan, D merupakan *demand*, S adalah *order cost*, dan H adalah *holding cost*.

Penggunaan EOQ hanya efektif jika perusahaan menerapkan strategi *make-to-stock*, permintaan relatif stabil, *carrying cost per unit* dan *ordering cost* diketahui serta relatif tetap.

omni-channel logistics 24/7

“Konvergensi perdagangan offline dan online telah menghasilkan perilaku ‘kapan saja, di mana saja, dari siapa pun’ bagi konsumen yang menginginkan pengalaman Omni-channel. Dewasa ini, semakin banyak konsumen yang mengakses toko online melalui smartphone sehingga memungkinkan mereka berbelanja 24/7. Permintaan fleksibilitas ini akan membuka peluang layanan fulfillment yang semakin cepat dan bervariasi. Apa saja manfaat dan tantangan penerapan Omni-channel logistics bagi perusahaan?”


A
B

13
OMNI-CHANNEL

Strategi bauran pemasaran mengajarkan pentingnya saluran pemasaran (*marketing channel*) produk yang menjangkau ke segmen pelanggan. Saluran pemasaran, sering disebut dengan istilah *place,* sama pentingnya dengan keputusan strategis produk (*product*), harga (*price*), dan promosi (*promotion*), yang dikenal dengan 4*Ps of marketing*.

Ada banyak jenis dan pilihan model saluran pemasaran produk. Perusahaan dapat menggunakan distributor, grosir, dan pengecer dalam menjual dan mendistribusikan produknya. Selain itu, perusahaan juga dapat menjual dan mendistribusikan produknya langsung ke pelanggan, tanpa perantara.

Model saluran pemasaran tidak sekadar aliran produk dari perusahaan ke pelanggan. Saluran pemasaran telah berkembang menjadi *touch point* pelanggan dengan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menetapkan bagaimana pelanggan mengakses produk dan layanan serta berinteraksi dengan perusahaan.

Akses ini memungkinkan pelanggan mengetahui informasi produk, meninjau (*preview*) sebelum memutuskan pembelian, memesan, membayar, memilih kapan dan di mana pengantaran produk ingin diterima, menilai, merekomendasikan, sampai mengembalikan (*return*) produk bila tidak sesuai dengan fitur

yang diinginkan. Perilaku pembelian pelanggan menjadi sebuah perjalanan pelanggan (*customer journey*), sejak memperoleh informasi, menerima, hingga kemungkinan mengembalikan produk.

Dalam beberapa tahun terakhir, perilaku pembelian konsumen berubah secara drastis seiring dengan berkembangnya penggunaan internet dan *smartphone* di seluruh dunia. Lonjakan transaksi dan nilai perdagangan melalui internet serta semakin banyak konsumen menggunakan saluran yang berbeda untuk mengevaluasi, memesan, membayar, menerima, dan mengembalikan produk pembelian mereka telah mendorong perusahaan untuk mengembangkan saluran pemasaran menggunakan pendekatan *Omni-channel*.

Sebelumnya, pemasaran hanya terbatas pada satu saluran (*single channel*). Pada *single channel*, pelanggan berinteraksi dengan perusahaan melalui salah satu saluran pemasaran, seperti pembelian di toko fisik, pemesanan produk melalui tenaga penjualan, atau pembelian secara telepon dan *online*. Perusahaan hanya membuka akses satu saluran.

Berkat perkembangan teknologi internet, pengecer tradisional dan modern dapat membuka beberapa saluran pemasaran (*multichannel*). Pemesanan dan pembelian produk tidak hanya dilayani di toko fisik atau *online*, tetapi melalui berbagai saluran, baik toko fisik, *online*, telepon, dan lain-lain. Saluran ini dikenal dengan O2O, *online offline*. Gramedia dan Matahari merupakan contoh perusahaan yang telah menerapkan *multichannel*.

Konvergensi teknologi internet dan *smartphone* memungkinkan perusahaan mengintegrasikan semua saluran pemasaran dalam model *Omni-channel*. Produsen dan pengecer di semua industri perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan *Omni-channel* ini. Dari tren yang sedang berkembang, *Omni-channel* akan menjadi persyaratan utama di masa depan, menghadirkan tantangan dan peluang signifikan bagi semua bisnis, utamanya bisnis sektor eceran.

Logistik adalah faktor kunci yang memungkinkan *Omni-channel*. Keberhasilan pendekatan *omni-channel* bergantung pada bagaimana bisnis beradaptasi dengan perjalanan pelanggan yang berkembang. Perusahaan harus beralih dari struktur dan jaringan berbasis saluran pemasaran serta berusaha mempersonalisasi keterlibatan pelanggan dalam saluran pemasaran sesuai *customer journey*-nya.

Pengertian *Omni-channel*

Model bisnis retail telah berubah total. Saat ini, konsumen yang terhubung secara digital lebih diberdayakan dan mendapat informasi melimpah. Istilah "*Omni*" berarti *semua: dalam segala hal*, *tempat*, *dan lain-lain, dengan "tanpa batas*". Dalam konteks pemasaran, *Omni* bermakna akses konsumen ke produk dan layanan perusahaan setiap saat, setiap tempat, dan setiap media atau perangkat (*anytime*, *anywhere*, dan *any devices*)

Pembeli dalam *Omni-channel* modern selalu terhubung melalui internet atau *smartphone* di genggaman. Pembeli ini mengetahui dengan baik informasi tentang pilihan mereka, menemukan penawaran terbaik, dan mengharapkan menerima produk dari setiap pembelian pada waktu dan tempat sesuai pilihan mereka.

Perjalanan pembeli modern ini melintasi berbagai saluran pemasaran, termasuk media toko fisik, *online*, seluler, dan sosial. Implikasinya, perilaku pembeli ini membawa beberapa faktor baru yang memengaruhi keputusan penjualan dan konsumen.

Ilustrasi berikut menggambarkan bagaimana pendekatan *Omni-channel* menjadi tren baru dalam perilaku konsumen dan faktor keberhasilan kunci apa yang perlu diperhatikan perusahaan.

- Anda melihat iklan produk jeans saat dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja. Bagi perusahaan, penggunaan media sosial adalah saluran komunikasi kunci untuk mengenalkan produk ke segmen pasar tertentu.

- Di rumah, Anda menjelajah celana jeans yang Anda sukai dan membelinya secara *online*. Fungsi pencarian yang terus disempurnakan sangat penting bagi konsumen.
- Anda mencari-cari toko terdekat dan memastikan di situlah Anda akan mengambil jeansnya. Visibilitas *inventory* di seluruh saluran adalah faktor kunci.
- Segera setelah Anda tiba, petugas toko retail mengenali Anda dan memberikan celana jeans untuk Anda. Layanan *in-store* yang dipersonalisasi adalah harapan utama konsumen.
- Anda melihat kemeja yang Anda suka, pindai kode QR-nya, dan cari produk sesuai dengan ukuran yang Anda inginkan. Pelanggan yang mengambil produk di dalam toko sering melakukan pembelian tambahan.
- Toko tidak memiliki ukuran kemeja Anda, petugas menawarkan untuk mengantarkannya ke loker paket Anda. Pilihan pengiriman produk yang fleksibel sangat penting. Perusahaan pengantaran berperan penting dalam layanan pengantaran produk.
- Di kemudian hari, Anda menerima *e-mail* atau notifikasi melalui SMS yang menyatakan bahwa pengiriman telah dilakukan. Pengiriman cepat merupakan harapan utama konsumen.
- Pengalaman berbelanja Anda terasa mengagumkan! Anda tidak sabar untuk memberitahu semua teman Anda. Pelanggan yang bahagia akan menyebarluaskan pengalaman mereka ke koleganya dalam berbagai media sosial.

Perjalanan konsumen hari ini bergerak melintasi berbagai saluran, mulai dan berakhir pada berbagai titik berdasarkan preferensi individu. Pendekatan *multichannel* tradisional tidak dapat mencapai ketersediaan informasi, kecepatan pengiriman, dan pengalaman pribadi yang diharapkan oleh pembeli modern.

Bisnis yang hingga saat ini masih menggunakan pendekatan *multichannel* tradisional cenderung berusaha mengoptimalkan

pengalaman konsumen di setiap saluran. Akibatnya, saluran beroperasi secara independen dan sering bersaing satu sama lain. Selain itu, ada variasi yang cukup besar di berbagai saluran dalam pengalaman pelanggan, informasi produk, harga, dan tingkat layanan. Permasalahan seperti ini disolusikan dengan *Omni-channel*.

Omni-channel mengintegrasikan saluran penjualan yang sebelumnya terpisah ke dalam satu saluran. Aliran produk dan perjalanan konsumen dalam *Omni-channel* dirancang untuk menghadirkan bukan hanya produk, tetapi juga pengalaman belanja yang sangat dikhususkan sesuai keinginannya. Oleh karena itu, *Omni-channel* melakukan segala sesuatu mulai dari pemasaran hingga sistem pemesanan, pembayaran, pemenuhan, pengantaran, dan pengembalian produk.

Peran logistik

Pendekatan *Omni-channel* bertujuan untuk memungkinkan pengalaman pelanggan dalam melakukan pembelian produk—kapan saja, di mana saja, dan perangkat apa saja. Umumnya, perusahaan yang menerapkan pendekatan *Omni-channel* fokus pada personalisasi pengalaman berbelanja di toko. Fokus kedua perusahaan pun masih pada upaya melibatkan konsumen atau pelanggan di luar toko melalui interaksi di media sosial dan *online*.

Pendekatan *Omni-channel* lebih kompleks daripada pendekatan *multichannel* tradisional karena pengalaman pelanggan di setiap saluran harus identik dan peralihan dari satu saluran ke saluran lainnya harus lancar, tanpa hambatan (*seamless*). Jika pengecer mengetahui preferensi pelanggan di dalam toko, informasi ini harus dibagi dengan saluran *online*, begitu juga sebaliknya. Konsekuensinya, peralihan harus dilakukan pada waktu yang tepat, idealnya, secara *real time* karena informasi ini dapat memengaruhi keputusan pembelian. Demikian pula, pengecer harus menangkap setiap interaksi pelanggan di setiap saluran dan memanfaatkan wawasan perilaku pembelian ini untuk membangun strategi *Omni-channel* yang optimal.

Telah disinggung sebelumnya bahwa logistik dan rantai pasokan (*supply chain*) merupakan tulang punggung setiap strategi *Omni-channel*. Keduanya merupakan pemeran kunci dalam memberikan layanan pribadi dan pemenuhan secara konsisten, hemat biaya, juga fleksibel. Strategi logistik dan rantai pasokan yang efektif memungkinkan pengecer untuk mencapai visibilitas dan mengoptimalkan *inventory* dalam lintas saluran.

Saat ini, rantai pasokan tradisional mengalami tekanan dan tantangan yang cukup besar karena permintaan akan layanan 'kapan saja, di mana saja, dari perangkat mana pun' dan penggunaan teknologi baru memperluas jangkauan dan keluasan pilihan konsumen. Diperlukan *Omni-channel logistics* yang efektif sebagai persyaratan utama model bisnis di masa depan.

Tren teknologi yang sudah memengaruhi logistik dan rantai pasokan meliputi analisis *big data*, *Internet of Things* (IoT), dan otomatisasi. Para pemimpin perusahaan harus memikirkan kembali strategi logistik dan jaringan yang ada serta menerapkan peran yang jauh lebih aktif dalam mengelola dan memberikan janji konsumen.

Strategi logistik dan rantai pasokan untuk *Omni-channel* ini setidaknya mencakup:

1. **Omni-channel fulfillment**
   Penggunaan strategi *Omni-channel* mensyaratkan jaringan *fulfillment* yang mampu memenuhi pesanan pelanggan secara cepat dan *cost-effective* dengan visibilitas *inventory* yang baik agar mudah dilakukan penyimpanan dan *picking* untuk mengoptimalkan semua saluran distribusi. Gudang *fulfillment* harus dirancang agar dapat mengelola produk-produk dalam ukuran kecil dan banyak ragamnya. Dalam *Omni-channel*, gudang *fulfillment* juga berfungsi sebagai *showroom* yang dapat dilihat oleh konsumen dalam aktivitas *customer journey*-nya.

2. Omni-channel last-mile delivery

Layanan *last-mile delivery* untuk *Omni-channel* dirancang agar dapat melakukan pengantaran secara cepat dan fleksibel sesuai pilihan waktu dan lokasi penerimaan produk yang diinginkan konsumen. Penggunaan berbagai moda pengantaran perlu dikembangkan, mulai dari mobil, sepeda motor, sepeda, pengantar pejalan kaki, hingga *drone*. Model pengiriman dengan *resource sharing* dapat digunakan untuk menekan biaya pengantaran sekaligus memenuhi fleksibilitas waktu dan lokasi pengantaran. Selain itu, lokasi penerimaan produk perlu diperluas, tidak hanya rumah dan kantor, melainkan PO Box atau *parcel locker* di setiap kantor pos, hotel, apartemen, dan lain-lain. Layanan nilai tambah, seperti pemasangan dan penjelasan penggunaan produk, perlu dikembangkan untuk memaksimalkan pengalaman mengesankan konsumen dalam berbelanja.

Kemajuan dan konvergensi internet dengan *smartphone* memungkinkan konsumen berinteraksi dengan semua saluran pemasaran perusahaan sekaligus menyebarkan informasi secara horizontal dalam media sosial. Perusahaan perlu mengadopsi dan mengembangkan saluran pemasaran model *Omni-channel* yang memungkinkan pelanggan mengakses perusahaan dari berbagai saluran pemasaran. Logistik ikut berperan penting dalam keberhasilan penerapan model *Omni-channel* dengan cara menghadirkan layanan *fulfillment* dan *last-mile delivery* yang fleksibel dan andal.

14
ORDER FULFILLMENT

Pada bisnis ecer atau retail konvensional, pelanggan mendatangi toko, melakukan transaksi pembelian dan pembayaran, kemudian membawa pulang barang yang ia beli. Pengiriman barang dalam jumlah besar (*bulky*) hanya dilakukan dari gudang distributor ke toko-toko pengecer secara *one-to-one*. Tidak banyak alamat tujuan barang yang harus diantar. Transaksi dilakukan secara *business-to-business* (B2B)

Kondisi ini sangat berbeda dengan model bisnis perdagangan elektronik yang dilakukan menggunakan jaringan internet atau lebih dikenal dengan istilah *e-commerce*. Dalam *e-commerce*, pengiriman barang dilakukan dalam volume per kiriman (*shipment*) kecil dan ke banyak alamat tujuan. Umumnya, transaksi *e-commerce* dilakukan secara *business-to-consumer* (B2C). Penjual melayani order penjualan yang dilakukan dalam *market place*. Pengiriman barang sesuai alamat pemesanan dilakukan segera setelah proses order dan verifikasi pembayaran selesai dilakukan. Bisnis retail dengan menggunakan platform *e-commerce* menuntut pemenuhan pesanan penjualan (*sales order*) secara cepat dan akurat. Akses pasar yang dijangkau *e-commerce* sangat luas dengan waktu layanan pelanggan selama 24/7 sehingga memungkinkan volume transaksi order penjualan sangat besar.

Perusahaan *e-commerce*, seperti Amazon, Alibaba, Tokopedia, Lazada, Blibli, Blanja.com, dalam sehari memproses transaksi

penjualan yang sangat besar dengan *lead time* yang sangat pendek. *Lead time* ini dihitung sejak pelanggan melakukan order pembelian sampai barang diterima. Dalam hitungan jam, penjual harus mengirim barang ke alamat penerima di berbagai penjuru nusantara, bahkan dunia.

Model bisnis *e-commerce* memerlukan sistem logistik yang cepat, akurat, dan andal karena pelanggan dapat meminta produk dikirimkan ke tujuan yang mereka inginkan, dapat ke rumah, kantor, atau alamat lainnya. Umumnya, volume kiriman (*shipmen*t) sangat kecil, tetapi alamat tujuan sangat banyak dan tersebar. Ketersediaan *inventory* setiap saat untuk memenuhi pesanan pelanggan merupakan hal yang sangat penting dalam model bisnis *e-commerce*.

Logistik yang andal memungkinkan pengelolaan *inventory* dalam jumlah item (SKUs) yang sangat banyak dan pengiriman kiriman ke berbagai alamat pelanggan secara akurat dan tepat waktu. Bagaimana mengelola sistem logistik *e-commerce* merupakan isu penting untuk keberhasilan bisnis *e-commerce*. Amazon merupakan salah satu contoh perusahaan *e-commerce*, atau sering dikenal dengan *e-tailing*, yang telah berhasil mengelola sistem logistik untuk mendukung proses order penjualan berbagai barang dalam *market place*.

Dari *distribution center* ke *fulfilment center*

Pada tahun 1994, Amazon memulai bisnisnya dengan menjalankan model bisnis *virtual retailing* dalam arti yang sebenarnya. Saat itu, di Amazon tidak ada *inventory*, tidak ada gudang penyimpanan (*warehouse*), dan tidak ada pengantaran kiriman ke pelanggan. Amazon memfokuskan pada pengelolaan bisnis retail secara virtual dalam *market place*. Semua aktivitas kunci dalam bisnis, seperti pengelolaan dan pengiriman *inventory* untuk memenuhi order pembelian dilakukan oleh pihak lain. Amazon benar-benar hanya memfokuskan pada pengelolaan *market place*, utamanya pada penempatan produk di *market place* dan pengelolaan order pembelian dari pelanggan. Ketika order pembelian dan pembayaran telah dilakukan oleh

pelanggan, Amazon menyerahkan pemenuhan pemesanannya ke pihak lain, seperti pemilik produk atau *brand*, distributor pengelola gudang, dan perusahaan kurir.

Semula, tidak ada masalah dalam model bisnis *e-commerce* seperti ini karena skala bisnis Amazon ketika itu relatif masih kecil. Namun, manakala SKUs produk dan transaksi order pembelian pelanggan per hari semakin banyak, Amazon tidak dapat lagi menjalankan model bisnis dengan cara seperti itu.

Tahun 1997 merupakan tonggak peristiwa penting bagi Amazon. Amazon mulai mengelola sendiri *inventory* dan pengantaran kiriman serta memberikan perhatian serius terhadap logistik untuk keberhasilan bisnis *e-commerce* yang dijalankan. Mereka membangun gudang sebagai tempat pengelolaan *inventory*. Tidak tanggung-tanggung, Amazon menginvestasikan modalnya untuk pembangunan gudang di Seatle dan Delaware dengan ukuran yang sangat besar dan dilengkapi dengan otomatisasi MHE (*material handling equipment*), bahkan menggunakan teknologi robotik.

Sampai tahun 1999, Amazon banyak melakukan ekspansi pembangunan gudang di berbagai negara, utamanya di kawasan Eropa dan Asia. Amazon memfungsikan gudangnya sebagai *fulfillment center*—sebuah istilah baru dalam dunia logistik dan distribusi karena sebelumnya di dunia logistik lebih dikenal gudang sebagai *distribution center* yang memfasilitasi pengelolaan *inventory* antara produsen dengan konsumen.

Bagaimana Amazon mengelola gudang yang diposisikan sebagai *fulfillment center* sangat menarik untuk dipelajari. Amazon menamakannya sebagai *fulfillment center* karena fungsi gudang lebih untuk memenuhi order pembelian dan pengantaran kiriman ke alamat yang diinginkan pelanggan.

Bagaimana Amazon mengelola order pembelian dalam jumlah banyak setiap harinya secara efisien, akurat, dan cepat? Manakala pelanggan melakukan pemesanan, sistem komputer

Amazon mengenali jenis produk yang dipesan, di mana order pembelian dilakukan, dan ke mana pengantaran kiriman dilakukan. Selanjutnya, komputer akan menginformasikan dari lokasi atau *distribution center* mana pengiriman produk dilakukan.

Amazon terhubung dengan sistem komputer pemasok yang menjadi mitra usahanya (*seller* atau *merchant*). Integrasi sistem pengelolaan *inventory* mitra usaha dengan Amazon memungkinkan setiap order pemesanan dari pelanggan selalu terhubung dengan informasi ketersediaan stok di sistem *inventory seller*. Amazon memasarkan setiap produk mitra usaha di *market place*, amazon.com. Mitra usaha melakukan pengisian (*replenishment*) stok sesuai informasi kebutuhan stok dari sistem komputer Amazon. Mitra usaha memiliki pilihan untuk mengirimkan barang ke alamat pemesan langsung dari lokasinya sendiri atau *fulfillment center* Amazon.

Proses pemenuhan order di *fulfillment center* Amazon dilakukan sesuai tahapan berikut. Setiap order diproses secara elektronik. Sistem komputer akan menginformasikan ke *picker* untuk mengambil stok sesuai lokasi penyimpanan. Setiap *item* stok (buku, fashion, CD, gawai, dll) disimpan di rak dengan tanda lampu merah. Bila suatu *item* barang harus diambil (*picking*), lampu merah tersebut menyala sampai *picker* melakukan *picking* item barang tersebut dan mematikan lampu.

Selanjutnya, setiap *item* barang yang sudah diambil diletakkan di keranjang yang ditandai *barcode* sesuai order pemesanan dari pelanggan. *Barcode* menginformasikan alamat pengantaran dan memberikan petunjuk proses penyortiran paket sesuai *delivery point*. Petugas memastikan bahwa *item* dan boks sesuai *barcode* pemesanan. Selanjutnya, paket siap diantarkan ke alamat tujuan menggunakan beberapa perusahaan kurir yang telah bekerja sama dengan Amazon, seperti UPS, Fedex, USPS, dan lain-lain.

Dengan pertimbangan perkembangan dan kompleksitas bisnisnya, sejak tahun 1997, Amazon mengelola sendiri aktivitas logistik, termasuk pengantarannya. Amazon juga melakukan riset dan inovasi secara intensif, baik teknologi material *handling equipment* di *fulfillment center* dengan penggunaan otomatisasi atau *robotic*, maupun teknologi pengantaran. Amazon telah melakukan riset dan inovasi penggunaan *drone*, terutama untuk pengantaran di daerah pedalaman dan daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan kendaraan.

Saat ini, Amazon memiliki beberapa infrastruktur dan fasilitas untuk logistik *e-commerce*, seperti *fulfillment center* dengan berbagai ukuran dan produk lengkap dengan fasilitas pengepakan; *replenishment center* untuk penerimaan produk dari pemasok; *customer return center* untuk pengelolaan produk retur dari pelanggan; *sortation center* untuk pemrosesan sortir paket dari *fulfillment center* kemudian diserahkan ke perusahaan kurir untuk *last mile delivery*; *delivery stations* untuk pemrosesan *same day delivery*; *speciality sites* untuk pemrosesan paket produk tertentu, seperti buku, pakaian, perhiasan, dan sepatu; *prime now* & *flexi hub* untuk penanganan pengantaran produk premium dalam waktu 1 sampai dengan 2 jam di wilayah perkotaan (Del Rey, 2013).

Kisah keberhasilan Amazon mengelola *retail online* membuktikan pentingnya integrasi rantai pasokan (*supply chain*) mulai dari pemasok, perusahaan kurir, dan pelanggan. Aktivitas kunci proses bisnis Amazon adalah akuisisi pelanggan, penyimpanan, *picking*, pengepakan, dan pengantaran produk yang dipesan pelanggan untuk dikirim ke alamat di seluruh penjuru dunia.

Model operasi *order fulfillment*

Secara sederhana, *order fulfillment* didefinisikan sebagai proses penerimaan order dari pelanggan sampai pengiriman produk ke alamat yang diinginkan pelanggan. Dalam transaksi *e-commerce*, *order fulfillment* sering disebut sebagai *back-office*

operations yang melibatkan beberapa aktivitas pemenuhan pesanan pelanggan, seperti pengepakan (*packing*), pengantaran (*delivery*), akuntansi, pengelolaan *inventory*, dan pengiriman (*shipping*). *Order fulfillment* sangat terkait dengan *front-office operations* atau *customer-facing activities*, seperti *advertising* dan pengambilan pesanan (*order taking*) yang secara nyata dapat dirasakan oleh pelanggan.

Turban, Outland, King, et al dalam buku *Electronic Commerce 2018*, menjelaskan tahapan dalam proses *order fulfillment*:

- Pelanggan melakukan order dan membayar ordernya;
- Verifikasi pembayaran oleh penjual jika diperlukan;
- Memeriksa ketersediaan stok dan memberikan notifikasi ke pelanggan;
- Menentukan apakah *inventory* sebaiknya diisi kembali atau apakah diperlukan produksi tambahan untuk mengganti pengurangan stok karena pemenuhan order;
- Menentukan lokasi gudang order tersebut akan dipenuhi;
- Menginformasikan proses pemenuhan order ke gudang atau *fulfillment center*;
- Pengambilan order di lokasi penyimpanan dan pengepakan (*pick* & *pack*);
- Pengiriman barang ke pelanggan;
- Penerimaan barang oleh pelanggan;
- Penjual mengelola barang retur jika diperlukan.

Proses *order fulfillment* bisa saja bervariasi, tergantung pada karakteristik produk (seperti jenis, ukuran, ataupun kategori mudah rusak atau tidak), apakah pihak ketiga terlibat dalam proses pergudangan dan pengiriman, apakah model bisnis B2C atau B2B, dan model operasi masing-masing perusahaan. Namun demikian, umumnya, model operasi *fulfillment* memiliki bentuk sebagai berikut (Turban, et al, 2018):

- *Engineer-to-order* (ETO). Produk dirancang sesuai spesifikasi keinginan pelanggan. Umumnya, produk-produk perhiasan menggunakan model operasi ETO.
- *Make-to-order* (MTO). Produk baru dibuat bila benar-benar ada pemesanan dari pelanggan.

- *Assemble-to-order* (ATO). Produk dibuat berdasarkan modular yang dirakit dari berbagai komponen yang tersedia.
- *Make-to-stock* (MTS). Produk-produk yang standar dan kategori *mass-production*, umumnya, diproduksi untuk mengisi stok dalam *inventory*.
- *Digital copy* (DC). Kopi produk dilakukan dengan cara mengunduh produk-produk dalam bentuk digital dan *inventory* dihasilkan dari digital master.

Umumnya, produk-produk yang diperdagangkan dalam *e-commerce* berupa pakaian, makanan dalam kemasan, atau peralatan elektronik sehingga model yang paling banyak digunakan adalah MTS dan ATO.

Aktivitas dalam proses *order fulfillment* memerlukan integrasi rantai pasokan, aliran keuangan (*payment*), informasi, material, dan komponen, yang memerlukan koordinasi antardepartemen dalam perusahaan dan antarperusahaan yang terlibat dalam rantai pasokan.

Peran pergudangan

Pergudangan (*warehousing*) memainkan peran penting dalam *order fulfillment*, khususnya untuk model MTS atas produk-produk standar. Aktivitas pergudangan mencakup:

- Penerimaan barang
- Penyimpanan barang
- Pengambilan barang bila order diterima
- Pengepakan barang
- Pengaturan pengiriman atau *delivery*.

Untuk mendukung proses *order fulfillment* dalam *e-commerce*, diperlukan operasional *warehousing* yang cepat, akurat, dan fleksibel, dengan biaya yang paling efisien. Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi pergudangan telah dikembangkan, seperti yang dilakukan oleh Newegg, *e-commerce* elektronik besar di AS:

- *Hybrid of OPEX perfect pick*;

- *High-velocity picking* menggunakan *pick to light*;
- *Pick to voice*;
- *Automated print* & *apply system* untuk order dan pengiriman;
- *Human Machine Interface* untuk sistem visibilitas dan pemonitoran;
- *Exacta Warehouse Control System* (WCS).

Pengembangan dan penerapan teknologi pergudangan di Newegg memberikan hasil perbaikan kinerja yang signifikan sebagai berikut:

- *High system throughput*: rata-rata 18.000 order per hari selama *peak season*, 8.000 per hari untuk hari biasa;
- Pengurangan *order cycle time* menjadi 20 menit;
- *High system accuracy*;
- Biaya pengiriman semakin murah;
- *Security*;
- *Scalability*.

Peran pengiriman

Sebagai bagian penting dalam *order fulfillment* model bisnis *e-commerce*, pengiriman atau *delivery* akan menjadi tahapan penyelesaian transaksi. Permasalahan utama pengiriman bagi para pengelola *e-commerce* adalah pengiriman dalam jumlah item yang banyak untuk alamat tujuan pengantaran yang juga sangat banyak dan tersebar luas. Umumnya, mereka bekerja sama dengan perusahaan kurir lokal maupun internasional, seperti Pos Indonesia, JNE, TIKI, J&T, dan lain-lain untuk pengantaran barang.

Tuntutan utama dalam pengiriman adalah kecepatan (*speed*). Pelanggan menginginkan barang yang dipesan segera diterima dalam waktu secepat mungkin. Saat ini, pelanggan menginginkan waktu pengantaran tidak lagi dalam hitungan hari, melainkan jam. Standar waktu pengiriman *same day delivery* telah menjadi hanya beberapa jam (*few hours*).

Idealnya, *e-tailer* mengharapkan pengantaran barang lebih cepat daripada pelanggan mendapatkan produknya jika mereka

pergi ke toko dan melakukan pembelian di sana. Saat ini, salah satu solusi yang ramai ditawarkan adalah pengiriman paket melalui *drone* yang memerlukan waktu dalam beberapa menit. *Drone* merupakan pesawat tanpa awak (*self-flying vehicle*), sama halnya seperti mobil tanpa pengemudi (*self-driving car*) yang dikendalikan melalui *remote*. Di Auckland, New Zealand, yang lalu lintasnya cukup padat, penggunaan *drone* banyak dimanfaatkan untuk pengantaran pizza. Sementara itu, Amazon telah melakukan riset secara intensif penggunaan *drone* untuk pengantaran paket. Namun demikian, ada beberapa kendala penggunaan *drone* untuk pengantaran, seperti yang diidentifikasi oleh Black (2014), antara lain terkait aspek legal, teknologi sensor, dan lain-lain.

Senada dengan Black, Mehra (2015) mengatakan bahwa kendala utama penggunaan *drone* untuk pengantaran paket adalah isu keamanan dan regulasi lalu lintas udara. Lebih jauh, Mehra melihat beberapa kendala *drone* untuk pengantaran paket meliputi:

- Keterbatasan berat.
- Keterbatasan jarak tempuh pengantaran.
- Kendala cuaca yang menyebabkan kemungkinan penundaan *delay*.
- Kemungkinan penghentian layanan karena *drone* merupakan *flying machines* yang bisa jatuh karena kecelakaan, kondisi cuaca, masalah mesin, dan lain-lain.

Mempertimbangkan daftar kendala penggunaan *drone* untuk pengantaran di atas, muncul pertanyaan, *apakah drone tetap menjadi masa depan pengantaran dalam model bisnis* e-commerce? Banyak yang menyatakan optimis, seperti Marsh (2016) dan Wings (2016) yang mengatakan bahwa Google dan US Postal Service telah berhasil melakukan uji coba pengantaran paket menggunakan *drone*. Demikian juga Amazon yang telah berhasil mengembangkan layanan Prime Air, pengantaran paket menggunakan *drone*. Meski demikian, beberapa pengamat pesimis masa depan *drone* untuk pengantaran paket. Kahl (2016) lebih meyakini peluang penggunaan

robot dibandingkan dengan *drone* untuk pengantaran paket *e-commerce*. Robot menggunakan sepeda elektrik untuk pengantaran paket. Penggunaan robot untuk pengantaran belanjaan berupa bahan pangan telah diterapkan di beberapa kota besar, seperti di Washington DC, dan di sejumlah negara, seperti di Tiongkok dan Swiss.

Sejumlah tantangan

Order fulfillment diyakini menjadi kunci keberhasilan dalam bisnis *e-commerce*. Performa *order fulfillment* yang tidak baik akan memengaruhi kepuasan pelanggan. Beberapa tantangan kerap dihadapi dalam operasional *order fulfillment* sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Van Landingham (2014) berikut ini:

- ***Order flexibility.*** Perubahan dan pembatalan order sering kali terjadi dalam menit-menit terakhir;
- ***Order accuracy.*** Keakuratan pemrosesan dan pemenuhan order dalam *e-commerce* sangat penting. Keliru dalam pemrosesan order akan berakibat kehilangan pelanggan;
- ***Multichannel order management.*** Saat ini, hampir semua perusahaan menyediakan *multichannel order* secara terintegrasi, yang dikenal dengan *Omni-channel*;
- ***Complex distribution.*** Berbeda dengan *offline order*, sebagian besar order *e-commerce* dalam ukuran kecil dan sangat banyak sehingga proses pengiriman menjadi kompleks.

Ketidakpuasan pelanggan terjadi sebagai hasil dari ketidakakuratan order, proses order yang memerlukan waktu lama, dan jadwal pengantaran yang tidak sesuai (Kinnison, 2015). Permasalahan ini, umumnya, disebabkan oleh perencanaan dan eksekusi manajemen rantai pasokan yang kurang efektif. Beberapa penyebab utamanya antara lain:

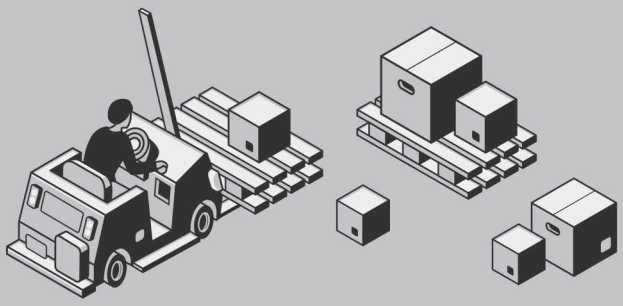
- Ketidakpastian dalam permintaan;
- Kesenjangan dalam *information sharing*;
- Infrastruktur logistik yang tidak memadai;
- Aliran keuangan yang tidak efisien.

Solusi perbaikan

Permasalahan umum dalam *order fulfillment* adalah ketidakakuratan dalam aktivitas *order taking*. Oleh karena itu, perbaikan dan pengintegrasian aktivitas *order taking* perlu dilakukan dengan logistik. Dalam *e-commerce*, *order taking* diperoleh melalui *e-mail* dan *webstore*.

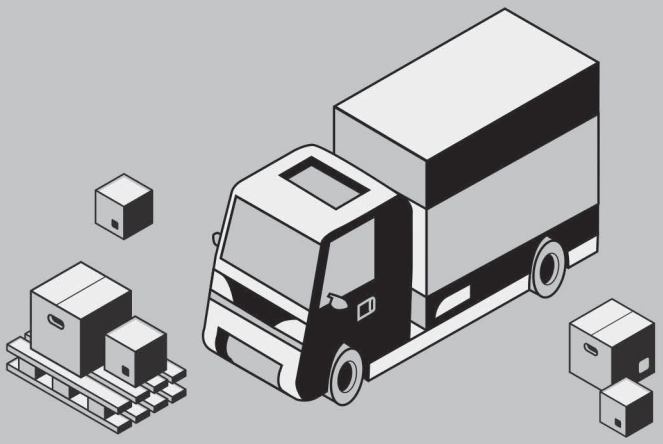
Desain rantai pasok dalam proses *order taking* perlu diubah dari linear menjadi *hub structure* (Turban, et al, 2018). Dalam model *hub structure*, keterhubungan antarpihak dalam rangkaian rantai pasokan lebih pendek, kontrol dan koordinasi antarpihak dapat dilakukan lebih efektif. Umumnya, proses *order fulfillment* dalam *e-commerce* melibatkan *procurement* secara global. Oleh karena itu, perlu integrasi logistik global yang melibatkan banyak pihak, seperti *customs, forwarder,* dan *shipping line* atau *carrier* antarnegara (*cross-border*), secara efektif.

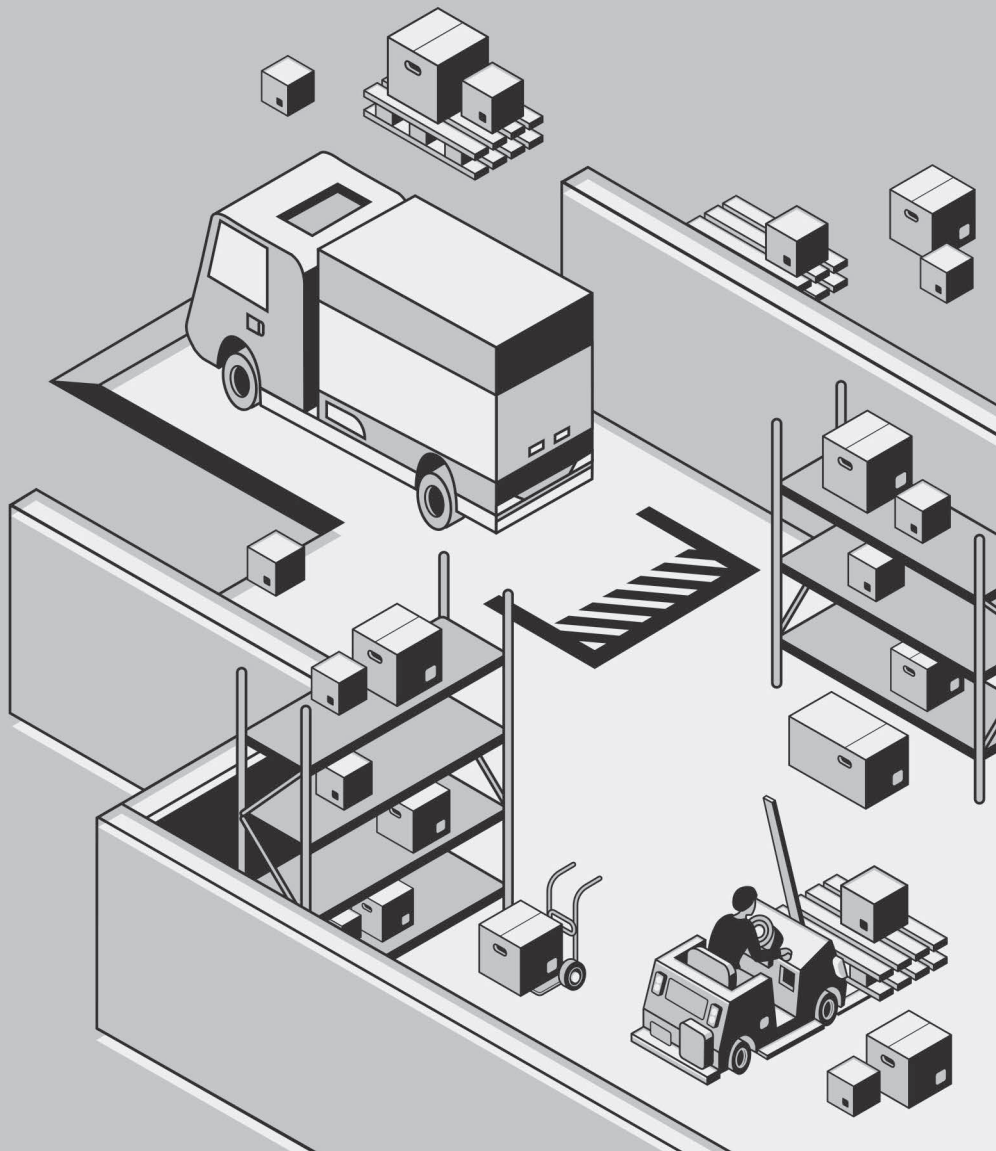
Untuk meningkatkan *inventory visibility*, sebaiknya, perusahaan *e-commerce* menerapkan RFID (*Radio Frequency Identification*). RFID merupakan *tag technology* yang disematkan ke suatu objek atau *item* barang. RFID berisi data lengkap dengan objek barang yang dapat dibaca oleh RFID *reader*, kemudian data dapat ditransmisikan melalui teknologi *wireless* gelombang radio. Sejatinya, teknologi ini mirip dengan *barcode*, hanya informasi yang disajikan lebih banyak. Data dalam *tag* dibaca secara transmisi gelombang radio yang dapat dijangkau oleh RFID *reader* dalam jarak 50 kaki atau sekitar 15 meter. Dengan RFID, proses *order taking* dapat dilakukan secara kolaboratif antarpihak dalam *collaborative business network*.



pergudangan

“Logistik mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian beberapa aktivitas, yaitu transportasi, pergudangan dan penyimpanan, pengepakan, material handling, pengelolaan inventory, pemenuhan order (order fulfillment), inventory forecasting, perencanaan dan penjadwalan produksi, procurement, customer service, pemilihan lokasi pabrik dan distribusi, retur barang, layanan penjualan part dan pemeliharaan, dan disposal produk atau material. Pergudangan memainkan peran penting dalam menciptakan nilai tambah produk melalui place utility, time utility, dan quantity utility. Apa saja tantangan dan peluang yang dapat dikembangkan dari aktivitas pergudangan?”





15
GUDANG

Dahulu, banyak kalangan yang memandang gudang (*warehouse*) sebagai *cost center*. Gudang dilihat sebagai tempat penyimpanan barang yang tidak memberikan nilai tambah, hanya menimbulkan biaya sehingga tak banyak pengembangan maupun inovasi dalam pengelolaan gudang.

Sejatinya, keberadaan dan fungsi gudang sangatlah sederhana. Ursula Andress (lahir tahun 1936), aktris film kelahiran Swiss yang membintangi film-film ternama pernah berujar, *"If I don't have room for an item, I put it in warehouses"*. Sesederhana itu. Fungsi utama gudang sebagai tempat penyimpanan berbagai barang yang sangat diperlukan manakala tidak ada lagi ruangan untuk menyimpannya.

Dalam konteks perdagangan dan distribusi, fungsi gudang kemudian berkembang. Awalnya, gudang menjadi tempat persinggahan (*transshipment point*) barang-barang yang diterima, untuk selanjutnya dikirim secepatnya dengan biaya yang paling efisien.

Selama beberapa tahun, secara prinsip tidak banyak yang berubah dari proses dan aktivitas gudang. Aktivitas utama yang dilakukan adalah penerimaan, pemeriksaan, dan penempatan barang ke rak-rak atau tempat penyimpanan, penerimaan, dan proses order untuk pengambilan barang dari lokasi tempat

penyimpanan, pemenuhan barang-barang sesuai order, dan penyiapan pengiriman barang. Selain aktivitas utama, ada beberapa aktivitas tambahan, seperti pelabelan, perakitan, dan pengepakan.

Sepanjang tahun, aktivitas utama yang dilakukan dalam pengelolaan gudang seperti itu. Beberapa perbaikan gudang dilakukan, terutama pada modernisasi proses otomatisasi, penggunaan teknologi peralatan, penerapan sistem ICT, dan penerapan sistem pengukuran kinerja pengelolaan gudang.

Pentingnya persediaan

Pertanyaan mendasar terkait gudang yang sering kali diajukan adalah, *mengapa kita harus menyimpan barang*? Jawaban atas pertanyaan ini mengarah kepada pentingnya persediaan. Kebutuhan akan persediaanlah yang mendorong perlunya gudang. Tanpa persediaan, gudang tidak lagi diperlukan. Oleh karena itu, penting untuk memahami alasan atau pertimbangan mengapa barang perlu disimpan sebagai persediaan.

Dalam bisnis, ada banyak jenis persediaan. Salah satu yang telah dikenal luas adalah persediaan bahan baku (*raw material inventory*), yaitu bahan yang diperlukan untuk proses produksi. Pada produksi air minum dalam kemasan, misalnya, air mineral merupakan bentuk persediaan bahan baku. Selain bahan baku, proses produksi memerlukan bahan penolong, seperti komponen (*spare parts*), kemasan, label, dan lain-lain. Perusahaan perlu menyiapkan dan menyimpan persediaan bahan baku dan bahan penolong untuk menjamin ketersediaan bahan baku dalam proses produksi.

Selain persediaan bahan baku, dalam proses produksi, ada juga persedian barang dalam proses (*work-in process*). Persediaan ini sifatnya sementara. Sering kali, tidak memerlukan penyimpanan di gudang karena langsung diproses menjadi persediaan barang jadi (*finished goods*). Persediaan barang jadi inilah yang, umumnya, memerlukan penyimpanan sampai produk dijual dan didistribusikan ke saluran distribusi, seperti distributor, grosir, dan toko pengecer.

15

Gudang berperan penting dalam pengelolaan persediaan. Dalam konteks rantai pasokan (*supply chain*), persediaan diperlukan untuk mengantisipasi pola permintaan yang tidak pasti dan fluktuatif. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, persediaan diperlukan. Pasokan beberapa barang sangat dipengaruhi oleh cuaca dan musim, terutama komoditas pertanian. Demikian juga pola permintaan yang banyak dipengaruhi oleh selera konsumen, tingkat persaingan, produk substitusi, produk komplementer, perubahan pendapatan (*income*) masyarakat, dan lain-lain. Perubahan parameter ini menentukan pola permintaan.

Pertimbangan biaya transportasi dan pengiriman barang sering menjadi alasan perusahaan menyimpan barang dalam jumlah besar. Ada *trade-off* antara biaya transportasi dengan biaya penyimpanan barang. Perusahaan yang menyimpan barang dalam jumlah besar dapat menekan biaya transportasi karena tidak perlu sering melakukan order pengiriman barang dari pemasok. Namun, persediaan barang yang besar memerlukan kapasitas gudang yang juga besar sehingga menimbulkan biaya pengelolaan gudang yang besar.

Adanya keinginan mendapatkan diskon atau pengurang harga pembelian juga sering menjadi pertimbangan perusahaan untuk menyimpan barang dalam jumlah besar. Umumnya, diskon harga diberikan penjual bila pembelian dilakukan dalam jumlah besar (*bulk buying*). Perusahaan perlu mempertimbangkan *trade-off* antara besaran diskon yang diperoleh dengan biaya penyimpanan barang per unit, selain risiko kedaluwarsa barang karena disimpan terlalu lama.

Jarak antara lokasi pabrik dengan konsumen menjadi pertimbangan dalam penyimpanan barang di gudang. Seberapa cepat perusahaan memenuhi order pembelian dari konsumennya sampai barang diterima oleh konsumen—dalam *supply chain* dikenal dengan istilah *lead time*—menjadi pertimbangan penting dalam menentukan jumlah persediaan barang. Dalam hal ini, fungsi gudang menjadi fasilitas penyimpanan barang yang memungkinkan *lead time* semakin pendek.

Selain pertimbangan seperti yang dijelaskan, alasan penyimpanan persediaan bisa disebabkan oleh kebutuhan perusahaan dalam mengantisipasi proses produksi yang terhenti (*production shutdown*), antisipasi untuk peningkatan permintaan produksi atau penjualan, dan mengelola *seasonality*.

Pada beberapa jenis barang tertentu, seperti *wine*, rokok kretek, batu dan logam mulia, serta barang-barang seni antik, semakin disimpan dalam periode lama, semakin meningkat nilai barang tersebut. Pertimbangan penyimpanan barang untuk meningkatkan nilai barang ini sering dikenal sebagai *investment stocks*.

Di luar kepentingan produksi dan bisnis, bagi organisasi, perusahaan, dan lembaga publik, penyimpanan dokumen dalam periode waktu tertentu menjadi kewajiban (*mandatory*), seperti penyimpanan faktur, dokumen pajak, surat berharga, dan lain-lain. Semuanya ini menjadi pertimbangan penting, mengapa perusahaan harus menyimpan barang atau segala sesuatu di gudang.

Peran gudang

Selain fungsi dasar sebagai tempat penyimpanan barang, dalam perspektif rantai pasokan (*supply chain*), gudang berfungsi sebagai tempat untuk konsolidasi, transit barang, *break-bulk*, pusat *cross-dock*, pusat penyortiran, *fulfillments center*, *reverse logistics center*, dan *public sector services*.

Fungsi yang diperankan gudang menentukan operasionalnya. Dalam fungsinya sebagai konsolidasi dan transit barang, misalnya, gudang berperan sebagai titik pengumpulan barang-barang yang diterima dari berbagai pemasok sebelum didistribusikan ke penerima. Dengan mengonsolidasikan barang, efisiensi biaya transportasi dapat dicapai.

Gudang yang diposisikan sebagai *trans-shipment* atau *break-bulk center* menerima kuantitas barang dalam jumlah besar dari pemasok untuk selanjutnya dipecah (*break-bulk*) dalam

jumlah kecil yang akan didistribusikan ke berbagai lokasi penerima (*last-mile delivery*). Fungsi ini sering ditemui di pusat distribusi (*distribution center*) yang mengelola barang-barang dari berbagai produk atau merek untuk didistribusikan ke toko-toko pengecer, seperti pasar tradisional, pasar modern, dan minimarket.

Dalam perkembangannya, fungsi gudang meluas menjadi *cross-dock centers* untuk pertukaran barang (*clearing house*) antarmoda transportasi sehingga dicapai kecepatan dan efisiensi biaya transportasi; *sortation center*, kerap dijumpai di perusahaan-perusahaan kurir, seperti kantor pos, yang melakukan fungsi penyortiran kiriman untuk diantar ke penerima; *fulfillment center* yang banyak dioperasikan oleh penyedia layanan *e-commerce*.

Perhatian dan kepedulian dunia usaha terhadap lingkungan dan keberlanjutan planet bumi mendorong perusahaan mengelola *reverse logistics* untuk mengumpulkan dan menarik produk daur ulang (*recycle*). Pengelolaan *reverse logistics* memerlukan gudang sebagai *drop center* penerimaan produk-produk daur ulang dari konsumen sebelum diolah menjadi bahan baku yang digunakan kembali (*reuse*) untuk proses produksi. Salah satu negara yang telah aktif menerapkan *reverse logistics* dan menyediakan banyak gudang sebagai *drop center* adalah Jepang.

Perhatian pemerintah terhadap penanggulangan bencana juga mendorong kebutuhan gudang sebagai wadah penyimpanan bantuan kemanusian dan peralatan yang diperlukan untuk penanggulangan bencana. Dalam fungsi ini, gudang dikenal dengan istilah *public warehouse* karena dikelola oleh pemerintah atau lembaga publik. BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) merencanakan pembangunan gudang penanggulangan bencana di enam lokasi yang tersebar di berbagai kota, sesuai dengan potensi risiko dan karakteristik bencana.

Penentuan kapasitas dan lokasi gudang

Persoalan berikutnya, *berapa jumlah dan kapasitas gudang yang perlu disiapkan untuk menyimpan persediaan? Di manakah lokasi yang tepat untuk pendirian gudang?*

Penentuan kapasitas, mencakup luas dan jumlah, dan lokasi gudang merupakan salah satu keputusan strategis perusahaan. Sering kali, terjadi perdebatan antara para pemimpin perusahaan mengenai, "Apakah sebaiknya kapasitas gudang ditingkatkan atau diturunkan?" Pertanyaan tersebut mengemuka bukan tanpa alasan dan jawaban. Keputusan penentuan kapasitas gudang akan memengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan, utamanya pelayanan pelanggan dan biaya logistik yang harus ditanggung perusahaan.

Sayangnya, tidak ada jawaban yang pasti. Penentuan kapasitas gudang masing-masing perusahaan bergantung pada karakteristik produk dan penggunanya. Pertimbangan kuantitatif dan kualitatif dalam penentuan kapasitas perlu disimulasikan sehingga didapatkan berapa kapasitas gudang yang tepat.

Gwynne Richards (2014) dalam bukunya yang berjudul *"Warehouse Management: A Complete Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in The Modern Warehouse"* mengajarkan beberapa kriteria yang perlu menjadi pertimbangan untuk menentukan kapasitas gudang sebagai berikut:

Kriteria	Banyak gudang	Sedikit gudang
Biaya pengelolaan persediaan	Tinggi	Rendah
Respons pelayanan pelanggan	Cepat	Lambat
Biaya fasilitas	Tinggi	Rendah
Biaya inbound transport	Tinggi	Rendah
Biaya outbound transport	Rendah	Tinggi
Biaya sistem gudang	Tinggi	Rendah

Keputusan strategis berikutnya adalah penentuan lokasi. Di manakah lokasi gudang sebaiknya dibangun? Seperti halnya penentuan kapasitas, pemilihan lokasi gudang melibatkan serangkaian pertimbangan, baik kuantitatif maupun kualitatif. Umumnya, pertimbangan dalam pemilihan lokasi gudang didasarkan pada (Gwynne Richards, 2014):

- biaya perolehan atau sewa tanah dan bangunan;
- akses pada jaringan dan moda transportasi;
- ketersediaan dan keterampilan tenaga kerja;
- akses transportasi untuk staf;
- ketersediaan pendanaan atau *grant*;
- ketersediaan dan biaya *utilities*, seperti air dan telekomunikasi;
- kelancaran aliran arus barang;
- akses infrastruktur logistik, seperti pelabuhan dan bandar udara;
- kedekatan dengan lokasi pemasok, pabrik, dan konsumen;
- potensi risiko kawasan terdekat, seperti depo penyimpanan oli, bahan bakar, yang menyebabkan risiko kebakaran.

Secara spesifik, Tufan, Nihan, dan Kahraman (2010) memberikan panduan kriteria pemilihan lokasi gudang sebagai berikut:

- ***Cost***: biaya perolehan atau sewa tanah dan bangunan, biaya tenaga kerja, biaya transportasi, pajak, dan *handling costs*;
- **Makro**: kebijakan pemerintah, regulasi industri, kawasan industri dan pergudangan, stabilitas politik, dan keamanan;
- **Karakterisik tenaga kerja**: ketersediaan tenaga kerja, keterampilan tenaga kerja, akses transportasi pekerja, dan *industrial relations*;
- **Infrastruktur**: ketersediaan akses jaringan dan moda transportasi, pelabuhan, bandar udara, terminal, stasiun kereta api, sistem telekomunikasi, listrik dan air, kualitas dan keandalan sistem transportasi;
- **Lingkungan**: geografi, jauh dari limbah pabrik, kondisi cuaca, banjir, kepadatan, dan lain-lain;

- **Pasar**: kedekatan dengan pelanggan, pemasok, produsen, pabrik, trafik, *lead time*, dan respons pelanggan.

Berbagai pertimbangan tersebut disimulasikan secara geografis untuk menentukan lokasi gudang yang paling tepat.

Keberadaan gudang untuk menghubungkan dan menjadi media perantara antara pemasok dan pabrik, distributor, pengecer, dan konsumen serta memungkinkan pasokan dan pemenuhan barang secara tepat dan efisien membuat perannya dalam rantai pasokan krusial. Kini, perkembangan fungsi dan operasi gudang dalam dekade terakhir semakin pesat seiring dengan peningkatan arus pemenuhan dan pengiriman barang dalam model *e-commerce*. Gudang tak lagi hanya sekadar tempat penyimpanan barang, tetapi berperan dalam fungsi konsolidasi, *cross-dock*, dan *fulfillment center*, bahkan sebagai *reverse logistics center*.

16
BIAYA PERGUDANGAN

Kisaran persentase biaya operasional gudang dapat bervariasi sesuai jenis perusahaan dan nilai barang. Sebagai contoh, satu *pallet* berisi laptop dan satu *pallet* biji kopi sama-sama menempati luas ruang dan biaya pergudangan yang sama. Namun, proporsi biaya pergudangan terhadap penjualan kedua jenis barang tersebut tentu berbeda. Karena nilai penjualan laptop lebih besar dibandingkan kopi, persentase biaya pergudangan terhadap penjualan laptop lebih kecil daripada persentase biaya untuk kopi.

Biaya operasional gudang (*warehouse costing*) dapat berkisar antara 1 sampai dengan 5% dari penjualan total. Sementara proporsi biaya gudang terhadap biaya logistik total tidak kurang dari 22% (Gwynne Richards, 2014).

Manajer logistik perlu memahami secara komprehensif jenis biaya, struktur biaya, metode penghitungan biaya, dan penentuan tarif layanan pergudangan yang dibebankan ke pelanggan. Dengan pemahaman biaya pergudangan yang baik, manajer logistik dapat melakukan manajemen biaya dan menggunakan informasi biaya untuk strategi penetapan harga (*pricing strategy*).

Konsep biaya

Biaya merupakan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan suatu produk, jasa, atau pelaksanaan aktivitas.

Jenis biaya banyak ragamnya, tergantung pada dasar pengelompokkan biaya. Berdasarkan perilaku biaya (*cost behavior*), dikenal biaya variabel dan biaya tetap. Perilaku biaya dikaitkan dengan perubahan biaya karena perubahan volume atau aktivitas. Biaya variabel akan meningkat seiring dengan perubahan volume atau aktivitas. Sementara biaya tetap akan terus tetap dalam kisaran tertentu, tanpa memandang perubahan volume atau aktivitas.

Biaya variabel per unit akan tetap, sedangkan biaya variabel secara total akan berubah sesuai perubahan volume atau aktivitas. Sebaliknya, biaya tetap per unit akan berubah sesuai dengan perubahan volume atau aktivitas. Biaya tetap per unit semakin menurun bila terjadi peningkatan volume atau aktivitas. Biaya tetap secara total akan tetap dalam kisaran kapasitas tertentu, meskipun terjadi perubahan volume atau aktivitas.

Selain berdasarkan perilaku, ada juga pengelompokan berdasarkan objek biaya (*cost object*), yaitu biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (i*ndirect cost*). Objek biaya ini bisa berupa departemen produksi, pemasaran, gudang, jenis produk, pelanggan, jenis kendaraan, dan lain-lain.

Suatu biaya disebut biaya langsung bila biaya tersebut dapat ditelusuri secara langsung (*cost tracing*) atas objek biaya yang akan dibebankan biayanya. Sementara pada biaya tidak langsung, pembebanan biaya ke objek biaya tidak dapat ditelusuri. Pembebanan biaya langsung ke objek biaya disebut *cost assignment*. Untuk biaya tidak langsung, pembebanan biaya ke objek biaya dilakukan secara alokasi (*cost allocation*).

Jenis biaya pergudangan

Umumnya, biaya pergudangan terdiri dari tiga komponen biaya, yaitu biaya penyimpanan (*storage cost*), biaya *handling*, dan biaya *overhead*. Biaya penyimpanan adalah penyediaan ruang dan biaya operasional penyimpanan. Biaya penyimpanan berkisar 25% dari biaya *storage* dan *handling*.

Termasuk dalam biaya penyimpanan antara lain:
- Biaya sewa gudang;
- Biaya asuransi gudang;
- Biaya listrik, gas, dan air;
- Biaya depresiasi gudang, *racking*, perabot, dan MHE (*material handling equipment*);
- Biaya reparasi dan pemeliharaan;
- Biaya kebersihan dan keamanan;
- Biaya pembuangan limbah.

Biaya *handling* terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya MHE. Biaya tenaga kerja sekitar 60% dari biaya *storage* dan *handling*. Sementara biaya MHE tidak kurang dari 15%. Termasuk dalam biaya tenaga kerja adalah upah, pakaian keselamatan (*safety*), biaya kesejahteraan, biaya lembur, dan bonus. Biaya lembur dan bonus biasanya biaya variabel, yang disesuaikan dengan volume atau aktivitas operasional gudang.

Biaya MHE berupa biaya depresiasi MHE, biaya sewa MHE, dan biaya operasional MHE, seperti pemakaian BBM, ban, dan lain-lain. Biaya operasional MHE sebagai biaya variabel.

Komponen biaya pergudangan berikutnya adalah biaya *overhead*. Biaya ini terdiri dari biaya pemasaran dan penjualan, biaya administrasi, biaya ICT, dan biaya lain-lain. Termasuk dalam biaya pemasaran (khusus biaya pergudangan yang dioperasikan oleh 3PL) adalah biaya iklan, brosur, pameran, gaji tenaga pemasaran, dan biaya kendaraan pemasaran. Biaya administrasi berupa biaya gaji manajemen dan biaya kendaraan perusahaan. Sementara biaya perkantoran dan lain-lain terdiri dari biaya telepon, pengiriman dokumen, administrasi bank, legal dan audit, depresiasi peralatan kantor, dan ICT kantor.

Pembebanan biaya

Biaya yang timbul dalam aktivitas pergudangan dibebankan ke objek biaya. Perusahaan yang mengelola aktivitas gudang sendiri atau secara *in-house* membebankan biaya pergudangan ke produk. Sementara perusahaan 3PL membebankan biaya pergudangan ke setiap pelanggan.

Bagaimana cara membebankan biaya pergudangan ke objek biaya? Dalam akuntansi biaya (*cost accounting*), pembebanan biaya ke objek biaya dilakukan dengan menggunakan *cost assignment* dan *cost allocation*. Penerapan *cost assignment* hanya untuk biaya langsung (*direct cost*), seperti upah tenaga operator gudang, *overtime*, insentif, bahan bakar, oli, palet, dan energi tenaga baterai. Sementara untuk biaya tidak langsung (*indirect cost*), pembebanan biaya pergudangan ke objek biaya dilakukan dengan cara alokasi biaya (*cost allocation*).

Dalam akuntansi biaya, metode pembebanan biaya menggunakan metode *traditional costing* dan *activity-based costing*. Perbedaan kedua metode tersebut, sejatinya, hanya pada pembebanan biaya tidak langsung. Untuk biaya langsung, kedua metode menghasilkan angka yang sama.

Pada metode tradisional, pembebanan biaya tidak langsung dilakukan dengan pengalokasian biaya atas basis sembarang yang masuk akal (*common sense arbitrary*). Jenis biaya tidak langsung di gudang adalah:

- *space cost*;
- *indirect labor cost*;
- *equipment cost*;
- *overhead cost* (*management*, *finance*, *human resources*, IT, *administration*);
- *overhead cost* untuk perusahaan 3PL (*sales* & *marketing*).

Contoh pembebanan biaya tidak langsung di gudang dengan menggunakan metode tradisional, lihat tabel **Struktur Biaya Pergudangan**.

- Pembebanan biaya *overhead* ke biaya penyimpanan (*storage*). Asumsikan luas gudang 10.000 x 1.5 meter *high pallet location*. Biaya per lokasi sebesar Rp167.700 per tahun. Alokasi biaya *overhead* ke biaya *storage* 24%. Dengan demikian, biaya penyimpanan setelah alokasi biaya *overhead* menjadi Rp207.950.
- Pembebanan biaya tenaga kerja. Asumsikan jam kerja

operasional gudang per tahun Rp120.000. Biaya tenaga kerja per jam Rp10.000. Biaya tenaga kerja setelah alokasi biaya *overhead* Rp12.400.

Struktur Biaya Pergudangan (dalam ribuan Rupiah)

Jenis biaya	**Jumlah**
Space cost	1.677.000
% *Space cost* terhadap biaya pergudangan total	54%
Labour cost	1.200.000
% *Labour cost* terhadap biaya pergudangan	39%
Equipment cost	215.000
% *Equipment cost* terhadap biaya pergudangan total	7%
Total *direct cost*	3.092.000
Overhead cost	742.000
Total cost	3.834.000
% Biaya *overhead* terhadap biaya pergudangan total	24%

Kontribusi *Overhead*

	Jumlah lokasi palet	Jumlah jam tenaga kerja	Kontribusi *overhead*	*Pull on management time*
Customer A	2.000	20.000	17,3%	5%
Customer B	200	200	1,15%	10%

Pada pembebanan biaya dengan menggunakan metode *activity-based costing,* perlu ditentukan pemicu biaya (*cost driver*) untuk setiap aktivitas kunci. Tabel berikut menyajikan contoh aktivitas utama pergudangan dan pemicu biaya:

Aktivitas Pergudangan dan Pemicu Biaya

Aktivitas	Pemicu biaya
Order receipt	Order volume dan sumber order (EDI, fax, telepon, atau melalui pos)
Unload incoming goods	Kuantitas dan unit muatan (palet dan karton)
Pallatize	Kuantitas karton
Check incoming goods	Kuantitas dan kualitas pemasok (termasuk barang retur)
Put away incoming goods	Kuantitas, volume kubik
Picking	Jumlah kunjungan ke lokasi picking, jumlah line, dan jumlah unit
Packaging and labelling	Jumlah order yang diambil (pick)
Replenishment	Unit load quantity
Load outgoing goods	Unit load quantity

Model *activity-based costing* dapat digunakan untuk menghitung pembebanan biaya pergudangan ke beberapa pelanggan yang menggunakan jasa gudang (*shared-user warehouse*). *Shared-user warehouse* merupakan salah satu gudang 3PL untuk memberikan layanan ke beberapa pelanggan yang berbeda. Penghitungan tarif untuk *shared-user warehouse service* dengan menggunakan *activity-based costing* ditunjukkan pada tabel ***Activity-based Costing Model*** di bawah.

Pembebanan biaya penyimpanan

Umumnya, biaya penyimpanan (*storage charge*) dibebankan berdasarkan beberapa alternatif pemicu biaya (*cost driver*):

- tarif per palet per minggu;
- tarif per *item* per minggu;
- tarif per luas meter persegi per minggu;
- tarif per volume kubik per minggu;
- tarif per lokasi rak per minggu;
- biaya sewa tetap per minggu atau per bulan.

Pemicu biaya yang digunakan sebagai dasar pembebanan biaya ke objek biaya didasarkan pada *unit of measure* (UoM). Penghitungan jumlah palet yang dibebankan ke pelanggan per minggu dapat dilakukan melalui beberapa cara:

- jumlah palet tertinggi di gudang selama satu minggu;
- rata-rata jumlah palet per minggu;
- jumlah palet pada saat *opening* ditambah palet yang masuk;
- jumlah palet pada saat *opening* ditambah palet yang masuk dikurangi palet yang dikirim.

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah palet tertinggi di gudang selama satu minggu = 200 palet;
- rata-rata jumlah palet per minggu = 125 palet;

Contoh *Activity-based Costing Model*

	Space (pallet)	Labor hours	MHE hours	Administration hours	Overhead management hours	Overhead other costs
Total capacity	10.000	120.000	30.000	10.000	20.000	100%
Customer A	2.000	20.000	5.000	500	1.000	5%
Customer B	200	200	100	1.000	2.000	10%
Customer C	1.400	25.000	8.000	2.000	3.500	20%
Customer D	900	18.000	4.500	2.500	5.000	25%
Customer E	2.300	21.800	3.000	1.500	1.000	15%
Customer F	1.000	12.000	1.900	1.000	500	10%
Unproductive hours	1.500	18.000	5.000	1.000	4.000	0%
Unused capacity	700	5.000	2.500	500	3.000	15%

Penghitungan Pembebanan Penyimpanan Palet

Palet	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Rata-rata/ Total
Jumlah palet	100	175	200	190	70	70	70	125
Masuk	100	100	50	10	20	20	0	300
Keluar	25	75	60	130	20	20	0	330

- jumlah palet pada saat *opening* ditambah palet yang masuk = 100 + 300 = 400 palet;
- jumlah palet pada saat *opening* ditambah palet yang masuk dikurangi palet yang dikirim = (100 + 300) - 330 = 70 palet.

Pembebanan *handling charge*

Biaya *handling* atau lazim dikenal sebagai RH&D (*receipt, handling, and despatch*) dibebankan ke pelanggan berdasarkan *rate per pallet* yang ditangani. Perusahaan 3PL harus hati-hati dalam menghitung pembebanan biaya *handling* ini. Penghitungan palet yang dibebankan ke pelanggan harus mencakup *pallet-in* dan *pallet-out*. Biaya dihitung berdasarkan waktu yang diperlukan untuk setiap pergerakan palet ditambah biaya MHE yang digunakan dalam proses *handling*.

Untuk biaya *out-handling*, prinsipnya sama. Bedanya dengan contoh di atas, untuk *in-handling*, data yang digunakan adalah palet masuk. Sementara untuk *out-handling*, data yang digunakan adalah palet yang dikirim (*despatches*).

Contoh *Activity-based Costing Model*

Activities	***Labour time (hours)***	***Labour charge per hour***	***Total labour cost***	***Equipment cost per hour***	***Total equipment cost***	***Total cost***
Bongkar 26 palet dari trailer	0,5	17,00	8,50	10,00	5,00	13,50
Mengambil palet dari rak	0,5	17,00	8,50	10,00	5,00	13,50
Menempatkan palet ke rak	1,0	17,00	17,00	18,00	18,00	35,00
Biaya total						62,00
Biaya per palet (*in-handling*) (62,00 / 26)						2,39

Jenis dan pemicu biaya dalam aktivitas *handling* adalah:

- Tenaga kerja–waktu: penerimaan order, waktu yang diperlukan untuk mencapai setiap lokasi, waktu yang diperlukan untuk *picking* di setiap lokasi, waktu yang diperlukan untuk ke lokasi *despatch*, waktu yang diperlukan untuk pengecekan (*checking*), dan waktu yang diperlukan untuk bongkar muat (*loading*);
- Peralatan (MHE)–waktu: jam kerja pemakaian truk palet truk;
- Lain-lain: pemakaian material untuk pengepakan dan pelabelan, biaya supervisor, dan administrasi;
- *Overhead*;
- Laba.

Pembebanan *value-added services*

Umumnya, layanan nilai tambah (*value-added services*) berupa kegiatan pelabelan dan pengepakan, dibebankan berdasarkan per jam. Biaya yang dibebankan dalam *value-added service* terdiri dari biaya tenaga kerja langsung, peralatan, dan alokasi biaya gaji supervisor.

Strategi penetapan harga

Baik gudang yang dikelola sendiri maupun yang dialihdayakan ke perusahaan 3PL, biaya pergudangan selanjutnya dibebankan ke pelanggan, baik pelanggan eksternal maupun internal.

Ada beberapa strategi penetapan harga (*pricing stretegy*) pergudangan:

1. ***Open book***. Penetapan harga menggunakan *open book* memberikan transparansi antara *provider* dan pelanggan atas struktur biaya, pemicu biaya, tarif, dan biaya total pengelolaan gudang. Pembebanan biaya ke pelaggan didasarkan atas biaya aktual selama periode tertentu, misal biaya pergudangan bulanan. Kedua pihak sepakat untuk melakukan pengendalian biaya dan *cost reduction*. *Fee management* atas pengelolaan gudang diberikan bila realisasi biaya sesuai standar yang ditetapkan. *Open book* mensyaratkan keterlibatan bersama antara *provider*

dan pelanggan dalam melakukan pengendalian dan pengurangan biaya sehingga dicapai biaya operasional pergudangan yang paling efisien.

2. ***Cost-plus contracts.*** Strategi penetapan harga ini membebankan semua biaya dan menambahkan elemen "plus" yang didasarkan persentase tertentu dari biaya total. Metode ini hampir sama dengan *open book*. Biaya dihitung secara aktual, kemudian di-*reimburse*-kan ke pelanggan. Elemen plus sebagai *fee management*. Bedanya dengan metode *open book*, *fee* diberikan berdasarkan pencapaian realisasi biaya aktual. Pada metode *cost-plus*, *fee* ditetapkan dalam persentase tertentu yang ditentukan sesuai kesepakatan antara *provider* dan pelanggan.
3. ***Closed-book contracts.*** Penetapan harga ditentukan di muka (*predetermined cost*). Dari perspektif pelanggan, *closed-book contract* akan memberikan "kepastian biaya pergudangan". Biaya pergudangan ditetapkan atas basis tertentu, misal volume produk (liter, kilogram, karton, palet, dan lain-lain) dan *troughput*. Efisiensi biaya menjadi keuntungan bagi *provider* yang akan berimplikasi pada profit. Pelanggan tidak terlibat dalam pengendalian dan upaya pengurangan biaya (*cost reduction*).
4. ***Hybrid***. Metode ini menggabungkan beberapa metode penetapan harga di atas. Beberapa *provider* menetapkan harga layanan pergudangan menggunakan kombinasi *fixed rate* dan *variabel rate*. Untuk *fixed rate* diterapkan pada biaya penyimpanan, seperti ruang, biaya listrik, depresiasi MHE, dan komponen biaya tetap lainnya. Sementara untuk *variabel rate* didasarkan pada aktivitas atau *throughput*.

Diperlukan pemahaman yang baik dan komprehensif mengenai jenis biaya, struktur biaya, metode penghitungan biaya, dan penentuan tarif layanan pergudangan yang dibebankan ke pelanggan. Dengan pemahaman yang baik, manajer logistik dapat mengatur biaya dan menggunakan informasi biaya untuk strategi penetapan harga (*pricing strategy*) dan *cost reduction*. Efisiensi biaya pergudangan perlu dicapai karena biaya, sebagai komponen penting dalam penciptaan laba perusahaan, bagaimanapun perlu dikelola secara efektif.

17
KINERJA GUDANG

Tom Peters, Sang Guru Manajemen mengingatkan, "Bila Anda tidak bisa mengukur kinerja suatu bisnis, Anda tidak akan pernah dapat mengendalikannya." Pesan yang disampaikan lebih kurang 30 tahun lalu itu tetap relevan dengan kondisi organisasi bisnis saat ini.

Pengukuran kinerja penting dilakukan bukan hanya untuk mendapatkan informasi kemajuan bisnis, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Saat ini, bisa dikatakan, perubahan lingkungan bisnis menempatkan pelanggan tidak hanya sebagai raja, tetapi telah menjadi diktator. Dalam arti, pelangganlah yang mendikte dan menentukan bagaimana seharusnya perusahaan menghasilkan produk dan memberikan pelayanan ke pelanggan.

Struktur pasar yang cenderung menjadi persaingan sempurna menyebabkan produk dan jasa yang ditawarkan tidak unik lagi. Perusahaan perlu melakukan diferensiasi melalui peningkatan kualitas pelayanan yang melebihi harapan pelanggan.

Di era model bisnis *e-commerce*, seberapa cepat pemenuhan order (*order fulfillment*) dan keakuratan produk merupakan hal penting untuk memenangkan pasar. Tidak ada lagi perusahaan yang dapat bertahan di pasar kalau pemenuhan order memerlukan waktu lebih dari 2 minggu. Saat ini, konsumen menginginkan hitungan jam. Produk harus diterima

secepatnya sejak order dilakukan. Dalam beberapa segmen konsumen tertentu, mereka menginginkan produk diterima pada hari yang sama (*same day delivery*).

Bagi perusahaan, lebih murah mempertahankan pelanggan lama daripada mencari pelanggan baru. Riset yang dilakukan Reichheld dan Teal pada tahun 2001 menemukan bahwa, bagi banyak perusahaan, meningkatkan 5% tingkat retensi pelanggan akan dapat menaikkan profit sekitar 25% sampai 95%. Studi yang sama juga menemukan fakta empiris bahwa, biaya untuk mendapatkan pelanggan baru mencapai 5 sampai 6 kali lebih besar daripada menjaga dan mempertahankan pelanggan lama. Oleh karena itu, upaya perusahaan untuk terus meningkatkan kepuasan pelanggan sangatlah penting.

Dari perspektif logistik, meningkatkan kepuasan pelanggan erat kaitannya dengan pengelolaan gudang yang efektif. Gudang memiliki peran penting dalam menjamin pelanggan mendapatkan produk yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam kondisi yang tepat.

Untuk mengetahui apakah operasional gudang dapat memenuhi harapan pelanggan, pengukuran kinerja gudang perlu dilakukan. Hasil pengukuran kinerja dapat memberikan informasi terkait *monitoring*, pengendalian, dan upaya perbaikan.

Bagian ini membahas dan menjawab lebih dalam beberapa pertanyaan yang kerap muncul mengenai pengukuran kinerja gudang, seperti mengapa pengukuran kinerja diperlukan, apa yang perlu diukur, dan bagaimana cara mengukur kinerja yang benar.

Pentingnya pengukuran kinerja

Menurut Gwynne Richards (2014), ada beberapa pertimbangan mengapa pengukuran kinerja dan produktivitas gudang perlu dilakukan, yaitu:

- menjamin kepuasan pelanggan;

- memastikan bahwa perusahaan telah menerapkan budaya *continous improvement* dalam operasi;
- menemukan isu-isu potensi masalah sebelum menjadi masalah besar;
- membiasakan dan mengajarkan staf untuk bekerja dengan benar; dan
- memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja yang baik.

Bila pengukuran dan perbaikan kinerja tidak dilakukan secara terus-menerus, perusahaan tidak hanya kehilangan pelanggan, tetapi juga akan terbebani tambahan biaya di kemudian hari. Pengukuran kinerja akan memastikan kualitas kinerja gudang selalu termonitor dan dapat dikendalikan secara efektif. Kemungkinan terjadinya kekeliruan kuantitas jenis barang pun dapat dihindari.

Gwynne Richards mencontohkan bahaya yang mungkin timbul jika terjadi kekeliruan pengiriman jenis barang dalam operasional gudang:

- Kemungkinan keterlambatan pembayaran dari pelanggan karena kekeliruan barang yang diterima;
- Perlu ekstra persediaan untuk mengover kekurangan stok barang;
- Adanya komplain dan produk retur dari pelanggan;
- Perlu ekstra transportasi dan pengantaran ulang;
- Operasional gudang harus melakukan *re-pick*, *re-pack*, dan beberapa duplikasi aktivitas;
- Kemungkinan ada pembuangan produk (*product disposal*) dan penghapusan produk (*product write-off*);
- Perlu tambahan pelatihan staf;
- Perlu melakukan tinjauan kembali atas proses dan prosedur retur;
- Kehilangan produk jika terjadi kekeliruan kelebihan barang dan pelanggan tidak mengembalikannya;
- Kemungkinan kehilangan pelanggan.

Apa saja yang sebaiknya diukur?

Umumnya, area kinerja pergudangan yang diukur adalah (Ackerman, 2003):

- keandalan (*reliabiity*);
- fleksibilitas (*flexibility*);
- biaya (*cost*);
- penggunaan aset (*asset utilization*).

Kendala dan fleksibilitas operasional gudang mencakup ketepatan pengantaran barang (*on-time delivery*), tingkat pemenuhan order (*fill rates*), dan keakuratan pengiriman barang (*accuracy*).

Pengukuran kinerja gudang dari dimensi keandalan mencakup semua aspek proses order; bagaimana mengelola penerimaan order, apakah stok tersedia, seberapa cepat memproses order dan memenuhi order melalui gudang, dan bagaimana melakukan pengiriman barang secepat mungkin ke pelanggan.

Dimensi biaya mengukur biaya pengelolaan gudang sebagai persentase dari penjualan, atau mengukur produktivitas gudang dibandingkan dengan jam tenaga kerja.

Penggunaan aset diukur dari beberapa indikator, seperti penggunaan ruangan gudang, pemanfaatan MHE, penggunaan tenaga kerja, dan peralatan penyimpanan.

Umumnya, penggunaan gudang diukur dengan cara menjumlah ruangan atau volume ruang yang telah digunakan. Beberapa perusahaan mengukur penggunaan gudang dengan cara menghitung jumlah lokasi palet yang digunakan dibandingkan dengan lokasi palet yang tersedia.

Para pemimpin perusahaan perlu mengoptimalkan penggunaan gudang. Menariknya, tingkat penggunaan aset pada batas angka tertentu berkorelasi negatif terhadap produktivitas dan keselamatan kerja (Frazelle, 2002). Dalam risetnya, pada tingkat pemakaian (*occupancy*) gudang melebihi 86%, justru akan menurunkan produktivitas dan keselamatan kerja.

Bagi perusahaan 3PL, peningkatan penggunaan ruangan gudang dapat menjadi cara untuk meningkatkan pendapatan secara maksimal. Meskipun demikian, produktivitas akan menurun bila penggunaan ruangan gudang melebihi 86%. Mengapa demikian? Penjelasannya, operasional gudang memerlukan koordinasi yang terkendali antara palet masuk dan palet keluar. Semakin banyak jumlah palet dan barang yang dikelola di gudang, semakin kompleks koordinasi dan pengendaliannya. Koordinasi dan pengendalian yang kurang efektif akan menyebabkan *bottlenecks*.

Kinerja mencakup dua aspek besar, yaitu nilai ekonomi dan operasional. Slack et al (2001) memberikan kriteria pengelolaan gudang dikatakan berhasil bila:

- tidak ada pemborosan pemakaian sumber daya dan pengulangan proses pekerjaan;
- proses operasi gudang cepat untuk menjamin perputaran order yang cepat;
- perencanaan dan koordinasi antara operasi gudang dengan distribusi atau *delivery* berjalan dengan baik;
- operasi gudang fleksibel, tanpa ada penghentian operasional, dalam mengantisipasi kemungkinan perubahan yang sangat cepat;
- biaya operasional gudang rendah sehingga memungkinkan pencapaian profit yang tinggi atau perusahaan dapat menjual produk dengan harga yang bersaing.

Kinerja gudang dipandang dari dua perspektif, yaitu pelanggan (*customer centric*) dan operator atau penyedia jasa (*operational centric*). Perspektif pelanggan memandang pengukuran kinerja dengan cara membandingkan kriteria yang penting bagi pelanggan, seperti pengantaran order (*delivery of the perfect order*). Sementara dari perspektif penyedia jasa, kinerja dibandingkan dengan kriteria penting bagi operator, umumnya biaya. Dari kedua perspektif ini dikembangkanlah KPIs (*Key Performance Indicators*) gudang. Idealnya, KPIs yang dirumuskan berimbang antara kriteria yang penting bagi pelanggan dan operator.

Bagaimana memilih pengukuran kinerja?

Setiap perusahaan mempunyai prioritas dan sasaran yang telah ditetapkan. Perusahaan perlu memilih ukuran kinerja gudang secara tepat. Gwynne Richards memberikan pedoman cara mengembangkan ukuran kinerja gudang:

- pahami bisnis dan strateginya;
- tetapkan sasaran-sasaran bisnis yang ingin dicapai;
- tetapkan KPIs sesuai dengan sasaran bisnis;
- selaraskan KPIs unit dengan KPIs pekerja;
- pastikan bahwa setiap pekerja berupaya secara maksimal untuk mencapai target;
- jika target tidak tercapai, lakukan analisis penyebabnya dan lakukan perbaikan;
- jika target tidak realistis, segera ganti.

Vitasek (2004) mengembangkan proses yang membantu menyusun ukuran kinerja departemen sesuai aktivitas gudang yang dikerjakan, seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

Departemen	**Target**
Receiving	Penurunan dock to stock time
Customer service	Penurunan order process time
Picking	Perbaikan pick accuracy Peningkatan pick productivity

KPIs yang dirumuskan haruslah SMART:

- *Specific*. Target dan KPIs harus dirumuskan secara spesifik, jelas, dan tidak ambigu.
- *Measurable*. KPIs agar terukur dalam nilai kuantitatif, seperti berapa banyak, berapa lama, dan lain-lain.
- *Achievable*. Apakah target KPIs dapat dicapai?
- *Relevant*. Apakah KPIs relevan dengan tujuan dan strategi perusahaan secara menyeluruh?
- *Timely*. Target KPIs harus dapat dicapai dalam rentang waktu yang terukur dan realistis.

Selain itu, dalam mengembangkan KPIs, pastikan data untuk menghitung KPIs dapat diperoleh secara akurat.

Lebih jauh, Moseley (2004) dan Vitasek (2004) menyarankan ketika mengenalkan KPIs ke tim organisasi perusahaan, sebaiknya:

- gunakan istilah yang mudah dipahami oleh staf;
- usahakan gunakan KPIs yang telah biasa diterapkan di industri sejenis atau industri lain agar dapat dilakukan *benchmark*;
- tinjau data secara periodik dan lakukan analisis tren;
- hanya memilih KPIs yang memang dapat diukur dan diimplementasikan;
- hanya memilih KPIs yang indikatornya dapat dilakukan perbaikan atau perubahan;
- sebaliknya, jangan mengukur KPIs yang memang Anda tidak ingin atau tidak dapat mengubahnya.

Beberapa pengukuran kinerja gudang yang dikembangkan mencakup penggunaan pengelolaan, efisiensi pengelolaan, produktivitas, kualitas pelayanan pelanggan, dan kualitas operasional gudang. Secara lengkap, KPIs pengukuran kinerja gudang diringkaskan dalam tabel berikut:

KPIs	**Rumus Penghitungan**	**Makna**
Labour hours utilization	(Labour hours used x 100) / labour hours available	Penggunaan gudang yang diukur berdasarkan penggunaan jam kerja tenaga kerja dari jam kerja total yang tersedia.
Warehouse area utilization	(Space used x 100) / space available	Penggunaan gudang yang diukur berdasarkan penggunaan ruangan (luas lantai atau kapasitas kubik) dari ruangan gudang yang tersedia.
MHE utilization	(MHE hours used x 100) / MHE hours available	Penggunaan gudang yang diukur berdasarkan penggunaan jam kerja MHE dari jam kerja total MHE yang tersedia.
Cost as a percentage of sales	(Total warehousing cost x 100) / total revenue	Efisiensi gudang yang diukur berdasarkan persentase biaya gudang total terhadap pendapatan total.

Cost per order despatched	Total warehouse cost / total number of orders shipped	Efisiensi gudang yang diukur berdasarkan rata-rata biaya gudang per order yang dikirim.
Units picked per hour	Units picked / total hours available	Produktivitas gudang yang diukur berdasarkan rata-rata unit item (karton, palet, individual item).
Order accuracy	(orders picked and despatched accurately x 100) / total orders received	Kualitas pelayanan pelanggan yang diukur berdasarkan tingkat keakuratan pemenuhan order.
Ontime shipments	Orders delivered as per customers' requests / total orders received	Kualitas pelayanan pelanggan yang diukur berdasarkan tingkat pemenuhan order.
On time and in full (OTIF)	On-time delivery x In full delivery x Damage free x Accurate documentation, labelling, and invoicing	Kualitas operasional gudang (perfect order). Formula ini merupakan pengukuran gabungan dari beberapa ukuran kualitas pelayanan pelanggan.
Stock cover in days	(Current level of stock / total annual sales) x 365	Rata-rata jumlah hari stok berada dalam gudang.
Stock accuracy	1. Location stock accuracy percentage = (number of correct locations / number of locations counted) x 100 2. Stock line accuracy = (number of correct lines counted / total number of lines counted) x 100 3. Stock unit accuracy = (actual quantityby SKU / expected quantity by SKU) x 100	Kualitas operasional gudang yang diukur berdasarkan tingkat keakuratan stok. Penghitungan stok, baik dilakukan secara perpetual maupun stock opname secara periodik, keakuratan stok merupakan hal yang sangat penting.
Damage inventory	Damaged items percentage = items found damaged / items despatched per month	Pengukuran tingkat kerusakan stok selama di gudang.

Sumber: Gwynne Richards (2014)

Model pengukuran kinerja terintegrasi telah dikembangkan untuk pengukuran kinerja gudang berdasarkan kinerja aktual dan persepsi pelanggan. Data dikumpulkan dari kinerja aktual dan survei persepsi pelanggan terhadap kualitas pengelolaan gudang. Nilai aktual dibandingkan dengan nilai target. Hasil dari perbandingan ini dikelompokkan menjadi tiga kategori: *red, amber*, dan *green* (RAG model). Peluang untuk perbaikan dilakukan pada area *red* dan *amber*. Area *red* perlu mendapat perhatian serius.

Category	Target rating	Weight	Target score	Rating	Actual score
Perfect order completion	5	50	250	3	150 (R)
Inventory accuracy	5	40	200	5	200 (G)
Safety	5	40	200	4	160 (A)
Labour productivity	5	30	150	4	120 (A)
Space utilization	4	30	120	3	90 (A)
Labour utilization	4	30	120	3	90 (A)
Damaged items	5	30	150	3	90 (A)
Warehouse layout	4	20	80	5	100 (G)
MHE utilization	4	10	40	5	50 (G)
Staff training	5	10	50	5	50 (G)
Environmental	4	10	40	2	20 (R)
Total		300	1400		1120 (R)
Performance index					80%

Sumber: Tompkins Association (1998) dalam Gwynne Richards (2014)

Pengukuran kinerja merupakan kunci penting dalam mencapai pengelolaan operasi gudang yang efisien dan efektif. Pengembangan pengukuran kinerja haruslah SMART dan selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi perusahaan. Terdapat banyak KPIs pengukuran kinerja gudang yang telah dikembangkan. Para manajer perlu memilih KPI yang tepat sesuai dengan kepentingan pelanggan dan perusahaan. Untuk menemukan praktik-praktik terbaik dalam mengelola gudang, *benchmarking* perlu dilakukan. Dari sana, perbaikan pengelolaan gudang terus dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan.

18
PENGEPAKAN

Hashizume Sensei, seorang pengajar dalam pelatihan di bidang logistik, pernah memberikan kuliah yang menjelaskan pentingnya logistik untuk kehidupan (*logistics for life*)

"Pekerjaan logistik, awalnya, ditangani oleh produsen (*maker*)," demikian Hashizume mengawali kuliahnya. Oleh karena itu, pola pikir logistik lebih banyak dari sudut pandang produsen. Aktivitas logistik menghubungkan produksi dengan konsumsi. Aktivitas dari titik produksi (*origin*) ke konsumsi (*destination*) dikenal dengan istilah distribusi, yang mencakup kegiatan penjualan dan kegiatan transportasi.

"Kegiatan distribusi merupakan bagian dari kegiatan logistik yang lebih besar. Distribusi komersial mencakup kegiatan untuk menjual barang perencanaan pasar, periklanan, pemasaran, penjualan, layanan purnajual, dan kegiatan untuk mengangkut barang," terang Hashizume.

Hashizume menambahkan, kegiatan transportasi dalam sistem distribusi mencakup pengepakan (*packaging*), pengiriman, penyimpanan, bongkar muat, dan informasi. Optimalisasi logistik dilakukan dengan meminimalkan biaya logistik, yang merupakan penjumlahan atau sigma (∑) dari biaya pengepakan, pengiriman, penyimpanan, distribusi, dan biaya informasi.

Biaya logistik sangat bervariasi antarperusahaan. Umumnya, biaya logistik dihitung dari rasio biaya logistik terhadap penjualan. "Rasio biaya logistik untuk perusahaan manufaktur, utamanya produksi *consumer goods* dan *home appliance* berkisar 6,35% sampai 9,7% dari penjualan", papar Hashizume.

Dari biaya logistik tersebut (6,3%), katakanlah sebagai angka 100%, kontribusi biaya logistik terbesar dari biaya transportasi (65,9%), biaya penyimpanan (16,0%), biaya bongkar muat (9,6%), biaya pengepakan (3,8%), dan biaya lain-lain (4,5%).

Satu hal yang berkaitan erat dengan logistik adalah pengepakan. Aktivitas pengepakan harus dimulai saat perencanaan produk dan semakin terlibat secara intensif sejak produk itu jadi. Pengepakan berkaitan dengan efisiensi di setiap titik proses rantai pasokan perusahaan. Pengepakan memengaruhi kegiatan transportasi, penyimpanan, *handling*, dan informasi logistik.

Produk-produk eceran (*consumer goods*) hasil produksi manufaktur dan barang komoditas hasil pertanian memerlukan pengepakan untuk sampai ke tangan konsumen. Pengepakan merupakan salah satu keputusan penting dalam pembuatan produk retail, selain keputusan penentuan atribut produk, *branding*, *labeling*, dan layanan purnajual (Kotler & Amstrong, 2010).

Pengepakan dipandang dari dua perspektif, yaitu pemasaran (*marketing*) dan logistik. Dari perspektif pemasaran, pengepakan atau kemasan berfungsi untuk mengomunikasikan nama produk, *brand*, fitur, dan daya tarik produk secara keseluruhan pada saat dipajang di rak-rak toko eceran. Dalam konteks pemasaran, pengepakan harus didesain menarik dan jelas. Desain pengepakan yang kurang baik, akan membingungkan konsumen sehingga berisiko mengurungkan niat mereka untuk membeli produk tersebut. Dalam hal ini, fungsi utama pengepakan adalah mempromosikan produk agar konsumen tertarik dan membeli produk tersebut. Inovasi

perbaikan dan desain pengepakan akan memberikan manfaat dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya.

Dari perspektif logistik, pengepakan menjadi salah satu aktivitas penting dalam manajemen logistik. Pengepakan yang efisien dan efektif akan mampu menghemat biaya logistik dan memudahkan dalam proses aktivitas logistik, utamanya pada saat penanganan (*handling*) produk dalam transportasi, pergudangan, dan distribusi.

Dalam perkembangan terkini, pengepakan produk tidak hanya untuk kemasan dan promosi, tetapi juga menuntut keamanan, keselamatan, dan isu lingkungan. Untuk produk-produk makanan dan minuman, misalnya, pengepakan menjamin kebersihan, higienis, dan kesegaran produk sampai dikonsumsi oleh pengguna.

Isu penting dalam pengepakan mencakup fungsi, jenis, cara, dan perkembangan teknologi pengepakan untuk mencapai efisiensi biaya logistik, keamanan, dan kemudahan dalam proses *handling* di setiap proses logistik. Perhatian manajemen perusahaan terhadap pengepakan semakin serius, terutama karena:

- Perpindahan fisik barang tidak dapat terhindarkan. Sementara, perpindahan informasi dan uang kini dapat dilakukan secara elektronis.
- Penyimpanan dan perpindahan produk membutuhkan pengepakan. Pengepakan dibutuhkan pada saat penyimpanan dan perpindahan di sepanjang jalur logistik dan rantai pasokan.
- Keunggulan kinerja logistik dan rantai pasokan sangat dipengaruhi keunggulan pengepakan.

Pengepakan dapat berkontribusi dalam penurunan biaya logistik, melalui:

- Desain pengepakan secara fungsional.
- Standardisasi pengepakan.

- Pembuatan unit dalam distribusi.
- Spesifikasi pengepakan untuk setiap rute.
- Mengurangi rasio ruang (*space*) moda trasportasi dan gudang dengan inovasi pengepakan.

Perspektif logistik

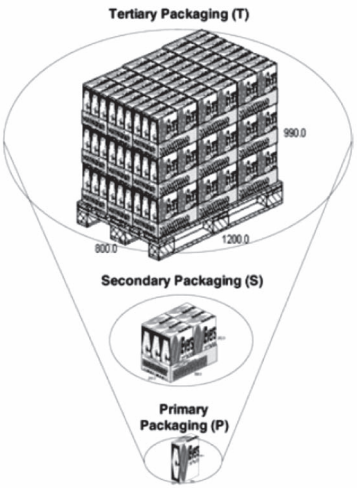
Pengepakan berarti mewadahi, melindungi, menjaga kondisi, memindahkan, dan menginformasikan produk agar terjual dan digunakan konsumen. Pengepakan merupakan gabungan dari ilmu pengetahuan, seni, desain, dan teknologi untuk membungkus, menutupi, atau melindungi suatu produk agar tidak rusak selama proses distribusi, penyimpanan, penjualan, hingga penggunaannya oleh konsumen.

Diperlukan sistem yang terintegrasi dalam menyiapkan suatu produk menjalani proses aktivitas transportasi, penyimpanan di gudang, penjualan, penggunaan akhir, hingga penarikan atau pengembalian produk (*return* dan *logistics reverse*).

Dalam konteks logistik, pengepakan dikelompokkan sesuai tingkatannya, (Hellstrom & Saghir, 2006), yaitu:

- Pengepakan primer**,** merupakan bahan yang membungkus dan mewadahi langsung suatu produk. Biasanya, membungkus unit terkecil dalam distribusi atau bersentuhan langsung dengan produknya.
- Pengepakan sekunder**,** digunakan untuk menyatukan beberapa pengepakan primer.
- Pengepakan tersier**,** menangani pengepakan sekunder dalam jumlah lebih banyak, untuk penyimpanan di gudang dan pengangkutan. Umumnya, dalam bentuk *palletized* yang tersusun rapi untuk dimasukkan dalam kontainer.

Dalam konteks logistik, kategorisasi pengepakan memang fleksibel. Sebagai contoh, plastik *shrink wrap* dapat menjadi pengepakan primer pada saat membungkus langsung produk,



tetapi juga dapat berfungsi sebagai pengepakan sekunder pada saat digunakan untuk menyatukan, dan sebagai pengepakan tersier saat digunakan untuk membungkus pengepakan di atas palet.

Pengepakan produk, baik untuk kepentingan pemasaran maupun *logistics handling*, harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain (Tunggono, 2011):

1. **Melindungi dan menjaga isi barang.** Produk yang disimpan dalam kemasan membutuhkan perlindungan terhadap getaran, benturan, elektrostatis, tekanan, temperatur, dan lain- lain. Selain itu, kemasan harus dapat menjaga produk dari paparan oksigen, air, dan debu. Namun, terkadang, aliran udara justru menjadi faktor penting yang diperlukan untuk memperpanjang umur produk. Butiran-butiran penyerap air ataupun penyerap oksigen digunakan untuk memperpanjang umur dari produk yang dikemas. Untuk pengepakan makanan, kondisi udara yang dikendalikan atau dimodifikasi sering digunakan. Fungsi utamanya untuk menjaga agar produk tetap bersih, segar, steril, dan aman selama waktu yang telah ditentukan.

2. **Mewadahi dalam satuan kemasan (*unitization*)**. Barang-barang kecil, biasanya, dikelompokkan dalam satu kemasan untuk efisiensi penanganan. Contoh: satu boks kardus berisi 1.000 buah pensil dapat ditangani dengan lebih mudah dan efisien dibandingkan jika menangani 1.000 pensil satuan. Material dalam bentuk cair, bubuk, dan butiran juga memerlukan wadah.
3. **Identifikasi dan informasi yang jelas di setiap tahapan proses logistik**. Kemasan dan label juga berisi informasi tentang bagaimana menggunakan, menyimpan, mengangkut, menangani, mendaur ulang, dan membuang produk atau kemasan itu sendiri. Untuk obat-obatan, makanan, bahan kimia dan alat-alat kesehatan, pemerintah mengatur informasi apa saja yang harus dicantumkan di kemasan produk. Informasi pada kemasan dan label juga sering kali digunakan untuk pelacakan produk.
4. **Daya tarik kemasan dalam pemasaran (*market appeal*)**. Pengepakan dan label dapat digunakan oleh tim pemasaran untuk meyakinkan calon pembeli agar membeli produk tersebut. Desain grafis kemasan maupun desain dari kemasan itu sendiri merupakan bagian penting dan inovasi yang terus dilakukan. Komunikasi pemasaran dan desain grafis dibuat pada permukaan bahan kemasan dan, sering pula, dibuat pada *point of sale display*.
5. **Keamanan terhadap keutuhan isi kemasan**. Pengepakan berperan penting mengurangi risiko keamanan dalam pengiriman. Ada beberapa rancangan kemasan yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko pencurian, yaitu dengan memasang alat anti-pencurian, seperti *dye-packs*, RFID *tags*, atau peralatan *monitoring* elektronik yang akan aktif saat melewati suatu titik/alat tertentu dan memerlukan alat khusus untuk menon-aktifkannya. Pengepakan dapat dibuat dengan anti-pendodosan untuk pencegahan pendodosan (pencurian) dan dapat juga dibuat agar tampak bekasnya bila terjadi pendodosan sehingga

dapat diketahui dengan cepat. Segel autentisitas dengan *security printing* juga dapat diterapkan dalam pengepakan guna mengindikasikan bahwa kemasan dan isinya tidak dipalsukan.

6. **Kemudahan proses penanganan dan perlakuan dalam pengangkutan**. Pengepakan harus dirancang agar mudah dalam penggunaan, penanganan secara manual, maupun penanganan dengan mekanisasi atau otomatisasi. Tak hanya itu, pengepakan juga harus dirancang untuk memudahkan dalam pengelompokan, pendistribusan, penumpukan, penyimpanan, *display*, penjualan, tidak membuang ruang, mudah dibuka, mudah ditutup lagi, mudah digunakan, dan dibuang.

Trade-offs

Meskipun termasuk sebagai aktivitas penting dalam manufaktur, transportasi, pegudangan, dan distribusi, pengaruh pengepakan terhadap waktu pemrosesan di sepanjang aktivitas logistik dalam rantai pasokan juga perlu diperhatikan karena akan memengaruhi *lead time* dan biaya logistik.

Sejatinya, pengepakan diharapkan memberikan manfaat dalam fungsinya sebagai informasi dan pelindung produk. Namun, penekanan pada fungsi utama pengepakan dapat memengaruhi kinerja logistik dari aspek *lead time* dan biaya. Perlu pemahaman yang baik terhadap *trade-offs* antara fungsi pengepakan dan kinerja logistik secara keseluruhan.

Lambert et al (1998) mengidentifikasi *trade-offs* antara fungsi pengepakan dan kinerja logistik dalam aktivitas utama logistik, yaitu transportasi, pergudangan, dan komunikasi.

Pengendalian *inventory*, mulai dari manufaktur, transportasi, gudang, distribusi ke toko-toko retail, dan penjualan ke konsumen akhir, memerlukan sistem pengepakan dan identifikasi, baik secara manual maupun

Aktivitas Logistik	Trade-offs
Transportasi	
• Informasi pengepakan • Proteksi pengepakan • Standardisasi pengepakan	• Penurunan shipment delays; informasi yang lengkap dalam pengepakan akan mengurangi tracking kiriman yang hilang. • Mengurangi risiko kerusakan dan pencurian, tetapi akan menaikkan berat kiriman dan biaya transportasi. • Mengurangi biaya handling, mengurangi waktu tunggu kendaraan untuk bongkar dan muat kiriman, memberikan banyak pilihan moda transportasi, serta mengurangi kebutuhan kendaraan dan peralatan khusus untuk handling kiriman dengan pengepakan standar.
Pergudangan	
• Informasi pengepakan • Proteksi produk & pengepakan • Standardisasi pengepakan	• Mengurangi order filling time dan biaya tenaga kerja. • Mengurangi risiko pencurian, kerusakan, dan biaya asuransi. Meningkatkan ketersediaan produk untuk penjualan, meningkatkan biaya simpan (carrying costs). • Mengurangi cube utilization karena peningkatan dimensi ukuran produk. • Mengurangi biaya material handling.
Komunikasi	
• Informasi pengepakan	• Mengurangi biaya komunikasi mengenai produk, seperti biaya telepon untuk menelusuri kiriman atau produk yang hilang.

otomatisasi. Untuk memenuhi semua fungsi pengepakan memang diperlukan biaya sehingga akan menentukan biaya dan proses logistik dalam setiap rantai pasokan. Keputusan untuk menekan biaya pengepakan atau tidak memerlukan pertimbangan dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

19
TRANSPORTASI

Ibarat cara kerja tubuh, *inventory* merupakan "darah" dalam rantai pasokan, sedangkan transportasi berperan sebagai "jantung yang memompa" agar *inventory* mengalir di sepanjang sistem rantai pasokan. Oleh karena itu, pergerakan *inventory* penting dalam keberhasilan rantai pasokan, baik manufaktur, distributor, maupun pengecer (*retailer*).

Sejatinya, transportasi menggerakkan orang dan barang dari titik asal (*origin point*) ke titik tujuan (*destination point*). Sebagai individu, transportasi diperlukan untuk mencapai berbagai lokasi, seperti tempat kerja, sekolah, atau rumah, dan membawa produk (makanan, pakaian, peralatan, dan lain-lain) yang dibutuhkan. Transportasi memungkinkan individu mengakses ekosistem masyarakat secara lebih luas.

Dari perspektif bisnis, transportasi menghubungkan titik (*node*) dalam rantai pasokan yang dipisahkan secara geografi dan waktu. Umumnya, node ini berupa fasilitas produksi dan saluran distribusi, seperti pabrik, gudang, dan toko pengecer, baik yang dikelola sendiri maupun pihak lain. Dalam rantai pasokan, material dan produk digerakkan oleh berbagai moda transportasi, seperti truk, kereta api, pesawat udara, kapal laut, pipa, dan kabel fiber optik.

Tak hanya sebagai penggerak material dan produk, transportasi penting karena berkontribusi signifikan dalam perekonomian. Hampir 63% biaya logistik merupakan biaya transportasi. Biaya ini jauh lebih besar dibandingkan dengan komponen

biaya logistik untuk pergudangan, *inventory mangement*, *order processing*, dan *fulfillment*. Dengan demikian, biaya transportasi perlu menjadi perhatian serius dalam perbaikan logistik dan rantai pasokan.

Pada prinsipnya, rantai pasokan merupakan jaringan organisasi yang dipisahkan oleh jarak dan waktu. Transportasi menghubungkan antarorganisasi dalam sistem rantai pasokan sehingga memungkinkan barang mengalir di sepanjang fasilitas rantai pasokan. Transportasi berperan penting dalam pemenuhan permintaan (*demand fulfillment*) dari kebutuhan pelanggan. Efisiensi operasional transportasi akan meningkatkan keunggulan rantai pasokan. Dari sisi *supply*, efisiensi biaya transportasi akan mengurangi beban pokok material dan pencapaian skala ekonomi produksi. Dengan biaya transportasi yang efisien, beban pokok produk semakin rendah sehingga harga jual produk akan lebih kompetitif.

Peran transportasi dalam rantai pasokan harus memenuhi *necessary & sufficient conditions*. Pemenuhan permintaan dan efisiensi biaya tidaklah mencukupi karena baru menunjukkan *necessary conditions* fungsi transportasi dalam rantai pasokan. Transportasi harus efektif agar dapat memenuhi *sufficient conditions*. Transportasi harus aman (*safety*), ramah lingkungan (*environmental sustainability*), dan mampu melindungi dari ancaman terorisme.

Peran strategis transportasi akan menentukan desain rantai pasokan, pengembangan strategi perusahaan, dan biaya. Beberapa isu dan keputusan manajemen dalam pengelolaan transportasi mencakup pemilihan moda transportasi, keputusan pengalihdayaan (*outsourcing*), pemilihan pengangkut (*carriers*), negosiasi, penyiapan kiriman (*shipment*), penyiapan dokumen angkutan (*freight document*), dan pemanfaatan teknologi dalam transportasi.

Pemilihan moda

Ada banyak moda transportasi yang dapat digunakan untuk

pengangkutan material dan produk, seperti melalui truk, kereta api, udara, laut, dan pipa. Selain itu, intermodal yang mengombinasikan dua atau lebih moda transportasi untuk mengangkut material dan produk dari titik asal ke titik tujuan juga dapat digunakan.

Setiap moda transportasi memiliki karakteristik kegunaan dan skala ekonomis yang berbeda. Umumnya, pertimbangan utama dalam pemilihan moda transportasi adalah aksesibilitas (*accessibility*), waktu transit (*transit time*), keandalan (*reliability*), dan keamanan kiriman (*shipment safety*).

Aksesibilitas transportasi menunjukkan kemampuan suatu moda dalam menjangkau lokasi asal dan tujuan sesuai rute yang diminta. Kendala geografi serta keterbatasan dan kualitas infrastruktur memengaruhi aksesibilitas moda transportasi tertentu. Truk atau *motor carrier* merupakan moda transportasi yang paling unggul dalam aspek aksesibilitas. Sementara moda transportasi udara, kereta api, dan moda transportasi laut memiliki keterbatasan aksesibilitas dalam menjangkau lokasi asal dan tujuan. Pertimbangan lain dalam memilih moda transportasi, yaitu waktu transit (*transit time*) merupakan aspek penting dalam manajemen rantai pasokan karena berpengaruh terhadap ketersediaan *inventory*, biaya, atau kerugian karena kehabisan persediaan (*stockout cost*).

Perbandingan karakterisik kapabilitas setiap moda transportasi secara ringkas disajikan dalam tabel di samping.

Moda transportasi truk

Truk atau *motor carrier* merupakan moda transportasi yang banyak digunakan untuk area domestik. Di Indonesia, industri penyedia jasa angkutan truk mengalami perkembangan yang pesat, terutama karena ketersediaan infrastruktur jalan raya yang menghubungkan beberapa kota di Sumatra, Jawa, dan Bali. Umumnya, penyedia jasa truk memberikan layanan transportasi dalam bentuk:

- *Truckload* (TL), mengelola satu kiriman yang menggunakan

Moda	Keunggulan	Kelemahan	Peran utama	Karakteristik produk	Contoh produk
Truk	• Aksesibilitas • Cepat • Responsif	• Kapasitas terbatas • Biaya per ton-km tinggi	Angkutan kiriman untuk lokal dan domestik	• Nilai tinggi • Produk jadi • Volume kecil	• Makanan • Pakaian • Elektronik • Furnitur
Kereta api	• Kapasitas tinggi • Biaya per ton-km rendah	• Akses • Tingkat kerusakan kiriman	Angkutan kiriman dalam jumlah besar	• Nilai rendah • Bahan baku • Volume tinggi	• Batu bara • Kertas • Bahan kimia • Pupuk
Udara	• Kecepatan • Keamanan	• Akses • Biaya tinggi • Kapasitas terbatas	Angkutan kiriman urgen domestik dan internasional	• Nilai tinggi • Produk jadi • Volume rendah • Sensitif waktu	• Komputer • Farmasi • Paket e-commerce
Laut	• Kapasitas tinggi • Biaya rendah	• Lambat • Akses	Angkutan volume besar domestik dan internasional	• Nilai tinggi • Bahan baku • Komoditas bulky • Kontainer	• Minyak mentah • Mineral • Produk pertanian • Pakaian • Mainan • Elektronik
Pipa	• Efisien • In-transit storage • Biaya rendah	• Lambat • Jaringan terbatas	Volume besar dan jarak panjang	• Nilai rendah • Komoditas cair • Tidak sensitif waktu	• Minyak mentah • Petrolium • Gasolin • Gas

Sumber: Brian J. Gibson, Ph.D.

kapasitas kubik penuh sampai 6,8 ton. Selain itu, TL memberikan layanan penjemputan (*picking up*) di lokasi asal dan mengantarkannya secara langsung ke lokasi tujuan, tidak termasuk *handling* kiriman di terminal.

- *Less-than truckload* (LTL), mengangkut beberapa kiriman dengan berat masing-masing kiriman berkisar 68 kg sampai 5 ton. Perusahaan pengangkut (*carrier*) dengan jaringan nasional, umumnya, menggunakan jaringan *hub-and-spoke* untuk fasiltas *cross-docking* dan sortir kiriman.

Perusahaan logistik, seperti Pos Logistik, memberikan layanan LTL untuk pelanggan segmen bisnis yang mengirimkan kiriman ke toko pengecer secara *multidrop*.

- *Small package*, perusahaan pos atau kurir, seperti Pos Indonesia, JNE, J&T, dan lain-lain, menyediakan layanan *small package* untuk kiriman sampai berat 20 kg per kiriman. Transaksi bisnis *e-commerce* yang berkembang besat dalam beberapa tahun terakhir mendorong peningkatan volume pengiriman *small package*.

Ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam pengelolaan truk, yaitu efisiensi, keekonomian, dan legalitas. Efisiensi pengelolaan truk dipengaruhi oleh operasional truk, karakteristik muatan, dan spesifikasi teknis truk, seperti mesin, *gearbox*, konfigurasi *axle*, body, dan lain-lain. Keekonomian truk ditentukan oleh harga pembelian dan biaya operasional, seperti biaya tetap truk (depresiasi, STNK, asuransi, dan lain-lain), biaya variabel (biaya pemakaian BBM, biaya pemakaian ban, biaya pemeliharaan, dan lain-lain), nilai sisa truk, dan penggunaan truk. Aspek terakhir, yaitu legalitas truk perlu menjadi perhatian untuk memastikan keberadaan dan operasional truk telah sesuai dan patuh terhadap ketentuan legal yang berlaku. Aspek legal yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan truk adalah STNK, KIR, regulasi konstruksi, ukuran dimensi dan muatan, K3, dan *mandatory* regulasi lingkungan.

Moda transportasi laut

Hampir 90% perdagangan internasional diangkut melalui laut. Pengiriman kargo melalui laut sangat ideal untuk kargo dengan volume tinggi yang tidak sensitif terhadap waktu atau pengiriman kargo dengan *lead time* yang lama.

Ada dua jenis layanan *carrier* dalam pengiriman kargo laut, yaitu:

1. ***Liner services***, mengoperasikan kapal besar dengan rute tetap dan skedul yang dipublikasikan. *Liner services* menyediakan layanan kontainer, palet, dan satuan muatan lainnya.

2. ***Charter services***, menyewakan kapal ke pelanggan berdasarkan waktu pemakaian kapal (*time basis*) dengan rute sesuai pilihan pelanggan.

Transportasi kargo laut mengangkut komoditas yang sangat beragam menggunakan berbagai jenis kapal laut, seperti:

- ***Container ships***, merupakan layanan kargo laut yang paling banyak digunakan dalam perdagangan internasional. Kapal kargo laut ini dirancang untuk mengangkut kontainer standar **TEU** (20-*foot equivalent unit*) atau **FEU** (40-*foot equivalent unit*). Kapasitas kapal kontainer mulai dari paling kecil (di bawah 400 TEUs) sampai kapal dengan kapasitas terbesar (ULCS, *ultra-large containerships*) yang dapat mengangkut 18.000 TEU atau lebih.
- ***Bulk carriers***, merupakan layanan kargo laut yang mengangkut komoditas dengan rasio *low value-to-weight*, seperti bijih besi, *grain*, batu bara, dan *scrap metal*. *Bulk carrier* dirancang dengan bukaan pintu kapal yang sangat luas sehingga memudahkan bongkar muat kargo.
- ***Tankers***, memberikan layanan transportasi kargo laut dalam tonase yang sangat besar dengan sistem carter. Kapasitas kapal tanker mulai dari 18.000 ton sampai dengan kapasitas yang sangat besar (VLCCs, *very large crude carriers*) sekitar 500.000 ton.
- ***General cargo ships***, memberikan layanan kargo laut dengan sistem carter untuk komoditas *general cargo*. Kapal *general cargo* memiliki fasilitas *cargo holds* dan *freight-handling equipment* untuk muat dan bongkar kargo.
- ***Roll-on, roll-off*** (**RO-RO**), adalah jenis kapal yang dilengkapi dengan *ramp* (jembatan/jalan) untuk kendaraan masuk atau keluar kapal langsung ke dermaga (kapal pengangkut mobil). Pemuatan dan pembongkaran muatan dilakukan dengan cara muatan diangkut menggunakan trailer, lalu trailer dibawa atau dikapalkan ke pelabuhan tujuan bersama-sama muatannya. Dalam pengiriman peti kemas dengan sistem Ro-Ro, trailernya tidak ikut berlayar melainkan hanya mengantarkan saja ke dalam kapal atau menjemput dari dalam kapal.

Dokumentasi transportasi laut

Salah satu hal penting dalam transportasi internasional melalui laut adalah penyiapan dokumen yang diminta oleh pemerintah, institusi keuangan, atau mitra dagang, baik di *origin* maupun *destination*. Berikut ini beberapa dokumen penting yang, umumnya, paling banyak digunakan dalam transportasi laut:

1. ***Bills of Lading*** **(B/L)**

   Bills of lading, lebih sering disebut dengan B/L, adalah salah satu dokumen yang diperlukan dalam perdagangan internasional. Dokumen ini dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran. *Bills of lading* memuat informasi lengkap mengenai nama pengirim, nama kapal, data muatan, pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar, rincian *freight* dan cara pembayarannya, nama *consignee* atau pemesan, jumlah B/L *original* yang dikeluarkan, dan tanggal penandatanganan.

   Data yang tercantum pada B/L sesuai data yang dikirimkan oleh pihak *shipper* berdasarkan barang yang telah dimasukkan (*stuffing*) ke dalam kontainer. Pihak pelayaran tidak dilibatkan dalam proses *stuffing* ini. Oleh karena itu, dalam B/L selalu dicantumkan *shipper load and count said to contain* atau biasa disingkat dengan STC.

   Beberapa fungsi B/L antara lain sebagai: (1) tanda terima barang atau muatan yang menyatakan bahwa barang telah dimuat di atas kapal, (2) dokumen pemilikan yang dapat digunakan untuk pengambilan barang di pelabuhan pembongkaran, (3) kontrak pengangkutan bahwa barang atau muatan akan dimuat di atas kapal hingga tempat tujuan.

   Beberapa jenis B/L:

   - *House B/L*: B/L yang dikeluarkan oleh pihak *forwarding*.
   - *Through B/L*: B/L yang dikeluarkan oleh pihak pelayaran dari POL (*port of loading*) sampai ke POD (*port of discharges*) meskipun melalui beberapa pelabuhan transit.

- *Combined transport B/L*: B/L yang meliputi pengangkutan barang dengan menggunakan lebih dari satu jenis alat transportasi. Dokumen ini menyebutkan berbagai operator transportasi (pengangkut) yang akan mengambil barang di tempat muat pengapalan dan membawanya ke tempat tujuan.

2. *Letters of Credit* (L/C)

Letters of credit (L/C) adalah suatu pernyataan tertulis dari bank atas permintaan nasabah untuk menyediakan dan menyelesaikan suatu jumlah kewajiban tertentu bagi kepentingan pihak ketiga (*beneficiary*), dengan syarat-syarat yang ditentukan. Meskipun dokumen ini tidak diperlukan sebagai persyaratan transportasi laut dalam perdagangan internasional, tetapi L/C penting sebagai sarana pembayaran atas transaksi ekspor dan impor.

Keuntungan menggunakan L/C:

- Pengimpor/pembeli akan menerima barang dan membayar dengan harga pasti sesuai dengan syarat-syarat L/C.
- Pengekspor/penjual akan menerima pembayaran atas penyerahan barang dengan pasti sesuai dengan syarat-syarat L/C.
- Memberikan rasa aman untuk pengekspor/pengimpor atas hak dan kewajiban masing-masing.

3. *Certificate of Origin* (COO)

Certificate of origin (COO) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam suatu perjanjian antarnegara, baik perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral. Fungsi dokumen tersebut sebagai surat keterangan yang menyatakan bahwa barang yang diekspor (atau diimpor) berasal dari negara yang telah membuat kesepakatan dengan negara tersebut. Biasanya, kesepakatan tersebut berkaitan dengan skema *Free Trade Area* dalam perdagangan internasional.

Certificate of origin (COO) merupakan dokumen yang dibuat oleh pengekspor (*seller*) dan disertakan pada saat mengekspor barang ke suatu negara tertentu. Negara penerima barang tersebut telah menyepakati perjanjian untuk memberikan kemudahan bagi barang dari negara asal untuk memasuki negara tujuan. Bentuk kemudahan ini bisa berupa keringanan bea masuk atau dengan kata lain fasilitas preferensi berupa pembebasan sebagian atau keseluruhan bea masuk impor yang diberikan oleh negara tertentu. Selain itu, SKA juga berfungsi sebagai dokumen yang menerangkan bahwa barang ekspor tersebut benar-benar berasal, dihasilkan, atau diolah di negara asal yang disebutkan di dalamnya.

Manfaat *certificate of origin*:

- Mendapatkan preferensi berupa penurunan atau pembebasan tarif bea masuk ke suatu atau kelompok negara.
- Sebagai dokumen atau tiket masuk komoditas ekspor suatu negara ke negara tujuan ekspor.
- Mengetahui atau menetapkan negara asal barang (*country of origin*) ekspor.
- Memenuhi persyaratan pencairan *letter of credit* (L/C) terhadap pembiayaan ekspor yang menggunakan L/C.
- Sebagai salah satu alat pelacakan jika terjadi tuduhan *dumping*.
- Keperluan data statistik perdagangan ekspor impor.

4. *Commercial Invoice*

Commercial invoice merupakan dokumen nota/faktur penjualan barang ekspor/impor. Dokumen ini diterbitkan oleh penjual/pengekspor/pengirim barang. *Commercial invoice* mencantumkan: nomor dan tanggal dokumen *commercial invoice*, nama pembeli/pengimpor/penerima barang/*consignee/applicant*, nama barang, harga per unit (dijual berdasarkan *pcs*/kgm/cbm/*dozen*/lainnya), harga seluruh barang total, dan cara penyerahan barang (FOB, CNF, CIF/lainnya).

Hal-hal yang perlu ditulis dalam *commercial invoice* atau informasi lain yang dapat disertakan antara lain: nama kapal atau pesawat, nomor *container*, tempat muat dan bongkar, dan sebagainya. Selain fungsi di atas, *commercial invoice* juga digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak.

5. *Packing Lists*

Packing list adalah dokumen pengepakan atau pengemasan yang menunjukkan jumlah, jenis, serta berat dari barang ekspor impor, sekaligus merupakan penjelasan dari uraian barang yang disebut di dalam *commercial invoice*. Jika nama barang yang diekspor atau diimpor lebih dari 1 (satu), umumnya, nama barang diuraikan berdasarkan nomor HS (*Harmonized System Codes*). Dengan kata lain, *packing list* merupakan sumber informasi bagi perusahaan transportasi pengangkut tentang apa yang diangkut, sekaligus nota pesanan bagi pengimpor (pembeli) dan pihak lainnya yang terlibat dalam transaksi untuk mengecek apa yang dikirimkan pada *proforma invoice*. *Packing list* dibuat oleh perusahaan yang melakukan pengemasan secara langsung dari barang-barang tersebut dan menyertai pengiriman barang dengan tujuan luar negeri.

Fungsi *packing list* untuk memudahkan mengetahui isi barang dalam peti atau koli apabila ada pemeriksaan. Koli merupakan istilah untuk menyebut kesatuan bungkusan yang biasa digunakan dalam pengemasan, misalnya peti, bal, *pack*, atau lain sebagainya.

Data yang dimasukkan dalam *packing list* lebih mendetail daripada data yang dimasukkan pada surat jalan. Untuk mempersiapkan isian *packing list*, gunakan *invoice* sebagai rujukan barang-barang kiriman. Hapus harga-harga barang yang tertera dalam *invoice* dan lakukan pengecekan berulang untuk memastikan bahwa data informasi yang telah dimasukkan pada isian *packing list* adalah benar.

Data yang dicantumkan dalam *packing list* antara lain:

- Nama pengekspor (*shipper*)
- Nama pembeli (*consignee*)
- Nomor *packing list* dan tanggal
- Jumlah barang (*quantity*)
- Nama barang (*description of goods*)
- Berat kotor (*gross weight*)
- Berat bersih (*nett weight*)
- Nama kapal (*vessel name*)
- Tanggal keberangkatan kapal (*estimated date departure* atau ETD)
- Pihak ketiga setelah (*consignee notify party*)
- Nomor *letter of credit* (LC)—jika ada
- Nomor kontainer
- Tempat bongkar muat.

Lembar-lembar *packing list* yang telah dibuat harus ditempelkan di bagian luar tiap kontainer secara aman. Dianjurkan untuk memasukkan *packing list* ke dalam amplop antiair dan ditulis secara jelas di bagian luar "*Packing List Enclosed*". Pengangkut dan *Freight Forwarder* bergantung pada dokumen ini untuk memastikan bahwa kargo siap diangkut.

Umumnya, *packing list* ditujukan untuk kepentingan ekspor, yaitu untuk pengangkutan kapal atau moda transportasi lain ke luar negeri. Dokumen ini dapat berlaku untuk lebih dari satu, bahkan dua puluh kontainer, asalkan barang yang tertulis masih dalam satu kapal. Dokumen pengiriman ini memegang peran cukup penting dalam perdagangan internasional karena:

- sebagai data pendukung dan jaminan atas barang-barang yang diangkut;
- sebagai data tambahan dalam sertifikat inspeksi;
- sebagai bukti untuk mendukung metode pembayaran atau pelunasan barang;
- sebagai alat yang digunakan oleh pihak pabean untuk pelunasan bea masuk sebuah negara;

- sebagai bahan pembanding bagi pengekspor dan pengimpor terhadap barang apa yang dipesan dan barang apa yang dikirimkan;
- sebagai dokumen untuk menerbitkan *bill of lading;*
- sebagai EEI (*Electronic Export Information*) dan, umumnya, digunakan negara dan pabean untuk verifikasi barang masuk.

Karena memegang peran penting dalam pengiriman barang, pengekspor harus menyertakan *packing list* dalam barang kirimannya.

Moda transportasi udara

Transportasi kargo udara (*air cargo*) dipandang sebagai transportasi yang mahal dan, umumnya, lebih banyak digunakan untuk pengiriman darurat. Akan tetapi, pertumbuhan bisnis *e-commerce*, rantai pasokan global, dan penerapan *lean* dalam manajemen *inventory* telah mendorong kebutuhan kargo udara. Kecepatan, frekuensi, dan penerbangan yang terjadwal untuk banyak rute tujuan mampu mengurangi *transit time*. Selain itu, pengiriman kargo yang lebih cepat mampu mengurangi biaya penyimpanan dan risiko kehabisan *inventory*.

Transportasi kargo udara lebih tepat digunakan untuk pengiriman komoditas dalam ukuran kecil, barang dengan berat ringan, dan memiliki nilai yang sangat tinggi. Contoh komoditas yang paling banyak diangkut menggunakan kargo udara adalah barang-barang elektronik, farmasi, ikan laut, bunga, dan pakaian (*apparel*). Umumnya, perusahaan mau membayar biaya transportasi udara dengan harga yang tinggi karena barang-barang tersebut sensitif terhadap waktu dan memerlukan proteksi yang tinggi.

Ada dua jenis perusahaan penyedia kargo udara, yaitu: (1) kombinasi pesawat udara untuk penumpang dan cargo, (2) pesawat kargo udara, yang dipisahkan menjadi dua jenis layanan, yaitu *integrated carriers* dan *nonintegrated carriers*. Pada *integrated carriers*, layanan yang diberikan terintegrasi,

mulai dari *pickup*, *air freight*, dan *delivery* secara *door-to-door*. Contoh penyedia layanan *integrated carriers* adalah FedEx dan UPS. Sementara *nonintegrated carriers* adalah penyedia layanan *on-demand* atau hanya *air freight* dari bandara ke bandara (*airport to airport*).

Penyedia layanan kargo udara terbesar adalah Fedex dengan rata-rata trafik kargo per tahun mencapai 16.072 juta ton-kilometer. Data 10 kargo udara terbesar dan trafik kargo per tahun disajikan dalam tabel berikut:

Kargo Udara	**Trafik Kargo (jutaan ton-kilometer)**
Federal Express	16.072
Emirates	11.326
UPS Airlines	10.923
Lufthansa	10.897
Cathay Pacific Group	10.044
Air France-KLM	9.817
Korean Air	8.254
DHL Express	7.850
Cargolux	6.364
Singapore Airlines	6.151

Sumber: Randy Woods, Air Cargo World 2015

Moda transportasi kereta

Transportasi kereta, biasanya, digunakan untuk mengangkut komoditas barang primer dengan jarak yang panjang. Contoh komoditas primer yang diangkut dengan kereta api adalah batu bara, bahan kimia, produk-produk pertanian, mineral, makanan, dan bahan baku lainnya. Komoditas ini dapat dikirim dalam jumlah yang besar dan disimpan secara *stockpile* oleh pelanggan untuk efisiensi biaya transportasi. Saat ini, kereta api juga banyak digunakan untuk pengangkutan produk-produk otomotif dan pengiriman kontainer produk-produk jadi melalui transportasi intermodal.

Di Indonesia, transportasi barang merupakan salah satu bagian utama dari bisnis yang dijalankan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Perkembangan wilayah dan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor telah berpengaruh terhadap penurunan tingkat kecepatan, meningkatnya kecelakaan, dan kemacetan jalan raya. Transportasi barang untuk distribusi atau pengiriman luar kota, dengan jarak menengah dan jarak jauh, sangat efisien bila diangkut dengan kereta api. Keunggulan transportasi barang menggunakan kereta api antara lain aman, kepastian waktu, cepat dan bebas kemacetan, serta kapasitas besar.

Transportasi barang menggunakan kereta api dibedakan dalam tiga jenis pengelolaan kereta, yaitu:

- Dokumen *manifest* kereta api berisi berbagai barang dari berbagai pelanggan.
- Gerbong kereta khusus untuk mengangkut satu macam jenis komoditas, misalnya semen, batu bara, bahan bakar minyak, kelapa sawit, dan lain-lain untuk melayani satu pelanggan.
- Transportasi kereta api intermodal kontainer dan trailer untuk transportasi jarak panjang.

Penyiapan kiriman

Proses pengangkutan barang perlu disiapkan dengan baik. Untuk memastikan transportasi efektif, banyak perusahaan menyusun *transportation routing guide*, yaitu berisi pedoman dalam penyiapan transportasi kiriman, baik angkutan *inbound*, *outbound*, dan *return*; informasi *routing regional*: tabel matrik *origin-destination*, dan persyaratan-persyaratan yang terkait dengan pengiriman, seperti pelabelan, notifikasi, dan lain-lain.

Dokumentasi kiriman

Dokumentasi angkutan perlu dilakukan untuk menyediakan informasi secara rinci mengenai kiriman, seperti produk, asal, destinasi, kepemilikan, dan lain-lain. Beberapa jenis dokumen kiriman yang paling sering digunakan dalam transportasi

barang adalah *bill of lading*, *freight bill*, dan *claim form*.

1. *Bill of lading* (BOL). BOL menyediakan beberapa informasi penting, antara lain informasi *carrier*, pihak *shipping*, pihak penerima, *billing*, jenis layanan, deskripsi barang, berat kiriman, ketentuan pembayaran COD, dan provisi *bill of lading*. BOL disiapkan oleh pengirim barang yang menunjukkan asal barang. BOL merupakan dokumen kiriman yang paling banyak digunakan dalam dokumen transportasi barang.
2. *Freight bill*. Dokumen ini merupakan invoce atau tagihan perusahaan *carrier* ke pengirim barang. Informasi dalam dokumen *freight bill* berisi: daftar kiriman barang, *origin* dan *destination*, *consignee*, jenis barang, berat total, dan biaya pengiriman total. Umumnya, biaya pengiriman total didasarkan pada tarif negosiasi antara pembeli dan perusahaan *carrier*, ukuran kiriman, dan *fee* tambahan. Cara pembayaran *freight bill* bisa dilakukan di muka (*prepaid basis*) pada saat kiriman diambil atau pada saat kiriman telah diantar (*collect basis*). Pada beberapa kontrak pengiriman barang, dalam *freight bill* disebutkan secara khusus berapa hari pembayaran harus dilakukan (*term of payment*) sejak tagihan dikirimkan oleh perusahaan *carrier*. Banyak *carrier* memberikan diskon pengurangan tagihan bila pembayaran dilakukan lebih awal dari batas hari *term of payment*.
3. *Freight claim form*. Dokumen ini digunakan pengirim atau pembeli untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas kegagalan *carrier* dalam melindungi kiriman dengan baik. Pengirim harus segera mengajukan klaim sebelum batas waktu yang diatur dalam kontrak. Klaim harus didukung dengan foto kerusakan atau bukti kerusakan barang. Kewajiban *carrier* terbatas pada nilai barang yang dinyatakan dalam BOL. Biasanya, *carrier* mengasuransikan pengiriman barang ke perusahaan asuransi. Pihak *carrier* menjadi tidak berkewajiban atas klaim kiriman jika kerusakan disebabkan oleh beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan, seperti bencana alam atau segala sesuatu karena kehendak Tuhan Yang Mahakuasa,

serangan militer, kemasan yang kurang kuat atau tidak tepat, kerusakan barang *perishable*, atau ketentuan lain yang telah dinyatakan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Ukuran kinerja transportasi

Hampir semua kualitas layanan transportasi bisa diamati dan diukur. Oleh karena itu, perusahaan perlu memonitor aktivitas transportasi melalui ukuran kinerja atau *key performance indicators* (KPIs) transportasi. KPIs transportasi mengukur sasaran kinerja *carrier* yang dikaitkan dengan keberhasilan kinerja rantai pasokan.

Data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti data tanggal pengiriman dan biaya pengiriman yang diperoleh dari *freight bill*, kedatangan atau penerimaan barang yang diperoleh dari *delivery receipt*, kerusakan barang, dan lain-lain. Selanjutnya, data diinput untuk analisis KPIs. Hasil analisis KPIs dapat digunakan untuk *benchmark* kinerja transportasi perusahaan dibandingkan dengan industri atau *prodiver leading*. KPIs transportasi disusun dari berbagai perspektif, salah satunya pelanggan. Pelanggan menginginkan 7*Rs* atau *Seven Rights*, yaitu tepat jenis, kuantitas, kualitas atau kondisi, penerima, lokasi, waktu, dan biaya pada kualitas layanan transportasi.

Ukuran	Formula	Target
On-time delivery	Total on-time deliveries/ Total deliveries	> 95%
Transit time average	Sum of transit times/ Total deliveries	Low variation around goal
Damage rate	Total units damaged/ Total units shipped	< 1%
Shortage rate	Total unit lost or stolen/ Total units shipped	< 1%
Billing accuracy	Total accurate freight bills/Total freight bills	> 99%
Perfect delivery index	On-time % x Damage-Free % x Billing Accuracy %	> 95%

Sumber: Brian J. Gibson, Ph.D

Contoh pengukuran kinerja transportasi:

Kriteria kinerja	Bobot	Kinerja carrier	Skor	Skor kategori
On-time delivery	35	96,7%	> 98%= 5 96,01 - 98% = 4 94,01 - 96% = 3 92,01 - 94% = 2 > 92% = 0	140
Loss and damage rate	30	0,6%	< 0,5% = 5 0,5 - 1% = 4 1 - 1,5% = 3 1,5 - 2% = 2 > 2% = 0	120
Billing accuracy	15	98,1	> 99% = 5 97 - 99% = 3 95 - 96% = 1 < 95% = 0	45
Equipment condition	5	Acceptable	Safe&clean = 5 Poor condition = 0	25
Customer service	15	Outstanding feedback	Superior = 5 Good = 4 Average = 3 Fair = 2 Unacceptable = 0	75
			Total score	405

Sumber: Brian J. Gibson, Ph.D

Penggunaan teknologi dalam transportasi

Transportasi merupakan kegiatan yang dinamis, kritis, dan kompleks karena melibatkan banyak pihak dan sumber daya. Sebagai contoh, kualitas layanan transportasi jalan raya menggunakan truk dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti *fleet*, *driver management*, pemeliharaan truk, *security & tracking*, kapasitas volume dan berat, kemacetan jalan raya, pembatasan akses, dan kualitas infrastruktur jalan raya.

Transportasi menyerap biaya logistik terbanyak di sebagian besar rantai pasokan dan berdampak langsung pada kecepatan pemenuhan serta kualitas layanan. Dewasa ini, pelanggan menginginkan peningkatan kualitas layanan transportasi, terutama dalam hal ketepatan, keamanan, visibilitas, dan efisiensi biaya.

Pengelolaan transportasi dituntut untuk semakin efisien sehingga diperlukan perencanaan *routing*, skedul, dan muatan kiriman yang semakin baik. Oleh karena itu, teknologi sistem manajemen transportasi (*transportation management system*, *TMS*) perlu diterapkan dengan optimal untuk memenuhi kebutuhan perencanaan, eksekusi, monitoring, dan pengendalian manajemen transportasi.

Perkembangan teknologi transportasi dan TMS memungkinkan manajer transportasi dapat memonitor efektivitas dan efisiensi transportasi. Ada dua sistem yang dapat digunakan oleh manajer transportasi, yaitu:

- *Fleet Management System* (*FMS*) membantu manajer mengendalikan biaya dan produktivitas kinerja transportasi. FMS memberikan informasi mengenai: kilometer per liter, penggunaan *fleet*, ton per kilometer, biaya per kilometer, biaya pemakaian ban, biaya pemeliharaan, biaya fuel, biaya per ton, dan biaya total selama pengoperasian dan kepemilikan fleet.
- *Transportation Management Systems* (*TMS*) menyediakan informasi dan analisis *routing* dan *scheduling*, *load planning*, *load tendering*, *status tracking*, *appointment scheduling*, *performance monitoring*, dan *freight bill auditing*.

Teknologi alat yang terkait dengan FMS dan TMS pun semakin canggih dengan biaya yang semakin murah. Penggunaan *global positioning system* (GPS), *barcodes*, *radio frequency identification* (RFID) dapat menangkap data dan mentransmisikan informasi ke semua objek yang digunakan dalam proses transportasi. Kini, *internet of things* (IoT) memungkinkan semua objek yang terlibat dalam kegiatan transportasi, selama terhubung dengan internet, dapat bertukar informasi satu sama lainnya. Analisis *big data* pun dapat dilakukan untuk memprediksi dan menganalisis lebih detail setiap proses dan aktivitas transportasi.

Mengelola proses transportasi agar dapat memberikan dampak optimal terhadap kinerja rantai pasokan memang

membutuhkan pengetahuan yang besar, terutama terkait pilihan moda transportasi, perencanaan, pengambilan keputusan, keterampilan analitis, dan kemampuan berbagi informasi. Saat ini, perkembangan teknologi dan sistem manajemen transportasi banyak digunakan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan analisis proses transportasi yang efektif. Banyak ukuran metrik tersedia untuk mengevaluasi kualitas layanan transportasi dalam hal ketepatan waktu operator, keamanan kiriman, akurasi, dan pengiriman yang tepat. Langkah-langkah efisiensi layanan perlu terus dilakukan agar fokus pada efektivitas biaya transportasi, pemanfaatan aset, dan produktivitas sumber daya. Pada akhirnya, efisiensi dan efektivitas pengelolaan transportasi akan mampu meningkatkan kinerja logistik dan rantai pasokan organisasi, bahkan mewujudkan efisiensi biaya logistik nasional.

20
TRANSPORTASI DAN DAYA SAING NEGARA

Jalan tol Trans-Jawa yang menghubungkan Merak ke Surabaya telah dioperasikan sejak 21 Desember 2018. Banyak kalangan berharap, jalan tol ini tak hanya dapat memperpendek waktu perjalanan truk, tetapi juga mendorong efisiensi sistem logistik nasional. Kehadiran jalan tol Trans-Jawa ini ditargetkan bisa mengurangi beban kepadatan lalu lintas di jalan arteri.

Jalan tol sebagai infrastruktur jalan raya berperan penting bagi kelancaran transportasi dalam sistem logistik. Saat ini, transportasi untuk logistik di Jawa sebagian besar menggunakan moda transportasi jalan raya (*road freight*), khususnya truk. Jalan tol Trans-Jawa mampu memperpendek jarak Merak ke Surabaya dari 873 km melalui jalur Pantura menjadi 760 km. Waktu tempuh pun berkurang.

Sebelum pembangunan jalan tol Trans-Jawa, kota-kota di Jawa terhubung dengan jalan utama yang disebut Jalan Nasional Rute 1 atau lebih dikenal dengan nama Jalur Pantura (Jalur Pantai Utara). Jalan sepanjang 1.316 km ini melewati 5 provinsi di sepanjang pesisir pantai utara Jawa, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Rute ini menghubungkan dua pelabuhan penyeberangan, yaitu Merak di ujung barat pulau Jawa dan Ketapang di ujung timur pulau Jawa. Merak merupakan pelabuhan penyeberangan menuju Sumatra, sedangkan Ketapang merupakan pelabuhan penyeberangan menuju Bali.

Jauh sebelum Jalur Pantura beroperasi, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels telah membangun Jalan Raya Pos (*De Grote Postweg*) pada masa pemerintahannya. Panjang jalan tersebut kurang lebih 1.000 km, terbentang sepanjang utara Pulau Jawa, dari Anyer sampai Panarukan. Pada tiap-tiap 4,5 kilometer didirikan pos sebagai tempat perhentian dan penghubung pengiriman surat-surat. Tujuan pembangunan Jalan Raya Pos memang untuk memperlancar komunikasi antardaerah yang dikuasai Daendels di sepanjang Pulau Jawa sekaligus sebagai benteng pertahanan di Pantai Utara Pulau Jawa.

Infrastruktur jalan raya penting bagi transportasi sistem logistik. Telah disinggung sebelumnya bahwa transportasi menggerakkan orang dan barang dari titik asal (*origin point*) ke titik tujuan (*destination point*). Dari perspektif bisnis, transportasi menghubungkan titik (*node*) dalam rantai pasokan yang dipisahkan secara geografi dan waktu. Umumnya, *node* ini berupa fasilitas produksi dan saluran distribusi, seperti pabrik, gudang, dan toko pengecer, baik yang dikelola sendiri maupun pihak lain.

Isu penting dalam daya saing produk-produk Indonesia adalah ketersediaan (*availability*), kecepatan pemenuhan order (*fulfillment*), dan biaya distribusi. Isu-isu tersebut merupakan permasalahan sentral dalam manajemen rantai pasokan dan logistik.

Manajemen rantai pasokan dan logistik akan menentukan seberapa cepat perusahaan mampu menyediakan produk-produk yang mendekati konsumennya sesuai dengan saluran pemasaran yang dipilih, seberapa cepat perusahaan mampu memenuhi order dari konsumen, dan seberapa efisien biaya distribusi produk-produk dari pabrik atau gudang perusahaan ke konsumen akhir. Struktur biaya distribusi ini mencakup biaya pergudangan dan biaya transportasi.

Isu konektivitas

Infrastruktur memegang peran penting dalam menentukan kinerja logistik suatu negara. Aktivitas utama logistik yang mencakup transportasi dan pergudangan, memerlukan infrastruktur pelabuhan udara (*airport*), pelabuhan laut (*seaport*), jalan raya (*road*), jalan kereta api (*railway*), serta teknologi informasi dan komunikasi. Selain menjadi faktor penting dalam logistik, kualitas infrastruktur juga menjadi daya tarik bagi investor dalam membangun pabrik, mengembangkan bisnis, dan perdagangan.

Berdasarkan *The Global Competitive Index 2018* yang dirilis setiap tahunnya oleh *World Economic Forum* (WEF), Indonesia meraih peringkat ke-45 dari 140 negara. Bila dibandingkan dengan tahun 2017, Indonesia menduduki peringkat ke-47 dari 135, indeks daya saing global Indonesia tahun 2018 mengalami peningkatan.

Salah satu pilar penting dalam indeks daya saing global adalah infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi yang mencakup indeks konektivitas jalan raya (*road connectivity index*), kualitas jalan raya (*quality of roads*), densitas rel kereta api (*railroad density*), konektivitas bandara (*airport connectivity*), indeks konektivitas transportasi laut (*liner shipping connectivity index*), serta efisiensi layanan bandara dan pelabuhan (*efficiency of airport & seaport services*). Secara umum, kualitas infrastruktur Indonesia semakin baik. Namun demikian, konektivitas jalan raya di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Menurut Indeks Daya Saing Global tahun 2018 yang dirilis WEF tersebut, indeks konektivitas jalan raya Indonesia masih berada di peringkat ke-120 dari 140 negara.

Banyak ahli ekonomi dunia yang meyakini bahwa Indonesia akan menjadi satu dari lima negara berkekuatan ekonomi besar di dunia pada tahun 2030. Potensi Indonesia di dalam kawasan ASEAN yang saat ini sedang tumbuh, terletak di antara kekuatan ekonomi Cina dan India serta pertumbuhan *e-commerce* yang sangat pesat. Oleh karena itu, agar dapat

Komponen Indeks Infrastruktur Transportasi	Nilai	Skor	Peringkat	Negara terbaik
Indeks konektivitas jalan raya (0-100)	34,6	34,6	120	Amerika Serikat
Kualitas jalan raya (1-7)	3,9	48,1	75	Singapura
Densitas rel kereta api	2,5	6,1	82	20 negara
Konektivitas bandara	972.336,6	61,4	19	8 negara
Efisiensi layanan bandara (1-7)	5	66,7	49	Singapura
Indeks konektivitas transportasi laut (1-7)	40,9	40,9	41	4 negara
Efisiensi layanan pelabuhan (1-7)	4,2	54,1	61	Singapura

Sumber: The Global Competitive Index 2018, WEF

memanfaatkan peluang ekonomi saat ini, peningkatan kualitas infrastruktur logistik menjadi faktor penting dalam kinerja logistik secara nasional.

Kualitas infrastruktur jalan raya menjadi isu penting dalam menghubungkan antarkota di Indonesia. Hal ini dikarenakan, sebagian besar transportasi logistik di Indonesia, terutama di Sumatra dan Jawa, masih mengandalkan *inland trucking*. Konektivitas jalan raya juga tak kalah penting untuk menghubungkan transportasi antardaerah, utamanya dari desa ke kota, dari kota kabupaten ke kota provinsi. Selain itu, konektivitas jalan raya menghubungkan transportasi jalan raya dengan pelabuhan, bandara, dan stasiun kereta api untuk transportasi multimoda.

Karakteristik jalan raya tol yang, umumnya, hanya mampu memberikan solusi jangka pendek (1–5 tahun), mulai menghadapi beragam isu, seperti kemacetan, keamanan, dan

keselamatan angkutan. Mengurangi beban jalan raya tol tentu menjadi solusi utama dalam mengantisipasi kemacetan. Oleh karena itu, transportasi logistik perlu mulai menggunakan alternatif pilihan, seperti menggunakan kereta api. Namun demikian, transportasi logistik kereta api juga memiliki tantangan tersendiri, seperti belum mampu memberikan solusi ketersediaan kapasitas yang besar, fleksibilitas dalam pergerakan dan *handling* barang-barang, serta keterbatasan infrastruktur di stasiun kereta api yang sesuai dengan kebutuhan logistik. Umumnya, stasiun-stasiun kereta api di Jawa belum siap untuk *handling* logistik.

Indonesia sebagai negara kepulauan harus memiliki solusi transportasi yang tak hanya dapat menghubungkan antarpulau dengan kapasitas besar, tetapi juga memakan biaya yang relatif murah. Pelabuhan laut utama di Indonesia yang menangani logistik ekspor dan impor antara lain Tanjungpriok di Jakarta, Tanjungperak di Surabaya, Tanjungmas di Semarang, Belawan di Medan, dan Makassar. Konektivitas pelabuhan antarpulau dan antarnegara perlu segera ditingkatkan. Tol laut perlu segera difungsikan secara intensif dengan kapasitas angkut yang lebih besar, frekuensi skedul pelayaran perlu dikelola lebih intensif, dan jaringan konektivitas antarpelabuhan perlu diperluas.

Konektivitas transportasi logistik akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bila transportasi logistik berjalan dengan optimal, penyediaan layanan logistik yang efisien dan tepat waktu untuk pendistribusian komoditas dan produk-produk dari daerah ke pusat-pusat ekonomi nasional, regional, dan global dapat tercapai. Dengan demikian, perputaran ekonomi daerah, ekonomi perdesaan, dan ekonomi kepulauan tentu semakin meningkat

Langkah awal meningkatkan kinerja logistik dalam negeri

Tuntutan terhadap infrastruktur tidak hanya mengenai kualitas, tetapi juga mengenai kapasitas dan konektivitas.

Para pelaku usaha dan sektor logistik mengharapkan infrastruktur yang mampu menjadi tulang punggung operasi transportasi yang efisien dengan kualitas yang baik. Beberapa inisiatif perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja logistik Indonesia, yaitu:

- Integrasi jaringan transportasi multimoda melalui penyelarasan infrastruktur jalan raya, rel kereta api, dan pelabuhan untuk memudahkan akses transportasi darat ke transportasi udara dan laut.
- Penyederhanaan dan standardisasi dokumen transportasi logistik;
- Penerapan ICT untuk perencanaan, pengendalian transportasi logistik, dan digitalisasi logistik;
- Peningkatan kinerja operasional dan kualitas layanan perusahaan transportasi, *freight forwarding*, dan perusahaan 3PL untuk memberikan solusi layanan logistik yang efisien.

Menjadi tantangan pemerintah, BUMN, dan sektor perusahaan swasta untuk menyediakan dan mengelola infrastruktur logistik agar dapat meningkatkan kinerja logistik secara nasional sehingga menciptakan daya saing negara. Utamanya, untuk daya saing produk-produk Indonesia, baik untuk meraih peluang pasar di domestik, maupun internasional.

21
DISTRIBUSI

Model bisnis sektor retail mengalami perubahan besar dalam satu dekade terakhir ini. Bermula dari Amazon.com–perusahaan retail yang dirintis oleh Jeff Bezos lebih dari 20 tahun lalu, model bisnis retail atau eceran mengalami disrupsi besar hingga kini. Pasalnya, "Toko Amazon" merintis kemudahan akses bagi pelanggan untuk melakukan pemesanan barang *dari mana pun, kapan pun,* dan *media apa pun*, dengan memberikan fleksibilitas jadwal dan lokasi pengantaran barang, serta menjamin pengembalian barang dari mana pun.

Dalam transformasi model bisnis retail, pemesanan barang tidak lagi hanya dari transaksi penjualan langsung di toko oleh *walking customer*, pemesanan melalui telepon atau melalui media sosial dalam internet, seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Pemesanan barang dilakukan dalam platform *Omni-channel*.

Saat ini, konsumen yang terhubung secara digital lebih diberdayakan dan mendapat informasi berlimpah. Dalam konteks pemasaran, *Omni* bermakna akses konsumen ke produk dan layanan perusahaan setiap saat, setiap tempat, dan setiap media atau perangkat (*anytime, anywhere,* dan *any devices*). Pendekatan *Omni-channel* dalam bisnis retail telah mengubah pengelolaan *Distribution Center* (DC) yang kini dikenal menjadi *Fulfillment Center* (FC).

Peran distribusi dalam rantai pasokan

Dalam dunia pasar sempurna (*perfect market*), penawaran dan permintaan barang akan selalu seimbang. Tidak ada kelebihan atau kekurangan barang di pasar. Produk yang dihasilkan langsung diserap pasar. Demikian pula bila pasar menginginkan produk, produk bisa langsung dibawa dari produsen ke lokasi pasar yang memerlukan.

Sayangnya, kondisi pasar sempurna di dunia nyata sangat jarang terjadi—untuk tidak mengatakan tidak pernah terjadi. Di dunia nyata, ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi maupun antara penawaran dan permintaan sering terjadi. Ketika produksi barang berkurang, entah karena gagal panen, bencana alam, kapasitas produksi kurang, pasokan bahan baku terganggu, mogok buruh, dan lain-lain, tetap diperlukan ketersediaan produk untuk menjamin kontinuitas pasokan. Demikian pula bila terjadi kelebihan produksi barang, permintaan tidak cukup untuk menyerap semua produk yang dihasilkan.

Dari perspektif ekonomi mikro, kelebihan dan kekurangan produk merupakan indikasi kegagalan pasar (*market failure*). Kelebihan produk berakibat harga produk atau komoditas menurun, sedangkan kekurangan produk akan berdampak pada kenaikan harga. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pasar, salah satunya adalah pendirian gudang sebagai pusat distribusi. Contoh peran penting gudang dalam menjaga stabilitas produk, khususnya untuk barang pokok dan penting, adalah Badan Urusan Logistik (BULOG).

BULOG berperan dalam menjaga stabilitas harga pasar dan ketersediaan barang. BULOG melakukan pembelian beras di tingkat petani pada saat panen beras melimpah untuk disimpan dalam gudang. Ketika pasokan beras di suatu daerah menurun, BULOG mengeluarkan stok beras yang disimpan di gudang untuk dijual. Dalam hal ini, gudang BULOG berperan sebagai gudang penyangga (*buffer*) untuk menjamin ketahanan pangan.

Ada beberapa bentuk gudang dalam fasilitas distribusi, yaitu *distribution center, warehouse, cross-dock, fulfillment center,* dan *retail store*. Fasilitas dan aktivitas operasional gudang mencakup *inventory handling, storage,* dan *processing* yang sangat penting untuk menciptakan nilai manfaat waktu dan tempat (*time and place utility*) dari suatu barang dalam serangkaian proses rantai pasokan.

Dalam industri manufaktur, penyiapan bahan baku dan komponen untuk proses produksi sesuai kebutuhan pada saat diperlukan akan meningkatkan nilai waktu dan tempat dari barang tersebut. Demikian pula, produk selesai (*finished goods*) harus selalu tersedia *kapan* dan *di mana* pada saat dibutuhkan. Operasional distribusi akan menyingkat *lead time*, meningkatkan ketersediaan produk, dan menurunkan biaya pengiriman. Secara keseluruhan, operasional distribusi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses rantai pasokan sehingga dapat meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan.

Coyle dkk. (2017) menyebutkan peran distribusi dalam rantai pasokan meliputi:

- Menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Fasilitas operasional distribusi berperan sebagai gudang cadangan untuk memenuhi penawaran dan permintaan musiman, seperti pasokan komoditas pertanian yang dipengaruhi musim panen dan permintaan musiman pada hari lebaran dan libur sekolah.
- Melindungi dari ketidakpastian. Fasilitas distribusi diperlukan untuk menyimpan barang sebagai antisipasi kekeliruan peramalan, gangguan dalam pasokan penawaran, dan permintaan yang melonjak.
- Memanfaatkan diskon pembelian. Sering kali, pemasok memberikan insentif berupa diskon untuk pembelian dalam kuantitas besar. Bila ingin memanfaatkan diskon pembelian, perusahaan harus menyediakan fasilitas gudang untuk penyimpanan barang yang dibeli dalam jumlah besar.

- Memenuhi persyaratan produksi. Beberapa bahan baku harus disimpan terlebih dahulu sampai umur tertentu, seperti bahan baku tembakau untuk pembuatan rokok kretek, anggur untuk pembuatan *wine*, dan lain-lain. Gudang diperlukan untuk menyimpan bahan baku sebelum didistribusikan ke pabrik.
- Memenuhi permintaan *Omni-channel*. Pemenuhan pengantaran dalam transaksi order penjualan *Omni-channel* memerlukan gudang-gudang distribusi yang dekat dengan lokasi alamat penerima barang.
- Mencapai skala ekonomis transportasi. Biaya transportasi per unit semakin rendah manakala volume barang yang diangkut semakin besar. Gudang berperan penting dalam konsolidasi barang agar mencapai skala ekonomis dalam pengangkutan.

Perencanaan distribusi

Berapa banyak gudang yang harus disiapkan, di mana lokasi gudang, seperti apa tata letak (*layout*) gudang, peralatan apa yang diperlukan untuk *handling* barang di gudang, pemilihan teknologi dan sistem aplikasi *warehouse management system, transportation management system*, dan lain-lain sangat bergantung pada keputusan strategi distribusi.

Dalam merencanakan dan menetapkan fasilitas distribusi diperlukan strategi distribusi. Coyle dkk. (2017) memberikan panduan dalam membuat keputusan strategi distribusi sebagai berikut:

1. **Persyaratan kapabilitas.** Pertama kali yang harus diperhatikan ketika mendesain sistem dan fasilitas distribusi adalah karakteristik produk. Nilai, ketahanan, sensitivitas terhadap temperatur, volume, densitas, tenggat kedaluwarsa produk, dan lain-lain merupakan karakteristik yang menjadi pertimbangan utama dalam mendesain sistem dan fasilitas distribusi. Selain karakteristik produk, kebutuhan aliran barang juga perlu diperhatikan. Ada dua opsi yang dipilih dalam

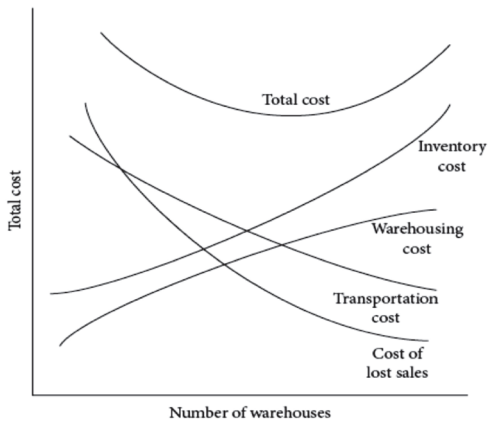
aliran barang, (1) pengiriman langsung dari pabrik ke toko ecer atau konsumen, dan (2) pengiriman barang ke toko ecer atau konsumen melalui fasilitas distribusi. Berikutnya, kebutuhan atau persyaratan untuk layanan *value-added* dalam proses distribusi barang juga menentukan sistem dan fasilitas distribusi. Beberapa barang mensyaratkan adanya akumulasi, pemilahan, atau alokasi sehingga berimplikasi pada desain gudang, apakah menggunakan sistem manual atau otomatisasi.

2. **Desain jaringan.** Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain jaringan distribusi antara lain *positioning inventory*, jumlah dan lokasi fasilitas distribusi, serta kepemilikan gudang. Di mana sebaiknya penempatan lokasi *inventory*, apakah *inventory* dalam strategi sentralisasi atau desentralisasi? Beberapa perusahaan, seperti Amazon.com, menerapkan strategi penyimpanan *inventory* secara desentralisasi untuk buku-buku *best seller*, sedangkan untuk buku-buku yang kurang laku atau *slow-moving* disimpan secara sentralisasi. Unilever Indonesia menerapkan strategi sentralisasi *inventory* untuk produk es krim *Walls* di *mega distribution center*-nya. Umumnya, keputusan strategi sentralisasi atau desentralisasi *stocking point* didasarkan pada permintaan produk, ekspektasi konsumen, dan biaya penyimpanan *inventory*.

   Penempatan lokasi *inventory* menentukan desain jaringan distribusi. Manfaat sentralisasi *inventory* adalah penghematan biaya transportasi per unit yang diperoleh dari konsolidasi pengiriman. Selain itu, sentralisasi dapat mengurangi risiko variabilitas permintaan. Namun demikian, sentralisasi penyimpanan mengakibatkan *lead time* yang lebih lama untuk menjangkau pengantaran barang ke konsumen.

   Jumlah dan lokasi fasilitas distribusi ditentukan oleh strategi penempatan lokasi *inventory*. Sentralisasi *inventory*

membutuhkan jumlah fasilitas distribusi yang lebih sedikit. Biaya distribusi total dipengaruhi oleh jumlah gudang. Ada *trade-offs* antara biaya distribusi total dengan banyaknya jumlah gudang. Biaya distribusi terdiri dari biaya transportasi, pergudangan, dan *inventory*. Selain biaya tersebut, perlu dipertimbangkan potensi kehilangan penjualan (*cost of lost sales*) karena kehabisan stok.



Gambar: Trade-off biaya distribusi dan jumlah gudang
Sumber: Bardi dalam Coyle (2017)

Penambahan gudang akan meningkatkan biaya pergudangan dan biaya *inventory*. Fasilitas gudang yang banyak akan meningkatkan biaya adminstrasi dan biaya operasional. Setiap gudang membutuhkan tim personel, teknologi, dan administrasi yang dapat mendorong kenaikan biaya. Sementara itu, penambahan penyimpanan *inventory* (*stocking point*) akan berimplikasi pada penambahan tingkat *safety stock* dan biaya penyimpanan stok di gudang.

Di sisi lain, penambahan gudang akan mengurangi biaya transportasi dan potensi kehilangan penjualan (*cost*

of lost sales). Penambahan gudang akan mendekatkan penyimpanan barang ke lokasi pelanggan. Akibatnya, biaya *outbound* logsitik akan turun. Selain itu, penambahan gudang akan meningkatkan ketersediaan *inventory* untuk memenuhi pesanan pelanggan (*order fill rates*).

Berapa sebaiknya jumlah gudang yang optimal? Jumlah optimal ditentukan berdasarkan biaya logistik total yang paling rendah.

Setelah penentuan berapa banyak gudang yang harus disediakan, keputusan berikutnya adalah menentukan lokasi gudang. Sebaiknya, gudang ditempatkan di lokasi yang mendekati pasar atau pelanggan, pasokan bahan baku, dan ketersediaan infrastruktur jalan, listrik, air, dan lain-lain yang diperlukan untuk kelancaran transportasi, pengoperasionalan pergudangan, dan distribusi.

Keputusan berikutnya terkait kepemilikan gudang, apakah sebaiknya milik sendiri, sewa, atau kontrak dengan perusahaan 3PL? Pertimbangan kapabilitas perusahaan, ketersediaan dana untuk investasi, dan risiko, menjadi dasar dalam keputusan kepemilikan dan pengelolaan gudang.

Umumnya, opsi kepemilikan dan pengelolaan gudang dibedakan menjadi: (1) *private warehouse*, (2) *public warehouse*, dan (3) *contract warehouse*.

Fasilitas dan operasional gudang yang dikelola sendiri disebut *private warehouse*. Fasilitas ini diperoleh dengan cara menyewa atau menggunakan gudang milik sendiri. Tak hanya itu, semua operasional gudang juga dikelola sendiri.

Sementara *public warehouse* merupakan gudang yang

disediakan oleh pemilik dan pengelola untuk disewakan ke pemilik barang dalam jangka waktu tertentu dan bersifat *transactional*. Umumnya, penyedia jasa *public warehouse* memfokuskan pengelolaan produk yang memerlukan penanganan pergudangan secara khusus, seperti produk berpendingin (*refrigerated goods*) dan *bulk storage*.

Terakhir, *contract warehouse* merupakan kustomisasi pengelolaan gudang dalam jangka waktu tertentu sesuai periode kontrak kerja sama oleh perusahaan penyedia jasa logistik (3PL). Perusahaan 3PL menyiapkan gudang, tenaga kerja, sekaligus fasilitas MHE (*material handling equipment*) untuk memberikan solusi logistik dan distribusi ke pelanggannya. Produk-produk yang dikelola, umumnya, memerlukan pengelolaan khusus, seperti produk farmasi, elektronik, *consumer goods*, dan produk manufaktur bernilai tinggi.

Pertimbangan perusahaan dalam menentukan keputusan apakah mengelola gudangnya secara *private*, *public*, maupun *contract* didasarkan pada beberapa aspek, seperti *troughput volume, demand variability, market density, special physical control needs, security requirements, customer services requirements,* dan *multiple use needs*.

Produk dengan volume *troughput* tinggi, pola permintaan stabil, densitas pasar tinggi, memerlukan pengawasan dan pengamanan khusus, dan memerlukan layanan pelanggan sesuai kebutuhan pelanggan, lebih tepat bila perihal pergudangannya dikelola secara privat. Sebaliknya, bila volume *troughput* produk relatif rendah, pola permintaan berfluktuasi, densitas pasar rendah, dan tidak memerlukan pengawasan khusus, pengelolaan gudang produk oleh perusahaan 3PL akan lebih tepat. Penting untuk diperhatikan, dalam keputusan pengelolaan gudang, pertimbangannya

bukan hanya *cost* dalam analisis "*make versus buy*", tetapi juga tingkat layanan dan karakteristik permintaan produk.

3. **Pertimbangan fasilitas gudang**. Keputusan strategis dalam perencanaan gudang, selain mengenai *capability requirement* dan *network design*, adalah fasilitas gudang. Fasilitas ini mencakup keputusan ukuran luas sesuai kebutuhan operasional, tata letak interior, dan lokasi produk.

Distribusi memegang peran penting dalam rantai pasokan untuk memenuhi order pelanggan. Fasilitas distribusi mengintegrasikan aliran produk dari manufaktur, pengecer, dan konsumen akhir. Oleh karena itu, dalam konteks pasar, distribusi berperan penting dalam menjaga keseimbangan pasokan barang agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan barang di pasar.

Strategi dan perencanaan distribusi perlu dirancang secara *cost-effective*. Pemenuhan order secara akurat dan cepat dengan biaya terendah merupakan tantangan dan tujuan dari peran distribusi untuk meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan dalam menyediakan layanan pelanggan.

22
STANDARDISASI DISTRIBUSI

Bagaimana produk bisa menjangkau pasar dan konsumen akhir merupakan persoalan penting dalam distribusi. Produk dihasilkan oleh produsen dari berbagai sektor, seperti manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain.

Produk untuk konsumen akhir yang dihasilkan dari produsen manufaktur dikenal sebagai *consumer goods*. Selain *consumer goods*, beberapa produsen manufaktur juga memproduksi barang industri yang menjadi bahan baku bagi produsen manufaktur lain.

Produsen sektor pertanian menghasilkan produk komoditas pangan. Produk ini ada yang dijual langsung ke konsumen akhir atau dijual ke manufaktur sebagai bahan baku untuk diolah menjadi *consumer goods*.

Produk perlu didistribusikan dari produsen ke konsumen. Pertanyaan fundamental yang harus diputuskan oleh produsen dalam mendistribusikan produknya adalah *apakah produk didistribusikan langsung dari produsen ke konsumen atau menggunakan perantara* (intermediaries)? Selain itu, *apakah saluran distribusi dikelola sendiri atau dialihdayakan ke pihak lain?*

Saluran distribusi

Ada berbagai jenis saluran distribusi yang dikelompokkan

menjadi dua struktur saluran distribusi (Rushton, Croucher, dan Baker, 2014), yaitu:

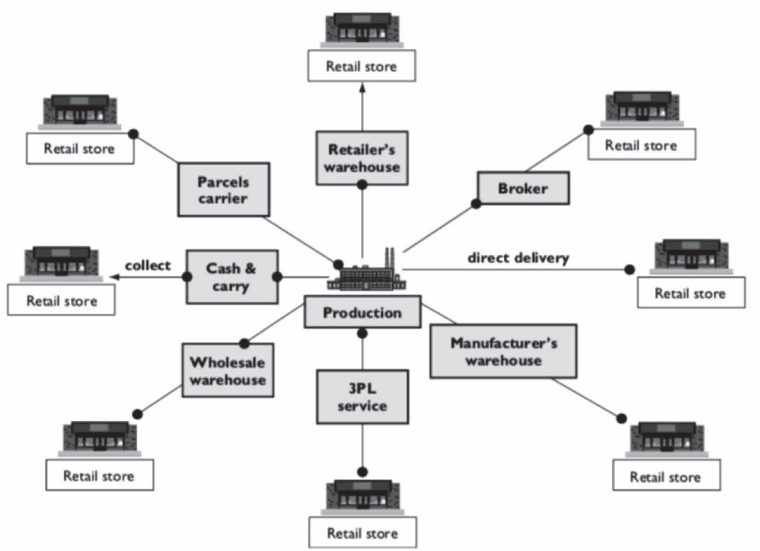
1. **Dari manufaktur ke pengecer**
   Produk yang dihasilkan produsen manufaktur dapat didistribusikan ke konsumen akhir melalui berbagai saluran distribusi, yaitu:
   - dari manufaktur langsung ke toko pengecer
   - dari manufaktur melalui distributor pabrik ke toko pengecer
   - dari manufaktur melalui pusat distributor pengecer ke toko pengecer
   - dari manufaktur melalui grosir ke toko pengecer
   - dari manufaktur melalui grosir secara *cash and carry* ke toko pengecer
   - dari manufaktur melalui distributor pihak ketiga ke toko pengecer

2. **Dari manufaktur langsung ke konsumen akhir**
   Dalam bentuk saluran distribusi ini, produsen mengirimkan secara langsung ke konsumen akhir. Saluran distribusi ini merupakan model bisnis B2C (*business to consumer*). Bentuk saluran distribusi dari manufaktur langsung ke konsumen akhir:
   - *mail order*
   - dari pabrik langsung ke rumah
   - internet atau *e-commerce*, belanja dari rumah.

Pada dasarnya, jenis saluran distribusi yang dipilih produsen dibedakan dari tiga hal berikut ini: (1) jenis perantara, (2) jumlah perantara, dan (3) intensitas penggunaan perantara dalam setiap saluran distribusi.

Dalam memilih jenis dan struktur saluran distribusi, setiap produsen perlu memastikan tujuan saluran distribusi. Setidaknya, saluran distribusi berfungsi untuk:

- memastikan produk tersedia di pasar
- mendukung tim penjualan yang telah berhasil menjual produk ke konsumen



Gambar: Model saluran distribusi
Sumber: Rushton, Croucher, dan Baker, (2014)

- membangun kerja sama dengan konsumen, khususnya segmen konsumen industri
- mencapai tingkat layanan tertentu, sesuai kesepakatan atau target KPI layanan yang telah ditetapkan
- meminimalkan biaya logistik
- memberikan informasi sebagai masukan (*feedback*) dalam mencapai efisiensi distribusi.

Beberapa pertimbangan penting dalam mendesain saluran distribusi adalah:

1. **Karakteristik pasar**. Dalam pertimbangan ini, fokus utama adalah bagaimana produk dapat menjangkau pasar secara cepat. Penting untuk diperhatikan karakteristik ukuran, sebaran, dan densitas pasar. Bila pasar terlalu besar dan luas, perlu didesain saluran distribusi yang panjang (*long channel*) dan melibatkan banyak perantara. Densitas pasar penting untuk pertimbangan cakupan area penjualan dan distribusi. Sebaliknya, bila produsen hanya

melayani pasar yang sedikit pembeli, penggunaan *short channel* lebih tepat.

3. **Karakteristik produk.** Nilai satuan produk yang sangat tinggi, kompleksitas produk, produk baru, *time-sensitivity*, dan produk dengan *handling* khusus menjadi pertimbangan peting dalam memilih jenis dan struktrur saluran distribusi.

5. **Karakteristik persaingan.** Karakteristik persaingan produk, seperti produk sejenis, produk substitusi, atau produk yang memiliki diferensiasi sangat tinggi, menjadi pertimbangan penting dalam mendesain saluran distribusi. Perusahaan bisa memilih menerapkan strategi distribusi eksklusif dalam menjual produk atau menjual di *outlet* bersama produk kompetitor.

Peran logistik

Fungsi utama distribusi adalah memastikan produk tersedia serta menjangkau ke pasar dan segmen konsumen secara efektif dengan biaya distribusi yang paling efisien. Peran penting logistik dalam saluran distribusi adalah menggerakkan produk dari lokasi produsen ke setiap perantara dalam saluran distribusi sampai ke tangan konsumen akhir.

Logistik menggerakkan tiga komponen penting dalam aliran (*flow*) di setiap saluran distribusi, yaitu material atau barang, informasi, dan uang. Informasi menjadi pemicu bagi aliran lainnya dalam logistik, yaitu material dan uang. Informasi dimulai dari order. Permintaan pembelian dari konsumen akan direspons oleh pengecer. Selanjutnya, pengecer mengajukan order pemenuhan ke grosir atau distributor. Grosir atau distributor mengajukan order ke manufaktur.

Perusahaan mengembangkan strategi rantai pasokan (*supply chain*) dalam pengelolaan permintaan pelanggan. Secara garis besar, strategi ini dibedakan menjadi *push strategy* dan *pull strategy*. Perencanaan produksi pada *push strategy* berdasarkan

perspektif produsen untuk memenuhi permintaan pasar atau pelanggan. Produsen menggunakan informasi permintaan pasar, kemudian menyusun perencanaan produk yang harus dijual dan diproduksi. Pada strategi ini, manufaktur menerapkan konsep *make to stock* (MTS). Sementara pada *pull strategy*, keputusan produksi berdasarkan order permintaan dari pasar atau pelanggan. Pada *pull strategy*, produsen menerapkan konsep *make to order* (MTO) atau baru membuat produk bila ada permintaan dari pasar atau pelanggan.

Fungsi logistik dalam distribusi dijalankan melalui aktivitas pergudangan dan transportasi. Kedua aktivitas ini sering disebut "*stop & go*". *Stop* merujuk pada pergudangan. Sementara, *go* merujuk pada transportasi.

Pengelolaan pergudangan dan transportasi yang efektif akan dapat memenuhi sasaran distribusi. Setidaknya, sasaran penting dalam distribusi adalah pencapaian *service level* dan *cost* yang minimal. Sasaran *service level* mencakup ketepatan pengiriman barang, kondisi atau kualitas barang, keamanan barang, dan keutuhan barang. Sementara, sasaran *cost* adalah biaya distribusi atau biaya logistik yang paling efisien sehingga harga jual produk terjangkau oleh konsumen. Sasaran ini perlu dikuantifikasi untuk setiap KPI (*key performance indicator*).

Dalam implementasi operasional logistik untuk distribusi, perusahaan perlu menentukan: (1) berapa banyak gudang di saluran distribusi, (2) ukuran dan karakteristik gudang, (3) lokasi gudang, (4) peralatan *handling* (*material handling equipment*) yang digunakan di gudang, (5) moda transportasi, (6) jumlah kendaraan, (7) perencanaan rute, (8) skedul, dan (9) ICT untuk pergudangan dan transportasi, seperti WMS (*warehouse management system*), TMS (*transport management system*), FMS (*fleet management system*), dan OMS (*order management system*).

Perbaikan sistem distribusi

Distribusi memiliki peran penting dalam pasar dan

perekonomian. Pada tataran mikro, perbaikan sistem distribusi di perusahaan dilakukan dengan menerapkan manajemen logistik, khususnya operasional transportasi dan pergudangan.

Dari perspektif makro atau nasional, distribusi penting untuk menjamin ketersediaan barang dan stabilitas harga. Dua hal ini berkontribusi signifikan terhadap inflasi. Kelangkaan barang dan disparitas harga untuk barang pokok, harga satu untuk produk tertentu, seperti BBM dan semen, menjadi isu penting dalam distribusi nasional.

Di Indonesia, tantangan distribusi dihadapkan pada cakupan pasar atau geografi yang luas dengan perbedaan densitas pasar di setiap daerah. Selain itu, infrastruktur logistik, seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan, bandara, dan depo kontainer, masih memerlukan banyak pembangunan dan perbaikan pelayanan. Persoalan penggunaan kendaraan juga menjadi isu penting dalam efisiensi distribusi.

Perbaikan distribusi perlu dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem secara komprehensif, yang mencakup "*input*-proses-*output*". Input dalam sistem distribusi, utamanya adalah manusia (*people*) dan sumber daya (*resources*). Kompetensi SDM pengelola distribusi, mulai dari manajer, supervisor, sampai operator, menjadi input utama dalam kategori manusia. Di pemerintahan, perihal manusia mulai dari pembuat kebijakan, pengawas pelaksanaan kebijakan, dan operator layanan publik sistem distribusi. Sementara pada kategori sumber daya, input mencakup teknologi, peralatan, dan infrastruktur logistik, baik di tingkat perusahaan maupun infrastruktur logistik secara nasional.

Proses adalah bagaimana input diolah dan dikonversi melalui pelaksanaan peraturan, SOP, dan manual distribusi untuk menghasilkan hasil atau *output*, berupa *service level* dan *cost* distribusi. Untuk *output,* perlu ditetapkan ukuran sasaran yang harus dicapainya dalam bentuk KPI sistem distribusi. Input dan proses menentukan *output*. Oleh karena itu, *output*

sistem distribusi merupakan *lagging indicators* dengan input dan proses sebagai *leading indicators*.

Dalam konteks sistem, setiap komponen perlu distandardisasi untuk memastikan pencapaian hasil. Perbaikan sistem distribusi pun dimulai dari penerapan standar pada *input-process-output*.

Setidaknya, ada dua standardisasi *output* logistik, yaitu penentuan dan penetapan target KPIs (*key performance indicators*). Pemilihan dan target KPIs mengacu pada praktik terbaik (*best practice*) dan standar kelas dunia. Dalam *service level* logistik, KPIs mencakup *order fulfillment lead time, perfect order fulfillment, delivery performance, picking accuracy, supply chain response time, production flexibility, supply chain management cost, capacity utilization, equipment utilization, order cycle time, on-time delivery,* dan lain-lain. Sementara KPIs untuk standardisasi *cost* antara lain adalah ROCE, *cost per case, cost per vehicle, cost per kilometre, cost per pallet, average earnings per driver, maintenance costs per vehicle, cost per journey, damage repairs per vehicle, kilometres per litre per vehicle, percentage journey out of schedule, percentage of driver absent,* dan *percentage of breakdowns*.

Sebagai suatu sistem, logistik merupakan layanan distribusi barang yang ditentukan oleh input dan proses. Input sistem logistik berupa sumber daya manusia (SDM), sarana, dan prasarana. Dalam konteks logistik perusahaan, SDM adalah semua orang yang bekerja untuk menjalankan aktivitas logistik. Mereka adalah sopir (*driver*), *co-driver*, kerani, supervisor transportasi, operator gudang, supervisor gudang, manajer logistik, manajer SCM, staf *procurement*, dan lain-lain. Di tataran pemerintahan, SDM logistik adalah para birokrat sebagai perumus kebijakan, pengawas peraturan, dan aparatur sipil negara (ASN) penyelenggara pelayanan publik di bidang logistik.

Standardisasi kompetensi SDM ini telah dilakukan melalui SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) untuk

sektor transportasi dan pergudangan. Saat ini, SKKNI untuk okupasi sektor logistik adalah *warehouse operator, logistics administrative officer, warehouse supervisor, freight forwarder, truck driver,* dan *supply chain manager*. SKKNI perlu terus dikembangkan, diperbarui, dan diperluas untuk setiap jenis okupasi di sektor transportasi dan pergudangan. Sertifikasi SDM logistik diperlukan untuk menjamin bahwa aktivitas logistik dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar kompeten di bidang logistik.

Standardisasi sumber daya, berupa sarana dan prasarana, yang digunakan dalam sistem distribusi mencakup transportasi, pergudangan, peralatan, kontainer, dan infrastruktur logistik. Standardisasi transportasi meliputi kapasitas, dimensi, muatan, *green transportation*, batas minimal dan maksimal kecepatan, akses jalan, *load factor* kendaraan, *lead time* untuk transportasi dari *origin* dan *destination* setiap saluran distribusi, dan lain-lain. Penerapan kebijakan ODOL (*over dimension, over load*) merupakan contoh yang baik dalam standardisasi transportasi untuk menjamin keamanan dan keselamatan transportasi barang.

Penggunaan kontainer dalam muatan barang perlu diterapkan lebih luas di setiap moda transportasi. Kontainer memberikan banyak manfaat, antara lain kemudahan dalam *handling* di setiap proses transportasi, kecepatan *handling* antarmoda transportasi, dan keamanan barang.

Standardisasi *load factor* kendaraan penting untuk efisiensi distribusi. Penerapan konsolidasi dan *sharing* kapasitas truk merupakan cara untuk menaikkan *load factor*.

Sistem distribusi nasional perlu dibangun dan dijalankan. Sistem ini akan menghubungkan antartitik distribusi (*connecting the dots*). Dalam konteks distribusi nasional, titik distribusi bisa berupa pusat distribusi regional, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa. Transportasi dan ICT berperan penting dalam menghubungkan antartitik distribusi.

Jaringan transportasi untuk menghubungkan antartitik distribusi nasional dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu: (1) jaringan transportasi primer, (2) jaringan transportasi sekunder, dan (3) jaringan transportasi tersier. Jaringan transportasi primer menghubungkan antarpusat distribusi regional. Jaringan transportasi sekunder menghubungkan antarpusat distribusi kabupaten/kota dengan pusat distribusi regional. Sementara, pusat distribusi kecamatan atau desa terhubung dalam jaringan transportasi tersier. Lokasi titik pusat distribusi regional dan cakupan area pelayanannya perlu ditetapkan.

Model konektivitas antarpusat distribusi ini bisa menggunakan model *hub & spoke* atau *direct distribution*, dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur logistik, jarak, waktu, dan biaya. Secara umum, model *hub & spoke* lebih efisien daripada model *direct distribution*.

Jenis produk atau komoditas yang dikelola dalam distribusi nasional menentukan infrastruktur logistik, moda transportasi, kapasitas kendaraan, *handling*, dan sistem pergudangan yang diperlukan. Komoditas mudah rusak (*perishable*), seperti pertanian dan perikanan memerlukan teknologi *handling* dan transportasi spesifik untuk memastikan kualitas, kebersihan, dan kandungan manfaat produk tetap terjaga.

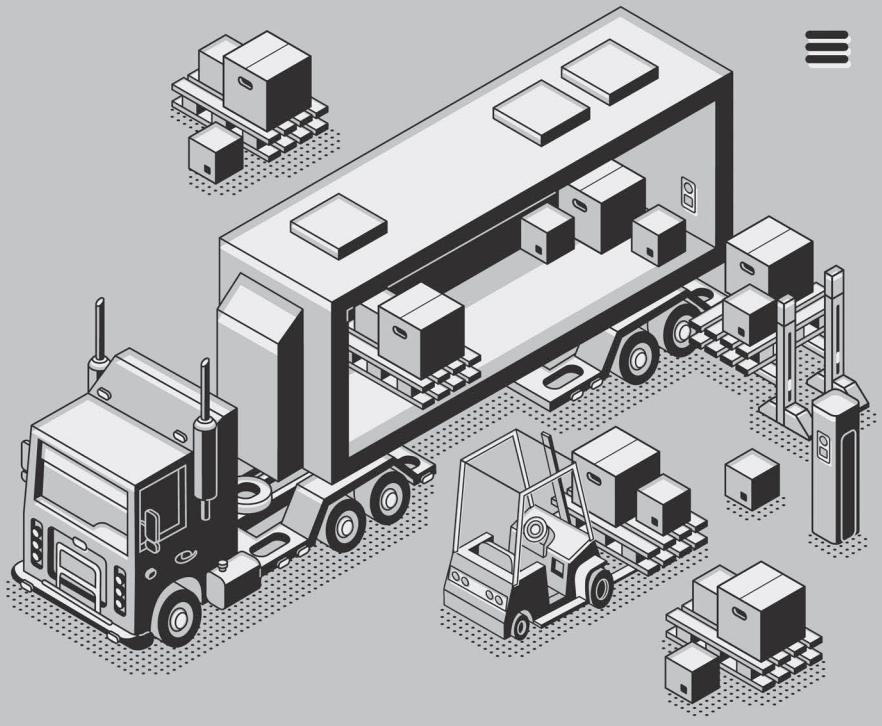
Aliran informasi penting untuk menentukan *supply* dan *demand* di wilayah cakupan pusat distribusi. Pemanfaatan *big data* akan memberikan informasi penting untuk pengelolaan distribusi yang efisien.

Sistem distribusi berkontribusi penting dalam daya saing perusahaan dan negara. Menerapkan standardisasi distribusi akan memungkinkan tercapainya efektivitas dan efisiensi sistem distribusi. Dalam praktiknya, penerapan standardisasi distribusi dimulai dengan menetapkan sasaran akhir atau *service level* dan *cost* distribusi. Pemerintah, asosiasi, perusahaan, dan akademisi perlu membangun sistem

informasi untuk mendapatkan data pencapaian *service level* dan *cost* distribusi dari setiap sektor industri, produk atau komoditas, moda transportasi, dan *lead time* transportasi *origin* dan *destination*, dari titik lokasi produsen sampai ke lokasi konsumen. Selanjutnya, berdasarkan standardisasi *service level* dan *cost* distribusi, standardisasi input dan proses disusun. Oleh karena itu, upaya mewujudkan standardisasi distribusi memerlukan kerja sama semua pihak terkait.

pengelolaan truk

“Hingga saat ini, truk masih menjadi salah satu pilihan utama moda transportasi aktivitas logistik. Pengelolaan truk (trucking) merupakan salah satu bisnis padat karya (labor intensive). Diperlukan tenaga pengatur rute, skedul, tenaga sopir, tenaga bongkar muat, kerani, checker, tenaga administrasi, tenaga kasir untuk menjalankan operasional truk. Bagaimana mengelola operasional truk hingga efektif dan efisien dalam menunjang aktivitas logistik?”



23
INVESTASI TRUK

Operasional logistik memerlukan infrastruktur dan peralatan. Transportasi, misalnya, sebagai salah satu aktivitas utama logistik memerlukan truk, kereta api, kapal, pesawat udara, dan moda transportasi lainnya. Transportasi juga memerlukan infrastruktur, seperti jalan raya, pelabuhan, bandar udara, stasiun, terminal, jembatan timbang, dan lain-lain. Umumnya, infrastruktur transportasi disediakan oleh pemerintah, sebagai bagian dari infrastruktur publik. Pengelolaan infrastruktur transportasi ada yang dikelola oleh pemerintah, baik dinas di bawah pemerintah pusat dan daerah, BUMN, atau *private partnership*.

Dalam menjalankan operasional transportasi, perusahaan dapat memilih untuk mengelola sendiri atau mengalihdayakan pengelolaannya ke perusahaan 3PL. Dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dan fokus pengelolaan bisnis, saat ini, hampir semua perusahaan bekerja sama dengan perusahaan transportasi atau 3PL (*third-party logistics*) untuk mengelola transportasi dan distribusi barangnya.

Bagi perusahaan 3PL yang menyediakan layanan transportasi ke pelanggannya, diperlukan sistem dan operasional transportasi yang paling efektif dan efisien. Efektif dalam arti, layanan transportasi yang diberikan harus memenuhi standar kualitas sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak (*service level agreement* atau sering disingkat dengan SLA). Efisien, artinya

pengelolaan operasional transportasi dilakukan dengan tepat, cermat, dengan harga atau tarif yang paling rendah.

SLA menjadi *key performance indicators* (KPIs) yang harus dicapai. Contoh KPIs transportasi antara lain *on-time delivery, goods receipt, pick-up fulfill rate, safety, security,* dan lain-lain. Pencapaian KPIs ini harus selalu dimonitor, dievaluasi, dan diupayakan perbaikannya secara periodik oleh perusahaan 3PL dan pelanggannya.

Pemilihan mitra *transporter*

Di tengah kompetisi yang sangat ketat, perusahaan 3PL dituntut untuk memberikan layanan transportasi truk (*trucking*) dengan pencapaian KPIs yang maksimal dan biaya operasional transportasi yang paling efisien. Pencapaian KPIs menuntut disiplin pengelolaan operasional.

Pengelolaan truk (*trucking*) merupakan salah satu bisnis padat karya (*labor intensive*). Diperlukan tenaga pengatur rute, skedul, tenaga sopir, tenaga bongkar muat, kerani, *checker*, tenaga administrasi, tenaga kasir untuk pemberian uang jalan, dan lain-lain, untuk menjalankan operasional truk. Disiplin operasional sangat penting dalam bisnis pengelolaan truk agar menghasilkan kualitas operasional yang tepat waktu, selamat, dan aman.

Dalam mendapatkan pelanggan, tidak jarang perusahaan 3PL harus mengikuti tender. Bagi pelanggan, sistem tender diharapkan membantu mendapatkan mitra penyedia truk yang paling efisien untuk standar SLA yang diinginkan.

Pelanggan menyampaikan *request for proposal* (RfP) ke beberapa perusahaan transportasi atau 3PL untuk pengelolaan transportasi. Umumnya, RfP mencakup: estimasi volume, lokasi dan tempat asal (*origin*), lokasi dan tempat tujuan (*destination)*, jarak, estimasi waktu, *term of payment*, dan KPIs. Dalam prosedur tender pengadaan, RfP ini sering dituangkan dalam RKS (rencana kerja dan syarat-syarat), yang merupakan

pedoman penting dan persyaratan suatu pekerjaan.

Dari informasi RKS, perusahaan 3PL menyusun proposal penawaran. Seleksi proposal dan presentasi dilakukan untuk mendapatkan perusahaan 3PL yang tepat. Kriteria penilaian mencakup dua aspek penting dalam operasional truk, yaitu aspek operasional dan harga. Pemberian bobot penilaian kedua aspek tersebut disesuaikan dengan tingkat kepentingan pelanggan.

Aspek operasional mencakup parameter kualitas, ketepatan *go live*, sistem ICT, kompetensi SDM, organisasi, bonafiditas perusahaan 3PL, dan lain-lain. Sementara aspek harga lebih ditekankan pada harga penawaran terendah.

Penyiapan truk

Begitu dipilih, perusahaan transporter atau 3PL yang ditunjuk segera menyiapkan operasional untuk *go live* sesuai jadwal yang ditetapkan. *Kick-off meeting* sering dilakukan bersama antara perusahaan dengan 3PL untuk memastikan penyiapan *go live* berjalan sesuai rencana.

Penyiapan operasional memerlukan manajemen proyek yang komprehensif. Penyusunan aktivitas, skedul, dan *personal in charge* (PIC) secara detail untuk memastikan *go live* dilakukan tepat waktu. Pengawasan dan pengendalian setiap aktivitas dan skedul perlu dilakukan secara terus-menerus dan, setiap periodik, dibahas dalam *project management meeting*.

Identifikasi kebutuhan sumber daya operasional truk perlu dilakukan untuk memastikan kapasitas operasional terpenuhi dengan biaya paling efisien. Sumber daya operasional pengelolaan truk mencakup: truk, ICT, sopir, kerani, *checker*, staf administrasi, dan manajer unit.

Dalam operasional truk, tentu truk merupakan sumber daya yang paling membutuhkan investasi dan biaya operasional terbesar. Beberapa pelanggan mensyaratkan truk yang

disediakan untuk operasional transportasi harus milik perusahaan 3PL sendiri yang ditunjukkan dengan STNK dan BPKB atas nama perusahaan tersebut.

Penentuan jenis dan jumlah truk menjadi faktor penting dalam investasi pengadaan truk. Berbagai ukuran, kapasitas muatan, dan jenis truk tersedia di pasar sesuai kebutuhan operasional, mulai dari truk bak, boks, *engkel*, *tronton*, *fuso*, *colt diesel*, trailer, 4 roda, 6 roda, hingga truk kontainer.

Di Indonesia, jenis truk dapat dibedakan berdasarkan jumlah sumbu, jumlah roda, ukuran maksimal, dan kapasitas muatan atau kubikasi. Penggunaan sumbu truk memiliki fungsi sebagai tempat roda terpasang. Pada mobil penumpang, jumlah sumbu hanya ada dua. Sementara pada truk, jumlah sumbu tidak hanya ada dua. Semakin banyak jumlah sumbu, semakin banyak jumlah roda yang terpasang.

Kubikasi merupakan volume ukuran barang, yang dihitung dengan *panjang* x *lebar* x *tinggi*. Satuan dari kubikasi disebut dengan cbm. Untuk menghitung cbm, digunakan rumus:

$$\frac{Panjang \times Lebar \times Tinggi}{1.000.000}$$

Penentuan jenis dan jumlah truk perlu dilakukan secara akurat karena berdampak pada kebutuhan nilai investasi, biaya operasional, dan kemampuan kapasitas angkut truk. Umumnya, penentuan jumlah truk mempertimbangkan beberapa parameter, antara lain volume, jarak, waktu tempuh (*round trip*), dan kondisi infrastruktur jalan raya.

Selain parameter di atas, penghitungan jenis dan jumlah truk perlu memerhatikan beberapa pembatasan (*constraints*), seperti jam kerja operasional gudang di lokasi *origin* maupun distributor di lokasi *destination*, jam standar muat barang (*loading*) ke truk, jam standar bongkar (*unloading*) barang dari truk ke gudang distributor, batasan akses truk di jalan, dan lain-lain.

Parameter dan pembatasan tadi, selanjutnya, disimulasikan dalam model kuantitatif sehingga dapat ditentukan kebutuhan jenis dan jumlah truk. Beberapa asumsi dalam perumusan model perlu dibangun agar penghitungan lebih akurat dan mendekati kondisi aktual. Survei dan observasi *time* & *motion study* perlu dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat.

Pengadaan truk, apalagi dalam jumlah besar, perlu memastikan ketersediaan stok dan kemampuan *dealer* dalam mengirimkan truk sesuai jadwal yang ditetapkan. Selain itu, pembuatan dan pemasangan karoseri, pengurusan surat-surat atau dokumen legal operasional truk, seperti surat registrasi uji tipe (SRUT) untuk karoseri, dan surat kir (keur) juga tak boleh luput diperhatikan. Jadwal proses pembuatan, instalasi, dan pengurusan surat-surat perlu disiapkan dengan baik agar ketersediaan truk untuk *go live* layanan transportasi berlangsung tepat waktu.

Penghitungan biaya

Harga truk bervariasi sesuai jenis dan kapasitasnya. Umumnya, produsen truk hanya menjual *head unit*, tidak termasuk karoseri. Di Indonesia, ada beberapa merek truk yang dijual di pasar, antara lain Mitsubishi, Hino, Dyna (Toyota), Isuzu, Mercedez, Nissan, Volvo, dan Tata. Setiap produsen menawarkan jenis dan kapasitas truk sesuai yang dibutuhkan.

Harga perolehan (*cost*) truk merupakan komponen terbesar pembentuk biaya, yaitu biaya depresiasi dan biaya bunga, jika truk dibeli dengan menggunakan pembiayaan dari perusahaan *leasing* atau kredit perbankan. Bila truk dibeli dengan menggunakan dana sendiri (ekuitas), hanya biaya depresiasi yang diperhitungkan dalam *costing*.

Biaya depresiasi dihitung sesuai kebijakan akuntansi yang diterapkan di perusahaan. Paramater biaya depresiasi adalah harga perolehan truk, umur ekonomis, dan nilai sisa (*salvage value*). Metode penghitungan depresiasi dapat menggunakan metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun

(*double declining method*), atau metode volume produksi. Umumnya, perusahaan menerapkan metode garis lurus, dengan umur ekonomis disesuaikan kebijakan perpajakan, yaitu antara 5 sampai dengan 8 tahun. Nilai sisa diestimasikan sesuai harga jual pada akhir umur ekonomis, berkisar antara 30% sampai dengan 50% dari harga perolehan. Nilai sisa ini dihitung dari *unit head* truk, tidak memasukkan nilai perolehan karoseri.

Bila sumber pendanaan untuk pembelian truk menggunakan *leasing* atau kredit perbankan, perusahaan perlu mencari penawaran dengan biaya bunga, biaya administrasi, dan asuransi kendaraan yang paling ekonomis. Umumnya, biaya bunga yang ditawarkan perusahaan *leasing* lebih tinggi dibandingkan dengan kredit investasi perbankan. Hal ini karena sumber dana *leasing* dari perbankan. Berbeda dengan perbankan, sumber dana kredit berasal dari tabungan atau simpanan masyarakat dengan *cost of fund* yang relatif murah. Biaya bunga dinyatakan dalam persentase per tahun (*per annum* atau sering disingkat *p.a*).

Fasilitas kredit pembiayaan pembelian truk berkisar antara 70% sampai dengan 90%. Perusahaan 3PL harus menyediakan sumber dana sendiri untuk pembelian truk yang berkisar antara 10% sampai 30%. Nilai ini diperhitungkan sebagai uang muka (*down payment*).

Beberapa perusahaan *leasing* menerapkan penghitungan bunga secara tetap, artinya beban bunga dihitung dari pokok pinjaman (*principal*). Biaya bunga akan tetap per bulannya selama jangka waktu (*tenor*) pinjaman. Selain metode penghitungan bunga tetap, perusahaan *leasing* juga menghitung bunga menggunakan anuitas atau bunga efektif. Dalam penghitungan secara anuitas, biaya bunga dihitung dari sisa pokok pinjaman sehingga akan menurun setiap bulannya selama periode pinjaman.

Sebelum memutuskan persetujuan kredit, perusahaan perlu melakukan pemilihan fasilitas kredit untuk pembelian truk.

Kredit perbankan, umumnya, membebankan biaya bunga lebih rendah dibandingkan dari perusahaan *leasing*. Namun, kredit perbankan memerlukan proses administrasi dan, tidak jarang, mensyaratkan adanya jaminan aset tetap.

Perusahaan harus memastikan kemampuan bayar atas angsuran pinjaman pembelian truk selama periode kontrak kredit. Kegagalan bayar, baik bunga maupun pokok, akan mengakibatkan perusahaan dikategorikan sebagai *bad debt*, bahkan *default*. Kondisi ini perlu dihindari karena akan merusak reputasi perusahaan 3PL. Oleh karena itu, perusahaan 3PL perlu menghitung proyeksi arus kas (*cash flow*) secara akurat selama periode pinjaman. Untuk menjaga kelancaran pembayaran angsuran, perusahaan 3PL harus memastikan umur kontrak layanan transportasi ke pelanggan paling tidak sama dengan periode kredit. Bila kontrak layanan transportasi 5 tahun, misalnya, perusahaan 3PL dapat menetapkan tenor kredit 5 tahun atau 60 bulan.

Pengajuan *grace period* ke perusahaan *leasing* atau bank dapat dilakukan, mengingat, umumnya, pelanggan perusahaan 3PL menerapkan ToP yang lebih dari 30 hari. Dengan *grace period*, perusahaan 3PL mendapatkan masa tenggang dari perusahaan *leasing* atau bank untuk tidak melakukan pembayaran angsuran pokok selama masa tertentu, bisanya 2 sampai 3 bulan, disesuaikan dengan proyeksi kecukupan kas.

Biaya pengelolaan truk yang dibebankan ke layanan transportasi, sejatinya, mencakup dua komponen penting, yaitu biaya perolehan truk (biaya depresiasi dan biaya bunga) dan biaya operasional truk selama pemakaian untuk melayani pelanggan. Lebih lanjut, struktur biaya pengelolaan truk terdiri dari:

- **Biaya langsung (*direct cost*):** Ciri biaya langsung adalah biaya-biaya operasional yang pemakaiannya langsung menggunakan sumber daya dan dibebankan ke objek biaya, seperti biaya per truk, biaya per pelanggan, biaya per rute, dan sebagainya. Lebih terperinci, contoh biaya langsung

antara lain biaya pemakaian bahan bakar, biaya sopir dan kru, biaya muat (*loading*) dan bongkar muat (*unloading*), biaya tol, parkir, biaya pemakaian suku cadang dan ban, biaya pemeliharaan, biaya STNK, biaya keur, dan biaya ICT (GPS *tracking*).

- **Biaya tidak langsung (*indirect cost*)**: Biaya tidak langsung dibebankan ke objek biaya atas dasar alokasi biaya (*cost allocation*), yang menggunakan dasar pertimbangan rasional tertentu. Contoh biaya tidak langsung antara lain biaya depresiasi truk, biaya bunga *leasing*, biaya gaji supervisor, biaya administrasi kantor (penerbitan invois, administrasi pajak, dan lain- lain), *cost of fund* atas modal kerja, biaya ICT bersama, biaya pemasaran, dan biaya *overhead* kantor pusat. Dalam beberapa *costing model*, biaya depresiasi truk dikelompokkan sebagai biaya langsung, dengan pertimbangan bahwa biaya depresiasi dapat dihitung, diidentifikasi, dan dibebankan ke setiap truk, rute, dan pelanggan sebagai objek biaya.

Kelayakan investasi truk

Keputusan investasi truk perlu dianalisis kelayakannya, baik secara finansial maupun nonfinansial. Umumnya, untuk kepentingan komersial, pertimbangan kelayakan investasi truk lebih didasarkan pada analisis finansial.

Beberapa kriteria kelayakan investasi dapat digunakan untuk menganalisis investasi truk, antara lain *net present value* (NPV), *internal rate of return* (IRR), dan *payback period*. Untuk menghitung kelayakan investasi, perusahaan 3PL harus menyusun proyeksi arus kas selama periode kontrak dengan pelanggan atau umur ekonomis truk. Proyeksi arus kas ini terdiri dari:

- **Proyeksi arus kas masuk (*cash inflow*)**: penerimaan kas dari pelanggan yang merupakan komponen arus kas dari operasional (*cash flow from operating*) dan penerimaan kas dari hasil penjualan nilai sisa truk pada akhir periode kontrak atau pada akhir umur ekonomis truk.
- **Proyeksi arus kas keluar (*cash outflow*)**: *initial cost*, yaitu nilai investasi truk, dan *operating cost*, yaitu proyeksi

pengeluaran kas untuk pembayaran biaya operasional truk, seperti pembayaran gaji sopir, pembelian bahan bakar, biaya tol, parkir, sewa gedung atau *workshop*, biaya pemeliharaan, biaya pemakaian suku cadang, pembelian ban, biaya ICT, biaya gaji supervisor, biaya administrasi, pajak-pajak dan retribusi (STNK dan kir), dan biaya operasional lainnya.

Penting untuk diperhatikan, dalam penghitungan proyeksi *cash flow*, hanya biaya *cash-out* yang diperhitungkan sehingga biaya depresiasi tidak dimasukkan.

Perusahaan 3PL perlu melakukan penyesuaian proyeksi arus kas bila mendapatkan fasilitas pinjaman dari *leasing* atau perbankan. Pada saat kredit dicairkan, kas masuk dari pinjaman (*cash from financing*) sebagai sumber *cash inflow*. Besaran angsuran setiap bulannya sebagai *cash outflow*.

Dari proyeksi *cash flow*, selanjutnya diperoleh arus kas bersih (*net present value*) setiap periodenya, mulai dari periode ke nol (t_0) sampai periode akhir umur investasi atau proyek (t_n). Untuk menentukan kelayakan investasi dengan menggunakan NPV, perusahaan 3PL perlu menetapkan *cost of capital* yang dihitung menggunakan perhitungan WACC (*weighted average cost of capital*). *Cost of capital* terdiri dari *cost of equity* (K_e) dan *cost of debt* (K_d).

Bagaimana cara menghitung K_e dan K_d? K_e merupakan tingkat *return* yang diharapkan dari investor ekuitas. K_e dihitung dengan menggunakan proksi CAPM (*capital asset pricing model*), dengan rumus:

CAPM = *Risk free* + Beta x *Premium risk*

Dengan keterangan, *premium risk* merupakan selisih antara *market risk* dengan *risk free*. *Risk free* mengacu pada tingkat investasi bebas risiko, seperti acuan bunga simpanan dari Bank Indonesia, bunga investasi pada instrumen surat utang

negara, dan lain-lain. Beta merupakan angka korelasi risiko perusahaan dengan risiko pasar.

Nilai K_e sangat bervariasi, tergantung pada ketiga parameter di atas. Umumnya, secara empiris, untuk investasi pengelolaan truk, nilai K_e berkisar antara 17% sampai 19%.

K_d dihitung sesuai dengan bunga efektif pinjaman jangka panjang, seperti obligasi, *medium term note* (MTN), atau kredit perbankan. K_d dihitung dengan memperhitungkan pajak karena bunga merupakan *tax deductable expense* sehingga K_d * *(1 - tax rate)*.

Setelah K_e dan K_d diperoleh, selanjutnya dikalikan dengan bobot struktur permodalan yang akan menghasilkan WACC. Sejatinya, WACC merupakan tingkat *return* yang diharapkan oleh investor, baik investor ekuitas maupun investor *bond* atau kreditor. Selanjutnya, nilai arus kas neto didiskontokan dengan WACC untuk memperoleh *net present value* (NPV). Bila NPV positif atau minimal sama dengan nol, investasi truk layak untuk dijalankan. Sebaliknya, bila NPV negatif atau kurang dari nol, investasi truk tidak layak untuk dijalankan.

Selain NPV, kriteria investasi yang digunakan adalah IRR. IRR merupakan tingkat *return* pada saat NPV sama dengan nol. Bila IRR > WACC, investasi truk layak dijalankan. Sebaliknya, bila IRR < WACC, investasi truk tidak layak untuk dijalankan.

Analisis *payback period* bisa ditambahkan dalam analisis kelayakan investasi truk. *Payback period* akan menginformasikan berapa lama suatu proyek investasi truk akan impas atau *break-even*. Semakin cepat *payback period*, semakin baik.

Keputusan investasi perlu dipertimbangkan dengan matang dan komprehensif. Penentuan jenis dan jumlah truk, perolehan harga truk yang paling ekonomis, keakuratan proyeksi arus kas selama periode kontrak, merupakan hal penting dalam analisis kelayakan investasi truk.

Investasi truk diharapkan dapat meningkatkan *value*, tidak hanya bagi perusahaan 3PL, dengan mendapatkan NPV positif, tetapi juga pelanggan dengan mendapatkan kualitas layanan truk yang prima dan andal.

24
OPTIMALISASI MUATAN TRUK

Fenomena muatan truk yang tidak optimal telah lama menjadi isu penting dalam logistik nasional. Implikasinya adalah biaya logistik yang tinggi. Tak hanya kurang optimal, beberapa truk malah dijalankan dengan muatan kosong (*empty running*) karena tidak mendapatkan kiriman *balen* (*return load)*.

Berbeda dengan transportasi penumpang yang cenderung dua arah, imbang antara pergi dan pulangnya, transportasi barang, sering kali, hanya satu arah. Sayangnya, tidak ada data penggunaan truk di Indonesia yang cukup akurat dan dipublikasikan secara berkala, baik oleh pemerintah maupun asosiasi.

Dalam dunia yang ideal, seharusnya, semua truk dijalankan dengan muatan optimal. Jika ini dicapai, pemborosan sumber daya dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari pengoperasian truk akan dapat dikurangi. Masyarakat, perusahaan, dan konsumen akan mendapatkan manfaat ekonomi yang besar bila upaya perbaikan penggunaan kapasitas truk dilakukan.

Di Indonesia, truk merupakan moda transportasi yang paling banyak digunakan, khususnya untuk angkutan barang di Jawa, Sumatra, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Fleksibilitas truk dalam moda transportasi menjadikannya sebagai pilihan

banyak perusahaan logistik. Truk berperan penting dalam menghubungkan antarmoda transportasi, seperti kapal, pesawat, dan kereta api. Truk menghubungkan antarfasilitas rantai pasokan perusahaan, seperti gudang pemasok material, gudang pabrik, gudang distributor, gudang grosir, dan toko pengecer.

Nilai ekonomi transportasi truk tidak kurang dari 70% dari biaya transportasi barang. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan muatan truk penting untuk dilakukan.

Pengukuran penggunaan truk

Beberapa indikator pengukuran penggunaan truk telah banyak dikembangkan, seperti ton-kilometer per truk per tahun (*tonne-kilometres per vehicle per annum*), faktor muatan-ton (*weight-based loading factor*), dan penggunaan volume (*space-utilization*).

Pengukuran penggunaan truk dengan menggunakan indikator pengukuran ton-kilometer per truk per tahun dilakukan dengan membandingkan antara aktual ton-km dan maksimal ton-km. Tabel berikut menyajikan contoh penghitungan penggunaan ton-km truk.

Gross weight	Max payload (tonnes)	Annual distance travelled (km)	Average load tonnes	Productivity tonne-km/ truck/year	% Capacity utilization (Actual t-km/ Maxt-km)
32 tonnes	20	100,000	16	1,600,000	80%
40 tonnes	26	100,000	18	1,800,000	69%

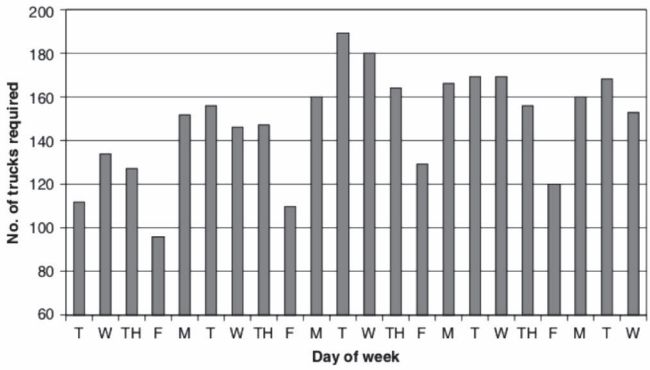
Penggunaan truk juga dapat diukur dengan menggunakan *weight-based loading factor*. Ukuran ini paling banyak diterapkan. Pengukurannya dengan cara membandingkan aktual berat muatan barang yang diangkut dengan kapasitas maksimum muatan truk untuk setiap tripnya.

Umumnya, produk-produk *low-density* memenuhi ruang kapasitas truk sebelum berat maksimum muatan truk dicapai. Penggunaan truk yang mengangkut *low-density product* menggunakan indikator pengukuran penggunaan volume kubik truk.

Faktor penyebab

Mengapa muatan truk tidak optimal? Ada beberapa faktor utama penyebabnya (McKinnon, 2010). Pertama, fluktuasi permintaan. Permintaan distributor terhadap suatu produk dalam harian, mingguan, bulanan, dan siklus musiman sering kali berfluktuasi. Akibatnya, permintaan kebutuhan truk sangat bervariasi. Ilustrasi berikut menggambarkan fluktuasi permintaan truk untuk mengangkut produk metal.

Rata-rata permintaan truk harian sebanyak 150 truk, tetapi kebutuhan truk harian aktual berkisar antara 96 sampai dengan 190 truk. Dalam kasus ini, pada beberapa hari, ada truk yang tidak optimal karena *undercapacity*, sedangkan pada hari-hari yang lain muatan truk *overcapacity*.



Faktor penyebab kedua adalah penerapan *just-in-time delivery*. Beberapa sektor industri telah menerapkan *just-in-time delivery* dalam memenuhi order. Perusahaan yang menerapkan *just-in-time delivery* akan melakukan pengiriman barang dalam kuantitas lebih kecil, tetapi dengan frekuensi yang lebih sering. Akibatnya, kapasitas truk tidak digunakan secara

maksimal. Ada *trade-off* antara biaya angkutan dengan biaya penyimpanan barang. Pada perusahaan yang menerapkan *just-in-time delivery*, mereka cenderung tidak menyimpan banyak *inventory* di gudang. Pemenuhan order sebisa mungkin dipenuhi dari produksi dan langsung diantarkan.

Penyebab ketiga adalah jadwal transportasi yang tidak andal. Ketidakandalan jadwal transportasi disebabkan oleh banyak faktor, utamanya kemacetan di jalan dan proses bongkar muat di pabrik sehingga mengakibatkan jadwal keberangkatan dan kedatangan truk terlambat. Manakala jadwal transportasi tidak andal, manajer transportasi cenderung tidak mencari muatan *balen* (*backhaul*) atau tidak melakukan konsolidasi muatan untuk mencapai pemakaian kapasitas truk secara optimal. Manajer transportasi akan mengutamakan pengiriman barang ke pelanggan (*outbound distribution*) untuk memenuhi *lead time* yang ditentukan.

Keempat, penggunaan *material handling* tertentu. Beberapa perusahaan memilih menggunakan *roll-cages* dibandingkan palet kayu dengan pertimbangan mengurangi waktu *handling* dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh toko. Namun, penggunaan *roll-cages* akan memenuhi ruang sehingga penggunaan truk tidak optimal.

Kelima, ketidaksesuaian spesifikasi kendaraan dengan produk. Produk-produk tertentu, seperti farmasi, garmen, atau pupuk memerlukan persyaratan spesifikasi transportasi khusus. Akibatnya, pengiriman tidak bisa dikonsolidasi dengan produk-produk lain. Demikian pula, bila ada kiriman *balen* dari jenis produk-produk tersebut, tidak dapat diangkut.

Keenam, persyaratan kesehatan dan regulasi. Untuk pertimbangan keselamatan dan keamanan pekerja dan lingkungan, pemerintah mengatur pembatasan muatan dan dimensi truk. Peraturan yang sangat ketat terhadap pembatasan muatan dan dimensi truk ikut memengaruhi tingkat penggunaan truk.

Faktor-faktor lainnya yang menyebabkan penggunaan truk rendah antara lain keterbatasan pengetahuan mengenai teknik konsolidasi dan informasi peluang kiriman *balen*, serta koordinasi yang buruk antara divisi logistik dengan divisi pembelian dan divisi penjualan.

Inisiatif perbaikan

Beberapa inisiatif perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan penggunaan muatan truk, baik secara individu perusahaan, sektor industri, maupun ekosistem.

Pertama, meningkatkan kiriman balen. Muatan kiriman balen menjadi solusi efektif untuk meningkatkan penggunaan muatan truk. Beberapa inisiatif yang dapat dilakukan antara lain skema *supplier consolidation*, penerapan sistem *tracking* untuk menginformasikan posisi truk dan estimasi kedatangan truk yang akan diisi muatan balen, dan pengangkutan *reverse logistics*. Pada skema *supplier consolidation*, saat truk balik, mencari muatan barang-barang dari *supplier* untuk dikonsolidasi dan diangkut ke *distribution center*.

Kedua, memaksimalkan kapasitas truk dengan cara: (1) memaksimalkan penggunaan berat truk dengan tetap mengacu kepada regulasi, keselamatan dan keamanan, dan lingkungan, (2) rekayasa desain dan ukuran truk agar mampu mengangkut muatan secara optimal, (3) penggunaan truk dengan kapasitas besar agar mampu mengangkut muatan konsolidasi dalam jumlah besar untuk jarak perjalanan yang relatif jauh. Efisiensi muatan truk dapat dihitung dengan rumus:

$$E = \text{tonne-km} / [(\text{vehicle tare weigth} + \text{load weight})] \times \text{distance travelled}$$

Semakin besar nilai "E", semakin optimal penggunaan truk. Untuk truk kapasitas sedang, nilai "E" optimal dicapai bila E = 0,725. Sementara untuk truk kapasitas besar, nilai "E" optimal bila mencapai 0,56 (McKinnon, 2010).

Ketiga, penggunaan *handling* dan *packaging* yang efisien. Peralatan *handling* dan *packaging* menentukan efisiensi muatan. Beberapa contoh berikut dapat dilakukan untuk meningkatkan penggunaan muatan truk melalui pemilihan metode *handling* dan *packaging* yang efisien:

- Penggunaan boks dibandingkan penggunaan kantong (*bag*) untuk perusahaan pos dalam *handling* kiriman pos
- Standardisasi ukuran dan bentuk palet
- Pengoptimalan tinggi penumpukan barang di truk
- Muatan atau *packaging* modular
- Pengoptimalan ukuran dan bentuk *packaging*.

Keempat, penggunaan *computer-based planning tools* untuk perencanaan *routing* dan skedul transportasi truk.

Kelima, mengadopsi *transport-efficient order cycles*, dengan cara memberitahukan ke pelanggan jadwal pengiriman barang (*nominated day delivery system*) sehingga jadwal transportasi pengiriman barang dapat dioptimalkan.

Keenam, kolaborasi dengan transporter lainnya untuk konsolidasi muatan dan penanganan muatan *balen*. Kolaborasi dilakukan secara horizontal dan vertikal. Kolaborasi horizontal untuk sektor industri yang sama, seperti konsolidasi muatan produk dari perusahaan manufaktur FMCG. Sementara kolaborasi vertikal untuk pihak-pihak dalam rantai pasokan dengan mengintegrasikan logistik, mulai dari pemasok, pabrikan, distributor, dan pengecer. Kolaborasi vertikal untuk meminimalkan fluktuasi permintaan dan pengaturan pengiriman pemenuhan order dalam sistem *just-in-time delivery*.

BAB 3

KEUANGAN
LOGISTIK

25
MANAJEMEN KEUANGAN

Umumnya, tujuan pendirian perusahaan atau bisnis adalah untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan. Tanpa pelanggan, tidak ada bisnis. Demikian mahaguru manajemen, Peter F. Drucker mengingatkan beberapa dekade silam. Dari pelangganlah perusahaan memperoleh keuntungan dan penerimaan kas. Dari keuntungan dan kas masuk inilah, kekayaan perusahaan semakin meningkat.

Setiap bisnis memerlukan investasi, berupa penciptaan produk dan layanan, inovasi produk, dan pengembangan produk. Sejatinya, investasi merupakan pengorbanan sumber daya yang memerlukan pengeluaran kas saat ini untuk mendapatkan keuntungan atau penerimaan kas di masa mendatang. Bentuk investasi sumber daya dapat berupa material, peralatan, tenaga kerja, gedung, kendaraan, dan sarana produksi lainnya untuk menghasilkan produk dan layanan.

Perusahaan-perusahaan yang sukses dan mampu bertahan dalam jangka panjang, seperti Apple Computer (AAPL), Astra International (AASI), Bank BRI (BBRI), Telkom (TLKM), Pos Indonesia, dan Djarum, senantiasa melakukan keputusan investasi, baik berupa inovasi produk dan layanan, pengembangan produk baru, pengembangan kapasitas produksi dan layanan, perluasan jaringan pelayanan, investasi teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK), maupun investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, penguatan *brand*, dan lain-lain. Tujuannya untuk memperoleh tingkat

pengembalian investasi (*rate of return*) dan penerimaan kas di masa mendatang.

Keputusan investasi yang tepat akan direspons positif oleh pemegang saham dan investor perusahaan sehingga mendorong peningkatan harga saham perusahaan tersebut. Peningkatan harga saham akan dapat menaikkan nilai kapitalisasi pasar saham perusahaan sehingga, pada akhirnya, akan meningkatkan kekayaan pemegang saham.

Sebaliknya, perusahaan yang tidak melakukan investasi atau menjalankan keputusan investasi pada bisnis dan produk yang keliru akan menerima respons negatif, dalam bentuk menjual atau melepas saham perusahaan tersebut, dari para investornya. Lebih lanjut, para calon investor potensial mungkin memutuskan untuk batal membeli saham tersebut. Implikasinya, harga saham perusahaan akan jatuh. Nilai kapitalisasi pasar saham perusahaan tersebut akan turun dan mengakibatkan kekayaan pemegang saham ikut turun.

Keputusan investasi membutuhkan pendanaan. Manajemen perusahaan dapat mencari sumber pendanaan investasi melalui pasar modal atau perbankan. Sumber pendanaan dari pasar modal berupa saham, sering disebut ekuitas dan obligasi. Pendanaan dari penerbitan saham di pasar modal atau bursa menjadi modal ekuitas, sedangkan pendanaan dari penerbitan obligasi akan menjadi liabilitas jangka panjang. Sumber pendanaan dari perbankan, umumnya, berupa kredit investasi dengan jangka waktu lebih dari satu tahun sehingga pinjaman atau kredit investasi ini dikategorikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Keputusan investasi dan pendanaan merupakan keputusan strategis manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan jugalah yang melakukan keputusan operasional dengan fokus pada pengelolaan kas atau modal kerja. Ketiga keputusan ini—keputusan investasi, pendanaan, dan pengelolaan modal kerja, merupakan keputusan penting dalam manajemen keuangan.

Keputusan keuangan

Keputusan investasi berhubungan dengan pertanyaan strategis manajemen, "Apa investasi jangka panjang yang seharusnya dilakukan perusahaan?" Dalam manajemen keuangan, keputusan ini sering dikenal dengan penganggaran modal (*capital budgeting*).

Keputusan pendanaan untuk menjawab pertanyaan mendasar, "Bagaimana perusahaan memperoleh modal untuk mendanai investasi?" Keputusan seperti ini, dalam manajemen keuangan, dikenal dengan keputusan struktur modal (*capital structure decisions*).

Sementara itu, keputusan pengelolaan modal kerja berhubungan dengan pertanyaan, "Bagaimana perusahaan mengelola arus kas, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar, untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan sehari-hari?" Keputusan ini dikenal dengan pengelolaan modal kerja (*working capital management*).

Setiap keputusan keuangan yang diambil dan dijalankan oleh manajemen perusahaan akan berdampak pada nilai saham. Investor akan mencari dan menggunakan informasi mengenai keputusan keuangan perusahaan sebagai referensi dalam melakukan keputusan investasi pada perusahaan tersebut.

Keputusan keuangan yang diambil manajemen diarahkan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan harga saham dan pembayaran dividen. Sejatinya, pemegang saham atau *shareholders* merupakan pemilik perusahaan. Wajar, jika pemegang saham, sebagai investor dan pemilik perusahaan, menginginkan hasil investasinya meningkat.

Dalam menginvestasikan saham di suatu perusahaan, investor mengharapkan peningkatan kekayaan atas investasi sahamnya melalui kenaikan harga saham yang dikenal dengan *gain* dan penerimaan *dividend* per lembar saham. Total *gain* dan

penerimaan *dividend* inilah yang dikenal sebagai *return* atau tingkat pengembalian investasi. Contoh aplikasi penghitungan *return* dapat dilihat dari uraian berikut ini.

Pada tahun 2015, Dana Pensiun BUMN ABC menginvestasikan saham di perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dengan harga per lembar saham Rp2.200. Pada tahun 2016, BBRI mengumumkan dan membayarkan dividen per lembar saham Rp400. Harga pasar saham BBRI saat ini (*current market price*) Rp2.420. Berapa total *rate of return* yang diperoleh Dana Pensiun BUMN ABC atas investasi saham BBRI?

Jawab:

Dividend yield	: Rp400 / Rp2.200 x 100%	= 18%
Capital growth	: (Rp2.420 – Rp2.200) / Rp2.200	= 10%
Total rate of return	: 18% + 10%	= 28%

Selain memaksimalkan kekayaan pemegang saham, tujuan keputusan keuangan yang dilakukan manajemen perusahaan juga diharapkan dapat:

- Meningkatan pertumbuhan bisnis perusahaan;
- Diversifikasi usaha;
- Menjaga likuiditas perusahaan melalui ketersediaan arus kas;
- Meningkatkan produktivitas kerja tim;
- Meningkatkan inovasi produk dan layanan melalui riset dan pengembangan;
- Menyediakan layanan yang berkualitas untuk pelanggan;
- Menjaga kualitas lingkungan.

Dalam beberapa kondisi tertentu, keputusan keuangan yang diambil manajemen—dalam hal ini adalah direksi perusahaan—mungkin memiliki tujuan yang berbeda dari keinginan pemegang saham. Benturan kepentingan (*conflict of interest*) bisa saja terjadi antara direksi dengan pemegang saham.

Sering kali, direksi mengambil tindakan yang berorientasi pada sasaran jangka pendek, berupa peningkatan laba, agar

mendapatkan bonus atau tantiem dengan cara mengurangi kegiatan riset dan pengembangan, inovasi produk, promosi produk/*brand*, dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Dalam jangka pendek, laba memang meningkat karena adanya penurunan biaya, tetapi, dalam jangka panjang, laba justru akan menurun.

Untuk meminimalkan benturan kepentingan ini, perlu disusun skema remunerasi yang mendorong direksi perusahaan dalam mengambil keputusan selaras dengan tujuan pemegang saham (*goal congruence*), yaitu memaksimalkan nilai saham perusahaan secara berkelanjutan.

Memahami lingkungan bisnis

Perusahaan tidaklah steril dari pengaruh lingkungan. Oleh karena itu, setiap keputusan keuangan yang diambil oleh direksi atau manajemen perlu mempertimbangkan perubahan lingkungan perusahaan.

Faktor-faktor perubahan lingkungan bisnis yang perlu diperhatikan oleh direksi dalam pengambilan keputusan keuangan antara lain:

1. Kebijakan ekonomi makro (*macroeconomic policy*)
   Sering kali, pemerintah mengambil kebijakan ekonomi makro untuk meningkatkan dan mengendalikan perekonomian negara, seperti:
   - Pengurangan pengangguran;
   - Stabilitas harga;
   - Pertumbuhan ekonomi;
   - Keseimbangan neraca pembayaran;
   - Mengurangi kemiskinan, pemerataan distribusi pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

   Dalam konteks ekonomi makro, pemerintah selalu mendorong peningkatan permintaan agregat (*aggregate demand*), baik permintaan dari sektor konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, maupun peningkatan net ekspor-impor. Peningkatan permintaan agregat ini dimaksudkan

untuk meningkatan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, dan mengendalikan tingkat inflasi. Dampak dari kebijakan ekonomi makro akan berpengaruh terhadap keputusan keuangan perusahaan, utamanya, dalam konteks perubahan tingkat bunga dan kurs rupiah terhadap mata uang asing, yang memiliki implikasi langsung terhadap keputusan investasi perusahaan dan keputusan pendanaan.

2. Kebijakan moneter (*monetary policy*)
   Pemerintah Indonesia, melalui Bank Indonesia, mengambil kebijakan moneter, utamanya, untuk mengendalikan sirkulasi jumlah uang beredar dan harga uang berupa tingkat bunga. Dampak dari kebijakan moneter bagi perusahaan adalah biaya bunga, tingkat inflasi, dan kurs mata uang, yang berimplikasi pada daya beli konsumsi masyarakat, keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan modal kerja. Manajer keuangan perlu peduli dan memahami indikator moneter ini agar keputusan keuangan yang diambil tepat dan relevan.

3. Kebijakan fiskal (*fiscal policy*)
   Kementerian Keuangan mewakili pemerintah mengambil kebijakan fiskal untuk mengendalikan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, yang tercermin dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), serta sumber pendanaan yang berasal dari penerimaan dalam negeri atau menggunakan sumber pinjaman luar negeri. Dampak dari kebijakan fiskal ini yang paling dirasakan oleh perusahaan adalah ketentuan perpajakan. Pajak perusahaan mencakup pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), dan pajak-pajak daerah. Perubahan mengenai ketentuan pajak ini akan memengaruhi keputusan investasi, pendanaan, dan pengelolaan modal kerja.

Keterkaitan antara risiko dan *return*

Keputusan keuangan tidak lepas dari potensi risiko dan *return* yang diharapkan (*expected return*). Dalam kaidah manajemen

keuangan, risiko dan *return* saling terkait. Setiap investasi atas suatu aset akan berimplikasi pada risiko dan *return*. Investor menuntut tingkat pengembalian (*return*) yang tinggi untuk setiap investasi yang juga memiliki risiko tinggi.

Dalam keuangan, risiko keuangan terdiri dari:

1. Risiko kredit (*credit risk*). Risiko kredit merupakan risiko yang ditanggung pemberi kredit. Perusahaan yang melakukan transaksi penjualan secara kredit menanggung potensi risiko atas tidak tertagihnya piutang karena pelanggan, sebagai debitor, tidak mampu memenuhi kewajibannya. Perusahaan sebagai pemberi kredit akan menanggung kerugian keuangan dari potensi risiko kredit ini;
2. Risiko likuiditas (*liquidity risk*). Risiko likuiditas merujuk pada risiko perusahaan karena tidak memiliki kecukupan dana atau kas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Risiko likuiditas ini berdampak pada kemungkinan tuntutan pailit dari pihak kreditor;
3. Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*). Risiko tingkat bunga terkait dengan risiko perusahaan yang menggunakan sumber pendanaan pinjaman, baik pinjaman dari bank maupun obligasi. Perubahan tingkat bunga pinjaman akan berdampak pada risiko keputusan investasi dan penyimpanan dana pada instrumen keuangan, seperti deposito dan Surat Utang Negara (SUN);
4. Risiko kurs mata uang asing (*foreign currency risk*). Risiko ini berhubungan dengan perusahaan yang bertransaksi menggunakan mata uang asing. Fluktuasi kurs mata uang asing terhadap rupiah akan menimbulkan risiko kurs mata uang asing.

Manajemen perusahaan perlu memahami dan mengelola risiko keuangan ini dengan cara mengidentifikasi dan memitigasi risiko melalui kebijakan pengendalian kredit, perencanaan keuangan dan arus kas untuk menjaga likuiditas perusahaan, serta lindung nilai (*hedging*) atas tingkat bunga dan kurs mata uang asing.

26
AKUNTANSI SEBAGAI BAHASA BISNIS

Para manajer dihadapkan pada berbagai pilihan keputusan ketika menjalankan bisnis. Ketika manajer hendak mengelola bisnis, keputusan pertama yang harus diambil adalah *bisnis apa yang akan dijalankan*? *Siapa segmen pasar atau pelanggan yang akan dilayani*? *Produk atau layanan apa yang akan diberikan*? *Proposisi nilai apa yang akan diberikan sehingga pelanggan mau memilih dan menggunakan produk atau layanan tersebut*? Pilihan keputusan seperti ini merupakan strategi bisnis yang akan dijalankan perusahaan untuk melayani pasar dengan layanan unggul.

Manakala strategi bisnis hendak dijalankan, manajer perusahaan perlu menetapkan proses bisnis dan aktivitas-aktivitas kunci. Salah satunya adalah mengidentifikasi kebutuhan sumber daya kunci yang diperlukan untuk menjalankan proses bisnis. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya berwujud (*tangible resources*), seperti gedung, gudang, pabrik, peralatan, truk, mesin, dan komputer, maupun sumber daya nirwujud (*intangible assets*), seperti paten, merek dagang, dan *goodwill*.

Pemenuhan sumber daya dilakukan melalui investasi. Jenis investasi apa saja, berapa kapasitas yang hendak dibangun, volume, kuantitas, unit, investasi total, di mana investasi dialokasikan, dan kapan dipenuhi, merupakan keputusan detail investasi yang akan dilakukan. Pilihan keputusan

investasi (*investment decisions*) ini merupakan salah satu dari tiga keputusan penting dalam keputusan keuangan.

Keputusan investasi tak hanya dilakukan pada saat pertama kali menjalankan usaha. Saat operasional bisnis pun, keputusan investasi ini kerap diambil. Pengembangan bisnis atau produk baru, perluasan pasar, pembangunan gudang, peningkatan kapasitas produksi, akuisisi, dan merger, merupakan beberapa bentuk keputusan strategi investasi.

Dari kebutuhan investasi, selanjutnya, manajer perusahaan mencari sumber pendanaan. Pendanaan bisa diperoleh dari pinjaman (*debt*), baik dari bank atau menerbitkan obligasi, atau modal sendiri (*equity*).

Begitu sumber pendanaan telah diperoleh, manajer menjalankan operasional perusahaan. Aktivitas operasional berhubungan dengan pelayanan kepada pelanggan, mulai dari penerimaan order, penjualan, pembelian material, produksi, penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran gaji karyawan, pembayaran sewa, pembayaran listrik, dan lain-lain. Keputusan operasional merupakan keputusan sehari-hari yang, secara rutin, dilakukan oleh para manajer untuk menjalankan bisnis.

Peran akuntansi

Informasi keuangan berperan penting dalam pengambilan keputusan bisnis, baik keputusan investasi, pendanaan, maupun operasional. Dalam perusahaan, informasi keuangan dihasilkan melalui proses akuntansi. Akuntansi mencatat semua transaksi keuangan perusahaan yang berhubungan dengan aktivitas investasi, pendanaan, dan operasional.

Informasi akuntansi berupa laporan keuangan yang dihasilkan dari proses identifikasi, pencatatan (*recording*), dan pelaporan. Ada banyak bentuk transaksi keuangan di dalam perusahaan. Pembelian *supplies*, pembayaran gaji, penjualan barang, pembayaran biaya transportasi, dan penerimaan tagihan dari

pelanggan hanyalah sebagian contoh kecil. Transaksi keuangan ini perlu diidentifikasi dan dicatat dalam sistem akuntansi.

Sistem akuntansi mengelompokkan transaksi-transaksi keuangan menjadi lima akun (*account*), yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Contoh kelompok akun aset antara lain kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, biaya dibayar di muka, gedung, tanah, pabrik, peralatan, kendaraan, paten, *goodwill*, dan lain-lain. Kelompok liabilitas meliputi utang usaha, utang pajak, utang gaji, utang bunga, pinjaman bank, pinjaman obligasi, liabilitas imbalan pascakerja, dan lain-lain. Termasuk dalam kelompok akun ekuitas antara lain modal saham dan saldo laba. Sementara kelompok pendapatan meliputi pendapatan, penjualan, retur penjualan, diskon penjualan, pendapatan bunga, dan lain-lain. Terakhir, kelompok beban, antara lain beban pokok penjualan, beban pemasaran, beban penjualan, beban administrasi, beban sewa gedung, beban penyusutan, beban penyisihan piutang, beban asuransi, beban bunga, beban pajak penghasilan, keuntungan atau kerugian selisih kurs, dan lain-lain. Banyaknya jumlah dan jenis akun disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan perusahaan.

Dalam pencatatan, sistem akuntansi menggunakan pendekatan *double entry*, artinya setiap transaksi keuangan selalu dicatat pada sisi debit dan kredit. Pengaturan pencatatan debit dan kredit diuraikan berikut ini. Transaksi keuangan yang berpengaruh terhadap penambahan aset dicatat debit, sebaliknya transaksi keuangan yang mengurangi aset dicatat kredit.

Untuk kelompok akun liabilitas, setiap transaksi keuangan yang menambah liabilitas dicatat kredit, sebaliknya transaksi keuangan yang mengurangi liabilitas dicatat debit. Demikian juga cara pencatatan kelompok akun ekuitas, sama dengan pencatatan transaksi kelompok akun liabilitas.

Transaksi keuangan yang berpengaruh terhadap penambahan pendapatan akan dicatat kredit, sebaliknya debit. Sementara

untuk kelompok beban, setiap transaksi keuangan yang menambah beban akan dicatat debit, pengurangan beban dicatat kredit.

Setiap akun memiliki saldo normal. Umumnya, kelompok akun aset dan beban memiliki saldo normal debit, sedangkan kelompok akun liabilitas, ekuitas, dan pendapatan memiliki saldo normal kredit.

Dalam penyelenggaran, sistem akuntansi dibangun atas dasar prinsip-prinsip *revenue recognition principle, cost principle, matching principle,* dan *full disclosure principle*.

Prinsip pengakuan pendapatan (*revenue recognition*) menegaskan bahwa pendapatan hanya bisa diakui bila produk atau jasa telah selesai diberikan ke pelanggan. Prinsip *cost principle* mengharuskan pencatatan biaya dilakukan secara aktual (*historical cost*) sesuai biaya terjadi (*cost incurred*). Prinsip penandingan (*matching principle*) menegaskan bahwa perusahaan harus mencatat beban yang terjadi untuk menghasilkan pendapatan. Dengan prinsip ini, ketika perusahaan mengakui pendapatan pada suatu periode tertentu, beban pun harus dicatat. Prinsip *full disclosure* mengharuskan perusahaan menyampaikan informasi lebih rinci di balik angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, dengan harapan pembaca dan pengguna laporan keuangan dapat mengambil keputusan berdasar informasi yang lengkap dan komprehensif.

Sistem akuntansi mencakup proses penyelenggaraan akuntansi mulai dari identifikasi transaksi, jurnal, posting ke buku besar (*ledger*), penyusunan neraca saldo (*trial balance*), jurnal penyesuaian (*adjusting entries*), penyiapan neraca lajur (*worksheet*), penyusunan laporan keuangan, jurnal penutup (*closing entries*), neraca saldo sesudah penutupan (*post-closing trial-balance*), dan jurnal pembalikan (*reversing entries*). Proses akuntansi merupakan siklus yang berlangsung terus-menerus dalam periode tertentu, yaitu bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan.

Laporan keuangan

Proses akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan (*statement of financial position*), laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif (*statement of profit and loss and other income comprehensive*), laporan perubahan ekuitas (*statement of changes in equity*), laporan arus kas (*statement of cash flow*), dan catatan atas laporan keuangan (*notes to financial statements*).

Secara garis besar, isi dan kegunaan dari setiap laporan keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Laporan Posisi Keuangan.** Dahulu lebih dikenal dengan istilah Neraca. Laporan ini menyajikan informasi posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada suatu saat tertentu, umumnya per 31 Desember. Dalam persamaan dasar akuntansi, Aset = Liabilitas + Ekuitas. Bagi para pembaca dan pengguna laporan keuangan, laporan posisi keuangan ini berguna untuk menghitung *rate of return* perusahaan, mengevaluasi struktur modal (*capital structure*), menilai risiko dan prospek arus kas, mengevaluasi tingkat likuiditas, solvabilitas, dan tingkat fleksibilitas keuangan perusahaan.

2. **Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif.** Laporan ini menyajikan pendapatan dan beban untuk periode tertentu. Bila pendapatan melebihi beban, perusahaan melaporkan laba bersih (*net income*). Sebaliknya, bila beban melampaui pendapatan, perusahaan melaporkan rugi bersih. Informasi laba masa lalu perusahaan sangat berguna untuk memprediksi laba di masa mendatang. Isi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif secara lengkap sesuai format berikut:

Sales or Revenue Cost of Goods Sold
Gross Profit Selling Expenses Administrative or General Expenses Other Income and Expense
Income from Operations Financing Costs Income before Income Tax Income Tax
Income from Continuing Operations Discontinued Operations
Net Income Non-Controlling Interest **Earnings Per Share**

3. **Laporan Perubahan Ekuitas.** Laporan ini menyajikan perubahan ekuitas selama periode tertentu. Perubahan ekuitas disebabkan oleh perubahan setoran modal, saldo laba perusahaan, dan pembayaran dividen.

4. **Laporan Arus Kas.** Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama periode tertentu. Laporan arus kas memberikan jawaban atas pertanyaan mendasar, "*Dari mana penerimaan kas berasal*? *Untuk apa pengeluaran kas digunakan*? *Berapa perubahan saldo kas*?" Penerimaan dan penggunaan kas untuk operasional, investasi, dan pendanaan. Penyusunan laporan arus kas menggunakan metode langsung (*direct method*) dan metode tidak langsung (*indirect metho*d). Perbedaan kedua metode ini hanya terletak pada penyusunan arus kas dari aktivitas operasi.

Pihak pengguna laporan keuangan terdiri dari pengguna internal dan eksternal. Contoh pengguna internal adalah

manajemen dan karyawan, sedangkan contoh pengguna eksternal adalah investor, kreditor, kantor pajak, pemerintah, dan lain-lain.

Para pengguna laporan keuangan memiliki kepentingan dan perspektif yang berbeda-beda. Karena beragamnya pengguna laporan ini, diperlukan standar penyusunan laporan keuangan yang dikenal dengan nama Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar ini terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Di Indonesia, SAK telah mengadopsi *International Financial Reporting Standard* (IFRS).

Manajemen, sebagai pihak penyusun laporan keuangan, bertanggung jawab atas data dan informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan. Untuk kepentingan eksternal, laporan keuangan perlu diaudit oleh auditor eksternal yang independen, dikenal dengan auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP). KAP memberikan opini atas laporan keuangan yang telah diaudit.

Dalam membuat laporan auditor, akuntan publik harus memberikan opini atau pendapat yang menjelaskan hasil pemeriksaan akuntansi atas laporan keuangan perusahaan. Ada lima jenis opini yang dapat dikeluarkan oleh kantor akuntan publik, yaitu:

1. **Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)**
   Pendapat ini diberikan dalam hal: (1) Auditor telah melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), (2) Pengumpulan bahan bukti yang cukup untuk mendukung opini, (3) Tidak menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangan dari SAK, (4) Laporan keuangan disajikan secara lengkap dari neraca keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, dan (5) Tidak ada situasi yang membuat auditor harus menambah penjelasan.

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion with explanatory language*)

Pendapat diberikan karena terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan, tetapi tidak memengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian. Paragraf penjelasan itu muncul karena hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan penerapan SAK dan metode penerapan yang material di antara dua periode akuntansi (*inconsistency*).
- Munculnya suatu peristiwa yang menyebabkan auditor meragukan kelangsungan usaha perusahaan (*substantial doubt about going concern*).
- Auditor setuju dengan pergeseran dari prinsip akuntansi yang diumumkan.
- Penekanan pada sebuah masalah (*emphasis of a matter*).
- Pendapat wajar melibatkan laporan auditor lain (*report involving another auditor*).

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)

Pendapat ini diberikan karena penyajian laporan keuangan telah wajar (dalam semua hal yang material laporan keuangan telah sesuai dengan SAK), kecuali untuk hal yang dikecualikan. Pengecualian yang dimaksud adalah:

- Adanya pembatasan ruang lingkup audit yang bersifat material, tetapi tidak memengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan.
- Laporan keuangan menyimpang dari PABU secara material, tetapi tidak memengaruhi kualitas laporan keuangan secara keseluruhan.

Untuk itu, auditor harus menjelaskan semua alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Auditor harus mencantumkan bahasa pengecualian yang sesuai dan menunjuk ke paragraf penjelasan didalam paragraf pendapat.

4. Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*)

Pendapat ini diberikan karena, menurut pertimbangan

auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAK. Untuk itu, auditor harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat, alasan yang mendukung pendapat tidak wajar dan dampaknya terhadap laporan keuangan.

5. **Pendapat tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*)**
   Pendapat ini diberikan karena auditor tidak dapat merumuskan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan SAK dan auditor tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk memberikan pendapat (adanya pembatasan lingkup audit). Untuk itu, auditor harus menunjukkan dalam paragraf terpisah semua alasan substantif yang mendukung pembatasan tersebut. Auditor tidak harus menunjukkan prosedur yang dilaksanakan dan menjelaskan karakteristik auditnya dalam paragraf lingkup audit bentuk baku.

Laporan keuangan menjadi media komunikasi antara manajer perusahaan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sebagai media komunikasi, sejatinya, laporan keuangan berfungsi menjadi bahasa bisnis (*business language*). Melalui laporan keuangan, manajer perusahaan dapat menyampaikan informasi mengenai pencapaiaan kinerja keuangan, risiko, dan prospek perusahaan yang dapat diukur dari aspek likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Para pembaca laporan menggunakan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan bisnis, yang mencakup keputusan investasi, pendanaan, dan operasional.

Dari keputusan bisnis inilah perusahaan dijalankan. Perusahaan yang berjalan dan terus *going concern* akan menciptakan kelancaran dan peningkatan aktivitas ekonomi suatu masyarakat dan bangsa. Dari sanalah pertumbuhan ekonomi tercipta.

27
NILAI WAKTU UANG

Aspek penting dalam akuntansi dan keuangan adalah pengukuran (*measurement*) dan penilaian (*valuation*). Istilah *time value of money*, merujuk pada *time* dan *money*. Istilah ini mengajarkan bahwa sejumlah uang yang diterima hari ini lebih bernilai daripada uang yang dijanjikan di masa mendatang. Mengapa? Karena dari sejumlah uang yang dimiliki hari ini, pemilik uang dapat menginvestasikannya di bisnis atau instrumen keuangan yang menghasilkan *profit* atau *return*.

Pelaporan keuangan menggunakan pengukuran yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Ada *historical cost* untuk pengukuran aset tetap (*plant, property,* dan *equipment*), *net realizable value* untuk pengukuran *inventory*, dan *fair value* untuk *investment*. Selain itu, pengukuran dalam akuntansi banyak menggunakan nilai sekarang (*present value*), seperti *notes, leases, pensions, long-term assets, share-based compensation, business combination, disclosures,* dan *environmental liabilities* (Kieso, Weygandt, Warfield, 2014).

Untuk mengukur aset dan menilai kelayakan investasi, metode *valuation* untuk mendapatkan nilai wajar (*fair value*) dapat digunakan. Teknik-teknik *valuation* banyak menerapkan konsep *time value of money*. Oleh karena itu, penting untuk memahami dengan baik konsep *time value of money* beserta teknik penghitungannya.

Konsep bunga

Bunga (*interest*) merupakan pembayaran atas penggunaan uang. Bunga sebesar selisih antara uang yang dibayarkan dengan uang yang telah diterima atau dipinjam sebesar pokok (*principal*). Parameter penghitungan bunga adalah *principal*, tingkat bunga (*interest rate*), dan waktu (*time*).

Nilai pinjaman atau investasi dikenal dengan istilah *principal*. Tingkat bunga (*interest rate*) adalah persentase untuk menghitung bunga, yang dihitung dari *outstanding principal*. Waktu (*time*) adalah berapa lama, dalam tahun atau bagian dari tahun, atas *outstanding principal*.

Hubungan antarparameter dalam perhitungan bunga seperti ini: (1) semakin besar *principal*, semakin besar bunga, (2) semakin besar *interest rate*, semakin besar bunga, dan (3) semakin besar *time*, semakin besar bunga.

Dalam konsep nilai waktu uang, penghitungan bunga menggunakan dua cara, yaitu *simple interest* dan *compound interest*. Pada penghitungan bunga dengan *simple interest*, bunga dihitung dari *principal* saja. Rumus *simple interest*:

$$Interest = p \times i \times n$$

Dengan keterangan:
p = pokok; i = tingkat bunga, dan n = jumlah periode.

Contoh: Bank Kalbar memberikan pinjaman sebesar Rp10.000, jangka waktu 3 tahun, dan tingkat bunga 8% per tahun. Penghitungan bunga dengan *simple interest*:

$$Interest = p \times i \times n$$
$$Interest = 10.000 \times 8\% \times 3$$
$$Interest = \text{Rp}2.400$$

Jika jangka waktu pinjaman hanya 3 bulan, perhitungannya menjadi:

Interest = 10.000 x 8% x 3/12
Interest = Rp200

Pada penghitungan bunga dengan *compound interest*, selain dari *principal*, juga ditambahkan bunga yang tidak dibayar atau investasi yang tidak ditarik. *Compound interest* menggunakan *future value factor*, yang dihitung dengan rumus:

$$FVF_{n,i} = (1 + i)^n$$

Dengan keterangan:
FVF = *future value factor* untuk *n* periode dengan tingkat bunga *i*.

Dengan menggunakan *compound interest*, uang yang disimpan di Bank Kalbar sebesar Rp10.000, tingkat bunga 9% per tahun, selama periode 3 tahun maka:

$$FVF_{3,9} = (1 + 9\%)^3$$
$$FVF_{3,9} = 1{,}29503$$

Nilai uang pada akhir tahun ketiga menjadi Rp10.000 x 1,29503 = Rp12.950,30.

Tingkat bunga dinyatakan dalam persentase per tahun. Semakin sering pembungaan (*compounding*) dalam satu tahun, semakin besar bunga per tahun. Tingkat bunga yang dihitung dari *compounding* ini dikenal dengan bunga efektif (*effective rate*) atau *effective yield*. Penghitungan *effective rate* menggunakan rumus:

$$\textit{Effective rate} = (1 + i)^n - 1$$

Sebagai ilustrasi, jika bunga 8% per tahun dibungakan *quarterly* (atau 2% per quarter), *effective annual rate* sama dengan:

Effective annual rate $= (1 + 0{,}02)^4 - 1$
$= (1{,}02)4 -1$

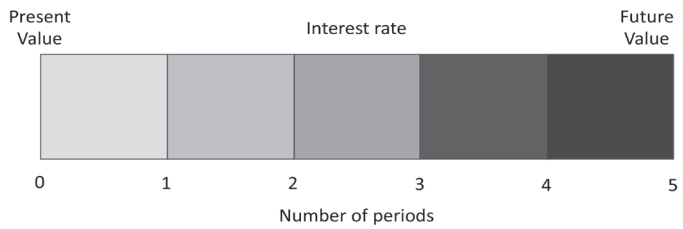
= 1,0824 - 1
= 8,24%

Ilustrasi berikut menjelaskan bunga efektif yang diperoleh dari *compounding period*:

Interest rate	Annually	Semi annually	Quarterly	Monthly	Daily
8%	8,00%	8,16%	8,24%	8,30%	8,33%
9%	9,00%	9,20%	9,31%	9,38%	9,42%
10%	10,00%	10,25%	10,38%	10,47%	10,52%

Berdasarkan penghitungan bunga dengan cara *compounding*, ada 4 variabel penting, yaitu:
1. Tingkat bunga (*interest rate*).
2. Jumlah periode (*number of time periods*).
3. Nilai uang masa mendatang (*future value*).
4. Nilai uang sekarang (*present value*).

Ilustrasi diagram waktu (*time diagram*) berikut menggambarkan hubungan antarvariabel:



Menghitung *future value of a single sum*. Untuk menghitung *future value of single sum* digunakan rumus:

$$FV = PV\ (FVF_{n,i})$$

Dengan keterangan:
FV = *future value*
PV = *present value*

$FVF_{n,i}$ = *future value factor* untuk *n* periode dengan tingkat bunga *i*.

Sebagai ilustrasi, berapa *future value* atas investasi sebesar Rp50.000 selama 5 tahun dengan bunga *compounded* tahunan sebesar 11%?

Future value = PV ($FVF_{n,i}$)
= 50.000 ($FVF_{5,11\%}$)
= 50.000 $(1 + 11\%)^5$
= 50.000 (1,68506)
= Rp84.253

Menghitung *present value of a single sum*. Nilai sekarang (*present value*) merupakan sejumlah nilai uang yang harus diinvestasikan sekarang untuk mendapatkan sejumlah nilai uang di masa mendatang. Nilai *present value* selalu lebih kecil daripada *future value* karena faktor *compounding*. Akumulasi nilai diberlakukan dalam menghitung *future value*. Sebaliknya, saat penghitungan *present value*, *discounting* yang diberlakukan. Rumus untuk menghitung *present value*:

$$PVF_{n,i} = \frac{1}{(1+i)^n}$$

Dengan keterangan:
$PVF_{n,i}$ = *present value factor* untuk *n* periode pada tingkat bunga *i*

Sebagai ilustrasi, untuk mendapatkan sejumlah nilai uang Rp2.000 dalam jangka waktu 3 tahun mendatang, berapa uang yang harus diinvestasikan bila tingkat bunga 8% *compounding*?

Present value = FV x $PVF_{3,8\%}$
= 2.000 x $\frac{1}{(1+8\%)^3}$
= 2.000 x 0,79383
= Rp1.587,66

Dengan menggunakan konsep *future value* dan *present value*, salah satu variabel dapat dicari bila variabel lainnya diketahui. Tingkat bunga *compounding* dapat ditentukan bila *n* periode, *present value*, dan *future value* diketahui. Demikian juga sebaliknya, *n* periode dapat ditentukan bila tingkat bunga *i*, *present value*, dan *future value* diketahui, dan seterusnya.

Anuitas

Pada pembahasan penghitungan bunga di atas, nilai uang atau investasi diasumsikan sejumlah nilai tunggal (*sum of single*). Dalam praktiknya, banyak investasi atau pembayaran dilakukan sejumlah nilai yang sama secara reguler. Sebagai contoh, pembayaran premi asuransi, *leasing*, dan angsuran pinjaman, dilakukan jumlah nilai yang sama secara reguler dalam periode tertentu. Investasi atau pembayaran sejumlah nilai yang sama secara reguler ini dikenal dengan istilah anuitas (*annuity*).

Penghitungan *annuity* dibedakan menjadi *ordinary annuity* dan *annuity due*. Bedanya, pada *ordinary annuity*, pembayaran atau investasi dilakukan setiap akhir periode. Sementara pada *annuity of due*, pembayaran atau investasi dilakukan setiap awal periode. Pembahasan *annuity* berikut diasumsikan *ordinary annuity*.

Seperti halnya *compounding* atas *a single of sum*, *future value of annuity* dan *present value of annuity* juga dapat dihitung.

Menghitung *future value of an annuity*. Sejumlah nilai uang yang diperoleh atas sejumlah investasi atau pembayaran dalam jumlah yang sama selama periode tertentu dikenal dengan istilah *future value of an annuity*. Rumus untuk menghitung *future value of an annuity* sebagai berikut:

$$\text{FVF-A}_{n,i} = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Dengan keterangan:
$\text{FVF-A}_{n,i}$ = *future value factor* anuitas untuk *n* periode pada tingkat bunga *i*.

Sebagai ilustrasi, berapa nilai *future value* atas sejumlah deposito Rp5.000 yang dilakukan setiap akhir tahun selama 5 tahun mendatang dengan tingkat bunga 12% per tahun?

Untuk menjawabnya, hitung *future value of factor of an annuity*, $FVF\text{-}A_{5,12\%}$, diperoleh:

$$FVF\text{-}A_{5,12\%} = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

$$= 6{,}35285$$

Untuk menghitung *future value of annuity*, maka Rp5.000 x 6,35285 diperoleh Rp31.764,25.

Menghitung *present value of annuity*. Berapa *present value* atas sejumlah nilai investasi atau pembayaran dalam jumlah yang sama selama periode tertentu? Pertanyaan ini dijawab dengan menentukan *present value of annuity*. Rumus untuk menghitung *present value of annuity* adalah:

$$PVF\text{-}A_{n,i} = \frac{1 - \frac{1}{(1+i)^n}}{i}$$

Dengan keterangan:
$PVF\text{-}A_{n,i}$ = *present value factor* anuitas untuk *n* periode dengan *discounted i*.

Sebagai ilustrasi, berapa *present value* atas sejumlah pembayaran Rp6.000 yang dilakukan setiap akhir tahun selama 5 tahun mendatang dengan *discounted* 12%?

$$PVF\text{-}A_{5,12\%} = \frac{1 - \frac{1}{(1+12\%)^5}}{12\%}$$

$$= 3{,}60478$$

Untuk menghitung *present value of annuity*, maka Rp6.000 x 3,60478 diperoleh Rp21.628,68.

Konsep nilai waktu uang (*time value of money*) penting dalam akuntasi dan keuangan. Akuntansi banyak melibatkan pengukuran aset dan investasi. Keuangan banyak berhubungan dengan keputusan investasi dan valuasi aset atau perusahaan.

Nilai waktu uang memberikan pemahaman penting dalam penghitungan nilai uang di masa mendatang, maupun nilai sekarang. Dari penggunaan konsep nilai waktu uang ini, para manajer dapat mengambil keputusan bisnis secara akurat.

28
MODEL KEPUTUSAN BIAYA

Manajer perusahaan dihadapkan pada beberapa permasalahan bisnis dan operasional yang memerlukan pengambilan keputusan secara cepat. Keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus dengan penawaran harga lebih rendah daripada harga jual reguler, keputusan untuk membeli atau membuat komponen sendiri, keputusan mempertahankan atau menghentikan produk atau divisi bisnis yang labanya negatif, keputusan untuk menjual langsung produk atau mengolah lebih lanjut menjadi produk dengan harga jual lebih tinggi, merupakan beberapa contoh keputusan yang harus diambil oleh manajer.

Manajer menggunakan informasi biaya untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Umumnya, keputusan manajemen dalam perusahaan dibedakan menjadi dua, yaitu keputusan taktis dan keputusan strategis.

Pembedaan keputusan tersebut berdasarkan pada horizon waktu dan konsekuensi dari keputusan yang diambil. Keputusan taktis merupakan pengambilan keputusan segera dari beberapa alternatif untuk operasional perusahaan. Sementara keputusan strategis merupakan pengambilan keputusan dalam jangka panjang untuk meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan.

Dalam pengambilan keputusan, baik keputusan taktis maupun strategis, manajer perlu menerapkan langkah-langkah berikut:

1. Memahami konteks situasi dan masalah.
2. Mengidentifikasi alternatif solusi masalah.
3. Mengidentifikasi dan mengestimasi manfaat dan biaya relevan atas setiap alternatif.
4. Membandingkan manfaat dan biaya relevan atas setiap alternatif.
5. Mempertimbangkan aspek kualitatif dari setiap alternatif.
6. Memilih alternatif yang memberikan manfaat secara keseluruhan paling besar.

Manajer perlu memahami konteks situasi, latar belakang dari masalah yang dihadapi, mengenali masalah yang sebenarnya, dan mampu membedakannya dengan gejala (*symptom*). Ia harus dapat merumuskan masalah sebagai sasaran dari pengambilan keputusan.

Dari masalah yang telah dirumuskan, manajer mengembangkan beberapa aliternatif solusi. Bila ada banyak alternatif solusi masalah, manajer perlu memilih dua solusi yang paling efektif untuk dilaksanakan.

Implikasi biaya dan manfaat (*cost and benefit*) dari setiap solusi masalah perlu diidentifikasi. Hanya biaya relevan (*relevant cost*) yang dimasukkan dalam penghitungan implikasi biaya atas setiap alternatif keputusan.

Pemahaman mengenai biaya relevan dan biaya tidak relevan merupakan kunci penting dalam pengambilan keputusan taktis. Karakteristik biaya relevan adalah:

- Biaya yang akan terjadi di masa mendatang bila keputusan diambil.
- Biaya yang berbeda antaralternatif.
- Umumnya biaya variabel.

Selain biaya relevan, manajer perlu mempertimbangkan penggunaan sumber daya yang digunakan karena akan

menentukan tingkat penggunaan kapasitas. Bila penggunaan kurang dari 100%, manajer dapat mengoptimalkan penggunaan kapasitas yang *idle* dengan *resources sharing*.

Pemakaian sumber daya untuk kapasitas dibedakan menjadi dua, yaitu pemakaian sumber daya fleksibel dan *committed*. Sumber daya fleksibel merupakan sumber daya yang digunakan dan diperlukan pada saat aktivitas dilaksanakan. Sementara sumber daya *committed* merupakan pemakaian sumber daya sebelum aktivitas dijalankan.

Semua pemakaian sumber daya fleksibel merupakan biaya relevan. Sementara biaya pemakaian sumber daya *committed* merupakan biaya relevan jika perubahan permintaan mendorong perubahan dalam kapasitas.

Selain pertimbangan *cost* dan *benefit* secara kuantitatif, manajer perlu mempertimbangkan faktor kualitatif, seperti keandalan pemasok, reputasi, aspek sosial, dan lain-lain. Alternatif keputusan yang secara keseluruhan memberikan benefit paling besarlah yang akan dipilih manajer.

Penerapan keputusan taktis

Penggunaan informasi biaya relevan untuk pengambilan keputusan taktis meliputi:

1. **Keputusan *make-or-buy***

   Sering kali, perusahaan menghadapi permasalahan keputusan *make-or-buy*, yaitu keputusan untuk membuat atau membeli komponen yang digunakan dalam pembuatan suatu produk. Sebagai contoh, pabrik PC dapat membuat sendiri *disk drives* atau membeli dari pemasok eksternal.

   Dalam memutuskan *make-or-buy*, manajer harus memfokuskan pada identifikasi dan estimasi biaya relevan dan *benefit* dari setiap alternatif. Contoh biaya produksi relevan antara lain *direct material, direct labor,* dan *variable overhead*. Biaya *fixed overhead* bukan biaya relavan.

Setelah identifikasi dan estimasi biaya relevan dilakukan, manajer membandingkan perbedaan biaya relevan antara keputusan *make* dengan *buy* untuk menentukan mana yang lebih menguntungkan, *make* atau *buy*.

Format model keputusan *make-or-buy:*

Relevant Cost	**Make (Rp)**	**Buy (Rp)**	**Difference (Rp)**
Direct material			
Direct labor			
Variable overhead			
Purchase price			
Total			

2. Keputusan *keep-or-drop*

Sering kali, manajer harus memutuskan apakah suatu lini produk atau divisi bisnis tertentu perlu dipertahankan atau dihentikan (*keep or drop*). General Motor, misalnya, harus memutuskan untuk menghentikan produksi lini produk mobil, seperti Oldsmobile, Hummer, Saab, dan Buick.

Manajer dapat menggunakan informasi biaya relevan dalam memutuskan apakah suatu lini produk atau segmen lini bisnis dipertahankan atau dihentikan. Dalam *traditional costing*, manajer menyusun laporan laba rugi per segmen untuk menentukan margin setiap lini produk. Berdasarkan margin produk ini, manajer dapat mempertimbangkan keputusan untuk mempertahankan atau menghentikan suatu lini produk.

Dalam menghitung margin lini produk, *contribution margin* lini produk dikurangi dengan *direct fixed cost*. *Direct fixed cost* merupakan biaya tetap yang dapat ditelusuri atau dialokasikan secara langsung ke lini produk.

Dari margin produk total yang dikurangi *common fixed expenses* diperoleh *total operating income*.

	Lini Produk A	**Lini Produk B**	**Total**
Sales			
Less variable costs			
Contribution margin			
Less direct fixed costs			
Product margin			
Less common fixed costs			
Total operating income			

Bila suatu lini produk dihentikan, implikasinya, *total product margin* akan berkurang sebesar *product margin* dari lini produk tersebut. Selain itu, dalam beberapa bisnis, lini produk saling memengaruhi penjualan antarlini. Penghentian lini produk tertentu bisa jadi akan mengurangi penjualan lini produk lainnya.

3. Keputusan *special order*

Adakalanya, manajer manerima pesanan khusus order penjualan dengan harga jual lebih rendah daripada harga jual reguler. Keputusan manajer untuk menerima atau menolak pesanan khusus dengan harga lebih rendah ini didasarkan pada dampak profit atas biaya relevan dan kapasitas yang tersedia.

4. Keputusan *sell or process further*

Suatu produk dapat dijual langsung ke pasar atau dapat diolah lagi menjadi produk dengan nilai jual lebih tinggi. Sebagai contoh, produk susu dapat dijual langsung sebagai produk susu segar atau diproses lebih lanjut menjadi produk lain, seperti susu bubuk, susu kental, keju, dan produk-produk olahan lainnya. Proses pengolahan lanjutan ini memerlukan biaya tambahan. Manajer harus dapat

memutuskan apakah suatu produk lebih menguntungkan bila dijual langsung atau diolah lebih lanjut terlebih dahulu.

Pertimbangan keputusan menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk didasarkan pada informasi biaya sebagai berikut:

- Biaya bersama (*joint costs*). Biaya ini terjadi sebelum *split-off point*. Biaya bersama merupakan *sunk cost* sehingga bukan biaya relevan dalam menentukan keputusan menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk.
- Hanya biaya pemrosesan lebih lanjut dan nilai penjualan produk setelah pemrosesan lebih lanjut yang menjadi dasar pertimbangan dalam keputusan menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk.

29
COST-VOLUME-PROFIT

Analisis *Cost-Volume-Profit* (CVP), atau sering dikenal dengan nama analisis *break-even*, merupakan model yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen dalam menentukan berapa unit yang harus dijual untuk mencapai laba yang diinginkan.

Apa pengertiannya?
Analisis CVP merupakan model penentuan kuantitas produk minimal yang harus dijual agar perusahaan tidak merugi. Pada kondisi CVP, laba perusahaan sebesar nol. Perusahaan tidak menderita kerugian juga tidak mendapatkan laba. Umumnya, CVP dinyatakan dalam kuantitas unit produk atau penjualan total dalam rupiah.

Model CVP terdiri dari beberapa parameter yang menentukan tingkat laba tertentu. Setidaknya, ada tiga parameter model CVP, yaitu biaya variabel per unit, biaya tetap, dan harga jual per unit.

Model CVP membagi biaya menjadi dua kategori, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Pembagian biaya ini didasarkan pada perilaku biaya terhadap volume produk atau aktivitas. Biaya variabel merupakan biaya total yang berubah sesuai dengan perubahan volume produk atau aktivitas. Sementara biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah pada rentang produksi tertentu.

Biaya variabel dalam per unit adalah tetap. Namun, biaya variabel total akan berubah sesuai dengan perubahan volume produk atau aktivitas. Sebaliknya, biaya tetap secara total tidak berubah pada rentang kapasitas produksi tertentu. Biaya tetap berubah-ubah dalam satuan per unit. Biaya tetap per unit akan semakin menurun bila terjadi peningkatan unit produksi atau aktivitas. Sebagai contoh, pada perusahaan manufaktur, biaya variabel adalah biaya pemakaian bahan baku (*direct material cost*) dan biaya tenaga kerja langsung (*direct labor cost*). Sementara contoh biaya tetap adalah biaya sewa gedung pabrik, biaya depresiasi gudang, biaya depresiasi kendaraan, biaya asuransi kendaraan, biaya gaji supervisor pabrik, dan lain-lain.

Model CVP dibangun berdasarkan asumsi sebagai berikut:
- Fungsi CVP merupakan fungsi linear.
- Harga jual, biaya variabel per unit, dan biaya tetap total dapat diidentifikasi secara akurat dan tidak ada perubahan sepanjang rentang kapasitas yang relevan.
- Unit yang diproduksi semuanya terjual.
- Tidak ada perubahan dalam komposisi *sales-mix* untuk analisis CVP beberapa produk.
- Harga jual dan biaya diasumsikan diketahui dan nilainya pasti.

Kapan menggunakannya?

Umumnya, para manajer menggunakan analisis CVP untuk perencanaan laba, perencanaan produksi, dan target penjualan pada saat penyusunan anggaran tahunan. Model ini membantu para manajer menentukan target produksi atau penjualan untuk mencapai laba tertentu. Analisis CVP juga dapat digunakan oleh para manajer untuk menganalisis sensitivitas atas beberapa alternatif skenario karena risiko perubahan harga jual, perubahan biaya tetap, perubahan biaya variabel, dan perubahan tarif pajak.

Analisis sensitivitas akan memberikan informasi tingkat laba tertentu jika terdapat perubahan parameter model CVP. Bila terdapat penurunan harga jual, berapa unit produk yang harus

dijual agar mendapatkan laba tertentu? Bila terjadi kenaikan biaya tetap, apa pengaruhnya terhadap laba? Bila biaya variabel per unit menurun, apa pengaruhnya terhadap laba? Demikian pula, bila harga jual dinaikkan, katakanlah 18%, apa pengaruhnya terhadap laba?

Analisis CVP akan membantu para manajer dalam mengambil keputusan bisnis atas beberapa contoh pertanyaan berikut:

- Berapa unit yang harus diproduksi atau dijual untuk mendapatkan laba tertentu?
- Berapa tingkat penjualan yang harus dicapai untuk mendapatkan laba tertentu?
- Pada tingkat penjualan berapa agar perusahaan tidak menderita kerugian?
- Bila harga jual naik 10%, berapa unit yang harus dijual untuk mendapatkan laba margin 20%?
- Berapa kontribusi margin yang harus dicapai agar perusahaan pada kondisi CVP?
- Berapa maksimal biaya tetap agar perusahaan mencapai kondisi CVP?

Penerapan analisis CVP untuk pengambilan keputusan manajemen:

- Menentukan jumlah penjualan minimal agar perusahaan tidak rugi atau laba sama dengan nol.
- Menentukan unit yang harus dijual atau berapa jumlah penjualan agar perusahaan mencapai target laba operasi (*operating income*) yang diinginkan.
- Memilih alternatif skenario kebijakan iklan, otomatisasi mesin pabrik, menaikkan harga jual produk atau jasa, dan beragam alternatif lainnya, dengan pilihan skenario yang dapat memberikan laba maksimal.
- Menganalisis sensitivitas atas risiko ketidakpastian harga jual, biaya, dan market.
- Menganalisis *margin of safety* dan *leverage*.

Manajer menggunakan analisis sensitivitas untuk mengidentifikasi risiko dan mengembangkan skenario

keputusan manajemen. Umumnya, teknik yang digunakan dalam analisis sensitivitas adalah *what-if*.

Dalam analisis CVP menggunakan teknik *what-if*, manajer mengembangkan skenario pilihan strategis jika ada perubahan harga jual, biaya variabel per unit, dan biaya tetap total. Keputusan strategis didasarkan pada skenario yang memberikan laba tertinggi.

Analisis sensitivitas dapat dikembangkan untuk mengestimasi sensitivitas perubahan harga jual layanan logistik terhadap laba, perubahan biaya tetap karena otomatisasi teknologi terhadap laba, dan perubahan biaya variabel terhadap laba.

Bagaimana menggunakannya?

Analisis CVP mendeskripsikan hubungan antara unit yang dijual, biaya, harga jual, dan laba, yang dapat menjelaskan beberapa isu penting dalam pengambilan keputusan manajemen, seperti dampak pengurangan biaya tetap total terhadap laba, dampak kebijakan kenaikan harga jual produk terhadap laba, dan lain-lain.

Analisis CVP diformulasikan dari konsep sederhana perhitungan laba. Laba dihitung dari pengurangan antara pendapatan total (*total revenue*) dengan biaya total (*total cost*).

$$Profit = Total\ revenue - Total\ cost$$
$$Profit = (Price \times Quantity) - Variable\ cost - Fixed\ cost$$
$$Profit = (P \times Q) - (vs \times Q)\ FC$$

Pada kondisi *break-even*, laba sama dengan nol, maka:

$$Profit = (P \times Q) - (vs \times Q) - FC = 0$$

$$(P - vc)Q = FC$$

$$Q = \frac{FC}{(P - vc)}$$

Keterangan:
P = *Price*
vc = *Variable cost per unit*
FC = *Fixed cost*

Formula analisis CVP di atas digunakan untuk menentukan berapa unit yang harus dijual pada kondisi *break-even* atau laba sama dengan nol.

Satuan pengukuran unit penjualan sangat bervariasi, tergantung jenis dan karakteristik produk atau jasa yang disediakan perusahaan. Contoh satuan pengukuran unit adalah kilogram, tonase, kontainer, palet, karton, liter, penumpang, transaksi, trip, dan lain-lain.

Pada kondisi *break-even point*, *total revenue* sama dengan *total cost*. Begitu *break-even point* telah dicapai, semua *total fixed cost* sudah tertutupi oleh *contribution margin* yang dihasilkan. Setiap tambahan unit yang dijual hanya memerlukan tambahan biaya variabel. *Contribution margin* yang dihasilkan dari setiap tambahan unit di atas *break-even* merupakan laba yang dihasilkan.

Untuk mengonversi unit yang harus dijual menjadi jumlah penjualan dalam satuan rupiah, kalikan **Q** dengan **P** atau, dengan menggunakan formula CVP, dengan pembagi *contribution margin ratio* (CMR). Umumnya, perusahaan lebih menyukai penggunaan *break-even* dalam satuan penjualan.

$$Sales = \frac{FC}{\left(1 - \frac{vc}{p}\right)}$$

Formula CVP untuk menentukan berapa unit yang harus dijual (Q) atau berapa penjualan (S) yang harus dicapai agar perusahaan mencapai target laba yang diinginkan dinyatakan sebagai berikut:

$$Q = \frac{FC + Profit}{(P - vc)}$$

Pada model CVP, laba dapat dinyatakan dalam laba margin, laba sebelum pajak, atau laba setelah pajak. Jika target laba dihitung dalam ukuran laba bersih (*net income*), perlu ditentukan nilai *operating income*-nya berdasarkan tarif pajak. Umumnya, *top management* lebih tertarik pada *target net income*. Dalam penggunaan analisis CVP, *target net income* dikonversi terlebih dahulu menjadi *target operating income*.

Analisis CVP untuk perusahaan yang memproduksi lebih dari satu jenis produk (*multiple product*) memerlukan konversi *multiple* produk menjadi *sales mix*. Biaya tetap perusahaan jenis ini dapat dibedakan menjadi biaya tetap langsung (*direct fixed expenses*) dan biaya tetap tidak langsung (*common fixed expenses*).

Direct fixed expenses dapat diidentifikasi dan ditelusuri untuk setiap produk. Bila produk tersebut dihilangkan, *direct fixed expenses* produk tersebut juga hilang. Sementara untuk *common fixed expenses*, biaya tetap tersebut tidak dapat dihilangkan meskipun produk tersebut tidak diproduksi lagi.

Asumsi penting dalam analisis CVP adalah harga jual dan biaya diketahui dengan pasti (*certainty*). Dalam praktiknya, asumsi ini jarang terjadi. Risiko dan ketidakpastian sering terjadi dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan rentan perubahan. Risiko dan ketidakpastian menjadi bagian penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan bisnis.

Manajer mengelola risiko dan ketidakpastian menggunakan beberapa cara. Umumnya, risiko dikelola melalui identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko. Akuntansi manajemen menyediakan alat untuk mengidentifikasi dan menilai risiko melalui penggunaan *margin of safety* dan *operating leverage*.

Pengertian *margin of safety* adalah ekspektasi unit yang dijual atau penjualan yang dapat diraih di atas *break-even*. Sementara

operating leverage merupakan penggunaan *fixed cost* untuk menghasilkan perubahan persentase yang lebih tinggi dalam laba atas peningkatan aktivitas penjualan. Pengukuran *operating leverage* dalam satuan *degree of operating leverage* (DOL) dengan formula sebagai berikut:

Degree of operating leverage = Total contribution margin / Profit

Perusahaan dengan *degree of operating leverage* tinggi, umumnya, menggunakan lebih banyak *fixed costs* yang mengakibatkan *variable costs* akan menurun, peningkatan *contribution margin*, dan penurunan laba. Hal ini menandakan peningkatan risiko.

Peningkatan *fixed costs*, biasanya, terjadi bila manajer memilih penggunaan otomatisasi proses produksi dibandingkan dengan penggunaan sistem manual.

Apikasi
Ilustrasi Soal 1
Analisis CVP
Perusahaan Zetta menyajikan ikhtisar laporan CVP untuk bulan Juni 2018 sebagai berikut:

	Total	**Per unit**
Penjualan	300.000	60
Biaya variabel	180.000	36
Kontribusi margin	120.000	24
Biaya tetap	100.000	
Laba bersih	20.000	

Untuk meningkatkan laba, Zetta menurunkan harga jual sebesar 10% tanpa mengubah biaya variabel per unit dan biaya tetap. Zetta optimis strategi penurunan harga ini akan dapat menaikkan volume penjualan sampai 25%.

Dengan menggunakan analisis CVP, hitung *break-even* penjualan dalam unit dan rupiah, dengan asumsi (a) tidak ada perubahan harga jual atau biaya, (b) perubahan harga

jual dan kenaikan volume penjualan seperti strategi yang akan dilakukan Zetta, dan (c) berikan komentar atas analisis jawaban Anda.

Solusi:

(a) Asumsi tidak ada perubahan harga jual atau biaya
Break-even point dalam unit =
100.000 ÷ 24 = 4.167 unit (pembulatan).

Break-even point dalam penjualan (Rp) =
100.000 ÷ 40%[a] = Rp250.000.
Margin of safety dalam rupiah =

(300.000 – 250.000) = Rp50.000.
[a]24 ÷ 60

(b) Asumsi ada perubahan harga jual dan kenaikan volume penjualan
Break-even point dalam unit =
100.000 ÷ 18 = 5.556 unit (pembulatan).

Break-even point dalam penjualan (Rp) =
100.000 ÷ 33,3%[b] = Rp300.000.

Margin of safety dalam rupiah =
(337.500[c] – 300.000) = Rp37.500.

[b]60 – (10% x 60) – 36 = 18

[c]5.000 + (25% x 5.000) =
6.250 unit; 6.250 unit x 54 = 337.500

(c) Strategi pengurangan harga jual yang akan diambil Zetta berakibat peningkatan *break-even point* dan penurunan *margin of safety*. Sebaiknya, Zetta tidak mengeksekusi strategi penurunan harga jual. Pengurangan harga jual sebesar 10% akan menurunkan margin kontribusi menjadi Rp18 per unit sehingga margin kontribusi total menjadi: 6.250 unit x 18 = Rp112.500, lebih kecil Rp7.500 dari margin kontribusi saat ini.

Ilustrasi Soal 2

Sales mix break-even

Pabrik sepeda Pandean memproduksi dan menjual berbagai jenis sepeda gunung. Berikut ini informasi penjualan, harga jual, dan biaya variabel.

	Pro	Intermediate	Standard	Total
Penjualan unit	5.000	10.000	25.000	40.000
Harga jual (Rp)	800	500	350	
Biaya variabel (Rp)	500	300	250	

Biaya tetap total untuk memproduksi 40.000 sepeda adalah Rp7.500.000.

Pertanyaan:

(a) Tentukan *sales mix* untuk ketiga jenis sepeda tersebut.
(b) Tentukan *weighted-average unit contribution margin*.
(c) Tentukan penjualan unit sepeda agar perusahaan mencapai *break-even*.
(d) Tentukan penjualan unit setiap jenis sepeda agar perusahaan mencapai *break-even*.

Solusi

(a) Persentase *sales mix*
Pro: 5.000 ÷ 40.000 = 12,5%
Intermediate: 10.000 ÷ 40.000 = 25%
Standard: 25.000 ÷ 40.000 = 62,5%

(b) *Weighted-average unit contribution margin*:
[12,5% x (Rp800 – Rp500)] + [25% x (Rp500 – Rp300)] + [62,5% x (Rp350 – Rp250)] = Rp150

(c) *Break-even point* dalam unit penjualan adalah:
Rp7.500.000 ÷ Rp150 = 50.000 unit

(d) Untuk mencapai *break-even unit*, perusahaan harus menjual sepeda:

Pro:	50.000 unit x 12,5%	=	6.250 unit
Intermediate:	50.000 unit x 25%	=	12.500 unit
Standard:	50.000 unit x 62,5%	=	31.250 unit
			50.000 unit

30
PIUTANG

Sebagian besar perusahaan melakukan transaksi penjualan barang dan jasa ke pelanggannya secara kredit. Selain memberikan manfaat bagi pelanggan, kebijakan penjualan secara kredit memungkinkan perusahaan mengikat pelanggan dalam jangka panjang melalui perjanjian kerja sama.

Penjualan secara kredit akan menimbulkan piutang. Piutang merupakan sumber utama modal kerja perusahaan sekaligus sumber likuiditas untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan. Istilah piutang merujuk pada hak perusahaan atas sejumlah nilai tagih yang telah jatuh tempo, baik dari individual maupun perusahaan. Piutang yang telah tertagih menjadi sumber penerimaan kas untuk menjaga likuiditas perusahaan. Pengelolaan piutang yang efektif dapat menjamin ketersediaan kas untuk menjaga likuiditas dan kelangsungan operasional perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan piutang.

Klasifikasi piutang

Dari perspektif keuangan, berdasarkan jangka waktu penagihan, piutang dibedakan menjadi piutang lancar (*current receivables*) dan piutang tidak lancar atau jangka panjang (*non-current receivables*).

Piutang lancar atau jangka pendek merupakan piutang yang diharapkan dapat tertagih dalam waktu paling lama satu

tahun atau sesuai siklus operasi perusahaan. Mana yang lebih cepat. Sementara piutang tidak lancar atau jangka panjang merupakan piutang yang diperkirakan tidak dapat tertagih dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan.

Selain berdasarkan jangka waktu penagihan, perusahaan juga mengelompokkan piutang berdasarkan jenis atau sumber piutang, yaitu (1) piutang yang berasal dari kegiatan operasional bisnis (*trade receivable*) dan (2) piutang yang berasal bukan dari operasional bisnis (*non-trade receivable*).

Umumnya, nilai *trade receivable* cukup signifikan. Perusahaan membaginya ke dalam piutang dagang (*accounts receivable*) dan piutang wesel atau wesel tagih (*notes receivable*). Piutang dagang (*account receivable*) hanya didasarkan pada tagihan (*invoice*) yang menyebutkan hak tagih perusahaan atas sejumlah nilai nominal tertentu sesuai dengan jatuh tempo (*term of payment*) yang disepakati dalam transaksi penjualan barang dan jasa. Sementara pada piutang wesel (*notes receivable*), hak tagih perusahaan dinyatakan secara tertulis dalam *promissory note* yang menyebutkan nilai nominal, tanggal jatuh tempo, dan tingkat bunga.

Penjualan barang dan jasa secara kredit, umumnya, didasarkan pada kesepakatan dalam kontrak yang menyebutkan ketentuan dan syarat pembayaran (*term of payment*). Sebagai ilustrasi, ketentuan *term of payment* (ToP) "Net 30", artinya, pembayaran dilakukan dalam waktu sampai 30 hari dari tanggal invois. Net 30 bisa diganti dengan Net 15 atau Net 40.

Ketentuan *term of payment* dapat juga dinyatakan dalam "2/10, Net 30". Artinya, pembeli akan mendapatkan diskon sebesar 2% bila melakukan pembayaran dalam waktu 10 hari sejak tanggal invois. Sementara jatuh tempo seluruh pembayaran tetap sampai 30 hari sejak tanggal invois.

Bagi perusahaan sebagai pembeli, keputusan apakah akan menggunakan diskon atau tidak dapat didasarkan pada

pertimbangan *cost of fund*. Dalam *term of payment* 2/10, Net 30, misalnya, perusahaan dapat menghitung *effective annual rate* (EAR). Contoh, transaksi pembelian Rp100 juta, dengan ToP 2/10, Net 30. Perusahaan berkesempatan mendapatkan diskon sebesar Rp2 juta (2% x Rp100 juta= Rp2 juta) sehingga hanya membayar sebesar Rp98 juta (Rp100 juta – Rp2 juta = Rp98 juta) bila bersedia menyelesaikan pembayaran maksimal 10 hari sejak tanggal invois.

Perusahaan dapat membandingkan apakah mengambil diskon 2% dengan pinjam modal kerja dari bank atau tidak mengambil diskon. Perhitungan *effective annual rate* (EAR) sebagai berikut:

- Mengambil diskon 2%, dengan pinjam modal kerja dari bank Rp98 juta, *interest rate* selama (30 – 10 = 20 hari) adalah Rp2 juta/Rp98 juta = 2,04% maka EAR selama 365 hari adalah: EAR = $(1 + r)^n$ -1 atau EAR = $(1{,}0204)^{365/20}$ – 1 = 44,6%.
- Bila *interest rate* pinjaman modal kerja bank rata-rata per tahun 11%, sebaiknya, perusahaan mengambil diskon 2% tersebut. Pertimbangannya, dengan cara pinjam modal kerja Rp98 juta selama jangka waktu 20 hari, membayar bunga pinjaman 2% x 20/365 x Rp98 juta = Rp107.397, jauh lebih kecil daripada Rp2.000.000 dari diskon yang diperoleh.

Isu akuntansi

Isu akuntansi yang terkait dengan *accounts receivable* mencakup:
Pengakuan *accounts receivable*

- Prinsipnya, pencatatan pengakuan *accounts receivable* dilakukan pada saat barang diserahkan dan jasa diselesaikan. Pada perusahaan jasa, pencatatan pengakuan *accounts receivable* dilakukan dengan mendebit *Accounts Receivable* dan mengkredit *Revenue*. Sementara pada perusahaan dagang dan manufaktur, pencatatan pengakuan *accounts receivable* dilakukan dengan cara mendebit *Accounts Receivable* dan mengkredit *Sales*.
- Penilaian dan pelaporan *accounts receivable*.
  Manakala perusahaan telah mencatat pengakuan

accounts receivable atas penjualan secara kredit, persoalan berikutnya adalah bagaimana menilai atau mengukurnya pada pelaporan keuangan di Laporan Posisi Keuangan. Perusahaan melaporkan *account receivable* sebagai aset lancar pada Laporan Posisi Keuangan.

- Standar akuntansi keuangan mensyaratkan bahwa *accounts receivable* dilaporkan sebagai aset lancar dalam Laporan Posisi Keuangan sesuai dengan *net realizable value*. Oleh karena itu, penentuan berapa nilai *accounts receivable* yang harus dicatat didasarkan pada nilai yang diperkirakan dapat ditagih (*net realizable value*).

Berdasarkan standar akuntansi keuangan ini, perusahaan mengalokasikan provisi atas nilai *accounts receivable* yang diperkirakan tidak dapat tertagih. Pertimbangannya, tidak semua *accounts receivable* perusahaan dapat ditagih pada saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan *term of payment* dengan pelanggan.

Dalam beberapa kondisi, perusahaan mungkin mengalami kesulitan untuk melakukan penagihan *accounts receivable*. Salah satu penyebabnya, pelanggan mengalami kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat membayar kewajiban penyelesaian piutang tepat waktu. Selain itu, banyak piutang yang tidak dapat ditagih karena ketidaklengkapan administrasi kontrak transaksi penjualan, keakuratan dan kelengkapan lampiran invois, dan lain-lain.

Provisi atas piutang yang tidak dapat ditagih menggunakan dua metode (Kimmel, Weygandt, dan Kieso, 2017), yaitu (1) metode penghapusan langsung (*direct write-off method*) dan (2) metode pencadangan (*allowance method*).

Pada metode penghapusan langsung, perusahaan melakukan penghapusan langsung atas piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih per pelanggan dengan mendebit sebagai *bad debt expense* dan mengkredit *accounts receivable* pelanggan. Metode ini mencatat penghapusan piutang secara langsung sesuai nilai

aktual kerugian dari piutang pelanggan yang diperkirakan tidak dapat ditagih.

Penggunaan metode langsung dalam pencatatan *uncollectible accounts* akan mengurangi nilai kegunaan informasi akuntansi, baik dalam laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi komprehensif. Oleh karena itu, standar akuntansi tidak memperbolehkan penggunaan metode *direct write-off* ini dalam pencatatan *uncollectible accounts*.

Umumnya, penghitungan berapa estimasi *uncollectible accounts* dapat didasarkan pada nilai penjualan atau nilai piutang. Penghitungan *uncollectible accounts* dari penjualan dengan pertimbangan bahwa, dari penjualan kredit total selama tahun berjalan, berapa persen yang diperkirakan tidak dapat tertagih. Selanjutnya, nilai penjualan kredit tahun berjalan yang tidak dapat tertagih ini diperhitungkan sebagai "Beban Penyisihan Piutang" atau "*Bad Debts Expense*" dan menambahkan "Cadangan Penyisihan Piutang" atau "*Allowance for Doubtful Accounts*". Sementara itu, penghitungan *uncollectible accounts* dari piutang didasarkan pada persentase umur piutang (*aging the accounts receivable*). Perusahaan perlu menyiapkan daftar umur piutang per pelanggan, kemudian menentukan persentase piutang yang diperkirakan tidak dapat tertagih dari setiap kelompok umur piutang.

Mengelola piutang

Efektivitas pengelolaan piutang tentu sangat penting. Piutang yang tidak tertagih akan mengganggu likuiditas perusahaan karena sumber penerimaan kas perusahaan juga berasal dari penagihan piutang.

Pengelolaan piutang mencakup lima tahapan penting (Kimmel, Weygandt, dan Kieso, 2016), yaitu:

1. Menentukan kriteria dan analisis pelanggan yang diberikan kredit.
2. Menetapkan kebijakan *term of paymemt* (ToP).
3. Memonitor penagihan.

4. Mengevaluasi likuiditas piutang.
5. Mempercepat penerimaan kas dari piutang.

Senada dengan Kimmel, Weygandt, dan Kieso, Berk dan DeMarzo (2017) memberikan panduan pengelolaan piutang sebagai berikut:

1. **Menetapkan kebijakan kredit.** Perusahaan perlu menetapkan kebijakan kredit dalam keputusan transaksi penjualan kepada pelanggan. Transaksi penjualan merupakan hasil *closing* proses penjualan yang dilakukan oleh tim *sales force* perusahaan. Dalam memberikan fasilitas pembayaran kredit, perusahaan perlu memastikan tingkat risiko kredit setiap pelanggan.

   Analisis risiko kredit pelanggan didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain tingkat likuiditas pelanggan, prospek dan risiko bisnis pelanggan, rekam jejak pelanggan, dan informasi peringkat kredit (*credit rating*) pelanggan bila memungkinkan.

2. **Menetapkan ketentuan *term of payment*.** Kebijakan berapa lama jangka waktu pembayaran, sering kali, didasarkan pada siklus operasi atas transaksi penjualan barang dan jasa. Pada perusahaan dagang, siklus operasi mulai dari saat pembelian *merchandise inventory* sampai dengan transaksi penjualan. Kebijakan penetapan ToP, umumnya, dapat ditentukan dengan pasti, yaitu 10 hari, 20 hari, atau 30 hari sejak tanggal invois.

   Pada perusahaan manufaktur, siklus operasi lebih lama karena dimulai dari pembelian *raw material*, proses produksi, sampai transaksi penjualan *finished goods*. Kebijakan penetapan ToP pada perusahaan manufaktur perlu memperhitungkan kecukupan modal kerja perusahaan. Umumnya, perusahaan manufaktur menetapkan kebijakan ToP "Net 30".

   Sementara pada perusahaan jasa, siklus operasinya relatif bervariasi, tergantung pada jenis jasanya. Pada perusahaan

logistik, siklus operasi dimulai pada saat *pick-up* sampai penyerahan kiriman di lokasi penerima. Siklus operasi perusahaan logistik bisa mencapai 10 hari, 30 hari, bahkan 40 hari. Penetapan ToP pada perusahaan jasa, umumnya, 15 hari dan 30 hari.

Kebijakan *term of payment* perlu mempertimbangkan kebijakan diskon. Salah satu maksud pemberian diskon kepada pelanggan adalah untuk mempercepat pembayarannya. Perusahaan perlu menetapkan kebijakan diskon, baik perihal berapa persentase maupun periode diskon.

3. **Menetapkan kebijakan penagihan piutang.** Manakala barang telah diserahkan atau pekerjaan telah selesai dilaksanakan, perusahaan mengirimkan invois kepada pelanggan. Perusahaan perlu memonitor pembayaran tagihan dari pelanggan dan menetapkan unit atau pihak mana yang secara intensif melakukan tugas penagihan ke pelanggan. Untuk mengukur kinerja pengelolaan piutang, perusahaan melakukan evaluasi kinerja *accounts receivable days* dan *aging schedule*.

   - ***Accounts receivable days***. *Accounts receivable days* atau sering dikenal dengan istilah *collection periods* merupakan rata-rata jumlah hari piutang yang dihitung sejak tanggal invois sampai dengan penerimaan kas dapat diperoleh dari penagihan piutang. Jika kebijakan *term of payment*, katakanlah "Net 30", tetapi rata-rata *outstanding* piutang 50 hari, pelanggan terlambat 20 hari dalam melakukan pembayaran tagihan.

     Accounts receivable days dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{365 \text{ day}}{\text{Receivable turnover ratio}}$$

Sementara *receivable turnover* ratio dihitung dengan cara:

$$\frac{\textit{Net credit sales}}{\textit{Average receivable}}$$

Accounts receivable days menunjukkan likuiditas dan efektivitas pengelolaan piutang. Semakin kecil *accounts receivable days*, semakin likuid dan efektif perusahaan dalam mengelola piutangnya.

- ***Aging schedule***. Dalam *aging schedule*, piutang dikelompokkan berdasarkan kategori umur piutang. Perusahaan harus memonitor *aging schedule* untuk memastikan efektivitas pengelolaan piutang. Sebaiknya, *aging schedule* disusun secara periodik.

  Contoh *aging schedule* disajikan sebagai berikut:

Days outstanding	Jumlah Pelanggan	Persentase Pelanggan	Jumlah Piutang (Rp)	Persentase Piutang
1 - 15	220	39%	530.000	33%
16 - 30	190	33%	450.000	28%
31 - 45	80	14%	350.000	22%
46 - 60	60	11%	200.000	13%
60+	20	4%	70.000	4%
	570	100%	1.600.000	100%

Perusahaan dapat menganalisis efektivitas pengelolaan piutang berdasarkan *aging schedule* tersebut. Bila persentase piutang lebih banyak kategori *bottom-heavy*, yaitu *days outstanding* lebih dari 31 hari, sedangkan ToP-nya Net 30, perusahaan perlu segera melakukan evaluasi dan perbaikan atas pemberian kredit, ketentuan *term of payment*, dan penagihan piutang.

Contoh aplikasi

Soal 1. Analisis umur piutang

PT Logistik Indonesia (PLI) menyusun Daftar Umur Piutang untuk menentukan estimasi piutang yang tidak dapat tertagih posisi 31 Desember 2017. Kebijakan akuntansi PT Logistik Indonesia menetapkan persentase piutang yang tidak dapat tertagih sesuai kelompok umur piutang sebagai berikut:

Pelanggan	Piutang	Belum Jatuh Tempo	Jumlah hari yang melewati jatuh tempo			
			1 - 30	31 - 60	61 - 90	> 90
PT Aroma Segar	600	-	300	-	200	100
PT Bercahaya Terang	300	300	-	-	-	-
PT Cantik Menawan	450	-	200	250	-	-
PT Derap Melangkah	700	500	-	-	200	-
PT Endah Nian	600	-	-	300	-	300
Lain-lain	36.950	26.200	5.200	2.450	1.600	1.500
Total	39.600	27.000	5.700	3.000	2.000	1.900
Estimasi % tidak tertagih		2%	4%	10%	20%	40%
Estimasi piutang tidak tertagih	2.228	540	228	300	400	760

Berdasarkan tabel tersebut, estimasi piutang tidak tertagih total posisi 31 Desember 2017 sebesar Rp2.228. Bila saldo "*Allowance for doubtful accounts*" PT Logistik Indonesia per 31 Desember 2017 sebesar saldo kredit Rp528, "*Allowance for Doubtful Accounts*" ditambahkan sebesar Rp1.700 (Rp2.228 – Rp528).

Soal 2. Analisis kinerja pengelolaan piutang

Informasi berikut ini diambil dari sebagian data laporan keuangan PT Kain Tradisional Indonesia (KTI) tahun 2017 dan 2016.

	2017	**2016**
Penjualan	14.534	14.203
Aset lancar		
Kas dan setara kas	1.683	1.587
Surat-surat berharga	5	41
Piutang usaha (net)	1.946	1.809
Persediaan	2.526	2.634
Lain-lain	1.187	786
Aset lancar total	7.347	6.857
Liabilitas jangka pendek total	**4.378**	**4.732**

Instruksi

Berikan penilaian pengelolaan piutang KTI dengan menggunakan analisis (1) *current ratio* dan (2) *account receivable turnover* dan *average collection period*. Data pesaing (*competitor*): (1) *current ratio* 2,72 : 1, (2) *account receivable turnover* 8,5 kali dan *average collection period* 42,9 hari.

Solusi

1. *Current ratio*:
   KTI : 7.347 ÷ 4.378 = 1,68 : 1
   Pesaing : 2,72: 1

   Current ratio KTI lebih kecil dibandingkan dengan pesaing dan mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dalam banyak perusahaan, *current ratio* dijaga pada kondisi kecukupan likuiditas, tetapi tidak berlebihan. Likuiditas yang berlebihan menunjukkan kurang optimalnya perusahaan dalam mengelola aset lancar.

2. *Account receivable turnover*:

KTI : $\frac{14.534}{(1.946 + 1.809) / 2}$ = 7.7 kali

Pesaing : 8,5 kali

Average collection period:

KTI : $365 / 7,7$ = 47,4 hari

Pesaing : 42,9 hari

Pengelolaan piutang KTI kurang efektif bila dibandingkan dengan pesaingnya. Perlu upaya percepatan penagihan piutang.

31
DEPRESIASI

Perusahaan menggunakan aset tetap untuk menjalankan operasional bisnis. Aset tetap (*fixed asset*) merupakan sumber daya yang secara fisik memiliki bentuk dan ukuran. Aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual kepada pelanggan.

Beberapa istilah lain yang disematkan pada aset tetap adalah *property, plant, and equipment* (PPE) atau *plant and equipment* (PE). Aset tetap diharapkan dapat digunakan untuk menjalankan operasional bisnis dalam menyediakan produk dan layanan kepada pelanggan selama beberapa tahun mendatang.

Aset tetap akan menghasilkan manfaat ekonomi dalam beberapa tahun. Namun demikian, nilai aset tetap dan manfaat ekonomi dari aset tetap akan semakin menurun. Pada hampir semua perusahaan, nilai aset tetap sangat signifikan terhadap aset total perusahaan. Nilai aset tetap ini antara 3% sampai dengan sekitar 77%, tergantung jenis dan karakterisik industrinya.

Pada industri penerbangan, misalnya, Garuda Indonesia, Lion, Sriwijaya, dan Citilink, nilai aset tetap tidak kurang dari 75% dari aset total. Sementara, untuk perusahaan sektor retail, hampir 50% dari aset total berupa aset tetap. Nilai aset tetap untuk perusahaan yang bergerak di sektor penyediaan layanan ICT, seperti Microsoft atau Sumosor, proporsi aset tetap terhadap aset total relatif kecil. Tidak lebih dari 5%.

Penting bagi perusahaan untuk (1) tetap menjaga aset tetapnya dalam kondisi baik agar mampu menjalankan operasional bisnis, (2) segera mengganti aset tetap bila pada kondisi tidak baik atau usang, dan (3) meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan aset tetap secara optimal (Kimmel, Weygandt, dan Kieso, 2016).

Aset tetap di perusahaan antara lain berupa tanah (*land*), bangunan (*building*), kendaraan (*vehicle*), dan peralatan (*equipment*). Kecuali tanah, semua aset tetap akan menurun nilainya seiring dengan pemanfaatan aset tersebut selama umur ekonomis.

Dalam pelaporan keuangan, aset tetap dinyatakan dalam nilai buku (*book value*), yaitu nilai perolehan (*cost*) aset tetap pada saat diakuisisi, dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset tetap. Oleh karena itu, setiap periodik, perusahaan perlu melakukan penyusutan atau depresiasi (*depreciation*) aset tetap.

Sejatinya, depresiasi merupakan proses pengalokasian biaya atas *cost* aset tetap selama umur ekonomis dengan menggunakan pertimbangan rasional tertentu. Pengalokasian biaya ini dimaksudkan untuk menandingkan antara pendapatan dan biaya secara akurat dalam menghitung laba perusahaan.

Depresiasi memengaruhi posisi keuangan perusahaan melalui akumulasi penyusutan, yang akan dikurangkan dengan *cost* aset tetap, untuk mendapatkan nilai buku. Depresiasi juga memengaruhi laba rugi perusahaan melalui biaya penyusutan (*depreciation expense*). Nilai buku aset tetap dapat berbeda dengan nilai wajar (*fair value*). Bisa saja, nilai buku aset tetap sama dengan nol, meskipun nilai wajar aset tetap masih cukup signifikan.

Depresiasi diterapkan untuk klasifikasi tiga jenis aset tetap, yaitu *land improvement*, bangunan, dan peralatan. Dalam hal ini, yang termasuk dalam peralatan adalah kendaraan, mesin, komputer, dan lain-lain. Depresiasi tidak dapat diterapkan

pada tanah karena nilai tanah tidak akan menurun. Jadi, tanah bukan *depreciable asset*.

Pengakuan akumulasi penyusutan aset bukanlah pengumpulan kas untuk menggantikan aset. Oleh karena itu, akumulasi penyusutan bukan sumber dana untuk investasi.

Metode depresiasi

Ada tiga faktor yang menentukan penghitungan depresiasi. *Pertama*, nilai perolehan aset (*cost*). Perusahaan mencatat pertama kali atas perolehan aset berdasarkan *cost principle*. Menurut prinsip ini, aset tetap dicatat sebesar *cost,* terdiri dari semua pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap sampai siap digunakan dalam kegiatan operasional. Sebagai contoh, *cost* mesin adalah harga pembelian, biaya pengiriman (*freight cost*) yang dibayar pembeli, dan instalasi aset tetap.

Kedua, umur ekonomis (*useful life*) atau disebut juga *service life*, yaitu umur produktif yang diharapkan selama pemakaian aset tetap. Umur ekonomis dapat dinyatakan dalam satuan waktu (bulan atau tahun), unit produksi, atau unit aktivitas. Umur ekonomis sesungguhnya estimasi. Perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa faktor dalam mengestimasi ekonomis suatu aset tetap. Pertimbangan estimasi umur ekonomis antara lain produktivitas aset, keusangan, serta biaya pemeliharaan dan perawatan.

Ketiga, nilai sisa (*salvage value*). Nilai sisa merupakan estimasi nilai aset tetap pada akhir umur ekonomis. Sama halnya dengan umur ekonomis, nilai sisa sesungguhnya estimasi. Dalam melakukan estimasi nilai sisa, perusahaan perlu mempertimbangkan nilai wajar pada akhir umur ekonomis dan disposal aset.

Setelah ketiga faktor dalam penghitungan depresiasi ditentukan, depresiasi dapat dihitung. Meskipun ada banyak metode yang diterapkan untuk menghitung depresiasi aset tetap, umumnya, metode depresasi ada tiga:

1. Garis lurus (*straight line*)

Dengan metode ini, perusahaan mengalokasikan biaya depresiasi sama setiap tahunnya. Penghitungan depresiasi:

Cost - Salvage Value = Depreciable Cost
Depreciable Cost / Useful Life = Depreciation Expense

Sebagai alternatif, tarif depresiasi dapat digunakan dalam persentase. Misalnya, umur ekonomis 5 tahun maka tarif depresiasi 100/5 = 20%.

Contoh penghitungan depresiasi dengan menggunakan metode garis lurus:

Cost	13.000
Estimasi nilai sisa	1.000
Estimasi umur ekonomis (dalam tahun)	5
Estimasi umur ekonomis (dalam km)	100.000

Depreciable cost = 13.000 – 1.000 = 12.000
Depreciation expense = 12.000 / 5 = 2.400

Skedul depresiasi menggunakan metode garis lurus:

Tahun	Depreciable cost	Depreciation Rate	Biaya Depresiasi Tahunan	Akumulasi Depresiasi	Nilai Buku
2017	12.000	20%	2.400	2.400	10.600
2018	12.000	20%	2.400	4.800	8.200
2019	12.000	20%	2.400	7.200	5.800
2020	12.000	20%	2.400	9.600	3.400
2021	12.000	20%	2.400	12.000	1.000
			12.000		

2. Saldo menurun (*double declining*)

Penghitungan depresiasi dengan metode saldo menurun menggunakan tarif yang tetap dan diterapkan secara menurun dari nilai buku. Umumnya, tarif saldo

menurun dua kali dari tarif metode garis lurus, yang dikenal dengan *double-declining-balance method*.

Contoh penghitungan depresiasi dengan menggunakan metode *double-declining-balance*:
Tarif: 2 x 20% = 40%.

Tahun	Biaya Depresiasi Tahunan	Akumulasi Depresiasi	Nilai Buku
2017	*5.200	5.200	7.800
2018	3.120	8.320	4.680
2019	1.872	10.192	2.808
2020	1.123	11.315	1.685
2021	685	12.000	1.000
	12.000		

*40% x 13.000 = 5.200

3. Unit aktivitas (*units of activities*)

Pada penghitungan depresiasi dengan menggunakan metode unit aktivitas, umur ekonomis dinyatakan dalam satuan unit produksi, aktivitas, atau satuan lain.

Contoh penerapan depresiasi dengan menggunakan unit aktivitas:

Tahun	Unit Aktivitas	Biaya Depresiasi Tahunan	Akumulasi Depresiasi	Nilai Buku
2017	15.000	1.800	1.800	11.200
2018	30.000	3.600	5.400	7.600
2019	20.000	2.400	7.800	5.200
2020	25.000	3.000	10.800	2.200
2021	10.000	1.200	12.000	1.000
	100.000	**12.000**		

Tarif depresiasi unit aktivitas = 12.000/100.000 = Rp0,12.
Biaya depresiasi tahun 2017 = 0,12 x 15.000 = Rp1.800.

Hasil penghitungan depresiasi dari ketiga metode tersebut menunjukkan depresiasi tahunan berbeda, tetapi depresiasi total selama umur ekonomis sama.

Tahun	Garis Lurus	Saldo Menurun	Unit Aktivitas
2017	2.400	5.200	1.800
2018	2.400	3.120	3.600
2019	2.400	1.872	2.400
2020	2.400	1.123	3.000
2021	2.400	685	1.200
	12.000	**12.000**	**12.000**

32
BIAYA KUALITAS

Persaingan dalam industri dan bisnis mengharuskan perusahaan untuk menjamin kualitas, baik pada produk maupun layanan. Peningkatan kualitas menjadi salah satu strategi penting bagi perusahaan agar tetap bertahan dan tumbuh. Oleh karena itu, peningkatan kualitas perlu dilakukan secara terus-menerus dengan menggunakan berbagai pendekatan, seperti *continuous improvement*, *six sigma*, *kaizen*, *lean*, dan sertifikasi kualitas melalui ISO 9000. Dalam perspektif *Balanced Scorecard*, peningkatan kualitas dilihat sebagai salah satu inisiatif strategis fundamental.

Jika kualitas produk atau layanan meningkat, pelanggan akan tetap setia menggunakan produk tersebut, bahkan dengan senang hati merekomendasikan produk itu kepada orang lain. Peningkatan kualitas juga dapat mendorong penurunan biaya operasional karena *rework* dan *repair* atas produk *defect* akan berkurang.

Dari sisi pendapatan dan profit, peningkatan kualitas dapat memicu peningkatan permintaan akan produk sehingga kinerja keuangan perusahaan semakin baik. Sejatinya, profitabilitas perusahaan dapat meningkat melalui dua cara, yaitu (1) peningkatan permintaan pelanggan dan (2) penurunan biaya perusahaan dengan menyediakan produk dan layanan berkualitas.

Perhatian manajemen terhadap peningkatan kualitas tercermin dalam biaya kualitas. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa biaya kualitas menyerap sekitar 20% sampai dengan 30% dari penjualan total dan mengalami kenaikan atau penurunan, baik secara total maupun setiap komponennya, selama periode waktu tertentu.

Konsep kualitas

Secara sederhana, suatu produk atau layanan dikatakan berkualitas bila produk tersebut memenuhi, bahkan melampaui harapan pelanggan. Persoalannya, apa sebenarnya *harapan pelanggan* itu? Secara umum, pelanggan mengharapkan produk yang kinerjanya mampu memenuhi fungsi, estetika, andal, daya tahan, nyaman digunakan, mudah dalam pengoperasian, mudah dalam pemeliharaan dan reparasi, serta sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Harapan pelanggan itulah yang menjadi atribut atau dimensi dari kualitas produk atau layanan.

Di industri logistik, truk sebagai sarana penting dalam aktivitas transportasi memiliki dimensi kualitas yang harus dipenuhi, antara lain dari segi keandalan, kapasitas muat, keamanan, layanan purnajual, serta biaya total selama kepemilikan (*total ownership cost*) yang mencakup harga perolehan, depresiasi, biaya operasional, dan *disposal*. Sementara untuk pemilihan jasa penyedia logistik (*third-party logistics*), umumnya, didasarkan pada pertimbangan dimensi kualitas ketepatan, kecepatan, keamanan, fleksibilitas, respons, dan lain-lain.

Dimensi kualitas harus dapat diukur agar kinerja kualitas dapat dimonitor, diperbaiki, dan ditingkatkan perkembangannya secara terus-menerus. Dimensi kualitas yang paling sering digunakan dan diyakini oleh para ahli sebagai indikator pengukuran terbaik adalah kesesuiaan dengan spesifikasi (*quality of conformance*).

Perumusan standar spesifikasi didasarkan pada hasil riset dan menggali kebutuhan pelanggan. Spesifikasi produk mencakup keandalan (*reliable*), daya tahan (*durable*), kemudahan dan

kenyamanan dalam pemakainnya, serta performa yang baik. Produk yang dipasarkan harus diproduksi sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Semakin sama suatu produk dengan spesifikasinya, semakin berkualitas produk tersebut. Sebaliknya, bila produk yang dipasarkan atau diterima oleh konsumen jauh dari spesifkasinya, produk tersebut tidak berkualitas atau dikatakan produk cacat (*defective product*). Manajer harus menjaga agar produk yang dihasilkan selalu *zero defects* atau berarti sesuai dengan spesifikasinya.

Umumnya, manajer menetapkan batas toleransi *defective product* sebagai *target value*. Sebagai contoh, penetapan *target value* dalam tingkat persentase *defective product* sebesar 0,001%, ini berarti setiap produksi 100.000 unit, *defective product* maksimal adalah 1 unit.

Peningkatan kualitas dilakukan dengan dua aktivitas utama, yaitu *control activities* dan *failure activities*. *Control activities* merupakan seluruh aktivitas yang dilakukan manajemen perusahaan untuk mencegah dan mendeteksi produk cacat, yaitu produk yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Jadi, *control activities* memfokuskan kegiatan pada pencegahan (*prevention*) dan penilaian (*appraisal*) untuk mendeteksi terjadinya produk cacat.

Failure activities merupakan aktivitas yang dilaksanakan manajemen perusahaan untuk merespons adanya produk cacat, baik yang ditemukan masih dalam proses produksi, di gudang perusahaan, atau yang telah diadukan oleh pelanggan. Manakala produk cacat tersebut ditemukan masih berada dalam kendali perusahaan, dikenal dengan *internal failure activities*. Sementara, jika produk cacat tersebut ditemukan sudah berada di pasar (*market*) atau sudah diadukan oleh pelanggan, aktivitas ini dikatakan *external failure activities*.

Aktivitas peningkatan kualitas tentu berimplikasi pada biaya. Biaya ini disebut dengan biaya kualitas (*cost of quality*).

Beberapa contoh aktivitas peningkatan kualitas dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Prevention activities	**Appraisal activities**
Quality engineering	Inspeksi material
Pelatihan kualitas	Inspeksi kemasan dan pengepakan
Audit kualitas	Product acceptance
Evaluasi desain produk	Process acceptance
Riset pasar dan harapan pelanggan	Pengujian lapangan
Inspeksi prtiotope	Verifikasi dan review perpanjangan sertifikasi pemasok
Seleksi dan sertifikasi pemasok	
Internal failure	External failure
Scrap	Return dan allowance
Rework	Garansi (Warranties)
Downtime	Diskon
Inspeksi ulang	Penanganan pengaduan
Pengujian ulang	Penarikan produk (recall)
Perubahan desain	
Reparasi	

Dengan demikian, biaya kualitas perusahaan berdasarkan klasifikasi aktivitas peningkatan kualitas dikelompokkan menjadi:

1. *Control activities*: *prevention costs* dan *appraisal costs*.
2. *Failure activities*: *internal failure costs* dan *external failure costs*.

Manajer perlu memahami komponen biaya kualitas dan mampu mengelola aktivitas peningkatan kualitas produk dengan biaya paling minimal.

Penggunaan

Bagaimana meningkatkan kualitas dengan biaya yang paling

minimal? Jawaban atas pertanyaan tersebut merupakan tantangan bagi setiap manajer.

Persoalannya, sering kali, manajer kesulitan untuk mengukur biaya kualitas. Hal ini bisa terjadi karena tidak semua biaya kualitas dapat dengan mudah diukur atau diperoleh datanya dari laporan keuangan atau laporan akuntansi perusahaan. Ada beberapa biaya kualitas yang sifatnya tersembunyi (*hidden quality costs*) dan tidak tersedia datanya di dalam laporan akuntansi perusahaan. Kehilangan peluang penjualan karena kualitas produk yang jelek merupakan salah satu contoh *hidden quality cost*.

Di banyak perusahaan, *hidden quality costs* cukup signifikan sehingga menjadi tugas akuntan manajemen untuk mengidentifikasi dan mengestimasi biaya ini. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengestimasi *hidden quality costs* adalah:

Metode *multiplier*

Metode ini mengasumsikan bahwa estimasi *total failure cost* sebagai *multiplier* dari *total failure cost* yang telah dihitung berdasarkan data akuntansi perusahaan.

Total external failure costs = k (Measured external failure costs)

Dengan keterangan, *k* merupakan efek *multiplier* yang didasarkan pada pengalaman. Nilai *k* ini antara 3 dan 4. Contoh, *total failure cost* suatu perusahaan adalah Rp3 miliar, sedangkan nilai *k* sebesar 3 maka estimasi *total external failure costs* adalah 3 x Rp3 miliar = Rp9 miliar.

Sejatinya, efek *multiplier* dalam nilai *k* ini mencakup *opportunity cost*, seperti kehilangan peluang penjualan karena produk yang tidak berkualitas. Karena biaya ini tidak bisa didapatkan datanya dalam catatan akuntansi perusahaan, besarnya *opportunity cost* perlu diestimasi. Nilai *multiplier k* inilah pengali untuk mendapatkan estimasi *total failure costs*.

2. Metode riset pasar

Survei pelanggan merupakan salah satu bentuk riset pasar. Melalui survei ini dapat diketahui dampak produk tak berkualitas terhadap kerugian perusahaan. Analisis lebih lanjut dari data survei tersebut juga dapat menunjukkan berapa peluang penjualan yang hilang, berapa biaya yang harus dikeluarkan perusahaan karena penanganan pengaduan dari pelanggan yang tidak puas, dan sebagainya. Hasil riset pasar ini dijadikan dasar untuk estimasi *external failure costs*.

3. Metode fungsi Taguchi *loss quality*

Metode fungsi Taguchi mengasumsikan bahwa deviasi atau variasi dari *target value* dengan kualitas aktual dapat digunakan untuk mengestimasi *external failure costs*.

Fungsi Taguchi *loss quality* dinyatakan dalam persamaan:

$$L\,(y) = k\,(y - T)$$

Dengan keterangan:

k: konstanta yang nilainya tergantung karakteristik produk dan proses produksi
Y: nilai mutu aktual
T: *target value*
L: *quality loss*.

Pelaporan dan analisis biaya kualitas

Biaya kualitas perusahaan perlu disajikan dalam bentuk laporan secara periodik, umumnya, dalam bulanan. Penyajian laporan biaya kualitas berdasarkan klasifikasi biaya kualitas, yaitu *prevention costs*, *appraisal costs*, *internal failure costs*, dan *external failure costs*. Setiap komponen biaya kualitas dijumlahkan sehingga diperoleh biaya total. Selanjutnya, setiap komponen biaya kualitas total dibandingkan dengan penjualan dengan menggunakan analisis *common size*.

Contoh laporan biaya kualitas ditunjukkan berikut ini.

Laporan Biaya Kualitas
PT Usaha Barokah
Untuk periode yang berakhir 31 Maret 2017

		(Dalam jutaan Rupiah)	
	Biaya Kualitas		**Persentase dari Penjualan***
Prevention costs:			
Pelatihan kualitas	10,000		
Reliability engineering	65,000		
Total prevention costs		75,000	1.5%
Appraisal costs:			
Inspeksi bahan baku	30,000		
Process acceptance	70,000		
Total appraisal costs		100,000	2.0%
Internal failure costs:			
Scrap	150,000		
Rework	100,000		
Total internal failure costs		250,000	5.0%
External failure costs:			
Warranty	250,000		
Penanganan pengaduan pelanggan	325,000		
Total external failure costs		575,000	11.5%
Biaya kualitas total		**1,000,000**	20.0%
*Penjualan Rp50 triliun.			

Berdasarkan contoh laporan biaya kualitas di atas, dapat dianalisis bahwa, secara total, biaya kualitas sebesar Rp1 triliun atau 20% dari penjualan aktual. Biaya kualitas terbesar berasal dari aktivitas *external failure*, sedangkan biaya terkecil dari aktivitas *prevention*.

Struktur besaran biaya kualitas tersebut sesuai dengan konsep biaya kualitas yang menyatakan bila aktivitas *prevention* dan *appraisal* dalam peningkatan kualitas rendah, ditunjukkan dengan *prevention costs* relatif kecil, yaitu hanya 1,5% dari penjualan, akan berimplikasi pada tingginya aktivitas *external failure*, berupa penanganan pengaduan, *warranty*, dan *recall*.

Laporan biaya kualitas perlu juga disajikan dalam bentuk *trend* agar dapat diketahui perkembangan biaya kualitas selama rentang periode tertentu.

Kualitas sebagai komponen penting dalam strategi bersaing perusahaan wajib menjadi perhatian serius para manajer perusahaan dan organisasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap biaya kualitas dan komponen biayanya juga perlu dikuasai oleh para manajer agar dapat mengelola kualitas perusahaan secara optimal.

33
SHARED-SERVICE CENTER

Peter F. Drucker sang mahaguru manajemen pernah mengingatkan para pemimpin organisasi perusahaan bahwa alasan eksistensi perusahaan, sejatinya, untuk melayani pelanggan melalui produk dan layanan.

Penciptaan produk dan layanan pelanggan memerlukan serangkaian aktivitas inti (*core activities*), seperti riset pasar, desain produk, produksi, pemasaran, dan penjualan. Selain aktivitas tersebut, perusahaan juga perlu menjalankan aktivitas layanan pelanggan (*customer services*), pengelolaan keuangan, pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan dan pengelolaan ICT, serta pemeliharaan infrastruktur perusahaan, seperti gedung, kendaraan, gudang, dan lain-lain. Aktivitas ini sering dikenal sebagai aktivitas pendukung (*support activities*)

Banyak perusahaan memulai fokus pada pengelolaan aktivitas inti agar dapat memberikan pelayanan pelanggan secara maksimal. Namun demikian, upaya peningkatan peran aktivitas pendukung juga perlu terus dilakukan agar penggunaan sumber daya optimal dan efisiensi dapat dicapai.

Aktivitas keuangan, pengelolaan keuangan, akuntansi, ICT, dan pengelolaan aset sering diselenggarakan secara bersama pada lokasi tertentu untuk memberikan pelayanan kepada banyak cabang atau unit di beberapa kota. Model pengelolaan

aktivitas pendukung dengan memberikan pelayanan bersama ini dikenal dengan istilah *shared service center* (SSC).

Dalam beberapa tahun terakhir, kecenderungan perusahaan untuk mengembangkan SSC semakin meningkat. Keputusan ini terutama dipicu oleh kemajuan teknologi ICT, baik aplikasi, teknologi jaringan, maupun penggunaan berbagai perangkat cerdas.

Kantor Pos dan Telkom, misalnya, telah menyelenggarakan SSC untuk pengelolaan fungsi keuangan, akuntansi, SDM, ICT, dan aset. Dahulu, setiap kantor pos menyelenggarakan fungsi *support* tersebut masing-masing. Sekarang, fungsi *support* dipusatkan berdasarkan regional tertentu yang memberikan pelayanan ke banyak cabang kantor pos di beberapa kota.

Dengan model SSC seperti ini, kantor pos pun mendapatkan banyak manfaat. Tidak perlu lagi di setiap kantor ada bagian (*department*) akuntansi, keuangan, pengelolaan SDM, ICT, dan aset. Efisiensi pegawai dapat dilakukan. Realokasi pegawai yang biasa menyelenggarakan aktivitas fungsi *support* dialihkan ke fungsi bisnis, seperti penerimaan layanan pelanggan di loket, layanan penjemputan barang, pemrosesan, dan pengantaran barang. Kantor pos lebih fokus pada pelayanan pelanggan, sementara pengelolaan fungsi *support* dilakukan bersama (*common activities*) dalam unit *shared-service center*.

Pengalokasian biaya

Implementasi SSC memerlukan solusi pengalokasian biaya (*cost allocation*) yang akurat agar tidak terjadi *over costing* atau *under costing*. Setiap *cost* harus dibebankan (*cost assignment*) ke objek biaya (*cost object*). *Cost* sendiri merupakan pemakaian sumber daya, dapat berupa tenaga kerja, kendaraan, gedung, peralatan kantor, ICT, dan lainnya, untuk menyelenggarakan aktivitas inti dan *support* yang diperlukan dalam penciptaan produk dan layanan pelanggan.

Pemakaian tenaga kerja, misalnya, menimbulkan biaya upah dan gaji. Pemakaian kendaraan akan menimbulkan biaya

sewa atau biaya penyusutan kendaraan. Pemakaian bahan bakar menimbulkan biaya bahan bakar. Penggunaan gedung menimbulkan biaya sewa atau biaya penyusutan gedung. Demikian juga pemakaian perlengkapan kantor, perusahaan mencatat biaya pemakaian perlengkapan kantor.

Semua biaya penggunaan sumber daya, pada akhirnya, harus dibebankan ke objek biaya. Objek biaya ini dapat berupa departemen, seperti produksi, pemasaran, administrasi, atau objek lain, berupa produk dan pelanggan.

Pembebanan biaya (*cost assignment*) ke objek biaya dilakukan dengan *cost tracing* atau *cost allocation*. Perbedaan keduanya terletak pada jenis biaya. Biaya langsung (*direct cost*) dibebankan secara langsung ke objek biaya karena dapat ditelusuri setiap pemakaian biaya secara akurat. Contoh biaya langsung untuk produksi adalah biaya pemakaian bahan baku (*direct material cost*) dan biaya tenaga kerja langsung (*direct labor cost*). Kedua biaya ini sering disebut sebagai *prime cost*.

Sebaliknya, pemakaian biaya tidak langsung (*indirect cost*) untuk setiap objek biaya tidak dapat ditelusuri. Oleh karena itu, pembebanan biaya tidak langsung, umumnya, dilakukan dengan pengalokasian biaya (*cost allocation*). Biaya tidak langsung untuk produk, misalnya biaya *overhead* pabrik, seperti biaya penyusutan pabrik, biaya gaji mandor, biaya asuransi pabrik, biaya pemakaian suku cadang mesin, dan lain-lain.

Biaya SSC merupakan biaya bersama (*common cost*) sehingga pembebanan biaya ke objek biaya dilakukan dengan pengalokasian biaya. Ada beberapa metode pengalokasian biaya yang dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan tradisional (*traditional approach*) dan pendekatan *activity-based costing*.

Pendekatan tradisional menggunakan dasar tertentu yang masuk akal secara proporsional dalam pengalokasian biaya. Dikatakan masuk akal karena dalam pengalokasian biaya ini

menggunakan basis dan memiliki hubungan yang rasional antara biaya dan objek biaya. Contoh pendekatan tradisional dalam alokasi biaya SSC, luas meter persegi penggunaan ruangan kantor sebagai dasar dalam alokasi biaya sewa gedung.

Sementara pada pendekatan *activity-based costing* (ABC), pengalokasian biaya berdasarkan biaya aktivitas yang dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada unit tertentu. Pengalokasian biaya SSC dengan menggunakan pendekatan ABC diyakini akan menghasilkan pengalokasian biaya yang lebih akurat dibandingkan dengan pendekatan tradisional.

Keakuratan pengalokasian biaya ini penting agar pembebanan biaya ke objek biaya tidak sampai *overcosting* atau *undercosting*. Baik *overcosting* atau *undercosting*, keduanya akan menyebabkan pengambilan keputusan biaya tidak tepat (*misleading*).

Penerapan *activity-based costing*

Ide *activity-based costing* sederhana. SSC melayani unit atau kantor lain dengan menyelenggarakan serangkaian aktivitas SSC. Pelaksanaan aktivitas tentu memerlukan sumber daya yang menimbulkan biaya. Perubahan biaya ditentukan oleh pemicu biaya (*cost driver*). Bila pemicu biaya ini meningkat, biaya aktivitas ikut meningkat.

Penggunaan ABC untuk pengalokasian biaya SSC dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi dan klasifikasikan aktivitas yang berhubungan dengan produk dan layanan perusahaan. Perlu disusun kamus aktivitas yang diturunkan dari produk, proses bisnis, aktivitas, dan pemicu biaya. Aktivitas diklasifikasikan menjadi aktivitas inti dan aktivitas pendukung.



Proses bisnis untuk fungsi SSC mencakup:

- Proses bisnis fungsi keuangan;
- Proses bisnis fungsi pengelolaan SDM;
- Proses bisnis fungsi pengelolaan ICT;
- Proses bisnis fungsi pengelolaan aset.

Selanjutnya, dari setiap proses bisnis tersebut diidentifikasi aktivitas masing-masing. Umumnya, untuk mengidentifikasi aktivitas, perusahaan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain *top-down*, wawancara atau partisipasi, dan penggunaan dokumen sekunder.

2. Mengestimasi biaya total untuk setiap aktivitas yang telah diidentifikasi pada langkah pertama. Estimasi biaya total menggunakan pendekatan data historis, penganggaran, atau biaya standar.
3. Menghitung tarif pemicu biaya (*cost-driver rate*) untuk setiap aktivitas. Dari biaya total dapat dihitung tarif pemicu biaya setiap aktivitas. Caranya dengan membagi biaya total dan estimasi volume aktivitasnya.

$$\textit{Cost-driver rate} = \frac{\textit{Activity cost}}{\textit{Activity volume}}$$

4. Membebankan biaya aktivitas SSC ke pengguna jasa SSC (objek biaya SSC) dengan menggunakan *cost-driver rate* dikalikan volume aktivitas aktual. Pembebanan biaya SSC dapat dilakukan dengan mudah ke setiap objek biaya yang menggunakan jasa SSC sesuai volume aktivitas aktual.

Implementasi SSC

SSC menjanjikan banyak manfaat, seperti efisiensi dan peningkatan kualitas layanan pendukung (*support services*). Efisiensi dicapai melalui konsolidasi sumber daya pendukung sehingga dicapai skala ekonomis volume aktivitas tertentu.

Tahap awal implementasi SSC dimulai dari pembentukan tim penyusun. Tugas tim ini sebagai *change managemen*t untuk

mengawal perubahan dalam implementasi SSC. Sebaiknya, tim SSC direkrut dari berbagai fungsi atau departemen, baik fungsi bisnis maupun pendukung. Pemahaman mengenai produk, layanan, siapa pelanggan internal dan eksternal perusahaan, apa proses bisnis dan aktivitas kunci perusahaan, berapa estimasi biaya aktivitas total, apa pemicu biaya, berapa tarif pemicu biaya aktivitas, dan bagaimana membebankan biaya aktivitas SSC ke pengguna, sangat penting bagi tim dalam mengimplementasi SSC. Komitmen *top management* bersama dengan pemanfaatan ICT sangat penting dalam keberhasilan implementasi SSC.

Implementasi SSC tidak hanya diterapkan pada organisasi bisnis seperti perusahaan. SSC juga dapat diterapkan di organisasi pemerintahan, publik, dan organisasi nirlaba. Kini, sudah saatnya para pemimpin organisasi berani mengimplementasikan SSC di tempat kerjanya agar dapat meningkatkan efisiensi organisasi dan kualitas pelayanan ke pelanggan internal maupun eksternal.

BAB 4

PRAKTIK TERBAIK

34
LOGISTIK MASA DEPAN

Keberadaan logistik seiring sejalan dengan keberadaan setiap organisasi dan perusahaan. Sepanjang ada perdagangan barang, selama itu pula perusahaan memerlukan logistik. Pentingnya peran logistik juga terlihat dalam perekonomian Indonesia. Diperkirakan, Sektor Logistik & Pos di Indonesia bernilai Rp2.953 triliun atau mencapai 23,8% dari GDP Indonesia tahun 2017 (BPS, 2017).

Logistik sering dipandang sebagai aktivitas yang menimbulkan biaya. Utamanya, biaya logistik terdiri dari biaya pergudangan, pengelolaan *inventory*, transportasi, distribusi, dan biaya lainnya, seperti pengepakan dan pelabelan.

Dalam perspektif makro, sering kali, biaya logistik diukur berdasarkan persentase dari Produk Domestik Bruto atau *Gross Domestics Product* (GDP). Di Indonesia, biaya logistik secara nasional tidak kurang dari 24% dari GDP. Banyak kalangan menilai, biaya logistik Indonesia cukup tinggi bila dibandingkan dengan biaya logistik di negara-negara ASEAN. Menurut data *Bisnis Indonesia* yang dirilis 25 Juli 2017, biaya logistik Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan Vietnam (25%), Thailand (13,2%), Malaysia (13%), dan Singapura (8,1%).

Aktivitas logistik sangat diperlukan sekalipun akan menambah biaya pada harga produk. Dari perspektif ekonomi, logistik mampu memberikan nilai suatu produk, setidaknya dalam hal

kegunaan tempat (*place utility*), kegunaan waktu (*time utility*), dan kegunaan kuantitas (*quantity utility*).

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Republik Indonesia memberikan perhatian serius dalam upaya penurunan biaya logistik nasional dan menjamin ketersediaan barang-barang pokok di seluruh wilayah Republik Indonesia. Berbagai perbaikan telah dilakukan, utamanya mencakup perbaikan infrastruktur logistik, pembenahan regulasi dan pelayanan birokrasi pemerintah, penurunan *dwelling time*, dan pelancaran proses logistik perdagangan barang lintas negara (*cross-border*).

Kinerja logistik dapat diukur dengan berbagai pendekatan. Dalam konteks makro, misalnya, Bank Dunia merilis *Logistics Performance Index* (LPI) setiap dua tahun sekali. Sementara di tingkatan mikro, kinerja logistik diukur dari dua dimensi, yaitu kualitas layanan dan biaya logistik.

Dinamika logistik mengikuti perubahan lingkungan perusahaan, terutama perkembangan kemajuan teknologi serta perubahan sosial dan bisnis. Tren teknologi muncul sebagai akibat perkembangan dan kemajuan teknologi ICT (*Information*, *Communication*, *and Technology*). Sementara tren sosial dan bisnis dipicu oleh perubahan perilaku masyarakat dan pebinis. Implikasi dari perubahan lingkungan bisnis ini memengaruhi tren logistik sekaligus memberikan peluang dan tantangan dalam 5 sampai 10 tahun mendatang.

Tren teknologi

Konvergensi teknologi telah melahirkan lompatan kemajuan teknologi baru. Perangkat *mobile computing* memberikan peluang di logistik dan setiap rantai pasokan untuk menyediakan informasi yang semakin transparan dan dapat dipercaya mengenai ketepatan jenis produk, ketepatan waktu penyediaan produk, ketepatan penerimaan produk di suatu tempat, ketepatan kuantitas dan kondisi produk, serta ketepatan biaya pengiriman produk. Teknologi sensor yang

semakin canggih dan dengan harga yang sangat terjangkau untuk diterapkan dalam logistik mendorong tuntutan pelanggan semakin tinggi terhadap penelusuran dan jejak lacak kiriman secara *real time*.

Kemajuan teknologi jaringan komunikasi internet 5G dan komunikasi nirkabel yang akan memungkinkan keterhubungan orang dari setiap perangkat komunikasi (*smartphone*, PC, laptop, dan lain-lain), kapan pun, dan di mana pun juga memainkan peran penting dalam dunia logistik. Pelanggan akan semakin menginginkan kemudahan untuk mendapatkan informasi terhadap setiap pergerakan barang, khususnya barang-barang yang sensitif terhadap kerusakan dan yang bernilai tinggi.

Terakhir, perubahan tren teknologi internet dan penyimpanan data. Penerapan *cloud computing* dan *big data* memungkinkan layanan *database* dan analisis data untuk mendapatkan optimalisasi, efisiensi, dan utilisasi penggunaan jaringan.

Implikasi tren teknologi terhadap logistik dan rantai pasokan dalam 5 tahun mendatang diprediksi mengalami perubahan yang sangat pesat dan, adakalanya, "mengganggu" (*disruption*) tatanan bisnis yang sudah ada.

1. ***Omni-channel logistics***
   Perkembangan bisnis retail memerlukan jaringan logistik yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap saluran pemasaran. Konvergensi perdagangan *offline* dan *online* telah menghasilkan perilaku *'kapan saja, di mana saja, dari siapa pun'* bagi konsumen yang menginginkan pengalaman *Omni-channel*.

   Sebagian besar konsumen tidak lagi mengakses toko *online* melalui komputer, tetapi melalui *smartphone* dan tablet yang memungkinkan mobilitas mereka untuk berbelanja 24/7. Permintaan fleksibilitas ini akan membuka peluang layanan *fulfillment* yang semakin cepat dan bervariasi.

Penerapan *Omni-channel logistics* akan memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, seperti:

- Peningkatan volume pengiriman B2C.
- Peluang bisnis baru di layanan penyimpanan, *fulfillment*, dan transportasi.
- Visibilitas *inventory* lintas saluran mengurangi biaya melalui pengoptimalan persediaan.

Tantangan kunci *Omni-channel logistics*:

- Pengintegrasian perdagangan *online* dan *offline* akibat beragamnya saluran pemasaran dan akses pelanggan.
- Investasi besar di proses hilir akibat adanya tuntutan pilihan pengiriman produk sampai ke penerima.

2. ***On-demand logisitics***

Disrupsi teknologi memungkinkan perubahan model bisnis kurir dan logistik, utamanya, layanan penjemputan (*pick-up*) dan pengantaran (*delivery*) barang. Konvergensi dan kemajuan teknologi internet yang secara masif menyediakan layanan berbentuk aplikasi dalam *smartphone* telah mendisrupsi layanan kurir dan logistik konvensional.

Layanan aplikasi (*app*) logistik memungkinkan *pick-up* dan *delivery* barang dilakukan seketika dan diakses di mana pun sesuai kebutuhan pelanggan. Disrupsi teknologi ini memberikan peluang bagi pengusaha kecil (*small business*) untuk memanfaatkan jasa penyedia *on-demand logistics* dengan biaya murah dan tingkat fleksibilitas tinggi.

Biaya logistik, utamanya biaya *pick-up* dan *delivery*, semakin murah karena penyedia jasa *on-demand logistics* menggunakan model bisnis sumber daya berbagi (*resource sharing*). Mereka tidak perlu lagi menyediakan kendaraan dan tenaga kerja khusus untuk melakukan *pick-up* dan *delivery* seperti perusahaan penyedia jasa logistik konvensional. Alih-alih menyediakan kendaraan dan tenaga kerja, mereka cukup mengelola aplikasi *on-demand logistics* yang mengintegrasikan optimalisasi pengemudi

mobil, sepeda motor, bahkan sepeda untuk melakukan *pick-up* dan *delivery* barang ke konsumen.

Semua biaya operasional akan menjadi biaya variabel. Tidak ada lagi biaya tetap yang menjadi beban perusahaan penyedia jasa *on-demand logistics*, seperti biaya sewa, depresiasi kendaraan, biaya bunga pinjaman investasi, dan biaya gaji tenaga kerja. Biaya operasional akan linier dengan peningkatan volume atau pendapatan yang dihasilkan. Akibatnya, tingkat *break even* atau profit dapat dicapai lebih cepat.

Selain itu, *on-demand logistics* memberikan fleksibilitas tinggi, baik bagi pengusaha selaku pengirim barang maupun konsumen sebagai penerima barang. Fleksibilitas ini dimungkinkan karena keduanya dapat mengakses dan melakukan transaksi pembelian atau pengiriman barang dalam waktu 24/7, kapan pun dan di mana pun mereka berada. Pemilik barang dan konsumen juga dapat melacak status kiriman barang secara *real time* dengan menggunakan *smartphone* dalam genggaman tangan mereka.

Dalam beberapa tahun mendatang, layanan pengiriman tidak hanya dimiliki oleh pemain besar yang menetapkan batasan waktu pengiriman dan lokasi. Konsep pengiriman *last-mile on-demand* memanfaatkan tenaga kerja kurir yang fleksibel sehingga memungkinkan pelanggan melakukan pengiriman saat mereka membutuhkannya.

Sebagai contoh, aplikasi Uber telah menerapkan layanan *On-Demand Logistics* yang dikenal dengan layanan UberRUSH untuk melayani para pengusaha UKM. Layanan ini secara mudah menghubungkan konsumen dan pebisnis UKM dengan kurir Uber yang akan mengambil dan mengantarkan barang ke pelanggannya. Menariknya, profil setiap driver termasuk peringkat kinerja driver dapat diakses sehingga konsumen dapat memilih. Adanya

fitur dalam aplikasi yang dapat melacak proses pengiriman barang membuat konsumen yakin dan merasa aman untuk menggunakan jasa layanan ini. Di Indonesia, layanan *On-Demand Logistics* juga telah disediakan oleh perusahaan transportasi *online*, seperti Go-Jek dan Grab.

3. **3D *printing***

   Pencetakan 3D (atau manufaktur aditif) telah menjadi teknologi tepercaya di sektor kesehatan untuk mencetak peralatan prostetik dan medis yang disesuaikan, begitu pun di sektor penerbangan untuk produksi komponen pesawat terbang. Meskipun teknologi manufaktur konvensional tidak akan digantikan oleh pencetakan 3D, pada segmen di mana produk tersebut diterapkan (seperti produksi suku cadang), secara signifikan, pencetakan 3D menambahkan keragaman baru pada strategi manufaktur dan, pada gilirannya, ikut mendisrupsi dunia logistik.

   Penyedia logistik inovatif dapat mengatur jaringan manufaktur hibrida yang kompleks serta memanfaatkan jaringan *printer* 3D untuk menawarkan layanan logistik baru. Penyedia logistik dapat menjadi orkestra rantai pasokan yang kompleks dan terfragmentasi untuk bahan baku dan produk akhir. Pencetakan 3D menciptakan segmen pasar baru dan peluang penciptaan nilai, misalnya gudang digital, penyediaan layanan data, dan pertukaran data 3D. Perusahaan dapat mengurangi biaya transportasi dan waktu dengan menciptakan produk yang mendekati titik penggunaan.

4. ***Augmented reality***

   Mengaburkan garis antara dunia digital dan fisik, *augmented reality* (AR) memberikan perspektif baru dalam perencanaan logistik, pelaksanaan proses, dan transportasi. AR memungkinkan pengguna secara cerdas memahami lingkungan mereka dengan mengintegrasikan informasi kontekstual ke bidang pandang mereka melalui kacamata cerdas.

Perkembangan terkini dalam komputasi kontekstual, AR terus muncul sebagai aset logistik penting yang mampu meningkatkan efisiensi proses dan kualitas, mengurangi risiko, dan menurunkan tekanan penanganan manual.

5. ***Robotics & automation***

Logistik berada di ambang gelombang otomatisasi. Didorong oleh kemajuan teknologi yang pesat, robot dan solusi otomatis telah berperan sebagai tenaga kerja logistik yang mampu bekerja mendekati *zero-defect* dalam meningkatkan produktivitas. Robot akan mengadopsi peran kolaboratif dalam rantai pasokan, membantu pekerja gudang, transportasi, bahkan kegiatan pengantaran (*last-mile delivery*).

Selain itu, munculnya *e-commerce* menggantikan model distribusi tradisional *(push-driven)* dengan dorongan konsumen untuk barang langsung dari gudang, mengharuskan penyedia logistik beroperasi lebih cepat dan efisien dalam memproses pesanan individual.

Peluang kunci penerapan *robotic* & *automation*:

- Solusi otomatisasi mampu meningkatkan kelincahan dan elastisitas infrastruktur logistik untuk memenuhi fluktuasi pasar.
- Mengotomatiskan tugas, seperti *packing*, membantu meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi tingkat persediaan dan biaya.
- Ketika robot ditempatkan pada tugas berulang dan berat secara fisik, pekerja gudang dapat fokus pada tugas yang lebih kompleks dan penanganan penyimpangan.

Tantangan kunci penerapan *robotic* & *automation*:

- Batasan hukum penggunaan robot di dekat pekerja manusia.
- Peraturan, akuntabilitas, etika, dan masalah hukum baru, seperti tingkat otomatisasi yang tepat vs keamanan kerja manusia.

6. ***Self-driving vehicles***

Terobosan teknologi sensor dan pencitraan telah menghasilkan generasi baru kendaraan penggerak sendiri yang lebih fleksibel dan dapat diandalkan daripada generasi sebelumnya. Dari *forklift* otonom di gudang ke truk tanpa sopir dalam transportasi darat, kendaraan penggerak sendiri akan mengubah logistik dengan membuka tingkat keamanan, efisiensi, dan kualitas baru.

Peluang kunci:

- Peningkatan produktivitas operasional dan *uptime* aset melalui penggunaan 24/7.
- Keandalan dan kualitas yang lebih baik dengan menghilangkan potensi kesalahan manusia (*human error*).
- Efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan ramah lingkungan melalui pengoptimalan *routing*.

Tantangan kunci:

- Teknologi harus matang sebelum kendaraan pengemudi sendiri dapat digunakan di lingkungan yang dinamis.
- Pembatasan hukum terkait kendaraan tanpa sopir yang berlaku di banyak negara.
- Potensi risiko dari *hacker* dan *software bug*.
- Pertanyaan asuransi dan *liability* harus diselesaikan.
- Penerimaan sosial oleh pekerja dan masyarakat.

7. ***Unmanned Aerial Vehicles***

Pesawat tak berawak atau *Unmanned Aerial Vehicles* (UAV) bisa mengubah logistik masa depan dalam pengiriman ekspres melalui udara. Keberadaan UAV tidak akan menggantikan transportasi darat, melainkan memberikan nilai di lokasi terpencil dan di daerah dengan kemacetan lalu lintas tinggi. UAV berpotensi meningkatkan kecepatan dan kepuasan pelanggan, menurunkan biaya, dan, dalam lingkungan yang tidak bersahabat, dapat membantu menyelamatkan nyawa.

Peluang kunci penggunaan UAV:

- Efisiensi operasional jaringan logistik *first-mile* dan *last-mile* bisa meningkat.
- Pengurangan risiko dan kecelakaan melalui pengiriman otomatis ke daerah terpencil.
- Peningkatan fleksibilitas dan kecepatan pengiriman, terutama di kota-kota besar yang ramai.

Tantangan kunci dalam penggunaan UAV:

- Peretasan UAV.
- Masalah privasi dan keamanan dari masyarakat.
- Integrasi lalu lintas UAV di jaringan udara yang ramai pembatasan peraturan.

Tren sosial dan bisnis

Bila tren teknologi akan mendisrupsi dan memberikan peluang dalam prospek logistik, tren sosial dan bisnis akan menghadirkan solusi logistik sesuai dinamika sosial dan organisasi bisnis. Tren sosial lebih banyak dipicu oleh perubahan perilaku *citizen* sesuai zaman generasinya dan perilaku penggunaan teknologi ICT dalam berbagai aspek kehidupan.

1. ***Fair & responsible logistics***

   Dunia menghadapi perubahan iklim dan pemanasan global. Sektor industri dan logistik turut berkontribusi terhadap pemanasan global dalam emisi CO_2. Di satu sisi, para pemimpin organisasi mulai menggalakkan kesadaran untuk turut menjaga lingkungan dengan memproduksi dan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Di sisi lain, kompetisi bisnis semakin meningkat. Perusahaan dituntut untuk tetap membangun keunggulan bersaing melalui penyediaan produk dan layanan dengan biaya paling efisien.

   Saat ini, perusahaan semakin efisien dalam penggunaan sumber daya, terutama sumber daya alam tak terbarukan. Eliminasi pemborosan (*waste* atau "muda" dalam bahasa

Jepang) menjadi perhatian para pemimpin organisasi perusahaan.

Kesadaran ini memberikan peluang berkembangnya solusi rantai pasokan (*supply chain*) dan logistik yang ramah lingkungan, dikenal dengan istilah *sustainable logistics* atau lebih populer dengan nama *green logistics*. Perusahaan penyedia jasa logistik dapat memberikan layanan desain *green supply chain* melalui perancangan *supply chain* ramah lingkungan. Langkah-langkah yang ditempuh dapat mencakup pemilihan material berasal dari daur ulang produk, pengurangan penggunaan material, energi, dan penggunaan kembali kemasan, dan pemilihan pemasok yang telah menerapkan standar ramah lingkungan agar dapat mengurangi kontribusi emisi CO_2.

Perusahaan penyedia jasa logistik juga dapat memberikan solusi layanan transportasi, pergudangan, dan distribusi dengan biaya operasional paling efisien serta penggunaan energi terbarukan, seperti pemanfaatan energi surya melalui pemasangan panel surya di gudang. Solusi lain yang tak kalah penting dapat berupa penggunaan moda transportasi dengan sumber energi gas atau listrik dan pengoptimalan kapasitas angkutan melalui konsolidasi kiriman.

2. ***Grey power logistics***

   Dalam lima tahun atau lebih, gelombang pertama penduduk asli digital akan memasuki segmen populasi lansia. Peningkatan jumlah penduduk usia senior akan mendorong kebutuhan logistik *e-commerce* untuk *home delivery* produk-produk medis, makanan, dan perawatan kesehatan. Pada gilirannya, logistik *grey power*—logistik untuk masyarakat lanjut usia—akan menawarkan layanan baru (misal pengiriman obat ke rumah) untuk menjawab tantangan yang timbul dari perkembangan demografis ini. Layanan logistik yang perlu disediakan untuk *Grey Power Logistics* ini adalah penyediaan gudang dengan pengendali temperatur dan pengantaran terskedul ke rumah.

Populasi yang menua merupakan salah satu tantangan sosial utama yang dihadapi industri logistik. Saat ini, kira-kira seperempat dari populasi di Indonesia berusia di atas 60 tahun dan akan meningkat menjadi lebih dari sepertiga pada tahun 2050. Segmen demografi yang berkembang ini akan meningkatkan permintaan saluran baru untuk mengakses layanan pengobatan, makanan, dan perawatan khusus, baik di kota besar maupun di daerah terpencil.

3. ***Shareconomy logistics***
   Pergeseran sosial dari kepemilikan ke pembagian aset telah menjadi salah satu tren paling mendasar dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari mobil, tempat parkir, hingga peralatan elektronik rumah tangga, sekarang, bisa dibagi melalui *platform* khusus. Penyedia logistik dapat berbagi sumber daya perusahaan, seperti kontainer dan rute yang dilayani, agar dapat lebih menghemat waktu dan biaya.

   Logistik dapat berpartisipasi dalam *shareconomy* dengan berbagi aset, kapasitas pergudangan, bahkan muatan truk. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menjembatani kesenjangan efisiensi, menghindari kekurangan atau kelebihan kapasitas, mengurangi biaya layanan khusus, dan mendorong kolaborasi horizontal.

Perubahan paradigma

Tren perubahan sosial, bisnis, dan teknologi yang terjadi dan akan terus terjadi sejak beberapa tahun terakhir akan mendisrupsi sekaligus memberikan peluang-peluang dalam bisnis penyediaan layanan logistik. Perusahaan penyedia jasa logistik harus terus melakukan inovasi, mengeksplorasi strategi baru, memanfaatkan teknologi ICT, serta mengelola bisnis secara lincah (*agile*) dan *seamless* untuk memberikan solusi logistik yang tetap relevan dengan dinamika perubahan zaman.

Redefinisi bisnis, peninjauan model bisnis, dan upaya peningkatan hubungan dengan pelanggan perlu menjadi

paradigma baru bagi para pemimpin perusahaan penyedia jasa logistik, baik untuk saat ini maupun di masa mendatang, agar tercipta kepuasan, loyalitas, dan pengalaman mengesankan dalam menggunakan jasa logistik perusahaan tersebut.

35
RANTAI PASOKAN DAN LOGISTIK 4.0

Tak berlebihan untuk mengatakan bahwa saat ini merupakan zaman serba mudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ingin makan makanan favorit? Tak perlu repot keluar rumah, cukup pesan menu makanan di gawai cerdas. Pilih, order, tentukan alamat pengiriman, pilih opsi bayar—transfer atau bayar di tempat, klik, dan duduk manis menunggu. Setelah pesanan tiba, langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah memberikan penilaian, mulai dari kualitas makanan, proses order, pengiriman, sampai keramahan petugas pengiriman.

Ingin novel terlaris, baju mode terkini, *gift* untuk keluarga dan sahabat tersayang, semuanya tinggal pilih, order, dan bayar melalui *market place*, yang dapat diakses dari semua saluran pemasaran, dikenal sebagai *omni-channel*.

Pada era ini, konsumen begitu dimudahkan dan dimanjakan dalam memilih dan menggunakan produk atau jasa sesuai yang diinginkan. Tidak ada lagi hambatan akses order maupun pengiriman. Kapan pun, di mana pun, dan dengan menggunakan perangkat apa pun, asal terkoneksi melalui internet.

Peradaban manusia mengalami perkembangan dan kemajuan yang didorong oleh riset, inovasi, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di semua aspek kehidupan. Tuntutan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, pakaian,

perumahan, kesehatan, dan pendidikan mendorong peradaban manusia mengembangkan berbagai peralatan dan mesin untuk memproduksi barang kebutuhan dasar dalam jumlah banyak.

Evolusi industri

Sejarah mencatat, dalam horizon waktu yang cukup lama, penggunaan teknologi dan energi di industri mengalami evolusi. Pada akhir tahun 1800-an, teknologi mesin produksi menggunakan energi air dan uap. Mesin-mesin produksi dibangun untuk diinstalasi dan dioperasikan di pabrik-pabrik. Era energi air dan uap mewarnai revolusi industri pertama kali, yang dikenal sebagai era industri 1.0.

Dalam perjalanannya, teknologi industri dan pemanfaatan energi terus berkembang. Penggunaan energi air dan uap mulai digantikan dengan energi listrik, terutama untuk menggerakkan mesin-mesin dan peralatan dalam proses produksi di pabrik, pertanian, pertambangan, dan sektor-sektor industri lainnya. Hasilnya, produktivitas meningkat tajam. Nilai produk-produk komoditas pertanian semakin meningkat. Revolusi industri yang digerakkan oleh pemanfaatan energi listrik secara intensif untuk menggerakkan mesin-mesin industri ini dikenal dengan industri 2.0.

Kemajuan teknologi terus berkembang. Teknologi komputer dan elektronika mulai diterapkan dalam sistem industri secara meluas. Otomatisasi proses produksi, proses operasi, keuangan, dan aset telah terintegrasi di era industri 3.0. Otomatisasi dan mekanisasi yang memungkinkan proses produksi dilakukan secara cepat dan efisien menjadi kunci keberhasilan industri di era awal tahun 1970-an.

Konvergensi teknologi informasi, telekomunikasi, mesin, transportasi, dan peralatan telah melahirkan banyak perubahan model bisnis. Era *internet of things* (IoT) menjadi sentral di era industri 4.0. Data semakin bernilai dan memberikan makna (*insight*) untuk pengambilan keputusan dan perbaikan layanan.

Digitalisasi logistik

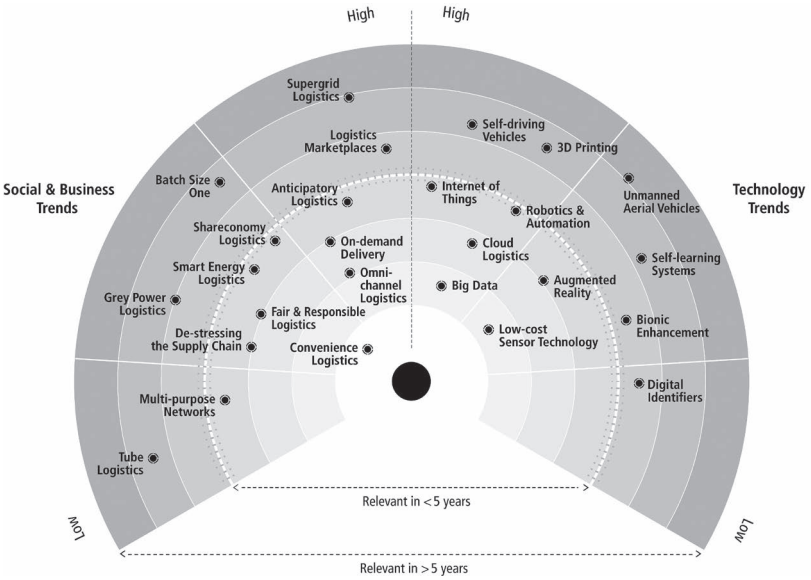
Mencermati tren teknologi yang sedang berlangsung saat ini, digitalisasi logistik menjadi kunci penting untuk unggul di market industri 4.0. Digitalisasi logistik merupakan kondisi saling terhubungnya proses logistik, baik hubungan internal perusahaan maupun ekosistem logistik. Keterhubungan ini dimungkinkan karena teknologi internet, IoT, dan *cloud computing*.

Internet memungkinkan data dan informasi dapat diakses di mana pun pengguna berada. Pada tahun 1995, pengguna internet tidak lebih dari 16 juta. Sekarang, pengguna internet telah lebih dari 7 miliar. Sektor bisnis paling banyak memberikan data dan informasi yang dikumpulkan dari gawai dan sensor dari setiap proses rantai pasokan. Sementara *cloud computing* memungkinkan data disimpan dalam server dengan kapasitas yang sangat besar dan dapat diakses dari mana pun.

DHL melakukan riset tren perkembangan teknologi, perubahan lingkungan bisnis dan sosial yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa tahun mendatang serta dapat memengaruhi rantai pasokan dan logistik. Hasil riset tersebut dirilis dalam laporan *Logistics Trend Radar* yang dipublikasikan pada tahun 2016.

DHL memetakan tren teknologi, bisnis, dan sosial dalam dua horizon waktu relevansi, yaitu kurang dari 5 tahun dan lebih dari 5 tahun, serta tingkat signifikansi implikasinya terhadap rantai pasokan dan logistik, yaitu rendah dan tinggi.

Dalam beberapa tahun ke depan, tren teknologi yang memengaruhi rantai pasokan dan logistik secara signifikan adalah *big data*, *cloud logistics*, *internet of things*, *robotics* & *automation*, 3D *printing*, *unmanned aerial vehicles*, dan *self-driving*. Sementara tren bisnis dan sosial yang diperkirakan mewarnai rantai pasokan dan logistik adalah *Omni-channel logistics, on-demand delivery, anticipatory logistics, logistics marketplace,* dan *supergrid logistics*. Tren teknologi, bisnis, dan sosial tersebut,



Sumber: LogisticsTrend Radar, DHL Research, 2016.

sejatinya, relevan dengan tren teknologi dan bisnis di industri 4.0.

Pemanfaatan *big data* menjadi bagian penting dalam pengelolaan rantai pasokan dan logistik di banyak perusahaan karena informasi melimpah yang ada dapat digunakan untuk mengefisienkan proses rantai pasokan dan logistik. Preferensi *supply* dan *demand* produk perusahaan dapat diprediksi secara akurat, *customized*, detail, dan komprehensif. Implikasinya terhadap keputusan manajerial rantai pasokan adalah semakin berkurangnya risiko *bullwhip effect*, risiko varian permintaan dapat dikurangi, dan pengelolaan *inventory* model *just-in-time* dapat diterapkan secara efektif.

Data dikumpulkan dari sepanjang pergerakan barang mulai dari pemasok, *procurement*, proses produksi, dan distribusi ke konsumen. Kemudian, *big data* dianalisis hingga menjadi informasi penting dalam pengambilan keputusan logistik, seperti optimalisasi kendaraan, pemilihan rute dan skedul

untuk transportasi, manajemen aset, manajemen *inventory*, dan lain-lain.

Dengan *big data*, pengelolaan logistik perusahaan bertransformasi menjadi *data-driven insight*. Sejumlah data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber di sepanjang rantai pasokan. Kapitalisasi nilai *big data* memungkinkan optimalisasi penggunaan kapasitas logistik, meningkatkan perbaikan dalam pengalaman pelanggan, mengurangi risiko rantai pasokan, dan menciptakan bisnis model baru (Logistics Trend Radar, DHL 2016).

Pemanfaatan *big data* dalam rantai pasokan dan logistik mensyaratkan beberapa kondisi tertentu. Pertama, keselarasan antara bisnis, proses operasi, dan ICT sebagai fondasi dalam implementasi *big data*. Kedua, isu privasi menjadi perhatian penting dalam implementasi *big data*. Oleh karena itu, aspek *data security* pada saat pengumpulan maupun *data sharing* penting untuk diperhatikan sebelum perusahaan menerapkan *big data analytics*. Ketiga, akses dan transparansi data. Keempat, kualitas data dan kompetensi *data science* menjadi kebutuhan mendesak dalam implementasi *big data*.

Teknologi *cloud computing* telah menjadi strategi banyak perusahaan dalam merespons kebutuhan layanan ICT berbasis web. Saat ini, solusi layanan logistik telah memanfaatkan *cloud computing*, seperti *booking cargo, trucking,* dan *tracking* & *tracing*.

Bagi pengguna, *cloud computing platform* memberikan banyak keunggulan dan manfaat. Kegesitan (*agile*), biaya ICT variabel, pengembangan sistem ICT secara modular, dan fleksibilitas layanan ICT untuk berbagai skala volume transaksi bisnis menjadi nilai tambah yang diusung *cloud computing platform*. Pengendalian proses rantai pasokan semakin meningkat melalui digitalisasi proses bisnis dan kemudahan dalam *data sharing* secara *real time*. Transparansi tarif layanan ICT yang dibebankan ke pengguna juga mengalami peningkatan melalui penerapan model bisnis *logistics-as-a-service* (LaaS). Sementara itu, peluang

bagi perusahaan 3PL dalam pemanfaatan *cloud computing* adalah menyediakan layanan logistik ke perusahaan UKM dengan biaya yang lebih terjangkau dan pilihan ubah suaian (*customized*).

Isu keamanan dan migrasi data masih perlu menjadi perhatian perusahaan saat menerapkan *cloud computing*. Integrasi dan *compatibility* layanan *cloud moduler* ke dalam proses rantai pasokan menjadi tantangan pada saat implementasinya.

Era industri 4.0 diwarnai dengan penggunaan internet secara masif. Semua perangkat komunikasi kini secara virtual telah terhubung dengan internet (*internet of things* atau sering disingkat menjadi IoT). Diperkirakan pada tahun 2020, lebih dari 50 miliar objek akan terhubung ke internet. Di sektor industri logistik, IoT telah dimanfaatkan untuk memberikan solusi logistik:

- Keterhubungan gudang (*warehouse*) yang dapat meningkatkan transparansi dan lokalisasi semua aset melalui *tagging item* barang, palet, dan *material handling equipment*. IoT memungkinkan semua informasi objek di gudang, baik status maupun jumlah *inventory*, dapat dimonitor dan ditransmisikan secara *real time*. IoT juga meningkatkan tingkat kesehatan dan keselamatan pekerja melalui pengoptimalan pencahayaan dan pengaturan suhu ruangan kerja di gudang.
- Solusi transportasi cerdas memungkinkan pengoptimalan kendaraan dan muatan melalui pengoperasional truk cerdas. IoT dapat mengurangi *truck downtime* melalui prediksi kegagalan operasional truk dan penjadwalan pemeliharaan truk.

Dalam beberapa tahun mendatang, penerapan IoT untuk solusi logistik semakin meluas, terutama untuk sektor industri automotif, manufaktur, energi, *life science* dan kesehatan, serta sektor retail.

Perkembangan logistik juga mengarah pada penggunaan *robotics & automation*, khususnya untuk operasional gudang, *fulfillment,*

unloading cargo dari trailer dan kontainer, serta penggunaan robot untuk pengiriman (*delivery*).

Penerapan otomatisasi pada operasional logistik memungkinkan peningkatan *agility* dan *elasticity* infrastruktur logistik dengan biaya yang efektif dalam menghadapi fluktuasi pasar. Otomatisasi dalam *co-packing*, misalnya, akan membantu peningkatan efisiensi dan mengurangi tingkat persediaan. Penerapan otomatisasi bagi tugas rutin yang berulang, seperti *put away, picking*, dan lain-lain, memungkinkan pengalihan tenaga kerja manusia untuk penanganan pekerjaan yang lebih kompleks, seperti analisis data, inovasi, pengembangan bisnis, dan membangun hubungan baik dengan pelanggan.

Perkembangan lain yang telah disinggung sebelumnya adalah 3D *printing*, yaitu proses pembuatan benda padat 3 dimensi, yang tak hanya dilihat, tetapi juga bisa dipegang dan memiliki volume, dari sebuah desain digital. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan 3D *printing* telah mulai diterapkan di beberapa industri, seperti industri mainan, *stationary*, peralatan kesehatan, dan *craft*.

3D *printing* akan memengaruhi logistik karena dapat mengubah strategi manufaktur menjadi produksi *batch size one*. Implikasinya, jaringan logistik regional perlu didesain ulang karena pertumbuhan perusahaan manufaktur dengan strategi baru semakin meningkat. Terjadi pergeseran lokasi manufaktur global ke regional. Sementara itu, layanan 3D *printing* B2B yang semakin meningkat membuka peluang layanan logistik untuk *after market supply chain* (*warehousing* dan *distribution spare parts*). Tidak ada lagi *spare parts* yang disimpan di gudang karena produksinya sesuai permintaan (*on demand*). *Spare parts* dicetak di lokasi fasilitas 3D *printing* yang mendekati *hub* atau *airport* agar dapat segera dikirimkan ke lokasi permintaan. Implikasinya, *lead time* dan biaya *inventory* akan jauh berkurang.

Meskipun 3D *printing* mendisrupsi industri logistik, ada peluang yang dapat diraih dari model bisnis ini. Pertama, perusahaan

jasa logistik (4PL atau 5PL) akan menjadi *orchestrator* rantai pasokan yang semakin kompleks dan terfragmentasi atas bahan baku, *spare parts*, dan produk akhir. Kedua, 3D *printing* mampu menciptakan segmen pasar baru dan peluang penciptaan nilai layanan logistik, seperti *digital warehouse*. Ketiga, pengurangan biaya transportasi dan *lead time* dengan membuat produk di dekat lokasi konsumen (*point-of-use*).

Era industri 4.0 juga diwarnai dengan semakin meluasnya penggunaan moda transportasi udara tanpa awak (*unmanned aerial vehicles* atau UAVs). Beberapa sektor industri menggunakaan UAVs untuk operasional, seperti industri energi (*offshore* dan pertambangan), infrastruktur (*power lines, pipe lines*), pertanian dan kehutanan, dan konstruksi. UAVs juga dimanfaatkan untuk mendukung perlindungan lingkungan, respons tanggap darurat terhadap bencana dan kecelakaan, pengiriman bantuan kemanusiaan, operasional logistik, pemetaan, pembuatan film dan fotografi, dan lain-lain.

Secara ekonomis dan fungsional, UAVs lebih baik daripada helikopter. Keunggulan penggunaan UAVs adalah jalurnya mengikuti jalur yang telah diprogramkan, mampu terbang sangat dekat dengan objek infrastruktur dan *ground*, serta hasil pengamatan dan pengukuran objek lebih detail dan akurat. Operasional logistik memanfaatkan UAVs untuk *first mile* dan *last mile delivery*, baik di wilayah *urban* maupun *rural*. UAVs mendukung operasional untuk pengiriman urgen pada kondisi kepadatan lalu lintas di kota-kota besar.

Perkembangan teknologi sensor dan *imaging* untuk operasional *self driving* semakin banyak digunakan di logistik, terutama operasional peralatan gudang dan transportasi, *outdoor logistics operations, line-haul transportation,* serta *autonomous last-mile*. Operator logistik mendapatkan banyak manfaat atas penggunaan *self driving* ini. Pertama, menaikkan produktivitas karena operasional *self driving* 24/7. Kedua, menaikkan keandalan dan eliminasi *human error*. Ketiga, memperbaiki kualitas lingkungan karena penggunaan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Kemajuan teknologi di era industri 4.0 banyak memberikan peluang bisnis. Perusahaan akan lebih fokus pada produksi, pemasaran, dan penjualan. Urusan *order management* dan *delivery* produk dapat dialihdayakan (*outsource*) ke perusahaan 3PL.

Di industri 4.0, waktu yang diperlukan suatu produk untuk menjangkau dan akuisisi konsumen (*time to market*) semakin cepat. Seperti yang dirilis EY (2016), *time to market* dari berbagai perusahaan atau produk untuk akuisisi 100 juta konsumen semakin cepat. Telepon, memerlukan 75 tahun untuk mendapatkan 100 juta pelanggan. Web 7 tahun. Facebook perlu 4 tahun. Instagram semakin cepat, hanya perlu waktu 2 tahun. Pokemon Go lebih cepat lagi, hanya perlu waktu 1 bulan untuk akuisisi 100 juta pelanggan. Kondisi ini menggambarkan bahwa *speed* menjadi faktor penting dalam industri 4.0. Teknologi memungkinkan proses akuisisi pelanggan dalam jumlah sangat besar dengan waktu yang semakin singkat.

Keberhasilan bisnis bisa diraih dengan meningkatkan produktivitas dan masuk dalam ranah digital. Digitalisasi dilakukan di semua operasi rantai pasokan, mulai dari pabrik sampai toko-toko tempat konsumen membeli produk-produk perusahaan. Baik pada sistem operasional, maupun sistem transportasi dan logistik, digitalisasi yang dibangun perlu difungsikan sebagai menara pengendali (*control tower*). Dengan menara pengendali ini, perusahaan bisa lebih mudah memantau proses transportasi, baik *inbound, outbound,* bahan baku, sampai produk jadi.

Selain itu, sistem menara pengendali memampukan komunikasi antardistributor (*distributor connect*). Teknologi ini dapat menghubungkan dan membantu mereka dalam menjalankan proses distribusinya. Dengan demikian, pelayanan bisa ditingkatkan dan bisa mengefektifkan seluruh rantai pasokan.

Terus bergerak meraih peluang

Kemajuan teknologi di era industri 4.0 bisa memberikan dua dampak yang berbeda, yaitu ancaman dan peluang. Teknologi

mampu mendisrupsi bisnis lama. Sebelumnya, tak ada yang pernah membayangkan perusahaan taksi yang sudah sangat lama beroperasi, memiliki banyak armada, serta sistem operasi dan layanan mapan harus bersaing dengan perusahaan taksi *online*, yang baru beberapa bulan beroperasi, tidak memiliki armada sendiri, dan tidak memiliki sopir sebagai pegawai tetap. Model bisnis taksi daring menggunakan pendekatan sumber daya berbagi (*sharing resource*). Kendaraan taksi disediakan sendiri oleh sopir yang memosisikan dirinya sebagai mitra perusahaan.

Di era industri 4.0, sumber daya berbagi menjadi pilihan strategi banyak perusahaan. Pengelolaan bisnis dengan menyediakan aset tetap milik sendiri sudah tidak relevan lagi. Akibatnya, biaya tetap dikonversi menjadi biaya variabel dan risiko keuangan (*financial risk*) karena kepemilikan aset tetap pun berkurang.

Perusahaan hotel terbesar di dunia, ternyata, tidak memiliki kamar. Airbnb mampu menyediakan dan menjual kamar hotel di seluruh dunia, tanpa memiliki aset hotel. Perusahaan *retail* terbesar, ternyata, tidak memiliki *inventory*. Amazon mengembangkan model bisnis eceran (*retail*) dengan menggunakan *fulfillment center* sebagai pusat pemenuhan order pembelian barang. Kolaborasi dengan para *merchant* dan perusahaan 3PL menjadi kunci keberhasilan model bisnis Amazon.

Teknologi di era industri 4.0 bisa menjadi ancaman melalui disrupsinya bila perusahaan tidak melakukan perubahan atau hanya diam. Arena persaingan telah berubah maka perusahaan harus mengubah model bisnisnya agar tetap bertahan hidup (sintas). Ibarat bersepeda, untuk tetap seimbang, tidak roboh, sepeda harus terus dikayuh. Bila diam, tidak mengayuh, sepeda akan roboh.

36
3D PRINTING

Penggunaan 3D printing untuk membuat produk atau objek semakin meluas, mulai dari produksi dalam skala individu secara *customized* atau *on-demand manufacturing*, sampai pembuatan produk manufaktur yang kompleks. Pertanyaannya, "Apa implikasi 3D printing terhadap rantai pasokan dan logistik?".

Awalnya, pencetakan tiga dimensi (3D *printing*), juga dikenal sebagai *additive manufacturing*, dikembangkan untuk memproduksi prototipe secara otomatis. Bagaimana cara kerja 3D *printing*? Sederhananya, fungsi *printer* 3D hampir sama dengan *printer inkjet* konvensional. Keduanya menggunakan *file* digital untuk proses pencetakan. Bedanya, *printer inkjet* mencetak *file* di kertas, sedangkan *printer* 3D mencetak material dalam pola berlapis-lapis sampai terbentuk objek tiga dimensi yang solid. Ini juga yang membedakan dengan proses manufaktur konvensional, yang proses produksi dilakukan dengan cara membentuk, mencampur, atau memotong material.

Dalam 3D *printing*, suatu produk atau benda dihasilkan dari penggunaan material, seperti plastik, keramik, atau bubuk metal, secara berlapis dari objek *file* program komputer. Dalam proses cetak ini, material-material tersebut ditambahkan setiap lapisan, seperti lazimnya proses pencetakan, sampai terbentuk produk tiga dimensi.



Setidaknya, ada tiga komponen penting dalam pembentukan objek tiga dimensi melalui 3D *printing*, yaitu:

- **Model digital,** merupakan informasi digital yang dihasilkan dari program komputer, seperti CAD (*computer-aided design*) atau menggunakan *scanner* untuk mendapatkan gambar virtual 3D.
- **Material,** digunakan untuk membentuk objek. Saat ini, material yang paling banyak digunakan adalah metal, yaitu sekitar 52%. Material lain yang digunakan antara lain polimer, keramik, *concrete*, bahkan ada juga yang menggunakan bahan makanan sebagai material.
- ***Printer* 3D,** merupakan perangkat keras (*hardware*) untuk menciptakan objek tiga dimensi yang solid.

Apa yang membuat teknologi 3D *printing* menarik adalah kemampuannya merevolusi proses manufaktur tradisional. Dalam 3D *printing*, pembuatan produk dapat direvisi dan diulang dengan mudah dan akurat. 3D *printing* memungkinkan produksi prototipe dalam skala kecil, bahkan hanya 1 unit, tidak harus memproduksi dalam skala besar. Selain itu, proses 3D *printing* menghasilkan sedikit limbah dan hanya sedikit material yang terbuang. Bandingkan dengan proses manufaktur tradisional yang tidak efisien dalam pemakaian material. Seiring dengan kemajuan teknologi material, hasil akhir produk 3D *printing* pun semakin ringan, tetapi tetap kuat.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, 3D *printing* semakin banyak diterapkan dan dikembangkan. Tidak hanya sekadar untuk produksi prototipe, kini, 3D *printing* mulai banyak dikembangkan untuk produksi komponen otomotif, produk *fashion*, sepeda, peralatan kesehatan—seperti pembuatan *personalized dental crown* dan *hand prosthetic*, pembangunan

kontruksi rumah, gedung, jembatan, bandara, dan jalan tol. Di Beijing, Tiongkok, perusahaan konstruksi Hua Shang Tengda menggunakan 3D *printing* untuk membangun rumah seluas 400 m^2 hanya dalam waktu 45 hari.

Implikasi 3D *printing* terhadap rantai pasokan dan logistik

Tidak diragukan lagi, 3D *printing* merupakan suatu lompatan teknologi manufaktur yang memungkinkan produksi hanya sekali saja (*one-off*) atau bisa memproduksi hanya satu. Oleh karena itu, 3D *printing* mampu menggantikan produksi dalam skala besar. Namun demikian, secara empiris, belum ada bukti bahwa 3D *printing* mampu meningkatkan kecepatan produksi dan pengurangan biaya produk per unit.

Bagi perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, 3D *printing* dapat mendisrupsi model bisnis di masa depan yang, pada gilirannya, akan mengubah strategi manufaktur dan rantai pasokan tradisional. Apa saja implikasi 3D *printing* terhadap rantai pasokan dan industri logistik? Berikut beberapa analisis dampaknya.

1. **Suku cadang sesuai permintaan (*spare parts on demand*)**. Industri suku cadang merupakan salah satu sektor yang rentan terdisrupsi oleh 3D *printing*. Saat ini, ratusan juta suku cadang disimpan di penyimpanan di seluruh dunia untuk melayani berbagai produk, seperti mobil, jam tangan, hingga mesin *x-ray*. Meskipun, sebagian besar gudang suku cadang berisi barang-barang yang pergerakannya cepat, masih banyak barang yang jarang digunakan, bahkan beberapa, mungkin, tidak pernah benar-benar dibutuhkan. Akibatnya, sering terjadi kelebihan persediaan. Ketidaktepatan ini bukan hanya mahal untuk disimpan stoknya oleh perusahaan, tetapi juga menyebabkan inefisiensi rantai pasokan. Berkat *3D printing*, perusahaan tidak perlu lagi menyimpan suku cadang secara fisik di gudang. Mereka dapat mencetak suku cadang sesuai permintaan jika diperlukan dan mengirimkannya ke pelanggan dengan cepat.

Kolaborasi penyedia logistik dengan perusahaan dalam menciptakan jaringan *printer* 3D agar dapat secara langsung mencetak dan mengirimkan suku cadang sesuai permintaan memungkinkan efisiensi dalam pengurangan *lead-time*. *File* cetak virtual suku cadang akan disimpan dengan aman dalam *database* perangkat lunak sebagai "gudang virtual".

Salah satu organisasi yang telah mengembangkan dan mengimplementasikan konsep gudang virtual ini adalah perusahaan Kazzata, penyedia pasar *online* untuk suku cadang. Ketika diperlukan, pengguna cukup mencari suku cadang yang sesuai dan mengirimkan *file* ke *printer* 3D terdekat.

Banyak perusahaan sudah menganut konsep mencetak suku cadang, contohnya truk Mercedes-Benz. Dalam upaya mengatasi kekurangan pengiriman suku cadang, pelanggan dapat mencetak lebih dari 30 suku cadang yang berbeda di fasilitas terdekat dan mengirimkannya dalam waktu yang lebih singkat. Dengan demikian, mereka tidak perlu lagi menunggu lama untuk pengiriman suku cadang asli pabrik.

Perusahaan juga dapat menggunakan solusi *on-demand* suku cadang secara *end-to-end* yang disediakan oleh penyedia logistik. Setiap penyedia logistik dapat mencapai skala ekonomis dengan membangun jaringan *printer* 3D bersama yang berlokasi di gudang dan pusat distribusi di seluruh dunia. Di masa depan, perusahaan akan memercayakan penyedia logistik untuk memproses, mencetak, dan mengirimkan pesanan suku cadang dengan cara cepat dan murah. Suatu kolaborasi yang menguntungkan antara perusahaan dengan penyedia logistik.

2. **Pembuatan suku cadang langsung individual (*individualized direct parts manufacturing*)**. Ketika pelanggan membutuhkan ubah suaian (*customization*)

tingkat tinggi, 3D *printing* dapat mewakili sumber keunggulan kompetitif bagi organisasi. Perusahaan diberi insentif untuk membuat suku cadang khusus yang dapat dikirim dengan cepat ke lokasi pemakaian. Perusahaan dapat bekerja dengan penyedia logistik untuk membuat jaringan *printer* 3D, yang masing-masing bertindak sebagai pabrik skala kecil. Mesin cetak ini dapat berlokasi di gudang regional atau pusat distribusi lokal dan dapat dicap dengan label OEM.

Industri kesehatan sudah banyak menggunakan 3D *printing* di berbagai bidang yang berbeda dan mencapai standar kualitas setara dengan metode manufaktur tradisional. Dari klinik kecil hingga rumah sakit besar, semua jenis fasilitas layanan kesehatan dapat berkolaborasi dengan perusahaan medis dan penyedia logistik dalam menciptakan layanan 3D *printing end-to-end* untuk mengurangi biaya dan kompleksitas operasional logistik.

Sebagai contoh, alih-alih berurusan dengan banyak pemasok dan pengiriman per hari, gudang 3D *printing* yang dioperasikan oleh penyedia logistik dapat menangani pengadaan bahan serta pembuatan komponen, misalnya prostetik pribadi atau penggantian lutut yang disesuaikan dengan kebutuhan. Penyedia logistik dapat memastikan pengiriman yang cepat dan aman dari setiap bagian ke lokasi yang tepat saat dibutuhkan.

Di masa depan, bukan tidak mungkin, proses produksi suku cadang dilakukan di dalam kendaraan yang bergerak. Praktik ini juga dapat mengurangi waktu pengiriman. Perusahaan Amazon, misalnya, telah mengajukan paten untuk truk yang dilengkapi dengan *printer* 3D sehingga memungkinkan pembuatan produk ketika dalam perjalanan menuju lokasi pelanggan. Dengan demikian, praktik ini secara drastis mengurangi waktu tunggu pengiriman suku cadang ke pelanggan.

3. **Layanan penundaan produk (*Product postponement services)***. Memanfaatkan 3D *printing* dalam strategi penundaan bisa menjadi pilihan lain untuk memungkinkan penyesuaian tingkat produk yang lebih tinggi. Pelanggan dapat memilih aspek desain, bahan, bentuk dan ukuran, kemasan, dan fungsionalitas produk. Opsi ini menjadi semakin penting bagi pelanggan bisnis maupun konsumen.

   Baru-baru ini, Bain & Company melakukan studi terkait preferensi belanja *online* dan menemukan bahwa, hanya 10% dari pembeli *online* yang telah menggunakan opsi penyesuaian produk. Sementara itu, sepertiga pelanggan tertarik untuk melakukannya di masa depan.

   Untuk meningkatkan opsi ubah suaian (*customization*) sekaligus mengurangi waktu tunggu bagi pelanggan, perusahaan dapat bermitra dengan penyedia logistik yang menawarkan layanan penundaan menggunakan 3D *printing*. Dengan menunda perakitan akhir ke titik permintaan terakhir, perusahaan memberi pelanggan berbagai pilihan penyesuaian. Pusat distribusi lokal dapat menyimpan stok barang yang hampir jadi dan *printer* 3D yang menjalankan berbagai fungsi penyesuaian sebelum produk dikirimkan ke pelanggan.

   Saat ini, opsi ubah suaian memungkinkan pelanggan mengukirkan nama pada produk yang mereka beli, mulai dari jam tangan hingga *smartphone*, atau mengirimkan pesan pribadi di dalam kemasan. Dengan menggunakan 3D *printing*, perusahaan dapat memberikan layanan personal, mulai dari ukiran nama pada produk hingga pesan dalam kemasan. Konsep tersebut sedang diuji oleh Adidas yang membuka pabrik menggunakan teknologi cetak 3D dan otomatisasi. Di sini, perusahaan menciptakan sepatu khusus yang dirakit dan dikirim mendekati keinginan permintaan pelanggan.

4. ***End-of-runway services***. Biasanya, layanan *end-of-runway* mencakup solusi logistik terintegrasi yang terletak di gudang khusus berdekatan dengan pusat bandar udara.

Tujuannya agar penyedia logistik dapat merespons pengiriman komponen penting yang sensitif terhadap waktu, bahkan setelah waktu *cut-off* pesanan terakhir, dengan cepat.

Selain layanan pergudangan konvensional, fokus utama untuk layanan *end-of-runway* adalah penawaran layanan khusus sektor industri tertentu serta layanan pengembalian dan perbaikan terintegrasi. Di sinilah kekuatan 3D *printing* dapat dimanfaatkan. Meningkatnya kecepatan 3D *printing* sangat tepat diterapkan di hub *end-of-runway* untuk memungkinkan produksi suku cadang dalam jangka waktu sesingkat mungkin. Bidang aplikasi yang relevan mencakup suku cadang untuk energi komersial, misalnya suku cadang pembangkit energi terbarukan atau produksi bantalan rem untuk turbin angin, sektor teknik, dan manufaktur, seperti nozel bahan bakar untuk pesawat terbang.

Selain aplikasi industri, 3D *printing* juga dapat digunakan dalam logistik *end-of-runway* untuk meningkatkan operasi perbaikan di sektor konsumen yang harus dicakup dalam garansi. Suku cadang pengganti yang diperlukan dapat dicetak dan dikirim segera, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan.

Konsep terintegrasi seperti ini digunakan oleh UPS melalui investasinya dalam *Fast Radius*. Secara strategis, *Fast Radius* menempatkan pabrik percetakan 3D-nya hanya beberapa menit dari hub udara global UPS. Pesanan dapat diproduksi hingga waktu penjemputan pukul 1 pagi dan dikirimkan ke mana saja di Amerika Serikat keesokan paginya.

5. **Toko cetak 3D untuk pelanggan bisnis dan pengecer (*3D print shops for business and consumers*)**. Pelanggan bisnis dan pengecer dapat menggunakan jaringan toko cetak 3D untuk berbagai aplikasi. Dalam konteks konsumen eceran, satu aplikasi bagi perusahaan bisa

untuk memperbaiki titik layanan atau titik ecer dengan infrastruktur 3D *printing*. Pada dasarnya, hal ini akan memungkinkan perusahaan menawarkan akses ke layanan 3D *printing* yang canggih kepada komunitas lokal.

Konsep ini bukanlah hal baru. Sejatinya, konsep ini mirip dengan apa yang dilakukan konsumen ketika mencetak dokumen kertas dari *file* pada drive USB ke toko cetak lokal mereka atau ketika mencetak foto di kios cuci cetak foto. Di masa depan, toko cetak 3D dapat mengintegrasikan, bukan hanya *printer* 3D, tetapi juga alat desain dan pemindai, serta berbagai pilihan material.

Toko cetak 3D juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk membuat prototipe produk baru secara cepat tanpa harus berinvestasi dan memelihara infrastruktur 3D *printing*. Fasilitas ini juga dapat melayani bisnis lokal, seperti arsitek dan studio desain kecil yang perlu memproduksi model 3D, serta perajin yang membuat barang khusus untuk pelanggan mereka.

Untuk memaksimalkan potensi toko cetak 3D, para personil yang bekerja perlu mendapat pelatihan agar terampil dalam menawarkan berbagai tingkat layanan sesuai dengan keahlian 3D *printing* yang dibutuhkan pelanggan. Selain itu, karena proses pencetakan juga memakan waktu, toko cetak 3D dapat sekaligus menawarkan layanan pengiriman kepada pelanggannya. Sebagai contoh, DHL, yang mengoperasikan puluhan ribu titik layanan di seluruh dunia, menguji konsep toko cetak 3D pada tahun 2013. Dalam uji coba tersebut, DHL menawarkan jasa cetak barang-barang konsumen individual 3D dan untuk memindai serta mereproduksi produk-produk konsumen yang diserahkan ke DHL.

Selanjutnya, bagaimana implikasi teknologi manufaktur 3D *printing* bagi industri logistik? Implikasinya bisa sangat besar.

- Secara potensial, 3D *printing* dapat mengurangi volume pengiriman dan kargo udara. Ilustrasinya begini, negara-

negara di benua Amerika atau Eropa, yang semula memproduksi barang di pasar Asia atau Tiongkok, berpotensi memproduksi barang-barang tersebut di lokasi terdekat di benua mereka.

- Produk dengan opsi ubah suaian (*customization*) massal akan mengakibatkan tingkat persediaan menurun karena barang dibuat sesuai pesanan. Situasi ini dapat mendorong berkurangnya permintaan kebutuhan pergudangan.
- Lebih sedikit peluang bagi perusahaan logistik untuk terlibat dalam rantai pasokan hulu perusahaan karena proses manufaktur semakin berada dalam satu fasilitas. Logistik hilir juga akan terpengaruh. Strategi produksi sesuai pesanan dapat berdampak mendasar pada hubungan pabrikan-grosir-pengecer. Di masa depan, pengalaman berbelanja juga bisa sangat berbeda. Di beberapa sektor, pengecer mungkin tidak lagi ada. Pesanan dipenuhi langsung oleh pabrikan dan dikirim ke rumah konsumen.
- Layanan baru logistik, utamanya yang berurusan dengan penyimpanan dan pergerakan bahan baku pemasok *printer* 3D, akan muncul. Jika *printer* 3D menjadi lebih terjangkau untuk masyarakat umum, pasar pengiriman material untuk 3D *printing* ke rumah-rumah akan meningkat.
- Layanan logistik suku cadang akan menjadi yang pertama terpengaruh. Saat ini, miliaran modal kerja dihabiskan untuk menyimpan stok, memasok produk yang beragam, seperti mobil sampai mesin x-ray. Ini akan berakibat gudang suku cadang global dan nasional tidak perlu memenuhi kebutuhan pelanggan. Melalui 3D *printing*, semuanya dapat langsung dipenuhi secara cepat dan dekat ke lokasi pelanggan.

Jika teknologi baru ini benar-benar mengubah industri global, 3D *printing* akan dapat memproduksi barang dalam volume besar sama dengan teknik manufaktur tradisional. Beberapa pemain di sektor ini, seperti grup manufaktur global GE, meramalkan saat ketika seluruh mesin, pada gilirannya, juga dapat dicetak. Setidaknya, dalam jangka menengah, solusi *hybrid* yang menggabungkan teknologi baru dengan teknik tradisional akan berkembang.

Setelah banyak diterapkan dalam pencetakan suku cadang untuk sektor otomotif, teknologi 3D *printing* juga telah mulai diadopsi oleh sektor telekomunikasi seluler. Teknologi 3D *printing* jelas bukan fiksi ilmiah. Kemampuannya untuk membuat produk yang kuat, tetapi ringan telah berhasil dilakukan oleh sektor dirgantara. Diperkirakan, pada 2020, 80% produk jadi sudah melibatkan beberapa jenis 3D *printing*.

Saat ini, bidang-bidang berikut sejalan untuk transformasi dari 3D *printing*.

- Sekarang:
  - prototipe produksi;
  - proses manufaktur kecil bernilai tinggi atau produk dengan kompleksitas tinggi;
  - alat kesehatan gigi.
- Segera:
  - hampir semua bagian layanan;
  - volume tinggi atau bentuk yang kompleks;
  - produk yang berkaitan dengan mode atau tren yang memiliki volume tinggi atau justru profil umur pendek.
- Nanti:
  - Barang-barang konsumen yang bergerak cepat dan diproduksi secara massal.

Menilik potensi dan peran 3D *printing* yang telah diuraikan, ada dua kemungkinan yang dapat terjadi pada perusahaan logistik. Pertama, jika mereka mengabaikan implikasi tren 3D *printing* ini, perusahaan logistik rentan terhadap ancaman dan disrupsi bisnis logistik yang diakibatkan oleh perubahan strategi rantai pasokan di banyak perusahaan. Sebaliknya, kemungkinan kedua, perusahaan logistik yang fleksibel beradaptasi mengelola perubahan akibat penerapan 3D *printing* di banyak sektor industri dan bisnis, mereka berpotensi lebih besar tetap relevan dengan iklim bisnis di masa depan. Kondisi ini sulit dihindari karena inovasi solusi logistik sudah menjadi faktor penting. Kuncinya, setiap perusahaan perlu menjadikan tantangan sebagai peluang.

37
LOGISTIK RETAIL

Hampir semua produsen tidak menjual produknya secara langsung ke konsumen akhir. Ada perantara (*intermediary*) yang berfungsi sebagai saluran pemasaran (*marketing channel*) di antara produsen dan konsumen akhir. Saluran pemasaran ini dikenal juga sebagai saluran perdagangan (*trade channel*) atau saluran distribusi (*distribution channel*).

Saluran pemasaran memainkan peran penting dalam kesuksesan perusahaan dan memengaruhi semua faktor keputusan strategi pemasaran. Saluran pemasaran banyak macamnya, seperti pedagang besar (*wholesaler*), grosir, distributor, dan pengecer (*retailer*).

Saluran pemasaran yang menjual produk langsung ke konsumen sebagai pengguna akhir dikenal sebagai pengecer (*retailer* atau *retailer store*). Pengecer menjual aneka produk, mulai dari pakaian, makanan, peralatan rumah tangga, buku, peralatan elektronik, dan lain-lain. Jenis toko pengecer banyak macamnya, ada pengecer tradisional dan modern. Contoh pengecer tradisional adalah kios di pasar-pasar tradisional, toko-toko, dan warung-warung kelontong. Sementara pengecer modern, contohnya *hypermarket*, *department store*, *supermarket*, dan *minimarket*.

Tidak masalah bagaimana produk atau jasa tersebut dijual. Apakah penjualan produk tersebut melalui tenaga penjualan,

katalog, *e-mail*, telepon, surat, *vending machine*, atau secara *online*. Demikian pula lokasi penjualan produk, apakah penjualan dilakukan di toko, jalan, bahkan di rumah konsumen.

Sektor retail bergerak dan tumbuh sangat cepat, secepat perputaran penjualan produk-produknya. Oleh karena itu, barang-barang ini dikenal dengan sebutan *fast moving consumer goods* (FMCG). Beberapa pengecer melakukan inovasi layanan, mengembangkan strategi jangka panjang, menggunakan teknologi terkini, menerapkan sistem informasi yang canggih, dan memanfaatkan *marketing tools* secara efektif.

Beberapa pengecer global, seperti Uniqlo, Zara, Zappos, H&M, Mango, Topshop, dan Walmart, telah berhasil mengidentifikasi siapa segmen dan target pasar yang dituju. Mereka juga berhasil menentukan *positioning*, *differentiation*, membangun hubungan dengan pelanggan, menciptakan kesan dan pengalaman pelanggan, serta, tentu saja, menyediakan produk dan pelayanan dengan tepat.

Peran logistik

Logistik retail (*retail logistics*) akan menjamin ketersediaan produk-produk dari manufaktur dan pemasok lainnya untuk dijual di toko eceran dalam jumlah yang mencukupi permintaan pasar, dengan kualitas produk yang terjaga, dan biaya logistik yang efisien. Logistik retail telah bertransformasi, dari sekadar penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi produk dari pemasok ke toko hingga mencakup pengelolaan *demand chain* dan rantai pasokan (*supply chain*).

Dalam mengelola logistik retail, identifikasi terhadap kebutuhan konsumen akan jenis produk, berapa banyak kuantitas, dan kapan produk-produk tersebut diperlukan penting untuk dipahami. Ini yang dikenal sebagai *demand chain*.

Selain mengelola *demand chain*, logistik retail mengelola rantai pasokan, mencakup order pembelian, distribusi produk dari pemasok ke toko pengecer, pembayaran ke pemasok, serta

pengelolaan informasi jenis produk, lokasi, dan kualitas produk yang perlu dipasok.

Fernie dan Sparks (2014) menyebutkan lima komponen penting dalam logistik retail, dikenal dengan istilah *logistics mix*, sebagai berikut:

1. Fasilitas penyimpanan (*storage facilities*)
   Logistik retail memerlukan fasilitas penyimpanan berupa gudang (*warehouse*) atau *Distribution Center* (DC) atau sekadar *stock point* untuk menyimpan berbagai produk dalam jumlah cukup guna mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan permintaan. Selain itu, fasilitas penyimpanan diperlukan untuk menjaga kualitas dan keamanan produk.
2. Persediaan (*inventory*)
   Umumnya, semua pengecer menahan atau menyimpan persediaan. Pengelolaan persediaan ini mencakup keputusan penentuan berapa jumlah stok yang harus disimpan, lokasi penyimpanan, kapan melakukan order pembelian, dan berapa jumlah barang setiap order pembelian. Seluruh keputusan yang diambil perlu didasari oleh pertimbangan untuk menjamin ketersediaan produk dengan biaya penyimpanan stokpaling efisien.
3. Pengangkutan (*transportation*)
   Hampir semua produk memerlukan transportasi untuk memindahkan produk dari lokasi produksi ke lokasi konsumsi. Oleh karena itu, pengecer harus mengelola transportasi yang dihadapkan pada berbagai pilihan moda, ukuran *container*, jadwal keberangkatan dan kedatangan transportasi, ketersediaan dan kesiapan kendaraan, termasuk sopirnya.
4. Pengepakan dan pengelompokan unit (*packaging and unitization*)
   Produk-produk konsumer, umumnya, dijual di toko eceran dalam jumlah dan ukuran kecil. Sementara produk-produk yang dipasok dari manufaktur dalam ukuran dan jumlah besar, seperti kontainer. Oleh karena itu, dalam logistik retail diperlukan pengelompokan unit dan pengepakan. Pengelompokan unit akan menyatukan produk-produk

ecer dalam satuan kecil menjadi ukuran yang lebih besar. Produk dalam kemasan dengan satuan kaleng, misalnya, akan disatukan menjadi satuan karton, box, atau palet. Selain itu, dalam logistik retail, pengepakan produk dituntut dalam kondisi yang kuat, mudah, dan efisien ketika dilakukan *handling* selama proses transportasi, penyimpanan, *material handling*, dan pemajangan produk di rak (*shelves management*).

5. Komunikasi (*communications*)
   Komunikasi memegang peran penting dalam sistem logistik retail. Untuk mendapatkan informasi di mana produk dijual, jenis produk, berapa banyak, kapan, dan siapa pembeli produk-produk eceran, diperlukan sistem informasi dan komunikasi yang memadai. Tidak hanya informasi mengenai sisi permintaan dan penawaran produk, melainkan informasi mengenai volume, stok, harga, dan pergerakan atau fluktuasi penjualan produk. Informasi ini penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem operasi logistik retail.

Kelima komponen logistik retail ini saling berkaitan. Kinerja logistik retail ditentukan oleh koordinasi, harmonisasi, dan integrasi antarkomponen. Pengepakan dan pengelompokan unit produk dari manufaktur akan menentukan kinerja pengangkutan dan penyimpanan. Informasi *demand* dan rantai pasokan akan menentukan jumlah persediaan, jenis produk, serta fasilitas dan lokasi penyimpanan untuk pendistribusian produk-produk di toko-toko eceran.

Tolok ukur keberhasilan logistik retail, sejatinya, ditentukan oleh *logistics cost* dan *service level*. *Logistics cost* berhubungan dengan biaya logistik total, mulai dari biaya pemesanan, pengangkutan, penyimpanan, distribusi, dan penataan produk di toko-toko eceran. Sementara *service level* terkait erat dengan ketepatan jenis produk, waktu, lokasi, keamanan, keutuhan, dan kualitas produk selama proses aktivitas logistik sampai produk digunakan konsumen. Dalam pengelolaan logistik retail, sebagian dikelola sendiri (*in-house logistics*) dan sebagian

diserahkan ke pihak ketiga (*outsourcing logistics*) ke perusahaan 3PL.

Desain logistik retail

Di era kompetisi bisnis yang semakin ketat, daya saing perusahaan tidak hanya ditentukan oleh keunggulan komparatif yang mengandalkan sumber daya dan kapabilitas organisasi. Saat ini, kompetisi bisnis juga berbasiskan waktu (*time-based competition*).

Setidaknya, ada tiga dimensi dalam *time-based competition* seperti diujarkan oleh Christopher dan Peck (2003). Organisasi perusahaan harus mengelola *time-based competition* secara efektif dalam merespons perubahan lingkungan bisnis. Ketiga *time-based competition* tersebut adalah:

- *time to market:* kecepatan perusahaan untuk mengomersialkan peluang bisnis ke pasar;
- *time to serve*: kecepatan perusahaan dalam memenuhi order pelanggan; dan
- *time to react*: kecepatan perusahaan dalam menyesuaikan perubahan permintaan yang berfluktuasi dengan cepat.

Kompetisi berbasis waktu mendorong perusahaan mengembangkan strategi *lead-time* dalam pengelolaan bisnis. Semakin cepat dan pendek *lead-time*, semakin unggul perusahaan tersebut.

Kunci keberhasilan bisnis sektor retail terletak pada pengelolaan strategi *lead-time* ini. Logistik retail bukan hanya mengenai pengelolaan, penyimpanan, dan transportasi *inventory*, tetapi juga mencakup pengelolaan rantai pasokan dan *customer chain*. Bila perusahaan berhasil mengelolanya secara efektif, *value chain* akan tercipta, sebagaimana dicetuskan pertama kali oleh Porter (1985).

Dalam logistik retail, distribusi dibedakan menjadi distribusi primer (*primary distribution*) dan distribusi sekunder (*secondary distribution*). Distribusi primer merupakan distribusi produk

dari pabrik ke gudang, sedangkan distribusi sekunder merupakan distribusi produk dari gudang ke toko pengecer.

Kotler dan Keller menyebut logistik retail ini dengan nama *market logistics*. Dalam pandangan Kotler dan Keller (2015), *market logistics* mencakup perencanaan infrastruktur logistik agar dapat mengimplementasikan dan mengendalikan aliran produk-produk *consumer* dari titik asal ke titik tujuan sesuai kebutuhan pelanggan secara efisien dan efektif.

Alan McKinnon (1996) dalam Fernie dan Sparks (2014) memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja logistik retail dalam era *time-based competition*, yaitu:

1. Perusahaan pengecer harus meningkatkan pengendalian atas distribusi sekunder (*secondary distribution*) dengan cara menggunakan *distribution cender* (DC) dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang andal. Saat ini, produk-produk eceran dipasok dari berbagai negara dan ketergantungan antaraliran produk semakin tinggi. Oleh karena itu, operasional logistik harus terintegrasi, utamanya dalam pemenuhan order, pengisian stok, dan pengendalian aliran informasi pergerakan dan penyimpanan barang.
2. Perusahaan pengecer harus melakukan restrukturisasi sistem logistiknya dengan cara mengurangi tingkat persediaan barang dan meningkatkan efisiensi melalui pengembangan *composite distribution*, yaitu distribusi produk-produk yang memerlukan tingkat temperatur sama dalam satu DC dan satu kendaraan. Selain itu, perusahaan harus menerapkan sentralisasi gudang, dengan cara menggunakan gudang bersama (*common stock rooms*) untuk produk-produk yang pergerakannya terbilang lama.
3. Perusahaan hendaknya mengadopsi *Quick Response* (QR). Tujuan penerapan QR untuk memangkas tingkat persediaan dan meningkatkan kecepatan aliran produk. Penerapan QR dapat mengurangi *order lead time* dan frekuensi pergerakan pengiriman barang antara DC dan toko.

4. Perusahaan harus meningkatkan pemanfaatan aset dan infrastruktur logistik dengan cara mengintegrasikan sistem jaringan distribusi primer dan sekunder melalui penerapan *Electronic Data Interchange* (EDI). Penerapan EDI ini akan mengurangi *waste* karena perencanaan aliran fisik produk, dokumen, dan keuangan dapat diatur dengan baik.
5. Perusahaan harus meningkatkan aliran *return packaged material and handling equipment* untuk *recycling* atau *re-use* dengan cara mengembangkan *reverse logistics*.
6. Perusahaan mulai mengenalkan pendekatan *Supply Chain Management* (SCM) and *Efficient Consumer Response* (ECR) untuk meningkatkan efisiensi operasi logistik. Kolaborasi antarpemasok untuk memaksimalkan kapasitas logistik akan memungkinkan tercapainya efisiensi logistik retail. Penggunaan fasilitas pergudangan dan moda transportasi bersama akan meningkatkan skala ekonomis sistem logistik.

Perkembangan dan tantangan logitistik retail semakin meningkat, terutama dipicu oleh teknologi internet yang memungkinkan perusahaan menerapkan strategi penjualan produk secara *online* dan *offline*, bahkan strategi retail telah berkembang menjadi strategi *Omni-channel*.

Sektor retail juga tak imun terhadap kemajuan teknologi internet. Disrupsi di sektor ini juga terjadi, terutama pada pebisnis konvensional yang masih menggunakan satu saluran penjualan atau, kalaupun telah mengembangkan berbagai saluran (*multichannel*), antarsaluran masih belum terintegrasi dalam berinteraksi dengan pelanggannya. Akibatnya, perusahaan tidak dapat menangkap dan memberikan pelayanan penjualan secara maksimal ke pelanggannya.

Sejatinya, keberhasilan bisnis retail ditentukan oleh empat faktor, yaitu ketepatan (*pacing*), pandangan global (*span*), ketersediaan (*availability*), dan informasi (Fernie dan Sparks, 2014).

Sebagai ilustrasi, Zara selaku pengecer pakaian yang telah memiliki jaringan global dan sukses, mengandalkan kecepatan dalam *time to market*, *time to service*, dan *time to react* sebagai kunci keberhasilan bisnisnya. Dalam mendesain produknya, Zara mendengar dan melibatkan pelanggannya dengan cara mencari tahu mode pakaian apa yang diinginkan pelanggan sekaligus mode pakaian apa yang sedang tren saat ini. Hasilnya, desain produk Zara senantiasa memimpin tren dan terbatas, tak jarang produk yang sudah habis terjual tidak diproduksi ulang lagi. Peluncuran produk terbarunya dapat terjadi setiap 2 minggu sekali. Akibatnya, pelanggan selalu datang dan membeli produk Zara tanpa menunda-nunda.

Zara mengintegrasikan desainer, pemasok, dan toko ecernya melalui pendekatan SCM yang andal. Implikasinya, Zara dapat mempendek *lead time* dan melepas produk ke pasar dengan tepat. Sekali lagi, kunci keberhasilan Zara terletak di *pacing* atau *speed*-nya.

Selain *pacing*, para pengecer juga harus mengembangkan pandangan global. Saat ini, komponen produk dipasok dari berbagai negara. Produsen dan pengecer harus mencari sumber pasokan produk yang paling murah dan biaya logistik paling efisien.

Ketersediaan (*availability*) menjadi kunci keberhasilan. Para pengecer harus memastikan produk tersedia, baik untuk pembelian di toko maupun secara *online*. Logistik berperan penting dalam menjamin ketersediaan produk di toko dan ketepatan dalam pengiriman produk ke konsumen.

Tak hanya informasi terkait pergerakan fisik produk yang perlu menjadi perhatian dalam logistik retail, informasi aliran produk juga sangat penting untuk perencanaan *forecasting* penjualan, pemesanan produk, penentuan tingkat *inventory*, penyimpanan produk di gudang, pengelolaan transportasi, dan penyimpanan produk di rak-rak toko eceran. Penerapan ICT sistem logistik yang andal menjadi kunci keberhasilan dalam sistem informasi manajemen logistik retail.

Praktik terbaik logistik retail di Jepang

Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia dengan penduduk lebih dari 30 juta orang, Tokyo memerlukan sistem logistik yang andal. Dalam perspektif perencanaan kota, kota metropolitan seperti Tokyo harus didukung oleh sistem transportasi penumpang, barang, dan saluran distribusi.

Di Tokyo, sistem transportasi penumpang sangat mapan. Setiap prefektur (provinsi), distrik, kota, dan kawasan bisnis terhubung dengan jaringan transportasi kereta api. Perusahaan kereta api yang melayani transportasi penumpang beragam, antara lain *Japan Railways Group*, *Odakyu Group*, *Keikyu Group*, *Sotetsu Group*, *Keisei Group*, *Seibu Group*, *Tokyo Metro Group*, dan *Tobu Group*.

Umumnya, transportasi massal di Tokyo sangat kompleks. Tidak kurang dari 3,5 juta warga Tokyo melakukan perjalanan transportasi setiap harinya. Desain jaringan dan penggunaan teknologi informasi mampu memecahkan permasalahan transportasi perkotaan di Tokyo sekaligus memberikan layanan yang cepat, aman, dan nyaman. Umumnya, penggunaan transportasi urban di Tokyo dilakukan dengan moda kereta api. Dampaknya, jarang terjadi kemacetan yang berarti di jalan raya dan tingkat polusi udara pun rendah.

Selain transportasi manusia, kota metropolitan memerlukan solusi logistik yang mampu menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi semua warga kota. Sistem logistik berperan penting untuk menopang aktivitas kehidupan warga kota. Ada banyak *convenience store*, yang populer dengan sebutan *konbini*, tersebar di berbagai lokasi yang mudah dijangkau, umumnya di jalan utama yang ramai atau di dalam stasiun kereta api di Jepang. Menurut data statistik saat ini, jumlah konbini di Jepang mencapai 56.882, dengan rasio konbini per 100.000 penduduk adalah 45. Dari sisi jumlah konbini, Tokyo paling banyak, yaitu 7.320, dengan rasio 54. Artinya, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh lebih dari 5 konbini.

Umumnya, konbini berukuran sedang, bersih, terang benderang, buka 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Salah satu hal yang menarik dari konbini adalah produk yang dijual meliputi makanan segar (*fresh*) dengan usia konsumsi tak lebih dari satu hari. Kalau tidak laku, produk makanan tersebut tetap akan ditarik, masa penjualannya tidak akan diperpanjang hingga keesokan harinya.

Dalam memasarkan produknya, harga yang tercantum di Konbini tampil dalam dua harga, yaitu harga asli dan harga setelah pajak (VAT, *value-added tax* atau PPN, Pajak Pertambahan Nilai). Di Jepang, VAT dikenakan 8% dari nilai transaksi penjualan bruto.

Selain sebagai *convenience store*, konbini juga difungsikan sebagai *drop center* untuk transaksi pengiriman paket dari masyarakat dan *delivery point* untuk pengantaran barang-barang *e-commerce*. Penerima paket barang *e-commerce* cukup mencantumkan nama dan kode konbini, kemudian mengambil paket kirimannya di konbini tersebut. Solusi ini sangat efektif untuk mencapai *delivery rate* 100% karena dipastikan paket diterima oleh penerimanya. Masyarakat juga dapat memanfaatkan konbini sebagai tempat pembayaran (*payment point*), seperti asuransi kesehatan, dan tempat untuk mengisi (*top-up*) kartu *prepaid* tiket kereta api.

Rata-rata, *convenience store* di Tokyo menjual barang dalam jumlah tidak kurang dari 3.000 SKU's (*stock keeping units*). Ketersediaan barang-barang di *convenience store* menjadi tujuan sistem logistik retail. Pengelolaan logistik di *convenience store* mencakup layanan logistik, yaitu *order management* (*replenishment*), pemuatan barang (*loading*), transportasi, pembongkaran barang (*unloading*), penerimaan barang, penempatan barang di rak, dan *return* atau *reverse logistics*.

Umumnya, pengelolaan logistik *convenience store* dilakukan oleh perusahaan logistik pihak ketiga (*3rd party-logistics*) atau sering disingkat dengan perusahaan 3PL. Cara kerja perusahaan

3PL dalam mengelola logistik *convenience store* dilakukan melalui kerja sama dengan pemilik produk, berupa grosir atau distributor langsung. Kerja sama pengelolaan logistik ini disebut *contract logistics*. Pemilik barang menyerahkan pengelolaan logistik barang ke perusahaan 3PL. Jangka waktu kerja sama, biasanya, antara 2 sampai 3 tahun. Kerja sama dapat diperpanjang untuk periode kontrak tahun-tahun berikutnya berdasarkan *annual review* yangdilakukan untuk menilai kinerja layanan logistik berdasarkan kesepakatan SLA (*service level agreement*) sebelumnya. Dalam *annual review*, dilakukan penilaian pencapaian KPIs (*key performance indicators*).

Peran perusahaan 3PL dalam kerja sama ini adalah menyiapkan fasilitas gudang, rak, *material handling equipment*, truk, tenaga kerja, maupun sistem informasi logistik (*warehouse management system* dan *transport management system*). Peran grosir memberikan perintah *pick-up* kepada perusahaan 3PL. Umumnya, grosir mengelola satu *brand* yang terdiri dari banyak jenis produk. Biasanya, barang-barang di gudang grosir dikemas dalam bentuk karton atau dus.

Perintah *pick-up* dilakukan melalui sistem aplikasi *order management* yang menghubungkan grosir dengan perusahaan 3PL dalam platform *interface Application Programming Interface* (API). Manajemen order berisi jenis barang, kuantitas, dan skedul *pick-up*.

Ketika barang-barang diterima di gudang perusahaan 3PL, pemeriksaan barang, dengan cara mencocokkan fisik barang, *order sheet*, dan *packing list* perlu segera dilakukan. Barang-barang yang telah dipindai (*scan*) kemudian ditempatkan (*put away*) pada rak sesuai lokasi.

Pengaturan penempatan barang dilakukan melalui sistem aplikasi *warehouse management system* (WMS). Sampai di sini, barang-barang dari grosir disimpan untuk jangka waktu tertentu. Karena *convenience store* hanya mengelola barang jenis siklus cepat (*fast moving)*, biasanya penyimpanan barang

tidak lebih dari 3 hari. Semakin pendek waktu penyimpanan barang, semakin efisien.

Grosir memberikan perintah pengisian barang (*replenishment* atau *fulfillment*) ke *convenience store* secara harian. Perintah ini dilakukan melalui sistem aplikasi *order management*. Isi *order management* antara lain berisi jenis barang, kuantitas, dan nama atau lokasi *convenience store*.

Berdasarkan *order management* ini, perusahaan 3PL menyiapkan *picking list* dan pengiriman barang ke *convenience store*. *Picker* melakukan *picking* barang-barang di rak-rak penyimpanan barang sesuai *picking list order*. Barang-barang dikemas dalam karton dan dibawa ke *staging area*.

Pemeriksaan fisik barang dilakukan sebelum *loading* barang ke truk. Umumnya, perusahaan 3PL melakukan konsolidasi *shipment* dari berbagai grosir untuk pengiriman ke berbagai *convenience store* sesuai skedul dan rute ke beberapa lokasi (*multidrop*). Untuk barang-barang beku (*frozen*), perusahaan menyiapkan armada berpendingin.

Setelah truk tiba di *convenience store*, barang-barang diturunkan (*unloading*). Pemeriksaan fisik barang dilakukan dengan mencocokkan *packing list* dan *delivery order*. Setelah itu, barang-barang disimpan di ruangan penyimpanan *convenience store*.

Pengisian barang-barang di rak *convenience store* dilakukan untuk memastikan ketersediaan barang yang diinginkan pembeli sehingga, dengan sendirinya, menjamin terjadinya transaksi penjualan. Dengan kata lain, sistem logistik yang efisien menjamin ketersediaan barang setiap hari sehingga tak ada kelangkaan dan fluktuasi harga dapat dihindari.

Permintaan menciptakan penawaran (*demand create supply*), demikian John Maynard Keynes berujar pada tahun 1936 silam. Konsumsi menciptakan *multiplier effect* dalam ekosistem perekonomian. Konsumsi barang-barang mendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan produksi pun berlangsung.

Pasokan bahan baku, penggunaan tenaga kerja, dan kegiatan pabrik terus berlangsung. Logistik berperan penting memastikan kelancaran aliran barang guna mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Sering kali, konsumen menganggap ketersediaan produk di toko eceran dalam jumlah yang mencukupi dan dengan kualitas yang baik adalah hal biasa. Dalam praktiknya, untuk menjamin ketersediaan produk (*product availability*) dengan tepat, baik tepat kuantitas maupun kualitas, diperlukan solusi sistem logistik yang luar biasa andal.

38
LOGISTIK EKSPOR

Perdagangan antarnegara telah lama dilakukan oleh berbagai bangsa di dunia. Keunggulan komparatif menjadi salah satu motif perdagangan antarnegara atau perdagangan internasional. Ekspor dan impor merupakan bentuk perdagangan internasional. Banyak manfaat yang diperoleh dari perdagangan internasional ini, salah satunya mengangkat *branding* suatu negara.

Sebagai contoh, melalui produk ekspornya, seperti Samsung dan LG, Korea Selatan berhasil dikenal sebagai negara pembuat *smartphone* dan peralatan elektronik canggih lainnya. Selain Korea Selatan, negara lain yang terkenal dengan *branding* produk ekspornya adalah Jepang. Sulit untuk mengingkari citra Jepang sebagai negara produsen dan pengekspor terbesar otomotif dunia jika melihat dominasi merek dagangnya, seperti Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu, dan Nissan. Selain otomotif, Jepang juga telah lama menyandang *branding* negara elektronik berkat produk-produk buatan Toshiba, Sharp, Panasonic, Sony, Sanyo, dan lain-lain yang telah lama merajai produk peralatan elektronik rumah tangga dan perkantoran.

Indonesia, boleh dibilang, dikenal dunia dengan *brand* wisatanya. Salah satu yang terkenal adalah keindahan Pulau Bali yang telah menjadi daerah tujuan wisata bagi wisatawan mancanegara. Selain pariwisata, Indonesia juga dikenal sebagai negara kopi, teh, karet, dan berbagai komoditas lainnya.

Sejak zaman dahulu, Indonesia telah dikenal sebagai negara rempah-rempah karena memperdagangkan rempah-rempah ke berbagai negara, terutama Eropa.

Suatu negara dapat menyandang *branding* produk atau jasa tertentu karena mengekspor produk atau jasa secara menonjol ke negara lain dalam perdagangan internasional. Selain menciptakan *branding* dan *positioning* suatu negara di benak bangsa-bangsa lain, ekspor juga menghasilkan *surplus* perdagangan internasional atau devisa negara.

Dinamika strategi ekspor

Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian) mencatat bahwa selama sepuluh tahun terakhir, periode 2006–2016, kecenderungan nilai ekspor Indonesia terus meningkat. Akan tetapi, di sisi lain, volume impor dunia berkembang lebih tinggi. Akibatnya, pangsa ekspor Indonesia terhadap impor dunia relatif hanya kurang dari 1%.

Dalam kancah perdagangan internasional di kawasan ASEAN, pangsa pasar ekspor tertinggi hampir didominasi oleh Malaysia. Pangsa ekspor Thailand dan Malaysia relatif stabil di atas 1% dari nilai perdagangan impor di dunia. Pangsa ekspor Vietnam cenderung meningkat signifikan, sedangkan Indonesia cenderung fluktuatif. Partisipasi *Global Value Chain* (GVC) Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

Dalam komposisi ekspor Indonesia, pangsa produk manufaktur mengalami penurunan tajam dari tahun ke tahun. Pangsa ekspor migas juga mulai mengalami penurunan. Sementara itu, pangsa ekspor komoditas primer relatif stabil terbantu oleh harga komoditas yang tinggi. Kinerja ekspor manufaktur menjadi salah satu determinan kinerja transaksi berjalan. Negara-negara yang mampu mengekspor produk-produk bernilai tambah tinggi akan mempunyai kinerja transaksi berjalan yang lebih baik.

Kemenko Perekonomian juga memberi catatan, dilihat dari volume perdagangan, terjadi konsentrasi ekspor yang lebih banyak ke Tiongkok. Kondisi ini menciptakan ketergantungan yang lebih tinggi pada dinamika ekonomi Tiongkok.

Negara-negara tetangga, terutama Vietnam, memiliki tujuan ekspor yang semakin terdiversifikasi dengan pasar yang luas. Salah satu penyebabnya karena banyaknya perjanjian perdagangan internasional yang dilakukan dan transportasi *direct call* (angkutan samudra langsung) yang memudahkan akses dan penetrasi pasar ekspor.

Banyak negara memfokuskan sektor tertentu untuk mendorong kinerja ekspornya. Para ekonom telah lama mengingatkan bahwa dalam jangka waktu panjang, negara dengan strategi dan fokus ekonomi yang jelas akan lebih makmur dibandingkan negara yang tidak mempunyai fokus pembangunan yang jelas. Oleh karena itu, setiap negara berusaha mencari potensi keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki, diiringi dengan terus mengembangkan keunggulan tersebut. Jika tidak dikembangkan, negara tersebut berisiko menjadi negara yang ingin unggul di semua bidang, tetapi tidak tangguh atau unggul dalam satu bidang apa pun. Inilah mengapa strategi ekonomi sebagai *blueprint* dari pembangunan negara menjadi sangat penting.

Saat ini, Indonesia mengembangkan lima sektor industri sebagai penggerak roda perekonomiannya. Kelima sektor tersebut adalah industri pertambangan minyak dan gas, agrobisnis dan perikanan, industri unggulan Indonesia, industri padat karya, dan industri pariwisata dan kreatif. Menariknya, negara-negara yang unggul kinerja perdagangan ekspornya justru hanya fokus pada beberapa sektor ekonomi. Jepang, misalnya, memfokuskan industri otomotif, elektronik, dan *shipping* sebagai industri penggerak roda perekonomiannya. Thailand secara terang-terangan hanya memfokuskan perekonomiannya pada pengembangan sektor pariwisata dan agrobisnis. Selama ini, kedua sektor tersebutlah yang menjadi andalan Thailand dalam ekspornya.

Saat ini, *e-commerce* memiliki potensi yang sangat besar. Diperkirakan, jumlah orang yang berbelanja *online* pada tahun 2025 di Indonesia akan mencapai 65 juta orang atau 22% dari total penduduk dengan nilai perdagangan mencapai USD46 miliar. Nilai perdagangan ini meningkat pesat dari tahun 2015 yang hanya berkisar USD1,7 miliar.

Menurut Alibaba.com, sebenarnya, ada 10 industri dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berpotensi dikembangkan di Indonesia karena memiliki permintaan ekspor yang cukup besar di pasar global. Selama ini, permintaan ekspor di pasar global akan produk-produk Indonesia, seperti furnitur, kerupuk, biskuit, lada hitam, kopi, sarang burung walet, pakaian, kosmetik, peralatan plastik, arang, marmer, granit, tekstil, dan komponen elektronik cukup potensial.

Mengenai produk arang sebagai komoditas ekspor Indonesia, hal ini didorong oleh banyaknya negara yang menjadikan arang sebagai sumber energi alternatif. Produk arang Indonesia, utamanya dihasilkan dari tempurung kelapa, sangat diminati konsumen Arab Saudi. Masyarakat Arab Saudi sangat menghargai cita rasa makanan yang diolah dengan standar proses tinggi dan menghindari sisa pembakaran dari bahan bakar fosil. Oleh karena, itu makanan khas di daerah jazirah Arab, seperti nasi kebuli, nasi bukhori, nasi briani, dan nasi madzi lebih banyak diolah menggunakan pembakaran dari arang kayu, salah satunya dari Indonesia. Berdasarkan *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) di Jeddah, nilai ekspor arang satu perusahaan asal Indonesia ke Arab Saudi ada yang mencapai USD197,808.

Pengembangan usaha sektor UMKM terus dilakukan pemerintah melalui ekspansi penjualan produk UMKM ke luar negeri. Dalam meningkatkan ekspor produk UMKM, standardisasi produk yang dihasilkan adalah hal mutlak agar produknya dapat dijadikan input bahan baku bagi perusahaan global.

Dalam upaya meningkatkan ekspor, Pemerintah Indonesia telah melakukan perjanjian kerja sama perdagangan regional dan internasional, baik secara bilateral maupun multilateral. Umumnya, sifat kerja sama perdagangan internasional ini adalah blok pasar, perluasan pasar melalui *Free Trade Agreement* (FTA), dan pertukaran potensi ekonomi (*Comprehensive Economic Partnership*). Selama tahun 2017, Indonesia telah melakukan perundingan kerja sama perdagangan internasional dengan berbagai negara, antara lain Jepang, Pakistan, Chile, Australia, Iran, dan Uni Eropa. Selain itu, promosi terintegrasi untuk mendorong peningkatan ekspor telah dilakukan Pemerintah Indonesia melalui kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pariwisata, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perdagangan.

Peran logistik

Perdagangan ekspor mutlak memerlukan manajemen rantai pasokan dan sistem logistik ekspor yang andal. Selain standar dan kualitas produk yang ketat, perdagangan ekspor mensyaratkan pengiriman produk secara tepat waktu dengan kondisi produk yang sangat baik. Dua sisi penting pengaruh logistik terhadap kinerja perdagangan ekspor adalah ketepatan pengiriman produk dan biaya logistik ekspor.

Standar dan kualitas produk ekspor memerlukan pengelolaan rantai pasokan yang efektif. Produk-produk olahan dari komoditas pertanian, misalnya kripik singkong, mensyaratkan kualitas yang baik, pasokan yang mencukupi, dan kontinu. Oleh karena itu, pemilihan pemasok bahan baku dan jaminan kontinuitasnya perlu menjadi perhatian para pengusaha ekspor. Pemilihan lokasi fasilitas produksi dan pergudangan serta strategi distribusi produk ekspor juga perlu dikelola dengan baik.

Banyak perusahaan ekspor Indonesia, terutama sektor UMKM, menghadapi kendala dalam pengiriman produk ke luar negeri, selain permasalahan perizinan dan penerapan standar mutu produk. Penggunaan perusahaan penyedia jasa logistik (*3rd*

Party Logistics), seperti *freight forwarder*, membantu proses pengiriman produk ekspor, termasuk pengurusan dokumen pengiriman, berupa dokumen ekspor, konsolidasi kiriman, *air freigh*t atau *sea freight*, dan *delivery*.

Proses pengiriman barang ekspor dimulai saat pengekspor (*exporter*) mempersiapkan barang yang akan diekspor, *packaging*, *stuffing* ke kontainer hingga barang siap untuk dikirim. Setelah barang siap dan sudah ada jadwal kapal yang akan mengangkut barang tersebut, pengekspor dapat mengajukan dokumen kepabeanan yang dikenal dengan Pemberitahuan Barang Ekspor (PEB). PEB tersebut berisi:

- Data pengekspor,
- Data penerima barang,
- Data *customs broker* (bila ada),
- Sarana pengangkutan,
- Negara tujuan, dan
- Uraian barang, seperti jumlah dan jenis barang, dokumen yang menyertai, dan nomor kontainer yang dipakai.

Persoalan biaya pengiriman produk juga menjadi kendala bagi sebagian pengusaha ekspor. Sering kali, biaya pengiriman melebih harga produknya sendiri. Sistem logistik ekspor perlu diperbaiki agar biaya pengiriman semakin efisien sehingga produk ekspor Indonesia mampu bersaing di pasar global.

Perbaikan sistem logistik ini dilakukan dalam perspektif makro dan mikro. Perspektif makro menjadi peran Pemerintah Indonesia. Penyediaan dan perbaikan infrastruktur logistik ekspor, seperti layanan pelabuhan dan bandar udara, untuk melancarkan proses pengiriman ekspor serta mengurangi waktu dan biaya.

Perbaikan proses birokrasi, terutama perizinan ekspor menjadi tindakan nyata yang harus dilakukan pemerintah. Layanan perizinan ekspor terpadu, seperti penerapan portal *Indonesia National Single Window* (INSW) sebagai *single submission* perlu efektif diterapkan. Portal INSW adalah sistem elektronik yang

terintegrasi secara nasional dan dapat diakses melalui jaringan Internet. Portal ini akan melakukan integrasi informasi terkait proses penanganan dokumen kepabeanan dan dokumen ekspor-impor lainnya. Dalam praktiknya, portal INSW menjamin keamanan data dan informasi, memadukan alur dan proses informasi antarsistem internal secara otomatis, meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan atau kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses pelayanan dan pengawasan kegiatan ekspor-impor. Melalui penerapan portal ini, pengekspor hanya cukup satu kali melakukan permohonan izin dan akan mendapatkan satu identitas yang terintegrasi di berbagai kementerian.

Dalam perspektif mikro, perbaikan logistik ekspor perlu difokuskan pada peningkatan kinerja, dari aspek *on-time delivery* dan penurunan biaya logistik ekspor. Pendataan dan pemetaan asal titik ekspor, jenis dan karakteristik produk, kuantitas produk, negara tujuan ekspor, dan pelabuhan keberangkatan ekspor perlu dilakukan.

Optimalisasi kapasitas infrastruktur dan sarana logistik mutlak dilakukan agar efisiensi biaya logistik ekspor dapat dicapai. Konsolidasi kiriman, khususnya ekspor kategori kargo LCL (*less than container loaded*), dengan melakukan kerja sama antarpemilik barang dapat membantu efisiensi biaya logistik.

Peran asosiasi, seperti Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), dapat dimaksimalkan dengan mengedukasi para anggotanya, melalui pelatihan dan penggunaan teknologi produksi, pemasaran, dan pemberian solusi logistik ekspor.

Semua komponen bangsa, baik pemerintah, masyarakat, asosiasi usaha, maupun perusahaan ekspor harus bekerja sama mewujudkan peningkatan ekspor Indonesia. Kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat dapat dicapai melalui peningkatan ekspor, khususnya ekspor yang dilakukan oleh para pengusaha UMKM.

39
LOGISTIK PANGAN

Kebutuhan pangan menjadi kebutuhan dasar setiap manusia. Pangan sebagai sumber energi untuk mendukung manusia dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa ketahanan pangan menentukan ketahanan suatu bangsa.

Dalam perkembangan budaya dan peradaban manusia, sumber pangan bervariasi. Pangan diperoleh dari hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan proses pengolahan manufaktur. Penyediaan pangan yang sehat, higienis, halal, dan mencukupi kebutuhan manusia menjadi perhatian pemerintah. Kebutuhan pangan mengikuti jumlah populasi penduduk, gaya hidup, sosial dan keagamaan, tingkat pendapatan, dan selera individu.

Pemerintah telah menetapkan kebutuhan pokok pangan menurut Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 yang dikelompokkan sebagai berikut:

- Kebutuhan bahan pokok pangan hasil pertanian: beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabai, dan bawang merah.
- Kebutuhan bahan pokok pangan hasil industri: gula, minyak goreng, dan tepung terigu.
- Kebutuhan bahan pokok pangan hasil peternakan dan perikanan: daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar, yaitu bandeng, kembung, dan tongkol/ tuna/cakalang.

Penyedia pangan terdiri dari petani, peternak, perkebunan, perikanan, dan manufaktur industri pangan. Distribusi pangan meliputi pedagang, distributor, pengelola gudang, dan perusahaan transportasi pangan.

Nilai ekonomi dari kebutuhan pangan sangatlah besar. Penyediaan pangan melibatkan banyak ekosistem dari berbagai sektor ekonomi. Kontribusi sektor ekosistem penyediaan pangan terhadap GDP di Indonesia hampir 60%. Sektor penyediaan pangan tidak hanya berasal dari pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kelautan, dan industri manufaktur pengolahan pangan, tetapi juga melibatkan sektor transportasi, pergudangan, perbankan, riset, dan perdagangan.

Pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan pun masih besar. BPS mencatat, rata-rata belanja pangan dari sektor rumah tangga untuk wilayah perdesaan (*rural*) mencapai 55,8%. Sisanya sebesar 44,2% untuk belanja bukan pangan. Sementara untuk wilayah perkotaan (*urban*), rata-rata belanja pangan dari sektor rumah tangga mencapai 44,6% dan sisanya 55,4% untuk belanja bukan pangan. Secara agregat, rata-rata belanja untuk pangan mencapai 48,7% dan sisanya untuk belanja bukan pangan 51,3%.

Ketersediaan beberapa jenis komoditas pangan, terutama komoditas pokok, seperti beras, jagung, kedelai, biji gandum, tepung terigu, gula pasir, daging sejenis lembu, daging ayam, ikan, mentega, minyak goreng, susu, bawang merah, bawang putih, kelapa, kelapa sawit, lada, teh, kopi, cengkeh, kakao, cabai (segar, kering, dan bubuk), tembakau, ubi kayu, dan kentang, menjadi perhatian serius pemerintah. Umumnya, komoditas pangan tersebut masih diimpor.

Penyediaan pangan dalam jumlah yang tepat, mutu yang baik, terjangkau bagi seluruh penduduk Indonesia di mana pun berada menjadi tantangan semua *stakeholder* pangan, baik pemerintah, dunia usaha dari BUMN dan swasta, maupun pihak-pihak lain.

Ekosistem rantai pasokan pangan

Logistik pangan berperan penting dalam menyediakan pangan untuk keberlanjutan manusia di bumi, mulai dari sektor hulu sampai hilir, yang menjangkau ke rumah tangga dan setiap individu. Sistem logistik pangan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengadaaan pangan, transportasi, pergudangan, distribusi, teknologi, serta aliran informasi dan uang dari penyedia pangan sampai ke pengguna akhir.

Fokus logistik pangan adalah memastikan ketersediaan pangan tepat kuantitas, kualitas, pada saat yang tepat, dengan harga yang terjangkau. Logistik pangan yang efektif mampu mengurangi kelangkaan stok, mengendalikan harga, dan meminimalkan terjadinya disparitas harga komoditas pangan. Dua hal terakhir, yakni disparitas harga dan kelangkaan komoditas pangan turut memengaruhi stabilitas perekonomian.

Perbaikan sistem logistik pangan perlu menjadi perhatian bersama. Pemahaman ekosistem rantai pasokan pangan (*food supply chain ecosystem*) akan membantu memperbaiki sistem logistik pangan yang pelaksanaannya masih kurang efektif dan efisien. Penyediaan pangan sampai ke setiap rumah tangga dan individu membentuk rantai pasokan yang sangat kompleks. Setiap pihak yang terlibat dalam rantai pasokan saling berinteraksi dan memengaruhi kinerja rantai pasokan pangan.

Secara garis besar, rantai pasokan pangan melibatkan pihak-pihak berikut:

- Institusi. Rantai pasokan pangan melibatkan institusi pemerintah sebagai regulator, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga riset dan pengujian, penyedia benih, pupuk, dan pestisida, perbankan, MUI, dan organisasi publik.
- Infrastruktur dan sumber daya, yang meliputi pelabuhan, jalan raya, stasiun, dan energi.
- Layanan pengiriman, mencakup penyedia jasa logistik, perusahaan transportasi, distributor, pengelola gudang pangan, *cold chain*, dan sistem ICT logistik.
- *Service chain*, mencakup pemasok (petani, peternak,

dan nelayan), perusahaan industri pengolah makanan, pengepakan, dan pengecer.

Setiap pihak yang terlibat dalam rantai pasokan pangan perlu berbagi peran dengan kejelasan *service level* dan indikator keberhasilan pihak masing-masing. Sebenarnya, tolok ukur keberhasilan kinerja rantai pasokan pangan sederhana, yaitu kelancaran penyediaan dan distribusi pangan yang menjangkau ke rumah tangga dan individu dengan biaya logistik termurah.

Peluang perbaikan

Tantangan utama penyediaan pangan adalah ketersediaan dan harga yang terjangkau untuk memenuhi kebutuhan pangan semua penduduk Indonesia. Logistik berperan penting menjawab kedua tantangan tersebut.

Sistem logistik pangan di Indonesia masih lemah. Indikatornya adalah masih terjadinya kelangkaan komoditas jenis pangan tertentu di suatu daerah dan adanya disparitas harga untuk beberapa jenis komoditas antardaerah. Beberapa permasalahan logistik pangan juga masih ditemukan, seperti penyusutan atau penurunan kualitas pangan karena pengelolaan logistik yang masih buruk, biaya logistik yang cukup tinggi, dan harga pangan pada tingkat eceran yang relatif mahal.

Banyak faktor yang memengaruhi lemahnya sistem logistik pangan ini. Tidak hanya sebatas penyediaan infrastruktur logistik, seperti gudang penyimpanan dan transportasi barang untuk mengangkut komoditas pangan. Sistem logistik pangan, atau lebih tepat bila disebut sebagai rantai pasokan pangan (*food supply chain*), sangatlah kompleks. Rantai ini melibatkan banyak aktor, seperti produsen (umumnya, sektor pertanian), pengolah pangan (*food processor* atau *food manufacturing*), distributor dan pengecer, sektor *hospitality* (hotel, restauran, dan sejenisnya), dan konsumen akhir.

Umumnya, sumber utama pangan dihasilkan dari sektor pertanian, termasuk di dalamnya sektor perikanan, kelautan,

dan perkebunan. Kompleksitas rantai pasokan dan logistik pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Sektor pertanian sebagai produsen pangan;
- Pemerintah;
- Pengolahan;
- Kualitas;
- Pasar dan konsumen;
- Kebijakan dan peraturan pemerintah daerah atau lokal;
- Perusahaan logistik.

Setiap faktor berkontribusi terhadap rantai pasokan dan logistik pangan. Sebagai contoh, sektor pertanian selaku produsen pangan sangat rentan terhadap faktor cuaca, lingkungan, dan kualitas hasil panen. Sektor pertanian menghasilkan bahan pokok pangan, yang sebagian dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen sektor rumah tangga, sedangkan sebagiannya lagi menjadi bahan baku (*raw material*) produk pangan olahan (*food manufacturing*). Memastikan pasokan yang kontinu, dengan ukuran dan kualitas standar, menjadi tantangan dalam logistik pangan.

Sistem rantai pasokan dan logistik pangan harus mampu menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran (*demand* dan *supply*) pangan, mulai dari produser pangan, manufaktur, distributor, pengecer, sampai konsumen akhir, melalui pengelolaan sistem informasi, aliran barang, dan aliran kas, dari hulu ke hilir, dan sebaliknya. Untuk menjamin kelancaran pergerakan komoditas ini, diperlukan infrastruktur dan fasilitas logistik yang bentuknya bisa berupa gudang, peralatan, depo, terminal, kendaraan, jaringan telekomunikasi dan internet, perbankan, dan lain-lain.

Penting untuk diperhatikan bahwa operasional, fasilitas, dan infrastruktur logistik pangan disesuaikan dengan jenis komoditas pangan. Meminjam istilah dalam akuntansi biaya, *different cost for different purposes*, kaidah *different logistics service for different food* atau "setiap jenis komoditas memerlukan pengelolaan dan layanan logistik yang berbeda" juga berlaku dalam operasional logistik pangan.

Ketersediaan (*availability*) bahan pokok pangan dalam jumlah yang tepat dan bermutu baik memerlukan perencanaan dan pengendalian sistem logistik pangan yang terintegrasi. Beberapa daerah mengalami kekurangan, bahkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Sementara di daerah lain terjadi kelebihan stok bahan pangan.

Perbaikan sistem logistik bahan pokok pangan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian logistik bahan pokok pangan. Perencanaan logistik mencakup perencanaan bahan pokok pangan, desain sistem distribusi, moda transportasi, dan pergudangan. Perencanaan dimulai dari pemetaan *supply* dan *demand* bahan pokok pangan. Pemetaan kebutuhan (*demand side*) dilakukan untuk mengidentifikasi jenis bahan pokok pangan dan estimasi kebutuhan setiap jenis bahan di suatu daerah. Pemetaan pasokan (*supply side*) dimaksudkan untuk mengidentifikasi pasokan setiap jenis pangan dan estimasi volume produksi pangan di suatu daerah.

Dari hasil pemetaan *supply* dan *demand* pangan akan diperoleh informasi apakah suatu daerah mengalami kelebihan (*surplus*) atau kekurangan (*shortage*) bahan pokok pangan. Logistik memberikan nilai tambah untuk mengatasi kelebihan atau kekurangan bahan pokok pangan. Bila suatu daerah mengalami kelebihan, bahan pokok tersebut dipindahkan ke daerah yang mengalami kekurangan. Sebaliknya, bila suatu daerah mengalami kekurangan bahan pokok pangan tertentu, sisanya dipenuhi dari daerah lain yang mengalami kelebihan.

Pergudangan berperan penting untuk mengatasi fluktuasi kelebihan dan kekurangan bahan pokok pangan. Oleh karena itu, berapa jumlah, lokasi, dan standar untuk pengelolaan gudang *inventory* bahan pokok pangan perlu ditetapkan.

Penetapan tingkat *inventory* bahan pokok pangan yang aman (*buffer stock*) didasarkan pada parameter utama, yaitu *lead time* dan kebutuhan permintaan. *Lead time* pemenuhan *inventory* pangan mulai dari order sampai pangan diterima di gudang. Keandalan transportasi pangan menentukan *lead time*

pemenuhan *inventory* pangan. Kebutuhan permintaan pangan diestimasi dalam periode tertentu, misalnya 2 bulan.

Pengepakan dan proses *handling* bahan pokok pangan perlu dilakukan dengan aman untuk melindungi dari kerusakan, kehilangan, dan penurunan mutu pangan mulai dari *primary producer* (petani, peternak, dan nelayan), *industrial producer* (perusahaan manufaktur pengolahan pangan), *wholesaler*, *retailer* sampai diterima oleh konsumen.

Dalam pengelolaan gudang bahan pokok pangan, tenggat waktu kedaluwarsa perlu dipertimbangkan. Mengingat bahan pokok pangan merupakan komoditas yang mudah rusak (*perishable goods*), standar gudang dan moda transportasi *cold chain* diperlukan untuk jenis bahan pokok pangan tertentu, seperti ikan dan daging segar. Untuk menjaga batas kedaluwarsa pangan, penerapan FIFO (*first-in first-out*) dalam pengelolaan persediaan bahan pokok pangan mutlak dilakukan. Penggunaan kartu *inventory* akan memastikan pengawasan pangan masuk dan keluar.

Pada gudang dengan SKUs (*stock keeping units*), persediaan bahan pokok pangan dalam jumlah besar dan kompleks memerlukan penggunaan sistem aplikasi *Warehouse Management System* (WMS). Dengan aplikasi WMS, stok bahan pokok pangan, penerimaan, penyimpanan, *picking*, dan pengeluaran bahan pokok dari gudang akan dapat dimonitor.

Tingkat *inventory* bahan pokok pangan diupayakan optimal, tidak *overstock* atau *understock*. Kelebihan stok (*overstock*) bahan pokok pangan akan menyebabkan membengkaknya biaya penyimpanan, modal kerja yang cukup besar, dan risiko bahan pokok pangan rusak. Sementara *understock* akan menyebabkan kekurangan, bahkan kelangkaan yang memicu naiknya harga bahan pokok pangan.

Peran pemerintah

Sesungguhnya, logistik pangan telah menjadi isu penting dalam sistem logistik nasional. Pemerintah telah mengidentifikasi

faktor-faktor penggerak logistik nasional, antara lain penetapan komoditas penting.

Persoalannya, bagaimana sistem logistik nasional yang telah ditetapkan pemerintah melalui Perpres No. 26 Tahun 2012 tersebut mampu diterapkan secara efektif untuk meningkatkan sistem logistik nasional, utamanya logistik pangan? Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah, khususnya Kemenko Perekonomian, agar sistem logistik nasional tersebut dapat dijalankan secara efektif dalam mendorong peningkatan kinerja logistik pangan.

Pertama, penyediaan sistem informasi *demand* dan *supply* setiap jenis komoditas pangan. Bisa dimulai dari jenis komoditas pangan pokok, seperti beras, jagung, kedelai, ikan, dan daging. Informasi digerakkan dari sisi permintaan (*demand side*). Pemerintah melalui perangkatnya, seperti dinas pemerintahan dan BUMN, perlu melakukan pendataan dan pembaruan informasi terkait apa dan berapa sebenarnya kebutuhan konsumsi dari sektor konsumen terhadap komoditas pangan. Informasi permintaan komoditas pangan ini dapat dikembangkan untuk setiap jenis komoditas, per wilayah pasar, dan per sektor konsumen. Selanjutnya, informasi permintaan ini menjadi dasar dalam perencanaan dan pemenuhan kebutuhan komoditas pangan. Dalam ilmu *supply chain management*, ini yang disebut dengan *consumer-driven value chains*.

Melalui sistem informasi permintaan konsumsi pangan, produsen dapat merencanakan pembibitan, penanaman, pengolahan, dan distribusi pangan sesuai kebutuhan konsumen. Meski demikian, karena karakteristik komoditas pangan tidak dapat dihasilkan setiap waktu, penyediaan pergudangan tetap penting sebagai *buffer stock*. Berapa banyak *buffer stock* yang dibutuhkan tergantung pada *demand* dan *lead time* pemenuhan pasokan komoditas pangan.

Kedua, pemerintah perlu melakukan pemetaan dan studi komprehensif potensi dan karakteristik suatu daerah dalam

menghasilkan komoditas pangan unggulan tertentu. Selain itu, ketergantungan (*dependency*) antardaerah dalam *supply* dan *demand* komoditas pangan perlu "diciptakan". Tujuannya untuk mendorong aliran barang antardaerah karena ada pertukaran komoditas pangan. Implikasinya, operasional transportasi barang akan semakin efisien karena pemanfaatan truk akan selalu optimal. Berangkat dan balik dalam kondisi selalu terisi muatan barang.

Ketiga, mendorong kolaborasi antarperusahaan logistik untuk menyediakan layanan logistik yang efisien dan lancar (*seamless*). Persoalan ketidaklancaran distribusi komoditas pangan ke daerah tertentu dan tingginya biaya distribusi pangan merupakan indikasi logistik pangan yang tidak efisien. Pemerintah perlu mendorong kolaborasi secara alamiah bagi para perusahaan logistik.

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh, misalnya dengan berbagi kapasitas kendaraan, gudang, dan fasilitas logistik lainnya di antara perusahaan logistik untuk mengoptimalkan kapasitas fasilitas dan infrastruktur logistik. Pemberian insentif berupa penurunan pajak bagi perusahaan logistik yang melakukan kolaborasi merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah.

Kegagalan pasar

Teori ekonomi mengajarkan, suatu pasar mengalami kegagalan bila tidak mencapai keseimbangan (*equilibrium*) antara permintaan dan penawaran. Bentuk kegagalan pasar ini mengakibatkan kekurangan (*shortage*) atau kelebihan (*surplus*). Umumnya, pasar akan merespons *shortage* atau *surplus* dengan harga baru yang mendorong terjadinya ekuilibrium.

Situasi *shortage* komoditas pangan akan mengakibatkan kenaikan harga yang cukup tinggi. Mekanisme pasar tidak bisa mencapai ekuilibrium sendiri sehingga diperlukan intervensi pemerintah. Adanya pengendalian pemerintah menunjukkan bahwa, secara alamiah, kegagalan pasar dapat terjadi bila tidak ada intervensi dari pemerintah dalam bentuk regulasi.

Pertanyaannya, komoditas pangan apa yang sulit dikendalikan pemerintah? Komoditas yang paling banyak terjadi kegagalan pasar. Indikasinya, (1) komoditas pangan yang sering mengalami *shortage* pasokan, bahkan kelangkaan di pasar, (2) komoditas yang paling berkontribusi besar terhadap laju inflasi daerah, dan (3) komoditas pangan yang sering kelebihan pasokan sehingga harga pasar di tingkat sektor petani jatuh.

Untuk mengetahui jenis komoditas pangan yang mana, diperlukan pendataan riil di pasar. Pendataan ini mencakup data hasil pertanian atau produksi, data impor, data penjualan, data pembelian, dan data persediaan atas setiap jenis komoditas pangan. Pendataan dilakukan secara perpetual, yaitu mencatat mutasi perubahan transaksi produksi, perdagangan, dan persediaan komoditas pangan secara terus-menerus dalam suatu sistem informasi pangkalan data komoditas pangan daerah dan nasional.

Dari informasi ini akan diketahui komoditas mana yang sering mengalami *shortage*, terjadi di daerah mana, dan apakah terjadi disparitas harga antardaerah yang cukup signifikan. Intervensi atau kebijakan pengendalian apa yang telah dilakukan oleh pemerintah? Apakah hasilnya cukup efektif?

Mengapa pemerintah sulit mengendalikan komoditas pangan? Ada banyak penyebabnya. Karakteristik komoditas pangan yang merupakan produk dari sektor pertanian, kompleksitas sistem rantai pasokan pangan, dan sistem logistik pangan yang tidak efisien berkontribusi terhadap terjadinya kegagalan pasar.

Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar komoditas pangan? Pemerintah perlu melakukan intervensi pasar, terutama untuk komoditas pangan pokok yang dihasilkan dari sektor pertanian. Intervensi ini dilakukan untuk menciptakan pasar pangan yang efisien dan berkeadilan (*fair*).

Pemerintah melalui kebijakan dan BUMN memiliki instrumen dan mekanisme untuk menyeimbangkan pasar komoditas pangan. BULOG sebagai BUMN yang mengelola logistik komoditas pangan memiliki peran penting dalam mengendalikan harga komoditas pangan di tingkat petani, harga eceren, dan menjamin ketersediaan komoditas pangan.

Peran ini dijalankan BULOG dengan melakukan pembelian atau sering disebut dengan penyerapan komoditas pangan, seperti beras, jagung, kedelai, dan lain-lain di tingkat petani agar harga komoditas tersebut tidak jatuh. Selanjutnya, komoditas pangan ini disimpan di gudang-gudang BULOG untuk menjaga ketahanan pangan. Menilik peran BULOG yang sangat strategis dalam menjaga keseimbangan pasar komoditas pangan, upaya untuk meningkatkan peran BULOG dalam pengelolaan logistik pangan juga sangat diharapkan.

Kedepan, BULOG diharapkan memperluas cakupan aktivitas layanan logistiknya ke hilir, mulai dari pengelolaan gudang dalam bentuk *distribution center* atau *fulfillment center*, kolaborasi pengelolaan eceran untuk penjualan produk pangan BULOG, dan layanan *last-mile delivery* untuk mengantarkan pemesanan produk pangan BULOG.

Lingkup produk pangan yang dijual pun perlu ditambah, terutama produk pangan unggul lokal. Standar kualitas produk pangan perlu dijaga. Layanan *quality grading* dan *packing* sesuai dengan karakteristik produk pangan dapat dilakukan di gudang BULOG. Beberapa produk pangan memerlukan pengaturan temperatur tertentu untuk menjaga kualitasnya. Penyiapan gudang dan transportasi dengan pengaturan temperatur diperlukan untuk menjaga kualitas produk pangan. Selain itu, BULOG perlu mengembangkan layanan logistik halal bagi produk pangan halal. Permintaan produk halal semakin meningkat, tidak hanya untuk konsumsi dalam negeri, tetapi juga luar negeri.

Dalam pandangan rantai pasokan dan logistik, impor merupakan salah satu bentuk pengadaan (*procurement*). Pengadaan komoditas pangan dapat dilakukan dari pemasok dalam negeri atau luar negeri (impor). Banyak faktor yang menjadi pertimbangan pengadaan komoditas pangan dari pemasok luar negeri, antara lain kekurangan pasokan dari dalam negeri, pertimbangan standar kualitas, dan harga.

Kebijakan impor komoditas pangan perlu dipandang dari perspektif yang lebih komprehensif. Perencanaan permintaan komoditas pangan perlu dihitung secara cermat untuk menentukan apakah pengadaannya dipenuhi dari dalam negeri atau impor. Untuk komoditas pangan yang tidak dihasilkan di dalam negeri, impor memang harus dilakukan.

Komoditas pangan yang mampu dihasilkan di dalam negeri, sebaiknya, dilakukan pembatasan impor bila tidak dapat menetapkan pelarangan impor. Kebijakan pemberdayaan ekonomi petani perlu menjadi prioritas pemerintah, dengan cara mendorong sektor pertanian mampu menghasilkan komoditas pangan yang mencukupi kebutuhan permintaan domestik, berstandar baik, dan harga bersaing dengan komoditas pangan impor.

Pengelolaan logistik bahan pokok pangan yang efektif akan menjamin ketersediaan bahan pokok dengan biaya logistik yang efisien untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Sekali lagi ditegaskan, logistik berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan, mengurangi kelangkaan stok pangan, dan menghindari disparitas harga bahan pokok pangan.

40
TREN HIJAB

Dalam satu dekade terakhir di Indonesia, tidak bisa dimungkiri, terjadi peningkatan kaum perempuan yang mengenakan hijab. Hijab tak lagi sekadar kerudung untuk menunjukkan jati diri pemakainya sebagai muslimah, tetapi telah menjadi bagian dari busana muslimah yang sesuai kaidah-kaidah ajaran Islam, semakin *stylish,* trendi, dan *colorful*. Perkembangan *style* hijab saat ini jauh berbeda dari sepuluh atau lima belas tahun lalu.

Menarik untuk disampaikan bahwa, berdasarkan hasil penelitian Gallup pada tahun 2009, Indonesia masuk dalam daftar 10 negara paling religius. Lebih rinci, hasil penelitian tersebut menemukan bahwa 99% orang Indonesia menilai agama merupakan hal penting dalam kehidupan keseharian mereka.

Gallup menyebut Indonesia sebagai paradoks. Mengapa? Umumnya, ketika suatu negara mengalami peningkatan pendapatan per kapita, masyarakat di dalamnya akan semakin sekuler, demikian kata Gallup. Pandangan ini tidak terjadi di Indonesia. Tatkala penduduk Indonesia semakin meningkat pendapatannya, mereka justru semakin religius. Agama dinilai sebagai faktor penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Fenomena ini diduga ikut mendorong meningkatnya kesadaran perempuan muslimah untuk berhijab, seiring dengan semakin banyak penduduk muslim berada di kelas ekonomi menengah.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh peneliti dalam negeri. Banyaknya pemakai hijab saat ini tidak lepas dari perubahan nilai-nilai yang terjadi pada konsumen muslim, utamanya konsumen muslim kelas menengah (Yuswohady et al, 2015). Menurut Yuswohady, ada dua perubahan nilai-nilai yang paling mendasar pada konsumen kelas menengah muslim saat ini.

Pertama, nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari semakin penting. Kesadaran kaum muslim untuk menerapkan syariat ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari semakin meningkat, termasuk kesadaran mengenakan hijab bagi kaum perempuan. Kesadaran untuk berbusana sesuai syariat juga diikuti dengan kesadaran dalam memilih produk makanan, minuman, dan kosmetik yang halal sekaligus *thoyib*—berkualitas baik dan higienis.

Kedua, semakin terbukanya cara berpikir terhadap berbagai perubahan yang terjadi, seperti teknologi dan *fashion*, di kalangan kaum muslimah. Wawasan atau pengetahuan perempuan muslim yang semakin tinggi dan koneksi sosial yang luas membuat pola pikir mereka semakin terbuka. Keterbukaan dalam cara berpikir ini memengaruhi mereka dalam memilih produk dengan pertimbangan rasional dan memerhatikan kaidah-kaidah ajaran Islam.

Penerimaan terhadap pemakaian hijab dalam kehidupan sehari-hari kaum muslimah pun semakin terbuka. Toleransi pemakaian hijab di tempat kerja, sekolah, kampus, bahkan di lingkungan kerja, seperti TNI dan Polri banyak dipraktikkan. Larangan dan batasan bagi perempuan muslimah yang berhijab mulai menghilang.

Tingginya kesadaran untuk berhijab tentu memiliki dampak terhadap permintaan produk hijab, dalam konteks ini juga meliputi busana muslimah, di pasaran. "Permintaan telah menciptakan penawaran," demikian ekonom John Maynard Keynes (1883–1946) pernah berujar. Kenaikan permintaan hijab memicu pasar untuk memproduksi hijab, mulai dari

produksi skala *home industry*, usaha kecil dan menengah, sampai produksi pabrikan. Tak hanya itu, rumah mode dan berbagai *brand* yang fokus pada pasar busana muslimah pun ikut bermunculan. Sebagai contoh, merek busana Dian Pelangi, Aprilia, Normamoi, Irna La Perle, Zoya, Shafira, dan Rabbani merupakan beberapa merek yang sangat diminati sehingga harganya pun cukup mahal.

Kunci keberhasilan

Di Indonesia, pasar produk hijab, termasuk busana muslimah, sangat menarik untuk dicermati. Pasalnya, bukan hanya karena populasi perempuan muslimah yang cukup besar di negeri ini, jumlah konsumen muslim mencapai 87% dari seluruh penduduk Indonesia, tetapi juga karena kesadaran dan kondisi perekonomian penduduk muslim yang sebagian besar berada di kelas menengah (*middle-class Muslim*). Konsumen muslim kelas menengah ini memiliki daya beli, wawasan, pengetahuan, dan komunitas sosial yang luas sehingga permintaan produk hijab, kosmetik, dan aksesori busana muslimah yang berkualitas dari *brand* ternama terus meningkat.

Produk hijab, termasuk busana muslimah, telah memberikan banyak kesempatan bagi pengusaha kecil dan pemula (*start-up*) untuk membuka bisnis di bidang tersebut. Lapangan kerja pun terbuka karena sebagian besar produksi produk hijab melibatkan banyak tenaga kerja, mulai dari desainer, penjahit, distributor, dan penjual eceran.

Tingkat kompetisi produsen hijab dan busana muslimah pun semakin tinggi seiring banyaknya pelaku usaha di produk ini. Dengan sendirinya, produsen dituntut untuk meningkatkan keunggulan daya saing dan faktor pembeda produk buatannya dari produk lain jika ingin produknya tetap diminati konsumen.

Bagaimana meningkatkan daya saing produk? Porter (1985), ahli manajemen strategi dari Harvard University, memberikan nasihat bahwa, untuk unggul dalam pasar, produk harus unik (*differentiation*) dan diproduksi dengan biaya rendah (*cost leadership*).

Produk dikatakan unik bila konsumen produk tersebut memosisikan berbeda dengan produk lain yang ditawarkan oleh produsen lain. Di dunia *fashion*, keunikan produk sangat penting dan tak bisa diabaikan. Keunikan produk bisa disebabkan oleh kualitas, karakteristik, bahan baku, motif, corak warna, model, dan lain-lain.

Selain unik, produsen juga harus mampu memproduksi produk dengan biaya terendah agar, sekalipun harga jualnya sama dengan harga pesaing, tercipta margin yang mencukupi keberlangsungan hidup bisnis. Dengan margin yang memadai, produsen dapat mengalokasikan bagian margin untuk riset, pengembangan, dan inovasi produk.

Saat ini, keunggulan daya saing produk tidak cukup hanya fokus pada kualitas dan biaya yang rendah. Dalam perspektif rantai pasokan dan logistik, perusahaan juga harus responsif, andal (*reliable*), dan lincah (*agile*) dalam memenuhi dan mengantisipasi perubahan pasar (Fernie & Spark, 2014).

Produk hijab dan busana muslimah termasuk kategori produk *fashion*, yang artinya selain memberikan manfaat fungsional, juga harus mewakili aspirasi dan nilai-nilai pemakainya. Bagi beberapa konsumen, produk *fashion* juga wajib menunjukkan kemewahan (*luxury*).

Pengusaha produk hijab dan busana muslimah perlu menetapkan siapa target konsumennya untuk perumusan strategi *positioning*, *branding* dan *differentiation* produk. Informasi terkait data demografis, seperti kelompok umur, status sosial dan ekonomi, pekerjaan, dan pendidikan, tak lagi cukup. Kondisi demografis bersifat statis dan kurang *insightful* untuk perumusan strategi dan program *branding*. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman atas nilai-nilai (*psychographics*) dan perilaku konsumen produk hijab.

Dalam upaya memahami keinginan dan selera pasar, pengusaha produk hijab juga dapat melibatkan diri dalam komunitas

sosial, baik *online* maupun *offline*, yang erat dalam kehidupan kaum muslimah. Komunitas tersebut, juga sering dikenal dengan istilah komunitas *hijaber*, dapat menjadi pintu untuk memahami aspirasi, keinginan, harapan, dan penilaian mereka atas produk hijab dan busana muslimah yang dibutuhkan.

Selanjutnya, hasil analisis target konsumen menjadi referensi tim produksi dalam membuat produk hijab sesuai dengan kualitas produk yang diinginkan oleh target konsumen. Umumnya, konsumen muslim kelas menengah menginginkan produk dengan kualitas bahan baku yang baik, desain, warna, dan *style* yang memberikan rasa kenyamanan dan kemewahan bila dipakai.

Pilihan bahan baku yang tepat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menghasilkan produk sesuai selera target konsumen. Selain itu, kontinuitas pasokan dan keandalan pemasok bahan baku, seperti kain, aksesori, kemasan, dan lain-lain, juga perlu menjadi perhatian pengusaha produk hijab agar dapat memenuhi standar kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu dalam proses produksi.

Bahan baku yang kurang berkualitas akan menghasilkan banyak produk *defect*. Kuantitas pasokan bahan baku yang tidak tepat akan mengganggu produksi. Kelebihan stok bahan baku mengakibatkan modal kerja yang *idle* dan berisiko rusak atau hilang. Demikian juga kondisi *understock* yang dapat menganggu proses produksi karena kekurangan pasokan bahan baku saat dibutuhkan. Oleh karena itu, ketepatan pengiriman bahan baku menjadi hal penting dalam keberhasilan produksi produk hijab dan busana muslimah.

Untuk menjamin pasokan dan kualitas bahan baku, pengusaha produk hijab perlu membangun kemitraan dengan pemasok dalam jangka panjang, tidak sekadar hubungan bisnis *transactional*. Evaluasi, baik dari sisi kualitas, kuantitas, harga, dan ketepatan pengiriman bahan baku perlu dilakukan secara berkala.

Umumnya, banyak pengusaha produk hijab dan busana muslimah yang memilih strategi "maklon", yaitu mensubkontrakkan pembuatan produk ke pihak lain, sedangkan pemilihan bahan baku, desain, dan standar kualitas produk jadi ditetapkan dan diawasi oleh pemberi kerja, dalam hal ini pemegang merek produk. Agar berhasil dengan baik, pengusaha produk hijab perlu menyeleksi mitra maklon dan menerapkan standar kualitas produk hijab yang diproduksi oleh maklon. Strategi maklon dapat membuka kesempatan kerja yang luas dengan melibatkan para ibu rumah tangga sebagai mitra maklon.

Berapa banyak produk hijab dan busana muslimah yang harus diproduksi sangat bergantung pada peramalan permintaan produk. Penggunaan data pasar, data historis, dan data permintaan musiman (*seasonal*), seperti tahun ajaran sekolah atau perkuliahan, bulan puasa, lebaran, dan musim umrah/haji, menjadi referensi penting dalam menentukan kuantitas produksi.

Layaknya produk *fashion* lain, produk hijab juga sangat dipengaruhi oleh tren dan selera konsumen. Ada produk hijab dengan mode, desain, dan corak yang awet (*everlasting*) sehingga menjadi mode *legacy* dan legenda. Produk seperti ini dapat diproduksi sepanjang masa. Sebaliknya, ada juga produk hijab yang desainnya kekinian dan sangat terpengaruh oleh selera konsumen sehingga *market timing* menjadi kunci kesuksesan penjualan produk ini.

Sebaiknya, pengusaha produk hijab membangun dan mengelola *brand* produk dengan tepat. Merek (*brand*) produk mewakili persepsi dan *positioning* seperti yang diharapkan konsumen. Sejatinya, banyak konsumen yang lebih mempertimbangkan pemilihan *brand* sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk. Oleh karena itu, pengelolaan *brand* harus konsisten, artinya apa yang dijanjikan (*promise*) dengan apa yang disampaikan (*deliver*) harus selaras.

Dalam mempromosikan produk hijab, para pengusaha dapat berkolaborasi dengan *public figure*, termasuk artis maupun tokoh tertentu yang menjadi *role mode*, untuk meng-*endorse* produknya. Strategi *endorsement* terbukti penting dan efisien dalam menyampaikan produk pada target konsumen, terutama konsumen muda. Pemilihan tokoh kolaborasi dapat disesuaikan dengan kondisi usaha. Bila usaha baru dirintis, pemilihan tokoh untuk *endorsement* dapat dimulai dari bukan dari kalangan artis, tetapi tetap berprestasi dan memiliki citra yang baik untuk membawa *brand* produk.

Keberhasilan bisnis produk hijab dan busana muslimah juga ditentukan oleh keandalan dan jangkauan distribusi. Apa pun jenis bisnisnya, strategi distribusi yang tepat akan selalu menjadi faktor kunci. Pemilihan model saluran distribusi, baik melalui *online* maupun distribusi konvensional, perlu mempertimbangkan target pasar yang dituju oleh masing-masing pengusaha.

Dalam konteks usaha produk hijab, penting untuk mencermati perilaku konsumen yang, umumnya, memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan pergaulan luas. Mereka aktif di berbagai komunitas hijab dan banyak berinteraksi di dunia internet. Dampaknya, mereka tidak keberatan berbelanja secara *online*, tetapi juga tidak menafikan kehadiran gerai fisik, seperti toko atau butik agar dapat secara langsung melihat dan mengecek kualitas barang yang ingin dibeli. Dalam mendistribusikan produk secara *online*, keandalan pengiriman produk harus dijaga agar tingkat kepercayaan konsumen terhadap layanan penjualan produk tetap stabil. Inilah mengapa, pemilihan saluran distribusi, *online* maupun *offline* perlu dipertimbangkan baik-baik.

41
URBAN LOGISTICS

Saat ini, lebih dari separuh penduduk dunia tinggal di wilayah perkotaan. Tren ini diperkirakan semakin meningkat dalam beberapa dekade ke depan. Pada tahun 2020 diperkirakan kota dengan penduduk lebih dari 5 juta meningkat dari 50 kota menjadi 70 kota. Pada tahun 2050, diprediksi dua pertiga penduduk dunia tinggal di kota.

Sebagian besar kota-kota berpenduduk lebih dari 5 juta orang berada di negara-negara Asia dan Afrika. Ada banyak faktor pemicu peningkatan jumlah penduduk di kota, antara lain pertumbuhan ekonomi, peningkatan kegiatan dan produksi di sektor industri, jasa, dan perdagangan, baik domestik maupun internasional. Selain itu, kemajuan internet yang mendorong pertumbuhan *e-commerce* juga memengaruhi urbanisasi.

Masalah perkotaan

Warga kota memerlukan berbagai infrastruktur untuk mendukung kehidupannya agar sesuai dengan perkembangan sosial, gaya hidup, tren teknologi, dan lingkungan. Salah satu infrastruktur paling krusial adalah transportasi massal untuk menunjang mobilisasi warga kota, baik dari rumah menuju kantor, sekolah, pasar, tempat rekreasi, dan lainnya.

Penyediaan transportasi massal dalam bentuk kereta dan bus memerlukan pembangunan infrastruktur, seperti terminal, stasiun, dan jalur kereta bawah tanah (*subway*). Di beberapa kota besar di negara-negara maju, sistem dan infrastruktur

transportasi massal sudah berjalan dengan andal dan efektif sehingga dapat memenuhi kebutuhan mobilitas warga kotanya tanpa menimbulkan kemacetan di jalan raya. Akan tetapi, hal yang sama belum dapat dikatakan untuk kota-kota besar di negara berkembang.

Sistem dan infrastruktur transportasi massal penduduk kota di negara berkembang masih belum memadai sehingga belum menjadi pilihan warga kota dalam menunjang aktivitasnya. Penduduk kota di negara berkembang cenderung masih memilih kendaraan pribadi, seperti sepeda motor dan mobil, untuk kebutuhan transportasi sehari-harinya.

Selain perihal transportasi, aktivitas logistik, terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok, seperti makanan, minuman, dan pakaian, guna memenuhi kebutuhan hidup warga kota juga memiliki tantangan tersendiri. Tentu diperlukan sistem logistik yang andal dan efisien untuk menunjang kebutuhan 2 sampai 5 juta orang per harinya. Umumnya, warga kota mendapatkan makanan dan minuman di toko eceran modern, warung, dan pasar tradisional yang terdekat dengan mereka, baik di lokasi perumahan, perkantoran, sekolah, kampus, pabrik, dan lain-lain.

Berbagai produk dan komoditas untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga kota didatangkan dari berbagai wilayah. Komoditas hasil pertanian, seperti beras, jagung, kedelai, dan sayuran didatangkan dari perdesaan. Komoditas perikanan dipasok dari daerah pesisir. Produk-produk hasil industri dikirim dari kawasan industri yang, biasanya, berada di pinggiran kota.

Selain kebutuhan transportasi orang, kota juga memerlukan transportasi barang. Di kota, setiap hari selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu terjadi kesibukan pengiriman dan bongkar muat barang dari truk untuk didistribusikan ke toko eceran, pasar raya, warung, pasar tradisional, dan mal. Kegiatan ini dikenal dengan istilah logistik perkotaan (*urban logistics* atau *city logistics*).

Pergeseran gaya hidup warga kota dalam berbelanja, dari belanja konvensional ke belanja melalui *e-commerce*, semakin meningkat. Kondisi ini didorong oleh beberapa kelebihan dalam berbelanja melalui *e-commerce*, seperti mudah, praktis, pilihan produk yang beragam, bahkan tak jarang langsung berasal dari luar negeri.

Pertumbuhan transaksi *e-commerce* B2C (*Business-to-Consumer*) dan C2C (*Consumer-to-Consumer*) yang pesat dan penggunaan *mobile commerce* memerlukan layanan logistik, sering dikenal dengan istilah *e-commerce logistics*, utamanya layanan *fulfillment* dan *last-mile delivery*. Tak ayal lagi, kebutuhan *e-commerce logistics* untuk transaksi e-*commerce* konsumen di perkotaan memerlukan pengelolaan *urban logistics* yang efektif. Saat ini, *urban logistics* terutama diperlukan untuk menyediakan solusi logistik retail dan logistik *e-commerce*.

Data dari United Nation diketahui bahwa, selama tahun 2016, tidak kurang dari 55% transaksi *e-commerce* berasal dari warga kota, sisanya 46% berasal dari warga perdesaan. Persentase ini diprediksi akan meningkat pada tahun 2030, yaitu menjadi 60% dari total transaksi *e-commerce* berasal dari warga kota. Sisanya, 40% berasal dari warga perdesaan.

Logistik retail

Pengelolaan logistik retail mencakup transportasi, pergudangan, dan distribusi barang dan bahan pokok kebutuhan warga kota di setiap toko eceran. Umumnya, sasaran logistik retail adalah memenuhi permintaan pengisian barang di toko dengan 7 kriteria tepat, yaitu tepat jenis barang, kuantitas, kualitas, lokasi, penerima, waktu, dan biaya.

Barang, bahan pokok, dan produk diangkut dari pemasok ke gudang. Gudang bisa berupa *distribution center* yang berfungsi sebagai *fulfillment center* untuk memenuhi permintaan pengiriman barang ke toko-toko eceran.

Dalam konteks desain *urban logistics*, jumlah dan lokasi toko eceran perlu direncanakan dengan mempertimbangkan

keterjangkauan konsumen dan aksesibilitas kendaraan pengiriman barang. Perencanaan logistik retail untuk *urban logistics* meliputi:

1. Penentuan gudang *fulfillment*. Fungsi gudang *fulfillment* untuk menerima barang-barang produk eceran dari pemasok, penempatan barang di rak-rak gudang, penyimpanan, *picking* sesuai order pemenuhan (*replenishment*), pengepakan, penyiapan pengiriman barang, dan pemuatan barang ke truk untuk pendistribusian barang ke toko-toko pengecer. Perencanaan gudang *fulfillment* mencakup berapa banyak gudang, jenis gudang—apakah gudang umum atau gudang khusus, kapasitas gudang, dan lokasi gudang.

   Beberapa perusahaan pengecer modern mengelola gudang *fulfillment* sendiri. Namun demikian, banyak juga yang menyerahkan pengelolaan gudang *fulfillment* ke perusahaan penyedia jasa logistik (*third-party logistics*). Salah satu contoh perusahaan 3rd *party logistics* yang mengelola gudang *fulfillment* untuk logistik retail adalah Pos Logistik, yang mengelola pergudangan dan distribusi produk ke toko-toko pengecer LEU Mart, dan Wira Logistik yang memberikan layanan logistik retail ke Matahari. Saat ini, pengelolaan gudang *fulfillment* menggunakan teknologi dan otomatisasi peralatan pemindahan barang (*material handling equipment*), baik *handling system* yang berbasis *palletized* maupun *non-palletized*.

   Penentuan lokasi gudang *fulfillment* dalam logistik retail untuk *urban logistics*, sebaiknya, di kawasan pergudangan yang berada di luar kota (*suburban*). Hal ini didasarkan pertimbangan, truk yang digunakan untuk transportasi barang retail dari pemasok ke gudang *fulfillment*, umumnya, berkapasitas besar sehingga, sering kali, terkena pembatasan akses truk untuk jalan di perkotaan. Oleh karena itu, lokasi gudang *fulfillment* di luar kota akan memudahkan akses truk untuk pengiriman barang ke gudang.

2. Pemilihan moda atau jenis dan kapasitas kendaraan. Transportasi dalam logistik retail meliputi transportasi produk-produk dari pemasok ke gudang *fulfillment*. Umumnya, pengelolaan transportasi ini dikelola oleh pemasok bekerja sama dengan perusahaan *transporter* atau 3rd *party logistics*.

   Fokus perbaikan sistem transportasi untuk logistik retail ada pada efisiensi penggunaan truk dengan mengoptimalkan kapasitasnya. Upaya ini dicapai dengan melakukan penggabungan atau konsolidasi pengiriman untuk mendapatkan efisiensi biaya transportasi per unit (ton per kilometer). Selain efisiensi, konsolidasi pengiriman dapat mengurangi jumlah truk yang digunakan dan, pada gilirannya, ikut mengurangi tingkat kemacetan serta polusi udara. Dengan demikian, sasaran perbaikan sistem transportasi untuk logistik retail ini adalah penurunan biaya transportasi, mengurangi kemacetan di jalan raya, dan mengurangi pencemaran udara.

3. Pengaturan rute dan jadwal keberangkatan kendaraan. Jalur mana yang akan ditempuh truk serta kapan jadwal keberangkatan dan kedatangan truk perlu dirancang dengan baik. Beberapa model yang diajarkan dalam *operation research* dapat digunakan untuk menemukan solusi rute atau jalur transportasi terpendek dan waktu tempuh tercepat dari pemasok ke gudang *fulfillment*. Dalam konteks *urban logistics*, pembatasan jalur dan jam-jam akses truk perlu dilakukan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di perkotaan.

4. Lokasi bongkar muat barang. Di lokasi mana sebaiknya bongkar muat barang dilakukan perlu menjadi perhatian perancang logistik retail dalam konteks *urban logistics*. Tak adanya pengaturan waktu dan lokasi khusus bongkar muat barang mengakibatkan kemacetan di beberapa titik di kawasan perkotaan.

Logistik *e-commerce*

Dalam beberapa tahun terakhir, *e-commerce* menjadi kontributor penting perkembangan *urban logistics*, khususnya layanan *city courier* atau *parcel delivery*. Peningkatan transaksi perdagangan *e-commerce* memerlukan solusi *last-mile delivery*—pengiriman barang ke penerima akhir.

Belanja melalui *e-commerce* telah menjadi bagian dari gaya hidup warga perkotaan. Menariknya, bila dicermati dari kategori usia, generasi milenial paling banyak menggunakan *e-commerce* dalam belanja kebutuhan mereka, seperti *fashion*, *gadget*, buku, dan produk lainnya.

Logistik e-*commerce* termasuk dalam logistik retail karena beragam produk yang diperdagangkan di sana, umumnya, merupakan produk eceran atau produk yang digunakan konsumen akhir. Model operasi logistik *e-commerce* melibatkan serangkaian aktivitas transportasi, *fulfillment*, dan pengiriman. Beberapa produk *e-commerce* dikirim langsung dari luar negeri (*cross-border*) sehingga memerlukan layanan pengurusan kepabeanan (*customs clearance*). Produk yang diterima di gudang *fulfillment*, selanjutnya ditempatkan di rak-rak gudang, disimpan, dan dilakukan *picking* untuk diantarkan ke penerima.

Peningkatan transaksi *e-commerce* memerlukan ruang, gudang, dan kendaraan untuk aktivitas *urban logistics*. Penelitian tentang *urban logistics* yang dipublikasikan oleh Cushman & Wakefield (2017) menyebutkan bahwa kebutuhan jumlah kendaraan (*van*) dan ruang (*space*) untuk bongkar muat dapat ditentukan dengan model perhitungan sebagai berikut:

- Pertama, menghitung volume *parcel* per kota: Jumlah *eShopper* x Transaksi per *eShopper* x Rata-rata *parcel* per transaksi
- Selanjutnya, menghitung berapa banyak *van* yang diperlukan untuk pengantaran *parcel*: Volume *parcel* per kota x Rata-rata *loading* per *van*

- Terakhir, menghitung kebutuhan *space*: Jumlah *van* yang diperlukan x Rasio *van*

Setelah kebutuhan *space* untuk *urban logistics* diketahui, keputusan berikutnya adalah menentukan tingkat pelayanan (*service level*), berapa jam proses penanganan order sampai paket diterima penerima. Dalam terminologi logistik, hal ini disebut *lead time*, yaitu waktu yang diperlukan sejak sampai produk diterima.

Evolusi pengantaran

Saat ini, *lead time* untuk transaksi *e-commerce* semakin pendek. Sejak pelanggan melakukan order pembelian sampai penerimaan barang, mereka menginginkan waktu yang sesingkat-singkatnya. Dahulu, hitungan *lead time* mencapai hari. Sekarang, banyak pelanggan menginginkan penerimaan barang pada hari yang sama (*same-day delivery*) atau hanya dalam hitungan jam.

Studi yang dilakukan McKinsey (Maret, 2014) dan dipublikasikan dalam judul *"Same-day delivery: The next evolutionary step in parcel logistics"* menjelaskan evolusi pengantaran *parcel* dalam model B2C:

Deferred delivery	3 – 5 hari	Mail-order
Next-day delivery	1 hari	e-commerce
Same-day delivery	12 jam	Urgent

Survei McKinsey (2014) mengenai fitur yang paling diperlukan pelanggan dalam *e-commerce* menyajikan temuan sebagai berikut:

- Kecepatan, misalnya *same-day delivery*, 28%
- Harga, 28%
- Alternatif tujuan pengiriman, misalnya pengantaran ke alamat kantor, rumah, atau *locker*, 15%
- Fleksibilitas waktu pengantaran, misalnya pengantaran dilakukan pada malam hari ketika penerima sudah di rumah setelah pulang dari kantor, 11%
- Lain-lain, 18%.

Fitur kecepatan, harga, dan alternatif tujuan pengiriman menjadi preferensi konsumen dalam memilih layanan *last-mile delivery* untuk belanja melalui *e-commerce*.

Bagaimana penyedia jasa logistik memenuhi permintaan pelanggan dengan *lead time delivery* dalam waktu 12 jam merupakan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, penyedia jasa *urban logistics* perlu merancang sistem operasi yang memungkinkan terpenuhinya *lead time* 12 jam.

Saat ini, belum banyak penyedia jasa logistik/kurir di kota-kota Indonesia yang menyediakan layanan *same-day delivery*, bahkan untuk pengiriman dengan skala volume sedikit dan pengantaran dalam kota (*intracity*). Beberapa penyedia jasa logistik yang dapat memberikan layanan *same-day delivery* masih mengelola proses operasinya secara khusus dengan kapasitas volume *delivery* yang sangat terbatas.

Ketika volume *parcel* yang diantar dalam jumlah besar, sering kali, pemenuhan *lead time* 12 jam dengan pengantaran pada hari yang sama tidak bisa dilakukan. Alternatif solusi dan perbaikan pola operasi perlu dilakukan untuk menjamin layanan *same-day delivery*.

1. Penyedia jasa logistik atau kurir dapat memanfaatkan *crowded-delivery*, seperti Go-Jek, Grab, Uber, dan *logistics market place* lainnya berdasarkan *on-demand*. Di era *sharing economy* dan disrupsi teknologi, *crowded-delivery* mampu memberikan solusi pengantaran *same-day*. Pengelola logistik *e-commerce* dapat bekerja sama dengan beberapa operator *crowded-delivery* untuk melakukan *pick-up parcel* di *fulfillment center* atau toko sesuai order pembelian dari *market place*, untuk selanjutnya diantarkan ke penerima.

   Konsolidasi kiriman *parcel* tetap dilakukan untuk mengoptimalkan kapasitas pengantaran. Sortir kiriman parcel dilakukan sesuai rute dan skedul pengantaran agar memenuhi *lead time* 12 jam. Semua proses aktivitas pengiriman order, mulai dari *picking*, *packing*, penyiapan



Crowed-delivery
Sumber: Parcel delivery The future of last-mile, McKinsey (2016)

daftar antaran (*delivery list*), hingga pengantaran, menggunakan aplikasi ICT sehingga keakuratan, kecepatan, dan *monitoring* dapat dilakukan dengan efektif.

Kelebihan pemanfaatan *crowded-delivery* adalah semua biaya pengantaran dapat dikonversi secara variabel, tidak perlu investasi yang cukup besar, baik investasi kendaraan maupun rekrutmen pengantar. Namun demikian, kapasitas *crowded-delivery* masih terbatas. Diperlukan pola kemitraan yang lebih komprehensif antara operator logistik *e-commerce* dengan pengelola *crowded-delivery* untuk memastikan tercapainya *lead-time* 12 jam dengan volume pengantaran *parcel* yang sangat besar.

2. Mengelola sendiri pengantaran *same-day*. Operator logistik perlu merancang desain dan pola operasi yang menjamin *lead time* 12 jam, sejak proses order pembelian sampai pengantaran *parcel* ke penerima bila hendak mengelola sendiri layanan *same-day delivery*. Desain operasi perusahaan penyedia jasa logistik/pos yang menyediakan layanan *same-day delivery* sebagai berikut:
   - Menentukan jumlah dan lokasi *distribution center* di lokasi dengan radius tertentu untuk memastikan *pick-up* ke *outlet merchant* dapat dilakukan dengan jangkauan waktu sesuai *lead time*.

- Melakukan *cross-docking* dan konsolidasi pengantaran di *distribution center*, sesuai lokasi titik antaran.
- Melakukan pengantaran ke penerima.
- Mengatur jam order pembelian. Sebagai contoh, DHL menerapkan jadwal order pembelian belanja melalui *e-commerce* pada jam 06.00–08.00 dan jam 08.00–10.00 dapat dilakukan pengantaran *same-day*.

Pilihan moda pengantaran

Beberapa moda pengantaran *parcel* dalam *urban logistics* dapat dipilih sesuai dengan klasifikasi layanan dan karakteristik wilayah kota masing-masing.

1. Kendaraan *van*. Untuk pengantaran *parcel* di wilayah perkotaan, umumnya, perusahaan penyedia jasa logistik/pos menggunakan kendaraan *van*. Kelebihan penggunaan *van* adalah mampu membawa *parcel* dalam jumlah cukup banyak untuk diantar ke penerima secara *multidrop*. Namun demikian, tingkat kemacetan di beberapa kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dan Yogyakarta, membuat penggunaan *van* untuk pengantaran sulit memberikan kepastian sesuai *lead time* yang distandarkan, terlebih untuk pengantaran *same-day*. Selain itu, polusi udara yang ditimbulkan *van* bertentangan dengan isu *go green*.



Kendaraan *Van*

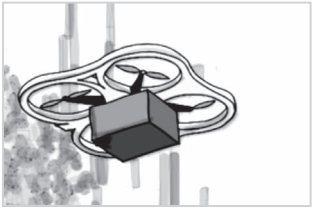
Sumber: Parcel delivery The future of last-mile, McKinsey (2016)

2. Sepeda motor. Kemudahan akses dan kecepatan pengantaran menjadi pertimbangan penggunaan sepeda motor sebagai moda pengantaran *parcel* di perkotaan. Kekurangan dari moda pengantaran ini adalah kapasitas dan jumlah *parcel* yang dapat diantar terbatas.
3. Sepeda. Saat ini, beberapa penyedia jasa logistik/pos kembali menggunakan sepeda untuk pengantaran *parcel* di wilayah perkotaan. Umumnya, kemudahan akses pengantaran dan kesesuaian dengan isu *go green* menjadi pertimbangan dalam penggunaan sepeda untuk pengantaran.



Sepeda Kurir
Sumber: Parcel delivery The future of last-mile, McKinsey (2016)

4. *Drone*. Pengantaran *parcel* dengan "pesawat tanpa awak" atau yang dikenal dengan *drone* mulai populer digunakan oleh beberapa perusahaan, seperti Amazon dan DHL. Penggunaan *drone* merupakan lompatan dari konvergensi teknologi internet, satelit, geografi spasial, dan pesawat untuk pengantaran *parcel* di wiayah perkotaan dengan tingkat akurasi sangat tinggi dan dapat menjangkau ke titik lokasi pengantaran yang luas. Hingga kini, teknologi *drone* dan regulasi implementasinya masih terus disempurnakan.



Drone
Sumber: Parcel delivery The future of last-mile, McKinsey (2016)

5. *Autonomous ground vehicles* (AGVs)
   Di kota-kota negara maju, seperti Jepang, Jerman, Amerika Serikat, Singapura, dan Cina, penggunaan AGV untuk pengantaran *parcel* dengan *locker* tanpa perlu intervensi manusia mulai diperkenalkan. AGV merupakan penerapan teknologi kendaraan tanpa sopir. Cara kerja AGV seperti ini, penerima diberikan notifikasi kapan jadwal pengantaran dilakukan. Penempatan *parcel* di kendaraan AGV menggunakan *locker*. Begitu AGV tiba di lokasi, penerima mengambil *parcel* sesuai kode *locker* di AGV tersebut.



Autonomous Ground Vehicles (AGVs)
Sumber: Parcel delivery The future of last-mile, McKinsey (2016)

Pertumbuhan ekonomi perkotaan yang semakin meningkat, berkat pergeseran konsentrasi penduduk dan pusat ekonomi dari kawasan perdesaan ke kawasan kota, memerlukan solusi logistik perkotaan yang efisien dan ramah terhadap lingkungan. Implementasi kebijakan kawasan logistik perkotaan sebagai gudang pusat konsolidasi dengan prinsip *cross-docking* dan penggunaan perusahaan penyedia jasa logistik untuk melayani pengelolaan pergudangan, pengiriman barang dari pemasok, dan distribusi barang ke pengecer atau konsumen, merupakan beberapa cara praktik terbaik untuk mencapai efisiensi logistik perkotaan.

42
PERBAIKAN KUALITAS

Perbaikan kualitas menjadi inisiatif penting dalam meningkatkan daya saing bisnis. Beberapa pendekatan dan metodologi perbaikan kualitas telah dikembangkan, seperti *Kaizen*, *Deming Cycle*, dan *Six Sigma*.

Kaizen

Banyak organisasi menerapkan pendekatan Kaizen untuk memecahkan permasalahan perbaikan kualitas yang paling urgen. Umumnya, pendekatan Kaizen menggunakan metodologi yang terstruktur dalam proses perbaikan kualitas, sesuai langkah-langkah berikut:

1. Mendefinisikan dan menganalisis masalah.
2. Mengembangkan ide dan alternatif solusi masalah.
3. Mengevaluasi ide dan memilih solusi alternatif terbaik.
4. Melaksanakan solusi masalah.

Dalam pendekatan Kaizen, perbaikan kualitas memanfaatkan pertemuan tim, yang dikenal dengan *Kaizen Event* atau sering disebut juga dengan *Kaizen Blitz*. Umumnya, pertemuan ini melibatkan semua anggota organisasi dari berbagai unit atau divisi yang mewakili berbagai tingkatan organisasi, mulai dari staf, supervisor, manajer, sampai direksi. Permasalahan kualitas yang memerlukan solusi perbaikan segera dibahasa dalam pertemuan ini.

Deming Cycle

Deming Cycle mengembangkan serangkaian proses perbaikan

untuk memastikan produk dihasilkan berkualitas, yaitu dengan cara:

1. Mendesain produk dengan terlebih dahulu melakukan beberapa uji coba.
2. Membuat produk dan mengujinya di lini produksi dan laboratorium.
3. Menjual produk ke market.
4. Melakukan evaluasi melalui riset market untuk mencari tahu respons pengguna terhadap produk tersebut dan mengapa suatu produk tidak diminati pasar.

Pendekatan *Deming Cycle* dalam perbaikan kualitas berisi 4 tahapan, yaitu *Plan*, *Do*, *Study*, dan *Act*. Tahapan ini juga sering disebut *PDSA cycle*. Tahapan *Plan* mencakup aktivitas *review* permasalahan dan situasi saat ini, pengumpulan data, dan rencana perbaikan. Tahapan *Do*, rencana yang telah dirumuskan selanjutnya dijalankan melalui uji coba di laboratorium atau *piloting*. Selanjutnya, tahapan *Study* mengevaluasi apakah uji coba yang telah dilakukan dapat berjalan dengan baik dan mengevaluasi apakah permasalahan sekaligus peluang perbaikan ditemukan. Pada tahap akhir, atau *Act*, *final plan* diimplementasikan untuk memastikan bahwa perbaikan (*improvement*) telah distandardisasikan dan diterapkan secara berkelanjutan.

Six Sigma

Metodologi *Six Sigma* dalam perbaikan kualitas menggunakan pendekatan sistematis yang dikenal dengan istilah DMAIC–*Define*, *Measure*, *Analyze*, *Improve*, dan *Control*.

1. *Define*. Setelah proyek *Six Sigma* mulai dijalankan, langkah pertama adalah mendefinisikan permasalahan dengan jelas. Perumusan masalah dimulai dari identifikasi target dan harapan pelanggan terhadap karakteristik kualitas produk (*CTQs–critical to quality characteristics*) yang paling berpengaruh terhadap kinerja produk dan layanan, mendeskripsikan kinerja produk saat ini, mengetahui letak kesalahan (*error*) produk, pengaduan pelanggan,

melakukan *benchmark* praktik-praktik terbaik di industri sejenis, dan menghitung estimasi peningkatan *revenue* dan *cost* untuk menjalankan proyek perbaikan kualitas.

2. *Measure*. Fokus tahapan ini adalah mengukur proses internal yang memengaruhi CTQs. Tahapan *Measure* memerlukan pemahaman yang baik antara kinerja produk atau layanan terhadap *customer value*. Pengumpulan data, observasi, dan mendengar masukan dari tim internal juga pelanggan untuk perbaikan kualitas.
3. *Analyze*. Tahapan *Analyze* pada proses DMAIC memfokuskan pada mengapa terjadi *defects, errors*, atau varian. Melalui analisis yang komprehensif, solusi akar masalah, bukan solusi *symptom* akan dapat ditemukan.
4. *Improve*. Setelah akar masalah ditemukan, *improvement* dilakukan. Tahap ini memerlukan pengelolaan perubahan untuk memastikan proses perbaikan dapat dijalankan dengan baik sesuai rencana.
5. *Control*. Tahap akhir dari proses DMAIC adalah *Control* yang memfokuskan pada konsistensi dan kontinuitas pelaksanaan perbaikan kualitas.

Teknik *continuous improvement*

Tidak menjadi masalah pendekatan dan metodologi apa yang digunakan dalam *quality improvement*. Untuk dapat melakukan perbaikan kualitas, penting untuk mengetahui kinerja kualitas produk atau layanan saat ini. Oleh karena itu, pengukuran kinerja kualitas secara periodik, pencarian akar penyebab sumber masalah kualitas, dan perbaikan kualitas perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Implementasi perbaikan kualitas memerlukan alat-alat dan teknik untuk pengumpulan *preliminary data*, perumusan masalah, pengumpulan data, analisis data, dan rekomendasi solusi perbaikan kualitas.

Teknik yang dikembangkan dalam *continuous improvement* dikenal dengan *The Seven QC Tools*, yaitu sebagai berikut:

1. *Flowcharts*

Teknik yang juga sering disebut *process map* ini merupakan gambaran proses yang menunjukkan urutan langkah-langkah pekerjaan untuk membantu tim yang terlibat dalam proses pekerjaan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik. Manakala proses pekerjaan telah dideskripsikan dalam bentuk *flowchart*, beberapa pertanyaan kritis diajukan untuk perbaikan kualitas:

- Bagaimana proses ini memengaruhi *customer value*?
- Apakah tim dapat melakukan perbaikan atau mengeliminasi proses yang tidak memberikan *value-added* bagi pelanggan?

2. *Check sheets*

   Pada dasarnya, *check sheet* merupakan lembar pengumpulan data dan membantu dalam interpretasi data. Sebelum pengumpulan data, beberapa pertanyaan mendasar yang harus diajukan adalah:

   - Apa pertanyaan yang akan dijawab?
   - Apa jenis data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut?
   - Di mana mendapatkan data tersebut?
   - Siapa yang menyediakan data tersebut?
   - Bagaimana mengumpulkan data dengan upaya dan tingkat kesalahan yang paling minimal?

3. *Histograms*

   Varian atau penyimpangan dari proses selalu ada. Varian ini dapat disajikan dalam bentuk diagram batang (*histogram*) agar secara visual mudah dilihat dan diinterpretasikan dengan cepat.

4. *Pareto diagrams*

   Analisis Pareto merupakan teknik untuk memprioritaskan atau memfokuskan pada sumber masalah. Manajer akan fokus pada sumber masalah yang paling sering terjadi. Umumnya, aturan Pareto adalah 20/80, artinya 20% sumber masalah akan berdampak terjadinya masalah 80%.

5. *Cause-and-effect diagrams*

   Teknik yang paling banyak digunakan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya masalah adalah diagram *cause-and-effect*. Diagram ini juga dikenal dengan

nama diagram *fishbone* atau diagram Ishikawa, merujuk pada nama seorang ahli kualitas dari Jepang yang pertama kali mengembangkan diagram *cause-and-effect*. Dalam menggunakan diagram *cause-and-effect*, umumnya, *brainstorming* dilakukan sehingga setiap anggota organisasi dapat berkontribusi dalam mengidentifikasi akar masalah (*root cause analysis*).

6. *Scatter diagrams*
   Teknik *scatter diagrams* menyajikan grafik hubungan antarvariabel yang diduga sebagai penyebab dan akibat. Diagram ini membantu manajer melakukan *improvement*, dengan fokus pada penyebab yang paling berpengaruh terhadap masalah kualitas. Analisis regresi dapat digunakan untuk analisis pengaruh dengan *multiple variable*.
7. *Control charts*
   Teknik *control charts* pertama kali diperkenalkan oleh Walter Shewhart pada tahun 1924. Teknik ini dikembangkan berdasarkan *statistical process control* (SPC). *Control chart* membantu manajer mengidentifikasi peluang *improvement* dan memverikasi hasil *improvement* dengan yang diinginkan.

Umumnya, teknik-teknik di atas dikembangkan dari ilmu statistika, operasional riset, dan ekonometrika. Perbaikan kualitas harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Pengukuran dan pengendalian atas kinerja kualitas penting untuk dilakukan. Penggunaan teknik-teknik *quality control* akan membantu manajer dalam menjalankan *quality improvement* sehingga solusi perbaikan dapat dilakukan.

43
SUSTAINABLE LOGISTICS

Logistik telah menyentuh hampir semua aktivitas manusia setiap hari dan memengaruhi kualitas standar kehidupan masyarakat. Aktivitas logistik mencakup manajemen transportasi *inbound* dan *outbound*, dan *warehousing*. Selain itu, logistik juga mencakup pemindahan material, pemenuhan order, desain jaringan logistik, manajemen *inventory*, perencanaan *supply* dan *demand*, dan pengelolaan perusahaan 3PL. Fungsi logistik secara luas juga memberikan layanan pencarian dan pengadaan material, penjadwalan dan perencanaan produksi, perakitan dan pengepakan, dan layanan pelanggan.

Fungsi logistik yang dijalankan secara efektif akan menciptakan nilai tambah suatu produk, terutama dari nilai waktu dan tempat. Logistik mampu menjadi perantara (*intermediary*) dua sisi dari pasar, yaitu *supply* dan *demand*. Logistik menghadirkan produk di pasar secara tepat kuantitas, kualitas, waktu, lokasi, dengan biaya yang efisien.

Aktivitas logistik memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Secara agregat, aktivitas logistik terhadap produk domestik bruto (GDP) berkisar antara 8,3% sampai 27%. Sebagai contoh, Amerika Serikat 8,5%, Brazil 12%, Afrika Selatan 12,8%, India 13,0%, Tiongkok 18,0%, Vietnam 25,0%, dan Indonesia 27,0% (Murphy & Knemeyer, 2018).

Aktivitas logistik memerlukan operasional transportasi dan pergudangan yang mengonsumsi sumber daya, berupa bahan bakar dan listrik. Aktivitas logistik juga mengeluarkan emisi yang dapat merusak kualitas lingkungan. Biaya agregat dari sektor logistik yang dicatat pada GDP tersebut, utamanya, adalah biaya transportasi dan pergudangan. Pengurangan persentase biaya logistik sedikit saja akan berdampak pada kualitas lingkungan karena pemakaian bahan bakar juga ikut berkurang.

Perhatian terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan bumi (*sustainability*) telah mendorong pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk secara serius melakukan perbaikan sistem dan operasional logistik. Aktivitas transportasi, penyimpanan, dan pembuangan material yang berbahaya perlu dikendalikan dan diatur ketat oleh regulasi.

Collin English Dictionary (1998) mendefinisikan *sustainability* dalam dua perspektif: (1) kemampuan untuk tetap memiliki sumber daya energi (*economic development*), (2) kemampuan untuk tetap memelihara ekosistem lingkungan agar tidak rusak (*sustainability development*). Pengertian *sustainability* mengalami perkembangan. Kini, *sustainability* diartikan sebagai konsumsi sumber daya tidak hanya untuk generasi hari ini, tetapi harus menjamin ketersediaan sumber daya untuk generasi masa depan.

Aktivitas transportasi dan penyimpanan memerlukan pasokan energi yang cukup besar. Umumnya, sumber energi untuk transportasi menggunakan energi tak terbarukan. Moda transportasi, seperti truk, kereta api, kapal, dan pesawat juga menghasilkan emisi karbon dioksida (CO_2) yang cukup besar. Pada tahun 2009, WEF (*World Economic Forum*) mengestimasi emisi aktivitas logistik menghasilkan rata-rata per tahun 2.800 mega-ton CO_2 atau sekitar 6% dari emisi total 50,000 CO_2 yang dihasilkan dari semua aktivitas manusia di bumi.

Upaya untuk mengurangi pemakaian energi dan emisi CO_2 menjadi perhatian serius pengelolaan logistik saat ini dan di

masa depan. Menghijaukan atau *greening* aktivitas logistik dan rantai pasokan menjadi fokus banyak organisasi dan perusahaan. Tujuannya untuk memastikan bahwa aktivitas logistik dan rantai pasokan dilakukan dengan memerhatikan lingkungan. Keberlanjutan alam semesta sangat bergantung pada penghematan penggunaan energi dan pengurangan emisi $CO_{2.}$

Butuh peran bersama

Sebenarnya, menghijaukan aktivitas logistik dan rantai pasokan menjadi tanggung jawab bersama. Perlu kolaborasi antara semua pihak, baik *transporter* dan perusahaan penyedia jasa logistik, pengirim (*shipper*) dan pembeli (*buyer*) sebagai penerima, maupun pemerintah atau non-pemerintah sebagai pengambil kebijakan.

1. **Perusahaan penyedia jasa logistik dan *transporter***. Perusahaan penyedia jasa logistik dan *transporter* harus selalu mengadopsi teknologi terbaru. Penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan dan efisien dalam mengonsumsi sumber energi menjadi perhatian penting pengembangan teknologi logistik. Tak hanya itu, jaringan infrastruktur logistik perlu dirancang secara efisien. Kolaborasi antarperusahaan penyedia jasa logistik untuk pemanfaatan *carrier* bersama juga diharapkan dapat terjalin agar kendaraan yang digunakan bekerja secara optimal dan konsumsi bahan bakar lebih sedikit. Pembangunan gudang dan fasilitas logistik perlu memerhatikan lingkungan (*green building*) dengan cara memanfaatkan teknologi terkini, pemanfaatan material dari *recycling*, dan pengelolaan limbah (*waste management*) sesuai aturan.

2. **Pengirim dan pembeli**. Bentuk partisipasi pengirim (*shipper*) dan pembeli (*buyer*) dalam menerapkan logistik hijau sangat beragam. Salah satu contohnya, kolaborasi dengan konsumen dalam *re-use, recycling,* dan *reduce* produk atau sumber daya untuk mengurangi emisi CO_2 dan penggunaan sumber daya secara efisien. Dalam strategi

pengadaan material, *shipper* dan *buyer* perlu memilih material yang ramah lingkungan, proses produksi yang paling efisien dalam emisi karbon, penggunaan kemasan *recycling* dan material yang paling ringan (*light weight*), serta penerapan kemasan modular sehingga memudahkan dalam penanganan proses transportasi.

3. **Pengambil kebijakan**. Pemerintah dan non-pemerintah juga dapat berkontribusi dalam *greening* aktivitas logistik dan rantai pasokan melalui pembangunan infrastruktur logistik, seperti pelabuhan, jalan raya, dan rel kereta api untuk mengurangi kemacetan dan mendorong kelancaran aktivitas logistik. Cara lain yang dapat ditempuh, misalnya, dengan memberikan kebijakan insentif melalui regulasi perpajakan dan subsidi bagi *transporter*, perusahaan penyedia jasa logistik, *shipper*, dan *buyer* yang berkontribusi dalam praktik logistik hijau dan mengurangi emisi CO_2.

Praktik-praktik terbaik

Beberapa praktik terbaik dalam menghijaukan aktivitas logistik dan rantai pasokan yang mulai diterapkan antara lain:

Greening warehouse. Dalam logistik, istilah *go* dan *stop* merujuk pada operasional utama logistik, yaitu transportasi dan pergudangan (*warehousing*). Istilah *go* untuk transportasi, operasional logistik yang mengangkut, membawa, dan memindahkan barang dari suatu lokasi dan node asal ke tujuan. Sementara *stop* untuk penyimpanan barang di gudang.

Dalam konteks rantai pasokan, gudang (*warehouse*) diperlukan sebagai penyangga (*buffer*) untuk mengantisipasi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan suatu produk. Di pasar suatu barang, adakalanya terjadi kekurangan barang (*shortage*), yaitu saat permintaan barang melebihi penawaran. Sebaliknya, di lain waktu, di pasar juga terjadi kelebihan barang (*surplus*) saat penawaran barang melebih permintaan. Banyak faktor yang menjadi penyebab *shortage* dan *surplus*. Gudang berperan menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan barang di suatu pasar atas produk tertentu.

Kebutuhan pergudangan (*warehousing*) dari waktu ke waktu semakin meningkat, meski konsep *just-in-time* telah banyak diterapkan dalam pengelolaan *inventory*, utamanya di sektor manufaktur dan eceran. Konsep *just-in-time* berupaya meniadakan persediaan (*stock*). Di sektor manufaktur, *item* barang, seperti material dan komponen hanya disediakan pada saat diperlukan sesuai jadwal *line* proses produksi. Demikian juga di sektor eceran, *item* barang hanya diproduksi atau disediakan pada saat ada order pembelian. Agar dapat terlaksana dengan baik, konset *just-in-time* memerlukan proses bisnis dan sistem manajemen yang kompleks dan koordinasi antarpihak dalam rantai pasokan.

Perkembangan bisnis *e-commerce* memerlukan banyak gudang sebagai *fulfillment* untuk memenuhi order pembelian transaksi daring. Gudang banyak dibangun dan dioperasikan di beberapa lokasi yang mendekati pasar untuk memperpendek *lead time* sejak dari order sampai pengantaran barang ke penerima.

Suatu bangunan, termasuk gudang, sangat erat hubungannya dengan jejak karbon (*footprint carbon*), baik pada saat pembangunan maupun dioperasionalkan. Jejak karbon didefinisikan sebagai jumlah emisi rumah kaca yang diproduksi oleh organisasi atau perusahaan, peristiwa (*event*), produk, atau individu yang dinyatakan dalam satuan ton karbon atau ton karbon dioksida ekuivalen.

Pada saat pembangunan gudang, pemilihan material konstruksi, baik jenis maupun lokasi pembelian material berdampak pada jejak karbon yang dihasilkan. Sementara pada saat gudang dioperasionalkan, penggunaan energi, kertas, transportasi, pemeliharaan, sampai limbah yang dihasilkan juga berdampak pada jejak karbon.

Pemakaian listrik di gudang menyumbang 37% emisi CO_2 total. Penggunaan energi terbesar di gudang adalah untuk pendingin, penerangan, pengoperasional *material handling equipment*, peralatan kantor, dan lain-lain. Beberapa contoh

sederhana emisi CO_2 yang dihasilkan dari penggunaan energi sebagai berikut: Setiap lampu berdaya 10 watt yang dinyalakan selama 1 jam akan menghasilkan 9,51 gram, komputer yang menyala selama 24 jam menghasilkan 14.000 gram CO_2 ekuivalen, 1 lembar kertas A4 ukuran 70 gram menghasilkan jejak karbon setara 226,8 gram CO_2, perjalanan dengan menggunakan mobil sejauh 1 KM akan menghasilkan jejak karbon CO_2 ekuivalen 200 gram (IESR Indonesia).

Konsep gudang hijau (*green warehouse*) memiliki arti bahwa dalam perancangan, pembangunan, pengoperasional, dan pemeliharaannya, gudang memerhatikan aspek-aspek lingkungan dan *sustainability*. Sejatinya, konsep *green warehouse* dimaksudkan untuk: (1) mengurangi atau meminimalkan penggunaan sumber daya alam, (2) mengurangi atau meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan (3) meningkatkan kualitas udara ruangan dan lingkungan gudang menjadi lebih sehat.

Operasional gudang berdampak pada lingkungan, utamanya emisi jejak karbon. Ada dua penilaian yang perlu dilakukan dalam konteks pergudangan. Pertama, pada saat pembangunan atau konstruksi gudang. Kedua, pada saat operasional gudang.

Penilaian konstruksi gudang untuk mengidentifikasi dan menilai berapa jejak karbon yang ditimbulkan selama proses kontruksi. Di dunia ini, ada dua lembaga terpercaya yang melakukan penilaian (*assessment*) pembangunan gudang baru. Satu di Amerika Serikat, yaitu LEED (*the Leadership in Energy and Environmental Design*) yang dikembangkan oleh US Green Building Council. Satu lagi BREEAM (*the Building Research Establishment Enviromental Assessment Method*) yang dikembangkan oleh Building Research Assessment (BRE) dan berlokasi di Britania Raya. Kedua lembaga tersebut paling banyak digunakan untuk penilaian pembangunan gudang baru, yang menilai berapa banyak jejak karbon dan penghematan energi yang dihasilkan dari pemilihan material, proses pembangunan, kebijakan dan pengelolaan tenaga kerja,

lingkungan kerja (K3), dan pilihan teknologi yang digunakan dalam operasional gudang.

Faktor-faktor dan pembobotan yang dijadikan kriteria dalam penilaian *sustainaibility* konstruksi gudang baru adalah:

1. LEED: *Energy and atmospher* 30%, *indoor environmental quality* 15%, *material and resources* 12%, *water efficiency* 10%, dan *sustainable sites* 9%.
2. BREEAM: *Energy* 19%, *health and wellbeing* 14%, *materials* 12,5%, *management* 12%, *land use and ecology* 10%, *transport* 8%, *waste* 7,5%, *pollution* 6,5%, *water* 6%, dan *hazards* 1%.

Selain faktor-faktor kriteria tersebut, kedua lembaga juga menambahkan faktor inovasi dengan bobot 10%. Pemeringkatan akreditasi atas hasil penilaian diberikan mulai dari *Certified* sampai *Platinum* (LEED) dan *Pass* sampai *Outstanding* (BREEAM).

Status *Outstanding Warehouse* pertama kali diberikan oleh BREEAM untuk G. Park Blue Planet, pusat distribusi yang berlokasi di Chatterly Valley, UK. Gudang ini dibangun dengan menggunakan material dan teknologi yang ramah lingkungan dan mampu menghemat penggunaan energi senilai GBP300,000 per tahun (BRE, 2012). Fitur pusat distribusi G. Park Blue Planet ini adalah permukaan lantai yang antilengket (*non-stick*), lampu atap yang mampu membersihkan diri sendiri (*self-cleaning roof lights*), penggunaan tenaga surya (*solar panel*) untuk sumber listrik, dan teknologi kinetik yang disematkan dalam *material handling equipment* (Baker, 2016).

Telah disinggung sebelumnya bahwa pemilihan material konstruksi dan proses pembangunan gudang menentukan jejak karbon dan penggunaan sumber daya energi. Umumnya, material utama kerangka (*frame*) konstruksi gudang berupa baja ringan, aluminium, kayu (*timber*), dan semen beton (*concrete*). Umur ekonomis setiap material bervariasi. Secara keseluruhan, konstruksi gudang dirancang untuk penggunaan paling tidak 40 tahun. Akan tetapi, dalam perkembangan

bisnis dan operasional logistik, modifikasi dan pengembangan konstruksi, seperti modifikasi pintu *dock*, ketinggian gudang, tata letak, pengaturan ruang gudang untuk *multiclient*, banyak dilakukan demi menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

Setiap material memiliki emisi jejak karbon yang berbeda dan melekat di material tersebut (*emission embodied*). Aluminium, misalnya, emisi jejak karbon setara penggunaan energi 1.000 megajoule setiap meter persegi (MJ/m^2). Sementara *timber* menyumbang emisi jejak karbon setara penggunaan energi 400 MJ/m^2 dan *concrete* menghasilkan emisi jejak karbon setara penggunaan energi 800 MJ/m^2. Semakin lama umur ekonomis material, semakin hemat penggunaan energi. Aluminium memiliki umur ekonomis 40 tahun, sedangkan semen beton bisa dua kali lipat lebih lama.

Lokasi sumber material juga memengaruhi emisi jejak karbon. Material yang diperoleh dari lokasi lokal berbeda dengan material yang diperoleh melalui impor. Perbedaan emisi jejak karbon dari faktor lokasi disebabkan adanya transportasi material dari lokasi asal ke lokasi tujuan. Sebagai contoh, *timber* yang diimpor akan menghasilkan emisi jejak karbon 7.540 kWh/m^3, sedangkan *timber* lokal hanya menghasilkan emisi jejak karbon 110 kWh/m^3 (Harris, 1999).

Lokasi gudang turut menyumbang emisi jejak karbon. Idealnya, lokasi berada di *center of gravity* antara pemasok dan konsumen sehingga dapat mengurangi jarak transportasi.

Penggunaan *material handling equipment* dan pilihan teknologi pengaturan temperatur dan kelembapan ruangan juga berpengaruh terhadap emisi jejak karbon. Beberapa gudang dirancang dengan pengaturan suhu dan kelembapan tertentu sesuai karakteristik barang yang disimpan. Pengaturan suhu dan kelembapan memerlukan energi yang cukup besar dan menghasilkan jejak karbon.

Pengaturan lampu penerangan untuk menjaga suasana lingkungan kerja dengan memerhatikan aspek K3 pekerja juga

tak kalah penting. Pemakaian lampu dengan teknologi LED akan menekan konsumsi energi listrik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lampu LED dapat menghemat energi, umur ekonomis lampu yang cukup lama, dan *payback period* investasi yang cepat (Long, 2010). Selain itu, penggunaan sumber energi listrik alternatif yang ramah lingkungan, seperti energi listrik tenaga surya dapat diterapkan di gudang dengan memasang panel surya.

Penggantian sumber energi dari bahan bakar (*fuel*) ke energi listrik (*battery*) yang rendah emisi CO_2 untuk mengoperasikan *material handling equipment*, seperti *forklift*, menjadi pilihan dalam mewujudkan *green warehouse*. Pemilihan teknologi perlu mempertimbangkan tidak hanya sumber pasokan energi, tetapi juga pemeliharaan, umur ekonomis peralatan, dan tahap *disposal*.

Operasional gudang memerlukan air. Tidak hanya untuk pekerja, air diperlukan untuk membersihkan gudang dan pengolahan produk yang memerlukan air sebagai aktivitas nilai tambah. Umumnya, sumber air diperoleh dari PAM atau air tanah. Penggunaan sumber air dari tanah akan memengaruhi kualitas tanah. Karena gudang, umumnya, menempati area tanah dan bangunan yang cukup luas, penampungan air hujan menjadi alternatif untuk sumber air dalam kegiatan operasionalnya.

Bergantung pada layanan nilai tambah yang diberikan, beberapa gudang memberikan layanan pengepakan sebelum barang didistribusikan. Pengepakan akan menghasilkan limbah atas penggunaan plastik atau material lain yang digunakan. Limbah sisa pengepakan perlu dikelola secara efektif agar tidak berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan.

Selain aspek kesejahteraan pegawai, aspek sosial lainnya yang tak kalah penting adalah K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Beberapa pengelola gudang mempekerjakan tenaga kerja dengan status kontrak waktu tertentu dan tenaga kerja

alih daya (*outsourcing*). Risiko pemutusan hubungan kerja karena habis kontrak menjadi "ketakutan" masa depan bagi banyak tenaga kerja operasional gudang. Selain itu, masih rendahnya upah tenaga kerja operasional yang mengacu pada UMR (upah minimum regional) menjadi isu penting dalam praktik *sustainability* pengelolaan gudang.

Lebih lanjut, keberlangsungan pengelolaan gudang perlu mempertimbangkan aspek risiko, disrupsi, dan ketangguhan operasional gudang dalam menghadapi risiko rantai pasokan, seperti bencana (*disaster*), baik yang disebabkan oleh alam maupun nonalam. Pemilihan lokasi gudang yang relatif aman dari risiko bencana, rancangan konstruksi, penggunaan material, serta peralatan gudang yang relatif aman dari risiko dan disrupsi, akan turut menentukan *sustainability* operasional gudang.

Greening transportation. Tidak diragukan lagi, transportasi berperan penting dalam logistik dan rantai pasokan. Transportasi memungkinkan suatu barang memiliki nilai ekonomi dari sisi tempat (*place utility*) dan waktu (*time utility*) serta menyeimbangkan ketersediaan barang dari lokasi pasar yang surplus ke lokasi pasar yang memerlukan barang. Dalam konteks logistik, transportasi merupakan aktivitas penting yang menyerap biaya tidak kurang 70% dari biaya logistik.

Keputusan manajemen transportasi mencakup perencanaan rute, skedul, dan moda transportasi. Pemilihan rute untuk mendapatkan jalur transportasi terpendek sesuai standar waktu yang diharapkan. Sementara itu, perencanaan skedul transportasi untuk menentukan jadwal keberangkatan (*time departure*) dan jadwal kedatangan (*time arrival*) yang memengaruhi *cut-off* masa penerimaan dan konsolidasi kiriman (*shipment*).

Beberapa perusahaan kurir dan penyedia jasa logistik, seperti Pos Indonesia, menetapkan estimasi waktu keberangkatan (*departure time estimate*) dan estimasi waktu kedatangan (*arrival*

time estimate) untuk setiap nodenya. Di Pos Indonesia, node ini berupa kantor pos, agen pos, loket layanan pos keliling, dan sentral pengelolaan pos. Antarnode tersebut terhubungkan (*connected*) melalui transportasi dan informasi.

Transportasi menghubungkan (*link*) antarnode. Dalam konteks saluran pemasaran (*marketing channel*), node ini berupa fasilitas distribusi, seperti gudang grosir, pusat distribusi, *fulfillment center*, dan toko pengecer. Konektivitas antarnode menjadi isu penting dalam logistik. Efektivitas transportasi, seperti ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan, keamanan dan keterjagaan kualitas barang yang diangkut, dan keselamatan transportasi, menjadi tolok ukur keberhasilan manajemen transportasi, selain efisiensi biaya transportasi.

Pemilihan moda transportasi, seperti moda transportasi laut (*sea freight*), udara (*air freight*), jalan raya (*road freight*), rel kereta api (*rail freight*), dan jalur pipa (*pipelines*), disesuaikan dengan standar efektivitas dan efisiensi transportasi. Di setiap moda transportasi, tersedia pilihan jenis kendaraan sesuai karakteristik jenis barang, jarak, kondisi infrastruktur, standar waktu, dan standar biaya. Sebagai contoh, untuk moda transportasi jalan raya, kendaraan jenis truk sesuai dengan kapasitasnya—*truck trailer*, *truck tronton*, *truck wing box*, *van*, dan lain-lain dapat dipilih. Sementara untuk moda transportasi udara, pilihan yang dapat diambil antara lain *long-haul air* dan *short-haul air*.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan moda transportasi antara lain (Grant et al., 2017):

1. Infrastruktur. Faktor eksternal menjadi pertimbangan dalam pemilihan moda transportasi, seperti ketersediaan dan kualitas infrastruktur, kendaraan, dan penyedia jasa logistik. Selain itu, peraturan perundangan dan hukum lokal (*local law*), tarif, retribusi, pajak, kebijakan emisi dan lingkungan, juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan moda transportasi. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur harus dilihat konektivitasnya ke lokasi

di mana barang akan diantar. Beberapa operasional transportasi memerlukan multimoda, seperti *rail freight* memerlukan truk dan *van*. Demikian juga *sea freight* dan *air freight* memerlukan moda transportasi lain untuk menghubungkan secara *end to end*.

2. Biaya dan layanan. Pemilihan jenis moda transportasi perlu mempertimbangkan kebutuhan layanan logistik yang diinginkan oleh pelanggan. Beberapa pelanggan mengirimkan barang dalam ukuran volume besar dan target waktu pengantaran barang yang cukup lama. Sementara beberapa pelanggan mengirimkan volume dalam ukuran kecil dan waktu pengantaran yang segera. Selain itu, kecenderungan perusahaan menerapkan strategi *just-in-time* (JIT) untuk manufaktur dan strategi *efficient consumer response* (ECR) untuk sektor eceran juga ikut berpengaruh. Strategi JIT berimplikasi pada pengurangan *inventory* secara signifikan, setiap order dalam volume yang relatif sedikit, dan *order cycle time* yang semakin ketat dan pendek. Konsekuensinya, pemilihan moda transportasi dilakukan secara konsolidasi dengan waktu yang cepat. Strategi ECR diterapkan untuk merespons perubahan permintaan dari konsumen retail yang semakin cepat sehingga diperlukan banyak frekuensi perjalanan (*journey*) dan menggunakan pengangkutan *less-than-truckload* (LTL).
3. Karakteristik produk. Nilai produk, densitas berat (kg), dan volume (kubikasi) menentukan pilihan jenis moda transportasi. Tak hanya itu, karakteristik produk, apakah dalam kategori mudah rusak (*perishable*), berbahaya (*dangerous goods*), dan nilai (*value*) produk menjadi pertimbangan penting dalam penentuan moda transportasi.
4. *Load factors*. *Utilisasi* atau *loading factor* menjadi pertimbangan dalam pemilihan moda transportasi. Beberapa pengirim hanya melakukan pengiriman satu arah (*one way*), dan kembali dalam keadaan kosong (*empty*). Strategi *pricing*, pencarian kiriman *balen* (*back haul*), dan emisi moda transportasi menjadi fokus *transporter* atau penyedia jasa logistik untuk operasional transportasi.

Transportasi memengaruhi secara langsung kualitas lingkungan, melalui emisi jejak karbon dan *externalities*. Dalam ilmu ekonomi, *externalities* merupakan dampak, bisa positif atau negatif, bagi publik dari suatu aktivitas ekonomi. Transportasi sebagai aktivitas ekonomi memberikan *externalities* negatif berupa kebisingan (*noise*), kemacetan (*congestion*), dan risiko kecelakaan (*accident*), selain pencemaran kualitas udara.

Praktik-praktik terbaik dalam *sustainability transport* difokuskan untuk mengurangi emisi jejak karbon atau meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. *Pertama*, mengganti moda transportasi menjadi lebih ramah lingkungan (*greener transport*) sebagai program penting untuk mengurangi emisi jejak karbon. Moda transportasi yang sekarang digunakan perlu dianalisis dan dinilai ulang emisi jejak karbonnya. Menurut Defra (2011), emisi karbon yang dihasilkan setiap moda transportasi berbeda.

Perbandingan emisi CO_2 per tkm (ton kilometer) untuk setiap moda transportasi ditunjukkan sebagai berikut:

Moda Transportasi	CO_2
Van	537,0
HGV	127,2
Rail	28,5
Sea (general cargo, 100+ TEU)	11,0
Air (long-haul)	610,0
Air (short-haul)	1.740,0

Moda transportasi *sea freight* dan *rail freight* menjadi pilihan moda yang paling rendah emisi CO_2-nya sehingga dapat menjadi alternatif dan perlu diprioritaskan sebagai pilihan utama jika sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, kedua moda transportasi tersebut mampu mengangkut volume barang dalam jumlah besar dengan biaya per tkm yang relatif rendah. Konektivitas antarpelabuhan, ketersediaan angkutan *feeder*, dan multimoda menjadi prasyarat penting dalam penggunaan *sea freight*. Pembangunan infrastruktur "tol laut" juga diharapkan dapat

memperbaiki fasilitas logistik maritim. Sementara itu, untuk mendorong penggunaan *rail freight*, perbaikan infrastruktur kereta api angkutan barang, baik penambahan jalur rel maupun perbaikan fasilitas bongkar-muat barang di stasiun, perlu segera dilaksanakan.

Kedua, mengurangi jumlah unit kendaraan. Emisi jejak karbon dari kendaraan jelas akan berkurang bila jumlah unit kendaraan berkurang. Peningkatan perdagangan, baik transaksi *e-commerce* maupun globalisasi, mendorong kebutuhan *freight transport* meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Pengurangan jumlah unit kendaraan dapat dilakukan melalui pengoptimalan kapasitas kendaraan, konsolidasi *shipment*, dan pemanfaatan kiriman *balen*. Konsolidasi *shipment* antarpembeli, antarpengirim, dan antarpemilik barang memungkinkan pengoptimalan kapasitas kendaraan. Penggunaan bahan bakar alternatif untuk mengurangi emisi CO_2, seperti LNG dan energi terbarukan lainnya juga dapat menjadi alternatif. Selain itu, cara mengoperasikan kendaraan pada saat mengemudikan kendaraan pun menentukan emisi CO_2.

Ketiga, pemanfaatan ICT untuk informasi, pencarian, *booking*, dan konsolidasi *shipment* menjadi syarat penting dalam pengurangan jumlah unit kendaraan. Sistem telematik perlu diterapkan untuk memonitor kendaraan dan perilaku sopir. Pemonitoran kendaraan dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada perusahaan dan pelanggan mengenai lokasi *freight*. Selain itu, catatan *dashboard* kendaraan akan terekam dengan baik, seperti kecepatan kendaraan, kondisi temperatur, pengereman mendadak (*harsh breaking*), belok, menyalakan mesin pada kondisi *idle time*, efisiensi dalam pemakaian bahan bakar, dan lain-lain. Informasi tersebut penting untuk evaluasi kinerja sopir dan mengukur kepatuhan operasional transportasi terhadap peraturan perundangan dan K3.

Keempat, peningkatan kapasitas jalan raya dan manajemen lalu lintas untuk mengurangi kemacetan. Kemacetan merupakan

pemborosan karena mengakibatkan *idle time*, kendaraan menunggu dan "membakar *fuel*" secara sia-sia. Permasalahan kemacetan dapat dikurangi dengan dua cara, yaitu pengurangan *traffic demand* dan peningkatan kapasitas jalan raya.

Kelima, pengembangan dan penggunaan *autonomous vehicle* (*driverless*). Teknologi ini memberikan kontribusi signifikan terhadap *sustainability transport* karena dapat mengurangi kemacetan dan tingkat kecelakaan, serta penggunaan *fuel* secara efisien.

Kesadaran global bahwa bumi dan alam semesta merupakan karunia Tuhan Yang Maha Pengasih kepada umat manusia. Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tugas mulia untuk mengelola dan memakmurkan bumi bagi kesejahteraan sesama manusia dan semesta. Kesadaran pentingnya menjaga keberlanjutan (*sustainability*) lingkungan, bumi, dan alam semesta telah mendorong praktik-praktik *sustainability* di semua sektor kehidupan, termasuk di sektor logistik. Praktik-pratik terbaik pengelolaan transportasi dan pergudangan perlu diimplementasikan di semua organisasi dan perusahaan untuk mewujudkan logistik dan rantai pasokan yang berkelanjutan.

44
LOGISTIK HIJAU

Inti dari aktivitas logistik adalah memindahkan material dari pemasok ke produsen untuk proses produksi dan memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Aktivitas logistik memerlukan transportasi, peralatan penanganan material (*material handling equipment*), dan gudang. Selain itu, untuk mendukung aktivitas transportasi, diperlukan bahan bakar dan infrastruktur berupa jalan raya, rel kereta api, terminal, depo, stasiun, dermaga, pelabuhan, dan bandar udara.

Lebih dari 70% aktivitas logistik berasal dari transportasi. Dalam konteks logistik, kontribusi emisi CO_2 terbanyak, hampir 90%, dihasilkan dari aktivitas transportasi. Ini berarti, perbaikan manajemen transportasi untuk penurunan emisi CO_2 perlu dilakukan secara kontinu dan konsisten. Indonesia punya pekerjaan rumah besar untuk mewujudkan logistik yang ramah lingkungan.

Peningkatan aktivitas sektor ekonomi, baik sektor primer—pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan, sektor sekunder—manufaktur dan industri pengolahan, maupun sektor tersier, seperti jasa, akan mendorong peningkatan aktivitas logistik. Kebutuhan transportasi meningkat, baik jumlah kendaraan, volume barang yang diangkut, frekuensi angkutan, maupun rute yang dilayani.

Transportasi berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan melalui polusi udara, kemacetan, dan kebisingan suara. Peningkatan jejak karbon, terutama karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO_2), dan *particular matter* (PM) yang dihasilkan dari emisi pembakaran bahan bakar di mesin kendaraan berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dampak lainnya, aktivitas transportasi berisiko mengakibatkan kecelakaan.

Peningkatan pemanasan global, perubahan iklim dunia, dan efek gas rumah kaca (GRK) atau *greenhouse gas emission* (GGH) terhadap masa depan bumi dan manusia telah menjadi kecemasan global penduduk dunia. Berdasarkan data Bank Dunia, kontribusi Indonesia dalam emisi gas rumah kaca, saat ini, berkisar 4,47% atau setara 2.161 metric ton CO_2 ($MtCO_2e$) dari emisi total di negara-negara seluruh dunia yang mencapai 48.257 $MtCO_2e$ (bandingkan dengan Tiongkok 11,7% atau setara 5.646 $MtCO_2e$). Bila dihitung emisi per kapita, kontribusi Indonesia di atas rata-rata emisi per kapita penduduk dunia, yaitu 8,6 $MtCO_2e$, sedangkan rata-rata emisi per kapita penduduk dunia 6,72 $MtCO_2e$. Oleh karena itu, upaya penurunan emisi GRK wajib menjadi perhatian serius berbagai kalangan, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat umum. Sektor logistik salah satunya.

Perbaikan transportasi

Proses perbaikan transportasi untuk logistik dilakukan secara komprehensif dan efektif. Langkah pertama adalah menetapkan fokus perbaikan transportasi logistik, yaitu penurunan emisi CO_2.

Pemikiran selanjutnya dapat dikembangkan dengan mengidentifikasi, *apa saja pemicu emisi CO_2 dalam aktivitas transportasi logistik*? Jelasnya, *apa penyebab peningkatan emisi CO_2*? *Jumlah kendaraan yang digunakan dalam transportasi*? *Jenis kendaraan*? *Teknologi mesin kendaraan*? *Bahan bakar yang digunakan*? *Perilaku sopir dalam mengendarai truk*?

Kualitas infrastruktur jalan? *Pemanfaatan kapasitas kendaraan*? *Pengaturan rute*? *Frekuensi*? *Desain jaringan transportasi*?

Sasaran penurunan emisi CO_2 perlu dielaborasi dalam penetapan indikator kinerja emisi, seperti rata-rata jumlah liter bahan bakar per ton kilometer, jumlah kilometer kendaraan kosong (*empty container* atau truk), tingkat pemanfaatan kendaraan, jumlah kendaraan yang digunakan, sampai kepada pengukuran yang lebih spesifik, yaitu jumlah emisi CO_2.

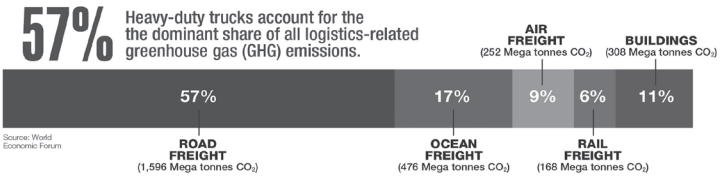
Ukuran indikator kinerja emisi ini dijadikan KPIs (*key performance indicators*) yang kemudian menjadi tolok ukur target penurunan emisi oleh para operator penyedia jasa logistik, baik transporter, pemilik barang (produsen), maupun perusahaan *3rd-party logistics* (3PL). Pemerintah melalui kementerian atau dinas terkait, seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan memonitor pencapaian indikator penurunan emisi CO_2.

Setelah KPI penurunan emisi ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menilai (*assessment*) setiap KPIs saat ini. Berapa nilai untuk setiap KPI penurunan emisi? Berapa target KPIs untuk penurunan emisi CO_2?

Selisih antara nilai KPIs saat ini (*current state KPIs emission*) dengan target KPIs yang diinginkan (*future state KPIs emission*) merupakan target perbaikan. Dari target perbaikan ini, berbagai alternatif perbaikan logistik untuk menurunkan emisi CO_2 dikembangkan.

Sejatinya, penurunan emisi CO_2 dari aktivitas transportasi logistik dilakukan dengan mengurangi pemakaian bahan bakar dan optimalisasi penggunaan kendaraan. Langkah ini sejalan dengan prinsip *reduce* pada strategi 3R (*reduce*, *reuse*, dan *recycle*) dalam mengurangi limbah dan emisi CO_2.

Ada beberapa cara lain yang juga dapat dilakukan oleh perusahaan *transporter*, produsen, dan perusahaan 3PL untuk mengurangi emisi CO_2.



Sumber: http://business.edf.org/files/2015/02/Freight-share-GHGs.jpg

artikel tahun 2015

Moda transportasi darat, seperti truk, merupakan penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca dalam aktivitas logistic, yaitu sebesar 57%

1. **Pusat distribusi (*distribution center*) dengan sistem *hub & spoke***. Sasaran dari strategi ini adalah pengurangan jumlah truk sehingga dapat mengurangi pemakaian bahan bakar yang, pada akhirnya, akan mengurangi emisi CO_2. Sering kali, perusahaan, baik itu produsen, distributor, maupun grosir menggunakan banyak truk secara langsung dari produsen ke distributor dan ke pengecer untuk melayani distribusi barang.

   Pengurangan jumlah truk dalam transportasi pada saluran distribusi dilakukan dengan strategi jaringan *hub & spoke*. Dalam rantai pasokan untuk saluran distribusi ditetapkan beberapa hub atau lebih populer dengan istilah pusat distribusi (*distribution center* (DC)) yang dibangun untuk melayani beberapa grosir atau toko pengecer. Penetapan berapa banyak DC dan di lokasi mana didasarkan pada pertimbangan volume, frekuensi pengiriman, jarak, dan waktu tempuh pengiriman. Semakin sedikit penggunaan truk dalam desain distribusi, semakin baik.

2. **Konsolidasi pengiriman**. Strategi ini sejalan dengan DC sistem *hub & spoke*. Konsolidasi pengiriman dilakukan dengan cara mengonsolidasikan barang yang akan dikirim dalam volume besar, selanjutnya diangkut dengan menggunakan truk yang memiliki kapasitas lebih besar. Efisiensi dicapai melalui skala ekonomi. Penurunan

pemakaian truk terjadi sehingga penurunan emisi CO_2 pun dapat diwujudkan.

3. **Pengalihan moda transportasi**. Penggunaan truk untuk transportasi logistik terbukti berdampak pada peningkatan emisi CO_2. Kapasitas truk yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan moda transportasi lain, seperti kereta api dan kapal laut, membuat jumlah penggunaan truk untuk mengangkut volume barang dalam jumlah besar ikut meningkat. Tentu, selain meningkatkan emisi CO_2, penggunaan banyak truk juga menimbulkan kemacetan, baik di jalan perkotaan maupun antarkota.

   Untuk pengiriman dengan jarak yang lebih dari 500 kilometer, penggunaan moda kereta api lebih efektif dan efisien. Emisi CO_2 yang dihasilkan kereta api pun lebih sedikit bila dibandingkan dengan truk dalam satuan emisi CO_2 per ton per kilometer. Demikian juga penggunaan moda kapal laut yang akan lebih efektif untuk jarak angkut lebih dari 1.000 kilometer. Moda kapal laut dapat mengurangi emisi CO_2, tidak menimbulkan kemacetan di jalan raya, dan menurunkan biaya transportasi per ton.

4. **Perilaku *safety* dan *eco-driving***. Perilaku sopir dalam mengemudikan truk memengaruhi tingkat keselamatan dan pemakaian bahan bakar. Komunikasi dan pelatihan mengenai *safety* dan *eco-driving* perlu dilakukan agar para sopir mampu mengemudikan truk dengan selamat, aman, dan hemat bahan bakar.

5. **Penerapan *transport management system***. Aplikasi ini dapat membantu tercapainya efisiensi dan efektivitas transportasi melalui optimalisasi rute, jenis kapasitas truk, jumlah truk yang digunakan, jarak dan waktu tempuh truk, dan utilisasi kapasitas truk dengan pengisian barang kembali (*balen*). Selain itu, aplikasi TMS yang terhubung dengan GPS dan CCTV di dalam truk dapat memonitor perilaku sopir selama mengemudikan kendaraan sehingga pelaksanaan *safety* dan *eco-driving* dapat dipastikan.

6. **Penggunaan moda transportasi bersama.** Di era berbagi sumber daya (*resources sharing*), kolaborasi antarpemilik barang, baik produsen, distributor, maupun grosir untuk berbagi kapasitas transportasi dalam pengiriman barang sangat mungkin dilakukan. Efisiensi dapat dicapai melalui kolaborasi *resource sharing* ini.

7. **Penggunaan bahan bakar atau energi alternatif.** Bahan bakar jenis fosil menjadi penyebab utama peningkatan emisi CO_2. Oleh karena itu, bahan bakar alternatif untuk transportasi, seperti *Compressed Natural Gas* (CNG), *Liquefied Natural Gas* (LNG), *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), *bio-diesel, electric power, Dimethyl Ether (DME),* dan *Ethanol*, mulai dikembangkan dan digunakan. Bahan bakar alternatif ini dapat membantu mengurangi emisi CO_2.

Jalan panjang

Keberhasilan implementasi strategi dan program-program penurunan emisi CO_2 dalam sektor logistik, dikenal dengan istilah *green logistics* atau logistik hijau, memerlukan komitmen dan keseriusan dari pengusaha, pemerintah, dan masyarakat.

Dari kalangan pengusaha di sektor logistik, kontribusi nyata yang dapat dilakukan untuk turut mengurangi emisi CO2 adalah dengan mengurangi jumlah kendaraan dan penggunaan energi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Kesungguhan para pengusaha, utamanya produsen pemilik barang dan pengusaha operator kendaraan untuk menerapkan desain jaringan *hub & spoke*, konsolidasi pengiriman, pengalihan moda transportasi dari truk ke kereta api dan kapal untuk jarak transportasi jauh, serta pelatihan secara intensif ke para sopir untuk berperilaku *safety & eco-driving*, menjadi kunci keberhasilan *green logistics* ini. Kerelaan untuk berbagi sumber daya, utamanya penggunaan bersama kendaraan dengan produsen pemilik barang lain sehingga dapat dicapai skala ekonomis dan optimaliasi kapasitas kendaraan, juga menjadi kunci keberhasilan *green logistics*.

Pemerintah perlu secara intensif melakukan pembaruan regulasi dan kebijakan yang sesuai dan mendukung pelaksanaan *green logistics* ini. Tolok ukur peran pemerintah bukanlah dari banyaknya peraturan yang telah dihasilkan, tetapi efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut. Pengawasan dan penegakan peraturan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan *green logistics*. Selain itu, pemberian insentif berupa penurunan bunga pembiayaan, insentif pajak, dan lain-lain dapat diterapkan bagi perusahaan yang berhasil menurunkan emisi CO_2.

Konsumen sebagai bagian dari masyarakat dapat berkontribusi untuk turut mendorong implementasi *green logistics* dengan cara memilih produk yang dihasilkan dari produsen yang menerapkan *green logistics*. Selain itu, membiasakan perilaku 3R (*reduce*, *reuse*, dan *recycle*) atas produk-produk yang digunakan sehari-hari juga dapat secara aktif membantu mengurangi emisi CO_2.

45
BUDAYA 5S

Ada benda sehari-hari yang paling sulit ditemukan di Jepang. Bukan benda elektronik, bukan juga jenis makanan. Benda yang sering kali ditemukan di kehidupan sehari-hari manusia, tetapi sulit ditemukan di Jepang adalah sampah. Baik di jalan-jalan raya, di tempat-tempat publik, seperti stasiun kereta, pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, sekolah, hingga tempat rekreasi seramai Tokyo Disney Land pun, sampah sulit ditemukan. Tak hanya di pusat kota, di gang-gang kecil sudut kota, sampah juga sulit ditemukan. Bukan berarti sampah tidak ada. Sampah tetap ada, tetapi tidak berserakan di luar tempat seharusnya berada. Semua sampah tersimpan rapi di tempat masing-masing, dan siap untuk diangkut ke tempat pengolahan sampah.

Ketaatan warga Jepang dalam mengelola sampah sudah melegenda dan sering membuat para pendatang, terutama turis, penasaran. Mengapa bangsa dan warga Jepang sangat rapi menyimpan sampah? Mengapa mereka sangat disiplin dalam mengelola sampah?

Warga Jepang telah memiliki budaya dan sistem yang mapan dalam semua aspek kehidupan manusia beradab. Budaya yang tercipta berasal dari perilaku sehari-sehari yang telah dibiasakan sejak dini. Hal yang sama juga terjadi pada cara mereka mengelola sampah.

Sejak dini, warga Jepang diajarkan dan dicontohkan melalui sikap, tidak hanya melalui kata-kata, bagaimana bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dan mengelolanya dengan baik. Pengajaran yang mereka terima diikuti dengan praktik nyata, baik di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun lingkungan masyarakat luas.

Sejatinya, semua orang dari bangsa mana pun sangat menginginkan kebersihan, keasrian, kenyamanan, dan kesehatan di lingkungan mereka tinggal. Persoalannya, bagaimana mewujudkan itu semua? Lebih lanjut, bagaimana menjaga dan mempertahankannya?

Kekuatan 5S

Budaya kebersihan dan kerapian di Jepang lahir dari disiplin nilai 5S. Apa itu budaya 5S? 5S merupakan singkatan dari "*Seiri*, *Seiton*, *Seiso*, *Seiketsu*, dan *Shitsuke*". Dalam banyak literatur, 5S sering diadaptasi penerapannya di Indonesia menjadi 5R, yaitu singkatan dari Ringkas atau *Tidiness* (*Seiri*), Rapi atau *Orderliness* (*Seiton*), Resik atau *Cleanliness* (*Seiso*), Rawat atau *Standardized Clean-up* (*Seiketsu*), dan Rajin atau *Discipline* (*Shitsuke*).

Bagi setiap warga bangsa Jepang, 5S bukan sekadar perilaku, nilai-nilai, dan budaya, tetapi telah menjadi filosofi, spirit, ruh, dan jiwa. Oleh karena itu, nilai-nilai 5S ini diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Agar pelaksanaan 5S efektif, bangsa Jepang mengembangkan sistem, kebijakan regulasi, dan teknologi yang memungkinkan penerapan budaya 5S ini memberikan manfaat bagi kehidupan mereka dan umat manusia.

Sasaran penerapan 5S adalah menciptakan kondisi lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja yang bersih dan terorganisasi (*clean & well organized*). Bagaimana warga Jepang menerapkan filosofi, budaya, nilai-nilai, dan perilaku 5S dalam kehidupan sehari-hari? Dengan berdisiplin perilaku yang berimplikasi besar bagi kerapian, kebersihan, keindahan, kenyamanan, dan

kesehatan di lingkungan mereka. Disiplin perilaku yang dapat meningkatkan produktivitas bangsa Jepang di lingkungan global.

Singkatan *S* pertama adalah *Seiri* atau Ringkas. Perilaku *seiri* mengajarkan bahwa kebersihan, keindahan, keasrian, dan produktivitas kerja harus dilakukan mulai dari awal dengan cara memisahkan proses, aktivitas, atau barang-barang yang diperlukan dari yang tidak diperlukan, baik dalam pekerjaan maupun dalam rumah tangga. Barang-barang yang tidak diperlukan maka dipisahkan, disumbangkan, atau dibuang. Hasil penerapan disiplin *seiri* adalah simplifikasi pekerjaan dan barang-barang.

Orang-orang Jepang meyakini bahwa kebersihan dapat diciptakan melalui perilaku yang efektif dalam mengonsumsi produk-produk yang berdampak pada sampah. Sebisa mungkin mereka tidak membeli dan menggunakan barang-barang yang sekiranya tidak akan digunakan. Tidak menggunakan produk yang menghasilkan banyak sampah, baik kemasan produk maupun tas plastik barang-barang belanjaan. Dalam mengelola sampah rumah tangga atau kantor, misalnya, sejak awal mereka menyediakan dan menggunakan peralatan dan kemasan yang ringkas.

Orang-orang Jepang menerapkan 3R (*reuse, reduce*, dan *recycle*) dalam solusi masalah sampah. Mereka membiasakan diri menggunakan sedikit barang dan sesuai kebutuhan. Mereka memilih sesuatu yang ringkas agar dengan sendirinya dapat membantu mengurangi produksi sampah.

Mereka memikirkan bagaimana caranya agar barang bisa digunakan kembali (*reuse*). Oleh karena itu, dalam memilih material barang, material awet, tahan lama, tidak sekali buang yang akan menjadi pilihan utama. Orang-orang Jepang terbiasa membawa tas kain atau koper ketika berbelanja. Kebiasaan ini terbentuk karena sebagian besar aktivitas mereka dilakukan dengan berjalan dan menggunakan transportasi publik.

Penggunaan tas kain atau koper memudahkan mereka dalam membawa banyak belanjaan sambil beraktivitas—turun naik kendaraan publik, keluar masuk stasiun, dan berjalan kaki dari halte menuju rumah masing-masing. Keinginan akan barang-barang yang ringkas dan memudahkan, seperti penggunaan koper akan mengurangi (*reduce*) pemakaian tas plastik belanja. Selain itu, dalam memilih material dan kemasan produk yang berpotensi menjadi sampah, sebisa mungkin harus dapat didaur ulang (*recycle*).

Perilaku kedua, *Seiton* atau Rapi. Produktivitas kerja akan meningkat manakala material, peralatan, *file*, arsip, dan sebagainya berada pada lokasi yang tepat dan mudah dijangkau setiap kali diperlukan atau dengan kata lain tertata rapi.

Dalam kehidupan sehari-hari, budaya *seiton* dapat ditemukan mulai dari kantin perkantoran atau sekolah. Semua peralatan makan, seperti baki, sendok, garpu, pisau, piring, mangkuk, gelas, tertata rapi sehingga pengguna mudah menemukannya. Selepas makan, masing-masing pengguna dengan disiplin membawa peralatan makan yang kotor dan sisa makanan ke tempat yang ditentukan. Dalam mengembalikan peralatan, penataan pemisahan pun sudah mulai dilakukan. Gelas kotor, piring, sendok, garpu, dan lain-lain ke tempatnya masing-masing. Sampah plastik dan sisa makanan dipisahkan.

Sistem pemisahan sampah makanan dan peralatan kotor yang diterapkan di Jepang ini sederhana, tetapi efektif mempercepat proses pengolahan sampah dan pembersihan peralatan kotor. Sampah-sampah akan terpilah sejak awal. Proses pengolahan sampah selanjutnya pun mudah dilakukan karena, sejak awal, sampah telah dikelompokkan sesuai dengan jenis dan proses pengolahannya. Sampah plastik dibedakan dari sampah kertas, sisa makanan, dan sampah kaleng.

Dalam pelaksanaan budaya *seiton*, warga Jepang tidak segan mengingatkan satu sama lain, bahkan turis sekali pun, dengan ramah dan sabar jika lupa atau keliru dalam memilah dan

membereskan sampahnya. Sikap ini jugalah yang mungkin membantu mereka untuk terus berdisiplin diri.

Perilaku ketiga, *Seiso* atau Resik. Setiap orang harus mampu menjaga tempat kerja dan lingkungannya dalam keadaan bersih, terorganisasi dengan rapi, dan terlihat menarik. Di Jepang, setiap orang sadar, cepat bertindak, dan antusias untuk menciptakan lingkungan kerja, rumah tangga, dan kota yang bersih, terorganisasi, dan asri.

Sistem untuk menjaga lingkungan kerja tetap resik ini telah dibangun dan dijalankan. Tempat sampah banyak tersedia di setiap sudut ruangan dan ruang publik. Tempat sampah ini pun tidak hanya satu bak saja, tetapi hadir dengan kategori masing-masing sesuai jenis sampahnya sehingga memudahkan dalam pengangkutan dan pengolahan sampah.

Perilaku selanjutnya adalah *Seiketsu* atau Rawat. Keteraturan dan upaya menerapkan standardisasi untuk setiap proses dan aktivitas menjadi hal penting dalam peningkatan produktivitas kerja. Sebisa mungkin, semua proses, aktivitas, dan peralatan distandardisasi. Penerapan standar akan mendapatkan hasil dengan kualitas yang konsisten.

Shitsuke atau Rajin merupakan perilaku 5S pamungkas. Setiap orang harus memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk selalu menerapkan 4S di lingkungan mana pun melalui pembiasaan dan menjadikannya sebagai budaya secara disiplin.

Aktivitas yang dilakukan secara rutin akan membentuk kebiasaan. Perilaku membereskan sendiri peralatan makanan setelah makan, memilahkan mana sampah makanan dan mana kemasan makanan, dan membuangnya dengan benar sesuai tempat sampah yang ditentukan akan membentuk kebiasaan. Kebiasaan yang dijalankan terus-menerus, diajarkan, dicontohkan dan dipraktikkan akan menjadi budaya. Budaya masyarakat dan budaya bangsa. Budaya menjaga kebersihan dan kerapian dalam mengelola sampah

akan tetap terjaga bila dijalankan secara sistematis. Sistem yang tidak hanya memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankannya, tetapi juga yang ditegakkan dengan kesadaran, komitmen, dan disiplin bersama.

Bangsa Jepang telah membuktikannya melalui penerapan filosofi 5S dalam mengelola sampah sehari-hari. Hasilnya, lingkungan tempat tinggal dan lingkungan kerja yang bersih, rapi, nyaman, dan sehat.

46
SAFETY FIRST

Selain filosofi 5S, bangsa Jepang masih memiliki budaya lain yang dapat dipelajari dan diterapkan, yaitu budaya yang mengedepankan keselamatan dan keteraturan. Siapa pun yang pernah tinggal di Jepang tentu merasakan keselamatan dan keteraturan dalam berbagai keseharian yang dijalankan warganya.

Tidak ada hal yang luput dari pertimbangan keselamatan. Keselamatan menyangkut jiwa manusia. Aktivitas dan objek apa pun yang dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan jiwa manusia selalu dilakukan pencegahan dan upaya penyelamatannya. Sementara keteraturan akan menjadikan ketertiban. Tertib dalam menjalankan aktivitas untuk kepentingan bersama.

Bagi masyarakat Jepang, keselamatan dan keteraturan adalah budaya mereka. Budaya *safety first* telah menjadi mantra dan doa dalam menjalankan pekerjaan. Budaya keselamatan dan keteraturan yang dijalankan warga Jepang sudah dihayati sejak dini dan dipraktikkan dalam berbagai aktivitas secara konsisten hingga membuahkan hasil. Dari budaya ini, bangsa Jepang mampu menghasilkan produk dan jasa yang sangat berkualitas sehingga menempatkan negaranya sebagai negara maju.

Sebagai budaya, *safety first* telah dielaborasikan ke dalam pola pikir dan perilaku warganya, bahkan, dalam banyak hal, telah

menjadi sistem di Jepang. Ambil contoh, pelayanan transportasi di Jepang. Petugas layanan sewa bus selalu berusaha memulai pekerjaan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Petugas akan membantu menata koper para penumpang sesuai dengan urutan ukuran sehingga koper ikut tampak berbaris rapi dengan penumpang.

Sebelum memulai perjalanan, sopir bus akan keluar dan menyapa penumpang langsung. Biasanya, sopir bertugas seorang diri, tanpa kernet yang menemani. Di Jepang, sopir bus wajib berpakaian rapi. Seragam kerja mereka tampak profesional, yaitu dengan kemeja putih, celana warna gelap, jas warna hitam, lengkap dengan dasi. Dalam bertugas, sopir juga mengenakan sarung tangan sebagai alat pelindung diri, baik ketika mengangkat maupun memasukkan satu per satu koper penumpang. Sopir selalu menjaga sikap dan posisi ergonomi ketika mengangkat dan memasukkan koper. Tidak asal angkat. Setelah semua koper dan barang bawaan tertata rapi di bagasi. Sopir akan menginformasikan estimasi waktu tempuh perjalanan.

Batas kecepatan

Masih dalam contoh yang sama, sopir di Jepang taat aturan batas kecepatan berkendara. Ketika rambu lalu lintas menetapkan batas kecepatan maksimal adalah 80 km/jam, pada batas itulah sopir menjaga kecepatan kendaraannya.

Di berbagai negara, termasuk Indonesia, pengendara kendaraan sering gatal dan tak sabar untuk memacu kecepatan kendaraannya melebihi 80 km/jam, bahkan lebih dari 120 km/jam bila jalan tol terasa lengang. Seakan terbebas dari beban kemacetan harus diikuti dengan peningkatan kecepatan. Berbeda dengan Jepang. Sopir bus tetap melaju dengan kecepatan konstan 80 km/jam. Tidak melebihi batas ketentuan maksimal 80 km/jam, meski jalan tol cukup memberi kesempatan sopir untuk memacu kecepatan melebihi 80 km/jam.

Kendaraan di Jepang melajur di jalur yang telah ditetapkan sesuai kategori jenis dan beban kendaraan. Bus dan truk berada di lajur 1 dan 2. Sementara kendaraan kecil, seperti kendaraan penumpang dan niaga berada di lajur 3 dan 4. Jarak antarkendaraan selalu dijaga pada posisi jarak aman. Kecepatan antarkendaraan relatif sama dan konstan. Perilaku pengemudi di Jepang yang tetap menjaga disiplin dalam ketaatan batas kecepatan dan jarak aman merupakan contoh sederhana bagaimana budaya keselamatan diterapkan sehari-hari dengan kesadaran penuh.

Safety briefing

Sebagai negara yang rawan dan cukup kerap mengalami bencana, terutama gempa bumi, bangsa Jepang melakukan upaya mitigasi risiko bencana secara komprehensif. Gedung dan infrastruktur bangunan dirancang dengan pertimbangan meminimalkan dampak kerusakan bila terhantam bencana. Prosedur keselamatan dapat dengan mudah ditemukan melalui poster atau papan informasi yang tersedia di titik-titik tempat orang banyak berkumpul. Tak hanya melalui media, *safety briefing* juga disampaikan dengan jelas kepada orang asing, baik turis, maupun pekerja asing yang sedang berada di Jepang, melalui pengenalan tata letak gedung, titik kumpul evakuasi, tindakan yang perlu dilakukan bila terjadi bencana, seperti kebakaran, gempa bumi, atau *tsunami*. Dari sisi teknologi, mitigasi risiko bencana dibantu dengan alat peringatan bencana.

Bagi bangsa Jepang, bencana alam tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, menjadi tugas pemerintah, para pemimpin organisasi, dan kesadaran semua warga Jepang untuk memitigasi dampak risiko bencana bagi keselamatan setiap jiwa warganya.

Pelajaran penting yang dapat diambil dari Jepang adalah, budaya dan sistem keselamatan harus menjadi kesadaran

kolektif agar penerapannya efektif. Tidak ada kompromi dalam masalah keselamatan. Budaya perlu dijalankan selaras dan didukung dengan sistem.

Penegakan sistem menjadi komitmen bersama. Wujud dari komitmen itu adalah keteraturan, ketertiban, dan ketaatan pada peraturan tentang keselamatan. Hasil dari itu semua adalah keselamatan, keamanan, kelancaran, kenyamanan, dan keindahan.

47
DAUR ULANG

Peningkatan pendapatan rumah tangga memungkinkan masyarakat membeli bermacam-macam peralatan elektronik. Kini, hampir semua masyarakat perkotaan menggunakan TV, kulkas, dan AC untuk keperluan rumah tangga.

Produk peralatan elektronik rumah tangga (*home appliance*), seperti TV, kulkas, mesin cuci, dan AC, memiliki umur ekonomis yang terbatas. Dalam jangka waktu tertentu, produk tersebut harus diganti karena, secara teknis, tidak dapat berfungsi lagi. Selain umur ekonomis, perkembangan teknologi dan seni desain membuat produk-produk tersebut kuno (*obsolete*). Akibatnya, keinginan untuk mengganti produk rumah tangga tersebut pun muncul. Masalahnya, produk *home appliance* yang lama hendak dikemanakan?

Umumnya, produk elektronik mengandung material yang kandungan isinya berbahaya bagi lingkungan. Tabung TV mengandung merkuri. Kandungan merkuri dapat menyebabkan risiko penyakit kanker. Merkuri tidak bisa diurai. Kulkas dan AC mengandung freon yang dapat merusak lapisan ozon. Selain itu, material komponen peralatan elektronik hampir semuanya terdiri dari tembaga, aluminium, plastik, dan *styrofoam*. Seluruh jenis material ini dapat membahayakan apabila proses pembuangannya tidak ditangani dengan baik.

Dalam beberapa dekade terakhir, kesadaran perusahaan sebagai entitas bisnis tidak hanya mengejar *profit*, tetapi juga telah memerhatikan aspek manusia dan lingkungan. Ini yang dikenal dengan 3P (*profit, people,* dan *planet*) sebagai paradigma baru dalam mengelola perusahaan.

Produk-produk peralatan elektronik memang telah menjadi kebutuhan sekaligus gaya hidup masyarakat modern yang menuntut kepraktisan, kenyamanan, dan kemudahan. Namun, proses produksi, penggunaan, dan pembuangan produk elektronik tidak dapat dimungkiri berdampak pada kerusakan lingkungan bumi dan alam semesta. Kesadaran masyarakat global akan pelestarian lingkungan mendorong perusahaan menjalankan bisnis yang ramah lingkungan. Penerapan 3R (*reduce*, *reuse*, dan *recycle*) telah menjadi strategi efektif untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Konsep *reduce* dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan material yang dapat merusak lingkungan, seperti plastik, logam, freon, merkuri, dan lain-lain. Selain itu, penghematan energi, seperti pengurangan konsumsi energi listrik dan bahan bakar minyak juga dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan.

Konsep *reuse* berarti penggunaan kembali barang atau kemasan sehingga tidak hanya satu kali pakai lalu buang. Cara ini efektif mengurangi sampah dan pemakaian material sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga.

Terakhir, dalam konsep *recycle*, produk dan kemasan didaur ulang untuk menghasilkan material yang dapat digunakan kembali untuk menghasilkan produk baru.

Belajar dari Jepang

Jepang sebagai negara yang "miskin" sumber daya alam, seperti aluminium, fosil bumi, timah, tembaga, besi, dan baja, sebagai bahan baku industri peralatan elektronik rumah tangga, berusaha berhemat dalam menggunakan bahan baku

tersebut. Umumnya, bahan baku dari sumber daya alam dipenuhi dengan cara impor. Dengan melakukan penghematan penggunaan bahan baku sumber daya alam, Jepang dapat mengurangi beban impor, yang berpengaruh langsung pada neraca pembayaran (*balance of payment*) negara Jepang.

Dahulu, orang-orang di Jepang biasa memulihkan (*recovery*) baja dan beberapa logam lainnya dari peralatan rumah tangga akhir (*End of Life*, EoL) dan membuang sisa peralatan di tempat pembuangan sampah. Dengan berlakunya Undang-Undang Daur Ulang Peralatan Rumah Tangga (*Home Appliance Recycling Law* atau disingkat HARL) pada bulan April 2001, sebuah sistem didirikan untuk memulihkan peralatan rumah tangga EoL dengan benar dan efisien dalam mendaur ulangnya sehingga dapat dilahirkan kembali sebagai bahan baku dan produk baru.

Salah satu praktik nyata dari upaya daur ulang yang dapat dicermati di Jepang adalah keberadaan Panasonic Eco Technology Center (PETEC). Bertempat di atas lahan seluas 38.570 m^2 di Kato, Hyogo, PETEC telah beroperasi sejak bulan April 2001, tahun yang sama sejak HARL diundangkan. PETEC dikhususkan sebagai bagian dari sistem implementasi daur ulang (*recycling*) untuk mempromosikan pengurangan limbah dan penggunaan kembali sumber daya alam secara efektif. Limbah produk *home appliance* yang diterima untuk proses daur ulang terdiri dari TV layar datar, mesin cuci, mesin pengering, *air conditioner* (AC), *refrigerator*, dan *freezer*.

Mengapa perlu dilakukan *recycling*? Menurut PETEC, jika daur ulang tidak dilakukan, (1) limbah pembuangan produk peralatan elektronik harus ditanam, (2) berakibat mempercepat kerusakan lingkungan, dan (3) penyusutan sumber daya alam.

PETEC meyakini bahwa *recycling* didasarkan pada paradigma *produce*, *use*, *return*, dan *utilize*. Produk *home appliance* diproduksi, digunakan, dan dikembalikan untuk didaur ulang agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku atau produk baru.

Bagaimana daur ulang ini dijalankan? Undang-undang HARL membagi tiga pihak yang berperan penting dalam proses daur ulang, yaitu manufaktur, penjual atau pengecer, dan konsumen.

Konsumen sebagai penghasil limbah produk *home appliance* berkewajiban untuk membayar biaya pengumpulan dan pengangkutan limbah serta biaya daur ulang. Di Jepang, konsumen menghubungi penjual produk *home appliance* untuk melakukan *pick-up* limbah produk *home appliance* ke rumah. Konsumen membayar biaya untuk penjemputan, pengangkutan, dan proses daur ulang sekitar JPY4,000 sampai JPY5,000 (atau sekitar Rp480.000 sampai Rp600.000) tergantung jenis produknya. Penjual (*retailer*) wajib melakukan penjemputan dan mengangkut limbah produk *home appliance* ke lokasi pengumpulan *drop point* PETEC. Sebagai bukti konsumen telah membayar, penjual menerbitkan tanda terima dan menempelkan stiker di produk *home appliance*. Pembayaran *fee collection* dapat dilakukan langsung ke penjual pada saat penjemputan atau melalui kantor pos. Selanjutnya, PETEC melakukan proses daur ulang limbah produk *home appliance*.

Menurut data PETEC, rata-rata setahun, lebih dari 760.000 limbah produk *home appliance* telah didaur ulang dan 90% limbah produk dapat digunakan untuk bahan baku produk baru. Selain limbah produk *home appliance* merek Panasonic, PETEC juga menerima produk-produk merek Hitachi, Samsung, Toshiba, Osaka Gas, Daikin, dan lain-lain.

Proses daur ulang dilakukan menggunakan teknologi dan fasilitas *recycling* modern (*automatization*) dengan menerapkan standar keamanan dan keselamatan yang sangat ketat. Pemahaman mengenai karakteristik dan kandungan material limbah berbahaya menjadi hal yang sangat penting. Sebagian hasil pengolahan daur ulang dapat dijadikan material produk baru, sedangkan sisanya dapat menjadi bahan baku untuk material plastik, aluminium, besi, baja ringan, dan lain-lain.

PETEC memilih *tag line* "*Treasure Hunting*" sebagai *positioning* aktivitas daur ulang ini. Slogan tersebut bermakna bahwa daur

ulang ibarat mencari harta karun berupa material sumber daya alam. Dengan daur ulang, Jepang dapat menghemat impor bahan baku industri yang, umumnya, berasal dari sumber daya alam sekaligus turut menjaga kelestarian lingkungan.

Proses daur ulang memerlukan solusi logistik balik (*reverse logistics*). Umumnya, logistik merupakan pergerakan material atau produk dari pemasok ke produsen, dari produsen ke grosir, dari grosir ke pengecer, dan dari pengecer ke konsumen. Sementara pada *reverse logistics*, pergerakan produk dari konsumen ke pengecer, dari pengecer ke produsen, lalu dari produsen ke pemasok.

Paradigma perusahaan Jepang dalam berbisnis, yaitu *produce, use, return,* dan *utilize* turut menjaga kelestarian lingkungan bumi dan alam semesta. Pemerintah berperan aktif dengan menerbitkan dan menegakkan UU Daur Ulang Peralatan Rumah Tangga sehingga menumbuhkan kesadaran dan partisipasi, baik dari dunia usaha maupun masyarakat untuk bersama melakukan daur ulang limbah produk *home appliance*. Logistik balik memfasilitasi proses penarikan dan pengumpulan limbah produk untuk dilakukan daur ulang pada fasilitas daur ulang, seperti PETEC.

Indonesia perlu menumbuhkan kesadaran kolektif semua komponen bangsa, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat untuk mencontoh dan menerapkan daur ulang limbah produk-produk *home appliance* ini.

48
LOGISTIK PERDESAAN

Indonesia memiliki tidak kurang dari 74.957 desa. Potensi desa memberikan nilai ekonomi dari berbagi sektor, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, energi terbarukan, dan lain-lain. Pemerintah telah mulai membangun Indonesia dari pinggiran atau desa melalui alokasi dana desa. Pada tahun 2018, alokasi dana desa dianggarkan sebesar 60 triliun atau rata-rata alokasi dana untuk setiap desa adalah Rp800 juta.

Kementerian Desa menyebutkan bahwa pemanfaatan dana desa per Maret 2018 untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dan beberapa sarana, seperti jalan desa (123.145 km), jembatan (791.258 m), pasar desa (5.220 unit), embung (1.927 unit), tambatan perahu (2.882 unit), BUMDes (26.070-unit kegiatan), dan sarana olahraga (3.004 unit). Alokasi dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengubah paradigma pembangunan desa, menurunkan jumlah penduduk miskin, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kompetensi kepemerintahan, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan produktivitas usaha.

Umumnya, potensi ekonomi desa bersal dari sektor pertanian (61.821 desa), perkebunan (20.034 desa), dan perikanan (12.827 desa). Hasil produksi dari sektor ekonomi desa perlu dipasarkan ke kota, kabupaten, provinsi, bahkan diekspor. Perdagangan komoditas dan produk-produk desa diharapkan

meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Logistik memainkan peran penting bagi kelancaran perdagangan komoditas dan produk dari desa ke kota. Konsep logistik perdesaan mencakup transportasi, distribusi, penyimpanan, penanganan bahan, pengemasan barang di daerah perdesaan, serta aliran informasi dan dana untuk mendukung produksi dan konsumsi penduduk perdesaan. Logistik perdesaan lebih dari sekadar arus keluar (*outbound*) produk pertanian dari daerah perdesaan. Logistik perdesaan juga mencakup perpindahan *input* pertanian (seperti pupuk, mesin, peralatan, dan sarana pertanian) dan produk-produk konsumen ke daerah perdesaan. Selain itu, logistik perdesaan mencakup perpindahan barang industri ringan rumahan yang diproduksi di desa.

Umumnya, arus logistik perdesaan memiliki karakteristik:

- arus keluar produk pertanian yang sangat musiman;
- aliran masuk *input* pertanian yang juga musiman, tetapi mendahului arus keluar produk pertanian beberapa minggu atau bulan;
- arus keluar tetap untuk barang-barang industri ringan rumahan.

Pengembangan logistik perdesaan merupakan bagian penting dari modernisasi sektor pertanian di Indonesia untuk meningkatkan standar hidup penduduk perdesaan. Selain itu, praktik logistik perdesaan yang efektif dan efisien juga menjadi langkah penting menuju integrasi terhubungnya perekonomian perkotaan-perdesaan.

Karakteristik logistik perdesaan

Pertanian di Indonesia sangat terfragmentasi, dengan setiap rumah tangga perdesaan bertindak sebagai unit produksi skala kecil. Seluruh rantai pasokan, mulai dari pengadaan *input* pertanian hingga penanaman, panen, dan transportasi produk, dilakukan oleh operator skala mikro dan tingkat

efisiensi organisasi yang rendah. Pada gilirannya, fragmentasi pertanian ini memengaruhi skala dan produktivitas operator logistik perdesaan.

Secara alami, produksi pertanian terkonsentrasi pada musim-musim tertentu, tetapi penduduk perdesaan menuntut produk pertanian sebagai makanan pokok setiap hari sepanjang tahun. Masing-masing jenis produk pertanian memiliki waktu tanam, pertumbuhan, dan panen yang berbeda, dan membutuhkan *input* pertanian yang juga berbeda.

Aliran keluar dari produk pertanian jarang diselaraskan dengan aliran masuk *input* pertanian dan barang konsumen. Oleh karena itu, penyimpanan dan pergudangan yang memadai sangat penting untuk menyeimbangkan aliran masuk dan keluar serta memperlancar produksi pertanian musiman.

Berbagai macam produk pertanian dan metode produksi menciptakan keragaman dalam logistik perdesaan. Pertanian mencakup pemeliharaan tanaman, kehutanan, dan produksi ternak, yang jumlah dan luas lahan pemanfaatannya serta tingkat kesulitan pengoperasiannya sangat bervariasi.

Setiap jenis pertanian memerlukan berbagai jenis layanan logistik dan menimbulkan biaya logistik yang berbeda. Fakta bahwa Indonesia adalah produsen pertanian utama dengan variasi yang luas di antara ekonomi regionalnya, semakin menambah keragaman logistik perdesaan.

Tingkat pengangkutan kosong yang tinggi dan pemanfaatan kapasitas kendaraan yang rendah adalah permasalahan umum di daerah perdesaan. Kerugian produk pascapanen sering kali tinggi karena kurangnya fasilitas untuk penyimpanan dingin, pengemasan, pemrosesan, dan pengawetan. Fasilitas yang lebih baik akan lebih efektif dalam melindungi kesegaran dan keamanan produk pertanian sekaligus memperluas ketersediaan dan jangkauan pasar.

Rantai pasokan pertanian dapat dilihat sebagai jalur pipa untuk aliran produk, informasi, dan dana yang efisien dan efektif. Memang, kecenderungannya adalah menuju integrasi rantai pasokan yang menghubungkan produsen dan pemangku kepentingan serta konsentrasi yang lebih besar dari pertanian, pengolah makanan, dan pedagang besar.

Dari perspektif manajemen, rantai pasokan pertanian secara inheren lebih kompleks, lebih kacau, dan jauh lebih sulit untuk dikendalikan daripada rantai pasokan untuk sebagian besar produk manufaktur. Sebagai contoh, rantai pasokan untuk hasil pertanian yang mudah rusak sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur alami, seperti musim, curah hujan, kekeringan, suhu, serangan jamur, virus, dan hama.

Karakteristik khusus dari rantai pasokan pertanian meliputi:

- Rantai pasokan tipe "*push*", dengan daya tanggap, fleksibilitas, dan kelincahan yang terbatas. Sebagai contoh, pohon buah mulai berbuah beberapa tahun setelah penanaman. Setelah penanaman selesai, sangat sulit untuk menyesuaikan dengan perubahan permintaan. Hal yang sama juga berlaku untuk tanaman siklus pendek, seperti sayuran, jumlah aktual yang dipasok dalam jangka pendek tidak ditentukan oleh permintaan konsumen, tetapi oleh unsur-unsur alami, seperti hujan, cuaca, serangan serangga, dan penyakit tanaman.
- Sangat musiman dan siklus. Budidaya tanaman yang sangat musiman menyebabkan puncak pasokan pada waktu panen dapat melebihi permintaan. Tentunya, kondisi ini akan memengaruhi harga jual. Selain itu, harga tinggi yang didorong oleh permintaan tinggi sering memikat para petani untuk menambah banyak penanaman. Akibatnya, terjadi kelebihan produksi.
- Pertanian cenderung padat karya, kecuali untuk produksi biji-bijian, kedelai, dan jagung di pertanian dengan lahan luas.
- Pertanian hanya memiliki skala kemampuan terbatas. Pertumbuhan terbaik untuk berbagai produk ditentukan

oleh iklim, tanah, dan pasokan air. Tanah subur langka dan semakin langka karena urbanisasi dan industrialisasi sering menghilangkan lahan terbaik dari pertanian. Peningkatan permintaan atau gangguan pasokan dapat dengan cepat menaikkan harga produk segar.

- Produksi pertanian dicirikan oleh ketidakpastian dan ketahanan yang rendah. Pertanian sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur alami yang berada di luar kendali petani. Kekeringan, banjir, angin, penyakit, dan serangan serangga dapat menghapus seluruh tanaman.
- Risiko permintaan tinggi, seperti risiko volatilitas harga. Selera konsumen untuk produk pertanian bisa berubah-ubah, menyebabkan perubahan permintaan yang tiba-tiba, bahkan perubahan kecil dalam permintaan dapat menyebabkan perubahan besar dalam harga produk.
- Ada permintaan konsumen untuk kualitas makanan yang lebih tinggi, yaitu lebih segar, enak, bergizi, dan lebih disukai organik.
- Biaya logistik (sebagai persentase dari harga jual) tinggi. Tingkat kerusakan produk dan preferensi konsumen untuk kesegaran menyebabkan biaya penyimpanan dan transportasi tinggi. Selain itu, ketika produk harus dikemas dan didinginkan, diangkut dalam kendaraan berpendingin, kemudian ditempatkan di fasilitas *cold storage* saat pengiriman, biaya manajemen logistik produk pertanian akan menjadi semakin tinggi.

Permasalahan logistik perdesaan

Beberapa permasalahan menonjol dari sistem logistik perdesaan di Indonesia adalah struktur organisasi tidak memadai, distribusi produk pertanian terhambat, dan kualitas layanan buruk. Sistem logistik perdesaan Indonesia belum memenuhi persyaratan untuk modernisasi pertanian. Oleh karena itu, pengembangan logistik perdesaan perlu dipromosikan agar dapat memperbaiki industrialisasi dan memodernisasi pertanian. Bila pengembangan logistik berhasil, upaya untuk mempersempit kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan perdesaan dapat terwujud.

Sektor pertanian Indonesia terdiri dari pertanian kecil. Tingkat intermediasi rantai pasokan sangat tinggi. Produk dari petani skala kecil harus melalui rangkaian perantara, baik di pasar grosir asal dan tujuan. Ukuran pengiriman yang kecil dan frekuensi pengiriman yang kurang mengakibatkan operator transportasi perdesaan tidak dapat menuai keuntungan yang mencukupi.

Karena margin keuntungan yang rendah—bila tidak bisa dikatakan buruk, pelanggaran peraturan, seperti ketentuan berat dan dimensi kendaraan, pemakaian ban, pemeliharaan dengan standar keamanan dan keselamatan yang rendah sering terjadi di antara operator transportasi perdesaan. Akibatnya, tercipta kondisi "operator yang buruk mengusir operator yang baik".

Aliran barang logistik perdesaan sering tidak sinkron. Jenis produk pertanian berbeda dalam bobot, ukuran, dan sifat muatannya. Implikasinya, logistik perdesaan sangat sulit mencapai waktu perputaran kendaraan yang cepat, pengangkutan muatan tinggi, dan pengurangan *backhaul* kosong. Fasilitas penyimpanan sementara, *platform* informasi kargo yang baik, dan manajemen jaringan yang efisien adalah pendorong utama dalam menyeimbangkan aliran kargo logistik perdesaan.

Hambatan lain juga terjadi di bidang sistem pembayaran dan sistem teknologi informasi di perdesaan. Sistem pembayaran elektronik belum banyak berlaku di perdesaan. Umumnya, perdagangan perdesaan masih didasarkan pada *cash and carry*. Beberapa saluran perdagangan modern, seperti lelang *online* dapat ditemukan di daerah perdesaan, tetapi petani mengalami kesulitan mengakses informasi penting, seperti tempat, harga pasar, dan perkiraan penawaran dan permintaan.

Masalah serius ini menyebabkan biaya transportasi yang tinggi, margin yang buruk, dan ketidakmampuan untuk meningkatkan atau membeli peralatan. Efek dominonya

mengarah pada kualitas layanan logistik perdesaan yang buruk dan membahayakan keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan ekosistem lingkungan.

Perbaikan logistik perdesaan

Memerhatikan karakteristik sektor pertanian di Indonesia dan permasalahan logistik perdesaan yang dihadapi, perbaikan logistik pertanian mendesak untuk dilakukan. Beberapa inisiatif strategi dan area perbaikan mencakup sektor pubik dan sektor swasta.

Secara umum, pemerintah harus fokus pada peningkatan kinerja sektor publik. Langkah yang dapat ditempuh meliputi:

- menciptakan lingkungan bisnis yang ramah untuk perusahaan perdesaan, seperti BUMDes, koperasi, dan usaha perorangan skala kecil dan menengah;
- berinvestasi di perdesaan dalam pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan desa, terminal angkutan produk pertanian, penyimpanan sementara, dan gudang pengepakan;
- menumbuhkan pasar yang terbuka dan kompetitif agar mendorong perusahaan logistik perdesaan beroperasi dengan efisien, andal, aman, beretika, berkinerja baik;
- mengembangkan standar dan spesifikasi yang tepat;
- merumuskan kebijakan, undang-undang, dan peraturan berdasarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait.

Sementara itu, sektor swasta perlu didorong untuk lebih memainkan perannya dengan cara:

- mengoptimalkan operasi bisnis dan meningkatkan layanan pelanggan;
- mengalokasikan modal perbaikan logistik perdesaan;
- mengadopsi model bisnis baru, teknologi baru, dan metode baru;
- mengembangkan perusahaan logistik yang lebih efisien dan lebih andal.

Serangkaian rekomendasi kebijakan perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan berikut:

1. Meningkatkan dukungan pemerintah

a) Dengan beragamnya lembaga dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam logistik perdesaan, perhatian khusus harus diberikan dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Otoritas di tingkat nasional, provinsi, dan lokal perlu dilibatkan. Kebijakan pemerintah mengenai transportasi, perdagangan, pasokan pertanian, dan pemasaran perlu diintegrasikan.

b) Pendanaan dari pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten diperlukan untuk mendukung peningkatan kendaraan dan peralatan perdesaan, pembangunan jaringan informasi publik logistik perdesaan, dan meningkatkan keterlibatan sektor swasta.

c) Memperluas saluran investasi dan pembiayaan. Langkah ini tak hanya dapat mendorong perusahaan logistik perdesaan untuk mengumpulkan dana melalui penjualan saham, merger, atau akuisisi, tetapi juga mendorong mereka memodernisasi sistem pembiayaan dengan menggunakan mode pembiayaan internet, seperti platform *e-banking*.

d) Pemerintah juga harus memperluas saluran investasi, merampingkan prosedur permohonan pinjaman, dan membantu membiayai perusahaan logistik perdesaan untuk mendukung pertumbuhan mereka.

e) Meningkatkan standar dan spesifikasi. Harus ada peningkatan standar dan spesifikasi untuk sirkulasi komoditas, platform informasi, peralatan dan teknologi, serta operasi bisnis yang terkait dengan pertanian. Sebagai contoh, penyediaan alat perekam suhu dan instrumen lain untuk mendukung transportasi rantai dingin yang tidak terganggu dan kemampuan pemantauan suhu dalam perjalanan.

f) Memajukan pertukaran informasi antarlembaga pemerintah. Instansi terkait di Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian

Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan berbagai dinas pemerintah daerah yang menangani masalah logistik perdesaan, harus didorong untuk berbagi informasi tentang infrastruktur logistik, praktik kredit dan perdagangan, pelanggaran keselamatan, serta pasokan dan permintaan layanan logistik perdesaan. Pertukaran informasi ini dapat mendukung pengembangan logistik perdesaan.

g) Peran pasar harus diperkuat, dengan perusahaan swasta sebagai pendorong utama dalam menciptakan *platform* informasi logistik dan aplikasi *mobile*. Pemerintah harus mempromosikan interkoneksi antara platform informasi logistik dan sistem informasi perusahaan agar dapat menghubungkan berbagai pemain dalam rantai pasokan secara efektif.

h) Selain itu, pemerintah harus memainkan peran koordinasi dalam upaya mendorong perusahaan pos, perusahaan angkutan perdesaan, perusahaan bus perdesaan, dan layanan pos untuk menggunakan internet agar saling terhubung dan berbagi sumber daya guna mengurangi biaya logistik perdesaan.

2. Memperkuat infrastruktur logistik perdesaan

a) Mengintegrasikan perencanaan infrastruktur logistik perdesaan.

1) Perlu ada perbaikan dalam koordinasi perencanaan infrastruktur logistik perdesaan oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN, terutama yang berkaitan dengan lokasi infrastruktur, pembagian sumber daya, dan pengembangan bersama.

2) Pemerintah pusat harus mendorong perencanaan terpadu logistik perdesaan di provinsi-provinsi tertentu. Perencanaan logistik perdesaan tingkat kota atau kota pun harus disinkronkan dengan perencanaan pembangunan provinsi.

b) Membangun fasilitas logistik perdesaan yang komprehensif dan multifungsi.
   1) Pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama dalam mengembangkan taman logistik (*logistics park*) dengan fungsi komprehensif terkait sirkulasi produk pertanian, pemrosesan, penyimpanan, transportasi, dan distribusi.
   2) Sebagai pelengkap pengembangan komponen produksi dan penjualan pasar pertanian, diperlukan kerja sama dalam pembangunan taman logistik pendukung (hub kargo) dengan fungsi sirkulasi, pemrosesan, penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi.
   3) Perlu adanya keterkaitan antara taman logistik yang ada dan basis produksi pertanian, pasar grosir produk pertanian dan simpul distribusi, dan pusat distribusi input pertanian, serta pusat distribusi pos, untuk meningkatkan efektivitas logistik perdesaan.

c) Mempercepat pembangunan *hub* dan *node* logistik perdesaan
   1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja sama mengintegrasikan sumber daya logistik perdesaan yang berkaitan dengan transportasi, perdagangan, persediaan, dan pemasaran pertanian, serta layanan pos; mengembangkan jaringan logistik perdesaan di tingkatan simpul (kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa);
   2) Mengembangakan model "berbagai fungsi dalam satu simpul, dengan pembagian sumber daya." Pusat logistik perdesaan berfungsi sebagai basis, menempatkan pasar perdesaan, titik pengumpulan produk pertanian, pusat daur ulang sumber daya terbarukan, dan pusat distribusi input pertanian.
   3) Mempercepat pembangunan hub dan simpul

logistik perdesaan tingkat kabupaten guna memusatkan pengelolaan pasokan dan transportasi logistik perdesaan, sekaligus meningkatkan koneksi dengan jaringan logistik transportasi nasional.

d) Meningkatkan tata letak titik transit logistik tingkat kota
    1) Pemerintah harus mempercepat transformasi terminal penumpang perdesaan yang mengintegrasikan terminal penumpang, stasiun pengendali lalu lintas, dan *outlet* logistik perdesaan.
    2) Perlu dibangun stasiun layanan transportasi perdesaan yang komprehensif dan menggabungkan fungsi-fungsi berikut:
        - layanan transportasi penumpang,
        - kontrol lalu lintas,
        - pergudangan peralatan industri pertanian,
        - pergudangan produk pertanian,
        - pergudangan dan distribusi barang konsumen,
        - daur ulang sumber daya terbarukan,
        - pengumpulan dan distribusi paket.

e) Meningkatkan simpul akhir logistik perdesaan di tingkat desa
    1) Otoritas kabupaten dan kota harus mempromosikan penggunaan pasar perdesaan, toko desa, *outlet* layanan pos, dan koperasi pertanian.
    2) Mendorong kerja sama bisnis dan mengutamakan layanan pelanggan.
    3) Mengembangkan pusat logistik perdesaan sebagai titik akhir, mengambil keuntungan dari kedekatan titik akhir dengan petani, cakupan dan pengumpulan *first mile* dan *last mile*.

3. Meningkatkan sistem informasi logistik perdesaan

a) Mengubah pasar perdesaan menjadi pusat perdagangan dan distribusi multifungsi akan memungkinkan tersedianya berbagai layanan bagi penduduk perdesaan, seperti membantu pelanggan memesan tiket *online* atau membeli barang dari situs web *e-commerce*. Selain itu, *big data* dapat digunakan untuk menganalisis perilaku dan kecerdasan pengguna, kemudian memberikan rekomendasi kepada pasar perdesaan dalam mengelola persediaan produk dan meningkatkan penjualan.

b) Menerapkan teknologi seluler, *e-commerce*, dan *crowdsourcing* untuk mendukung industri logistik perdesaan. Aplikasi *smartphone* dapat memudahkan penduduk desa setempat dalam mengirimkan paket atau muatan kecil ke penduduk desa lainnya, misalnya melalui toko pertanian atau pasar perdesaan. Selain itu, *e-commerce* dan pendekatan *crowdsourcing* akan mempercepat pengiriman dan menurunkan biaya pengiriman yang ditanggung penerima.

4. Menumbuhkan perusahaan logistik perdesaan yang kuat

a) Memperkuat kapasitas manajemen. Pengetahuan logistik, dikombinasikan dengan dasar-dasar TI dan pemasaran *online*, merupakan elemen penting dalam menciptakan sistem logistik perdesaan yang efisien dan andal. Pengenalan sertifikasi profesional dan penciptaan portal pengetahuan dengan kemampuan *e-learning* juga dapat meningkatkan pengembangan kapasitas logistik.

b) Mengembangkan sistem pengukuran dan pemantauan kinerja. Manajer perusahaan logistik perdesaan harus didorong untuk menerapkan indikator kinerja yang biasa digunakan dalam perusahaan logistik modern, seperti:

1) rasio operasi, yaitu rasio biaya operasi dengan pendapatan operasi;
2) kecepatan, misalnya pergerakan kargo, perputaran aset;
3) persentase pengiriman dan pengiriman kiriman tepat waktu;
4) variabilitas waktu transit;
5) persentase kehilangan dan kerusakan kargo;
6) persentase keakuratan tagihan angkutan barang; dan
7) untuk transaksi transportasi yang diproses secara elektronik, persentase layanan masalah diselesaikan dengan hanya satu kontak.

c) Menetapkan standar dan spesifikasi. Standar dan spesifikasi sangat penting guna mewujudkan operasi sistem logistik perdesaan yang efisien. Dalam arti tertentu, standar membentuk bahasa yang sama untuk berbagai pihak di sepanjang rantai pasokan. Selama pengiriman barang, berbagai moda transportasi digunakan, berbagai instruksi diterima, dan beragam peraturan diterapkan. Agar proses yang rumit ini berfungsi dengan baik, standar yang tepat harus dibuat. Manfaat penerapan standar yang konsisten, dipahami dengan baik, dan diterima secara universal antara lain:
   1) meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem logistik,
   2) meningkatkan kualitas layanan logistik,
   3) memfasilitasi perdagangan,
   4) mempromosikan keselamatan dan keamanan,
   5) mendukung keberlanjutan rantai pasokan dan inisiatif logistik hijau,
   6) meningkatkan kejelasan dalam komunikasi, dan
   7) membantu dalam pertukaran pengetahuan dan berbagi teknologi.

Jika standar tidak konsisten, penyusunannya kurang baik, dan tidak dapat diterima secara universal, biaya sekaligus waktu transaksi logistik akan meningkat. Untuk menetapkan standar dan spesifikasi logistik yang efektif, Kementerian Koordinator Perekonomian harus membentuk Komite Standar dan Spesifikasi dengan anggota dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, serta perwakilan dari produsen, pengecer, dan operator logistik perdesaan.

Berikut ini adalah area yang harus dipertimbangkan standar dan spesifikasinya:

1) desain dan konstruksi pusat logistik;
2) rekayasa dan pembuatan peralatan penanganan material;
3) standar operasi dan keselamatan pusat logistik;
4) desain truk, termasuk dimensi dan standar berat;
5) standar operasi dan keselamatan kendaraan bermotor komersial;
6) standar kemasan produk;
7) standar dokumentasi perdagangan dan transportasi;
8) standar keamanan sistem logistik; dan
9) standar pertukaran data.

d) Mengurangi gerakan kendaraan kosong. Pergerakan truk kosong sering terjadi di daerah perdesaan karena pengiriman komoditas masuk dan keluar, umumnya, bergerak melalui jaringan transportasi yang berbeda serta melibatkan berbagai jenis kendaraan dan peralatan penanganan. Selain itu, informasi perencanaan dan pengoperasian yang tersedia tidak cukup untuk memungkinkan pengelompokan muatan menjadi kendaraan yang lebih sedikit. Banyaknya pergerakan kendaraan kosong menyebabkan biaya transportasi tinggi dan mengurangi ketersediaan kendaraan selama periode kritis, seperti waktu panen.

e) Mengoptimalkan desain pusat logistik perdesaan. Jaringan transportasi dan logistik yang ada perlu dirasionalisasi untuk memfasilitasi pergerakan berbagai jenis kargo melalui berbagai moda transportasi. Contoh sederhana, bagian bawah bus penumpang harus digunakan untuk mengirimkan paket kecil. Contoh lainnya, penerapan teknik *crowdsourcing* memungkinkan penduduk desa yang terdaftar untuk mengambilkan atau mengirimkan paket bagi penduduk desa lainnya. Dengan desain yang inovatif, terminal logistik yang sangat fungsional dapat dibangun dengan biaya paling efisien. Dengan sendirinya, optimalisasi penggunaan terminal logistik akan berkontribusi besar pada efisiensi sistem logistik perdesaan.

f) Membuat jaringan terminal logistik perdesaan. Pemerintah harus mendukung pengembangan sektor swasta dari terminal logistik perdesaan berbiaya rendah untuk mengonsolidasikan pengiriman produk pertanian yang dibawa oleh petani dan mendistribusikan barang-barang konsumsi kepada penduduk desa. Pusat logistik perdesaan ini dapat berfungsi sebagai simpul yang menghubungkan jalan tingkat desa dengan jalan tingkat kabupaten dan provinsi. Mereka juga dapat memfasilitasi agregasi produk pertanian menjadi kelompok-kelompok yang cukup besar agar pengangkutan berjalan efektif.

Logistik memainkan peran penting dalam produksi dan manajemen rantai pasokan produk pertanian yang, pada akhirnya, meningkatkan keamanan dan kualitas pangan. Perbaikan logistik perdesaan membantu petani memanen dan memasarkan produk pertanian dengan lebih efisien dan dapat diperluas dari desa ke kota, bahkan pasar global. Peningkatan logistik perdesaan juga dapat meningkatkan kualitas dan nilai produk pertanian, serta menyediakan barang-barang konsumen (*consumer goods*) yang murah dan berkualitas di

perdesaan. Oleh karena itu, perbaikan logistik perdesaan dinilai dapat memberikan kesejahteraan masyarakat perdesaan dan memacu pertumbuhan ekonomi desa yang berkeadilan.

49
LOGISTIK KEMANUSIAAN

Indonesia, dapat dikatakan, sebagai negara yang rawan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan tidak kurang dari 2.175 bencana nasional telah terjadi selama tahun 2017. Kemunculan bencana yang sering kali tidak terduga membuat upaya penanggulangannya harus direncanakan dan dikelola dengan baik agar dapat meminimalkan korban. Di sinilah logistik kemanusiaan memainkan peran penting.

Bencana alam dapat dicegah dengan selalu menjaga keseimbangan lingkungan dan ekosistem semesta, serta tak lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Pengasih untuk memohon perlindungan dan keselamatan dari marabahaya bencana. Namun, adakalanya, bencana terjadi dan tidak dapat dihindari. Ketika situasi tersebut terjadi, pengelolaan bencana seefektif dan seefisien mungkinlah yang dapat mengurangi dampak korban jiwa sekaligus kerugian materi dan psikis akibat bencana.

BNPB mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, faktor nonalam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam diakibatkan oleh peristiwa atau

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sementara itu, bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.

Pengelolaan bencana dilakukan pada berbagai kondisi sesuai dengan waktu atau fase penanggulangan bencana, mulai dari kesiapsiagaan (*emergency preparedness*), tanggap darurat (*emergency*), rehabilitasi (*rehabilitation*), hingga pembangunan (*development*). Penanggulangan bencana pada saat prabencana dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi jenis bencana, peluang terjadinya bencana di suatu lokasi, dampak bencana, dan mitigasi risiko bencana.

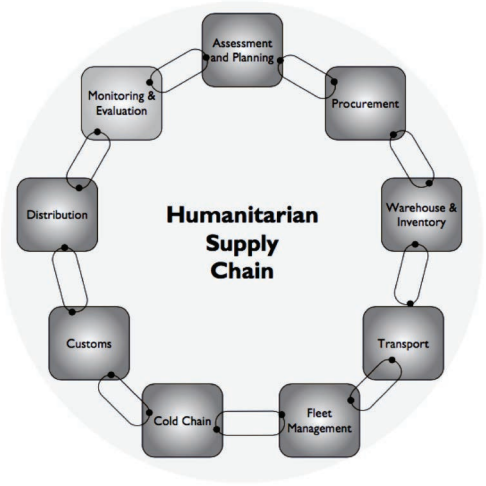
Pemetaan potensi dan ancaman bencana perlu dilakukan di setiap daerah. Dari pemetaan ini, upaya mitigasi risiko bencana sesuai dengan jenis dan karakteristiknya dapat dilakukan. Pengukuran ketangguhan bencana di setiap daerah perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana suatu daerah, termasuk penduduknya, mampu bertahan dan melakukan pemulihan bila terjadi suatu bencana.

Teknologi peringatan dini perlu diterapkan di setiap daerah rawan bencana agar penduduknya dapat segera melakukan evakuasi untuk penyelamatan jiwa bila ditemukan potensi terjadinya bencana. Edukasi penanggulangan bencana perlu dikenalkan ke anak-anak, siswa sekolah, ibu rumah tangga, pekerja kantor, pekerja pabrik, dan masyarakat secara luas. Edukasi ini, setidaknya, mencakup pemahaman jenis dan potensi bencana, mitigasi risiko dampak bencana, pencegahan bahaya bencana, evakuasi, dan penyelamatan saat terjadi bencana. Pembangunan konstruksi rumah, perkantoran, gedung pabrik, jembatan, dan infrastruktur publik harus memerhatikan dan mempertimbangkan jenis dan

karakteristik potensi ancaman bencana. Pemilihan material dan penggunaan teknologi kontruksi bangunan dan gedung, sebaiknya, fleksibel terhadap kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana.

Perspektif rantai pasokan

Dalam perspektif rantai pasokan (*supply chain*), rantai pasokan bantuan kemanusiaan (*humanitarian supply chain*) sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Mata rantai pasokan ini mulai dari perencanaan dan penilaian kebutuhan bantuan kemanusiaan, pengadaan (*procurement*), pergudangan dan persediaan, transportasi, manajemen kendaraan, rantai pendingin (*coldchain*), *customs*, distribusi, evaluasi, dan *monitoring* (Rushton et al, 2014).



Gambar: Humanitarian Supply Chain
Sumber: Logcluster.org

Perencanaan dan penilaian kebutuhan (*demand planning*) bantuan kemanusiaan dilakukan untuk menentukan data kebutuhan bantuan kemanusiaan, peralatan, dan fasilitas. Data ini meliputi jenis, spesifikasi, jumlah, lokasi, kapan, dan tingkat urgensi.

Persediaan penyangga (*buffer stock*) harus terjaga, mengingat persediaan diperlukan untuk berjaga-jaga dalam pemenuhan bantuan kemanusiaan pada kondisi tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi dengan tepat. Persediaan perlu dihitung lebih cermat agar optimal, tidak berlebihan dan tidak kekurangan.

Perencanaan kebutuhan bantuan kemanusiaan dilakukan dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Estimasi berapa kebutuhan bantuan kemanusiaan dengan mempertimbangkan paramater dan kontekstual, data historis, prediksi, dan lain-lain.

Parameter yang digunakan antara lain jenis dan karakteristik bencana berdasarkan potensi kerawanan bencana daerah, potensi daerah dan penduduk yang terdampak bencana, akses transportasi dan infrastruktur jalan raya, serta topografi wilayah terdampak bencana. Sementara itu, pendekatan kualitatif dalam perencanaan kebutuhan bantuan kemanusiaan didasarkan pada kebijakan organisasi penyelenggara penanggulangan bencana.

Dari analisis kebutuhan ini, selanjutnya dilakukan pengadaan untuk pemenuhan stok kebutuhan bantuan kemanusiaan. Sumber pengadaan bantuan kemanusiaan dari donor, pemerintah (BNPB), dunia usaha, dan masyarakat. Dalam pengadaan ditentukan kapan pengadaan dilakukan, berapa banyak, dan frekuensi pengadaan untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan dengan biaya terefisien. Perlu diingat, bantuan kemanusiaan yang diperoleh dari bantuan luar negeri memerlukan proses pengurusan *customs*. Selanjutnya, bantuan kemanusiaan yang diperoleh dari kegiatan pengadaan disimpan di gudang.

Siklus rantai pasokan bantuan kemanusiaan terus bergulir untuk mengisi stok di gudang penyimpanan dan memenuhi kebutuhan dalam rangka penanggulangan bencana. Evaluasi dan *monitoring* perlu dilakukan untuk memastikan kelancaran arus bantuan kemanusiaan, informasi, dan keuangan yang merupakan tiga pilar penting dalam setiap proses manajemen rantai pasokan.

Perspektif logistik

Upaya penanggulangan bencana memerlukan sistem manajemen logistik untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan dan peralatan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, sistem manajemen penanggulangan bencana yang efektif sangat krusial.

Perlu disiapkan gudang (*warehouse*) tempat penyimpanan barang bantuan kemanusiaan. Gudang-gudang ini perlu dibangun di lokasi strategis yang mendekati daerah rawan bencana. Lokasi gudang harus mudah diakses oleh sarana atau moda transportasi, baik transportasi darat, laut, sungai, maupun udara.

Pada saat kondisi normal atau prabencana, perlu diidentifikasi kebutuhan minimal barang bantuan kemanusiaan ini, baik dari aspek jenis bantuan hingga jumlah setiap jenis bantuan kemanusiaan tersebut. Sumber pendanaan pengadaan bantuan kemanusian ini dapat diperoleh dari APBN, masyarakat, atau dunia usaha.

Pada saat terjadi bencana, dikenal dengan istilah tanggap darurat, diperlukan respons dan tindakan cepat dalam upaya evakuasi penduduk dan hewan ternak terdampak bencana, penyiapan tempat pengungsi, dan distribusi bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi. Indikator efektivitas penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dapat dilihat dari kecepatan dalam melakukan evakuasi dan penyiapan lokasi pengungsi. Bila terjadi bencana, sering kali, ada banyak pihak yang terlibat, seperti BASARNAS, TNI, Polri, BNPB, BPBD, PMI, dan relawan dalam upaya pencarian korban bencana, proses evakuasi, dan penampungan penduduk terdampak bencana di lokasi pengungsian.

Penyiapan lokasi pengungsi memerlukan penataan infrastruktur darurat yang memadai untuk menopang kegiatan dan kebutuhan para pengungsi selama masa tanggap darurat. Penyediaan *shelter*, sarana MCK, dapur umum, sarana listrik, air, gas, sarana komunikasi, pengobatan, *media center*, *trauma*

center, dan lain-lain perlu disiapkan di tempat pengungsian. Kebutuhan bantuan kemanusiaan yang berisi makanan, minuman, dan pakaian sesuai keperluan penduduk di lokasi pengungsi perlu disiapkan dengan baik. Dalam hal ini, sistem manajemen logistik kemanusiaan dan kebencanaan berperan penting untuk memastikan kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan dari gudang BNPB dan para donor hingga diterima dengan baik ke lokasi pengungsi atau penduduk terdampak bencana.

Penyiapan dan pengelolaan gudang darurat pada saat tanggap darurat perlu dilakukan segera di lokasi terdekat dan aman dari ancaman bencana. Gudang darurat ini disiapkan dan dikelola dengan tetap mempertimbangkan desain dan tata cara pergudangan, seperti penerimaan barang, penempatan, penyimpanan, pengambilan, pengepakan, pengeluaran, tata letak, dan alur pergerakan barang. Pemahaman petugas BPBD, sebagai pengelola gudang darurat di lokasi bencana, mengenai manajemen pergudangan perlu terus ditingkatkan agar dapat menjalankan perannya secara efektif.

Bila bencana sudah mulai berakhir, tahap berikutnya dalam manajemen penanggulangan bencana adalah pemulihan (*recovery*). Inti dari tahap ini adalah aktivitas rekonstruksi dan rehabilitasi. Rekonstruksi berupa pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana untuk pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi penduduk terdampak bencana. Pembangunan jalan, jembatan, sekolah, tempat ibadah, listrik, air, rumah, pasar, perkantoran, dan lain-lain dilakukan pada tahap pemulihan ini.

Dari perspektif logistik, jika bencana terjadi, infrastruktur dan sistem logistik suatu desa, kota, provinsi, bahkan negara yang terdampak bencana akan terganggu. Seberapa besar terganggunya infrastruktur dan sistem logistik ini tergantung pada jenis, karakteristik, dan skala dampak bencana.

Infrastruktur utama logistik berupa jalan raya, pelabuhan, bandar udara, gudang, kendaraan, listrik, dan telekomunikasi.

Umumnya, pada saat terjadi bencana, infrastruktur tersebut rusak, bahkan lumpuh, tidak bisa digunakan lagi untuk mendukung aktivitas utama logistik, seperti transportasi dan distribusi.

Bila bencana terjadi, perlu segera dilakukan identifikasi infrastruktur logistik mana yang rusak dan apa implikasinya terhadap aktivitas logistik. Perlu dicari alternatif penggunaan infrastruktur logistik lainnya yang masih berfungsi. Pasokan bahan baku dan komponen sangat mungkin terganggu, demikian pula distribusi produk jadi yang diproduksi oleh pabrikan di daerah terdampak bencana. Perlu segera dilakukan pemulihan agar kelancaran produksi dan perdagangan kembali normal.

Logistik berperan penting dalam setiap fase penanggulangan bencana. Sering kali, dampak korban bencana semakin parah bila manajemen logistik tidak cukup efektif untuk secara cepat dan tepat menanggulangi bencana. Logistik bencana harus memastikan distribusi bantuan kemanusiaan (*humanitarian aids*) dan peralatan dapat menjangkau secara cepat ke sasaran. Logistik yang menangani bantuan kemanusiaan ini sering disebut sebagai logistik bantuan kemanusiaan (*humanitarian logistics*) atau lebih populer disebut logistik kebencanaan.

Berbeda dengan logistik komersial, logistik kebencanaan menghadapi tantangan yang kompleks sesuai dengan karakteristik kondisi bencana. Balcik dan Beamon (2008) mengidentifikasi karakteristik logistik kebencanaan yang membedakannya dari logistik komersial:

- Pola permintaan tidak dapat diprediksi, baik dari aspek waktu, lokasi, jenis, dan kuantitas jenis barang bantuan kemanusiaan yang diperlukan.
- *Lead time* yang sangat pendek dan permintaan mendadak dalam jumlah besar untuk jenis barang bantuan kemanusiaan dan layanan yang sangat bervariasi.
- Sering kali, bantuan kemanusiaan mendapat tekanan dan perhatian dari media global, terutama dari para donor.
- Keterbatasan sumber daya, seperti teknologi, kapasitas transportasi, peralatan penanganan bantuan, dan

sumber daya manusia untuk operasional logistik bantuan kemanusiaan.

Sasaran dari logistik kebencanaan adalah pendistribusian bantuan kemanusiaan dan peralatan penanggulangan bencana ke penerima di lokasi bencana secara tepat waktu, tepat jenis dan tepat kuantitas. Kualitas bantuan pun harus dalam kondisi baik. Semua sasaran logistik kebencanaan, sebisa mungkin, dipenuhi dengan biaya yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Umumnya, bantuan kemanusiaan yang diperlukan untuk penanggulangan bencana terdiri dari makanan, pakaian, perlengkapan mandi, perlengkapan memasak, obat-obatan, dan berbagai peralatan sehari-hari lainnya. Jenis peralatan yang sering diperlukan dalam penanggulangan bencana antara lain (BNPB, 2017):

- Peralatan pencarian, penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi.
- Peralatan untuk kebutuhan air bersih dan sanitasi.
- Peralatan kesehatan.
- Peralatan penampungan dan tempat hunian sementara.
- Peralatan pengelolaan data, informasi, dan komunikasi.
- Peralatan untuk pengendalian bencana.
- Peralatan untuk perbaikan darurat sarana dan prasarana.

Persoalan logistik kebencanaan kerap dihadapi ketika penanggulangan bencana berlangsung, seperti bantuan kemanusiaan yang menumpuk di pos komando, bandar udara, pelabuhan, dan gudang darurat. Persoalan lain adalah bantuan kemanusiaan yang rusak, kedaluwarsa, bahkan, sebenarnya, tidak diperlukan penduduk terdampak bencana.

Perbaikan logistik kebencanaan

Misi utama logistik penanggulangan bencana adalah menyediakan bantuan kemanusiaan secara cepat dan tepat. Cepat menjangkau sasaran penerima ke lokasi terdampak bencana. Tepat waktu sesuai kebutuhan tanggap darurat untuk meminimalkan korban jiwa dan kerugian.

Desain logistik perlu disiapkan untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana. Setiap bencana memerlukan kebutuhan bantuan kemanusiaan yang berbeda. Bencana kebakaran hutan, misalnya, memerlukan bantuan kemanusiaan berupa masker, sedangkan bencana banjir memerlukan pakaian.

Pemetaan potensi bencana di setiap daerah harus dilakukan guna memperoleh informasi jenis, karakteristik, dan potensi risiko terdampak bencana. Selanjutnya, berdasarkan pemetaan tersebut, didesain jaringan logistik untuk penanggulangan bencana yang mencakup:

- **Desain pergudangan**: jumlah, lokasi, kapasitas, dan spesifikasi gudang. Gudang diperlukan untuk menyimpan bantuan kemanusiaan dan peralatan penanggulangan bencana. Selain untuk penyimpanan, gudang difungsikan sebagai *hub* dan *cross-docking* peralatan dan barang-barang bantuan kemanusiaan. Dalam kondisi tertentu, sering kali, diperlukan gudang berpendingin (*cold storage*) untuk menyimpan bantuan kemanusiaan berupa vaksin dan obat-obatan. Jumlah dan lokasi gudang perlu ditetapkan dengan optimal berdasarkan kecepatan dalam merespons penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat (*emergency*).
- **Desain jaringan transportasi dan distribusi**: perencanaan rute, skedul, dan moda transportasi untuk distribusi bantuan kemanusiaan secara cepat dan tepat ke lokasi penerima terdampak.

Sebaiknya, pengadaan bantuan kemanusiaan tidak hanya bersumber dari APBN, tetapi juga melibatkan dunia usaha dan masyarakat secara luas. Kepedulian dan antusias dunia usaha dan masyarakat untuk berkontribusi dalam pemberian bantuan kemanusiaan pada saat bencana perlu dikelola dengan baik. Pengumpulan bantuan kemanusiaan, baik dari dunia usaha maupun masyarakat dapat dilakukan setiap hari, sepanjang tahun, tidak hanya sporadis ketika bencana terjadi.

Untuk memudahkan pengumpulan bantuan kemanusiaan dari masyarakat, perlu disiapkan *drop center*–tempat penerimaan

donasi bantuan kemanusiaan. BNPB dapat bekerja sama dengan kantor pos untuk penerimaan pengiriman bantuan kemanusiaan. Jaringan kantor pos yang luas dan tersebar di seluruh Indonesia akan memudahkan masyarakat dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke alamat pos komando penanggulangan bencana.

Komunikasi jenis bantuan kemanusiaan yang tepat sesuai karakteristik bencana perlu disampaikan ke masyarakat agar pemberian donasi bantuan sesuai kebutuhan. Demikian pula standar kemasan bantuan kemanusiaan, seperti kemasan harus cukup kuat untuk melindungi isi bantuan. Penentuan standar kemasan akan memudahkan penanganan proses logistik pada saat transportasi, bongkar muat, maupun penyimpanan.

Saat pengiriman bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar dengan *lead time* yang sangat ketat, kondisi infrastruktur transportasi sering kali terganggu sehingga memengaruhi kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan. BNPB, sebagai badan pemerintah yang menyelenggarakan penanggulangan bencana, perlu melakukan koordinasi dan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa transportasi, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Demikian juga koordinasi dan kerja sama dengan bandar udara, pelabuhan, dan *customs* untuk kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan.

Dampak risiko bencana dapat diminimalkan dengan perencanaan, implementasi, dan pengendalian sistem logistik kebencanaan yang efektif. Keberhasilan penanggulangan bencana merupakan salah satu wujud kehadiran negara dan kepedulian dunia usaha, masyarakat, serta semua komponen bangsa untuk bersama mengatasi penderitaan warga yang terdampak bencana melalui uluran bantuan kemanusiaan. Tak bisa dimungkiri, *humanitarian logistics* memainkan peran penting dalam penanggulangan bencana. Inilah sisi lain peran logistik untuk kehidupan (*logistics for life*).

50
LOGISTIK LEBARAN

Ramadan dan lebaran selalu dinanti dan disambut dengan penuh suka cita oleh umat Islam. Bulan suci bagi umat Islam ini senantiasa diisi oleh berbagai kegiatan amal ibadah untuk meraih rahmat kasih sayang Allah SWT, ampunan, dan ketakwaan. Aktivitas di bulan ini pun memberikan warna khusus bagi perekonomian dan logistik.

Dalam perspektif ekonomi, Ramadan dan lebaran merupakan siklus ekonomi musiman (*seasonal economy*) yang ditandai dengan peningkatan konsumsi rumah tangga sehingga mendorong peningkatan konsumsi agregat. Komoditas pangan yang kerap mengalami peningkatan permintaan antara lain beras, daging ayam ras, daging sapi atau kerbau, kacang tanah, bawang merah, cabai rawit, cabai besar, telur ayam ras, minyak goreng, kedelai, tepung terigu, dan gula pasir. Produsen dan pedagang komoditas pangan berusaha mengantisipasi lonjakan permintaan ini dengan menambah stok pangan. Tak jarang, stok yang tersedia tidak mencukupi sehingga menimbulkan kekurangan (*shortage*) yang berakibat pada kelangkaan dan lonjakan harga pangan. Sudah tentu, fenomena lonjakan atau gejolak harga pangan di bulan Ramadan dan menjelang lebaran menjadi momok bagi masyarakat.

Setiap tahun, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan harga bahan pangan pada saat Ramadan dan lebaran melalui berbagai kebijakan dan operasi pasar.

Peningkatan stok sejumlah komoditas pangan digalakkan sejak jauh-jauh hari sebelum Ramadan, penyelenggaraan operasi pasar atau pasar sembako murah yang dilakukan oleh BULOG dan Pemerintah Daerah diintensifkan, hingga pelibatan berbagai komponen dalam pemerintahan, dilakukan dalam upaya menjamin stabilisasi harga pangan.

Beberapa terobosan kebijakan juga dilakukan, seperti penetapan harga acuan dalam rangka lebih menjamin ketersediaan, kestabilan, dan kepastian harga pangan, baik di tingkat petani maupun konsumen. Jenis pangan yang ditetapkan harga acuannya ditambah. Pemberlakuan juga diperluas tak hanya di gerai eceran modern, tetapi juga di pasar tradisional.

Sinergi dan koordinasi pemerintah pusat dengan BUMN dan Pemda telah banyak dilakukan, bahkan melibatkan aparat keamanan untuk ikut mengawal kestabilan harga di pasar. Untuk pengendalian inflasi, Bank Indonesia dan pemerintah telah meluncurkan sistem penyediaan informasi harga komoditas pangan harian, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, yang meliputi 10 komoditas pangan penting penyumbang 50% inflasi pangan selama ini.

Secara makro, momentum lebaran menjadi instrumen penting dalam menggerakkan ekonomi dan pemerataan. Penyediaan dana tunai tidak kurang dari Rp200 triliun yang digelontorkan BI harus diarahkan agar dapat lebih menggerakkan ekonomi daerah dan nasional secara keseluruhan.

Siklus ekonomi Ramadan bisa menjadi momentum positif dalam mempercepat pemulihan perekonomian, khususnya dari sisi permintaan domestik. Pembangunan berbagai infrastruktur di luar Jawa, seperti Trans-Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, membutuhkan waktu cukup panjang dan anggaran yang besar. Namun, setelah selesai dan mulai dioperasionalkan, infrastruktur akan mendorong investasi dan aktivitas bisnis. Kondisi ini akan menyebabkan permintaan

konsumsi domestik merangkak naik secara lebih merata (A. Prasetyantoko, 2017).

Berbagai terobosan dalam stabilisasi harga, terutama pada momen-momen khusus, seperti hari raya keagamaan, perlu terus dilakukan. Tak hanya itu, sinergi dengan pihak swasta, mengefektifkan Tim Pengendali Inflasi Daerah, dan menindak tegas spekulan juga tak kalah penting untuk dilakukan secara paralel.

Perbaikan logistik

Peningkatan permintaan pangan pada bulan Ramadan dan menjelang lebaran memerlukan solusi logistik, khususnya distribusi pangan dari produsen dan pedagang pangan ke konsumen akhir. Langkah yang ditempuh juga harus menyentuh hulu persoalan pangan dan pilar ketahanan pangan, mulai dari produksi, penguatan stok, hingga kelancaran distribusi. Dengan demikian, problem klasik gejolak harga dan kelangkaan pangan, baik akibat lonjakan permintaan maupun gangguan pasokan, bisa ditekan seminimal mungkin.

Logistik pangan mencakup perencanaan dan pelaksanaan proses aliran pangan dari berbagai pihak yang terlibat, mulai dari produsen (petani dan peternak), pengimpor, pedagang pengepul, distributor, agen, pedagang grosir, pedagang eceran, hingga konsumen akhir dalam rantai pasokan. Selain aliran fisik komoditas pangan, rantai pasokan memerlukan informasi lengkap mengenai pasokan dan permintaan pangan, yang mencakup setiap jenis komoditas, ketersediaan stok, lokasi penyimpanan, akses transportasi, waktu yang diperlukan untuk pengiriman, harga, dan lain-lain.

Menjaga keseimbangan pasar komoditas pangan selama Ramadan dan lebaran menjadi prioritas penting untuk perbaikan rantai pasokan dan logistik pangan. Produsen dan pedagang diharapkan tidak melakukan penimbunan atau penahanan stok pangan yang dilatari motif spekulasi untuk mendapatkan keuntungan (*rent seeking behavior*). Penimbunan

dan penahanan stok akan menyebabkan kekurangan pasokan pangan dan lonjakan harga sehingga konsumenlah yang harus menanggung kerugian.

Pemilihan moda transportasi yang sesuai dengan jenis, karakteristik, dan volume komoditas pangan tak hanya dapat mengefisienkan biaya distribusi, tetapi juga menjaga kualitas pangan dan *lead time* proses distribusi.

Umumnya, karakteristik pangan bergantung pada siklus pertanian, mulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Oleh karena itu, siklus tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menghitung ketepatan ketersediaan stok pangan. Gudang penyimpanan menjadi solusi efektif untuk menjaga persediaan stok dalam status aman ketika terjadi lonjakan permintaan pangan pada bulan Ramadan dan lebaran.

Sinergi pemerintah, baik melalui kementerian dan lembaga, BUMN pertanian dan logistik, dan sektor pengusaha swasta perlu terus dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga pangan. Perbaikan infrastrukur transportasi dan pelayanan untuk mendukung kelancaran distribusi pangan perlu terus dilakukan. Praktik-praktik pungutan liar (pungli) yang masih dijumpai di jalanan perlu ditindak tegas. Selain menyebabkan pembengkakan biaya transportasi distribusi, praktik pungli juga mendorong kenaikan harga pangan karena para produsen dan pedagang akan membebankan biaya pungli ke harga produk. Kembali, konsumen akhirlah yang terpaksa menanggung kerugian.

Perbaikan distribusi pangan selama Ramadan dan lebaran perlu dilakukan secara komprehensif, mulai dari hulu sampai hilir. Perbaikan manajemen rantai pasokan dan logistik pangan yang menjamin ketersediaan stok dengan harga wajar dan terjangkau oleh konsumen merupakan tugas bersama sehingga momentum Ramadan dan lebaran memberikan keberkahan bagi semua.

51
EKONOMI KEBERKAHAN KLOTOK

Bagi para pelanggannya, kopi klotok di Kledokan Pakem, Jalan Kaliurang Yogyakarta selalu memberikan suasana tenteram dan terasa pulang ke kampung halaman. Sensasi ini mungkin berasal dari desain dan lokasi warung. Pelanggan kopi klotok menikmati minuman dan makanan di warung yang dibangun dalam bentuk rumah joglo limasan yang teduh, di tengah pemandangan sawah dan pohon-pohon perdesaan yang asri. Sebagian besar pelanggan yang pernah datang dan menikmati menu makanan di Warung Kopi Klotok ingin kembali lagi.

Nama kopi klotok disematkan dari proses memasak minuman kopi. Klotok atau *nglotok*, dalam bahasa Jawa, berarti mengelupas. Proses mengelupasnya kopi adalah saat air disiramkan ke panci yang lengket dengan kopi yang dimasak tanpa air. Penyajian kopi klotok dihasilkan dari kopi bubuk yang dimasak dalam panci panas tanpa air. Setelah beraroma sedikit gosong, panci disiram dengan air hingga mendidih. Kopi bubuk di panci pun mengelupas–*nglotok*.

Kopi klotok yang menjadi menu favorit setiap tamu di warung ini memiliki rasa pahit yang pas dan aroma kopi yang sedap. Umumnya, para tamu menikmati kopi klotok dengan pisang goreng atau menu masakan nasi dan lauk rumahan, seperti sayur atau *jangan* lodeh lombok ijo, lodeh terong, dan lodeh kluwih. Penyajian makanan secara prasmanan. Semua menu

disajikan di dapur atau *pawon*. Proses memasak dilakukan dengan tungku yang dipanaskan dari kayu bakar.

Harga minuman dan makanan di kopi klotok terbilang terjangkau. Pada beberapa menu, pelanggan diberikan kebebasan untuk mengambil porsi tambahan sepuasnya dengan harga tetap untuk satu porsi.

Belajar ekonomi keberkahan

Pelanggan yang datang ke kopi klotok tidak hanya menemukan kepuasan dalam menyeruput kopi dan menikmati masakan rumahan yang mengingatkan pada masa kecil. Pelanggan juga menemukan kebahagiaan dan kedamaian.

Ada beberapa pelajaran menarik dari usaha warung kopi ini. Mbak Yani, pemilik kopi klotok, semula adalah eksekutif bank nasional. Ia mulai merintis usaha warung kopi klotok sejak tahun 2015. Dalam mengelola bisnis ini, Mbak Yani ikut melebur bersama karyawannya. Ia ikut menerima tamu yang berkunjung ke kopi klotok. Mencarikan tempat duduk, menyuguhkan kopi, makanan, hingga mengambil dan membersihkan meja, gelas, dan piring yang sudah terpakai. Semuanya dilakukan dengan santai, seperti halnya melayani tamu yang berkunjung ke rumah. Ia tak tampak sebagai pemilik, pengusaha kopi klotok.

Dari Mbak Yani, pelanggan belajar bagaimana mengelola usaha dengan nilai-nilai "*handarbeni*". Ia meneladankan kepada semua karyawannya untuk merasa *duwe lan handarbeni*, pemilik yang memiliki. Setiap karyawan dicontohkan untuk secara tulus melayani pelanggan selayaknya saudara dan kerabat yang menjadi tamu di rumahnya. Menyapa secara personal.

Pelanggan pun memiliki pengalaman yang mengesankan selama berkunjung ke kopi klotok. Tidak hanya kebutuhan fungsional yang terpenuhi dari segelas kopi, pisang goreng, dan masakan sayur lodeh rumahan. Di kopi klotok, pelanggan ikut mendapatkan rasa tenteram, menginspirasi, bahkan nilai-nilai keberkahan.

Menyoal nilai-nilai keberkahan, pelajaran menarik dapat dilihat dari model pengelolaan bisnis warung kopi klotok ini. Dari perspektif sistem pengendalian manajemen, memberikan kebebasan kepada pelanggan untuk mengambil makanan sendiri sangat berisiko. Pasalnya, bisa saja pelanggan mengambil lima jenis/porsi makanan, tetapi hanya membayar untuk satu jenis/porsi. Dalam bahasa Sunda dikenal akronim menarik terkait potensi ketidakjujuran ini, yaitu *Darmaji*, "*Dahar lima, membayar hiji*". Makan lima makanan, tetapi hanya membayar satu.

Tidak ada catatan atau nota pesanan dari pelanggan yang dicatat petugas warung. Pelanggan datang, mengambil makanan, memesan kopi dan pisang goreng sepuasnya. Bila pelanggan sudah selesai makan, cukup melapor ke kasir berapa banyak dan jenis makanan serta minuman apa yang telah dimakan.

Kasir menginput di mesin *cash register* sesuai perkataan pelanggan. Kasir tidak memerlukan nota atau catatan pesanan pelanggan. Harga total yang harus dibayar pun tertera di setruk *cash register*. Tanpa perlu verifikasi. Pelanggan pun membayarnya.

Model proses bisnis dan sistem pemrosesan transaksi ini merupakan anomali dalam sistem akuntansi. Sistem akuntansi mengharuskan adanya catatan, bukti pesanan, dan verifikasi atas setiap transaksi untuk meminimalkan risiko *fraud* dan potensi kerugian perusahaan dari pelanggan yang melakukan "kecurangan".

Mbak Yani memahami potensi risiko ini, tetapi tidak mempersoalkannya. Ia percaya dan berpikir positif, bahwa setiap pelanggan yang datang selalu menerapkan kejujuran dalam bertransaksi.

Praktik lain yang menarik di warung kopi ini adalah perlakuan istimewa untuk para perempuan yang sedang mengandung.

Mbak Yani tidak membebankan tagihan atas order minuman dan makanan yang dipesan perempuan hamil. Ia berusaha mengelola warung kopi klotok dengan menggunakan nilai-nilai mulia ekonomi keberkahan.

Bagi sebagian pengusaha dan pelaku bisnis, pengelolaan bisnis yang diterapkan di warung kopi klotok mungkin tidak rasional. Umumnya, dalam berbisnis, perilaku rasional didasarkan pada pertimbangan keuntungan finansial, yang dihitung dari kalkulasi untung dan rugi. Kenyataannya, kopi klotok membuktikan bahwa berbisnis tidak selalu harus rasional, tidak semuanya harus ditakar dalam perhitungan keuntungan finansial semata. Setiap harinya, pelanggan ramai bertamu ke kopi klotok. Jumlah pelanggan meningkat hampir lima kali lipat pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Hari ketika orang-orang kota ingin sejenak keluar dari rasionalitas bisnis untung-rugi.

Jika ditanya, setiap orang tentu merindukan ekonomi keberkahan dengan mengelola bisnis yang memberi berkah bagi pekerja, pemasok, pelanggan, dan masyarakat sekitar. Dari usaha kopi klotok, pertumbuhan ekonomi perdesaan pun tumbuh dan menyejahterakan pekerja, pemilik, pemasok—yang umumnya petani dan pedagang di perdesaan, masyarakat sekitar yang ikut mendapatkan pekerjaan, termasuk tukang parkir warung, dan ekosistemnya. Sejatinya, setiap orang ingin merasakan dan kembali pada fitrah manusia, yaitu ketulusan, pelayanan, berbagi, dan keberkahan.

52
ETIKA RANTAI PASOKAN

Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks, produk dan layanan dihasilkan dari serangkaian aktivitas, mulai dari pembelian material dan *supplies*, produksi, pemasaran, sampai pada distribusi produk ke konsumen.

Setiap aktivitas dalam rantai pasokan harus dapat menciptakan nilai, baik bagi pelanggan maupun pemegang saham. Bagi pelanggan, penciptaan nilai terjadi bila produk dan layanan mampu memberikan kepuasan. Sementara bagi pemegang saham, peningkatan profit dan kenaikan harga saham merupakan tolok ukur utama dalam penciptaan nilai.

Dalam beberapa tahun terakhir, logistik dan rantai pasokan telah menjadi bagian penting dalam implementasi strategi perusahaan untuk membangun keunggulan kompetitif. Strategi diartikan sebagai cara agar produk dan layanan perusahaan tetap menjadi pilihan pelanggan. Agar tetap menjadi pilihan pelanggan, perusahaan berlomba mengembangkan produk dan layanan dengan harga yang terjangkau, tetapi tetap berkualitas. Tak hanya itu, perusahaan juga mengupayakan pemberian layanan terbaik dan menyenangkan bagi pelanggannya.

Rantai pasokan melibatkan banyak pihak untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan pemegang saham. Integrasi jaringan dalam *supply chain* menghubungkan fasilitas penyimpanan

dan transportasi antara perusahaan dengan pemasok dan pelanggan.

Pasokan material dan *supplies* dari pemasok ke gudang digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Selanjutnya, material dikonversi menjadi produk jadi (*finished goods*). Produk jadi kemudian didistribusikan ke saluran distribusi perusahaan sampai ke tangan konsumen akhir.

Interaksi dan hubungan perusahaan dengan berbagai pemasok perlu dibangun atas dasar saling memberikan manfaat dalam jangka panjang. Demikian juga hubungan perusahaan dengan distributor, pengecer, dan konsumen perlu dibangun agar dapat memberikan nilai tambah bagi semua pihak.

Satu hal yang perlu diingat oleh semua pihak, perusahaan perlu membangun fondasi hubungan dengan pemasok dan pelanggan berdasarkan etika bisnis secara profesional. Tolok ukur keberhasilan perusahaan dalam mengelola rantai pasokan tidak hanya berhasil dalam menyalurkan produk dengan tepat, baik jenis, kuantitas, kualitas, penerima, tempat, kondisi, dan biaya, tetapi juga terkait perhatian perusahaan terhadap isu-isu lingkungan dan masyarakat.

Perhatian masyarakat terhadap aktivitas perusahaan dalam memproduksi dan menyalurkan produk dan jasa semakin meningkat, utamanya karena pertimbangan:

- Isu dampak lingkungan;
- Pengelolaan limbah;
- Kesehatan dan keselamatan kerja;
- Penggunaan pestisida dan zat kimia berbahaya lainnya dalam industri pertanian dan makanan;
- Hak-hak konsumen.

Bila dipandang secara lebih luas, sejatinya, organisasi perusahaan sebagai sebuah entitas bisnis menjadi warga korporasi (*corporate citizenship*) lokal maupun global. Secara ekonomi, perusahaan memiliki tanggung jawab dalam

penyediaan produk dan jasa kepada target pelanggan yang dilayani. Dalam konteks hukum, perusahaan juga diminta untuk mematuhi peraturan hukum. Organisasi perusahaan juga memiliki tanggung jawab etika untuk menjalankan dan mengelola bisnis sesuai norma, moral, dan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat di lingkungan perusahaan beroperasi.

Sebagai warga korporasi, perusahaan didirikan untuk menjadi entitas bisnis yang mendatangkan kemaslahatan, baik kepada pemegang saham (*shareholder*), pemangku kepentingannya (*stakeholders*), maupun kemaslahatan bagi alam semesta (*rahmatan-lil-alamin*). Hal ini dapat dilakukan bila perusahaan dapat hidup dan bertumbuh secara sehat dan berkelanjutan (*sustainable*).

Para pemimpin organisasi perusahaan kini menyadari bahwa keberlanjutan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh perilaku perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus meneguhkan niat dan tekadnya untuk menjadi warga korporasi yang baik, bersikap dan berperilaku selaras dengan hukum, peraturan dan etika, mengimplementasikan sistem manajemen yang efektif, serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Etika bisnis menjadi norma dan pedoman bagi pemimpin perusahaan dalam membangun hubungan dengan berbagai pihak. Umumnya, ruang lingkup etika bisnis mencakup kode etik dalam menjalankan bisnis (*code of conduct*) dan etika kerja para profesional perusahaan dalam bekerja dan membangun hubungan dengan:

- Pelanggan;
- Mitra usaha, terdiri dari pemasok, penyalur, dan *principal*;
- Pesaing;
- Calon investor;
- Pemegang saham;
- Sesama pekerja;
- Perusahaan afiliasi;
- Aparatur negara;

- Masyarakat;
- Media massa.

Dinamika kebutuhan etika

Perspektif rantai pasokan memberikan cara pandang yang luas kepada para profesional perusahaan dalam menerapkan etika bisnis ketika menjalin dan membangun hubungan dengan pemasok dan pelanggan.

Dalam konteks hubungan dengan pemasok, aktivitas pembelian (*purchasing*) atau pengadaan (*procurement*) merupakan aktivitas yang kerap dilakukan. Dahulu, fungsi pembelian dalam organisasi perusahaan sering dipandang hanya sebagai pekerjaan administrasi, seperti pemesanan pembelian serta pencatatan dan pembayaran tagihan dari pemasok. Selain itu, fungsi pembelian semula diposisikan sebagai unit *ad hoc* atau panitia, yang hanya melakukan proses pembelian material dan jasa dalam waktu tertentu. Akibatnya, para staf unit pembelian tidak dibekali pelatihan dan pengembangan kompetensi yang memadai. Interaksi antara fungsi pembelian dengan departemen lain sangat terbatas. Hampir tidak ada keterkaitan dan keselarasan peran dan tugas fungsi pembelian dengan strategi dan sasaran perusahaan. Tidak ada keterlibatan fungsi pembelian dalam menetapkan dan mengembangkan spesifikasi jenis barang, material, jasa yang dibeli. Unit pembelian tidak melakukan riset pasar terhadap *supply* dan penilaian kinerja pemasok. Fokus unit pembelian lebih kepada mendapatkan harga barang dan jasa termurah. Dengan cara pandang seperti ini, unit pembelian hanya bersifat pasif. Umumnya, mereka melakukan pembelian bila ada unit lain yang meminta.

Seiring semakin meningkatnya perhatian para pemimpin organisasi perusahaan terhadap rantai pasokan, peran dan aktivitas pembelian kini semakin penting. Fungsi pembelian berperan penting terhadap kualitas, harga, dan kontinuitas pasokan material untuk proses produksi. Kualitas dan harga pokok suatu produk (*cost of product*) sangat ditentukan oleh kualitas dan harga material produk.

Peran pembelian pun berubah. Kini, fungsi pembelian untuk mendukung keunggulan bersaing organisasi perusahaan. Aktivitas proses pembelian menggunakan dukungan sistem teknologi, informasi, dan komunikasi. Fokus keputusan pembelian berubah dari hanya berorientasi harga menjadi biaya kepemilikan total (*total ownership cost*).

Dalam peran baru fungsi pembelian, terjadi pergeseran aktivitas dari yang semula hanya melakukan order menjadi lebih sering berinteraksi dengan fungsi-fungsi lain untuk bersama mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Tim pembelian dituntut untuk lebih proaktif, mencari informasi yang komprehensif mengenai kebutuhan material, komponen, pasokan, dan jasa setiap unit organisasi lain.

Unit pembelian diminta melakukan analisis pasar *supply*, berupaya melakukan perbaikan berkelanjutan, dan melakukan komunikasi intensif dengan para pemasok. Tim pembelian memerankan peran penting dalam negosiasi dengan pemasok, mengembangkan spesifikasi, dan mengevaluasi kinerja berdasarkan analisis *value* dan *cost*.

Mengingat peran penting fungsi pembelian, di beberapa organisasi perusahaan, unit pembelian setingkat senior manajemen. Tim pembelian bertanggung jawab terhadap hubungan dengan pemasok dalam koridor kemitraan strategis. Untuk menjalankan peran baru dengan baik, tim pembelian dituntut mengembangkan pengetahuan, keterampilan, kompetensi melalui pelatihan yang berkelanjutan, serta menerapkan standar etika bisnis dan etika profesional yang tinggi.

Selain peran penting fungsi pembelian dalam rantai pasokan, yang menjadi pertimbangan kebutuhan penerapan etika dalam menjalankan fungsi pembelian adalah nilai ekonomi dan modal kerja yang terserap dalam fungsi pembelian, faktanya, sangat besar. Umumnya, lebih dari 50% biaya produksi total perusahaan merupakan biaya pembelian, termasuk harga

bahan baku dan *supplies*. Angka ini bervariasi antara 25% sampai dengan 70%, tergantung pada jenis sektor industrinya.

Nilai ekonomi yang sangat besar dari fungsi pembelian membuka peluang bagi siapa saja yang terlibat dalam proses dan aktivitas pembelian untuk berperilaku tidak etis (*unethical behavior*). Caranya beragam, dengan mengambil keuntungan pribadi, korupsi, dan memanfaatkan penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai dan penerapan standar etika kerja.

Tak hanya menuntut penerapan etika dalam sumber daya manusia, etika bisnis juga wajib diterapkan terhadap pemanfaatan objek-objek bisnis, termasuk lingkungan hidup. Produk dan jasa dihasilkan dari proses konversi material menjadi produk jadi, kemudian didistribusikan ke distributor, pengecer, sampai ke konsumen akhir. Selama proses produksi dan transportasi akan ada dampak negatif bagi lingkungan. Proses produksi bisa menyisakan limbah, pencemaran air, udara, dan penurunan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Sementara aktivitas transportasi akan berdampak pada peningkatan emisi karbon yang mencemari udara.

Penggunaan material, komponen, dan kemasan produk yang ramah lingkungan juga harus menjadi perhatian perusahaan. Isu etis atau tidaknya pelaksanaan *animal testing* untuk material dan produk-produk sebelum dipasarkan juga krusial bagi penerapan etika bisnis dalam perspektif rantai pasokan.

Praktik etika terbaik

Tantangan dan dinamika dalam aktivitas rantai pasokan mendorong para pemimpin organisasi perusahaan mengembangkan dan menerapkan praktik terbaik standar etika bisnis dan etika kerja.

Umumnya, beberapa praktik terbaik penerapan etika bisnis dalam perspektif *supply chain* dapat berupa pelaksanaan pro-

gram *corporate social responsibility* (CSR), kode etik (*codes of conduct*), *green supply chain & logistics*, penghormatan terhadap hak-hak pekerja dan hak asasi manusia, standar etika pembelian, dan perdagangan yang adil. (Astra International, 2015).

Peran baru fungsi pembelian mendorong penerapan etika bisnis dan etika kerja dalam aktivitas pembelian. Dalam perspektif rantai pasokan, pemasok merupakan mitra usaha strategis yang mendukung perusahaan dalam penyediaan material, barang, dan jasa sesuai kebutuhan produksi dan operasional. Selain pemasok, perusahaan membangun dan menjalin kemitraan dengan distributor, penyalur, dan pengecer. Mereka semua adalah mitra usaha perusahaan.

Dalam membangun dan menjalin kerja sama dengan mitra usaha, perusahaan, baik pemimpin, seperti komisaris dan direktur, maupun karyawan perlu:

- Membangun hubungan usaha berdasarkan persamaan, kesetaraan dan saling percaya (*mutual trust*) yang berlandaskan pada keadilan dan tanggung jawab sosial serta tidak membedakan suku, agama, ras dan antargolongan;
- Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- Menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*);
- Menuangkan semua kesepakatan dengan mitra usaha dalam dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan;
- Memilih mitra usaha berdasarkan pada profesionalisme dan prinsip keselarasan nilai-nilai untuk mendapatkan *quality, cost, delivery, safety,* dan *morale*;
- Membantu memberdayakan mitra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM);
- Menghindari, bahkan melarang segala bentuk pemberian ataupun penerimaan, baik berupa imbalan uang atau hadiah, dari atau kepada mitra usaha yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan.

Pelanggan merupakan pihak pembeli produk atau jasa yang diproduksi dan/atau dipasarkan perusahaan. Sejatinya, setiap

bisnis dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan dan membangun hubungan dengan pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip:

- Perusahaan menghormati dan menghargai hak-hak pelanggan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Perusahaan berkomitmen terhadap harga, kualitas, waktu pengiriman, layanan purnajual, dan jaminan produk sesuai dengan standar yang berlaku;
- Perusahaan (termasuk komisaris, direktur, dan pekerja) tidak diperkenankan memberi kepada atau menerima dari pelanggan imbalan atau hadiah yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan;
- Perusahaan menjaga informasi rahasia pelanggan;
- Perusahaan mengacu pada etika periklanan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Etika kerja yang menjadi pedoman bagi pemimpin dan semua pekerja organisasi perusahaan dalam menjalankan usaha dan mengelola hubungan dengan mitra usaha dan pelanggan:

- Menjadi warga perusahaan yang baik dengan mentaati kebijakan internal (ketentuan dan peraturan perusahaan), dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Menggunakan dan mengembangkan potensinya secara optimal untuk kepentingan perusahaan;
- Turut menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan secara bersama-sama membangun budaya kerja yang baik;
- Menggunakan kewenangan jabatannya dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan, tidak untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu;
- Selalu menjaga dan menggunakan data, informasi, aset, dan fasilitas perusahaan untuk kepentingan perusahaan;
- Menjaga nama baik perusahaan dalam sikap dan perilakunya, baik di luar maupun di dalam perusahaan;
- Pemimpin bertindak sebagai panutan, pengarah dan pembimbing bawahannya, sedangkan bawahan secara proaktif mengembangkan dan mengekspresikan potensi

diri di bawah arahan dan bimbingan pemimpinnya;
- Setiap pekerja saling menerima, menghargai, dan membina kerja sama dalam suasana keterbukaan didasari ketulusan dan itikad baik;
- Setiap pekerja saling menghargai, mendorong semangat, dan membina kerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
- Meningkatkan integritas dan membangun keterbukaan dalam hubungan yang harmonis sebagai warga perusahaan.

Kompleksitas rantai pasokan perusahaan menuntut pengembangan dan penerapan standar etika bisnis dan etika kerja yang konsisten. Pengelolaan organisasi perusahaan yang berlandaskan etika akan menempatkan perusahaan sebagai *good corporate citizen* dalam membangun hubungan dengan mitra usaha, pelanggan, pekerja, dan masyarakat untuk bersama menciptakan nilai dan kemanfaatan bagi semesta.

53
RANTAI PASOKAN GUDEG YU DJUM

Gudeg Yu Djum telah menjadi salah satu *iconic* kuliner Yogyakarta. Para pelancong yang datang ke Yogyakarta sering menyempatkan diri menikmati Gudeg Yu Djum, bahkan tak jarang membawa panganan ini sebagai buah tangan untuk keluarga atau kerabat di daerah asal.

Sebagai legenda kuliner, Gudeg Yu Djum konsisten menjaga kualitas citra rasa. Pemilihan jenis bahan baku, yang menjadi salah satu penentu kualitas, selain racikan, proses, dan cara memasak, menjadi perhatian utama Gudeg Yu Djum. Hanya bahan berkualitas yang digunakan sebagai bahan baku rumah makan ini. Komposisi gudeg terdiri dari, daging ayam kampung, nangka muda atau tewel, krecek, rempah-rempah, telur bebek segar, dan beras. Semua bahan baku yang mensyaratkan kesegaran bahan.

Manajemen persediaan

Bahan baku menjadi faktor krusial dalam bisnis kuliner. Tidak hanya sebatas kualitas dan kuantitas, ketersediaan dan kontinuitas pasokan bahan baku juga memainkan peran penting dalam daya saing bisnis kuliner.

Untuk menjaga kualitas, Gudeg Yu Djum mencari dan memilih bahan baku dari sumber terbaik. Dalam pemilihan daging ayam kampung, misalnya, Gudeg Yu Djum menggunakan daging ayam segar peternak lokal yang diantar setiap hari. Pasokan

daging ayam lokal setiap hari ini memastikan Gudeg Yu Djum selalu mendapatkan daging ayam segar. Untuk pengadaan nangka muda, Gudeg Yu Djum memilih pemasok dari Prembun, Klaten. Nangka muda dipanen pada tingkat kematangan yang tepat sehingga memberikan citra rasa dan tekstur yang khas.

Usaha Gudeg Yu Djum memahami pentingnya menjaga konsistensi dan ketersediaan pasokan bahan baku. Oleh karena itu, Gudeg Yu Djum menjalin kerja sama strategis dengan para pemasok bahan baku. Hubungan kerja sama dengan para pemasok tidak sekadar transaksi, tetapi dibangun melalui hubungan *strategic partnership*. Pasokan dari peternak dan petani lokal, merupakan kerja sama yang memberikan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat luas, khususnya sektor usaha mikro kecil dan menengah.

Sebagian besar bahan baku masakan Gudeg Yu Djum adalah bahan kategori *perishable goods*, mudah rusak atau busuk. Untuk menjamin kualitas produk, Gudeg Yu Djum juga mensyaratkan pilihan bahan baku segar. Konsekuensinya, Gudeg Yu Djum menerapkan manajemen persediaan bahan baku dengan pendekatan *just-in-time*, persediaan disesuaikan dengan kebutuhan pemakaian untuk proses pengolahan masakan. Pada *just-in-time*, persediaan mendekati nol.

Implikasi pendekatan *just-in-time*, Gudeg Yu Djum memilih pemasok yang mampu memenuhi pasokan bahan baku dengan kuantitas dan *lead time* tepat. Pasokan yang datang terlalu cepat akan menyebabkan bahan baku harus menunggu untuk digunakan sebelum menjalani proses pengolahan masakan. Akibatnya, bahan baku berisiko rusak atau mengalami penurunan kualitas kesegaran.

Memang, penggunaan alat penyimpan pendingin (*cold storage*) dapat menjaga kesegaran bahan baku masakan dalam jangka waktu tertentu. Namun, perlu diperhatikan tingkat kelembapan, tidak hanya tingkat suhu ruang dan alat penyimpan bahan baku masakan.

Kekurangan dan keterlambatan pasokan bahan baku akan menyebabkan terganggunya proses pengolahan masakan. Akibatnya, terjadi kekurangan stok produk yang dapat disajikan. Bila menu masakan favoritnya ternyata sudah habis, pelanggan akan kecewa.

Manajemen Gudeg Yu Djum tidak mengharapkan kedua hal ini, baik *overstock* maupun *understock* persediaan bahan baku, terjadi karena pasti memengaruhi kualitas pelayanan. Untuk menghindarinya, manajemen Gudeg Yu Djum mempelajari histori dan perilaku pelanggan sebagai dasar untuk meramalkan potensi besarnya permintaan produk.

Pada hari-hari dan musim tertentu, permintaan pelanggan Gudeg Yu Djum melonjak. Sementara pada hari-hari lain, permintaan relatif tetap pada volume atau porsi tertentu. Gudeg Yu Djum selalu mencermati pola *demand* ini agar dapat memproyeksikan kebutuhan bahan baku dengan tepat.

Pengaturan penempatan *inventory* bahan baku masakan juga selalu menjadi perhatian manajemen Gudeg Yu Djum. Penempatan bahan baku pada posisi dan rak yang tepat sesuai jenisnya akan memastikan ketepatan pada saat bahan baku diperlukan. Kebersihan dan tingkat higienis tempat dan rak penyimpanan bahan baku tetap dijaga.

Layanan pemesanan

Gudeg Yu Djum membuka kedai di beberapa sudut kota Yogyakarta. Pilihan tempat didasarkan pada histori dan pengembangannya sesuai potensi pasar.

Tersedia layanan *take away* bagi pelanggan yang memesan gudeg untuk dibawa pulang. Kemasan Gudeg Yu Djum tak hanya didesain praktis, dengan pilihan dalam bentuk besek dan kendil, serta mudah dibawa, tetapi juga menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Dalam konteks ini, Gudeg Yu Djum menerapkan konsep *green supply chain*.

Prinsip logistik hijau juga diterapkan dalam kepedulian Gudeg Yu Djum untuk membina petani kebun nangka di desa Prembun. Selain untuk memastikan kualitas dan pasokan nangka muda, pembinaan tersebut juga dimaksudkan untuk menggantikan pohon nangka yang telah tua atau pohon nangka yang tidak berbuah lagi. Langkah ini merupakan tindak nyata bentuk pemberian kembali pada lingkungan.

Bisnis kuliner merupakan salah satu bisnis kreatif. Diperlukan pengelolaan bisnis yang efektif pada semua aspek manajerialnya, mulai dari pemasaran, proses produksi, pengadaan bahan baku, pelayanan pemesanan penjualan, manajemen rantai pasokan, keuangan, pengelolaan SDM, dan lain-lain. Menjalin hubungan strategis dengan pemasok merupakan strategi efektif dalam *vendor management* karena bisnis kuliner melibatkan berbagai pihak, terutama pemasok. Manajemen *inventory* bahan baku juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan bisnis kuliner. Tak bisa dimungkiri, layanan pemesanan pelanggan dan pemilihan kemasan produk menentukan kualitas pelayanan secara keseluruhan.

Di Gudeg Yu Djum, praktik terbaik rantai pasokan telah dijalankan secara konsisten meskipun secara sederhana. Gudeg Yu Djum tetap berhasil membuktikan bahwa manajemen rantai pasokan yang efektif, efisien, dan diterapkan dengan baik dapat membantu bisnis terus bertahan, bahkan melegenda.

EPILOG

Bank Dunia mengeluarkan laporan Logistics Performance Index (LPI) secara berkala berdasarkan hasil survei kepada para profesional logistik di negara-negara wilayah operasinya. Seperti pada periode-periode sebelumnya, LPI tahun 2018 dilakukan di 160 negara berdasarkan enam dimensi, yaitu *Customs*, *Infrastructur*, *International Shipments*, *Logistics Competence*, *Tracking* & *Tracing*, dan *Timelines*.

LPI 2018 menempatkan Jerman pada peringkat pertama dengan skor 4,20. Di antara negara-negara ASEAN, peringkat LPI 2018 tertinggi ditempati Singapura (peringkat 7), diikuti Thailand (32), Vietnam (39), Malaysia (41), Indonesia (46), Filipina (60), Brunei Darussalam (80), Laos (82), Kamboja (98), dan Myanmar (137). Pada periode sebelumnya, yaitu tahun 2016, peringkat LPI tertinggi di antara negara-negara ASEAN adalah Singapura (peringkat 5), diikuti Malaysia (32), Thailand (45), Indonesia (63), Vietnam (64), Filipina (71), Kamboja (73), Laos (152), dan Myanmar (113).

Berdasarkan analisis Supply Chain Indonesia (SCI) terhadap LPI tahun 2016 dan 2018, negara-negara ASEAN yang mengalami peningkatan peringkat adalah Thailand (naik 13 peringkat), Vietnam (25), Indonesia (17), Filipina (11), dan Laos (70). Walaupun peringkat LPI Indonesia meningkat, tetapi posisi Indonesia di antara negara-negara ASEAN justru turun dari peringkat 4 menjadi peringkat 5.

Dengan demikian, Indonesia tidak bisa berpuas diri atas peningkatan LPI-nya pada 2018. Perbaikan LPI negara-negara ASEAN lainnya yang lebih baik menunjukkan peningkatan dukungan logistik yang lebih tinggi terhadap daya saing produk dan komoditasnya.

Saat ini, perkembangan perusahaan logistik semakin pesat seiring dengan adanya kebutuhan perusahaan-perusahaan untuk mengalihdayakan (*outsourse*) aktivitas logistik ke perusahaan penyedia jasa logistik. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kinerja agar dapat bersaing secara global.

Untuk meningkatkan kinerja, suatu perusahaan perlu menyiapkan strategi logistik yang efektif dan efisien mulai dari isu-isu manajerial, penyamaan cara berpikir, peningkatan layanan, tata cara bermitra, meminimalkan risiko, mempelajari dinamika yang sedang berkembang, penetapan standardisasi operasional, dan manajemen keuangan. Efektivitas keputusan strategi logistik dapat dievaluasi melalui pengukuran kinerja logistik. Hasil pengukuran kinerja tersebut dapat menjadi penilaian perusahaan tentang daya saing perusahaan.

Daya saing logistik nasional ditentukan juga oleh kapabilitas dan kompetensi perusahaan-perusahaan logistik. Upaya peningkatan kapabilitas dan kompetensi dapat dilakukan dengan standardisasi SDM (*people*), proses, dan teknologi.

Dalam upaya tersebut, beberapa materi pada bagian Operasional Logistik di buku ini bisa menjadi acuan perusahaan dalam menerapkan Standar Operasional Prosedur, seperti persediaan, *omni-channel*, *order fulfillment*, *warehouse*, *warehouse costing*, kinerja *warehouse*, *packaging*, transportasi, transportasi dan daya saing negara, distribusi, standardisasi distribusi, investasi truk, dan optimalisasi muatan truk.

Setijadi
Chairman Supply Chain Indonesia



INDEKS

A

AAPL, 218

AASI, 218

ABC, 19, 94, 221, 286

account, 227, 259, 261, 267

accounting, 31, 129

accuracy, 9-10, 20, 112, 114, 139, 141, 143-144, 169-170, 194

additive, 312

Adidas, 317

aerial, 304, 309

afiliasi, 452

Afrika, 35, 79, 361, 378

agile, 61, 300, 306, 357

agregat, 21, 23, 33, 222, 378-379, 441

agrobisnis, 337

AGVs, 372

Airbnb, 311

airport, 166, 175, 308

akreditasi, 384

akses, 99-100, 124, 170, 178-179, 195, 203, 293, 302, 306, 319, 337, 364-365, 371, 434, 443

akuisisi, 109, 226, 310, 422

akuntan, 231, 279

akuntansi, 31, 85, 87, 92, 110, 129, 204, 225-229, 231-232, 234, 241, 253, 260-262, 266, 279, 283-284, 447

Alibaba, 5, 105, 338

aljabar, 72

allowance, 262, 266

alokasi, 127, 129-130, 134, 183, 207, 286, 415

alumina, 68

aluminium, 68, 384-385, 410-411, 413

Amazon, 5, 105-109, 113, 179, 183, 311, 316, 371

Amerika, 21, 35, 42, 51, 176, 318, 320, 372, 378, 383

anggaran, 45, 249, 442

angkutan, 77, 155-156, 167, 176, 211, 214, 299, 337, 390-391, 393, 421, 423, 427

angsuran, 206, 208, 239

anomali, 447

antarmoda, 122, 195, 212

anticipatory, 304

anuitas, 205, 239-240

APBN, 223, 435, 439

API, 332

apparel, 165

Apple, 84, 218

appliance, 147, 410, 412-414

appraisal, 277-278, 280-281

Arab, 52, 338

area, 70, 75, 139, 142, 144, 156, 161, 190, 196, 333, 386, 421, 428

armada, 19, 311, 333

arus, 124-125, 206-209, 220-221, 224, 229-231, 416, 434

ASEAN, 175, 290, 336

aset, 6, 13-15, 18-19, 23-24, 37, 40-41, 56, 59, 91, 139, 172, 206, 224, 227-229, 234, 241, 261, 267, 269-271, 283-284, 287, 296-297, 300-301, 303, 306-307, 311, 328, 427, 457

Asia, 107, 320, 361

asosiasi, 196, 211, 341

ASRS, 5

assembly, 22, 25

assessment, 383, 395
assignment, 127, 129, 284-285
Astra, 218, 455
asuransi, 67, 71, 89-91, 128, 153, 158, 168, 205, 227, 239, 249, 285, 297, 331
Auckland, 113
audit, 128, 232-233, 278
auditing, 22, 25, 171
auditor, 231-233
augmented, 295
Australia, 339
automated, 5, 112
automation, 25, 94, 296, 304, 307
autonomous, 309, 392
average inventory, 89
awak, 113, 309, 371

B

backhaul, 214, 420
backlog, 85
backorders, 9
Baldrige, 41
balen, 54, 211, 214-216, 389, 391, 397
Bali, 156, 173, 211, 335
ban, 128, 158, 171, 207-208, 420
bandara, 166, 175-176, 193, 314
bank, 51, 128, 161, 206, 209, 218, 221, 224, 226-227, 223, 235-236, 260, 291, 394, 442, 446
barcode, 108, 115, 171
BASARNAS, 435
batch, 308
BBM, 128, 158, 193
beban, 12, 17-18, 86-90, 155, 173, 176, 205, 227-229, 294, 407-408, 412
behavior, 127, 443, 454
Beijing, 314
bencana, 64-65, 67, 80, 122, 168, 180, 309, 387, 408, 431-440
benchmark, 59, 142, 145, 169, 375
beneficiary, 161
benefit, 32, 61, 63, 243-244
bill, 22, 25, 53, 165, 168-169, 171
Blibli, 105
Blitz, 373
blog, 46
blueprint, 337
BNPB, 67, 122, 431, 434-436, 438, 440
Bogor, 68
boks, 108, 151, 203, 216
BOL, 168
booking, 306, 391
border, 115, 291, 366
bottlenecks, 140
box, 78, 104 325, 388
Boyolali, 68
BPBD, 435-436
BPKB, 203
BPS, 290, 343
brand, 107, 147, 218, 222, 332, 335, 356, 359-360
BRE, 383-384
break, 71-72, 121-122, 248, 251-256, 294
break-bulk, 121
breakdown, 194
breakeven, 209
BREEAM, 383-384
BRI, 218
Britania, 383
broker, 340
brokerage, 22
brosur, 128
bruto, 21, 290, 331, 378
budget, 45
budgeting, 220
buffer, 85, 180, 347, 349, 381, 434
bulk, 23, 120-122, 159, 186
bulky, 105, 157
bullwhip, 305
BULOG, 180, 352, 442
BUMDes, 421
BUMN, 178, 200, 221, 343, 349, 352, 423, 428, 442, 444

C

cabai, 342-343, 441
CAD, 313
capacity, 9, 39-40, 132, 194, 212
capital, 13, 14, 91, 208, 220, 221, 229
CAPM, 14, 208
carbon, 382
cargo, 159, 165, 166, 306, 308, 390
carrier, 115, 156-159, 168-170, 380
carter, 159
cash, 10-12, 19, 24, 189, 206-208, 229, 420, 447
cbm, 162, 203
CCTV, 397
certificate, 161-162
ceteris, 32
chain, 4, 6, 11, 22, 24-25, 64-65, 77, 90, 103, 109, 120-121, 191, 194-195, 299, 308, 323, 326, 344-345, 348-349, 433, 450, 455, 460
Channel, 99, 101, 103
charge, 131, 133, 202
chart, 66, 94, 377
checker, 198, 201-202
Chile, 339
CIF, 162
CILCT, 59
CILT, 59, 62

Cina, 175, 372
citizenship, 451
clearance, 55, 366
cloud, 292, 304, 306-307
CMR, 252
CNF, 162
CNG, 398
COD, 168
codes, 87, 163, 455
cold, 344, 348, 419, 439, 459
cold chain, 433
Collin, 379
colt, 203
commerce, 5, 49-50, 105-107, 109, 111-115, 122, 125, 136, 157-158, 165, 175, 189, 296, 299, 331, 338, 361, 363, 366-370, 382, 391, 426
commercial, 162-163
commuter, 75
company, 20, 49, 317
composite, 327
compound, 235-236, 238
compounding, 236-239
comprehensive, 229, 339
computer, 216, 218, 313
computing, 291-292, 304, 306-307
concrete, 313, 384-385
congestion, 390
congruence, 222
consignee, 160, 162, 164, 168
consolidation, 215
consumer, 21, 105, 147, 186, 188-189, 323, 327, 363, 389, 430
consumer driven, 349
container, 42, 76, 159, 163, 324, 341, 395
contract, 53, 55, 60, 63, 135, 185-186, 332
conveyor, 5
COO, 161-162
Corolla, 79
corporate, 43, 48, 451, 455, 457
cost, 6, 10, 12, 15, 23, 30-32, 34, 38, 79, 85-88, 91-92, 95, 103, 118, 127, 129-131, 133-135, 139, 142-143, 156, 184, 186-187, 192-194, 196-197, 204-208, 228, 234, 243-245, 247, 249, 251-252, 254, 260, 270-272, 276-277, 279, 284-287, 325, 346, 356, 375, 453, 456
council, 11, 383
courier, 366
cover, 143
craft, 308
cranes, 5
credential, 42
credit, 161-162, 164, 224, 263, 265
crowdsourcing, 426, 429
crowed, 369
crude, 159
CSI, 42
CSR, 455
CTQs, 374-375
currency, 49, 51-52, 224
customization, 315, 317, 320
customs, 22, 26, 42, 55, 80, 115, 340, 366, 433-434, 440
CVP, 248-254

D

Daendels, 174
Daihatsu, 335
Daikin, 413
darat, 178, 297, 396, 435, 440
daring, 311, 382
darurat, 165, 309, 432, 434-436, 438-439
dashboard, 391
data, 5, 56, 60, 63, 66, 90, 103, 115, 133, 141-142, 144, 160, 162-164, 166, 169, 171, 196-197, 204, 211, 231, 267, 279-280, 287, 290, 292, 295, 304-308, 328, 330, 341, 351, 357, 359, 363,374-376, 394, 413, 426, 428, 433-434, 438, 457
database, 292, 315
daur, 122, 299, 410, 412-414, 424-425
daya, 5, 18-19, 21, 23, 26-27, 31, 33, 37, 41, 48, 56-60, 67-68, 84, 91, 126, 140, 147, 151, 170, 172, 174-175, 178, 193-196, 202, 206, 211, 218, 222-223, 225, 243-244, 269, 276, 283-287, 293, 298, 300, 311, 326, 344, 353, 356-357, 373, 379-380, 383-384, 387, 398, 411-412, 414, 418, 423-425, 437-438, 454, 458
dealer, 204
debit, 227-228
debitor, 224
debt, 206, 208, 226, 261
deductable, 209
default, 206
defect, 40-41, 275, 296, 358, 375
deflasi, 88
Defra, 390
dekade, 111, 125, 179, 218, 354, 361, 411
Del, 109
Delaware, 107
delay, 113, 153
delivery, 10, 24, 103-104, 108-112, 122, 137, 139-140, 143, 166, 169-170, 194, 201, 213-214, 216, 293-294, 296, 299, 304,

308-310, 331, 333, 340-341, 352, 363, 366-372, 456
delivery rate, 331
Delphi, 66
demand, 2, 5, 32, 56, 92-93, 95, 155, 186, 196, 222, 293-294, 305, 308, 312, 314-315, 323, 325, 333, 346-347, 349-350, 368, 378, 392, 433, 460
demografi, 300
demografis, 299, 357
densitas, 4, 175, 182, 186, 190, 193, 389
dental, 313
depo, 124, 193, 346, 393
deposito, 224, 240
depresiasi, 38, 51, 71, 128, 135, 158, 204, 206-208, 249, 269, 270-274, 276, 294
dermaga, 159, 393
desa, 26, 75, 176, 195-196, 415-416, 421, 424-426, 429-430, 436, 461
desain, 4, 19, 45, 67, 115, 148-149, 151, 155, 183, 215, 278, 283, 299, 308, 317, 319, 326, 329, 347, 358-359, 363, 369, 378, 396, 398, 410, 428-429, 436, 439, 445, 449
desainer, 329, 356
desentralisasi, 183
despatch, 133-134, 143
destinasi, 167
determinan, 336
development, 379, 432
deviasi, 280
devisa, 336
DHL, 166, 304-306, 319, 370-371
diagram, 28, 66, 237, 376-377
diesel, 203, 398
digital, 100, 111, 179, 295, 299, 308-310, 312-313
digitalisasi, 87, 178, 304, 306, 310
Dimethyl, 398
direksi, 221-222, 373
direktur, 455-456
dirgantara, 321
discharges, 160
discontinued, 230
diskon, 120, 168, 181, 227, 240, 259-260, 264, 278
diskrit, 76
Disney, 400
disparitas, 193, 344-345, 351, 353
display, 151-152
disposal, 3, 116, 138, 271, 276, 386
disrupsi, 85, 179, 293, 321, 328, 368, 387
distribusi, 3-4, 15-17, 45, 68-72, 74, 77-79, 103, 107, 116, 118-119, 122, 140, 146, 148-149, 152, 154, 167, 174, 179, 180-197, 200, 222, 290, 296, 299, 305, 315-317, 322-323, 325-328, 330, 339, 344-345, 347, 349-350, 360, 363-364, 372, 384, 388, 396, 416, 419, 424-426, 433, 435-437, 439-440, 443-444, 449-450
distributor, 54, 77, 98, 105, 107, 119, 125, 154, 189, 191, 203, 212-213, 216, 310, 322, 332, 343-346, 356, 396, 398, 443, 450, 454-455
distrik, 330
diversifikasi, 221
dividen, 220-221, 230
divisi, 8, 215, 242, 245, 373
Djarum, 218
Djum, Yu 458-461
DMAIC, 374, 375
DME, 398
dock, 9, 39, 121-122, 125, 141, 181, 385
docking, 22, 25, 157, 370, 372, 439
dokumen, 54, 76, 121, 128, 155, 160-165, 167-168, 178, 204, 287, 319, 328, 340-341, 455
dokumentasi, 160, 167, 428
DOL, 254
domestik, 21, 26, 51, 79, 156-157, 178, 290, 353, 361, 378, 442-443
donor, 434, 436-437
downstream, 64
downtime, 278, 307
driver, 130-131, 170, 194-195, 286-287, 294
driverless, 392
drone, 104, 109, 113-114, 371
drop, 122, 245, 331, 413, 439
Drucker, 56, 218, 283
dumping, 162
duplikasi, 138

E

EAR, 260
ecer, 92, 105, 183, 319
eceran, 36, 77-78, 99, 147, 179, 311, 318, 323-325, 327, 329, 334, 345, 352, 356, 362-364, 366, 382, 389, 442-443
ECR, 328, 389
EDI, 131, 328
EEI, 165
efisiensi, 4, 12, 16, 21, 48, 58, 80, 121-122, 135, 142, 147-148, 151,

155, 158, 166, 170-173, 175, 181, 190, 193, 195-196, 216, 283, 287-288, 292, 296-297, 300, 308, 315, 325, 327-328, 341, 365, 372, 388, 391, 396, 397, 417, 427, 429
ekonom, 27-29, 31, 33, 337, 355
ekonometrika, 377
ekonomi, 1-2, 6, 27-33, 35-38, 40, 56, 64-65, 74-75, 140, 155, 175, 177, 180, 211-212, 222-223, 233, 269, 290, 334, 337, 339, 341, 343, 350, 353-354, 357, 361, 372, 387, 390, 393, 396, 415-417, 419, 430, 436, 441-442, 445, 446, 448, 451, 454, 459
ekonomis, 38, 56, 58, 156, 182, 204-205, 207, 209, 270-274, 287, 309, 315, 328, 384-386, 398, 410
ekosistem, 154, 215, 304, 334, 343-344, 379, 421, 431
eksekutif, 446
eksistensi, 283
eksklusif, 191
ekspansi, 79-80, 107, 338
ekspektasi, 13, 33, 63, 183, 253
ekspor, 49-50, 52-53, 161-164, 177, 336-341
ekuilibrium, 350
ekuitas, 13, 91, 204, 208-209, 219, 227-231
ekuivalen, 382-383
elastisitas, 33-34, 296, 308
elektronik, 45, 87, 105, 108, 110, 111, 151, 157, 165, 186, 300, 322, 328, 335, 337-338, 340, 400, 410-412, 420, 427
elektronika, 303
elektronis, 148
elektrostatis, 150
elemen, 23, 65, 135, 426
eliminasi, 41, 309
embung, 415
emisi, 298-299, 379-383, 385-386, 388-391, 393-399, 454
empiris, 61, 137, 209, 314
endorsement, 360
energi, 43, 70, 80, 129, 299, 303, 307, 309, 318, 338, 342, 344, 379-380, 382-386, 391, 398, 411, 415
engkel, 203
EoL, 412
EOQ, 19, 94-95
epidemi, 432
equilibria, 2
equilibrium, 32-33, 350
equity, 208, 226, 229
equivalent, 159
ergonomi, 407
Eropa, 107, 320, 336, 339
erosi, 21, 23, 25
error, 65, 297, 309, 374
eShopper, 366
estetika, 276
estimasi, 71-72, 201, 215, 244-245, 262, 266, 271, 279-280, 287-288, 347, 375, 387, 407
ETD, 164
Ethanol, 398
Ether, 398
etik, 43, 451, 455
etika, 296, 449, 450-452, 454-457
etis, 454-455
ETO, 110
Euclidean, 70-71
evakuasi, 408, 432, 435, 438
evaluasi, 60, 62-63, 264-265, 278, 358, 374, 391, 433, 434
event, 1, 373, 382
evolusi, 303, 367
expense, 209, 230, 245, 253, 261, 270, 272
explanatory, 232
exponential, 5, 92
export, 165
exporter, 340

F

Facebook, 179, 310
faktur, 52, 121, 162
farmasi, 157, 165, 186, 214
fashion, 3, 108, 313, 355, 357, 359, 366
fax, 131
Fedex, 108, 166
fee, 135, 168, 413
feedback, 170, 190
feeder, 390
FEU, 159
fiber, 154
FIFO, 87-88, 348
filantropi, 43
Filipina, 80
film, 118, 309
filosofi, 401, 405-406
finance, 129
finansial, 13, 207, 229, 311, 448
fishbone, 377
fiskal, 223
fleet, 22, 25, 170-171, 192
flowchart, 376
fluktuasi, 53, 67, 213, 216, 224, 296, 308, 325, 333, 347
fluktuatif, 120, 336
FMCG, 216, 323
FMS, 171, 192
FOB, 86, 162
footprint, 382

forecasting, 3, 5, 116, 329
forklift, 5, 297, 386
forwarder, 53, 115, 164, 195, 340
forwarding, 22, 49, 53, 55, 160, 178
fosil, 338, 398, 411
fotografi, 309
fraud, 447
freezer, 45, 412
freight, 22, 25, 49, 53, 55, 155, 160, 164, 166, 168-169, 171, 173, 178, 195, 271, 340, 388-391, 396
freight handling, 159
frekuensi, 6, 165, 177, 213, 327, 389, 393, 395, 396, 420, 434
freon, 410-411
frontier, 28, 30, 34
FTA, 339
fuel, 171, 386, 392
Fukuoka, 45
fulfillment, 3, 5, 10-11, 22, 24-25, 69, 96, 103-104, 107-112, 114-116, 122, 125, 136, 155, 174, 179, 181, 194, 292-293, 307, 311, 333, 352, 363-366, 368, 382, 388
fund, 205, 207, 260
furnitur, 2, 157, 338
fuso, 203
FVF, 236-240

G

gadget, 366
Gallup, 354
gandum, 343
garmen, 214
Garuda, 269
gas, 128, 157, 299, 337, 394, 396, 398, 413, 435
gasolin, 157
gawai, 108, 302, 304
GBP, 384
GDP, 35, 290, 343, 378-379
gearbox, 158
GGH, 394, 396
GIS, 39
global, 26, 39, 49, 115, 165, 171, 175, 177, 298, 308, 318, 320, 323, 328-329, 336, 338, 340, 392, 394, 402, 411, 429, 437, 451
globalisasi, 391
Google, 113
GPEI, 341
GPS, 39, 171, 207, 397
Grab, 295, 368
Gramedia, 99
granit, 338
greenhouse, 394
GRK, 394
grosir, 36, 46, 50, 54, 98, 119, 189, 191, 212, 320, 322, 332-333, 388, 396, 398, 414, 420, 424, 443
gross, 35, 164, 212, 230, 290
Grote, 174
gudang, 4, 6-7, 11, 15-16, 19-20, 36-37, 39-42, 54-55, 60, 68-71, 77-78, 80, 89, 103, 105-107, 110, 118-132, 134, 137-145, 149, 152, 154, 174, 180-187, 192, 194, 203, 212, 214, 225-226, 249, 277, 283, 295-297, 299, 307-309, 314-317, 320, 324, 327, 329, 332, 343-348, 350, 352, 363-366, 372, 380-388, 393, 421, 434-436, 438-439, 444, 450
gudeg, 458, 460
gula, 342-343, 441
GVC, 336

H

hacker, 297
haji, 359
hak, 43, 161, 258-259, 451, 455-456
halal, 342, 352, 355
handling, 3-4, 10, 16, 19, 38, 40, 90-91, 107, 109, 116, 124, 127-128, 133-134, 147-148, 150, 153, 157, 177, 181-182, 186, 191-192, 195-196, 214, 216, 307, 325, 328, 332, 348, 364, 382, 384-386, 393
harga, 2, 18, 21, 32-33, 38, 45-47, 53, 64-65, 79, 85, 87-88, 91-92, 98, 102, 120, 126, 134-135, 140, 155, 158, 161-162, 165, 180, 192-193, 201-202, 204-205, 209, 219-223, 242, 246, 248-251, 253-256, 271, 276, 290, 292, 325, 331, 333, 336, 340, 344-345, 348, 350-353, 357-358, 368, 418-420, 441-444, 446, 449-450, 452-454, 456
Harvard, 356
Hashizume, 146-147
hedging, 52-53, 224
helikopter, 309
HGV, 390
hibrida, 295
higienis, 148, 342, 355, 460
hijab, 3, 354-360
hijaber, 358
histogram, 376
Hitachi, 46-47, 413
Honda, 335
hub, 26, 109, 115, 196, 308, 318, 396, 398, 424, 439
hulu, 6, 64, 320, 344, 346, 443-444

humanitarian, 80, 433, 437, 440
Hummer, 245
hybrid, 111, 135, 320
Hyogo, 412
hypermarket, 322
Hyundai, 50

I

ICT, 16, 23, 25, 54, 60, 65, 70, 119, 128, 178, 192, 195, 202, 207-208, 269, 283-284, 287-288, 291, 298, 300, 306, 330, 344, 369, 391
idle, 244, 358, 391-392
IESR, 383
IFRS, 231
impor, 49-50, 53, 161-163, 177, 335-336, 341, 351, 353, 385, 412, 414
importer, 42
impresi, 47
imun, 328
inbound, 9, 16, 68, 123, 167, 310, 378
income, 29, 33, 120, 229, 230, 245-246, 250, 253
indeks, 8, 144, 175-176, 291
India, 21, 35, 175, 378
indikasi, 180, 350
indikator, 1, 8, 40, 63, 140, 139, 169, 192, 194, 201, 212-213, 223, 276, 332, 345, 395, 426, 435
Indonesia, 21, 35, 51-52, 79, 112, 156, 158, 161, 167, 174-178, 183, 193-194, 203-204, 209, 211, 218, 221, 223, 231, 266-267, 269, 290-291, 295, 300, 335-341, 343, 345, 353-354, 356, 368, 370, 378, 383, 387-388, 393-394, 401, 407, 414-417, 419-421, 431, 440, 442
indoor, 384
industri, 13, 25, 60, 62, 70, 75, 77, 99, 124, 142, 156, 169, 181, 188, 190, 197, 213, 215-216, 269, 275-276, 298, 300, 303-305, 307-311, 314, 316, 318-321, 337-338, 342-343, 345, 361-362, 375, 393, 411, 414, 416, 425-426, 451
industrialisasi, 75, 419
inefisiensi, 314
inflasi, 88, 193, 223, 351, 442
inflow, 207-208
infrastruktur, 16, 20, 26, 40, 54, 64, 67, 70, 75, 79-80, 109, 114, 124, 156, 170, 173, 175-178, 185, 193, 195-196, 200, 203, 283, 291, 296, 308-309, 319, 327-328, 340-341, 345-346, 350, 361-362, 380-381, 388, 390-391, 393, 395, 408, 415, 421, 423, 432, 434-437, 440, 442, 444
Inggris, 21
inheren, 418
inkjet, 312
inovasi, 18, 25, 38, 57, 63, 109, 118, 149, 151, 218, 221-222, 300, 302, 308, 321, 323, 357, 384
inovatif, 61, 295, 429
input, 8, 29, 31-33, 37-40, 92, 193-194, 197, 338, 416-417, 424
insentif, 8, 129, 181, 316, 350, 381, 399
insight, 37, 63, 303, 306
Instagram, 179, 310
INSW, 340-341
interest, 221, 224, 230, 235-237, 260, 455
interface, 112, 332
internet, 25, 46, 56, 99-100, 104-105, 171, 179, 189, 292-293, 302-304, 307, 328, 346, 360-361, 371, 422-423
inventory, 1, 3-7, 10, 15, 19-20, 25, 46, 69, 84-90, 92-94, 101, 103, 106-108, 110-111, 115-116, 119, 143, 152, 154-156, 165, 181, 183-185, 214, 234, 263, 290, 293, 305-308, 311, 324, 326, 329, 347-348, 378, 382, 389, 460-461
investasi, 11-14, 16-17, 20, 28, 41, 54-55, 59, 91, 185, 200, 202-203, 205, 207-210, 218-226, 230, 233-236, 238-241, 271, 294, 369, 386, 422, 442
investor, 13-14, 175, 208-209, 219-220, 224, 231, 452
invoice, 10, 12, 162-163, 259
invois, 168, 207, 259-261, 263-264
IoT, 56, 103, 171, 303-304, 307
Iran, 339
IRR, 207, 209
ISF, 42
Ishikawa, 377
Islam, 354-355, 441
ISO, 41, 275
Isuzu, 204
ITPC, 338

J

Jakarta, 2, 173, 177, 370
Jawa, Pulau 156, 173-174, 176-177, 211, 442,

445
Jeddah, 338
Jepang, 74-75, 77-81, 90, 122, 299, 330-331, 335, 337, 339, 372, 377, 400-408, 411-414
Jepara, 52
Jerman, 21, 372
JIT, 19, 89, 389
JNE, 112, 158
joglo, 445, 449

K

kabupaten, 176, 195-196, 415, 422, 424-425, 429
Kaizen, 41, 373
kakao, 343
Kalimantan, 211, 442
Kaliurang, 445, 449
kalsium, 68
KAO, 79
KAP, 231
karbon, 379, 381-385, 390-391, 394, 454
karbonat, 68
kargo, 55, 158-159, 164-166, 319, 341, 420, 424, 427, 429
karoseri, 204-205
karton, 131, 135, 143, 252, 325, 332-333
Kato, 412
Kazzata, 315
kecamatan, 195-196, 424
kedaluwarsa, 87, 120, 182, 348, 438
Kediri, 69
Keikyu, 330
Keisei, 330
Keizai, 74
kelapa, 167, 338, 343
kelontong, 322
kemasan, 36, 43, 78, 111, 119, 147-148, 150-152, 169, 278, 299, 317, 325, 358, 381, 402-404, 411, 428, 440, 454, 461
Kemenko, 336-337, 349
Kenshu, 45
kentang, 343
kepabeanan, 340-341, 366
keramik, 312-313
kerani, 194, 198, 201-202
kereta, 23, 26, 55, 70, 75, 77, 124, 154, 156, 166-167, 175-178, 193, 200, 212, 330-331, 361, 379, 381, 388, 391, 393, 397-398, 400
kernet, 407
Keynes, 333, 355
Kieso, 234, 261-263, 270
Kinnison, 114
kios, 319, 322
kir, 158, 204, 208
Klaten, 459
KLM, 166
klotok, 445-449
kluwih, 445
Kobe, 78
kode, 101, 331, 372, 451, 455
kol, 78-79
koli, 163
komoditas, 64, 88, 120, 147, 159, 162, 165-167, 177, 180-181, 188, 196-197, 303, 335-336, 338-339, 343-346, 348-353, 362, 415-416, 422, 428, 441-444
komputer, 30, 107-108, 225, 270, 292, 303, 312-313, 383
konbini, 330-331
konsinyasi, 86
konsolidasi, 19, 23, 121, 125, 182-183, 195, 214-216, 287, 299, 333, 340, 365, 370, 372, 387, 389, 391, 398
konsumen, 1-3, 15-18, 27, 32-33, 35, 44, 47, 54, 69-70, 77, 92, 96, 99-104, 107, 120, 122, 124-125, 136-137, 147, 149, 152, 174, 179, 183, 187-192, 197, 211, 277, 292, 294-296, 302, 305, 309-310, 317-323, 325, 329, 334, 338, 345-346, 348-349, 355-360, 363-364, 366, 368, 372, 380, 385, 389, 393, 413-414, 416-419, 425, 430, 442-444, 449-451, 454
kontainer, 149, 158-160, 164, 166-167, 193, 195, 203, 252, 300, 308, 324, 340
koperasi, 421, 425
kopi, 111, 126, 335, 338, 343, 445-449
Korea, 335
kosmetik, 338, 355-356
KPI, 60, 145, 190, 192-193, 395
KPIs, 63, 140-142, 145, 169, 194, 201, 332, 395
krecek, 458
kredit, 38, 51, 204-206, 208-209, 219, 224, 227-228, 258-259, 261-263, 265-266, 423
kreditor, 13, 209, 224, 231
kretek, 121, 182
KTI, 267-268
Kudus, 69
kulkas, 45-47, 410
kurs, 51-53, 223-224, 227
Kuse, 74-80
kWh, 385

L

LaaS, 306

laba, 13, 17, 37, 84, 88, 135, 221-222, 227, 229-231, 245, 248-254, 262, 270

labelling, 131, 143

labor, 31, 38, 129, 198, 201, 244-245, 249, 285

lada, 338, 343

lading, 53, 160, 165, 168

lagging, 194

Landingham, 114

Langley, 22

lansia, 299

lastmile, 104, 296

Lazada, 5, 105

LCL, 341

lead, 5-6, 11, 23-24, 85, 93-94, 106, 120, 125, 152, 158, 181, 183, 194-195, 197, 214, 308-309, 315, 326-327, 329, 347-349, 367-370, 382, 440, 459

leadtime, 444

leases, 234

leasing, 38, 204-208, 239

lebaran, 181, 359, 441-444

LED, 386

ledger, 228

Ledyard, 8

LEED, 383-384

Lembang, 68

LEU, 364

leverage, 250, 253-254

liabilitas, 219, 227-229

LIFO, 88

Likert, 61

likuid, 89, 265

likuiditas, 84, 89, 221, 224, 229, 233, 258, 261-263, 265, 267

limbah, 125, 128, 313, 380, 382, 386, 395, 412-414, 451, 454

LLP, 23

LNG, 391, 398

Logcluster, 433

logistician, 81

Logistics trend, 305

logistik, 1-3, 5-13, 15-26, 35-37, 40-45, 47-48, 54-56, 58-65, 67-71, 73-81, 91, 102-103, 106-107, 109, 114-115, 123-124, 126, 135, 137, 146-149, 151-155, 158, 170, 172-178, 185-186, 190-196, 198, 200, 211-212, 215-216, 251, 264, 276, 290-293, 295-301, 304-310, 312, 314-321, 323-334, 339-341, 344-353, 357, 362-372, 378-381, 385, 387-389, 391-395, 397-398, 414, 416-417, 419-431, 435-441, 443-444, 449, 461

LPG, 398

LPI, 291

LTL, 157-158, 389

Lufthansa, 166

M

macroeconomic, 222

Makassar, 177, 370

Malaysia, 290, 336

manajemen, 4, 6, 18-20, 25, 41-42, 45, 47, 56, 59, 65, 67, 85, 114, 126, 128, 148, 155-156, 165, 171-172, 174, 193, 202, 218-223, 231, 242, 248, 250-251, 253, 276-277, 279, 283, 306, 330, 339, 356, 378, 382, 387-388, 391, 393, 418-420, 426, 429, 433-437, 444, 447, 451, 453, 459-461

manajer, 14, 31-34, 37, 65-66, 84, 92-94, 126, 135, 145, 171, 193-194, 202, 214, 225-226, 233, 241-246, 249-251, 254, 277, 279, 282, 373, 377

manajerial, 37, 305

Mango, 323

margin, 12-13, 63, 245-246, 250, 252-256, 357, 420

maritim, 391

market, 3, 26, 32-33, 105-106, 108, 151, 180, 186, 208, 221, 250, 277, 302, 304, 308, 310, 326-327, 329, 359, 368, 374

marketplace, 304

MBR, 63

MCK, 435

McKinnon, 213, 215, 327

McKinsey, 367, 369-372

merger, 226, 422

MHE, 19, 107, 128, 132-135, 139, 142, 144, 186

microeconomics, 27

Microsoft, 269

minimarket, 76, 122, 322

Mitsubishi, 204, 335

modular, 111, 216, 306, 381

monoksida, 394

monopoli, 32

MRO, 92

MtCO, 394

MTN, 209

MTO, 110, 192

MTS, 111, 192

muatan, 39, 54, 131, 158-160, 171, 195, 203, 211-216, 300, 307, 350, 420, 426, 428

MUI, 344

muslim, 3, 354-356, 358

muslimah, 354-360

N

Nagoya, 78
neraca, 222, 228, 231, 412
network, 48, 115, 187
Nissan, 204, 335
NPV, 207-210

O

obligasi, 209, 219, 224, 226-227
Odakyu, 330
ODOL, 195
OEM, 316
offline, 96, 99, 114, 292-293, 328, 358, 360
offshore, 309
oligopoli, 32
Omnichannel, 99-100, 104, 179, 182
OMS, 192
omzet, 47, 79
ondemand, 166, 295, 304
online, 5, 96, 99-102, 109, 292-293, 295, 311, 315, 317, 323, 328-329, 338, 358, 360, 420, 426
OPEX, 111
order, 3-6, 8-12, 15, 17, 19, 24-25, 54, 65, 67, 84-85, 89, 91, 93-95, 105-112, 114-116, 118-120, 131, 134, 136-137, 139-141, 143-144, 153, 155, 174, 182, 185, 187, 189, 191-192, 194, 213-214, 216, 226, 246, 302, 310-311, 323-324, 326-327, 331-333, 347, 364, 367-370, 378, 382, 389, 448, 453
organik, 419
OTIF, 18, 143
otomatisasi, 103, 107, 109, 119, 152-153, 183, 250-251, 254, 296, 308, 317, 364
otomotif, 166, 313, 321, 335, 337
outbound, 16, 123, 167, 185, 214, 310, 378, 416
outsourcing, 20, 55-58, 67, 155, 326, 387
overcapacity, 213
overhead, 5, 71, 84, 127-130, 207, 244-245, 285
overseas, 45
overstock, 348, 460
ozon, 410

P

pabean, 164-165
pabrik, 3, 5-6, 11, 16, 36, 68-70, 77-80, 84, 116, 120, 124-125, 154, 174-175, 182-183, 189, 212, 214, 225, 227, 244, 249-250, 285, 303, 310, 315-318, 327, 334, 362, 432
PABU, 232
pack, 110, 138, 163
package, 158
packaging, 22, 25, 146, 216, 324, 340
packing, 110, 163-165, 296, 308, 332-333, 352, 368
pailit, 224
pajak, 49, 70-71, 90-91, 121, 124, 163, 207-209, 223, 227, 231, 249, 253, 331, 350, 388, 399
Pakistan, 339
palet, 129-135, 139-140, 143, 150, 158, 214, 216, 252, 307, 325
pallet, 37, 54, 76, 126, 129, 132-133, 194
PAM, 386
Panasonic, 46-47, 335, 412-413
panel, 299, 384, 386
Pantura, 173-174
Papua, 442
parcel, 104, 366-372
Pareto, 66, 94, 376
partnership, 42, 57, 200, 339, 459
pasar, 2-3, 14, 24, 26-27, 29, 32-34, 45-46, 49-50, 52, 59-60, 64, 69-70, 73, 79-80, 91-92, 100, 105, 122, 136, 146, 178, 180, 185-193, 203-204, 209, 219, 221, 225-226, 246, 277-278, 280, 283, 295-296, 308-309, 315, 320, 322-323, 326, 329, 336-340, 349-352, 355-357, 359-362, 374, 378, 381-382, 387, 415, 417, 420-421, 423-426, 429, 436, 441-443, 452-453, 460
pasokan, 6, 9-18, 20, 23-25, 47, 64-69, 77-79, 89-91, 93-94, 103, 109, 111, 114-115, 120-121, 125, 147-148, 152-156, 165, 169-172, 174, 180-181, 185, 187, 191, 212, 216, 291-292, 295-296, 299, 304-307, 309-310, 312, 314, 320-321, 323, 325-326, 329, 339, 344-347, 349, 351, 353, 357-358, 379-382, 386-387, 392, 396, 416, 418-420, 422-423, 425, 427, 429, 433-434, 443-444, 449-450, 452-455, 457-461
paten, 225, 227, 316
pawon, 446
payback, 207, 209, 386
payment, 12, 22, 25, 111, 168, 201, 205, 259-261, 263-265, 331,

412
PDB, 21
PDSA, 374
PEB, 340
pelanggan, 5-6, 12, 17-19, 23-25, 31, 36, 40, 42-48, 55-58, 60-64, 68-69, 71, 73-74, 84, 92, 98-100, 102-110, 112, 114, 123, 125-128, 131-140, 142-145, 155, 158-159, 166-167, 169-170, 179, 185-187, 191-192, 201-202, 206-207, 210, 214, 216, 218, 221, 224-228, 258, 261-264, 269, 275-278, 280, 283-285, 288, 292-294, 297, 300, 306, 308, 310, 314-320, 323, 326-327, 329, 367-368, 374-376, 378, 385, 389, 391, 421, 425-426, 445-452, 456-457, 460-461
pemasaran, 3, 17-18, 44-47, 69, 98-100, 102, 104, 127-128, 146-147, 150-151, 174, 179, 207, 227, 283, 285, 292-293, 302, 310, 322, 341, 388, 422, 424, 426, 449, 461
pemasok, 44, 50, 54, 56, 64, 68-70, 78, 84, 89-90, 92-93, 108-109, 120-122, 124-125, 131, 181, 212, 216, 244, 278, 299, 305, 316, 320, 323, 329, 339, 344, 353, 358, 363-365, 372, 385, 393, 414, 448, 450, 452-453, 455, 459, 461
pemindai, 319
pengecer, 54, 69-70, 98-99, 102-103, 105, 119, 122, 125, 154, 158, 174, 187, 189, 191, 212, 216, 318, 320, 322-324, 327, 329, 345-346, 364, 372, 388, 396, 413-414, 428, 450, 454-455
pengekspor, 50, 161-162, 164-165, 335, 340-341
pengepakan, 3-4, 24, 54, 75-77, 109-110, 116, 119, 134, 146-150, 152-153, 163, 278, 290, 324-325, 345, 364, 378, 386, 421, 436
pengimpor, 161-163, 165, 443
pengungsi, 435-436
penyalur, 452, 455
perbankan, 26, 38, 204-206, 208-209, 219, 343-344, 346
pergudangan, 3-4, 15-16, 19, 25, 37-39, 54-55, 59, 74, 110-112, 116, 124, 126-131, 134-135, 139, 148, 152, 155, 174-175, 184-186, 192-193, 195-196, 290, 299-300, 318, 320, 328, 339, 343-344, 347, 349, 363-364, 372, 379, 381-383, 392, 417, 425, 433, 436, 439
perishable, 36, 169, 196, 348, 389, 459
permintaan, 5, 23, 32-34, 40, 67, 72-73, 85, 92-95, 103, 114, 120-121, 155, 161, 180-183, 186-187, 191-192, 213, 216, 222, 244, 275, 300, 305, 308, 314-315, 317, 320, 323-324, 326, 338, 346-350, 353, 355-356, 359, 363, 368, 381, 389, 418-420, 423, 437, 441-444, 460
PETEC, 412-414
peti, 159, 163
Petroleum, 398
Petrolium, 157
PIC, 202
piutang, 13, 15, 19, 51, 224, 227, 258-259, 261-268
PLI, 266
PLs, 23
PMI, 435
POD, 160
Pokemon, 310
POL, 160
portal, 340-341, 426
porter, 326, 356
portofolio, 62
pos, 104, 112, 122, 131, 158, 174, 216, 218, 284, 290, 364, 369-371, 388, 413, 423-425, 438, 440
Postweg, 174
PPE, 269
PPh, 223
PPN, 223, 331
premi, 53, 239
profit, 12-15, 17-18, 27, 31-32, 34, 43, 47, 62-63, 78, 135, 137, 140, 229, 234, 246, 275, 294, 411, 449
profitabilitas, 13, 233, 275
proksi, 208
prototipe, 312-313, 319, 321
provider, 23, 63, 134-135
PSAK, 231
purnajual, 6, 18, 146-147, 276, 456
PVF, 238, 240

R

Rabbani, 356
RAG, 144
railroad, 175
railway, 175, 330
Ramadan, 3, 441-444
ramp, 159

rasio, 7, 13, 21, 37, 89, 147, 149, 159, 330-331, 427
rate, 51, 133, 135, 169-170, 201, 207, 209, 219, 221, 224, 229, 235-237, 260, 287
recycle, 4, 122, 395, 399, 402-403, 411
recycling, 43, 328, 380-381, 412-413
reduce, 4, 380, 395, 399, 402-403, 411
refrigerator, 412
regresi, 377
regulasi, 49, 113, 124, 158, 214-215, 291, 351, 371, 379, 381, 399, 401
regulator, 344
reimburse, 135
rel, 26, 175-176, 178, 381, 388, 391, 393
rem, 318
remunerasi, 222
retail, 21, 84-85, 100-101, 105-106, 109, 147, 152, 179, 181, 269, 292, 307, 311, 323-331, 333, 363-366, 389
retailer, 154, 322, 348, 413
retensi, 137
retribusi, 208, 388
retur, 3, 6, 87, 109-110, 116, 131, 138, 227
reuse, 4, 43, 122, 395, 399, 402, 411
revenue, 15, 31, 33, 40, 62, 142, 228, 230, 251-252, 260, 375
RFI, 60
RFID, 87, 115, 151, 171
RfP, 201
riyal, 52
RKS, 201-202
ROA, 13-15, 17-18
robot, 114, 296, 308
robotic, 4, 107, 109, 296
ROCE, 194
Rodalink, 84
routing, 4, 167, 171, 216, 297
rugi, 168, 229, 231, 245, 250, 262, 270, 448
runway, 317-318
Rupiah, 51-52, 130, 223-224, 248, 252, 254-255
rural, 309, 343
Rushton, 189-190, 433
rute, 19, 39-40, 53, 149, 156, 158-159, 165, 192, 198, 201, 207, 300, 305, 333, 365, 368, 387, 393, 395, 397, 439
Ryutsu, 74

S

safety, 19, 93, 128, 155-156, 184, 201, 250, 253, 255, 397-398, 406, 408, 456
saham, 13, 219-222, 227, 422, 449-452
SAK, 231-233
salad, 78-79
salah, 13-14, 16, 37, 44, 64, 91, 99, 106, 113, 123, 131, 147-148, 160, 162, 167, 169, 180, 198, 200-
Sanyo, 335
SAR, 52
Scalability, 112
SCM, 194, 328-329
SCOR, 11
Scorecard, 275
SCRM, 65
SDM, 80, 193-195, 202, 284, 287, 461
seamless, 80, 102, 300, 350
seaport, 175
seasonal, 359, 441
security, 152, 170, 186, 201, 306
Seibu, 330
Seiketsu, 401, 404
Seiri, 401-402
Seiso, 401, 404
Seiton, 401, 403
Sensei, 146
Shafira, 356
Shanghai, 78
shareconomy, 300
shareholder, 220, 451
Sharp, 335
Shigeta, 44-45, 47
Shinjuku, 45
Shinkansen, 75
Shitsuke, 401, 404
sigma, 146, 275
silika, 68
Singapura, 176, 290, 372
SKA, 161-162
SKKNI, 194-195
SKU, 76, 94, 143, 331
SKUs, 94, 106-107, 348
SLA, 200-201, 332
Slack, 140
SMART, 141, 145
smartphone, 96, 99-100, 104, 292-294, 317, 335, 426
software, 297
Sony, 335
SOP, 24, 193
sopir, 38-40, 42, 54, 194, 198, 201-202, 207-208, 297, 311, 372, 391, 394, 397-398, 407
Sotetsu, 330
SPAP, 231
SPC, 377
Sriwijaya, 269
SRUT, 204
SSC, 284-288
startup, 356
STC, 160

STNK, 158, 203, 207-208
stocking, 183-184
stockout, 3, 156
stockpile, 166
stok, 3, 5-6, 46-47, 65, 67, 92-94, 108, 110-111, 138-139, 143, 180, 184, 204, 317, 320, 324-325, 327, 344, 347-348, 353, 358, 434, 441-444, 460
storage, 5, 54, 127-129, 131, 157, 181, 186, 324, 419, 439, 459
Styrofoam, 410
suburban, 364
subway, 361
Sumatra, 156, 173, 176, 211, 442
SUN, 224
Sunda, 447
supplier, 9, 22, 47, 65, 215
Surabaya, 173, 177, 370
surplus, 33, 90, 336, 347, 350, 381, 387
survei, 59, 62, 144, 280
Suzuki, 335
Swiss, 114, 118

T

tachograph, 40
tailer, 112
Tanjungmas, 177
Tanjungperak, 177
Tanjungpriok, 177
tembakau, 182, 343
tenor, 205-206
terorisme, 42, 155
TEU, 159, 390
Thailand, 290, 336-337
TIKI, 112
timah, 411
timber, 384-385
Tiongkok, 21, 35, 80, 114, 314, 320, 337, 378, 394
TLKM, 218
TMS, 39, 171, 192, 397
TNI, 355, 435
Tobu, 330
Tokopedia, 105
Tokyo, 44-45, 330-331, 400
tol, 173, 176, 207-208, 314, 390, 407
Tompkins, 60, 144
topografi, 434
Topshop, 323
Toshiba, 335, 413
Toyota, 50, 79, 204, 335
TPAT, 42
tracking, 5, 153, 170-171, 207, 215, 306
tradeoff, 30, 184
trailer, 133, 159, 167, 203, 308, 388
transit, 121, 156-157, 160, 165, 169, 425, 427
tronton, 203, 388
trucking, 23, 55, 176, 198, 201, 306
truckload, 157, 389
truk, 11, 15, 37-40, 54-55, 60, 70, 81, 134, 154, 156, 158, 170, 173, 195, 198, 200-216, 225, 276, 297, 300, 307, 315-316, 332-333, 350, 362, 364-365, 379, 388-389, 394-398, 408, 428
tsunami, 408, 432
turbin, 318
turis, 400, 403, 408
turnover, 7, 10-11, 19, 89-90, 264-265, 267-268
TWIC, 42

U

uang, 38, 49-52, 66-67, 77-78, 91, 148, 191, 201, 205, 223-224, 234-239, 241, 344, 456
UAV, 297-298, 309
Uber, 294, 368
UberRUSH, 294
UKM, 53, 294, 307
ULCS, 159
UMKM, 338-339, 341, 456
UMR, 387
umrah, 359
understock, 348, 358, 460
Unilever, 50, 183
Uniqlo, 323
UPS, 108, 166, 318
USB, 319
USPS, 108

V

vaksin, 439
valas, 51
van, 114, 366-367, 370, 388-389
VAT, 331
vendor, 5, 89, 461
vessel, 164
Vietnam, 35, 80, 290, 336-337, 378
virtual, 106, 307, 313, 315
Vitasek, 57-59, 63, 141-142
VLCCs, 159
VMI, 89
Volvo, 204

W

WACC, 91, 208-209
Walls, 183
Walmart, 323
warehouse, 9, 19, 25, 106, 118, 122, 126, 131, 143, 181-182, 185-186, 192, 195, 307, 309, 324, 332, 381, 383, 386, 435
warehousing, 22-23, 36-37, 111, 142, 308, 378, 381-382
warranty, 11, 24, 278, 281

warung, 322, 362, 445-449
Washington, 114
WCS, 112
web, 46, 306, 426
webstore, 115
WEF, 175-176, 379
wholesaler, 322, 348
WIIFMe, 63
WIIFWe, 63

DAFTAR PUSTAKA

Asian Development Bank. (2017). *Promoting Logistics Development in Rural Areas*. Manila: Asian Development Bank.

Astra International Tbk. (2015, Desember). *Code of Conduct*. Diambil dari https://www.astra.co.id/Public/Files/Corporate%20Governance/Astra%20Code%20of%20Conduct%20(bahasa).pdf

Berk, Jonathan, & DeMarzo, Peter. (2016). *Corporate Finance, Global Edition* (4th edn.). Harlow: Pearson Education Limited.

Chaffey, Dave. (2015). *Digital Business & e-Commerce Management* (6th edn.). Harlow: Pearson Education Limited.

Christensen, Clayton M. (2010). *Disrupting Class, Expanded Edition: How Disruptive Innovation Will Change the Way the World Learns*. New York: McGraw-Hill Education–Europe.

Christoper, Martin. (2011). *Logistics and Supply Chain Management* (4th edn.). Harlow: FT Prentice Hall.

Coyle, J., Langley, C., Novack, R., & Gibson, B. (2016). *Supply Chain Management: A Logistics Perspective* (10th edn.). Mason, OH: Cengage Learning.

Cushman & Wakefield. (2017). *Urban Logistics*. Chicago: Cushman & Wakefield.

Dani, Samir. (2015). *Food Supply Chain Management and Logistics: From Farm to Fork*. London: Kogan Page.

Datar, S. M., & Rajan, M. V. (2017). *Horngren's Cost Accounting: A Managerial Emphasis*, *Global Edition* (16th edn.). Harlow: Pearson Education Limited.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). (2016). *Urban Freight and Logistics: The State of Practices in India*. Bonn: GIZ.

DHL. (2014). *Self-Driving Vehicles in Logistics*. Bonn: DHL Customer Solutions & Innovation.

DHL. (2015). *Fair and Responsible Logistics*. Bonn: DHL Customer Solutions & Innovation.

DHL. (2015). *Omni-Channel Logistics*. Bonn: DHL Customer Solutions & Innovation.

DHL. (2016). *3D Printing and the Future of Supply Chains*. Bonn: DHL Customer Solutions & Innovation.

DHL. (2016). *Logistics Trend Radar*. Bonn: DHL Customer Solutions & Innovation.

Evans, James R. (2016). *Quality and Performance Excellence: Management, Organization, and Strategy* (8th edn.). Mason, OH: Cengage Learning.

Fernie, J. (Ed.) & Sparks, L. (Ed.). (2014). *Logistics and Retail Management: Emerging Issues and New Challenges in the Retail Supply Chain* (4th edn.). London: Kogan Page.

Gibson, B. J., & Wilson, J. W. (2004). Carrier Score carding: Purpose, Process, and Benefits. *Journal of Transportation Management*, *15*(1).

Global Intelligence Alliance. (2009). *Green Supply Chain Management in Asia-Pacific*. Helsinki: Global Intelligence Alliance.

Grant, David B., Wong, Chee Y., & Trautrims, Alexander. (2017). *Sustainable Logistics and Supply Chain Management: Principles and Practices for Sustainable Operations and Management* (2nd edn). London: Kogan Page.

Harrison, Alan & van Hoek, Remko. (2008). *Logistics Management and Strategy: Competing through the Supply Chain* (3rd edn.). Harlow: FT Prentice Hall.

Hausmann, L., Krause, J., Netzer, T., & Herrmann, Nils-Arne. (2014). *Same-Day Delivery: the Next Evolutionary Step in Parcel Logistics*. Diambil dari: https://www.mckinsey.com/industries/travel-transport-and-logistics/our-insights/same-day-delivery-the-next-evolutionary-step-in-parcel-logistics

ITC. (2010). *Purchasing & Supply Chain Management*: *Understanding the Corporate Environment*. ITC.

Kieso, Donald E., Weygandt, Jerry J., & Kimmel, Paul D. (2011). *Managerial Accounting: Tools for Business Decision Making* (6th edn.). New York: John Wiley & Sons, Inc.

Kieso, Donald E., Weygandt, Jerry J., & Kimmel, Paul D. (2015). *Financial Accounting: Tools for Business Decision Making* (8th edn.). New York: John Wiley & Sons.

Kieso, Donald E., Weygandt, Jerry J., & Warfield, Terry D. (2014). *Intermediate Accounting: IFRS Edition* (2nd edn.). New York: John Wiley & Sons.

Kotler, Philip & Keller, Kevin L. (2018). *Marketing Management* (15th edn.). Harlow: Pearson Education Limited.

Krajewski, Lee J., Ritzman, Larry P., & Malhotra, Manoj K. (2015). *Operations Management: Processes and Supply Chains* (11th edn.). Harlow: Pearson Education Limited.

Manners-Bell, John. (2013). *Global Logistics Strategies: Delivering the Goods*. London: Kogan Page.

McKinnon, Alan (Ed.), Browne, Michael (Ed.), Whiteing, Anthony (Ed.), & Piecyk, Maja (Ed.). (2015). *Green Logistics: Improving the Environmental Sustainability of Logistics* (3rd edn.). London: Kogan Page.

McKinnon, Alan. (2010). Optimizing the Road Freight Transport System. In Donald Waters (Ed.), *Global Logistics, New Directions in Supply Chain Management* (6th edn.). London: Kogan Page.

McKinsey & Company. (2016). *Parcel Delivery: The Future of Last Mile*. New York: McKinsey & Company.

Palevich, Robert. (2012). *The Lean Sustainable Supply Chain*: *How to Create a Green Infrastructure with Lean Technologies*. Harlow: Pearson Education Limited.

Paparan Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia pada *Talk Show* Acara Pengukuhan Dewan Pengurus Pusat Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Jakarta, 21 Februari 2018

Ratliff, Don. (2016, Juli). *Digital Connectivity and the Future of Supply Chain and Logistics.* Dipresentasikan pada International Physical Internet Conference 2016.

Richards, Gwynne. (2014). *Warehouse Management: A Complete Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse* (2nd edn.). London: Kogan Page.

Rushton, A., Croucher, P., & Baker, P. (2014). *The Handbook of Logistics and Distribution Management*: *Understanding the Supply Chain* (5th edn.). London: Kogan Page.

Rushton, Alan et al. (2014). *The Handbook of Logistics and Distribution Management: Understanding the Supply Chain* (5th edn.). London: Kogan Page.

Schreiner, Jr., Sideney A. (2014). Urban Transport and Logistics in Cases of Natural Disasters (Chapter 9). In Eiichi Taniguchi (Ed.), Tien Fang Fwa (Ed.), & Russel G. Thompson (Ed.), *Urban Transportation and Logistics* pp.20. Florida: CRC Press Taylor & Francis Group.

The Chartered Institute of Purchasing and Supply. (2007). *Ethical Business Practices in Purchasing and Supply Management*. Stamford: The Chartered Institute of Purchasing and Supply.

The World Bank. (2014). *Building Competitive Green Industries: The Climate and Clean Technology Opportunity for Developing Countries*. Washington, D.C.: The World Bank.

Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. (2015). *Economic Development* (12th edn.). Harlow: Pearson Education Limited.

USAID. (2017). *Greenhouse Gas Emissions in Indonesia*. Washington, D.C.: USAID.

Waters, Donald (Ed.). (2010). *Global Logistics: New Directions in Supply Chain Management* (6th edn.). London: Kogan Page.

Yusuf, Yahaya et al. (2014). Ethical supply chains: analysis, practices and performance measures. *International Journal of Logistics Systems and Management*, *17*(4), 472497. Diunduh dari https://core.ac.uk/download/pdf/42136465.pdf

Zaroni. (2017). *Logistics & Supply Chain: Konsep Dasar*, *Logistik Kontemporer*, *Praktik Terbaik*. Jakarta: Prasetiya Mulya Publishing.

CIRCLE OF **LOGISTICS**

MEMAHAMI STRATEGI DAN PRAKTIK TERBAIK

Hampir tidak ada keseharian tanpa aktivitas logistik, baik dalam kegiatan sosial, bisnis, militer, bantuan kemanusiaan, dan lain-lain. Misi dari aktivitas logistik adalah membuat kehidupan berjalan normal, tanpa masalah, sehingga orang dapat melaksanakan peran dan aktivitasnya. Sistem logistik harus tetap bergerak, meskipun kehadirannya kadang tidak disukai. "Orang-orang Jepang paling suka sandwich, namun mereka tidak mau menerima kehadiran truk yang membawa *sandwich* ke konbini (*convenience store*) di dekat rumah-rumah, perkantoran, atau tempat-tempat publik. Insan logistik (*logisticians*) harus bekerja tanpa terlihat. Sebisa mungkin tanpa dirasakan kehadirannya. Demi sebuah misi mulia, logistik menyediakan produk-produk yang diperlukan warga", demikian ungkap Profesor Hirohito Kuse, Guru Besar Sistem Distribusi dan Logistik Universitas Ryutsu Keizai, IDLM AOTS, November 2017.

Lahir dari proses kreatif dalam perjalanan menyusuri waktu bersama sepeda dan buku, berbagai tulisan dalam buku ini menyampaikan pesan penting peran logistik, strategi, operasional logistik, dan pembelajaran praktik-praktik terbaiknya. Logistik sebagai seni dan ilmu manajemen, selayaknya perlu dipelajari dan diterapkan di semua sisi kehidupan, baik *citizen*, perusahaan, organisasi, maupun sebagai bangsa. Pesan yang bisa dipetik dari nilai-nilai fungsi dan proses logistik perlu menjadi perilaku dan budaya setiap orang dan masyarakatnya. Pesan bagi warga Indonesia yang menjunjung kearifan lokal dengan akses global, untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan bumi dan alam semesta.

PRASETIYA MULYA PUBLISHING
School of Business and Economics
Universitas Prasetiya Mulya
Jl. R.A. Kartini, Cilandak Barat, Jakarta 12430 Indonesia
Tel: +62 21 7511 126 Fax: +62 21 7500 460
www.pmbs.ac.id

BISNIS U 23+
9 786021 571361
Harga P. Jawa Rp. 170.000,-